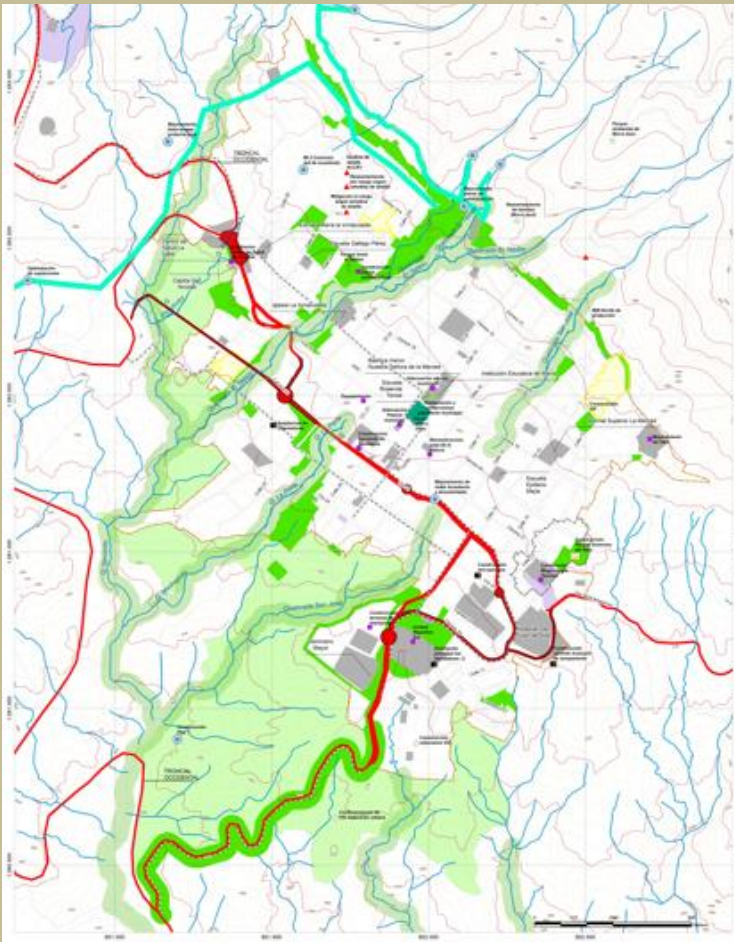


PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE YARUMAL

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE



POR: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DEL TERRITORIO **TERRSE** S.A.S.

PBOT

2022





TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	1
1. EL COMPONENTE GENERAL	3
1.1 CONTENIDO ESTRATÉGICO.....	4
1.1.1 DELIMITACIÓN DEL FENÓMENO Y SU ENTORNO.....	4
1.1.2 DELIMITACIÓN DE VARIABLES ESENCIALES	5
1.1.3 LO RETROSPECTIVO Y LO ACTUAL	8
1.1.4 ESTRATEGIA DE ACTORES	9
1.1.5 ELABORACIÓN DEL ESCENARIO	10
1.1.6 LA VISIÓN TERRITORIAL	14
1.1.7 EL MODELO DE OCUPACIÓN.....	15
1.1.2. POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL	16
1.1.9 ACCIONES GENERALES.....	20
1.1.9.1 RELACIONADAS CON LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL MUNICIPIO	20
1.1.9.2 RELACIONADAS CON LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO	21
1.2 CONTENIDO ESTRUCTURAL.....	22
1.2.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL	22
1.2.1.1 SUELO URBANO	23
1.2.1.2 PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL.....	23
1.2.1.3 PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ.....	29
1.2.1.4 PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO	32
1.2.1.5 SUELO URBANO EN LAS DEMÁS CABECERAS CORREGIMENTALES.....	33
1.2.1.6 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA.....	34
1.2.1.7 SUELO DE EXPANSIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	34
1.2.1.8 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA EN EL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ.....	39
1.2.1.9 SUELO RURAL.....	41
1.2.1.10 SUELO SUBURBANO.....	42
1.2.1.11 SUELO DE PROTECCIÓN	45
1.2.2 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	51
1.2.2.1 AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	51
1.2.2.2 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ	55
1.2.2.3 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO	55
1.2.2.4 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE OCHALÍ	56
1.2.2.5 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE “LA LOMA”	58
1.2.2.6 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE “EL LLANO”	59



1.2.2.7 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE "EL CEDRO"	61
1.2.2.8 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE EL PUEBLITO	62
1.2.2.9 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA	63
1.2.2.10 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL SUELO RURAL DISPERSO DE YARUMAL	65
1.2.2.11 PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE AMENAZAS Y RIESGOS	68
1.2.3 PATRIMONIO	69
1.2.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.....	71
1.2.4.1 DESDE LA OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES:.....	71
1.2.4.2 DESDE LA VISIÓN ESPACIAL DEL SISTEMA TERRITORIAL COMO ARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES URBANO-RURALES	71
1.2.4.3 DESDE LAS RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO	72
1.2.4.4 DESDE LA DINÁMICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.....	73
1.2.5 ACTIVIDADES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	73
1.2.5.1 DESDE LA DINÁMICA SOCIOESPACIAL	73
1.2.5.2 DESDE LA OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES.D	73
1.2.5.3 DESDE LA DINÁMICA DE LO SERVICIOS PÚBLICOS.....	73
1.2.5.4 ACTIVIDADES	73
1.2.5.5 INFRAESTRUCTURAS	74
1.2.5.6 EQUIPAMIENTOS.....	75
1.2.5.7 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS	76
1.2.5.8 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.....	76
1.2.5.9 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO	77
1.2.5.10 ÁREAS POTENCIALES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN	77
1.2.5.11 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL -VIS-.....	85
1.2.5.12 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES -PTE-	85
1.2.6 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	86
1.2.6.1 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES:.....	86
1.2.6.2 ÁREAS DE RESERVA DE ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO.....	86
1.2.7 LAS NORMAS ESTRUCTURALES	87
1.2.7.1 OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES	87
1.2.7.2 RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO.....	88
1.2.7.3 SISTEMA ESPACIAL.....	89
1.2.8 CAMBIO CLIMÁTICO	90
2. EL COMPONENTE URBANO	92
2.1 LA ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO DE LA CABECERA MUNICIPAL	93
2.1.1 POLÍTICAS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.....	93



2.1.2 ZONIFICACIÓN GENERAL	94
2.2 SUELO DE PROTECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	95
2.2.1 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ..	95
2.2.1.1 ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS DE LAS FUENTES DE AGUA	95
ASIGNACIÓN DE USOS PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	96
2.2.1.2 ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO	96
ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO	97
2.2.2 ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	98
2.2.3 ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL	101
2.3 AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	101
2.3.1 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	101
2.3.2 ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	102
2.3.3 MEDIDAS E INTERVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	102
2.4 VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	105
2.4.1 ESTRATEGIA DE MEDIANO PLAZO PARA ATENDER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –VIS-	105
2.4.2 ÁREAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –VIS-	107
2.5 SISTEMA DE MOVILIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	108
2.5.1 GENERALIDADES	108
2.5.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN VIAL	108
2.5.3 ESTRATEGIAS	108
2.5.4 CONECTIVIDAD Y DESARROLLO VIAL URBANO	109
2.5.5 JERARQUIZACION VIAL	109
2.5.6 TERMINAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS	111
2.5.7 PLAN DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	111
2.5.8. VIAS OBLIGADAS	113
2.6 EQUIPAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	113
2.6.1 EQUIPAMIENTOS BÁSICOS SOCIALES	114
2.6.2 EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES:	114
2.6.2 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS BÁSICOS SOCIALES:	115
2.6.3 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES	116
2.7 ESPACIO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	116
2.7.1 DEFINICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	116
2.7.2 DESTINACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO	117
2.7.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS NATURALES	117
2.7.4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS ARTIFICIALES O CONSTRUÍDOS	117
2.7.5 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	118
2.7.6 ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO	119



2.7.7 ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO A GENERAR EN EL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	120
2.7.8 ESPACIO PÚBLICO A GENERAR EN PREDIOS COLINDANTES Y CERCANOS AL PERÍMETRO URBANO	127
2.7.9 DESTINACIÓN DE LAS CESIONES URBANÍSTICAS PARA ESPACIO PÚBLICO	127
2.8 ÁREAS DE ACTIVIDAD	128
2.8.1 CONSIDERACIONES	128
2.8.2 AREAS DE USO MÚLTIPLE	128
2.8.2.1 CENTRO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	128
2.8.2.2 CORREDOR DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	129
2.8.3 DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES	129
2.8.4 DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES URBANAS	129
2.8.5 USOS DE ALTO IMPACTO	129
2.8.6 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	130
2.9 TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	133
2.9.1 MANEJO	133
2.9.2 ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	133
2.9.2.1 ZONA 1: ÁREAS CON DESARROLLO DEFINIDO Y ESTABLE	133
2.9.2.2 ZONA 2: ÁREAS EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN	133
2.9.3 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS:	134
2.9.3.1 TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN -CN-	134
2.9.3.2 TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL -MI-	135
2.9.3.2 TRATAMIENTO DE DESARROLLO -DES-	135
2.9.4 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	135
2.9.5 CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER APROVECHAMIENTOS	136
2.9.5.1 CRITERIOS GENERALES.	137
2.9.5.2 METODOLOGÍA	137
2.9.5.3 VALORACIÓN	137
2.9.5.4 DEFINICIÓN DE RANGOS DE DENSIDADES E ÍNDICES.	140
2.9.6 APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	140
2.9.7 ALTURA MÁXIMA	141
2.10 NORMAS URBANÍSTICAS	142
2.10.1 CONCEPTOS GENERALES	143
2.10.2 NORMAS PARA LAS ACTUACIONES Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN LOS SUELOS URBANO Y DE EXPANSIÓN DE YARUMAL	144
2.10.3 NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS	153
2.10.3.1 NORMAS MÍNIMAS PARA LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN EL SUELO URBANO Y DE EXPANSION URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	153
2.11 ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ	
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DEL TERRITORIO -TERRSE-S.A.S.-----V P á g i n a	



171	
2.11.1 PERÍMETRO URBANO.....	171
2.11.2 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	171
2.11.3 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	172
2.11.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO	172
2.11.5 PLAN DE VIAS.....	172
2.11.6 EQUIPAMIENTOS	173
2.11.7 ESPACIO PÚBLICO	174
2.11.8 VIVIENDA	175
2.11.9 ÁREAS DE ACTIVIDAD	177
2.11.9.1 ZONIFICACIÓN	177
2.11.9.2 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO	177
2.11.10 TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	179
2.11.11 ALTURAS MÁXIMAS	180
2.11.12 SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ	181
2.11.13 NORMAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN	181
2.12 ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO.....	181
2.12.1. PERÍMETRO URBANO	182
2.12.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO	182
2.12.3 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	182
2.12.4 SUELO DE PROTECCIÓN	184
2.12.5 PLAN DE VÍAS.....	184
2.12.6 EQUIPAMIENTOS	184
2.12.7 ESPACIO PÚBLICO	185
2.12.8 VIVIENDA	186
2.12.9 ÁREAS DE ACTIVIDAD	186
2.12.10 TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	188
2.12.11 ALTURAS MÁXIMAS	189
2.12.12 PATRIMONIO MATERIAL.....	190
2.13 PLANES PARCIALES.....	190
2.13.1 DISPOSICIONES GENERALES	190
2.13.2 LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES PARCIALES	191
2.13.3 DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN.	192
2.14 SERVICIOS PÚBLICOS	192
2.14.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO	192
2.14.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO.....	196
3. EL COMPONENTE RURAL	201
3.1 GENERALIDADES	202
3.1.1 DEFINICION	202



3.1.2 POLÍTICA SOBRE OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL	202
3.1.3 CATEGORÍAS DEL SUELO RURAL	202
3.2 CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN EN EL SUELO RURAL	202
3.2.1 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL – ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	203
3.2.1.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	203
3.2.1.2 ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	204
3.2.1.3 INSTRUMENTOS PARA LA GESIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	211
3.2.1.4 ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	213
3.2.1.5 NORMAS PARA EL MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE (EEP)	221
3.2.1.6 USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE (EEP)	222
3.2.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y MINERA	224
3.2.2.1 ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	225
3.2.2.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL	227
3.2.2.3 ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN MINERA	227
3.2.2.4 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	228
3.2.2.5 DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN LAS ÁREAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	229
3.2.3 ÁREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	230
3.2.3.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	230
3.2.3.2 ÁREA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	232
3.2.4 IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y RIESGOS EN EL SUELO RURAL DISPERSO	234
3.2.4.1 IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y RIESGOS EN EL SUELO RURAL DISPERSO. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA	234
3.2.4.2 ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES	235
3.2.4.3 MEDIDAS E INTERVENCIONES EN EL SUELO RURAL DISPERSO	236
3.3 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO RURAL	237
3.3.1 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO	237
3.3.2 SUELO SUBURBANO	238
3.3.2.1 IDENTIFICACIÓN	238
3.3.2.2 DENSIDAD MÁXIMA PERMITIDA	242
3.3.2.3 CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LOS DISTINTOS USOS EN SUELO RURAL SUBURBANO	242
3.3.2.4 UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN	242
3.3.2.5 AISLAMIENTOS, VOLUMETRÍAS Y ALTURAS EN SUELO RURAL SUBURBANO	244
3.3.2.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS	245
3.3.2.7 CESIONES OBLIGATORIAS	245



3.3.2.8 ASIGNACION DE USO DEL SUELO EN EL SUELO SUBURBANO	246
3.3.2.9 SERVICIOS PÚBLICOS EN SUELOS RURALES SUBURBANOS	248
3.3.3 ÁREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE	254
3.3.4 CENTROS POBLADOS RURALES	256
3.3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	256
3.4 UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL	257
3.4.1 CENTROS DE ARTICULACIÓN SUBREGIONAL	259
3.4.2 CENTROS POBLADOS RURALES	259
3.4.2.1 CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE OCHALÍ	259
3.4.2.2 CENTRO POBLADO RURAL DE LA LOMA	265
3.4.2.3 CENTRO POBLADO RURAL DE EL LLANO	268
3.4.2.4 CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE "EL CEDRO"	271
3.4.2.5 CENTRO POBLADO RURAL DE EL PUEBLITO	276
3.4.2.6 CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA	280
3.5 USOS DEL SUELO EN EL SUELO RURAL DISPERSO QUE NO PERTENECEN A LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN NI DE DESARROLLO RESTRINGIDO	282
3.5.1 USO AGROFORESTAL	282
3.5.2 USO AGROSILVOPASTORIL	283
3.6 PLAN VIAL RURAL	284
3.6.1 RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO Y PLAN VIAL	284
3.6.2 CLASIFICACIÓN VIAL	287
3.6.2.1 VÍAS DE PRIMER ORDEN	287
3.6.2.2 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN	287
3.6.2.3. VÍAS DE TERCER ORDEN	288
3.7 ACTIVIDADES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL SUELO RURAL. 288	
3.7.1 ACTIVIDADES	288
3.7.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	289
3.7.3 EQUIPAMIENTOS EN LA ZONA RURAL DISPERSA	290
3.8 PLAN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL SUELO RURAL.....	291
3.8.1 MARCO GENERAL	291
3.8.2 OTRO ESCENARIO	291
3.8.3 SISTEMA ESTRUCTURANTE	293
3.8.4 PROYECTOS	294
3.9 DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA PARA EL SUELO RURAL DISPERSO	294
4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN.....	296
4.1 CONTENIDO	297
4.2 PROYECTOS	297
4.2.1 PROYECTOS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	297



4.2.2 PROYECTOS EN EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ	300
4.2.3 PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO	302
4.2.4 PROYECTOS PARA LAS CABECERAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE OCHALÍ, EL LLANO Y LA LOMA.....	303
4.2.5 PROYECTOS PARA LAS CABECERAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CEDRO Y EL PUEBLITO	305
4.2.6 PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.....	307
4.2.7 PROYECTOS PARA LA ZONA RURAL DISPERSA DEL TERRITORIO DE YARUMAL	308
4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA.	312
4.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PBOT	312
4.4.1 PREDIOS DE DESARROLLO Y/O CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA	313
4.5 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN	313
4.5.1 HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA	313
INDICE DE TABLAS.....	315
INDICE DE FIGURAS	317

INTRODUCCION

Alguna vez, seguramente nos hemos preguntado, por qué no se identificó a tiempo el riesgo que una avenida torrencial le representaba a un asentamiento humano, reasentando el asentamiento o mitigando el riesgo, antes de que se presentara una catástrofe; o por qué no se protegió un área de especial importancia ecosistémica, antes de que se desarrollara quizás como un sector para vivienda campestre y una especie de flora o fauna que allí existía se extinguiera; o por qué se permitió que se construyera en un área en la que llevar servicios públicos no era factible o por lo menos era demasiado costoso; o por qué no se construyó una vía necesaria, antes de que se urbanizara un sector, generando un grave problema de conectividad; o por qué no se reservaron áreas para construir vivienda oportunamente, o para espacio público, o para la construcción de equipamientos, en fin, tantas cosas que pueden suceder, después de las cuales seguramente nos preguntaríamos: "...Y por qué no pensaron en eso antes, y tomaron las medidas preventivas del caso, siendo una situación que se podía prevenir si se hubiese actuado oportunamente"

Es necesario pensar oportunamente entonces en la forma en que vamos a utilizar el territorio de nuestro municipio, de manera que podamos planear su desarrollo y obtener el mejor territorio posible, de tal forma que lo aprovechemos y disfrutemos adecuadamente y permitamos que las futuras generaciones puedan hacer lo mismo. Esto se hace mediante la elaboración de un Plan que permita orientar y regular las actuaciones sobre este territorio, de manera que las administraciones municipales puedan conocer las prioridades en materia de inversión y cuenten con herramientas para controlar su desarrollo. Este Plan es el Plan de Ordenamiento Territorial –POT–.

El presente es el Documento Técnico de Soporte de la revisión y ajuste del POT de Yarumal, que contiene la descripción técnica de sus contenidos. En este se procuró darle continuidad a los fines establecidos en el plan inicial, entendidos estos como la visión territorial, las políticas, objetivos y algunas de las estrategias, que parten de la conformación de la Provincia del Alto Nechí o Chorrros Blancos. Por tratarse de un municipio con un número de habitantes inferior a 100.000, se desarrolla, de acuerdo con las normas vigentes, como un Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT-, como lo seguiremos llamando en el presente documento.

La estructura del documento continúa siendo la misma del PBOT que se revisa y ajusta, de acuerdo con lo establecido inicialmente en el Decreto 1077 de 2015 y posteriormente en el Decreto 1232 de 2020, dividiendo el contenido en los componentes General, Urbano y Rural y continuando con la relación de programas y proyectos e instrumentos de gestión y financiación del PBOT.

La idea central parte del reconocimiento del imaginario colectivo hecho por la comunidad y la interpretación técnica de las problemáticas y determinantes territoriales, consignadas en la etapa de diagnóstico, que refuerzan la idea supuesta del carácter regional de **Yarumal**, como centro de comercialización de bienes y servicios.

Inicialmente se identificaban como aspectos de futuro a confrontar, la tendencia a la negación del escenario integral, la tendencia a la incomunicación municipal, la tendencia a la centralidad y la tendencia al deterioro del espacio público. Actualmente sumamos a éstas dos tendencias más, la primera al deterioro de las áreas de conservación y protección del ambiente y de los recursos naturales y la tendencia a la ocupación por parte de asentamientos humanos de zonas expuestas a amenaza alta, generando un riesgo alto para la población. Estas condiciones especulativas de futuros posibles, indujeron en la misma etapa, a la formulación de una guía de conducción, sobre la proyección de cuatro grandes líneas estratégicas de acción, tendientes a la construcción de un municipio sostenible y limpio, a potenciar un escenario promotor de plenas oportunidades sociales, a



construir un sistema urbano-rural como soporte de la estructura regional, y a valorar el espacio público como escenario de los consensos.

La interpretación colectiva de la situación actual, permitió desde la valoración del perfil o caracterización socioeconómica, la oferta y demanda de recursos naturales, las restricciones del medio físico, la dinámicas de los servicios públicos y la estructuración de las relaciones urbano - rurales como sistema espacial, plantear un escenario deseado sobre el cual soportar la conformación de la **Provincia del Norte Antioqueño, del Alto Nechí o de Chorros Blancos**, como entidad territorial, donde la articulación de los procesos de ordenación del territorio de municipios como Angostura, Campamento, Valdivia y Briceño, se puedan intencionar desde la perspectiva regional del Plan Básico de **Yarumal**, como centro estratégico para estos Municipios. De acuerdo con la proyección del Plan de Desarrollo Departamental -POD-, se consolidará además como Centro Subregional del Norte de Antioquia.

La Etapa de Formulación, se construye desde la universalización de la información técnica ya interpretada, frente a las demandas e imaginarios sociales en permanente evolución, de acuerdo a las presiones y mensajes insistentes de los medios de comunicación, sobre desarrollo, tecnología y calidad de vida. Se logra en esta etapa, plantear un componente general como soporte filosófico y de largo plazo donde la interdisciplinariedad y el reconocimiento de las demandas sociales se expresan en políticas, objetivos y estrategias de desarrollo, que como tal soportan el perfil del modelo de desarrollo territorial o de ocupación socio-espacial del suelo municipal, hacia la perspectiva regional.

Este contexto de fondo o concepción integral del problema territorial, se depura en lo estratégico con la identificación de una serie de criterios para la delimitación de los escenarios espaciales que definen la vocación y el carácter mismo del municipio, y que desde la Pedagogía del Territorio se convierten en normas estructurantes de clara jerarquía, que como principios de convivencia entre sociedad y territorio, serán objeto de procesos amplios de concertación y reconocimiento para que su aprobación sea un compromiso ciudadano no negociable bajo intereses parciales.

Este documento contiene una expresión espacial de las posibilidades de futuro que se sienten y desean en el municipio, dentro de parámetros experimentales de construcción de provincia, como base para un panorama de largo plazo más sólido y equitativo para las demandas sociales

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
YARUMAL

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL



1.EL COMPONENTE GENERAL



1.1 CONTENIDO ESTRATÉGICO

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL FENÓMENO Y SU ENTORNO.

La conformación de provincia como escenario deseado, es un proyecto político que responde a la expectativa que tienen los pobladores del municipio, de ser protagonistas de su propio desarrollo, disminuyendo las relaciones centralistas inequitativas y aumentando sus posibilidades de gestión frente a los escenarios donde se perfilan permanentemente las principales decisiones del país. De esta manera se refuerza además la consolidación de Yarumal, de acuerdo con la proyección Departamental, como Centro Subregional del Norte de Antioquia.

Históricamente el territorio del norte antioqueño se ha organizado como departamento, provincia, cantón y distrito, articulado todo a un proceso histórico que ha buscado fortalecer las dinámicas económicas, sociales y culturales, tanto de Yarumal, como de sus municipios vecinos; situación que por similares características sigue vigente hoy, mas aun cuando los procesos de descentralización han recargado de funciones a los municipios y tienden a disminuir las transferencias de recursos del estado central.

Más recientemente los procesos planificadores y participativos desarrollados a instancias de la corporación ambiental, planeación departamental, los alcaldes dentro de sus procesos de estructuración de planes programáticos y ahora con el proceso de ordenamiento territorial, han ordenado el territorio del norte en dos subregiones: Altiplano y vertientes, que se han agrupando a través de las asociaciones de municipios. A instancias de estas se están desarrollando planes, programas, proyectos y obras que en su conjunto tienden a fortalecer el desarrollo del territorio y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, todo como unidad territorial, denominada norte de Antioquia.

A raíz del impacto generado por los megaproyectos hidroeléctricos, por los trazados viales de conexión nacional, por la explotación de recursos naturales y la generación de una significativa cantidad del total de la producción agropecuaria departamental en la región, surge un importante sector agroindustrial que como organización social se ha venido materializando en grupos cívicos, económicos y culturales de reconocida influencia y potencial capacidad de acción, dentro de la gestión de lo público, lo académico y lo económico, no sólo dentro de la región norte, sino dentro del departamento en general. La Provincia como escenario deseado se convierte entonces en un proyecto político de alto impacto territorial, con una fuerte valoración del desarrollo económico a partir del más valioso recurso: el hombre, el habitante del norte antioqueño.

El concepto de Provincia esta intimamente relacionado con el ordenamiento histórico y actualmente territorial del país, y de gran expectativa, por ahora la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT- crea la posibilidad de que se creen las provincias administrativas y de planificación, tal y como lo establece en su artículo 16, que textualmente establece:

“ARTÍCULO 16. Provincias administrativas y de planificación. Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.

Ahora bien, según el artículo 287 de la Constitución Nacional, hablar de Provincia significaría, entre



muchas dinámicas socio-culturales como la promoción y proyección de una identidad no cuantificadas en los textos; hablar de lo siguiente:

1. De gobernarse por autoridades propias.
2. De ejercer las competencias que le correspondan.
3. De administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. De participar en las rentas nacionales.

Existe la expectativa en las comunidades, instituciones, fuerzas políticas, económicas y gremiales de crear un ente jurídico y administrativo que permita estructurar el territorio subregional, para autodeterminar su desarrollo dentro de los marcos nacional y regional. De hecho la expresión de esta hipótesis como escenario deseado, es la interpretación de una búsqueda social por redimensionar su posibilidad de aportar de manera más directa al desarrollo de lo propio, sin detrimento de los contextos.

Recientemente la Asamblea Departamental de Antioquia creó la Provincia Administrativa y de Planificación –PAP- de Cartama, conformada por 11 municipios del suroeste antioqueño, como una opción para planificar de manera conjunta el territorio y fortalecer las ciudades intermedias o los polos de desarrollo. Incluso, como parte de una adecuación política de descentralización y promoción administrativa de los territorios, la Gobernación de Antioquia ha planteado la posibilidad de organizar entre otras las siguientes provincias:

1. La de Sinifaná Penderisco, integrada con los municipios de Angelópolis, Titiribí, Amagá, Salgar, Betulia, Concordia, Urrao, Anzá y Caicedo.
2. La de San Juan, conformada por Andes, Jardín, Hispania, Betania y Ciudad Bolívar.
3. La de La Paz (suroriente lejano), estructurada con Abejorral, La Unión, Argelia, Nariño y Sonsón.

Se espera que pronto se lance la propuesta de la creación de la provincia del Alto Nechí o Chorros Blancos, en donde **Yarumal** será el polo de desarrollo a fortalecer, de manera que los demás municipios que la conformen puedan acceder a servicios y a la actividad comercial que actualmente deben buscar en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Es claro por el momento que se podrán beneficiar los municipios que la conforman de la planificación y gestión que pueda adelantar la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Yarumal, en beneficio de municipios que hoy no cuentan con esta secretaría y por lo tanto ven reducidas las posibilidades de planificar y controlar el desarrollo de sus territorios y de obtener recursos a los que se pueda acceder producto de una adecuada gestión.

Para citar un sólo ejemplo en materia de organización de la comunidad de Yarumal, importante resaltar el trabajo de la Asociación de Mujeres de **Yarumal**, que toca la esfera de la gestión integral a nivel subregional, cuando de manera solidaria plantea proyectos para la capacitación con equidad de género, tiendas comunitarias, talleres de artes y oficios, capacitación laboral, programas cívico-políticos no partidistas que propenden por la participación de la mujer en los espacios políticos, prevención a la drogadicción, salud mental, acopio y comercialización de residuos sólidos, centro de atención familiar del Norte de Antioquia, centro de convenciones para atención de eventos, turismo social y programas de atención materno infantil. La dinámica social está dada.

1.1.2 DELIMITACIÓN DE VARIABLES ESENCIALES



Las variables de mayor incidencia en la estructuración de La Provincia del ALTO NECHI o de CHORROS BLANCOS y del Centro Subregional del Norte de Antioquia, como escenario deseado, desde la perspectiva de la ordenación territorial en el municipio de **Yarumal**, en orden de importancia son las siguientes:

Organización Comunitaria: Punto de referencia para el fortalecimiento de una identidad colectiva, que además permita ampliar indistintamente los espacios de discusión para que actúe como validador político, acorde con el principio constitucional de respeto de la identidad; tenemos una organización social que como variable interna esta constituida por cuarenta y dos (42) organizaciones comunitarias y cincuenta y seis (52) juntas de acción comunal de igual número de barrios y veredas, además de las 7 juntas de acción comunal de los corregimientos.

Los objetivos de todos y cada uno de dichos grupos, son la búsqueda del bien común, el apoyo entre los integrantes de los mismos y su bienestar, y el desarrollo y progreso de las comunidades que los integran. Los actores que intervienen en las organizaciones comunitarias son todos integrantes de la comunidad urbana y rural, dentro de los cuales se cuenta con líderes avanzados en su proceso de formación bachiller, tecnológica e incluso universitaria; lo que hace mas posible los intercambios de conceptos e incluso de visiones frente a una propuesta de gestión encaminada al desarrollo de la participación colectiva en las decisiones político - administrativas.

Desarrollo Económico: Se entiende, como el manejo de las economías de escala en la cual cada territorio como mesa de desarrollo articulada a ejes de gestión, presenta unas potencialidades que le permiten dinamizar la economía global. En este caso, el Norte Antioqueño dentro del eje geoeconómico Norte - Sur o Barranquilla - Santa Marta - Resto del Mundo y sur - occidente colombiano - países andinos; se posiciona como despensa agropecuaria, forestal e hidroenergética; resaltando dentro de esta última, el valor potencial del recurso AGUA y del recurso SUELO, para indistintas formas de vida, producción y protección.

Se tiene entonces un papel que cumplir dentro del concierto global de la economía de acuerdo a la especialización que como tal la Provincia, en su sentido integral, debe articular a las relaciones que permitan conformar un sistema. Hablamos entonces de una variable de carácter externo, donde buscamos ser consientes de nuestra inserción en los intercambios que de todo orden se dan en la perspectiva nacional. Consientes y dueños de nuestras posibilidades de aportar recursos al sistema mayor, siempre que se generen contraprestaciones directas para el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de nuestras comunidades.

Relación Centro y Periferia: Se relaciona directamente con la disminución de los desequilibrios generados por los centros de poder a nivel Departamental y Nacional, y por lo cual existen grandes áreas del territorio desprotegidas de la acción del estado.

Esta variable de carácter externo, justifica de manera profunda el deseo oportuno de apuntar hacia la construcción de la Provincia del Norte Antioqueño, del Alto Nechí o de Chorros Blancos, ante la inminente concentración de las fuerzas de poder político-económico y de gestión en la gran región metropolitana. No podemos aportar al desarrollo de un territorio, llámese Antioquia o llámese Colombia, cuando las tendencias muestran el fortalecimiento indiscriminado de los Valles de Aburrá en el centro de Antioquia y San Nicolás en el oriente cercano a este último, frente a la desertización del resto del departamento, donde estamos incluidos. La posibilidad entonces de aportar a fondo en la consolidación de la Ciudad - Región, como polo de desarrollo del triángulo de oro Santafé de Bogotá - Medellín - Cali; se basa en nuestro fortalecimiento como unidad territorial, capaz de negociar como



Provincia en igualdad de condiciones, las dinámicas y macroyectos de todo orden que demanden de nuestros recursos.

Descentralización Político-Administrativa: Es el proceso que desde 1.986 viene realizando el país y en el cual se han introducido aspectos de vital importancia como la elección popular de Alcaldes y Gobernadores; el voto programático; el reconocimiento del municipio como célula básica de la división político-administrativa del país; la descentralización de funciones y recursos, y mas recientemente la Ley de Orgánica de Ordenamiento Territorial, como estrategia de fortalecimiento interno que dé respuesta a las relaciones internacionales y fundamentalmente como proyecto político de recomposición social de desarrollo económico, de ordenación espacial (ciudades-campo) y revitalización cultural.

Esta variable de carácter externo e interno, debe considerar la disposición, claridad y efectividad en la delegación de funciones y competencias y en el manejo de los recursos naturales, por parte de la nación; y la capacidad y voluntad de los entes territoriales para asumir estas responsabilidades, sin los consabidos beneficios directos que suponen la transferencia compensada de recursos. Municipios como **Yarumal**, que indistintamente de su calidad de ente local, deben asumir por delegación forzosa de carácter imperativo, la atención de las demandas por espacio y servicios de poblaciones vecinas y flotantes como Angostura, Campamento, Valdivia, Briceño, e incluso Anori, requieren de un espacio de gestión política y territorial diferente, para poder asumir hechos que no respetan las líneas ficticias denominadas límites municipales y que son propias ya a la movilidad misma de la comunidad dentro del escenario físico- espacial.

Tanto **Yarumal** como Santa Rosa de Osos, son centros regionales que deben permanentemente reevaluar sus espacios, equipamientos, servicios e infraestructuras, no sólo en función de la demanda local sino de la subregional, por decir lo menos. Sin embargo los recursos propios o transferidos, sólo dan respuesta a la figura municipal, superada como ya se dijo por los desequilibrios alternos concentrados en territorios vecinos.

Los Procesos Históricos: En este sentido es importante retomar de los acontecimientos pasados aquellos que contribuyeron a darle identidad a la unidad que hoy se conoce como el Norte Antioqueño, expresado de manera sucinta en la Etapa Preliminar y en el Diagnóstico, como un valor cultural y socio-político sobre el cual soportar la construcción de la Provincia, posiblemente denominada Nechí en relación al eje natural que entrelaza la región.

De resaltar, que la fundación de **Yarumal** como expectativa de manejo del territorio regional, marcó en la región antioqueña, la transición entre las formas de colonización espontánea y la colonización institucional por medio de la cual las autoridades de la época pretendían poder controlar a la población, sometiéndola a la vigilancia de la justicia, el fisco y el clero. Este era un hecho de características macro no puntal; es decir, no se pretendía consolidar un poblado, se buscaba controlar una gran porción de territorio caracterizada por la riqueza de todo orden.

Los Procesos Planificadores y/o de Desarrollo: Los niveles de intervención que ha tenido el Norte Antioqueño se han soportado sobre la visión interna o externa de los actores que han tenido una incidencia directa en este territorio de manera planificada o improvisada. La mayor aproximación en épocas recientes a la figura provincial, fue el establecimiento administrativo de los denominados CASER, figura que no contó con el soporte social, cultural y económico, que no decir político, para incidir de manera real dentro de los sectores regionales de gestión. Había sin embargo ahí, un reconocimiento político al perfil regional o subregional de la zona norte, que actualmente se expresa



endógenamente de manera administrativa, mediante las ya mencionadas asociaciones de municipios.

En este aspecto se suman una serie de variables a tener en cuenta:

1. La incidencia en el tiempo del proceso de colonización y conquista.
2. Las principales actividades económicas como minería, agricultura, ganadería y más
3. recientemente la generación de energía, el turismo, los servicios y el comercio.
4. Los macroproyectos de mayor repercusión pasada, presente y futura: El Puerto de Espiritu Santo sobre el Río Cauca, la Troncal Occidental, la infraestructura hidroenergética, la pavimentación de parte de la red vial principal del altiplano, la explotación minera, el embrionario emplazamiento agroindustrial y forestal, la construcción de la represa de Hidroituango y la conexión norte y sur por las autopistas de la prosperidad.

Otras variables importantes son los ejercicios de planeación realizados para la región entre los que se pueden mencionar:

1. El Plan Estratégico Subregional para la subregión del Norte Antioqueño.
2. Los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia – LOTA I y II-
3. Los Planteamientos sobre el Desarrollo de la Región Norte, Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de Yarumal.
4. El Ordenamiento como una perspectiva metodológica para orientar el desarrollo Regional y Local: Caso del Altiplano Norte Antioqueño.
5. Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia.
6. La Prospectiva de la Gobernación de Antioquia.
7. Existen otras de impacto regional y nacional como El Noroccidente Colombiano la Mejor Esquina de América, el Río Grande de la Magdalena, una propuesta de Ordenamiento Territorial y Ambiental para el país, Plan estratégico para Medellín y la Ciudad - Región.

1.1.3 LO RETROSPECTIVO Y LO ACTUAL.

La afinidad cultural es una característica que se ha mantenido a través del tiempo gracias a los procesos sociales, religiosos e históricos que han demarcado la Región, con el particular desarrollo paralelo de sus localidades. En la actualidad es importante trabajar este aspecto a nivel global, pues a pesar de las similitudes, la población no es consciente de ello y lo que teóricamente es una fortaleza, en cualquier momento se puede convertir en una debilidad debido a los procesos impuestos por la globalización y por la tendencia a la centralidad discutida entre **Yarumal** y Santa Rosa de Osos.

Así pues, procesos planificadores y participativos tendientes a la determinación de líneas de acción con comunidades rurales, permiten generar en la comunidad un reconocimiento del territorio en los aspectos ambiental, económico, cultural y político y unos lazos de solidaridad que bien orientados podrían llegar a constituirse en una gran fuerza de impulso a la conformación de la Provincia del Norte Antioqueño o Nechí.

Las organizaciones sociales y las expresiones culturales cada día hablan de manera mas global e integrada del Norte Antioqueño, e incluso se movilizan pretensiones de ajuste a nivel territorial, cuando Anorí y Valdivia buscan una reinserción fuerte en el concierto de municipios que configuran en esta parte del Departamento.



Ahora bien, los fenómenos de violencia asociados a las dinámicas económicas, sociales y políticas, dinamizados de una u otra forma por la presencia de megaproyectos propios algunos al sector hidroenergético o en general de explotación de recursos naturales, que se vienen presentado actualmente en los municipios de la región, se pueden valorar como una amenaza latente a los procesos organizativos y de integración regional que se vienen desarrollando; o por el contrario, como la necesidad imperiosa de fortalecer en todo orden el nivel de desarrollo, gestión, resolución y negociación regional.

Las empresas del sector eléctrico sin embargo, se han convertido en uno de los fenómenos invariables para los pobladores, debido a que su presencia, establecida desde un proceso exógeno ligado a políticas del sector eléctrico totalmente definidas y planeadas desde el nivel nacional; significa empleo o perspectivas de desarrollo, por la disponibilidad de transferencia de recursos producto de la explotación de una materia prima denominada **AGUA**, que como tal no está al alcance de los municipios y sus comunidades.

Igual hecho se presenta bajo características diferentes, con relación a la producción agropecuaria, como seguro alimentario del departamento y regiones vecinas. Hablamos de ser la despensa agrícola del norte, pero los mercados son controlados desde diferentes formas por actores ajenos al desarrollo real de nuestras comunidades, sin que intermedie una instancia que vele por fortalecer esta prerrogativa, pero preferenciando el beneficio de las comunidades de base, quienes deben tener primero asegurada su sostenibilidad alimentaria y su desarrollo sostenido.

1.1.4 ESTRATEGIA DE ACTORES

Los actores.

Hablamos de todos aquellos que directa o indirectamente presentan posiciones de avanzada dentro del desarrollo integral de la zona, a saber:

1. Las organizaciones sociales, como fuerza motora dentro de un proceso de socialización de la construcción de Provincia.
2. Las fuerzas políticas, como manifestación de cohesión y liderazgo social, aunque su perfil se ve comprometido en resultados de poca efectividad a la hora de asegurar el acceso indiscriminado a las posibilidades y oportunidades de desarrollo.
3. Corantioquia, Amunorte, y Capunorme, como planificadores y ejecutores del desarrollo Subregional y Regional.
4. Las Empresas del Sector Eléctrico, como agentes económicos de alto impacto dentro del equilibrio social, ambiental, político y económico.
5. Los Gremios, como fuerzas motrices de la actividad económica interna y de conexión con otros mercados.
6. Las ONGs, como figuras potenciadoras de la organización social, articuladoras de expectativas objetivas frente a las demandas sociales y aglutinadoras de la movilidad comunitaria.
7. El Gobierno Central, como ente político.
8. Las Instituciones del Orden Nacional y Departamental, como representantes del estado en la localidad.



10. La Fundación Universitaria - FUNA, como escenario para la discusión, la alimentación, los consensos y los disensos frente a la propuesta, sus avances y como multiplicador de información.
11. La población en general, como agente validador y receptor de todas las acciones.
12. El Municipio de Yarumal y los municipios vecinos, como gestores del Ordenamiento y Desarrollo Local.

Las relaciones de fuerza.

Las fuerzas se reconocen como las dinámicas de todo orden y contexto, que inciden de manera cierta en la dinámica propia del Municipio y que tiene una expresión material de los actores dentro del territorio, como elemento constitutivo de un sistema mayor, a saber:

1. El Río Nechí, El Río Cauca y el Porce como ejes estructurantes en el ámbito histórico, cultural y económico.
2. Los recursos agua y suelo como potencialidad económica más relevante.
3. La situación de violencia como agente disgregador de la población y generador de desplazamientos poblacionales masivos.
4. La globalización como tendencia de desarticulación de los localismos y los apegos socioterritoriales.
5. El proceso de metropolización del Valle de Aburrá que tiende a absorber territorios para su beneficio.
6. El poder central, como generador de desequilibrios por desconocimiento de las dinámicas endógenas.
7. Los procesos productivos y el desarrollo industrial y tecnológico incipientes de la región, vistos a la escala de la producción nacional y la demanda mundial.
8. La gestión pública como instrumento para lograr los objetivos propuestos, amarrada a la debilidad de la estructura fiscal municipal y organizacional del recursos humano.

1.1.5 ELABORACIÓN DEL ESCENARIO

Preguntas claves.

La construcción de un Escenario Deseado, desde el reconocimiento social y la interpretación colectiva; debe ser confrontado con unas ideas claves sobre lo que se desea construir; para saber que debemos expresar de manera estratégica en esta Formulación.

Nos preguntamos entonces:

1. Para que se quiere la organización en PROVINCIA ?
2. La figura de Provincia responde a las expectativas de las localidades?
3. Que papel jugaría dentro de la Provincia el sector económico como potencial organizativo y motor de desarrollo, el desarrollo tecnológico como insumo fundamental para el desarrollo económico, el Medio Ambiente como potenciador de recursos y soporte de acciones sobre el territorio y el aspecto político Administrativo como fuerza estructurante, de la organización social



La hipótesis.

Contestamos entonces mediante Hipótesis, las posibilidades de desarrollo de una idea que surge del proceso de ordenamiento territorial del municipio de **Yarumal**, para ser discutida por su impacto local y regional dentro del escenario macro.

Formulación.

Se desea: CONFORMAR LA PROVINCIA DEL NORTE ANTIOQUEÑO, DEL ALTO NECHI O DE CHORROS BLANCOS, COMO ENTIDAD TERRITORIAL, desde la articulación de los municipios de Yarumal, Angostura, Campamento, Valdivia y Briceño como Subregión Administrativa y desde estos hacia el resto del Norte de Antioquia.

Desarrollo.

Los grandes cambios que ha sufrido Colombia en las últimas décadas, ocasionan grandes reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de una Nación que viene desangrándose, desarticulándose y fraccionándose; para encontrarle no sólo salidas urgentes, sino con el objetivo de estructurar una Nación coherente, de visión conjunta entre sus actores y de equilibrios funcionales que redunden en lo social y ambiental.

El tema de la descentralización aunado al del Ordenamiento Territorial como expresión de propuestas que propenden por obtener una compensación equitativa entre las entidades territoriales, posee una de las estrategias de mayor peso en la modernización del Estado Colombiano, como es la Regionalización.

Y aunque desde el ámbito de este Plan Básico, la competencia propia es el ordenamiento del territorio en el municipio de **Yarumal**, no sólo no podemos desconocer las expectativas de su comunidad y de comunidades vecinas, sino que es necesario convocar a la reflexión sobre un hecho que nos afecta como entidad administrativa y territorial, superando nuestras competencias: *la movilidad de la población en busca de mejores oportunidades y seguridad*.

Sin embargo el tema ha generado opiniones e intereses encontrados que aún no han sido dilucidados ni en las altas esferas del Estado, ni en las localidades y los espacios abiertos de discusión; que por cierto son bastante escasos y los existentes son de reducida expresión social. Valga la pena resaltar, el esfuerzo de académicos, columnistas, de algunos políticos e instituciones educativas, pero en esencia no es un debate que esté implicando al grueso de la población.

La trascendencia de estos dos aspectos tiene implicaciones desde el orden político, administrativo y financiero, pasando por la optimización del sistema económico y la estructura socio-cultural, por lo tanto no es nada despreciable su discusión porque justo en estos aspectos es en los que mayores complejidades se registran.

Dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio de **Yarumal**, este tema es de singular importancia porque representa el centro gravitacional sobre el cual estructurar el territorio del futuro. Mas que la suma de Municipios, se trata de descubrir cual es el conjunto hacia el cual debe mirar **Yarumal**, el bloque que es capaz de competir con sus propias reglas y las externas a él, que puede lograr una cohesión integral, que genera sus propios recursos y los redistribuye internamente, que puede lograr un grado de independencia y autonomía que lo hacen identificable y complementario con otras zonas del Departamento.

Partiendo de un reconocimiento histórico, socio-cultural, económico y ambiental, que nos remite



necesariamente a personajes como **Epifanio Mejía**, con todo un legado épico-religioso por socializarse, se puede plantear que el Norte Antioqueño tiene desde el pasado hasta la actualidad, vínculos de gran peso que lo convierten en un espacio de reconocimiento Departamental y Nacional, y en una región con una trayectoria significativa, liderada por **Yarumal** a nivel de gestión, planeación, desarrollo económico, presencia institucional y comunitaria.

Aún teniendo la claridad de que ya ha sido aprobada la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, desde este ejercicio municipal, que invita a la discusión subregional, se plantea la siguiente Hipótesis o VISION DESDE EL FUTURO, como el escenario que puede marcar el mayor derrotero político en los próximos 14 años (2031), desde **Yarumal**, para lograr una unidad Territorial denominada Norte Antioqueño.

Lectura desde el futuro.

Léase ubicado en el Año 2035:

Yarumal en su larga historia de más de 300 años, hoy en pleno siglo XXI, ha logrado constituirse con los municipios vecinos, en la Provincia del Alto Nechí. Coincide esta jurisdicción con la articulación estratégica de los municipios de **Yarumal**, Campamento, Angostura, Valdivia, Briceño y Anorí. Gracias a los cambios que se lograron en la Ley de Ordenamiento Territorial, esta unidad goza de todas las prerrogativas de una entidad territorial. El proceso llevado a cabo por espacio de varios años de planeación participativa, fue definitivo para la construcción social de la Provincia, además de la cualificación de los mismos espacios de participación, entre ellos los que ha reflejado la política de Corantioquia, de transferencia del conocimiento georeferenciado y los sistemas informativos.

La complementariedad económica de la Provincia ha permitido posicionar una plataforma competitiva a nivel Nacional y de relaciones Internacionales. El primer renglón de la economía de esta Provincia está en los recursos naturales, ligados a los servicios Públicos de Generación de Energía y Acueducto, y fuentes alternas desde el manejo integral de sus residuos sólidos, y al desarrollo biotecnológico con especial énfasis en los alimentos y los recursos provenientes de las plantaciones boscosas y agropecuarias y el segundo renglón lo ocupa la agroindustria e industria liviana. La especialización ha girado alrededor de los recursos naturales y por lo tanto las otras actividades están ligadas y dependientes de esta primera. En el caso de los avances Científicos y Tecnológicos las investigaciones han tenido en el **Agua**, su principal énfasis, como soporte de todas y cada una de las actividades de subsistencia y producción del medio nacional e internacional.

La especialización de los municipios en el ámbito productivo permite que la producción agropecuaria, hidroeléctrica, la explotación de las plantaciones boscosas, el turismo, la acuicultura, el desarrollo ambiental urbano, la transformación de productos agropecuarios para generar valor agregado y la conservación del medio ambiente, le den un sello verde a esta Provincia; para aprovechar la ubicación estratégica entre las principales capitales del país, la disponibilidad de grandes sitios de mercadeo a través de las conexiones con el Nordeste y Noroccidente Antioqueño, con el Urabá y la Costa Atlántica, el Puerto Seco en el bajo cauca y la reactivación económica del río Cauca en general.

La Provincia del Nechí se ha convertido en una fuerza política capaz de canalizar sus dinámicas propias con las de Ciudades de Colombia como Medellín, Santafé de Bogotá y Cali; hasta disminuir los desequilibrios impuestos por el área metropolitana del Valle del Aburrá y logrando una complementariedad en los servicios que ofrece la ciudad de Medellín con los de esta Provincia; dinamizando como centros de servicios y promoción integral de sus comunidades, a cada una de las cabeceras urbanas de Yarumal, Valdivia, Briceño, Campamento, Angostura y Anorí.



El abastecimiento de productos agropecuarios hacia el área metropolitana se realiza a través de centros cooperativos de acopio y transformación localizados en lugares equidistantes entre los sitios de producción y consumo. Con el mejoramiento de las vías y la agilidad del transporte organizado, se ha mejorado el empleo en las localidades, mediante subprocesos industriales, tipo maquila, en el cual la mujer y la juventud juegan un papel preponderante.

La fuerza política de la Provincia, lucha por abanderar propuestas ante el poder central para lograr incentivos para la conservación del medio ambiente, como recurso valioso, determinado dentro de las Cuentas Ambientales adelantadas entre Corantioquia y La Provincia. Por lo anterior el empleo verde, la investigación y el desarrollo de tecnologías apropiadas disminuyen ostensiblemente el abandono del campo y la violencia. Parte de esos recursos se reinvierten en obras de infraestructura como vías, equipamientos para el acopio e impulso al comercio agropecuario y a su industrialización, equipamientos sociales como escuelas, centros de salud, bibliotecas y centros microempresariales. Los campesinos tienen acceso a la educación y la cultura a través de equipos comunitarios.

Los excedentes económicos generados se reinvierten en la Provincia teniendo como prioritario, el desarrollo social de las zonas más deprimidas y la educación, que se basa en la identidad que además de formar en valores, da respuesta a la producción y el desarrollo de tecnologías apropiadas que son la clave para buscar nichos en el mercado.

La administración de la Provincia del Nechí está fundamentada en el mantenimiento del Municipio como célula de la nación, articulado administrativamente mediante esta y donde la concertación y la negociación son los principios básicos. La Provincia se ha visto favorecida con las políticas de reestructuración del Estado, pues muchas de las entidades de carácter nacional hoy son de esta jurisdicción, lo que ha ayudado a reforzar el papel de las Administraciones Municipales.

El paisaje del Norte Antioqueño increíblemente siguesiendo rural aunque el crecimiento urbano se ha seguido dando, sólo que adecuados mecanismos de control y planeación permitieron la concreción de un Modelo Ambiental Urbano, estimulado por la planeación zonal y la descentralización real de competencias urbano-rurales; que permitió en el caso de **Yarumal**, que sus siete corregimientos estén hoy convertidos en núcleos de vida campesina, donde el habitante rural encuentra satisfacción a sus necesidades básicas indispensables y a todas aquellas necesarias para el estímulo económico y socio-cultural. Incluso la industria logró incrustarse en este paisaje armónicamente e integrarse al panorama de descentralización por la vía de la desconcentración al interior de las empresas y fundamentalmente porque la Industria es una respuesta al carácter y vocación de la Provincia, la transformación se realiza sobre el tipo de productos que produce la Región. Son Industrias Limpias que no contaminan el Ambiente, gracias a las directrices de Control establecidas por Corantioquia y a la veeduría ejercida por los grupos ecológicos.

La prevención en salud y la buena dotación de la infraestructura hospitalaria ha aumentado la esperanza de vida al nacer, se ha disminuido el número de horas laborales y por lo tanto se dedica más tiempo a la recreación y la cultura, la adecuada inserción de los jóvenes al mercado laboral y los mejores salarios, permiten la consolidación de la familia, la reducción de los índices de drogadicción y violencia intrafamiliar, el equilibrio en las relaciones de pareja por unos mejores niveles educativos libres de prejuicios, que estimulan una sana educación sexual y el responsable equilibrio poblacional.

Este proceso de descentralización se ha entendido como un regionalismo abierto interno, donde cada Provincia puede participar simultáneamente en varios procesos. Es así como la Provincia del Nechí participa conjuntamente con el resto del norte de antioquia que busca su inserción en ella, el Valle de



Aburrá y la Provincia del Nare en el Oriente Antioqueño, en lo que desde 1997 se dio en llamar Ciudad Región, respetando la autonomía de cada entidad territorial. Participa igualmente del Proyecto Nacional de recuperación económica del Río Cauca, lo cual ha cambiado definitivamente el sesgo centralista del siglo pasado.

El desarrollo de las cuatro líneas tendenciales propuestas en 1999 en el proceso de ordenamiento territorial, permitió que hoy (Año 2031), las tendencias de desarrollo hacia el futuro miren hacia la consolidación de **Yarumal** como territorio limpio, sostenible y productivo; como territorio que ofrece plenas oportunidades sociales; que fortalece su sistema urbano - rural como soporte de la estructura Provincial y donde se valora el espacio público como escenario para los consensos.

Así pues, hoy es un hecho en **Yarumal** como centro nodal de la Provincia del Alto Nechí, el desarrollo de incubadoras de empresas agroindustriales con producción limpia; la transferencia de paquetes tecnológicos de apoyo a la producción alterantiva hacia los municipios de la Provincia y el impulso a los centros zonales de producción experimental intensiva. Así mismo el montaje de cadenas de producción y comercialización de productos alternativos, a impulsado la depuración del sistema provincial de cultura y proyección regional y nacional, gracias al ordenamiento concertado de las zonas de frontera con sus vecinos; donde se resalta la identificación, valoración y promoción del patrimonio a nivel integral.†

Es este, el escenario deseado del **Yarumal** que en el largo plazo, será núcleo vital, dinamizador e impulsor de la Provincia del Alto Nechí y desde esta, de todo el norte Antioqueño; y sobre la cual se estructura El Componente General

1.1.6 LA VISIÓN TERRITORIAL

La Visión Territorial como escenario proyectado para el municipio de **Yarumal** para el final del período de vigencia del PBOT es la siguiente:

“En el año 2035 el municipio de **Yarumal** será el centro de la Provincia del Alto Nechí o de Chorros Blancos y se consolidará además como Centro Subregional del Norte de Antioquia. La vida en el campo se verá fortalecida por los estímulos en materia de vías, equipamiento y espacio público, que harán que sea rentable y agradable vivir en él. No existirán edificaciones en alto riesgo en el territorio municipal y el Distrito de Manejo Integrado de Ventanas, El Cerro “Morro Azul” y las demás zonas de protección de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos estarán conservadas y protegidas.

La cabecera municipal se desarrollará de manera compacta y contará con un centro municipal y dos centros alternativos, además de las vías, el espacio público y el equipamiento necesario, no sólo para atender la demanda de la población local para esa época, sino también la de los demás municipios que conforman la Provincia. Tendrá una cobertura del 100% en materia de servicios públicos domiciliarios, con agua potable y tratamiento de las aguas servidas, entregando las aguas del río Nechí, aguas debajo de la cabecera municipal completamente descontaminadas. Las urbanizaciones y construcciones no generarán saturaciones y contarán con condiciones que permitan un hábitar seguro y agradable.

La cabecera corregimental de Llanos de Cuivá será un territorio planificado y ordenado, que contará también con las vías, el espacio público y el equipamiento necesarios, además de zonas verdes y servicios públicos domiciliarios que mejorarán el ambiente urbano. Las demás cabeceras corregimentales serán centros de aprovisionamiento y de intercambio de bienes y servicios a escala intermedia y tendrán garantizada la comunicación permanente y en mucho menor tiempo del actual,



con la cabecera municipal. La cabecera del corregimiento de Cedeño igualmente se dotará de la infraestructura, espacio público y equipamientos necesarios. Allí se adelantarán además, programas y proyectos para reducir los déficits cuantitativo y cualitativo de vivienda.

Finalmente, las actividades que puedan generar molestias a los vecinos se adelantarán en zonas específicamente establecidas para ello. Quien desee vivir, trabajar, comprar, obtener servicios o simplemente recrearse en **Yarumal**, podrá contar con el espacio propicio para ello, sin que se le afecten sus derechos o afecte los de los demás, en armonía con el ambiente y los recursos naturales. El desarrollo del territorio de **Yarumal** será ejemplo de planificación, de optimización, de respeto y de equidad para los demás municipios del país.

1.1.7 EL MODELO DE OCUPACIÓN

La población se concentrará principalmente en tres áreas urbanas, en la cabecera municipal o Centro Urbano Regional, en donde se localizará más de la mitad de la población y las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño como Centros de Articulación Subregional. En el suelo rural habitará aproximadamente el 30% del total de la población municipal y se concentrará en especial en seis centros poblados rurales, entre los cuales se destacarán Ochali y El Cedro como Centros de Desarrollo Rural. El suelo rural disperso restante será habitado aproximadamente por el 10% de la población. Sin embargo, se llevará infraestructura, vías, equipamiento y espacio público, para que sumados a los esfuerzos del gobierno nacional especialmente en materia de subsidios para la vienda rural, pueda aumentarse para el final del período de vigencia del PBOT este porcentaje de habitantes.

El resto del suelo rural se dedicará a la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales y a la producción agropecuaria, forestal y minera y finalmente a la producción agrosilvopastoril. El uso forestal protector definido para las áreas de Preservación y Restauración del DRMI Alto de Ventanas y del POMCA Rio Grande-Chico lo mismo que para las áreas de especial importancia para la conservación de la biodiversidad y de los recursos ecosistémicos prevalecerá sobre los demás usos, estando en segundo lugar las de uso forestal protector, asignado especialmente a las áreas para la conservación y protección de los recursos agua y suelo. La zona de las veredas de Rosarito y La Gabriela y sus alrededores se especializará en la actividad ganadera y la de las veredas de Llanos de Cuivá a la agricultura intensiva. La zona de vertiente y la de las veredas La Estrella, Mallarino y Cacahual se dedicarán especialmente a la actividad agropecuaria, destinando a vivienda campestre un corredor cercano a las vías que conducen a los municipios de Angostura y Campamento.

Considerando que Yarumal fue fundado para que fuese despensa agrícola para los municipios vecinos y de subregiones colindantes como la del Bajo Cauca y Nordeste, y con el fin de atender necesidades futuras en materia de alimentación, generadas por el cambio climático, se definen sus suelos potencialmente agrícolas como suelos de protección para la producción agropecuaria. Además, para atender el cambio climático se definen las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo en su territorio, priorizando su atención en las áreas que más lo requieren, principalmente en las que existen asentamientos humanos que se encuentran en condición de riesgo por amenaza alta especialmente por movimientos en masa.

En el suelo rural se define un área suburbana para el desarrollo de usos diferentes a los propios del suelo rural. Serán usos como el industrial y usos de alto impacto que incluso son incompatibles con los demás usos del suelo urbano, debido especialmente a que no existen áreas propicias para su desarrollo en las áreas urbanas, que se localizará lado y lado de la troncal occidental, cerca de las áreas urbanas de la cabecera municipal y de Llanos de Cuivá. Además, en el suelo rural se delimitan los centros poblados rurales en los que se admitirá una densidad más alta que la del resto del suelo rural. Estos se jerarquizan y agrupan en Unidades de Manejo Territorial – UMT-, y se definen los equipamientos, vías, servicios públicos y espacio público necesario para que esta población siga viviendo en el campo, considerando además que en la zona de vertiente es donde se encuentra



la mayor parte de la población del municipio que presenta las mayores condiciones de vulnerabilidad. Hacia estas zonas de vertiente se dirigirán las inversiones en materia de vías.

El área urbana de la cabecera municipal se desarrollará de manera compacta, haciendo uso de la infraestructura y predios disponibles para la construcción de edificaciones. Su desarrollo se limitará hacia el nor-orienté, hasta la cota de aprovisionamiento de agua del acueducto municipal. El área localizada por fuera del perímetro urbano, colindante con el DRMI, en la que se localizan varias viviendas, se tratará como suelo rural y de manera particular como área de amortiguamiento con el DRMI Alto de Ventanas. En esta área no se permitirá la construcción de más viviendas, de manera que se frene la expansión hacia Morro Azul. Se implementará un programa de mejoramiento de los barrios limitrofes, en los que se desarrollará un borde verde urbano que actuará como barrera natural para el desarrollo.

Las mayores densidades se permitirán en la zona central, que cuenta con las mejores condiciones urbanísticas para ello, en la que se desarrollarán usos múltiples, conjuntamente con el corredor comercial que se conformará en la avenida Los Libertadores. Los usos industriales se limitan a una pequeña zona en la troncal occidental en la que se permitirá el desarrollo de industria mediana. El resto de suelo urbano tiene como uso principal el residencial. Se proyecta la construcción de equipamientos descentralizados, tanto al norte como hacia el sur que actúen como detonantes para la generación de viviendas en zonas en proceso de consolidación, de manera que sea utilizando todo el potencial urbanístico del área urbana. Se proyecta la expansión urbana hacia la troncal occidental, que se desarrollará bajo las condiciones que estipulen los estudios de detalle de amenazas y riesgos.

En el área urbana de Llanos de Cuivá se desarrollarán proyectos de mejoramiento integral de los barrios desarrollados de manera incompleta o inadecuada, se consolidará una zona central institucional y comercial y el resto de área urbana tendrá como uso principal el residencial. El suelo de expansión urbana se proyecta al lado de la troncal, el cual generará el parque central de Llanos de Cuivá, vías y espacio público necesario y suficiente. El equipamiento actual se mejorará.

El desarrollo del área urbana de Cedeño se orientará hacia las áreas que no cuentan con condición de amenaza y que presentan las pendientes más favorables para su urbanización. Se mejorarán allí las condiciones de espacio público y equipamientos especialmente.

1.1.2. POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Desde el escenario deseado, se expresa este soporte filosófico del Ordenamiento Territorial de **Yarumal**, en términos de Políticas, Objetivos y Estrategias. Donde, según la metodología del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – **MAVDT** -, las primeras son guías que orientan la acción, lineamientos generales que orientan la toma de decisiones sobre algún problema que se repite una y otra vez en el territorio, que están orientadas al uso del suelo y ocupación del territorio, por eso van después de la Visión Territorial y antes de los objetivos. Los objetivos son propósitos generales o específicos que la administración municipal espera lograr mediante la ejecución del **PBOT**, que expresan una acción específica que se espera alcanzar y orientar la ocupación del territorio. Finalmente las estrategias son el planteamiento de los medios para el logro de los objetivos. Se reorganizan entonces estos aspectos, claves para la correcta orientación del **PBOT** y se filtran orientándolas de manera específicas al desarrollo del territorio.

Las políticas, objetivos y estrategias de desarrollo se ajustan entonces de la siguiente manera, incluye, según lo establecido en el Decreto 1232 de 2020, la definición de medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la defensa del paisaje.

POLÍTICA UNO: El mejor legado para las futuras generaciones será el mejor territorio posible.

1. **Objetivo uno:** Conservar y proteger las áreas de especial importancia para la biodiversidad y



los servicios ecosistémicos.

Estrategia 1: Clasificar como suelo de protección las áreas de especial importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, de acuerdo con los estudios existentes y las visitas de campo del equipo técnico del PBOT, de manera que validen esta importancia, toda vez que de ser así, entrará a prevalecer el interés general de la comunidad en estas áreas que el interés particular con que cuente el mismo propietario da edificaciójn.

Estrategia 2: Realizar una asignación de usos del suelo para estas áreas sobre la base de que, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse y pretendiendo que se conserven y protejan el ambiente y los recursos naturales.

POLITICA DOS: La preservacion de la ruralidad en el campo, fundamental para mejorar productividad local.

2. **Objetivo uno:** Brindar mejores condiciones de accesibilidad a la población del área rural.
Estrategia Uno: De acuerdo con las directrices del Plan de Desarrollo Departamental -POD-, mejorar las condiciones de transitabilidad y densificación de vías terciarias del municipio, de manera que se pueda garantizar la posibilidad de circulación permanente de vehículos a mayores velocidades y con menor desgaste. Especialmente se garantizará accesibilidad a las cabeceras corregimentales y a los lugares de mayor potencial productivo.
3. **Objetivo dos:** Garantizar el acceso a equipamientos de salud, educación, deportes, cultura, recreación y de apoyo a la producción en el suelo rural:
Estrategia uno: Definir los puntos estratégicos para la localización de equipamientos básicos en el suelo rural, de manera que se pueda mejorar los existentes o construir los necesarios.
4. **Objetivo tres:** Generar espacio público en el suelo rural. Estrategia uno: Identificar las áreas que requieren de espacio público en el suelo rural y generarlo.

POLÍTICA TRES: El Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del territorio municipal, garantiza que estos recursos puedan ser disfrutados por las generaciones venideras.

1. **Objetivo uno:** Aprovechar los recursos mineros y para la generación de energía eléctrica del municipio.
Estrategia uno: Conservar y proteger los equipamientos del sector minero energético -SME.
Estrategia dos: Conservar y proteger las áreas que abastecen de agua a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -PCH-.
Estrategia dos: Apoyar la gestión para la financiación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -PCH- en el territorio municipal.
2. **Objetivo Dos:** Promover el desarrollo de proyectos agropecuarios, forestales y mineros, en las zonas propicias para ello y en armonía con el ambiente y los recursos naturales:
Estrategia Uno: Delimitir como suelo de protección para la producción suelos con potencial agropecuario y fomentar proyectos agroforestales y agrosilvopastoriles.
Estrategia Dos: Conservar y proteger las áreas con potencial forestal y minero del municipio.
Estrategia Tres: Cofinanciar proyectos de granjas experimentales para el desarrollo de proyectos agropecuarios.
Estrategia Cuatro: Crear las condiciones para el asentamiento de empresas agropecuarias, forestales y mineras en zonas estratégicas del territorio municipal.



Estrategia Cinco: Generar la infraestructura y el equipamiento necesario para apoyar las cadenas productivas.

POLÍTICA CUATRO: Lo fundamental, definir acciones para enfrentar el cambio climático y reducir el alto riesgo por la acción de fenómenos naturales

1. Objetivo Uno: Prevenir y mitigar los riesgos por fenómenos naturales.

Estrategia Uno: Reasentar las familias que se encuentren en situación de riesgo alto por fenómenos naturales, en áreas identificadas como tal en los estudios básicos de amenazas y riesgos y en las que se identificaren como resultado de la elaboración posterior de los estudios detallados de amenazas y riesgos.

Estrategia Dos: Formular proyectos para la elaboración de estudios detallados de amenazas naturales y riesgos, de acuerdo con la priorización definida en los estudios básicos correspondientes.

Estrategia Tres: Mitigar el riesgo por fenómenos naturales en las áreas urbanas y los centros poblados rurales de acuerdo con los estudios detallados de amenazas y riesgos que se elaboren.

Estrategia Cuatro: Promover la creación de redes municipales de alertas tempranas en las áreas con condición de riesgo definidas en los estudios básicos, en las que este riesgo, de acuerdo con estos estudios, se considere evidente que sea más alto.

Estrategia Cinco: Prevenir la ocurrencia de incendios forestales y atender de manera oportuna y eficaz los incendios que se presenten.

Estrategia Seis: Proteger la infraestructura que pueda verse afectada por el aumento de la temperatura.

2. Objetivo Dos: Regionalizar la atención y prevención de Desastres.

Estrategia Uno: Mejorar el equipamiento para la atención y prevención de desastres.

3. Objetivo Tres: Favorecer la adaptación de la ganadería y agricultura frente a variaciones del cambio climático.

Estrategia uno: Hacer uso eficiente de las áreas con potencial agrícola y pecuario, implementando usos agroforestales y agrosilvopastoriles.

Estrategia dos: Promover el pago por servicios ambientales que garanticen la continuidad de las coberturas boscosas, considerándola como medida de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero.

4. Objetivo Cuatro: Proteger las fuentes de abastecimiento de agua de los acueductos municipales.

Estrategia uno: Adquirir por parte de entidades gubernamentales las áreas de recarga de las fuentes de abastecimiento lo mismo que fuentes alternas.

Estrategia dos: Conservar y proteger las áreas de recarga de las fuentes de agua.

5. Objetivo Cinco: Conservar y proteger las áreas de importancia ambiental y los ecosistemas que prestan servicios de regulación, provisión, soporte, de tal manera que se proteja la Estructura Ecológica Principal.

Estrategia uno: Identificar las áreas de importancia ambiental y los ecosistemas que prestan servicios de regulación, provisión y soporte.

Estrategia dos: Conservar y proteger estas áreas.



6. **Objetivo Seis:** Garantizar el adecuado manejo, tratamiento y disposición final de residuos en el municipio.

Estrategia uno: Identificar los predios para la disposición final de residuos.

Estrategia dos: Identificar áreas del territorio municipal para la localización de infraestructura para el manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición, lo mismo que **para la disposición temporal de residuos ante contingencias.**

7. **Objetivo Siete:** Contar con un transporte eficiente.

Estrategia uno: Construir infraestructura para sistemas de transporte no contaminantes.

Estrategia dos: Construir equipamientos colectivos de manera que se minimice el número de viajes de la comunidad.

8. **Objetivo Ocho:** Aumentar las zonas verdes públicas en el territorio municipal.

Estrategia uno: Identificar áreas verdes potenciales en las áreas urbanas.

Estrategia dos: Implementar áreas de cesión para espacio público que permitan adquirir áreas para destinarlas a zonas verdes públicas.

POLÍTICA CINCO: La accesibilidad y conectividad son generadores de competitividad, equidad y bienestar.

1. **Objetivo uno:** Garantizar el tránsito permanente de vehículos por las vías que comunican a la cabecera municipal de Yarumal y otras cabeceras municipales con las cabeceras corregimentales de Yarumal.

Estrategia uno: Implementar soluciones puntuales definitivas en las partes de las vías que pueden generar interrupción del tráfico.

Estrategia Dos: Construir la infraestructura necesaria para comunicar a las cabeceras corregimentales con las áreas de aprovisionamiento de bienes y servicios que más los benefician.

2. **Objetivo dos:** Garantizar a la población rural el acceso constante un internet rápido.

Estrategia uno: Construir la infraestructura necesaria para garantizar acceso a la población a un internet rápido.

POLÍTICA SEIS: El desarrollo del territorio urbano será compacto, equilibrado y sostenible..

1. **Objetivo Uno:** Desarrollar las áreas urbanas de manera compacta, de tal forma que en el horizonte del PBOT se pueda garantizar su dotación en materia de servicios públicos, equipamiento y espacio público

Estrategia Uno: Delimitar las áreas urbanas de acuerdo a la disponibilidad inmediata de servicios públicos.

Estrategia Dos: Estimular el desarrollo de las áreas que cuenten con mayores índices de espacio público, accesibilidad vial y equipamiento.

2. **Objetivo Dos:** Dotar del equipamiento necesario y aumentar el índice de espacio público por habitante.

Estrategia Uno: Construir equipamiento y espacio público de acuerdo a la jerarquización de zonas en áreas urbano.

Estrategia Dos: Descentralizar las funciones y el desarrollo urbano.

Estrategia Tres: Conectar los diferentes sectores del área urbana.



Estrategia Cuatro: Hacer que los urbanizadores y constructores participen en la generación de espacio público urbano.

Estrategia Cinco: Proteger y conservar el patrimonio urbanístico, arquitectónico y cultural municipal.

1.1.9 ACCIONES GENERALES

1.1.9.1 RELACIONADAS CON LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL MUNICIPIO

Para organizar el territorio y adecuarlo con el fin de aprovechar sus ventajas comparativas y hacerlo más competitivo se llevan a cabo las siguientes acciones:

1. **ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO:** El recurso agua afortunadamente abunda en el territorio municipal, presentándose diferencia de alturas considerables en la zona de vertiente que hacen que este pueda ser aprovechado para la generación de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas, que se podrán implementar en la medida en que la autoridad ambiental conceda los respectivos permisos. Se declaran como suelos de protección las microcuencas abastecedoras de los acueductos del municipio, convirtiendo la disponibilidad del recurso en una ventaja competitiva. Se cofinanciarán estudios que permitan definir el potencial de los acuíferos presentes en el subsuelo del municipio y definan las áreas de recarga a conservar y proteger.
2. **SUELO DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN:** Clasificación agrológica IV como suelo de protección.
3. **GENERACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES:** Se espera que muy pronto la troncal occidental sea una vía sin los obstáculos que representan los vehículos de gran tonelaje, por esto se delimitan suelos de preservación estricta, para los que se define uso principal forestal protector, que garanticen la protección y conservación de las especies de flora y fauna presentes en el territorio municipal, varias de ellas muy especiales por ser endémicas en la región y/o en el municipio, o por estar en vía de extinción. En estas áreas sólo se permitirá la presencia de vegetación nativa y de manera muy cuidadosa, el turismo ecológico, de manera que turistas de todo el mundo puedan visitar al municipio para disfrutar de estas condiciones especiales de estos recursos naturales.

También se define un proyecto de turismo integral en la cabecera municipal, en el barrio San Vicente, en el que se diseñará un espacio en de arquitectura republicana llamativo, generoso en espacios públicos con vista hacia los hermosos paisajes que se pueden observar desde la cabecera municipal e integrado al colegio San Vicente.

1. **GENERACIÓN DE SUELO SUBURBANO:** Se genera suelo suburbano en el que se permite la localización del comercio y la industria mayor.
2. **EQUIPAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGIONALES:** Yarumal presta servicios a los municipios vecinos e incluso a todo el norte del Departamento de Antioquia. Para fortalecer esta ventaja comparativa, se proyecta el mejoramiento de equipamientos básicos e institucionales.
3. **MUNICIPIO CENTRO DEL COMERCIO REGIONAL:** Se facilitará el acceso de los visitantes garantizándoles fácil acceso y salida del municipio, además de espacios para disfrutar, como los proyectos turísticos especiales, el equipamiento deportivo, recreativo y cultural, además del patrimonio material que se conservará y protegerá.
4. **COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CLIMA FRÍO:** Se mejorarán las vías terciarias del municipio, garantizando en gran medida la transitabilidad permanente por ellas, de manera que los tiempos y costos del transporte favorezcan la producción agropecuaria. La comercialización de sus productos se mejorará igualmente mediante la construcción de un



centro de acopio de productos agropecuarios.

1.1.9.2 RELACIONADAS CON LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO

1. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: Para garantizar el desarrollo económico del campo basado en el fortalecimiento de la actividad agropecuaria, forestal y minera, debe velarse en primer lugar por la conservación y protección de los recursos naturales. Se delimitan las áreas que deben conservarse y protegerse a las cuales se les hace su respectiva asignación de usos del suelo.
2. DELIMITACIÓN DE ÁREAS URBANAS DE LLANOS DE CUIVÁ Y CEDEÑO: Se fortalecen los centros de articulación regional de Llanos de Cuivá y Cedeño, clasificándolos como áreas urbanas y por ende, garantizando en ellos la prestación de servicios públicos, la generación de espacios públicos, del equipamiento y de las vías necesarias.
3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA: Con el fin de buscar el desarrollo planificado de nuevas áreas, de facilitar la ejecución de proyectos en estas zonas y de facilitar el acceso de la población a estos proyectos, se delimitan suelos de expansión urbana para la cabecera municipal y para las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño.
4. DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA: Se reservan áreas en el presente plan para la construcción de espacio público, de equipamientos, de vías de infraestructura de servicios públicos y de saneamiento básico, entre otros, lo que facilitará en alguna medida la adquisición de predios para la ejecución de los diferentes proyectos definidos en el presente plan.
5. MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS: La transitabilidad permanente por las vías terciarias se garantizará en gran medida con la construcción de obras puntuales que solucionen de manera definitiva los inconvenientes que regularmente se presentan para ello.
6. CORREDOR SUBURBANO: Se fortalece el comercio y la industria mayor con la generación de suelo suburbano.
7. CENTRO INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS: Se protege el centro, asignándole un uso en el que la prestación de servicios y el intercambio de bienes sea el uso principal.
8. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: Aprovechando que una gran parte de la población joven de Yarumal desea estudiar y superarse, se construirá equipamiento educativo.
9. EQUIPAMIENTO PARA EL ADULTO MAYOR. Considerando que aumenta notablemente la población de adultos mayores, se generan espacios para su uso por parte de la población en este grupo de edad.
10. EQUIPAMIENTOS EN EL SUELO RURAL: Para garantizar la permanencia de la población en el campo, entre otras cosas, se proyectan equipamientos de todo tipo en los centros de desarrollo rural.
11. GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: Aumentar el índice de espacio público por habitante en el municipio es uno de los principales objetivos del presente POT, con ello se pretende generar espacios para el esparcimiento, la recreación, el disfrute y el ocio de sus habitante.
12. CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: Se atiende de manera particular a las personas que cuentan con alguna dificultad en materia de movilidad, generando una red caminera en todas las áreas urbanas del municipio.
13. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL: Favorecer el arraigo y la identidad cultural mediante la delimitación y reglamentación del patrimonio material del municipio.
14. CONSTRUCCIÓN DE VÍA Y PUENTE HACIA SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: Brindar alternativas a la población que se encuentra en áreas lejanas para el abastecimiento en materia



de bienes y servicios y para la comercialización de sus productos es otro de los objetivos del POT, por ello se proyecta la construcción de vías que faciliten el acceso de esta población a municipios vecinos de manera mucho más fácil, como es el caso de la población que habita los corregimientos de Ocholí, La Loma y El Llano.

15. **DESARROLLO PRIORITARIO DE ÁREAS PARA VIS:** Se delimitan áreas para atender la demanda de VIS y se declaran como de desarrollo prioritario, lo cual garantiza que predios adecuados para ello, efectivamente se destinen en poco tiempo al desarrollo de estos programas y proyectos.
16. **DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN:** Para la ejecución de los proyectos definidos en el presente POT, se definen instrumentos de gestión y financiación como la implementación de cesiones urbanísticas para espacio público y equipamientos, la participación en plusvalía, la negociación de derechos adicionales de desarrollo y construcción, la declaratoria de áreas para el desarrollo o construcción prioritaria.

1.2 CONTENIDO ESTRUCTURAL

1.2.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL

Este Contenido Estructural articula de manera genérica y en reconocimiento al contexto municipal, los principios fundamentales para la delimitación del modelo de ocupación territorial y la reglamentación de la ocupación del suelo, como soporte del referente filosófico. Se consideran como tal aquellas valoraciones que permiten definir y clasificar las áreas estructurales para delimitar los usos generales del suelo en el largo plazo. Reconocidos dentro de la dinámica de cada municipio, se contextualizaron en la perspectiva microregional (Yarumal, Angostura y Campamento), para inducir criterios de soporte que insinúen dinámicas concretas hacia el desarrollo de la Provincia como proyecto político, propio del ordenamiento territorial

El territorio del municipio se clasifica en Suelo Urbano, Suelo de Expansión Urbana, Suelo de Protección y Suelo Rural, al interior de este último se establece el suelo Suburbano, de acuerdo a la siguiente descripción técnica, delimitado en el mapa de Formulación No. **F-06**, denominado: “*Clasificación del suelo*”, que se anexa al presente documento.

Las áreas definidas para cada uno de los tipos de suelo se relacionan en la siguiente tabla y se explican en los numerales siguientes:

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO – ÁREAS

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL -(AÑO 2022)

SUELO	Area ha	Area m2
Suelo Urbano Cabecera	198,4	1984034,2
Suelo Expansion Cabecera	80,8	807751,3
Suelo Urbano Cedeño	21,6	216465,6
Suelo Urbano Llanos de Cuiva	27,5	275119,6
Suelo expansion Llanos de Cuiva	17,2	172131,1
Suelo suburbano	1054,87	1054877,0
Suelo Rural	69855,4	698553871,7
Proteccion produccion agropecuaria	5692,1	56921828,2
Proteccion produccion forestal	2776,4	27764314,6



Proteccion produccion minera	1481,7	14816886,4
Proteccion Ambiental	35082,4	350823852,3
ÁREA TOTAL DEL MUNICIPIO	71257,9	712.579.329

Fuente: TERRSE S.A.S

1.2.1.1 SUELO URBANO

Se define el suelo urbano como las áreas de la cabecera municipal y de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, destinadas a usos e intensidades propias del suelo urbano, que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Pertenecen también a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos ó inadecuados, serán objeto del tratamiento de mejoramiento integral. se considera como urbanas las áreas delimitadas en los **mapas No. F-07, F-08 y F-20**, denominados como: "*Clasificación del suelo cabecera municipal, Clasificación del suelo Llanos de Cuivá y Clasificación del Suelo Cedeño*" respectivamente, que hacen parte del presente Plan, para lo cual se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

1.2.1.2 PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Consideraciones:

1. De acuerdo con la oferta y demanda de Recursos Naturales, se clasifican como urbanos los suelos en las cuales no se adelanten actividades productivas intensivas del sector primario, y en las que no se den áreas de reserva con alguna cobertura vegetal representada en bienes ambientales de carácter social. Las actividades agropecuarias que se adelantan en las inmediaciones del suelo urbano vigente no son intensivas y por lo tanto no se constituyen en limitantes para el desarrollo urbanístico del territorio. Hacia el nororiente del municipio existe un área de gran importancia ecológica y ecosistémica como lo es el Morro Azul, que se excluye del desarrollo urbanístico y se convierte en un límite importante del perímetro urbano.
2. De acuerdo con la dinámica de los Servicios Públicos, se clasifican como urbanos los suelos donde se puedan prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y telecomunicaciones de una forma convencional, que asegure altas especificaciones técnicas y altas eficiencias desde la capacidad de abastecimiento de las fuentes utilizadas actualmente. Se acoge en este sentido la directriz del Plan de Ordenamiento Departamental -POD-, en el sentido de proyectar ciudades compactas, de manera que se pueda garantizar la prestación de los servicios públicos a la población urbana, lo cual es un derecho constitucional.

Esta variable para el caso de Yarumal es supremamente importante, toda vez que debe garantizársele acceso a los servicios públicos domiciliarios a todas las áreas incluidas en el perímetro urbano. El suministro de agua para la cabecera, de acuerdo a lo indicado en el Diagnóstico del PBOT está garantizado en términos de cantidad, pues el caudal disponible en una zona rica en agua, es bastante. Sin embargo, la infraestructura disponible para su conducción es suficiente sólo para la población que habite el área urbana para el año 2020, de acuerdo a las proyecciones del DANE. Situación, que según el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado es relativamente fácil mejorar, entre otras cosas, aumentando el diámetro de la tubería que conduce el agua desde la fuente principal, la quebrada Santa Juana, lo cual hará parte, como proyecto prioritario del Programa de Ejecución del **PBOT**. Es esta una de las razones por las cuales, en aras de optimizar el acueducto actual, se reduce el área urbana a las zonas que cuentan con agua tratada.

3. Hacia el costado nor-oriental, en la parte más alta de la cabecera municipal, no se cuenta con



cobertura de acueducto, debido a la localización de los tanques de almacenamiento de agua, situación que no se pretende mejorar de acuerdo al **PMAA**, pues entre otras razones esto generaría la reconstrucción de asentamientos en condiciones de subnormalidad en las laderas de Morro Azul, lo cual no es conveniente, ni para la seguridad de estos asentamientos, debido a la alta pendiente, ni para la conservación y protección de este morro, lo cual es una prioridad, según la visión territorial.

4. El sistema de alcantarillado, como se expresa en el Diagnóstico del PBOT, cuenta con una cobertura del 97.37% del área desarrollada al interior de la cabecera municipal, pero requiere de la reposición de algunas redes, de la separación de las aguas lluvias y de la construcción de colectores y de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual, si se quiere, representa ventajas comparativas con la gran mayoría de los municipios vecinos, pero limita, siendo estrictos y buscando cumplir con la Visión Territorial, el desarrollo urbanístico al interior del perímetro urbano. La ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado será, como ya se ha indicado, un proyecto prioritario del Programa de Ejecución del **PBOT**, lo cual posibilitará el desarrollo urbanístico del suelo, sin embargo, hasta que se lleve a cabo este proyecto, el perímetro urbano se reduce, incluyendo sólo las áreas actualmente desarrolladas.
5. De acuerdo con las restricciones del Medio Físico, se clasifican como urbanos los suelos de amenaza baja, y aquellos ya consolidados como urbanos en amenaza media o alta, donde se deberán asegurar la estabilidad de las construcciones o su reubicación con desarrollos de baja densidad. Según los estudios básicos de Amenazas y Riesgos por fenómenos naturales, elaborados recientemente, contenidos en el Diagnóstico del PBOT, el área urbana de la cabecera municipal cuenta con restricciones para su crecimiento, pues hacia el costado nor-oriental existen áreas de amenaza alta en Morro Azul, lo cual limita el desarrollo hacia ese sector.
6. En menor medida se presentan amenazas hacia los demás costados del área urbana, que podrían ser eventualmente subsanables, sin embargo, los mejores suelos en este sentido son los que actualmente cuentan con infraestructura vial y de servicios, que a pesar de ello presentan áreas sin desarrollar urbanísticamente y que de acuerdo a las proyecciones de desarrollo, son suficientes para generar allí las viviendas, equipamiento y espacio público necesario, requiriéndose sólo de pocas áreas de expansión que se deberán localizar en las mejores áreas colindantes con la cabecera. Por lo tanto, en cuanto a la variable de amenazas y riesgos por fenómenos naturales, no se expandirá el perímetro urbano, sino que por el contrario se reducirá a las áreas ya desarrolladas que cuentan con los mejores suelos.
7. De acuerdo con la perspectiva espacial, se clasifican como urbanos los suelos donde se aseguren los equipamientos básicos de salud, educación, recreación, cultural, soporte económico y asistencia administrativa. De acuerdo al Diagnóstico del PBOT, los desarrollos existentes al interior del área urbana cuentan con acceso a estos equipamientos, siendo necesario complementarlos con los contenidos en el Programa de Ejecución del presente plan y debiéndose mejorar no solamente el sistema vial urbano, sino el transporte público urbano, pues actualmente los habitantes de la cabecera, para ir de un lado a otro, o lo hacen caminando, lo cual ya es difícil especialmente para personas con movilidad reducida o adultos mayores, considerando especialmente las altas pendientes de la cabecera, o se movilizan en taxi, pues no existe un sistema de transporte público colectivo en un municipio que actualmente comienza a tomar dimensiones de ciudad.
8. La inexistencia de este transporte público colectivo limita en gran medida el acceso a los equipamientos localizados también en gran medida en los extremos de la cabecera, especialmente el equipamiento en salud, que se reduce al hospital San Juan de Dios, al que le es difícil llegar a esta población que se localiza en los barrios populares localizados al norte de



la cabecera municipal.

9. Esta variable fortalece entonces la idea de que el área urbana de la cabecera municipal sea compacta, de manera que los recorridos no sean largos, especialmente para la población de escasos recursos, que le queda muy difícil para movilizarse tener que pagar siempre un taxi. Razón por la cual el área urbana se limita estrictamente al área actualmente desarrollada, con el compromiso establecido en el Programa de Ejecución del **PBOT** de mejorar el transporte público colectivo y de construir equipamiento más cercano a la población.
10. Desde la óptica del establecimiento de una densidad, en términos de habitantes por m², se consideró que la ciudad compacta a definir, no puede superar los estándares promedio, por lo tanto, el asignado representa una densidad de poco más de 110 habitantes por hectárea en promedio.
 - a. Según Demographica 2012, Colombia se encuentra agrupado en el rango de países con mayores densidades urbanas, conjuntamente con India, Nigeria, China, México y Brasil, pues cuenta con una densidad urbana de 151 habitantes por hectárea, siendo de 210 h/ha en las grandes ciudades del país. En las grandes ciudades de estos países es de 270 h/ha, como lo es en China y de 309h/ha en India. En un segundo rango se agrupan países como España, Reino Unido, Japón y Alemania, con densidades de aproximadamente 40 hab/ha, y en un tercer grupo se encuentran países como Francia, Estados Unidos y Australia, con densidades urbanas de 10 hab/ha.
 - La delimitación de un perímetro más pequeño, como el que se establece en el presente plan, obedeciendo los análisis anteriores, quedando de 193.1 ha, para una población mayor, que es la proyectada para el final del período de vigencia del plan de 38.149 habitantes en la cabecera municipal, nos arroja una densidad de 185 habitantes por hectárea bruta. Sin embargo, el 33% de la población nueva ocupará, de acuerdo a lo proyectado en el presente plan, las zonas de Expansión Urbana, lo cual aumentará el área urbana ya desarrollada en 20 hectáreas, para una densidad proyectada de **158.4** h/ha en el perímetro urbano.
 - Llegar a los estándares de los países menos densos es difícil, contando con que esto representaría ampliar entre otras cosas, la infraestructura vial y de servicios públicos, lo mismo que realizar inversiones más grandes en materia de equipamiento y espacio público. Conseguirlo, haciendo uso de los recursos disponibles, es factible en la medida en que el perímetro se ajuste al área desarrollada actualmente de la cabecera municipal. Sin embargo, por lo menos es factible aspirar a estar en el promedio de los municipios colombianos, pero con muchas mejores condiciones ambientales y físico espaciales, en tanto que la contaminación, al no ser una ciudad más extensa y no tener que utilizar vehículos y contar con un área suburbana en la que se localizarían usos industriales contaminantes, sería menor; las fuentes de agua estarían descontaminadas y se verterían aguas tratadas al río Nechí, además de generarse índices de espacio público y de equipamiento mucho más altos y una proporción entre calles y alturas adecuada, siempre conservando y protegiendo el ambiente y los recursos naturales y reduciendo al mínimo la amenaza y el riesgo por fenómenos naturales.

Descripción:

El Perímetro Urbano de la cabecera municipal será entonces el señalado en el **mapa No. F-07**, denominado como: “*Clasificación del suelo cabecera municipal*”, que se protocoliza con el Acuerdo Municipal que adopta el presente ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial –**PBOT**- del municipio de Yarumal, cuenta con un área de **198,47** hectareas y se describe a continuación:



Comienza al norte, en el punto 1, en límites con Morro Azul; continúa hacia el sur-este, por límites con Morro Azul, hasta el extremo, en el punto 58, en el barrio Mortañal; continúa en sentido sur, por el costado oriental del perímetro, hasta llegar al punto 117, en el barrio Montañita Abajo; continúa en dirección nor-oeste, hasta llegar al punto 127, en el sector del Seminario Mayor; continúa en dirección nor-oriental, hasta el punto 135; continúa en dirección occidental, hasta punto 172, en el barrio Fátima; continúa en dirección predominantemente norte, pasando por los límites de los barrios El Parral, Mediaguas, La Estación y Buenos Aires, hasta llegar al punto 260, en el lugar más extremo al norte y desde este punto, continúa en dirección sur-oriental, hasta el punto 263, o punto de partida.

Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro urbano de la cabecera municipal, identificados en el mapa F-07: Las coordenadas de cada uno de los puntos que delimitan el perímetro urbano son las siguientes:

TABLA 2. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL
PBOT YARUMAL 2022

PUNTOS DE REFERENCIA SUELO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL - COORDENADAS

OID_	CLASIFICAC	ESTE	NORTE	OID_	CLASIFICAC	ESTE	NORTE
1	Suelo urbano	851626,8782	1263119,192	133	Suelo urbano	851816,1144	1261346,162
2	Suelo urbano	851637,6474	1263121,795	134	Suelo urbano	851888,875	1261355,423
3	Suelo urbano	851638,911	1263101,626	135	Suelo urbano	851972,436	1261413,74
4	Suelo urbano	851653,8454	1263074,659	136	Suelo urbano	851923,2548	1261435,777
5	Suelo urbano	851645,0834	1263061,716	137	Suelo urbano	851914,9624	1261452,388
6	Suelo urbano	851663,8882	1263031,124	138	Suelo urbano	851921,8888	1261461,783
7	Suelo urbano	851687,1472	1263019,572	139	Suelo urbano	851886,9032	1261492,086
8	Suelo urbano	851702,0764	1262996,234	140	Suelo urbano	851881,5976	1261484,976
9	Suelo urbano	851718,125	1262993,157	141	Suelo urbano	851855,4698	1261483,144
10	Suelo urbano	851751,6842	1262917,649	142	Suelo urbano	851787,321	1261497,618
11	Suelo urbano	851755,1382	1262902,705	143	Suelo urbano	851820,533	1261547,615
12	Suelo urbano	851747,627	1262898,592	144	Suelo urbano	851815,2576	1261551,607
13	Suelo urbano	851855,1652	1262813,086	145	Suelo urbano	851787,9352	1261528,603
14	Suelo urbano	851867,71	1262816,993	146	Suelo urbano	851780,0024	1261532,816
15	Suelo urbano	851881,0314	1262803,101	147	Suelo urbano	851767,4948	1261524,893
16	Suelo urbano	851897,1832	1262815,532	148	Suelo urbano	851734,3516	1261483,643
17	Suelo urbano	851936,336	1262734,65	149	Suelo urbano	851731,2986	1261502,62
18	Suelo urbano	851954,5334	1262730,487	150	Suelo urbano	851723,6832	1261503,975
19	Suelo urbano	851975,3588	1262702,431	151	Suelo urbano	851717,5016	1261486,976
20	Suelo urbano	851988,0454	1262697,789	152	Suelo urbano	851681,7226	1261512,199
21	Suelo urbano	851994,3292	1262677,286	153	Suelo urbano	851687,5176	1261521,09
22	Suelo urbano	852009,569	1262690,593	154	Suelo urbano	851671,1357	1261538,467
23	Suelo urbano	852046,2746	1262656,234	155	Suelo urbano	851628,1706	1261568,712
24	Suelo urbano	852068,353	1262619,613	156	Suelo urbano	851558,6374	1261503,278
25	Suelo urbano	852082,1162	1262635,063	157	Suelo urbano	851523,406	1261534,283
26	Suelo urbano	852094,1878	1262621,674	158	Suelo urbano	851503,9306	1261534,338
27	Suelo urbano	852130,937	1262613,217	159	Suelo urbano	851474,9112	1261558,524
28	Suelo urbano	852149,878	1262566,93	160	Suelo urbano	851458,2248	1261551,825
29	Suelo urbano	852209,14	1262530,589	161	Suelo urbano	851436,0252	1261557,261



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL

30	Suelo urbano	852192,9028	1262507,002	162	Suelo urbano	851332,9056	1261547,668
31	Suelo urbano	852242,3658	1262452,031	163	Suelo urbano	851276,0908	1261530,903
32	Suelo urbano	852235,8966	1262435,888	164	Suelo urbano	851254,1994	1261551,956
33	Suelo urbano	852284,625	1262411,625	165	Suelo urbano	851219,2962	1261574,19
34	Suelo urbano	852295,9516	1262393,187	166	Suelo urbano	851205,3546	1261569,928
35	Suelo urbano	852322,3622	1262387,488	167	Suelo urbano	851177,0036	1261594,143
36	Suelo urbano	852342,7492	1262369,256	168	Suelo urbano	851108,0061	1261581,844
37	Suelo urbano	852354,1682	1262376,328	169	Suelo urbano	851055,8645	1261560,399
38	Suelo urbano	852361,3528	1262372,086	170	Suelo urbano	851023,4446	1261563,353
39	Suelo urbano	852514,1502	1262226,104	171	Suelo urbano	850998,529	1261581,736
40	Suelo urbano	852523,1058	1262234,819	172	Suelo urbano	850996,7984	1261607,221
41	Suelo urbano	852531,346	1262229,996	173	Suelo urbano	851011,1978	1261616,605
42	Suelo urbano	852527,3048	1262222,393	174	Suelo urbano	851044,8	1261608,403
43	Suelo urbano	852541,1622	1262216,386	175	Suelo urbano	851077,393	1261625,138
44	Suelo urbano	852566,6934	1262146,112	176	Suelo urbano	851207,0232	1261639,171
45	Suelo urbano	852583,8146	1262122,945	177	Suelo urbano	851367,621	1261782,089
46	Suelo urbano	852598,6828	1262131,731	178	Suelo urbano	851313,4	1261849,152
47	Suelo urbano	852610,8508	1262124,943	179	Suelo urbano	851290,503	1261836,934
48	Suelo urbano	852617,5768	1262133,442	180	Suelo urbano	851245,6312	1261851,899
49	Suelo urbano	852639,9802	1262096,369	181	Suelo urbano	851269,155	1261889,945
50	Suelo urbano	852642,7682	1262027,148	182	Suelo urbano	851288,6144	1261896,238
51	Suelo urbano	852632,3448	1262013,321	183	Suelo urbano	851307,2808	1261938,302
52	Suelo urbano	852677,1758	1261947,271	184	Suelo urbano	851322,5728	1261939,726
53	Suelo urbano	852762,2046	1261858,852	185	Suelo urbano	851345,6804	1261955,756
54	Suelo urbano	852782,1332	1261806,161	186	Suelo urbano	851304,8338	1261986,111
55	Suelo urbano	852822,9516	1261778,625	187	Suelo urbano	851340,4202	1262009,024
56	Suelo urbano	852811,4422	1261757,425	188	Suelo urbano	851321,0266	1262029,324
57	Suelo urbano	852891,4572	1261732,113	189	Suelo urbano	851306,4394	1262012,785
58	Suelo urbano	852894,9513	1261720,788	190	Suelo urbano	851295,4552	1262025,538
59	Suelo urbano	852791,2728	1261729,831	191	Suelo urbano	851315,8906	1262061,567
60	Suelo urbano	852772,9546	1261737,186	192	Suelo urbano	851298,754	1262076,18
61	Suelo urbano	852709,6548	1261791,289	193	Suelo urbano	851279,2292	1262077,371
62	Suelo urbano	852698,0246	1261774,666	194	Suelo urbano	851261,1534	1262062,977
63	Suelo urbano	852670,4602	1261794,079	195	Suelo urbano	851244,2004	1262066,352
64	Suelo urbano	852636,4764	1261786,132	196	Suelo urbano	851230,004	1262052,236
65	Suelo urbano	852618,464	1261759,772	197	Suelo urbano	851209,985	1262083,247
66	Suelo urbano	852584,7364	1261793,125	198	Suelo urbano	851194,078	1262088,32
67	Suelo urbano	852580,6564	1261772,469	199	Suelo urbano	851182,4896	1262064,093
68	Suelo urbano	852587,688	1261764,078	200	Suelo urbano	851150,5268	1262065,301
69	Suelo urbano	852575,1418	1261739,393	201	Suelo urbano	851179,0664	1262114,487
70	Suelo urbano	852560,4056	1261722,827	202	Suelo urbano	851215,6434	1262135,227
71	Suelo urbano	852552,0228	1261726,854	203	Suelo urbano	851214,8718	1262149,82
72	Suelo urbano	852509,5076	1261636,064	204	Suelo urbano	851240,3048	1262196,49
73	Suelo urbano	852491,686	1261644,608	205	Suelo urbano	851255,4956	1262191,689
74	Suelo urbano	852474,996	1261611,431	206	Suelo urbano	851277,294	1262203,254



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FISICO ESPACIAL

75	Suelo urbano	852495,143	1261603,222	207	Suelo urbano	851301,634	1262225,111
76	Suelo urbano	852490,3666	1261594,8	208	Suelo urbano	851322,6114	1262278,946
77	Suelo urbano	852514,2024	1261575,969	209	Suelo urbano	851374,181	1262316,349
78	Suelo urbano	852503,5422	1261556,288	210	Suelo urbano	851372,4096	1262327,504
79	Suelo urbano	852521,6748	1261548,844	211	Suelo urbano	851380,8824	1262333,185
80	Suelo urbano	852501,9162	1261460,918	212	Suelo urbano	851372,5522	1262353,663
81	Suelo urbano	852474,0862	1261458,672	213	Suelo urbano	851375,081	1262379,528
82	Suelo urbano	852455,6256	1261471,694	214	Suelo urbano	851388,8308	1262390,209
83	Suelo urbano	852433,0416	1261443,454	215	Suelo urbano	851359,5588	1262412,004
84	Suelo urbano	852524,6956	1261429,239	216	Suelo urbano	851385,4274	1262444,182
85	Suelo urbano	852523,4016	1261406,464	217	Suelo urbano	851375,0636	1262476,105
86	Suelo urbano	852494,7032	1261348,973	218	Suelo urbano	851364,9851	1262472,762
87	Suelo urbano	852451,5152	1261357,77	219	Suelo urbano	851346,2694	1262473,132
88	Suelo urbano	852384,095	1261309,071	220	Suelo urbano	851346,1541	1262473,113
89	Suelo urbano	852414,8556	1261244,288	221	Suelo urbano	851308,6142	1262474,355
90	Suelo urbano	852452,2096	1261200,22	222	Suelo urbano	851276,4084	1262499,315
91	Suelo urbano	852361,1676	1261147,192	223	Suelo urbano	851252,5424	1262479,805
92	Suelo urbano	852356,976	1261130,611	224	Suelo urbano	851218,0662	1262513,787
93	Suelo urbano	852276,0738	1261172,911	225	Suelo urbano	851178,7857	1262514,192
94	Suelo urbano	852268,2984	1261153,789	226	Suelo urbano	851158,9058	1262513,277
95	Suelo urbano	852286,0098	1261135,882	227	Suelo urbano	851139,3284	1262487,903
96	Suelo urbano	852279,428	1261120,833	228	Suelo urbano	851122,2078	1262500,575
97	Suelo urbano	852283,4222	1261088,692	229	Suelo urbano	851155,722	1262550,762
98	Suelo urbano	852268,6068	1261033,589	230	Suelo urbano	851159,8758	1262547,592
99	Suelo urbano	852281,7968	1260984,487	231	Suelo urbano	851190,2412	1262582,233
100	Suelo urbano	852261,33	1260923,225	232	Suelo urbano	851195,2178	1262605,35
101	Suelo urbano	852243,384	1260895,303	233	Suelo urbano	851188,216	1262639,251
102	Suelo urbano	852139,7568	1260944,172	234	Suelo urbano	851224,007	1262644,42
103	Suelo urbano	852116,4038	1260969,559	235	Suelo urbano	851207,3662	1262720,522
104	Suelo urbano	852138,9048	1260980,407	236	Suelo urbano	851231,1522	1262736,854
105	Suelo urbano	852133,946	1260989,839	237	Suelo urbano	851277,4597	1262745,031
106	Suelo urbano	852119,9046	1260985,261	238	Suelo urbano	851308,933	1262760,218
107	Suelo urbano	852125,2496	1261003,245	239	Suelo urbano	851311,6148	1262788,93
108	Suelo urbano	852097,1332	1261023,645	240	Suelo urbano	851346,5872	1262831,881
109	Suelo urbano	852076,1952	1260993,107	241	Suelo urbano	851364,3824	1262819,658
110	Suelo urbano	852071,9014	1260963,07	242	Suelo urbano	851407,1232	1262846,759
111	Suelo urbano	852084,9696	1260917,282	243	Suelo urbano	851413,7188	1262837,979
112	Suelo urbano	852069,426	1260901,172	244	Suelo urbano	851433,431	1262853,323
113	Suelo urbano	852076,1838	1260886,475	245	Suelo urbano	851389,7424	1262922,735
114	Suelo urbano	852069,1572	1260878,255	246	Suelo urbano	851418,328	1262950,694
115	Suelo urbano	852068,7402	1260839,953	247	Suelo urbano	851396,9454	1262979,149
116	Suelo urbano	852088,6124	1260805,956	248	Suelo urbano	851402,0598	1263011,988
117	Suelo urbano	852079,3726	1260770,918	249	Suelo urbano	851385,9452	1263053,158
118	Suelo urbano	851947,2718	1260777,467	250	Suelo urbano	851389,4364	1263065,245
119	Suelo urbano	851817,4266	1260815,691	251	Suelo urbano	851417,6888	1263089,449



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL

120	Suelo urbano	851832,1964	1260829,584	252	Suelo urbano	851450,8456	1263065,093
121	Suelo urbano	851842,5689	1260857,47	253	Suelo urbano	851493,1546	1263066,309
122	Suelo urbano	851830,9418	1260935,323	254	Suelo urbano	851513,5874	1263057,439
123	Suelo urbano	851806,3306	1260927,248	255	Suelo urbano	851542,3544	1263077,345
124	Suelo urbano	851750,878	1260951,546	256	Suelo urbano	851535,7398	1263108,103
125	Suelo urbano	851738,5899	1260971,597	257	Suelo urbano	851551,6143	1263130,924
126	Suelo urbano	851751,7628	1261071,79	258	Suelo urbano	851537,7242	1263152,751
127	Suelo urbano	851600,9511	1261190,852	259	Suelo urbano	851560,5446	1263181,525
128	Suelo urbano	851645,5917	1261269,268	260	Suelo urbano	851565,011	1263206,83
129	Suelo urbano	851684,781	1261270,286	261	Suelo urbano	851605,124	1263137,484
130	Suelo urbano	851726,8628	1261286,895	262	Suelo urbano	851623,718	1263132,158
131	Suelo urbano	851746,3936	1261301,04	263	Suelo urbano	851626,8782	1263119,192
132	Suelo urbano	851760,218	1261324,578				

Fuente: TERRSE S.A.S.

1.2.1.3 PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ.

Consideraciones:

De acuerdo con la oferta y demanda de Recursos Naturales: El área urbana está localizada en un área de clasificación agrologica III, es decir, que cuenta con buenas condiciones para la actividad agropecuaria. Este tipo de suelos deben conservarse y protegerse, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, no debiéndose clasificar como suelos para el desarrollo urbanístico. Sin embargo, se trata de un suelo desarrollado como urbano, que está aprobado como tal desde el año 2000, año en el que se formuló el PBOT de Yarumal. Ahora, se delimita como urbana un área un poco mayor, de acuerdo especialmente con demanda de este tipo de suelo, la disponibilidad inmediata para la prestación de servicios públicos, la factibilidad de conexión con las red vial urbana y sus características físicas y topográficas.

No existe cartografía del PBOT vigente que permita identificar el área urbana de la cabecera de Llanos de Cuivá, por lo tanto, no es posible indicar qué tanto se amplía el nuevo perímetro respecto del inicialmente aprobado. La nueva delimitación del perímetro urbano se ciñe al área desarrollada, incluyendo sólo áreas no desarrolladas con el fin de destinarlas para desarrollos urbanísticos y para la generación de espacio público, el cual es casi inexistente en esta cabecera y en general en todo el territorio municipal. Esta área adicional no desarrollada es de 5.2 hectáreas, que se proyectan sobre un suelo de clasificación agrológica III. Sin embargo, el Decreto 1232 de 2020 permite esta situación, especialmente en el caso de Yarumal, donde se cuenta con más de 5.728 hectáreas de protección para la producción agropecuaria y no hay otro sitio de diferente calidad en el que se pueda expandir un poco el suelo urbano ya desarrollado.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda -DANE 2018-, el área urbana proyectada para Llanos de Cuivá cuenta con 2556 habitantes, siendo este el mismo dato tenido en cuenta para la definición de otros asuntos, como el déficit de vivienda, el índice de espacio público por habitante, entre otros. De acuerdo con las proyecciones de población presentadas en el documento de diagnóstico socio-cultural, se espera de manera general, que la población de los centros poblados y de las veredas aumente muy poco para el final del período de vigencia del presente plan (año 2.035).

Sin embargo, en el presente plan se considera que la población particularmente de la cabecera de Llanos de Cuivá, pueda aumentar aunque relativamente poco, debido a la oferta de empleo con que cuenta, además de las posibilidades generadas en el presente plan de que se asienten otras empresas



más. La tasa de crecimiento poblacional en general, de acuerdo con este diagnóstico en Yarumal es del 1,2%, sin embargo, se concentra en gran medida en la cabecera municipal. En el suelo rural es prácticamente del 0% pero en Llanos de Cuivá, ante la inexistencia de datos al respecto, la calculamos en el presente plan en 0.5%. Puede entonces esperarse para esta área urbana un incremento de población de aproximadamente 223 habitantes más, que requerirían de 80 viviendas y estas 1,5 hectáreas y de un margen de 1.5 más de manera que se generen alternativas para el desarrollo urbanístico y no se dependa completamente de algunos predios en particular. Tres hectáreas para desarrollos urbanísticos y una para espacio público es el área urbana requerida.

Se proyectan entonces 4.8 hectáreas más de suelo urbano de lo que podría eventualmente suponerse que sería el suelo urbano proyectado en el PBOT aún vigente, formulado en el año 2000. Sin embargo, Llanos de Cuivá presenta una situación particular y es su desarrollo no planificado, lo que representa barrios nuevos con desarrollos incompletos o inadecuados, con deficiencias especialmente en materia de vías y de espacio público, pues afortunadamente cuenta con una muy buena cobertura de servicios públicos, debiéndose construir un tanque de almacenamiento de agua que permita abastecer no solo a la población de esta cabecera, sino a las empresas cercanas a ella. Estos nuevos desarrollos incompletos o inadecuados, mas los nuevos desarrollos en altura en el área central de esta cabecera (alturas de hasta siete pisos), permiten concluir hay serias deficiencias de suelo desarrollable y que por lo tanto es necesario generarlo.

Los predios no desarrollados incluidos en el suelo urbano en el presente ajuste cuentan con menos de 10 hectáreas y están rodeados de áreas ya desarrolladas, razón por la cual pueden desarrollarse sin recurrir a la herramienta de planes parciales, facilitando su desarrollo.

De acuerdo con la dinámica de Servicios Públicos: El área de Llanos de Cuivá clasificada como urbana en el presente ajuste cuenta con disponibilidad inmediata para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las certificaciones anexas de la empresa prestadora del servicio de acueducto y aseo ASPROLLAC y de Planeación Municipal, como prestadora del servicio de alcantarillado. Además cuenta con disponibilidad inmediata para la prestación de los servicios de energía, aseo y gas.

Para la delimitación del perímetro urbano de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá no existen restricciones del medio físico, pues según los estudios básicos de Amenazas y Riesgos Naturales, toda el área clasificable como urbana, no se encuentra expuesta a amenaza media ni alta.

De acuerdo con la perspectiva espacial, se clasifican como urbanos en Llanos de Cuivá, donde se asegura el acceso a los equipamientos de salud, educación, recreación, cultura, y soporte económico, pues se trata de un área que cuenta con puesto de salud, escuela, colegio e instalaciones deportivas, a pesar de que cuenta con déficit en espacio público que de alguna manera se compensa con la infraestructura deportiva abierta al público, pero que de todas maneras requiere de espacios para el esparcimiento y el encuentro. Se delimita entonces como suelo urbano el área desarrollada actualmente y algunas áreas más, proyectando la generación de un área considerable de espacio público.

Descripción:

El Perímetro Urbano de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá será entonces el delimitado, en el **mapa No. F-08**, denominado como: “*Clasificación del suelo Llanos de Cuivá*”, que se protocoliza con el Acuerdo Municipal que adopta el presente ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT- del municipio de Yarumal. Este perímetro está compuesto por un **área de 27.52 hectáreas** y se describe a continuación:

La delimitación de este perímetro comienza en el punto 1, sobre la troncal occidental, al extremo este del mismo; continúa en dirección norte, hasta el punto 2; continúa en dirección suroeste, pasando por



los puntos 3, 4, 5, 6 y 7; continúa en dirección norte, hasta el punto 8; continúa en dirección suroeste, hasta el punto 9; continúa en dirección norte, hasta el punto 10; continúa en dirección sureste, hasta el punto 11; continúa en dirección sur, pasando por los puntos 12 y 13; continúa en dirección suroeste, pasando por los puntos 14, 15, 16, 17, 18 y 19; continúa en dirección norte, pasando por los puntos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27; continúa bordando la cancha de fútbol de Llanos de Cuivá, en dirección norte hasta el punto 28; continúa en dirección suroeste, hasta el punto 29; continúa en dirección norte, pasando por los puntos 30, 31, 32 y 33, en el extremo norte de este perímetro; continúa en dirección oeste, hasta el punto 34; continúa en dirección suroeste, pasando por los puntos 35, 36 y 37, hasta el punto 38; continúa en dirección sur, pasando por los puntos 39, 40, 41, 42, 43 y 44; continúa en dirección suroeste, pasando por los puntos 50, 51 y 52; continúa en dirección sureste, pasando por los puntos 53, 54, 55 y 56, hasta el punto 57, en la troncal occidental; continúa sobre la troncal occidental, en dirección noreste, pasando por los puntos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, hasta el punto 1, o punto de partida, en el extremo este del perímetro.

Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro urbano de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, identificados en el mapa F-08: Estas coordenadas se espacializan en el mapa F-08, que se protocoliza con el presente acuerdo municipal y se relacionan en el anexo denominado: “Cartera de Coordenadas”, que hace parte del Expediente Municipal, incluyen los mojones que delimitan tanto el suelo urbano como el de expansión urbana, siendo en algunos casos comunes para estos dos perímetros, e incluso comunies con el suelo suburbano y corredor suburbano cercano a esta cabecera corregimental:

TABLA 3. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL SUELO URBANO DE LLANOS DE CUIVÁ
YARUMAL PBOT 2022

LLANOS DE CUIVA COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL PERÍMETRO URBANO							
ZONA	NRO.	NORTE	ESTE	ZONA	NRO.	NORTE	ESTE
SU	1	1.245.990	845.103	SU	38	1.246.000	843.858
SU	2	1.246.020	845.085	SU	39	1.245.880	844.025
SU	3	1.246.010	845.053	SU	40	1.245.860	844.047
SU	4	1.245.990	845.062	SU	41	1.245.730	844.139
SU	5	1.245.980	845.039	SU	42	1.245.680	844.122
SU	6	1.245.980	845.041	SU	43	1.245.670	844.186
SU	7	1.245.960	845.016	SU	44	1.245.660	844.183
SU	8	1.246.010	844.993	SU	45	1.245.650	844.193
SU	9	1.245.880	844.787	SU	46	1.245.620	844.178
SU	10	1.245.980	844.768	SU	47	1.245.460	844.080
SU	11	1.245.930	844.644	SU	48	1.245.400	844.057
SU	12	1.245.850	844.663	SU	49	1.245.480	843.840
SU	13	1.245.740	844.677	SU	50	1.245.370	843.780
SU	14	1.245.730	844.651	SU	51	1.245.350	843.779
SU	15	1.245.710	844.628	SU	52	1.245.310	843.759
SU	16	1.245.720	844.621	SU	53	1.245.280	843.808
SU	17	1.245.720	844.620	SU	54	1.245.220	843.872
SU	18	1.245.720	844.618	SU	55	1.245.200	843.838
SU	19	1.245.610	844.397	SU	56	1.245.190	843.848
SU	20	1.245.730	844.339	SU	57	1.245.140	843.890
SU	21	1.245.730	844.329	SU	58	1.245.190	843.970
SU	22	1.245.740	844.312	SU	59	1.245.230	844.011
SU	23	1.245.740	844.309	SU	60	1.245.240	844.017



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL

SU	24	1.245.760	844.327	SU	61	1.245.430	844.124
SU	25	1.245.780	844.320	SU	62	1.245.510	844.174
SU	26	1.245.810	844.330	SU	63	1.245.580	844.394
SU	27	1.245.810	844.340	SU	64	1.245.610	844.507
SU	28	1.245.870	844.309	SU	65	1.245.680	844.620
SU	29	1.245.810	844.224	SU	66	1.245.680	844.620
SU	30	1.245.860	844.188	SU	67	1.245.680	844.624
SU	31	1.246.100	844.097	SU	68	1.245.680	844.626
SU	32	1.246.130	844.094	SU	69	1.245.680	844.631
SU	33	1.246.280	844.027	SU	70	1.245.680	844.630
SU	34	1.246.270	843.990	SU	71	1.245.690	844.636
SU	35	1.246.200	843.951	SU	72	1.245.690	844.637
SU	36	1.246.200	843.952	SU	73	1.245.940	845.026
SU	37	1.246.190	843.946				

Fuente: TERRSE S.A.S.

1.2.1.4 PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO

La cabecera del corregimiento de Cedeño, de acuerdo con certificación de Planeación Municipal, cuenta con disponibilidad inmediata para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Además, frecuentemente se solicita a esta secretaria licencia urbanística para la construcción de bodegas, terceros y cuartos pisos. De continuar Cedeño como centro poblado rural en la mayoría de los casos, no podrían aprobarse estas licencias urbanísticas, toda vez que la densidad máxima permitida y los aprovechamientos máximos permitidos corresponden a este tipo de centros poblados, siendo muy bajas.

Este suelo urbano cuenta con un área de **21,65 ha** y su perímetro se delimita de la siguiente manera, de acuerdo con la espacialización contenida en el mapa **F-20**, que se anexa al presente documento técnico de soporte: Comienza en el punto 1, al norte del área urbana; desde este punto continúa en dirección sur, pasando por suelo a desarrollar, hasta el punto 2; desde este punto 2, en área a desarrollar, continúa en dirección sureste, bordeando el parque El Socorro, hasta el punto 3, desde este, continuando bordeando este parque, en dirección noroccidental y posteriormente sur, hasta el punto 4; continúa en dirección sur y posteriormente sureste, hasta el punto 5; continúa en dirección noreste hasta llegar al extremo suroriental de la cabecera, en el punto 6; continúa en dirección predominantemente oeste, por el límite sur del área urbana, pasando por los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta llegar al punto 21; continúa por el límite oeste de la cabecera en dirección norte, hasta llegar al punto 22; desde este punto, continúa en dirección este, hasta el punto 23; continúa en dirección norte, hasta el punto 24, continúa en dirección noreste, hasta el punto 25, continúa en dirección este hasta el punto 26; continúa en dirección predominantemente norte, pasando por los puntos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, hasta llegar al punto o punto de partida.

Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro urbano de la cabecera del corregimiento de Cedeño, identificados en el mapa F-20:

TABLA 4. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO, IDENTIFICADOS EN EL MAPA F-20.

PBOT DE YARUMAL - 2022
PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO



COORDENADAS DE PUNTOS DE REFERENCIA		
Id	NORTE	ESTE
1	1274332,8354	858958,9085
2	1274106,5099	859016,8880
3	1273981,6546	859192,0352
4	1273896,5400	859069,4900
5	1273694,9478	859252,4841
6	1273733,2168	859338,5546
7	1273694,0216	859178,1726
8	1273814,6975	858974,4665
9	1273774,5064	858938,4829
10	1273755,1972	858945,4584
11	1273741,1396	858911,3237
12	1273726,7981	858915,7300
13	1273713,3434	858839,6546
14	1273721,2280	858787,8665
15	1273702,2309	858788,4577
16	1273700,4887	858756,8416
17	1273716,7441	858754,9219
18	1273707,5271	858739,5963
19	1273717,2733	858737,3585
20	1273723,3082	858646,3971
21	1273643,0690	858490,0516
22	1273763,8488	858414,0887
23	1273893,7751	858721,1790
24	1273921,5645	858694,4401
25	1274013,4645	858781,2812
26	1273999,4702	858843,0700
27	1274087,7599	858792,1297
28	1274107,3542	858815,9908
29	1274121,2448	858806,4658
30	1274138,9938	858878,6566
31	1274202,6805	858874,4522
32	1274212,0265	858907,8195
33	1274287,4834	858894,3255

Fuente: TERRSE S.A.S.

1.2.1.5 SUELO URBANO EN LAS DEMÁS CABECERAS CORREGIMENTALES.

Ninguna de las demás cabeceras corregimentales cuenta con acceso por lo menos proyectado a servicios públicos, algunas de ellas, como la de El Cedro, El Pueblito, El Llano y Ochalí presentan graves inconvenientes en materia de Amenazas y Riesgos Naturales y el acceso a equipamientos es muy limitado. Por estas razones y a pesar de que según el PBOT que se revisa y ajusta las clasifica como urbanas, en el presente ajuste se clasifican como áreas de desarrollo restringido en el suelo rural denominadas Centros Poblados Rurales..



1.2.1.6 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA.

Se define como área de Expansión Urbana la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará en el largo plazo, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la cabecera y la posibilidad de dotarla con infraestructuras para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres y parques y equipamientos colectivos de interés público y social.

Este tipo de suelo sólo se pueden desarrollar mediante la implementación de un Plan Parcial, para lo cual se requiere de la concertación de los asuntos ambientales con la autoridad ambiental.

1.2.1.7 SUELO DE EXPANSIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.

Consideraciones:

La siguiente es la descripción técnica de las consideraciones tenidas en cuenta para delimitar el suelo de expansión del área urbana de la cabecera municipal:

De acuerdo con la oferta y demanda de Recursos Naturales, se clasificaron como de expansión urbana los suelos en los cuales no se presentan zonas de protección y conservación de los recursos naturales, zonas forestales protectoras y zonas de reserva, diferentes a las rondas hídricas, las cuales se delimitan como suelo de protección al interior del suelo de expansión urbana.

De acuerdo con dinámica de los Servicios Públicos, se clasificaron como de expansión urbana los suelos con características físicas y urbanísticas similares al suelo urbano, que requieren servicios convencionales y que para su atención podrán ser extendidos desde el sistema existente en la zona urbana o desde otros sistemas en forma similar a la existente. Los suelos colindantes con el perímetro urbano por el sur y el nor-occidente de la cabecera delimitados como de expansión urbana cuentan con factibilidad técnica de conexión a las redes de servicios públicos tanto de acueducto como de alcantarillado. Para el caso del sector nor-occidental, conocido como Mediaguas, el desarrollo de esta área estará condicionado en materia de servicios públicos a la construcción de un colector paralelo a la quebrada que pasa cerca a la urbanización Mediaguas actualmente, que recoja las aguas servidas y las conecte al sistema de alcantarillado y para el sector de la Urbanización José María Córdova de un colector que conecte con la red que conduce las aguas servidas a la **PTAR**.

De acuerdo con las restricciones del Medio Físico, se clasificaron como de expansión urbana los suelos que según los Estudios Básicos de Amenazas y Riesgos que hacen parte del Diagnóstico del PBOT se encuentran en amenaza baja prioritariamente. Considerando que estos suelos son muy escasos en las inmediaciones del perímetro urbano, se delimitaron como de expansión urbana algunos suelos de amenaza media susceptibles de desarrollar siempre y cuando se realicen estudios de detalle y se acate estrictamente lo recomendado en ellos.

De acuerdo con la perspectiva espacial, se clasificaron como de expansión urbana los suelos aledaños al suelo urbano, que se pueden conectar al sistema vial consolidado y donde se asegura la prestación de servicios sociales y equipamientos básicos. El tamaño de estas áreas se definió considerando las proyecciones de desarrollo urbanístico para el final del período de vigencia del **PBOT** contenidas en el Diagnóstico, que tienen relación directa además con el déficit cuantitativo de vivienda actual y con la demanda esperada.

Las viviendas que se necesitarán para el final del período de vigencia serán, según el Diagnóstico del **PBOT** 2.674 unidades, de las cuales, de acuerdo a la tendencia actual, se construirán en los 14 años de vigencia del plan, por adición, o predio a predio, 800 aproximadamente, siendo necesario contar con un área desarrollable de expansión urbana para poder construir por lo menos 1.600 viviendas más, a



razón de una densidad de 80 viviendas por hectárea, la cual es indicada para las zonas colindantes con el perímetro urbano actual. Se requerirá entonces de un área neta desarrollable de como mínimo 20 hectáreas.

Sin embargo, se proyecta un área superior principalmente porque el suelo de expansión urbana factible cuenta con pendientes pronunciadas y con áreas con condición de amenaza que deberán ser objeto de estudios detallados previamente a su desarrollo. Siendo muy factible, de acuerdo con las características del área, que estos estudios definan áreas no desarrollables en un porcentaje igualmente significativo de este tipo de suelo. Además, la topografía hace que el suelo de expansión urbana no sea desarrollable en gran medida, siendo necesario, seguramente, recurrir a la construcción de edificaciones puntuales desarrolladas en altura, hasta los límites definidos en el presente Plan, que la restringe, de acuerdo con las normas urbanísticas y constructivas.

Muy probablemente no se podrá desarrollar entonces una parte significativa del suelo de expansión urbana, que cuenta además con áreas clasificadas como suelo de protección, representado en las Áreas Forestales Protectoras y en el retiro a la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- proyectada, que limitan aún más su desarrollo. Además, el área del suelo de expansión urbana no debe limitarse estrictamente al área que se requiere para el desarrollo de las viviendas necesarias para el final del periodo de vigencia del PBOT, pues debe contar con un margen que posibilite diferentes alternativas de desarrollo, de manera que, entre otras cosas, al generarse oferta de suelo, ésta sea accesible para quien pretenda adelantar este tipo de desarrollos, pues de acuerdo con el análisis de predios urbanos que hace parte del diagnóstico económico de este Plan, no hay buena disponibilidad de predios desarrollables al interior del área urbana. Es este, además, el primer ejercicio de desarrollo de este tipo de suelos a través de planes parciales, siendo probable que se cuente con inconvenientes que obstaculicen o quizás impidan el desarrollo de algunas de sus áreas que deben ser suficientes, no sólo para adelantar proyectos de vivienda, sino también de equipamientos para atender la demanda local.

Por último, un porcentaje del área de expansión de la cabecera municipal, concretamente la que se encuentra al costado norte de la vía que da acceso a esta cabecera desde la troncal occidental, se destinará a proyectos de baja densidad, siendo esta, de acuerdo con las densidades en este Plan definidas, de 50 viviendas por hectárea, lo que representa que el suelo de expansión debe ser aún mayor.

Por las razones expuestas se proyecta entonces para el área urbana de la cabecera municipal de Yarumal un suelo de expansión equivalente a 94.42 hectáreas.

Descripción:

El suelo de Expansión del área urbana de la cabecera municipal de Yarumal, que cuenta con un área de **94,42 ha**, está compuesto por los siguientes dos sectores, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa No. **F_07**, denominado como: “*Clasificación del suelo cabecera municipal*”, que se anexa al presente documento.

Sector José María Córdova: Linda con el área urbana de la cabecera municipal por el costado sur, tal y como se delimita en el mapa No. **F-07**, denominado como: “*Clasificación del suelo de la cabecera municipal*”. Para su desarrollo se deberán realizar previamente estudios de detalle de Amenazas y Riesgos y acatar lo sugerido en ellos, además se deberá asegurar la construcción del colector que conduce las aguas servidas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 2, de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado –**PMAA** de la localidad. Su delimitación es la siguiente y las coordenadas geodésicas del perímetro de este sector de Expansión Urbana se incluyen en la “Cartera de Perímetros”, que hace parte del presente ajuste:



Inicia en la vía que desde la Troncal Occidental, al sur, da acceso a la cabecera municipal, en el punto 1; continúa en dirección sur-este, por esta vía hasta el punto de acceso desde la troncal, en el punto 18; continúa en dirección norte, hasta la quebrada Yarumal, en el punto 23; continúa por esta, en dirección norte, aguas arriba, hasta el punto 45; continúa en dirección oriental hasta la quebrada Picadores, en el punto 49, en límites con el perímetro urbano; continúa por los límites del perímetro urbano, en dirección oriental, hasta el punto 86; continúa en dirección predominantemente sur, también bordeando el perímetro urbano, hasta punto 194, en el barrio Montañita Abajo; continúa en dirección sur, hasta el punto 114 y desde este, continúa en dirección oeste, hasta el punto 137, que coincide con el punto 1, en la vía de acceso por el sur a la cabecera municipal, o punto de partida.

Sector Fátima: Inicia en el punto 160, en la quebrada Picadores; continúa hacia el oriente, limitando con el perímetro urbano, hasta el punto 169; desde este, continúa hacia el sur, limitando con el perímetro urbano, hasta el punto 185, en la quebrada Picadores; continúa, aguas arriba por esta quebrada, hasta el punto 203, en límites con el perímetro urbano, que coincide con el punto 160 o punto de partida.

Sector de Mediaguas: Inicia en el punto 203, en la quebrada Picadores; continúa por esta, aguas arriba, en dirección norte, hasta el punto 217, en límites con el perímetro urbano, sector del barrio La Estación; continúa en dirección oriente, en límites con el perímetro urbano, hasta el punto 142; continúa en dirección sur, colindando con el perímetro urbano, hasta llegar al punto 203, en la quebrada Picadores, o punto de partida.

Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro del suelo de expansión urbana de la cabecera municipal, identificados en el mapa F-07:

TABLA 5. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL PERÍMETRO DEL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL.

PBOT YARUMAL 2022

PUNTOS DE REFERENCIA SUELO DE EXPANSIÓN URBANA CABECERA MUNICIPAL - COORDENADAS

OID_	CLASIFICAC	ESTE	NORTE	OID_	CLASIFICAC	ESTE	NORTE
1	Suelo expansión	851458,8023	1260564,645	111	Suelo expansión	852112,19	1260539,908
2	Suelo expansión	851459,7438	1260565,426	112	Suelo expansión	852131,24	1260468,47
3	Suelo expansión	851459,7686	1260565,454	113	Suelo expansión	852147,3	1260456,395
4	Suelo expansión	851458,8023	1260564,645	114	Suelo expansión	852168,59	1260407,482
5	Suelo expansión	851421,0427	1260579,099	115	Suelo expansión	852143,19	1260405,895
6	Suelo expansión	851400,5038	1260628,382	116	Suelo expansión	852101,91	1260421,77
7	Suelo expansión	851377,1723	1260640,916	117	Suelo expansión	852051,29	1260475,305
8	Suelo expansión	851351,8013	1260624,109	118	Suelo expansión	852057,06	1260505,82
9	Suelo expansión	851352,4587	1260567,06	119	Suelo expansión	852021,26	1260508,71
10	Suelo expansión	851314,094	1260545,232	120	Suelo expansión	851943,16	1260567,82
11	Suelo expansión	851247,9481	1260534,649	121	Suelo expansión	851875,69	1260599,2
12	Suelo expansión	851174,526	1260586,904	122	Suelo expansión	851820,38	1260597,69
13	Suelo expansión	851147,4062	1260582,935	123	Suelo expansión	851806,26	1260606,15
14	Suelo expansión	851114,9947	1260540,602	124	Suelo expansión	851788,22	1260600,69
15	Suelo expansión	851081,2602	1260474,456	125	Suelo expansión	851784,22	1260578,37
16	Suelo expansión	851120,2864	1260418,232	126	Suelo expansión	851771,91	1260571,81
17	Suelo expansión	851128,8853	1260398,388	127	Suelo expansión	851774,43	1260561,994
18	Suelo expansión	851128,518	1260368,406	128	Suelo expansión	851733,61	1260485,27



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL

19	Suelo expansión	851075,2938	1260443,516	129	Suelo expansión	851700,27	1260450,345
20	Suelo expansión	851061,9589	1260487,649	130	Suelo expansión	851673,29	1260442,408
21	Suelo expansión	851059,26	1260533,21	131	Suelo expansión	851635,19	1260453,52
22	Suelo expansión	851098,9477	1260805,943	132	Suelo expansión	851624,07	1260537,658
23	Suelo expansión	851091,5604	1260832,313	133	Suelo expansión	851632,01	1260591,633
24	Suelo expansión	851065,38	1260861,67	134	Suelo expansión	851603,44	1260613,858
25	Suelo expansión	851116,0792	1260902,714	135	Suelo expansión	851541,52	1260615,445
26	Suelo expansión	851138,3043	1260942,084	136	Suelo expansión	851495,49	1260564,645
27	Suelo expansión	851155,2	1260952,74	137	Suelo expansión	851458,8	1260564,645
28	Suelo expansión	851143,2401	1260965,9	138	Suelo expansión	851276,41	1262499,315
29	Suelo expansión	851123,28	1260960,56	139	Suelo expansión	851308,61	1262474,355
30	Suelo expansión	851117,26	1261016,97	140	Suelo expansión	851346,15	1262473,113
31	Suelo expansión	851065	1261070,22	141	Suelo expansión	851364,93	1262472,742
32	Suelo expansión	851043,2	1261084,52	142	Suelo expansión	851364,99	1262472,762
33	Suelo expansión	850999,3	1261087,02	143	Suelo expansión	851375,06	1262476,105
34	Suelo expansión	850986,65	1261097,79	144	Suelo expansión	851385,43	1262444,182
35	Suelo expansión	850986,91	1261203,3	145	Suelo expansión	851359,56	1262412,004
36	Suelo expansión	851016,81	1261238,92	146	Suelo expansión	851388,83	1262390,209
37	Suelo expansión	851050,44	1261340,18	147	Suelo expansión	851375,08	1262379,528
38	Suelo expansión	851027,46	1261382,04	148	Suelo expansión	851372,55	1262353,663
39	Suelo expansión	850992,03	1261397,15	149	Suelo expansión	851380,88	1262333,185
40	Suelo expansión	850980,06	1261411,57	150	Suelo expansión	851372,41	1262327,504
41	Suelo expansión	850976,28	1261450,89	151	Suelo expansión	851374,18	1262316,349
42	Suelo expansión	850989,4	1261486,37	152	Suelo expansión	851322,61	1262278,946
43	Suelo expansión	850979,193	1261575,656	153	Suelo expansión	851301,63	1262225,111
44	Suelo expansión	850971,5973	1261600,284	154	Suelo expansión	851277,29	1262203,254
45	Suelo expansión	850940,1118	1261611,397	155	Suelo expansión	851255,5	1262191,689
46	Suelo expansión	850944,0217	1261622,073	156	Suelo expansión	851240,3	1262196,49
47	Suelo expansión	850966,1806	1261626,626	157	Suelo expansión	851214,87	1262149,82
48	Suelo expansión	850981,3942	1261622,988	158	Suelo expansión	851215,64	1262135,227
49	Suelo expansión	850996,7984	1261607,221	159	Suelo expansión	851179,07	1262114,487
50	Suelo expansión	850998,529	1261581,736	160	Suelo expansión	851150,53	1262065,301
51	Suelo expansión	851023,4446	1261563,353	161	Suelo expansión	851182,49	1262064,093
52	Suelo expansión	851055,8645	1261560,399	162	Suelo expansión	851194,08	1262088,32
53	Suelo expansión	851108,0061	1261581,844	163	Suelo expansión	851209,99	1262083,247
54	Suelo expansión	851177,0036	1261594,143	164	Suelo expansión	851230	1262052,236
55	Suelo expansión	851205,3546	1261569,928	165	Suelo expansión	851244,2	1262066,352
56	Suelo expansión	851219,2962	1261574,19	166	Suelo expansión	851261,15	1262062,977
57	Suelo expansión	851254,1994	1261551,956	167	Suelo expansión	851279,23	1262077,371
58	Suelo expansión	851276,0908	1261530,903	168	Suelo expansión	851298,75	1262076,18
59	Suelo expansión	851332,9056	1261547,668	169	Suelo expansión	851315,89	1262061,567
60	Suelo expansión	851436,0252	1261557,261	170	Suelo expansión	851295,46	1262025,538
61	Suelo expansión	851458,2248	1261551,825	171	Suelo expansión	851306,44	1262012,785
62	Suelo expansión	851474,9112	1261558,524	172	Suelo expansión	851321,03	1262029,324
63	Suelo expansión	851503,9306	1261534,338	173	Suelo expansión	851340,42	1262009,024



64	Suelo expansión	851523,406	1261534,283	174	Suelo expansión	851304,83	1261986,111
65	Suelo expansión	851558,6374	1261503,278	175	Suelo expansión	851345,68	1261955,756
66	Suelo expansión	851628,1706	1261568,712	176	Suelo expansión	851322,57	1261939,726
67	Suelo expansión	851671,1357	1261538,467	177	Suelo expansión	851307,28	1261938,302
68	Suelo expansión	851687,5176	1261521,09	178	Suelo expansión	851288,61	1261896,238
69	Suelo expansión	851681,7226	1261512,199	179	Suelo expansión	851269,16	1261889,945
70	Suelo expansión	851717,5016	1261486,976	180	Suelo expansión	851245,63	1261851,899
71	Suelo expansión	851723,6832	1261503,975	181	Suelo expansión	851290,5	1261836,934
72	Suelo expansión	851731,2986	1261502,62	182	Suelo expansión	851313,4	1261849,152
73	Suelo expansión	851734,3516	1261483,643	183	Suelo expansión	851367,62	1261782,089
74	Suelo expansión	851767,4948	1261524,893	184	Suelo expansión	851207,02	1261639,171
75	Suelo expansión	851780,0024	1261532,816	185	Suelo expansión	851077,39	1261625,138
76	Suelo expansión	851787,9352	1261528,603	186	Suelo expansión	851087,49	1261646,355
77	Suelo expansión	851815,2576	1261551,607	187	Suelo expansión	851105,27	1261653,763
78	Suelo expansión	851820,533	1261547,615	188	Suelo expansión	851102,52	1261666,04
79	Suelo expansión	851787,321	1261497,618	189	Suelo expansión	851124,32	1261680,645
80	Suelo expansión	851855,4698	1261483,144	190	Suelo expansión	851124,53	1261709,855
81	Suelo expansión	851881,5976	1261484,976	191	Suelo expansión	851139,56	1261727,212
82	Suelo expansión	851886,9032	1261492,086	192	Suelo expansión	851124,11	1261773,355
83	Suelo expansión	851921,8888	1261461,783	193	Suelo expansión	851165,22	1261819,472
84	Suelo expansión	851914,9624	1261452,388	194	Suelo expansión	851196,04	1261838,72
85	Suelo expansión	851923,2548	1261435,777	195	Suelo expansión	851195,08	1261886,74
86	Suelo expansión	851972,436	1261413,74	196	Suelo expansión	851212,26	1261906,21
87	Suelo expansión	851888,875	1261355,423	197	Suelo expansión	851201,97	1261938,43
88	Suelo expansión	851816,1144	1261346,162	198	Suelo expansión	851185,17	1261944,24
89	Suelo expansión	851760,218	1261324,578	199	Suelo expansión	851184,59	1261953,1
90	Suelo expansión	851746,3936	1261301,04	200	Suelo expansión	851132,76	1262002,21
91	Suelo expansión	851726,8628	1261286,895	201	Suelo expansión	851132,08	1262034,76
92	Suelo expansión	851684,781	1261270,286	202	Suelo expansión	851149,36	1262052,05
93	Suelo expansión	851645,5917	1261269,268	203	Suelo expansión	851150,93	1262064,28
94	Suelo expansión	851600,9511	1261190,852	204	Suelo expansión	851117,06	1262083,163
95	Suelo expansión	851751,7628	1261071,79	205	Suelo expansión	851154,73	1262139,99
96	Suelo expansión	851738,5899	1260971,597	206	Suelo expansión	851157,64	1262185,48
97	Suelo expansión	851750,878	1260951,546	207	Suelo expansión	851145,11	1262194,57
98	Suelo expansión	851806,3306	1260927,248	208	Suelo expansión	851114,77	1262292,4
99	Suelo expansión	851830,9418	1260935,323	209	Suelo expansión	851092,25	1262322,01
100	Suelo expansión	851842,5689	1260857,47	210	Suelo expansión	851100,75	1262349,44
101	Suelo expansión	851832,1964	1260829,584	211	Suelo expansión	851121,12	1262352,93
102	Suelo expansión	851817,4266	1260815,691	212	Suelo expansión	851129,4	1262363,73
103	Suelo expansión	851947,2718	1260777,467	213	Suelo expansión	851158,13	1262433,05
104	Suelo expansión	852079,3726	1260770,918	214	Suelo expansión	851156,19	1262445,62
105	Suelo expansión	852084,0262	1260759,599	215	Suelo expansión	851168,72	1262455,56
106	Suelo expansión	852072,9559	1260737,535	216	Suelo expansión	851164,11	1262497,46
107	Suelo expansión	852080,4417	1260700,245	217	Suelo expansión	851178,79	1262514,192
108	Suelo expansión	852086,7917	1260681,195	218	Suelo expansión	851218,07	1262513,787



109	Suelo expansión	852115,3668	1260655,795	219	Suelo expansión	851252,54	1262479,805
110	Suelo expansión	852123,3043	1260636,745	220	Suelo expansión	851276,41	1262499,315

Fuente: TERRSE S.A.S.

1.2.1.8 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA EN EL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ.

Para delimitar el suelo de expansión del área urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

De acuerdo con la oferta y demanda de Recursos Naturales: Se clasificaron como de expansión urbana los suelos en los cuales no se presentan zonas de protección y conservación de los recursos naturales, zonas forestales protectoras y zonas de reserva. En las cercanías al perímetro urbano de Llanos de Cuivá no existen suelos de este tipo y por lo tanto no fue esta una limitante para delimitar el suelo de Expansión Urbana. Se presentan al interior de este tipo de suelo algunos suelos de protección como lo son las fuentes de agua de La Tolda y El Tambo, con sus correspondientes retiros hídricos, los cuales se delimitan en los mapas anexos.

A pesar de que parte de este suelo, proyectado como de expansión urbana, se encuentra clasificado agrológicamente como III, es decir de potencial agropecuario, existen muchas más áreas clasificadas como tal, llegando aproximadamente a 5.728 hectáreas en el municipio de Yarumal, no siendo estrictamente necesario dedicar al uso agropecuario las 22 hectáreas clasificadas como suelo de expansión urbana de Llanos de Cuivá, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1232 de 2020. En el suelo clasificado como tal en el presente plan, la tendencia es a que sea utilizado para el desarrollo de proyectos urbanísticos, siendo muy conveniente que estos sean planificados al ser desarrollados por medio de planes parciales y por lo tanto que sean clasificados como tales. Los proyectos industrialde gran escala asentados en los suelos suburbanos colindantes, demandan de mucha mano de obra y esta de proyectos urbanísticos, lo cual hace necesario la generación de suelos de expansión urbana en relativa gran cantidad.

De acuerdo con la dinámica de los servicios públicos: La administración municipal de Yarumal, en el año 2019-2020 ejecutó el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del área urbana del corregimiento de Llanos de Cuivá, lo que representó una cobertura del 100% en materia de acueducto y alcantarillado en el suelo proyectado como urbano. Se construyeron incluso colectores de alcantarillado en el suelo que se clasifica en el presente plan como de expansión urbana, posibilitando el desarrollo de proyectos urbanísticos planificados, restando sólo la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, que se construirá próximamente, incluyéndose a pesar de ello, como proyecto prioritario en el Programa de Ejecución del PBOT.

En materia de amenazas naturales y riesgos: Todo el suelo proyectado como de expansión urbana de Llanos de Cuivá en el presente plan, de acuerdo con los estudios básicos de amenazas naturales y riesgos del municipio de Yarumal, cuenta con amenaza baja, tanto por inundación, como por avenidas torrenciales y movimientos en masa, lo cual favorece enormemente el desarrollo de proyectos urbanísticos.

De acuerdo con la perspectiva espacial: Se clasificaron como de Expansión Urbana los suelos aledaños al suelo urbano de Llanos de Cuivá que se pueden conectar al sistema vial consolidado y a la red de espacio público, además tienen acceso a la prestación de servicios sociales y a los equipamientos básicos e institucionales necesarios.

Finalmente, el tamaño de esta área obedece a la necesidad de vivienda proyectada para el final del período de vigencia del PBOT en esta cabecera, que según el Diagnóstico es de **223** viviendas, de las cuales aproximadamente 50 se construirán, de acuerdo a la tendencia actual, por adición y predio a predio y 190 de ellas se proyectarán en áreas a desarrollar, reduciendo el déficit para el final del período



de manera determinante. Estas 190 viviendas requerirán de un área a desarrollar, contando con una densidad máxima de 80 viviendas por hectárea, de tres hectáreas. El área definida es de 22 hectáreas, menos cinco (5) de ellas que se encuentran en suelo de protección ambiental (retiro a nacimiento de agua y rondas hídricas), siendo un área mayor que obedece al efecto que puedan generar proyectos industriales cercanos, en el corredor suburbano, al proyecto de Hidroituango y a la posibilidad de construcción de un aeropuerto internacional, siendo esto último, como se indica, sólo una posibilidad, que obliga, sin embargo, a la proyección de este tipo de suelo. Se proyecta suelo de expansión adicional al estrictamente requerido, de acuerdo con las cifras del diagnóstico territorial, pretendiendo que no se genere especulación con este tipo de suelo, generando alternativas para el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Descripción:

El suelo de Expansión del área urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, cuenta con un área de 22,56 ha, menos el suelo de protección ambiental de 5,01 ha, para un total de suelo de expansión disponible de: **17,55** ha, que se delimita en el mapa No. **F_08**, denominado como “Clasificación del suelo Llanos de Cuivá”, que se protocoliza con el Acuerdo Municipal que adopta el presente ajuste del PBOT del municipio de Yarumal:

Este tipo de suelo cuenta en su interior con suelo de protección, compuesto por las Áreas Forestales Protectoras de las quebradas La Tolda y El Tambo y por una de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- proyectada.

Este suelo está compuesto por dos polígonos delimitados por puntos de referencia o mojones numerados consecutivamente en el mapa **F-08**. El primer polígono está localizado al oriente del área urbana de la cabecera corregimental. Este comienza en el punto 1, en la parte más oriental del mismo, en límites con el perímetro urbano, coincidiendo con este perímetro en su punto No. 13; continúa en dirección norte, pasando por el punto 2, hasta el punto 3; continúa en dirección oeste hasta el punto 4; después en dirección sur hasta el punto 4, continúa en dirección suroeste hasta el punto 5; continúa en dirección norte, pasando por el punto 5, hasta el punto 6; continúa en dirección oeste, pasando por los puntos 7 y 8, hasta el punto 9, de nuevo en límites con el perímetro urbano, coincidiendo con el punto No. 27 de este perímetro; continúa en dirección sur, pasando por los puntos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, hasta el No. 16; continúa en dirección oeste, pasando por los puntos 17, 18 y 19, hasta el punto 20, coincide con el punto 1, de partida de este polígono. Este polígono sin embargo, cuenta con un área de protección del ambiente y de los recursos naturales bastante amplia, que equivale a un gran porcentaje del mismo. En este polígono se encuentra el retiro hídrico de la quebrada El Tambo y por el retiro al nacimiento de la misma quebrada. Se trata de retiros que deben validarse con la autoridad ambiental, una vez se verifique la existencia del afloramiento especialmente.

El polígono dos, localizado al oeste del área central del suelo urbano del corregimiento, se delimita, de acuerdo con el mapa F-08, que se anexa al presente documento, de la siguiente forma: Comienza en el punto 22, en la parte localizada más al norte, colindando con el perímetro urbano; desde este se continúa en dirección suroeste, hasta el punto 23; se continúa en dirección sureste pasando por el punto 24 y llegando al punto 25; continúa en dirección sur, hasta el punto 26; continúa en dirección oeste, pasando por los puntos 27 y 28; continúa en dirección sur, hasta el punto 29; continúa en dirección oeste, hasta el punto 30; continúa en dirección norte, hasta el punto 31; continúa en dirección este, hasta el punto 32; continúa en dirección suroeste, pasando por el punto 33, hasta llegar al punto 34; continúa en dirección este, hasta el punto 35; continúa en dirección norte, pasando por los puntos 36 y 37, hasta llegar al punto 38; continúa en dirección este, hasta llegar al punto 39; continúa en dirección norte, pasando por los puntos 40, 41 y 42, hasta llegar al punto 43; continúa en dirección oeste, hasta llegar al punto 45; continúa en dirección norte, hasta llegar al punto 46; continúa en dirección



noroeste, pasando por los puntos 47 y 48, hasta llegar al punto 22 o punto de partida del polígono dos.

Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro del suelo de expansión urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, identificados en el mapa F-08:

TABLA 6. LLANOS DE CUIVÁ, COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA

LLANOS DE CUIVÁ							
COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA							
N	E	ZONA	Nro	N	E	ZONA	Nro
1245926,3	843963,5	SE	22	1245311,3	843758,6	SE	35
1245798,5	843853,6	SE	23	1245353,3	843779,0	SE	36
1245761,9	843916,9	SE	24	1245366,0	843779,7	SE	37
1245713,3	843984,0	SE	25	1245479,4	843840,1	SE	38
1245506,1	843986,1	SE	26	1245403,5	844057,1	SE	39
1245533,1	843870,4	SE	27	1245455,1	844079,9	SE	40
1245519,0	843804,9	SE	28	1245624,4	844177,7	SE	41
1245494,3	843788,9	SE	29	1245652,8	844193,1	SE	42
1245499,3	843771,9	SE	30	1245658,4	844182,6	SE	43
1245646,8	843730,6	SE	31	1245665,4	844186,4	SE	44
1245705,0	843621,6	SE	32	1245684,6	844122,0	SE	45
1245564,6	843424,9	SE	33	1245727,1	844138,8	SE	46
1245513,9	843380,3	SE	34	1245861,6	844047,2	SE	47
				1245882,9	844024,8	SE	48

Fuente: TERRSE S.A.S.

1.2.1.9 SUELO RURAL.

Se define como suelo rural los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Para el Municipio de Yarumal, se consideraron criterios determinantes para Clasificar el suelo Rural, delimitado en el **mapa No. F-06**, denominado como: “Clasificación del suelo”, los siguientes:

De acuerdo con la oferta y demanda de Recursos Naturales, se clasificaron como Rurales los suelos que están asociados a la actividad productiva intensiva, especialmente el sector primario constituido por los cultivos de caña, café, pancoger, ganadería doble propósito, explotación minera, producción y protección forestal; así como aquellas zonas destinadas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

De acuerdo con la dinámica de los Servicios Públicos, se clasificaron como rurales aquellos suelos que presenten configuración urbanística dispersa donde no es necesario la prestación de servicios públicos de forma convencional.

De acuerdo con la visión del sistema espacial determinado por la interacción entre lo urbano y lo rural, se considera como suelo rural aquellas áreas definidas a nivel biofísico que requieren del fortalecimiento de las externalidades urbanas concentradas en los corregimientos para optimizar la



capacidad de soporte del escenario natural.

1.2.1.10 SUELO SUBURBANO.

Se define como suelo suburbano las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios.

Para el Municipio de **Yarumal**, se considera como Suelo Rural Suburbano, las áreas y corredores suburbanos delimitados en los mapas No. **F-07** y **F-08**, denominados como: “*Clasificación del suelo cabecera municipal*” y “*Clasificación del Suelo Llanos de Cuivá*”, respectivamente, de acuerdo con la siguiente descripción y conceptos:

- **El suelo suburbano:** Áreas cercanas a la cabecera municipal y la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá.
- **Los corredores suburbanos:** Corredores conformados por áreas a lado y lado de la troncal occidental, a partir del suelo suburbano, tanto hacia el norte como hacia el sur.

De acuerdo con la visión del sistema espacial, determinado por la interacción entre lo urbano y lo rural, se consideran como Corredor Suburbano aquellas áreas de baja densidad de ocupación desarrolladas en la troncal occidental, en sectores cercanos a la cabecera municipal y a la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá delimitadas con base en los siguientes criterios:

- Una línea imaginaria paralela a la troncal occidental, localizada a 300 metros de los bordes de la calzada (incluye zona de exclusión de carreteras establecida por la ley 1228 de 2008), a partir de la cual se incluyen áreas restantes de los predios que cuentan con más del 80% de su territorio en suelo suburbano y se excluyen las áreas de predios que estando incluidos en esta franja, no dan frente a la troncal occidental y por lo tanto se les presentarían dificultades para el acceso. Además se excluyen los suelos de protección ambiental, suelos de clase agrologicas III y suelos de protección para la producción forestal.
- Se excluyen áreas en las que predominan pendientes superiores al 30%, por considerarse que presentarían dificultades para el desarrollo de edificaciones y para la maniobrabilidad interna de vehículos, especialmente de alto tonelaje.
- Se excluyen áreas y predios en los que, después de descontar las áreas aquí relacionadas, quedan con muy poca posibilidad de desarrollarse, teniendo en cuenta, entre otros, que debe respetarse la faja de exclusión de carreteras de 30 m a lado y lado de la calzada, por tratarse de una vía de primer orden, establecida en la Ley 1228 de 2008.

Se incluyen áreas que de acuerdo a los estudios básicos de amenazas y riesgos estén clasificadas como “con condición de amenaza y con condición de riesgo”, en las cuales su desarrollo está condicionado a la realización y acatamiento de los correspondientes estudios de detalle.

De acuerdo con la oferta y demanda de Recursos Naturales, se clasificaron como suelos Suburbanos las áreas que extendidas a lo largo de los corredores intermunicipales, presenten bellezas escénicas y/o turísticas, y donde, en el caso de presentarse áreas destinadas al uso de protección y conservación de los recursos naturales, zonas forestales protectoras y/o zonas de reserva, estas destinaciones primaran sobre cualquier otro tipo de uso. Estas áreas se delimitan en los mapas ya mencionados como suelo de protección del ambiente y los recursos naturales y de los servicios públicos domiciliarios.

De acuerdo con la dinámica de los Servicios Públicos, se delimitaron como suelo Suburbano aquellas



áreas que cuenten con disponibilidad de agua para el total del período de vigencia del PBOT, donde si las condiciones de densidad e infraestructura vial lo permiten, se preferenciará el autoabastecimiento mediante sistemas convencionales de servicios públicos.

El suelo suburbano que se revisa y ajusta, establecido en el PBOT vigente, sólo un porcentaje muy poco, de alrededor del 10% cuenta con usos propios de este tipo de suelo. El suelo suburbano definido en el presente ajuste es de 1054,87 ha, correspondientes al **1,49 %** del suelo rural del municipio.

Comentado [igar1]: Hacer el ajuste en todos los documentos

Debe considerarse además que en el suelo suburbano cercano a la cabecera municipal existen restricciones desde el punto de vista de amenazas y riesgos naturales, en tanto que los estudios básicos de amenazas y riesgos delimitan una parte considerable de esta zona como con condición de amenaza. Lo cual representa que para desarrollar este tipo de suelo, deben adelantarse estudios detallados de amenazas y riesgos que lo viabilicen. Incluso existe la posibilidad de que parte de este suelo finalmente no sea desarrollable.

El ancho de los corredores viales suburbanos oscila entre 0 y 300 mts, variando de acuerdo con las dimensiones de los predios y con los criterios técnicos previamente establecidos. La extensión máxima de los corredores viales suburbanos es de 12,25 km.

Comentado [igar2]: Ingresar este texto al documento proyecto de acuerdo

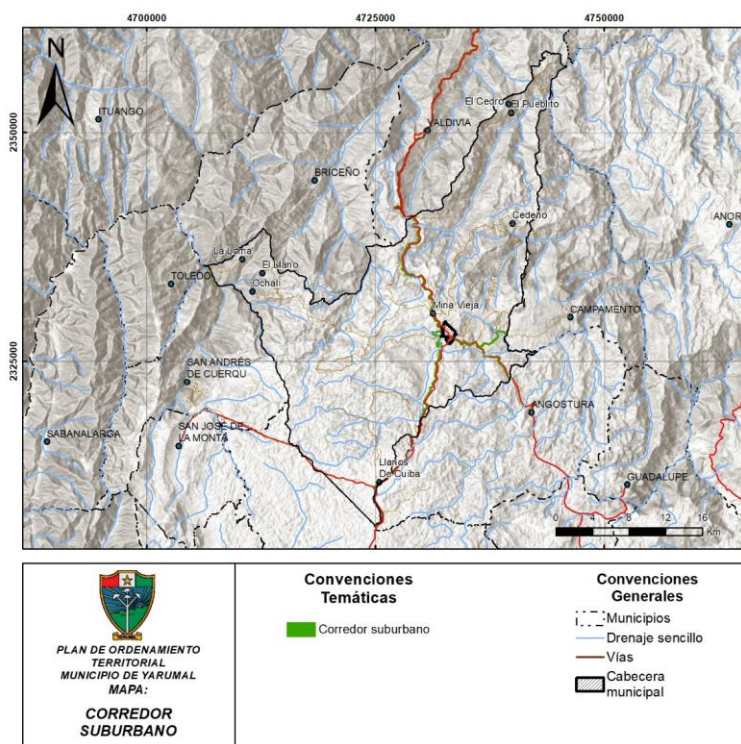
SUELO SUBURBANO CERCANO A LA CABECERA MUNICIPAL:

El suelo suburbano identificado cerca de la cabecera municipal presenta dos tipos de áreas. La primera es la delimitada al nor-occidente de la cabecera, a partir del perímetro urbano. Se trata de una zona que cuenta con una muy buena accesibilidad, gracias a la troncal occidental. No presenta restricciones severas desde el punto de vista de las amenazas naturales que imposibiliten su funcionamiento con usos propios del suelo suburbano. No cuenta con suelos de protección que restrinjan de manera significativa la posibilidad de desarrollar estas áreas. Cuenta con fuentes de agua que garantizarían el abastecimiento para estos usos suburbanos. Su topografía es ondulada, siendo muy manejable en la mayoría de los casos para realizar movimientos de tierra que permitan este tipo de asentamientos. En la actualidad funcionan allí, aunque de manera aislada usos como servicios al vehículo y estaderos que son propios del suelo suburbano.

Se ofrece entonces un área apta para el desarrollo de este tipo de suelo, que se recorta longitudinalmente respecto del que estaba aprobado en el PBOT adoptado en el año 2.000, que era mucho más largo, ya que iba hasta el límite del territorio municipal, a lado y lado de la troncal occidental. El ajustado en el presente Plan es más corto, pero más ancho, toda vez que el anterior estaba comprendido por una franja de 100 metros a lado y lado de esta vía, lo cual lo hacía antifuncional, considerando además que según la Ley 1228 de 2008, se requiere de una zona de reserva vial de 30 metros al eje de la vía, que se debe respetar, reduciéndose el área útil aproximadamente a 70 metros. Este suelo en el presente ajuste se delimita partiendo de los predios existentes. El total de suelo suburbano inicialmente aprobado equivale a **1.100 ha**, que corresponde a un corredor suburbano, como se muestra en FIGURA 1, mientras que el ajustado suma en total **1.054,87 ha**, lo que quiere decir que se reduce un poco en el presente ajuste.



FIGURA 1. SUELO SUBURBANO APROBADO EN EL PBOT FORMULADO EN EL AÑO 2.000



Fuente: TERRSE S.A.S

Se delimita también suelo suburbano al occidente y sur occidente de la cabecera municipal, en donde a pesar de que existe mayor tendencia para el desarrollo de este tipo de suelo, las características del terreno presentan limitaciones en algunos casos severas para su desarrollo. Estas limitaciones son en primer lugar la pendiente, que en este caso es más pronunciada, lo mismo que el tipo de suelo, en el que se presentan amenazas por movimientos en masa, razón por la cual se deben realizar estudios detallados de amenazas y riesgos que demuestren que se pueden desarrollar e indiquen las condiciones particulares exigibles en cuanto al manejo de los suelos. Debido a estas limitaciones es que el corredor suburbano proyectado a lado y lado de la troncal occidental, se convirtió en parte, en suelo suburbano, de tal manera que se permitiese contar con un área mayor a lado y lado de la troncal y poder así manejar las limitaciones del terreno.

El recurso agua en esta parte del suelo suburbano puede obtenerse, de acuerdo con el PORH de la quebrada Yarumalito, de los tramos 1 y 2 de esta quebrada, en donde el uso principal es el consumo humano.

SUELO SUBURBANO Y CORREDOR VIAL SUBURBANO CERCANO A LA CABECERA DE LLANOS DE CUIVÁ.

Este suelo suburbano presenta características físicas similares e incluso mejores que el ubicado al



noroccidente de la cabecera municipal, es decir calidad del suelo, pendientes más suaves, excelente accesibilidad, amenazas naturales a un nivel bajo y poco suelo de protección ambiental que limite su desarrollo. Además están localizados allí usos propios del suelo suburbano, como lo son las empresas Tablemac, Setas, varios aserríos e incluso un batallón del ejército nacional. Estos usos tienden a consolidarse e incluso a ampliarse, debido a la construcción de la carretera al proyecto hidroituango, aunque no tanto como podría esperarse, pues las autopistas de la prosperidad que actualmente se construyen, ya no pasarán por el municipio de Yarumal, tratando de evitar el ascenso y descenso al altiplano del norte de Antioquia.

El recurso agua disponible en la actualidad proviene de la quebrada La Candelaria, en la vereda La Argentina, que cuenta con buen caudal para abastecer a esta cabecera y a las industrias cercanas. Sin embargo cuenta para ello con deficiencias en la infraestructura, lo cual se pretende solucionar con la construcción de un tanque de almacenamiento del acueducto. Además, aproximadamente a cinco kilómetros se encuentran las cabeceras del río Nechí, las cuales pueden eventualmente abastecer a esta zona. También como se ha expresado en el presente diagnóstico, existe un acuífero que cubre una gran parte del altiplano, que debe ser estudiado de tal manera que se defina su capacidad, lo mismo que su uso potencial y sus áreas de recarga, y consecuentemente se pueda establecer si además puede ser fuente de aprovisionamiento de agua especialmente para las edificaciones que se construyan en el suelo suburbano. Incluso la quebrada Santa Santa Isabel puede abastecer al corredor suburbano en los tramos intermedios entre la cabecera y Llanos de Cuivá.

CORREDOR SUBURBANO DE LA TRONCAL OCCIDENTAL: En toda la extensión de la troncal occidental en su paso por el territorio del municipio de Yarumal se delimita en el presente plan un corredor suburbano de acuerdo con los criterios de delimitación ya presentados. El recurso agua que lo podría abastecer es suficiente, de acuerdo con el Estudio Regional del Agua -ERA-, que permite indicar además, que su índice de vulnerabilidad hídrica es bajo. Esta zona puede abastecerse del recurso haciendo uso del proporcionado por la quebrada Yarumalito, o en su defecto por el mismo acueducto de la cabecera municipal, que se abastece de la quebrada Santa Juana, que cuenta con más de 130 l/s de caudal, el cual es suficiente para ello.

1.2.1.11 SUELO DE PROTECCIÓN

Según la Ley 388 de 1997 este suelo está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de los suelos urbano, de expansión urbana, suelo rural y suelo suburbano, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgos no mitigables para la localización de asentamiento humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

En lo que tiene que ver con amenazas y riesgos, atendiendo lo establecido en el numeral 3.1.1, del artículo 2.2.2.1.3.3.2 del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015, solo pueden considerarse como suelo de protección, las áreas sin ocupar, zonificadas en los estudios básicos como amenaza alta, en las que la información sobre intensidad y recurrencia o registros históricos de los fenómenos por movimientos en masa, eventadas torrenciales, o inundación, evidencian que la determinación de las medidas de reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de urbanización. Lo mismo que las áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios detallados, cuando se cuente con ellos.

En los anteriores términos se considera suelo de protección el que se identifica a continuación y se



delimita en los siguientes mapas que se anexan al presente documento:

1. Para el suelo rural se identifica y delimita este tipo de suelo en los mapas No. **F-21** y **F-22**, denominados como: “Suelo Rural –Protección Ambiental –Estructura Ecológica Principal -**EEP**” y “Suelo Rural-Categorías de Protección,” respectivamente.
2. Para los suelos urbanos y de expansión urbana tanto el de la cabecera municipal, como el de las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño, se identifican y delimitan se delimita el suelo de protección en los mapas **F-07**, **F-08** y **F-20**, denominados como: “Clasificación del Suelo – Cabecera Municipal”, “Clasificación del Suelo – Llanos de Cuivá” y “Cedeño”, respectivamente, lo mismo que en el suelo suburbano cercano a estas cabeceras.
3. Finalmente el suelo de protección al interior de los Centros Poblados Rurales –CPR-, se delimita en los mapas No. **F-26** y **F-27**, denominados como: “CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja” y “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, El Llano y La Loma”, respectivamente.

A continuación se relacionan en términos generales estas áreas, que tanto en el Componente Urbano del presente plan, como en el Componente Rural se describen y organizan de acuerdo a las diferentes categorías de protección y se definen además para cada una la correspondiente asignación de usos del suelo:

I. SUELOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, PAISAJÍSTICAS O AMBIENTALES TIENEN RESTRINGIDA LA POSIBILIDAD DE URBANIZARSE:

1. ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN (Mapa **F-21**).
 - Área del Distrito Regional de Manejo Integrado -**DRMI**- “Alto de Ventanas”
2. ÁREAS OBJETO DE TRATAMIENTO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO (Mapa **F-21**).
 - Área del Plan de Ordenación y Manejo -**POMCA**- de las cuencas hidrográficas de los ríos Grande y Chico.
3. ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (Mapa **F-21**).
 - Áreas de protección a nacimientos de agua (Mapa **F-21**).
 - Las Áreas Forestales Protectoras, conformadas por treinta (30) metros a lado y lado del nivel de aguas máximas periódicas de los ríos, quebradas y caños identificadas en el diagnóstico del **PBOT**, en todo el territorio municipal, sin excepción (Mapas **F-04**, **F-18** y **F-21**). En la cabecera municipal existen algunas áreas aledañas a las quebradas La Perla (o la Perra) y a la quebrada San José que no son forestales protectoras, de acuerdo con la delimitación de estas áreas contenida en el mapa **F-04**, debido a que estos tramos están canalizados o cubiertos por medio de box-culvert.
 - Morro Azul.
 - San Isidro.
 - Santa Juana.
 - Las coberturas de bosques fragmentados, localizadas en diferentes partes del territorio municipal, que sirven como nodos para el desarrollo de hábitats y la conformación de redes ecológicas.
 - Áreas con vegetación de páramo.
4. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA
 - Microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales: Las áreas que se encuentran por encima de la bocatoma de las microcuencas de las siguientes fuentes



- hídricas.
- En las áreas urbanas (Mapas **F-07**, **F-08** y **F-20**).
 - Quebradas Santa Juana, Picadores I, Picadores II, Santa Matilde, Madrigales, que abastecen la cabecera municipal.
 - Quebradas La Candelaria y La Tolda, que abastecen el área urbana de Los Llanos de Cuiva.
 - Quebrada El Peñol, que abastece la cabecera del corregimiento de Cedeño.
 - En los centros poblados rurales (Mapa **F-21**).
 - Quebrada Chorros Blancos que abastece la cabecera del corregimiento de Ochali.
 - Quebrada La Granjita, que abastece la cabecera del corregimiento de La Loma.
 - Quebradas La Turbaco, Matapobres y Santa Ana, que abastecen las cabeceras de los corregimientos de El Pueblito y El Cedro.
 - Quebrada El Acueducto, que abastece al corregimiento de El Llano.
 - En el suelo rural disperso (Mapa **F-21**).
 - Quebrada La Londoño, que abastece la vereda Aguacatal.
 - Quebrada El Tigre, que abastece a las veredas José María Córdova y Chorros Blancos Abajo. Quebrada Las Pérez, que abastece a las veredas La Estrella y Mallarino.
 - Áreas de importancia para la protección del agua (Mapa F-21).
 - Morro El Chimborazo.
 - Llanos de Cuivá.
 - Alto de Romeral.
 - Predios de propiedad de la administración municipal de Yarumal:
 - Predios Santa Juana.
5. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO (Mapa **F-21**).
- Zonas de altas pendientes (>100%).
 - Áreas intervenidas, con pérdida de cobertura vegetal.
6. ÁREAS URBANAS DE VALOR PAISAJÍSTICO:
- En la cabecera municipal (Mapa **F-07**)
 - El parque principal Epifanio Mejía.
 - Las zonas verdes y espacios públicos en la urbanización José María Córdova.
 - Los tres parques aledaños a la avenida Los Libertadores.
 - El parque infantil del barrio San Judas..
 - El parque proyectado en el barrio Orfanato.
 - El parque proyectado en el barrio San José.
 - El parque proyectado de Los Dominios del Niño.
 - El parque deportivo proyectado en el acceso sur de la cabecera municipal, cercano a la urbanización José María Córdova.
 - El parque proyectado en el barrio Fátima.
 - El parque proyectado en el barrio Mediaguas.
 - Las áreas aledañas a la quebrada El Tablón, que no hacen parte de las Áreas Forestales Protectoras
 - En la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá (Mapa **F-08**)
 - Parque central proyectado.
 - Parque zonal proyectado.
 - En la cabecera del corregimiento de Cedeño (Mapa **F-08 A**)
 - Parque principal.



- Parque de El Socorro.
- Parque de la escuela.

Las áreas que se clasifican en el presente plan como suelo de protección ambiental son las que se incluyen en la siguiente tabla:

TABLA 7 SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL – ÁREAS

PBOT YARUMAL 2022		
SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		
SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	ÁREAS M2	ÁREAS HA.
En el área urbana de Cedeno	22586,2	2,25862
En el suelo suburbano de Llanos de Cuiva	186037,3	18,60373
En el suelo expansión de Llanos de Cuiva	13957,87548	1,3957875
En el corredor suburbano	1756713,4	175,67134
En el suelo suburbano de la cabecera municipal	526755	52,6755
En el suelo expansión cabecera municipal	386971,2	38,69712
En el suelo urbano cabecera municipal	375436,8	37,54368
En el suelo rural restante	36067500	36067,5
	39335957,78	36394,346

Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

II. SUELOS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN:

1. ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 5.728 Ha. (Mapa F-22).
2. ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL COMERCIAL: 2.776 Ha. (Mapa F-22).
3. ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN MINERA: 1241,04 Ha. (Mapa F-22).

III. SUELOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (Sus coordenadas se incluyen en los componentes urbano y rural del presente plan).
 - o Acueductos municipales:
 - Acueducto de la cabecera municipal (Mapas F-04 y F-16).
 - Área de retiro a la bocatoma en la quebrada Santa Juana.
 - Área en la que se encuentra el desarenador principal de aguas de la quebrada Santa Juana.
 - Área de retiro de la tubería de aducción desde la quebrada Santa Juana.
 - Área donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el tanque de almacenamiento de agua y la estación de bombeo.
 - Área donde se encuentran los tanques de almacenamiento de agua de Proleche y el tanque de bombeo.
 - Predio donde se proyecta la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua.
 - Área de retiro a las bocatomas en las quebradas Picadores I y II, Santa Matilde y ---
 - Madrigales (50 metros de radio).
 - Áreas de retiro a las tuberías de aducción desde las quebradas Picadores I y II, Santa



- Matilde y Madrigales.
- Áreas de retiro a las redes principales del acueducto.
- Acueducto de Llanos de Cuivá (Mapas **F-20 y F-22**).
 - Área de retiro a la bocatoma en la quebrada La Candelaria.
 - Área en la que se encuentra el desarenador de aguas de la quebrada La Candelaria.
 - Área donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
 - Área de retiro a la tubería de aducción desde la quebrada La Candelaria.
 - Área donde se encuentra el tanque de almacenamiento de aguas.
 - Áreas de retiro a las redes principales del acueducto.
- Acueducto de Cedeño (Mapa **F-08 A y F-22**).
 - Área de retiro a la bocatoma en la quebrada El Peñol.
 - Área donde se encuentra el tanque de almacenamiento.
 - Área de retiro a las redes principales del acueducto de Cedeño.
- Acueductos de los centros poblados rurales (Mapas **F-22, F-26 y F-27**)
 - Área de retiro a las bocatomas (50m de radio).
 - Áreas donde se encuentran los tanques de almacenamiento.
 - Áreas de retiro a las redes principales de los acueductos.
- Acueductos veredales (Mapa **F-22**)
 - Áreas de retiro a las bocatomas (50m de radio).
 - Áreas donde se encuentran los tanques de almacenamiento.
 - Áreas de retiro a las redes principales de los acueductos.
 - Área donde se encuentra el sistema de tratamiento de agua del acueducto de la vereda La Estrella.
- Sistemas de alcantarillado (Mapas **F-04, F-08 A, F-20, F-22 y F-27**).
 - Sistemas de alcantarillado de la cabecera municipal y de las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá, Cedeño y Ocholí:
 - Plantas de tratamiento de aguas residuales (2) del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal y sus áreas de retiro según la resolución 330 de 2017 y el tratamiento anaerobio en estas, de 200 metros
 - Áreas de retiro a los colectores del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal.
 - Planta de tratamiento de aguas residuales del sistema de alcantarillado de la cabecera de Llanos de Cuivá a la cual se debe conservar un retiro de 200 metros.
 - Áreas de retiro a los colectores del sistema de alcantarillado de Llanos de Cuivá.
 - Planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera del corregimiento de Ocholí, a la cual se deberá respetar un retiro de protección de 500 metros.
 - Áreas de retiro a los tratamientos puntuales de aguas residuales.
 - Áreas de retiro a las tuberías de descarga de aguas tratadas a las fuentes de agua.
- Área donde se localiza el relleno sanitario municipal actual. (Mapa **F-22**).
- Predio aledaño al relleno sanitario actual para la construcción de un nuevo relleno, una vez culmine la vida útil del actual.

IV. SUELOS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL MUNICIPIO:

1. No existe patrimonio material debidamente declarado en el municipio de Yarumal, en su lugar, en el presente plan se incorpora un Listado Indicativo de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC-, como una relación de edificaciones que por lo menos cuentan con declaratoria como patrimonio, aprobada mediante acuerdos municipales, aunque esta no



cumpla con los requisitos establecidos en las normas vigentes, especialmente en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008. Estas edificaciones deberán ser objeto de estudios técnicos que permitan establecer si pueden efectivamente ser declarados como Patrimonio Material del municipio y si es el caso, se deberán adelantar las gestiones necesarias para declararlos correctamente. A continuación se incluye este LICBIC, que puedan llegar a considerarse como BIC, y por lo tanto como parte del suelo de protección del municipio, pero por ahora NO lo son:

- En la cabecera municipal (Mapa **F-12**)
 - Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced.
 - Edificación donde funciona actualmente la Escuela Rosenda Torres.
 - Capilla San Luis.
 - Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal.
 - Complejo Educativo Normal La Merced.
- En la cabecera del corregimiento de Cedeño (Mapa **F-20**)
 - La parroquia San José de Cedeño.
 - El parque de “El Socorro”.
- En los centros poblados rurales (Mapas **F-26 y F-27**)
 - Parroquia San José, en el corregimiento de El Cedro.
 - Parroquia San Antonio de Padua, en el corregimiento de Ochali.
- En el suelo rural disperso.
 - Puente Arco de Vélez.

V. ÁREAS DE AMENAZAS Y RIESGOS NO MITIGABLES PARA LA LOCALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS:

De acuerdo con los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales utilizados como insumo para la incorporación de la gestión del riesgo en el PBOT de Yarumal, existen áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo en el territorio municipal, sin embargo, no existen áreas que puedan catalogarse como de amenazas y riesgos no mitigables para la localización de asentamientos humanos y por lo tanto no se identifica en el presente plan suelos de protección por este concepto. Una vez se elaboren los estudios detallados de amenazas y riesgos en estas áreas, se podrá determinar si la amenaza y el riesgo son mitigables o no y en caso de que no lo sean, se podrá incorporar en el presente plan las áreas así identificadas como suelo de protección.

VI. ÁREAS DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA VIAL

1. ÁREAS DE EXCLUSIÓN DE CARRETERAS:
Treinta (30) metros a partir del eje las vías de primer orden, veintidós con cincuenta (22.5) metros a partir del eje de las vías de segundo orden y quince metros (15) metros a partir del eje de las vías de tercer orden del municipio, a la luz de la Ley 1228 de 2008.
2. ÁREA DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA CON LA CARRETERA SAN ANDRES DE CUERQUIA – EMBALSE HIDROITUANGO: Se declaran como área de reserva para la construcción de la vía que comunica a los centros poblados rurales de La Loma, El Llano y Ochali con la carretera que del municipio de San Andrés de Cuerquia conduce al embalse Hidroituango, a todas las áreas de los predios que se requieran para construirla, que se identificarán una vez sea diseñada esta vía.
3. ÁREA DE RESERVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA



CABECERA MUNICIPAL CON LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO: Se declaran como área de reserva para la construcción de la vía que comunica la cabecera municipal con la cabecera del corregimiento de Cedeño a todas las áreas de los predios que se requieran para su mejoramiento, que se identificarán una vez sea diseñada la vía. Este mejoramiento se realizará de acuerdo con un nuevo trazado, que deberá realizarse de manera que se reduzca notablemente el tiempo de recorrido entre estas cabeceras, además de la calidad del mismo, lo que igualmente debe repercutir en el valor del transporte de los pasajeros. Este trazado debe respetar las áreas de preservación y restauración del Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- Alto de Ventanas, de manera que se perjudiquen en la menor medida posible los recursos naturales y el ambiente en este distrito.

4. **ÁREA DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE SALIDA A TRONCAL OCCIDENTAL EN EL SECTOR DE LA BOMBA DE NACHO, PASANDO POR EL SECTOR DE MEDIAGUAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL:** Se declaran como áreas de reserva las áreas de los predios que se requieran para la construcción de esta vía, de acuerdo con su trazado.
5. **ÁREA DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VARIANTE DETRÁS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL:** Se declaran como área de reserva las áreas de los predios que se requieran para la construcción de esta variante, de acuerdo con su trazado.

1.2.2 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

La incorporación de la gestión del riesgo de desastres naturales en el PBOT del municipio de Yarumal se adelanta como una de las principales acciones frente al cambio climático. Se realiza con base en el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1232 de 2020, según los cuales, en primer lugar, debe identificarse, en caso de que se cuente con estudios detallados en el componente general del PBOT, las áreas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenaza o por riesgos naturales que no son mitigables, sin embargo, a la fecha no se cuenta con este tipo de estudios, razón por la cual inicialmente no se identifican. En segundo lugar, en términos generales, debe identificarse en el componente general de este plan tanto las áreas de amenaza, con su correspondiente clasificación, como las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo. Las áreas con condición de riesgo se dividen en dos, identificándolas como 1 y 2, las primeras son las áreas de amenaza alta ocupadas y las segundas las de amenazas media ocupadas en las que en el ajuste del PBOT se pretenda aumentar su densidad y aprovechamiento. Esta separación del riesgo permite, desde este punto de vista, priorizar la acción de la administración municipal para atender las amenazas y riesgos naturales.

Además, se aborda la situación en la zona rural dispersa, en los centros poblados rurales y en las áreas urbanas del territorio municipal, definiendo al final la priorización definitiva para la atención de las amenazas y riesgos. Las medidas tomadas en relación con estos contenidos, se incluyen en los componentes urbano y rural y en el programa de ejecución.

1.2.2.1 AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.

Amenaza Alta: Las áreas de amenaza alta en la cabecera municipal de Yarumal son las delimitadas en el mapa No. **DCM-01**, denominado como: "*Amenaza_MovMasa_inundacion, y avenidas torrenciales*", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del PBOT. Representa el rango de mayor distribución ocupando el 37.63% del total de la zona de estudio y su distribución se da principalmente hacia el costado occidental y norte, donde se exhiben las mayores pendientes y



predominan suelos residuales derivados de rocas metamórficas e ígneas. A continuación, se describen los principales sectores incluidos bajo esta denominación de amenaza:

- a) Hacia el costado occidental de la quebrada Picadores, asociado a los taludes inferiores y superiores de la Troncal de Occidente, en donde predominan suelos arenosos derivados de la meteorización del Batolito Antioqueño y se desarrollan laderas de longitud moderada a larga, de aspecto predominantemente irregular y pendientes muy inclinadas a abruptas. Se destaca que en esta zona predominan deslizamientos activos e inactivos y procesos de reptación que comprometen, en algunos tramos, la banca de la vía.
- b) Zona central de los barrios La Estación y Buenos Aires a lo largo de la calle 27 entre la carrera 13c y la Troncal de Occidente y entre los barrios Inmaculada I y Santa Matilde, en el tramo comprendido aproximadamente entre las calles 24 y 26 con carreras 14 y 17; donde la amenaza alta se presenta como una franja alargada asociada a las unidades geomorfológicas de ladera larga y moderada, de aspecto irregular y pendiente muy inclinada, desarrolladas sobre depósitos de vertiente. En estas zonas la amenaza alta está definida por la presencia de importantes procesos de reptación, donde por las características de pendiente se favorece la conformación de vaguadas o depresiones topográficas donde se acumulan las aguas lluvias y de escorrentía, favoreciendo aún más la ocurrencia de este tipo de procesos.
- c) Hacia el costado noroccidental del Barrio Buenos Aires, en donde se identifica la ocurrencia de un proceso de reptación, de importante amplitud, asociado a las características geológicas y topográficas de la zona.
- d) En el sector comprendido entre la quebrada El Tablón y su afluente occidental, entre los barrios Santa Matilde y Orfanato, en el tramo comprendido entre las carreras 14 y 16. Geomorfológicamente corresponde a un pequeño lomo que se desprende de la estructura que respalda la zona urbana hacia este costado, caracterizado por presentar laderas de longitud moderada, aspecto cóncavo y pendientes abruptas, desarrolladas sobre suelos residuales de rocas metamórficas. En esta zona se identifican deslizamientos inactivos y activos, con un mayor predominio hacia el cañón de la quebrada El Tablón.
- e) Sobre la vertiente occidental de la quebrada El Tablón en el barrio Mediaguas, aproximadamente en la calle 24 entre carreras 20 y el final de la zona urbana al sur. En esta zona igualmente las condiciones geomorfológicas corresponden a las de laderas irregulares de pendientes inclinadas a muy inclinadas, donde geológicamente predominan depósitos de vertiente. En esta zona se identifican principalmente procesos de reptación.
- f) De forma dispersa a lo largo de ambos márgenes de la quebrada La Perra, con un mayor predominio hacia la vertiente occidental, en el tramo comprendido entre las carreras 18 y 23, donde predominan movimientos en masa activos de tipo rotacional traslacional.
- g) En la vertiente occidental de la quebrada San José, en el sector comprendido entre la carrera 22 y el límite de la zona de estudio al sur. En esta zona predominan movimiento en masa de tipo deslizamientos rotacional.
- h) La zona donde se localizan los barrios La Montañita Arriba y La Montañita Abajo, donde se identifican importantes procesos de reptación que afectan principalmente el costado sur del sector del Chispero.
- i) El sector comprendido hacia la parte alta de los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, La Cabaña, la Cuelga y San José, al norte de la carrera 14, donde la amenaza está dada por corresponder a la zona de acumulación de los procesos morfodinámicos que se presenten hacia la parte alta, donde las condiciones geológicas y topográficas favorecen la ocurrencia de



los mismos.

- j) Una franja que se extiende al suroriente, en la zona de expansión propuesta, al sur de la sede del Sena, sobre ambas márgenes de la vía que sirve de acceso al municipio. En esta zona predominan principalmente procesos de reptación, que en ciertos tramos afectan la banca de la vía.
- k) Se presenta amenaza alta por avenidas torrenciales en las quebrada San José y amenaza alta por inundación en las quebradas El Tablón y Picadores, de acuerdo a la delimitación contenida en el mapa No. **DCM-01**, que se anexa al presente documento de formulación.

Amenaza Media: En la cabecera municipal de Yarumal sólo se presenta amenaza media por movimientos en masa, que se identifica y delimita en el mapa No. **DCM-01**, denominado como: “Amenaza_MovMasa_inundación y avenida torrencial” que se anexa al presente documento y que se describen a continuación:

- a) El costado noroccidental de la zona comprendida entre los barrios Buenos Aires y La Estación, entre la carrera 13c y la Troncal de Occidente.
- b) Barrio Inmaculada II, en una faja que se extiende entre la carrera 14 y la Troncal de Occidente
- c) La zona de mayor extensión se localiza de forma dispersa en el sector comprendido entre las quebradas El Tablón y San José, incluyendo sectores de los barrios Pegadilla, señor Caído, Centro, Pueblo Rico y San Carlos.
- d) Barrio El Asilo, al oriente de la calle 14, en las vertientes que se extienden al norte y sur del Asilo Municipal.
- e) Unas franjas dispersas que se extiende al suroriente, en la zona de expansión propuesta, al sur de la sede del Sena, donde se presentan laderas de aspecto cóncavo e irregular desarrolladas sobre suelos residuales que exhiben pendientes abruptas a escarpadas.

Áreas con Condición de Amenaza: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, las áreas con condición de amenaza son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo. Estas áreas se delimitan en el mapa No. **F-10**, denominado como: “Cabecera Municipal: Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que corresponden a:

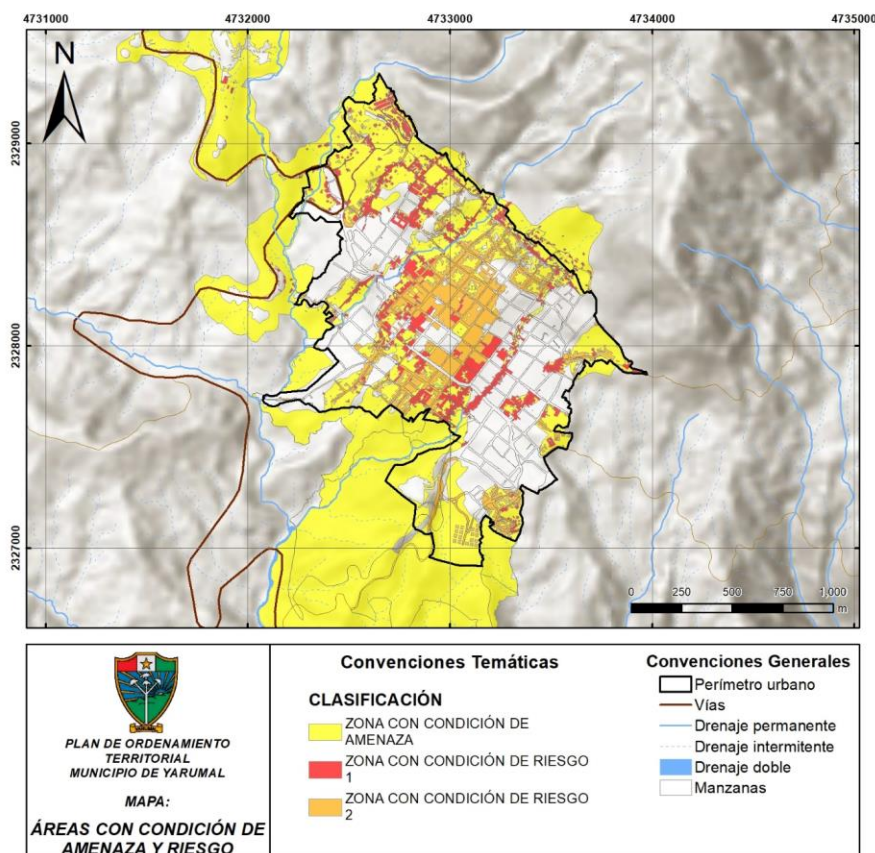
- a) Hacia el costado occidental de la quebrada Picadores, asociado a los taludes inferiores y superiores de la Troncal de Occidente.
- b) Zona central de los barrios La Estación y Buenos Aires a lo largo de la calle 27 entre la carrera 13c y la Troncal de Occidente
- c) Sobre la vertiente occidental de la quebrada El Tablón en el barrio Mediaguas, aproximadamente en la calle 24 entre carreras 20 y el final de la zona urbana al sur.
- d) Una franja que se extiende al suroriente, en la zona de expansión propuesta, al sur de la sede del Sena, sobre ambas márgenes de la vía que sirve de acceso al municipio. En esta zona predominan principalmente procesos de reptación, que en ciertos tramos afectan la banca de la vía.
- e) Unas franjas dispersas que se extiende al suroriente, en la zona de expansión propuesta, al sur de la sede del Sena, donde se presentan laderas de aspecto cóncavo e irregular desarrolladas sobre suelos residuales que exhiben pendientes abruptas a escarpadas.



Áreas con Condición de Riesgo: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, las áreas con condición de riesgo, son aquellas clasificadas como de Amenaza Alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos e infraestructura de servicios públicos. Igualmente las zonas de Amenaza Media para las cuales en la revisión o expedición de un nuevo POT se proponga el cambio de densidad o un cambio en los usos del suelo que puedan generar o incrementar el riesgo en la zona, por lo que en este documento igualmente se incluyen dentro de esta categoría las zonas de amenaza media urbanizadas.

Áreas con Condición de Riesgo 1: Son áreas de Amenaza Alta por movimientos en masa e inundaciones que corresponden a las zonas de mayor criticidad y de necesidad de intervención a través de estudios de detalle, que se delimitan en el mapa No. F-10, denominado como: “Cabecera Municipal: Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, entre estas se destacan:

FIGURA 2. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.



Fuente: Elaboración propia TERRSE S.A.S., con base en estudios básicos de amenaza del municipio de Yarumal.

- Entre los barrios Inmaculada I y Santa Matilde, en el tramo comprendido aproximadamente entre las calles 24 y 26 con carreras 14 y 17



- b) En el sector comprendido entre la quebrada El Tablón y su afluente occidental, entre los barrios Santa Matilde y Orfanato, en el tramo comprendido entre las carreras 14 y 16.
- c) De forma dispersa a lo largo de ambas márgenes de la quebrada La Perra, con un mayor predominio hacia la vertiente occidental, en el tramo comprendido entre las carreras 18 y 23.
- d) En la vertiente occidental de la quebrada San José, en el sector comprendido entre la carrera 22 y el límite de la zona de estudio al sur.
- e) La zona donde se localizan los barrios La Montañita Arriba y La Montañita Abajo, principalmente el costado sur del sector del Chispero.
- f) El sector comprendido hacia la parte alta de los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, La Cabaña, la Cuelga y San José, al norte de la carrera 14.

Áreas con Condición de Riesgo 2: Corresponden a las zonas que en la zonificación se identifican como de Amenaza Media y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales. Estas áreas se delimitan en el mapa No. **F-10**, denominado como: “*Cabecera Municipal: Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo*”, que corresponden a:

- a) El costado noroccidental de la zona comprendida entre los barrios Buenos Aires y La Estación, entre la carrera 13c y la Troncal de Occidente.
- b) Barrio Inmaculada II, en una faja que se extiende entre la carrera 14 y la Troncal de Occidente
- c) La zona de mayor extensión se localiza de forma dispersa en el sector comprendido entre las quebradas El Tablón y San José, incluyendo sectores de los barrios Pegadilla, señor Caído, Centro, Pueblo Rico y San Carlos.
- d) Barrio El Asilo, al oriente de la calle 14, en las vertientes que se extienden al norte y sur del Asilo Municipal.

Priorización en la elaboración de estudios detallados de amenazas naturales y riesgos. De acuerdo con los estudios básicos de amenazas naturales y riesgos elaborados para el municipio de Yarumal, las áreas en las que se debe priorizar la elaboración de estudios detallados son las áreas con condición de riesgo 1 de los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, La Cabaña, La Cuelga y San José, en especial se requieren los estudios de esta última quebrada.

1.2.2.2 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ

En esta cabecera, según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales, elaborados previamente a la revisión y ajuste del PBOT de Yarumal, no existen áreas de amenaza alta ni media y consecuentemente, tampoco existen áreas con condición de amenaza y riesgo.

1.2.2.3 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO

Las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo del área urbana de Cedeño se describen a continuación y se delimitan en el mapa de formulación No. **F-20**, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En primer lugar, se describen las áreas de amenaza, contenidas en el diagnóstico territorial y en segunda instancia, las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo que hacen parte del presente Documento Técnico de Soporte.

Amenaza Alta: Este tipo de amenaza se encuentra sobre la unidad geomorfológica de ladera corta, irregular y muy abrupta que se extiende como una franja continua sobre las márgenes de la quebrada La Perra, que discurre hacia el costado oriental del centro poblado, desarrollada sobre suelos residuales de esquistos. Se destaca que esta corresponde a la zona en donde predominan procesos de reptación, y movimientos en masa tanto traslacionales como rotacionales asociados a un proceso de profundización del cauce. Este rango de amenaza presenta una baja distribución correspondiente al



3.72% del total del centro poblado.

Amenaza Media Corresponde a un rango de importante distribución, correspondiente al 42.06% del total de la zona de estudio. Su distribución se da principalmente hacia el costado oriental, sobre la margen oriental de la quebrada La Perra, en el sector de Ventanillas, en la zona aledaña a la vía que conduce a la cancha de fútbol y en las zonas aledañas al colegio.

Amenaza Baja En esta clasificación se encuentra el mayor porcentaje del centro poblado, correspondiente al 54.22%, asociada a áreas con bajas pendientes (menores al 10%), desarrolladas sobre suelos residuales y depósitos de vertiente, donde se ha desarrollado toda la infraestructura de Cedeño. Allí se localizan la mayoría de viviendas, equipamientos, vías y comercio.

Áreas con condición de amenaza: Se definen como zonas con condición de amenaza a ambas márgenes de la quebrada La Perra, donde se identifican zonas de amenaza alta y media asociado con la presencia de procesos morfodinámicos activos. Igualmente se determina el talud localizado hacia el costado oriental de la escuela.

Áreas con condición de riesgo 1: Corresponden a las áreas de amenaza alta ocupadas, sobre las márgenes de la quebrada La Perra. Se trata de edificaciones aisladas, identificadas en el mapa No. F-24.

Áreas con condición de riesgo 2: Corresponden a las zonas que en la zonificación se identifican como de amenaza media y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales. Estas zonas corresponden a:

- Hacia el costado oriental, sobre la margen oriental de la quebrada La Perra, en el sector de Ventanillas
- En las zonas aledañas al colegio.

Priorización en la atención de la amenaza y riesgo en la cabecera corregimental de Cedeño: Las áreas clasificadas como con condición de riesgo 1 serán las de mayor prioridad, localizadas en las márgenes de la quebrada La Perra que atraviesa el la cabecera corregimental.

1.2.2.4 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE OCHALÍ

Las áreas expuestas a amenazas naturales del CPR de Ochali se describen a continuación y se delimitan en el mapa de diagnóstico No. **D-CP03A**, denominado como: “Amenazas por Movimientos en Masa en los Centros Poblados Rurales de Ochali, El Llano y La Loma”, que anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las áreas con condición de amenaza y de riesgo se describen también a continuación y se delimitan en el mapa de formulación No. **F-25**, denominando como: “CPR-Ochali-El Llano-La Loma-Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que también se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las medidas e intervenciones en estas áreas están contenidas en el componente rural del presente plan y en el correspondiente Programa de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la incorporación del riesgo en los POT.

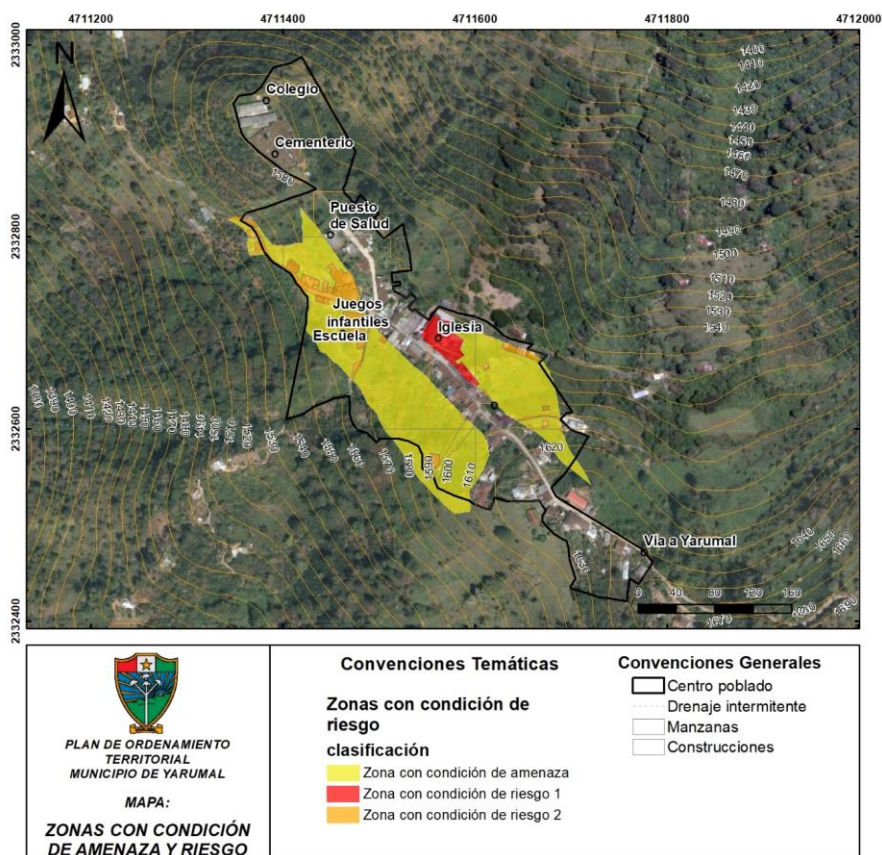
Amenaza Alta: Este tipo de amenaza se encuentra sobre la ladera nororiental del centro poblado, hacia la vertiente inferior del costado en que se localiza la iglesia y la casa cural. Es una zona donde se presentan evidencias que sugieren la ocurrencia de un proceso inestable, entre las que se destacan asentamiento, deformaciones, irregularidades, desplazamiento de árboles, además del agrietamiento y el deterioro estructural de las edificaciones localizadas hacia la corona del movimiento en masa. Se destaca que las edificaciones localizadas hacia la corona de la ladera exhiben importantes deterioros estructurales. Desde el punto de vista geológico corresponde a rocas metamórficas (esquistos)



altamente meteorizadas y corresponde a una ladera larga de aspecto irregular y pendientes variables entre muy inclinadas y abruptas. Esta corresponde a la zona de menor distribución, ocupando del 12.8% del total del centro poblado.

Amenaza Media: Corresponde a un rango de distribución moderada, ocupando el 37.84% del total del área de estudio. En este rango se encuentra la ladera occidental del centro poblado y la esquina nororiental, asociado a laderas largas, de aspecto irregular y pendientes muy inclinadas a abruptas, desarrolladas igualmente sobre rocas de intercalaciones de esquistos. Se destaca que asociado a estas zonas se identifican cicatrices de antiguos movimientos en masa, actualmente revegetalizados.

FIGURA 3. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE OCHALÍ.



Fuente: Elaboración propia TERRSE S.A.S., con base en estudios básicos de amenaza del municipio de Yarumal.

Amenaza Baja: En esta clasificación se encuentra toda la unidad de tope medio y escalonado, donde se localizan la mayor densidad de las construcciones del centro poblado, como lo son, las viviendas, los equipamientos, las áreas deportivas y las vías. Asociado a esta zona no se identifican movimientos



en masa o procesos de erosión. Este corresponde al rango de mayor predominio por lo que corresponde al 49.36% del total del centro poblado.

Áreas con condición de amenaza: Se determina como zonas con condición de amenaza los costados oriental y occidental del centro poblado, donde se identifican zonas de amenaza alta y media respectivamente y corresponden a laderas de pendientes fuertes afectadas por procesos morfodinámicos.

Áreas con condición de riesgo 1: Asociado a la amenaza alta por movimientos en masa se identifican varios sectores identificados como zonas con condición de riesgo 1, debido a que corresponden a las zonas de mayor criticidad y de necesidad de intervención a través de estudios de detalle, donde se destacan: Hacia el costado oriental del centro poblado, donde se localiza la iglesia y la casa cural, correspondiente a una zona donde se presenta un movimiento en masa activo que afecta dicha zona y que genera afectaciones de tipo estructural en dichas edificaciones.

Áreas con condición de riesgo 2: Corresponden a las zonas que en la zonificación se identifican como de amenaza media y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales. Estas zonas corresponden a: Un sector localizado en el costado noroccidental del centro poblado, el cual corresponden a una zona identificadas como de amenaza media y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales.

Priorización en la atención de la amenaza y riesgo en la cabecera corregimental de Ochali: Las áreas clasificadas como con condición de riesgo 1 serán las de mayor prioridad. Se destaca entre estas el tratamiento que se le debe dar al terreno y a la iglesia del centro poblado.

1.2.2.5 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE “LA LOMA”

Las áreas expuestas a amenazas naturales se describen a continuación y se delimitan en el mapa de diagnóstico No. D-CP03A, denominado como: “Amenazas por Movimientos en Masa en los Centros Poblados Rurales de Ochali, El Llano y La Loma”, que se anexa al presente documento de formulación. Las áreas con condición de amenaza y de riesgo se describen también a continuación y se delimitan en el mapa de formulación No. F-25, denominando como: “CPR-Ochali-El Llano-La Loma--Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que también se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las medidas e intervenciones en estas áreas están contenidas en el componente rural del presente plan y en el correspondiente Programa de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la incorporación del riesgo en los POT.

Amenaza Alta: En el centro poblado rural de La Loma: No existe amenaza alta.

Amenaza Media En este rango se encuentra toda la unidad geomorfológica de ladera larga, recta y abrupta localizada hacia el costado suroriental del centro poblado, donde geológicamente predominan suelos residuales de rocas metamórficas. Se destaca que a pesar de no observarse procesos morfodinámicos en este sector, es importante mantener un seguimiento por las fuertes pendientes que allí se presentan. Esta unidad representa el 27.94% del total del área del centro poblado.

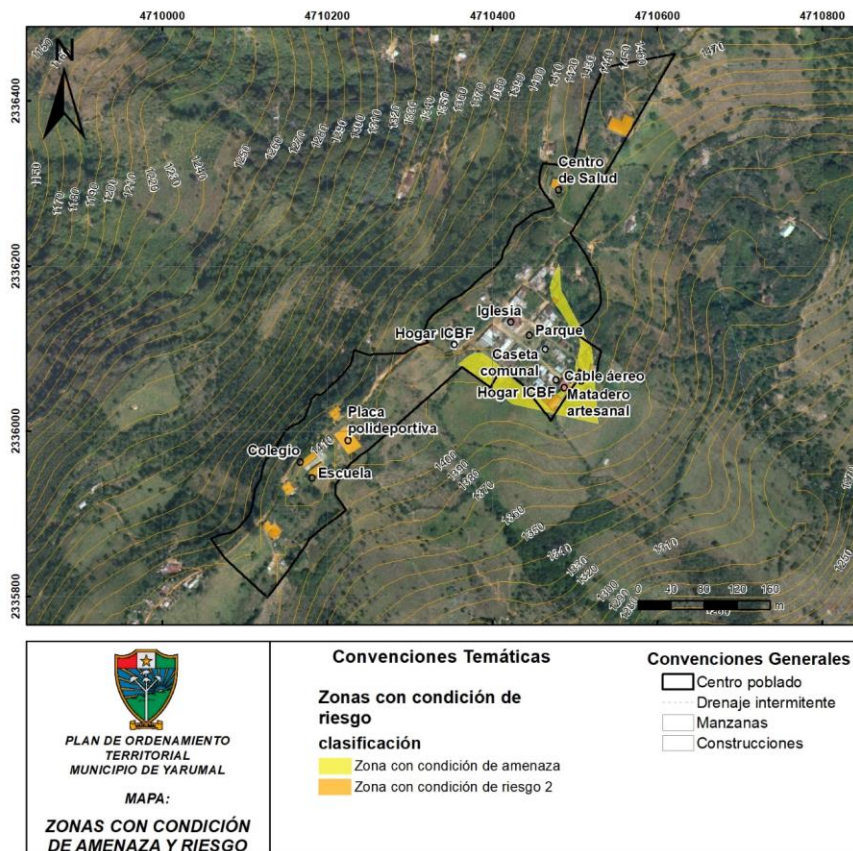
Amenaza Baja En esta clasificación se encuentra la mayor parte del centro poblado, hacia la zona central y norte del mismo, donde se ubican todas las construcciones del municipio, como lo son, las viviendas, los equipamientos, las áreas deportivas y las vías. Esta unidad corresponde a la de mayor predominio, representando el 72.06% del total del área del centro poblado.

Áreas con Condición de Amenaza Se determina como zona con condición de amenaza el costado suroriental del centro poblado, hacia la vertiente donde se localiza el cable aéreo, debido a que ésta



corresponde a una zona de amenaza media dada por las condiciones geológicas y topográficas lo que limita su intervención.

FIGURA 4. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE LA LOMA.



Fuente: Elaboración propia TERRSE S.A.S., con base en estudios básicos de amenaza del municipio de Yarumal.

Áreas con Condición de Riesgo1: No se definen zonas con condición de riesgo 1, debido a que no se presentan zonas de amenaza alta.

Áreas con Condición de Riesgo2: Son las áreas con condición de amenaza media del centro poblado rural que se encuentran ocupadas, las cuales se delimitan en el mapa de formulación No. F-25.

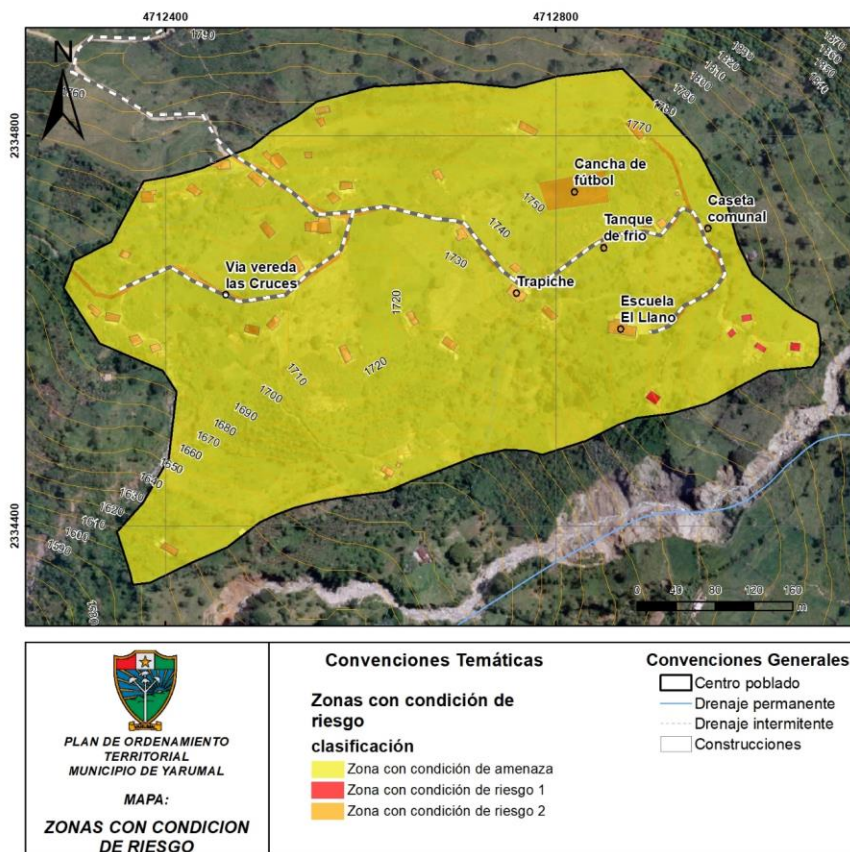
1.2.2.6 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE “EL LLANO”

Las áreas expuestas a amenazas naturales del CPR de El Llano se describen a continuación y se delimitan en el mapa de diagnóstico No. D-CP03A, denominado como: “Amenazas por Movimientos en Masa en los Centros Poblados Rurales de Ochalí, El Llano y La Loma”, que se anexa al presente documento de formulación. Las áreas con condición de amenaza y de riesgo se describen también a continuación y se



delimitan en el mapa de formulación No. **F-25**, denominando como: “CPR-Ochali-El Llano-La Loma-Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que también se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las medidas e intervenciones en estas áreas están contenidas en el componente rural del presente plan y en el correspondiente Programa de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la incorporación del riesgo en los POT.

FIGURA 5. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE EL LLANO.



Fuente: Elaboración propia TERRSE S.A.S., con base en estudios básicos de amenaza del municipio de Yarumal.

Amenaza Alta: En el centro poblado rural de “El Llano”, de acuerdo con los estudios básicos de amenazas y riesgos, no se presenta amenaza alta.

Amenaza Media: En este rango de amenaza se encuentra todo el polígono que define el centro poblado de El Llano.

Áreas con condición de amenaza: Todo el centro poblado rural está en área de amenaza media y por lo tanto, en condición de amenaza.



Áreas con condición de riesgo 2: Se define como zona con condición de riesgo todo el centro poblado, asociado a la presencia de procesos morfodinámicos activos, de carácter regional y que afectan la estabilidad de todas las viviendas e infraestructuras allí asentadas.

Prioridad en la identificación y atención de las áreas con condición de amenaza y riesgo: Se debe hacer un estudio detallado de las edificaciones que encuentran a lado y lado de la quebrada El Vagamiento, de manera que se pueda establecer con mayor precisión su nivel de riesgo y se pueda tomar las medidas necesarias oportunamente para proteger la vida de sus habitantes.

1.2.2.7 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE “EL CEDRO”

Las áreas expuestas a amenazas naturales del CPR de El Cedro se describen a continuación y se delimitan en el mapa de diagnóstico No. **D-CP02A**, denominado como: “Amenazas por Movimientos en Masa en los Centros Poblados Rurales de El Cedro, El Pueblito, Cedeño y Mina Vieja”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales, en estos centros poblados no existe amenaza por inundación ni avenida torrencial. Las áreas con condición de amenaza y de riesgo se describen también a continuación y se delimitan en el mapa de formulación No. **F-24**, denominado como: “CPR-El Cedro-El Pueblito-Mina Vieja-Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que también se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las medidas e intervenciones en estas áreas están contenidas en el componente rural del presente plan y en el correspondiente Programa de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la incorporación del riesgo en los POT.

Amenaza Alta: Este tipo de amenaza se encuentra sobre el sector central, al oriente del Cementerio, y al sur sobre la vía que sirve de acceso al centro poblado en la zona aledaña al centro de salud. Desde el punto de vista geomorfológico corresponde a laderas y pequeños lomos, de longitud corta, aspecto irregular y pendientes inclinadas a abruptas, desarrolladas en suelos residuales derivados de esquistos. Es una zona donde se observan diversos procesos morfodinámicos, principalmente deslizamientos de tipo traslacional, que están afectando principalmente las viviendas allí existentes y la vía de acceso. Representa el 35.5% del total del centro poblado.

Amenaza Media: En este rango se encuentra en el sector central del centro poblado asociado a las laderas localizadas en la zona aledaña al colegio y el Cementerio, extendiéndose al oriente hasta la vía que sirve de acceso al centro poblado; Igualmente se distribuye al norte, al oriente de la iglesia. Estas zonas se caracterizan por corresponder a laderas moderadas a largas, de aspecto irregular y pendientes inclinadas a abruptas, desarrolladas sobre suelos residuales de esquistos. Asociado a esta unidad igualmente se identifican movimientos en masa, aunque en menor densidad y con menores grados de afectación, la mayor parte de ellos asociados a procesos de intervención antrópica. Representa el rango de mayor distribución correspondiente al 37.68% del total del centro poblado. Se pudo evidenciar por parte del equipo técnico del PBOT, en visitas de campo adelantadas durante el proceso de revisión y ajuste de este Plan, que además de la amenaza alta identificada en los estudios básicos de amenazas y riesgos, existe este tipo de amenaza en la parte superior del centro poblado,

Amenaza Baja: Representa el 26.82% del total del centro poblado y se distribuye principalmente hacia el costado occidental y la zona central, donde se asienta la mayor parte urbanizada. En esta categoría se encuentran laderas inclinadas principalmente, donde no hay una afectación importante por parte de los procesos morfodinámicos, y las condiciones actuales, producto del desarrollo urbanístico del centro poblado.

Áreas con Condición de Amenaza: Se definen como zonas con condición de amenaza el talud superior de la vía que sirve de acceso a centro poblado desde la quebrada Turbaco hasta la zona central, incluyendo toda la zona aledaña al Cementerio. Igualmente se incluye dentro de esta



clasificación el extremo más sur del centro poblado, al sur del centro de salud, donde actualmente se identifican importantes movimientos en masa que afectan la transitabilidad de la vía.

Áreas con condición de riesgo 1: Asociado a la amenaza alta por movimientos en masa se identifican varios sectores identificados como zonas con condición de riesgo 1, debido a que corresponden a las zonas de mayor criticidad y de necesidad de intervención a través de estudios de detalle, donde se destacan:

Al sur sobre la vía que sirve de acceso al centro poblado en la zona aledaña al centro de salud y hasta el sendero peatonal que se extiende al occidente.

Al norte de la quebrada Turbaco sobre la margen derecha de la vía que sirve de acceso al centro poblado.

Áreas con condición de riesgo 2: Corresponden a las zonas que en la zonificación se identifican como de amenaza media y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales. Estas zonas corresponden a:

Al extremo norte del centro poblado, al oriente de la iglesia, sobre la vía que conduce a las veredas aledañas.

Priorización en la atención de la amenaza y riesgo en la cabecera corregimental de El Cedro: Las áreas clasificadas como con condición de riesgo 1 serán las de mayor prioridad. Debe realizarse un estudio que permita identificar con mayor detalle la amenaza y riesgo que representa la parte superior del centro poblado rural, en un suelo poroso al que permanentemente penetra agua proveniente de las mangueras que vienen del tanque del acueducto que la comunidad dañó cuya fuente abastecedora es la quebrada Turbaco.

1.2.2.8 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE EL PUEBLITO

Las áreas expuestas a amenazas naturales del CPR de El Pueblito se describen a continuación y se delimitan en el mapa de diagnóstico No. **D-CP02A**, denominado como: “Amenazas por Movimientos en Masa en los Centros Poblados Rurales de El Cedro, El Pueblito, Cedeño y Mina Vieja”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales, en estos centros poblados no existe amenaza por inundación ni avenida torrencial. Las áreas con condición de amenaza y de riesgo se describen también a continuación y se delimitan en el mapa de formulación No. **F-24**, denominando como: “CPR-El Cedro-El Pueblito-Mina Vieja-Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que también se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las medidas e intervenciones en estas áreas están contenidas en el componente rural del presente plan y en el correspondiente Programa de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la incorporación del riesgo en los POT.

Amenaza Alta: Representa el 30.76% del total del centro poblado y su distribución se da principalmente hacia el costado norte, en el sector comprendido entre la vía que conduce a El Cedro y el camino Viejo. Este tipo de amenaza se asocia a la unidad geomorfológica de laderas con pendientes abruptas, donde la unidad geológica principal son los depósitos de vertiente. Asociada a ésta se presentan importantes problemas de inestabilidad asociados a procesos intensos de reptación que igualmente desencadena movimientos en masa rotacionales y traslacionales. Se destaca que asociado a estos procesos se generan afectaciones principalmente sobre infraestructuras lineales como los senderos peatonales.

Amenaza Media: Corresponde al rango de amenaza de mayor predominio, correspondiente a 45.99% del total del centro poblado y su distribución se da principalmente hacia el costado sur, asociado a las laderas moderadas, de aspecto cóncavo e irregular y pendientes inclinadas que predominan en esta



zona y desarrolladas sobre depósitos de vertiente asociados a antiguos movimientos en masa. Asociado a estas zonas se identifican cicatrices de antiguos deslizamientos, principalmente de tipo rotacional.

Amenaza Baja: En esta clasificación se encuentra el 23.25% del centro poblado, y se localiza principalmente hacia la zona central, correspondiendo al sector en donde se ha desarrollado la gran mayoría de la infraestructura del centro poblado, asociada a áreas con bajas pendientes (menores al 10%), donde se encuentra la geoforma de tope desarrolladas sobre rocas metamórficas poco meteorizadas.

Áreas con Condición de Amenaza: Se determina como zona con condición de amenaza al sector comprendido entre la vía que conduce al centro poblado de El Cedro y el denominado Camino Viejo. Esta corresponde a una ladera larga de aspecto irregular, identificadas como de amenaza alta por movimientos en masa asociado a la ocurrencia de procesos de reptación que afectan toda la ladera y que comprometen la estabilidad de la misma.

Áreas con condición de riesgo 1: Asociado a la amenaza alta por movimientos en masa se identifican varios sectores identificados como zonas con condición de riesgo 1, debido a que corresponden a las zonas de mayor criticidad y de necesidad de intervención a través de estudios de detalle, donde se destacan:

El extremo noroccidental del centro poblado sobre la vía que conduce a El Cedro.

Sobre el denominado Camino Viejo, en la parte media del mismo..

Áreas con condición de riesgo 2: Corresponden a las zonas que en la zonificación se identifican como de amenaza media y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales. Estas zonas corresponden a:

El sector de la Y en un tramo comprendido entre la vía que conduce al El Cedro y la vía de acceso al centro poblado.

En el extremo sur del centro poblado sobre la vía que conduce a la cabecera urbana

Priorización en la atención de la amenaza y riesgo en la cabecera corregimental de El Pueblito: Las áreas clasificadas como con condición de riesgo 1 serán las de mayor prioridad. Debe realizarse un estudio más detallado de las viviendas localizadas al lado de la vía que comunica a esta cabecera con la cabecera de El Cedro, en toda su longitud, de manera que pueda establecerse con mayor precisión, si presentan condiciones de riesgo.

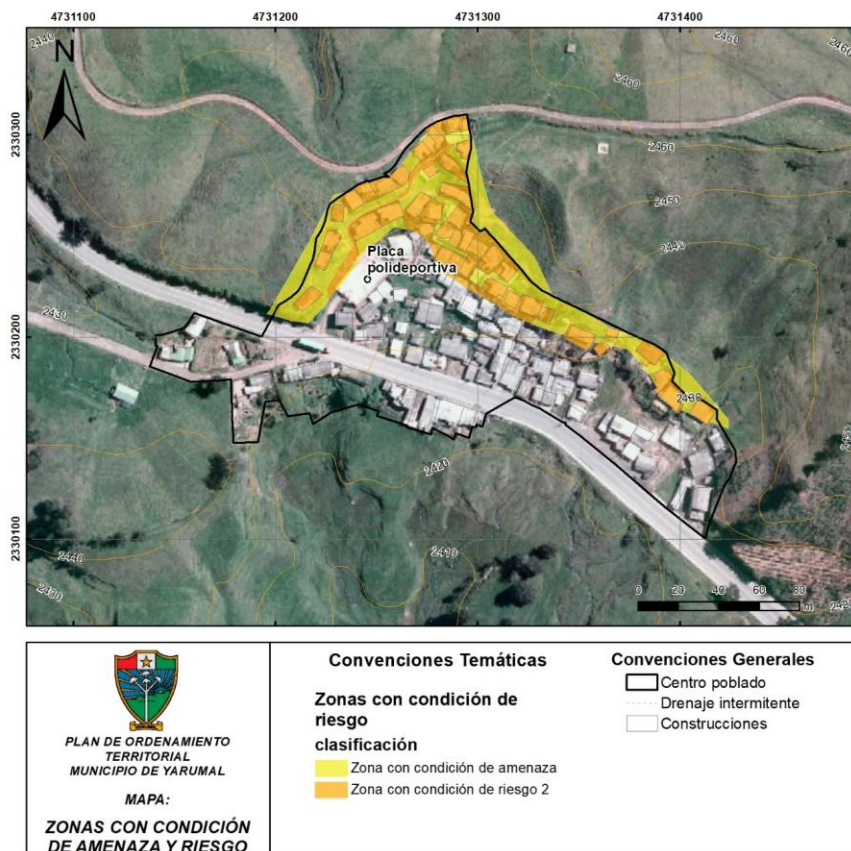
1.2.2.9 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.

Las áreas expuestas a amenazas naturales del CPR de Mina Vieja se describen a continuación y se delimitan en el mapa de diagnóstico No. **D-CP02A**, denominado como: “Amenazas por Movimientos en Masa en los Centros Poblados Rurales de El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales, en estos centros poblados no existe amenaza por inundación ni avenida torrencial. Las áreas con condición de amenaza y de riesgo se describen también a continuación y se delimitan en el mapa de formulación No. **F-24**, denominando como: “CPR-El Cedro-El Pueblito-Mina Vieja-Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo”, que también se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Las medidas e intervenciones en estas áreas están contenidas en el componente rural del presente plan y en el correspondiente Programa de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la incorporación del riesgo en los POT.



Amenaza Alta: En el centro poblado rural de Mina Vieja: No existe amenaza alta.

FIGURA 6. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.



Fuente: Elaboración propia TERRSE S.A.S., con base en estudios básicos de amenaza del municipio de Yarumal.

Amenaza Media: Corresponde al 27.43% del centro poblado. Este tipo de amenaza se encuentra asociada a la unidad de ladera moderada, irregular y abrupta, que se extiende hacia el costado norte del centro poblado, donde se observó un antiguo proceso morfodinámico, que afectó la zona alta del centro poblado, antes de su desarrollo. Esta zona se desarrolla sobre suelos residuales del Batolito

Antioqueño. Se destaca que el nivel está dado por las condiciones topográficas y geológicas que limitan las intervenciones antrópicas llevadas a cabo de forma artesanal como la realización de cortes y adecuaciones urbanísticas.

Amenaza Baja: En esta clasificación se encuentran todas las viviendas y la vía principal, asociadas a la unidad de explanación, donde no se presentan procesos. Corresponde al nivel de amenaza de mayor predominio correspondiente al 72.57% del total del centro poblado.



Áreas con condición de amenaza: Corresponden a las áreas de amenaza media en la zona de mayor pendiente, al costado norte del centro poblado.

Áreas con condición de riesgo 2: Corresponden a las áreas con condición de amenaza que se encuentran ocupadas con viviendas en el centro poblado, zonificadas como áreas de amenaza media, y donde las condiciones de estudios de detalle están dadas por la necesidad de realizar modificaciones a las densidades de vivienda actuales. Estas zonas corresponden a:

1. Hacia el costado norte del centro poblado, donde se presentan las mayores pendientes e intervenciones antrópicas llevadas a cabo sin ningún tipo de control

1.2.2.10 AMENAZAS Y RIESGOS EN EL SUELO RURAL DISPERSO DE YARUMAL.

Los estudios básicos de amenazas y riesgos, para la zona rural dispersa, entendida esta para el efecto, como la parte del suelo rural diferente a la que ocupan los centros poblados rurales, contienen la identificación, de acuerdo con las normas que regulan la materia, en especial el Decreto 1807/2014, compilado en el Decreto 1077/2015, de las áreas de amenaza alta, media y baja para este tipo de suelo. Estas áreas se identificaron en el diagnóstico territorial y se delimitaron en el mapa No **DG-05**, denominando como “*Amenazas Naturales en el Suelo Rural*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte.

Amenaza por movimientos en masa: Las amenazas naturales por movimientos en masa se clasifican en alta, media y baja. Estas áreas se describen a continuación y se delimitan en el mapa No **DG-05**, denominando como “*Amenazas Naturales en el Suelo Rural*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte.

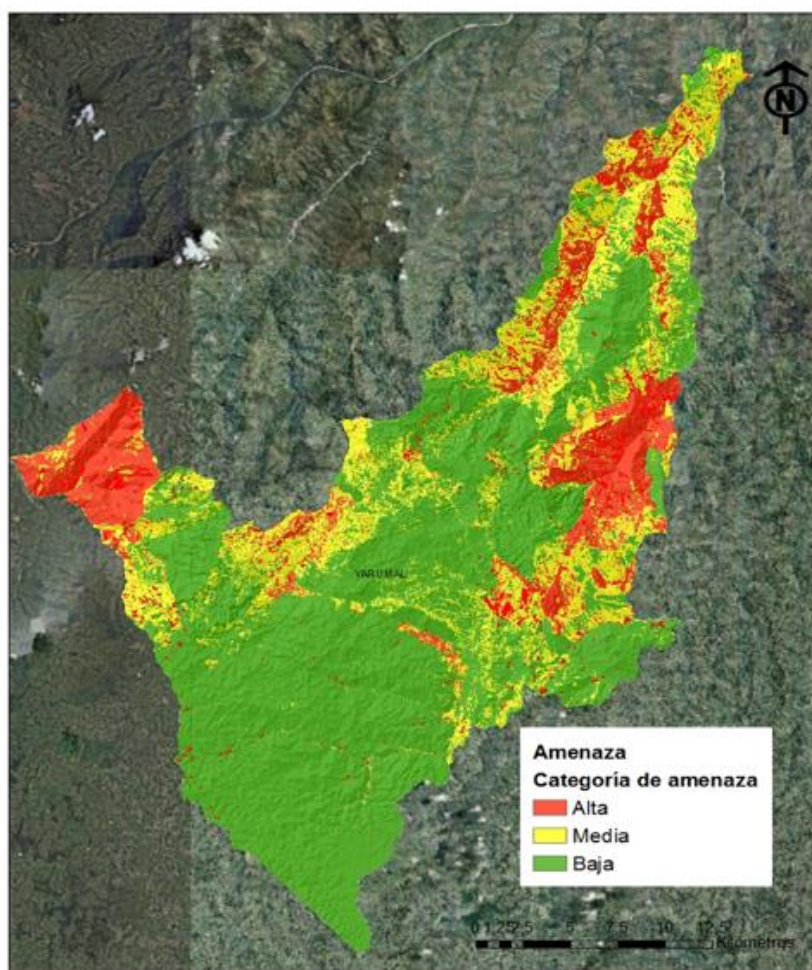
Amenaza Alta: Las áreas de amenaza alta del suelo rural disperso del municipio de Yarumal presentan una distribución moderada, ocupando el 23.47% del total del municipio, y su distribución se da principalmente hacia las veredas La Loma, La Ceja, La Zorra, Ochali, El Llano-Yolombal y San Roque al occidente, además de las veredas en los alrededores de la cabecera municipal incluyendo el suelo urbano a nivel regional. Hacia el norte se encuentran en las veredas La Bramadora, Cedeño, El Hormiguero, La Torre, La Pailita, La Cordillera, Media Luna, La Conspiración, El Pueblito, El Cedro, Corcovado, Montebello y Aguacatal. Hacia la zona central del municipio se encuentran distribuidos en zonas puntuales con una concentración hacia el sector de la quebrada Yarumalito.

Amenaza Media: Este rango corresponde al de menor predominio en el suelo rural disperso, ocupando un 17.89% del área total. Su distribución está asociada con la categoría de amenaza alta marcando el límite a nivel geomorfológico entre las macrounidades de altiplano erosionado y el frente erosivo.

Amenaza Baja: Corresponden al mayor rango de distribución en el municipio ocupando un 58.63% del área total del suelo rural. Se distribuye a lo largo de la parte central del municipio, donde tiene un marcado predominio especialmente en las veredas San Antonio, La Argentina, Santa Isabel, La Piedra y Llanos de Cuivá. Sobre esta categoría también se presentan procesos morfodinámicos, especialmente los asociados a la desestabilización de las márgenes de los ríos Yarumalito, Nechí y sus afluentes, que afectan superficies puntuales dentro del suelo rural, además de aquellos procesos asociados con los cortes en las vías y con cambios en el uso del suelo que tienen una menor distribución dentro del municipio.



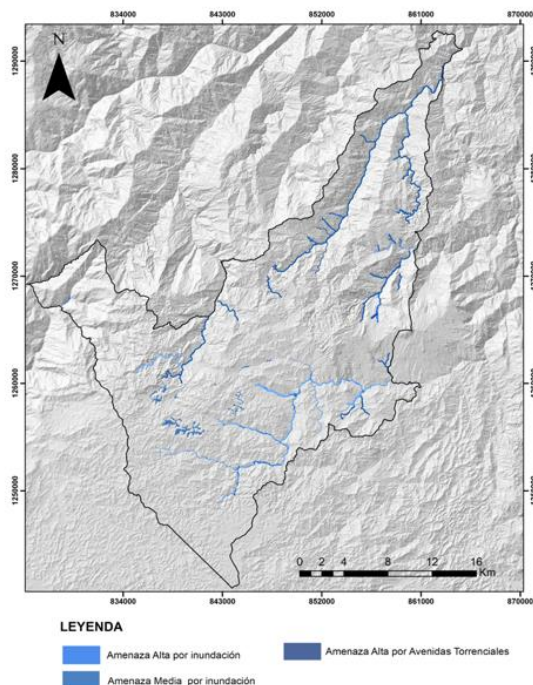
FIGURA 7: AMENAZAS NATURALES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.



Fuente: Estudios básicos de amenazas y riesgos para el municipio de Yarumal



FIGURA 8: AMENAZAS POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.



Fuente: Estudios básicos de amenazas y riesgos para el municipio de Yarumal

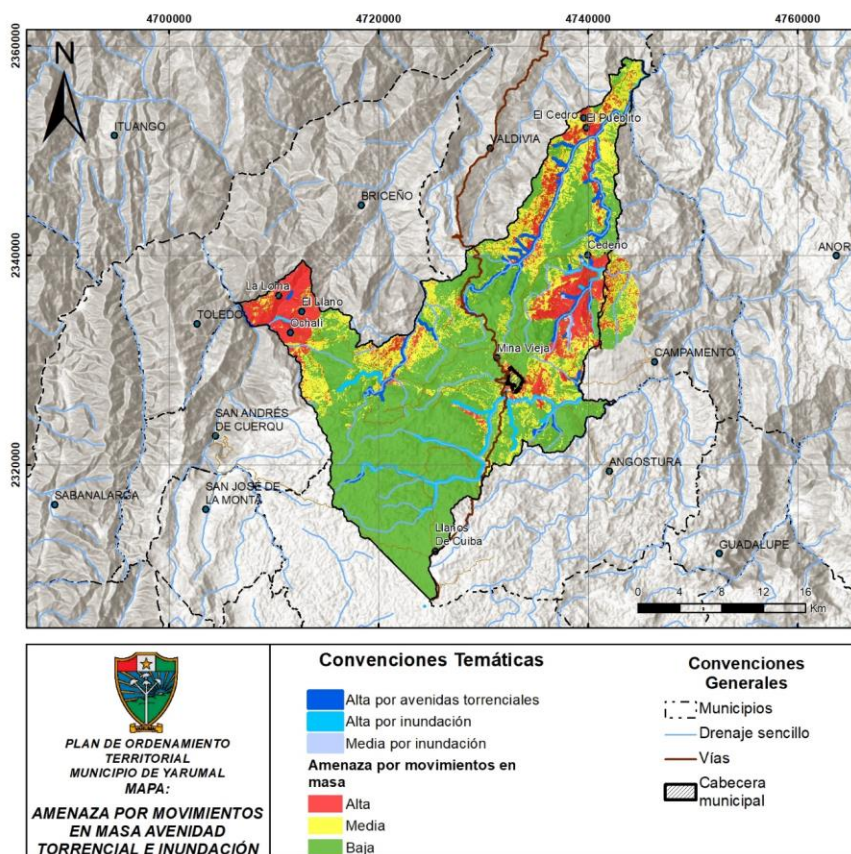
Amenazas por Inundaciones y Avenidas Torrenciales: Las amenazas naturales por inundaciones y avenidas torrenciales se clasifican en Amenaza Alta, Media y Baja. Se incluyen a continuación, en el presente artículo y se delimitan en el mapa de Diagnóstico No. **DG-05**, denominado como: “*Amenazas por Movimientos en Masa, Inundaciones y Avenidas Torrenciales*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. La áreas de amenaza alta por inundación en el suelo rural del municipio de Yarumal se localizan principalmente a lo largo del río Nechí, el río Yarumal y sus afluentes.

La amenaza por avenidas torrenciales se presenta principalmente al sur y al occidente del municipio, a lo largo de los cauces de las quebradas Rosario, Piedras Blancas, La Bramadora, Chorros Blancos, El Revenidero, El Matadero, La Hundida, Guayacán y Yolombal; además de los ríos San Julián, Espíritu Santo y sus afluentes.

El sitio más crítico identificado desde el fenómeno torrencial se encuentra en la vía que conduce de la cabecera municipal al corregimiento de Ochalí en el puente que cruza el río Espíritu Santo, donde se observa que el centro educativo rural del mismo nombre y algunas viviendas se encuentran sobre la terraza aluvio-torrencial del río; además según los habitantes del sector la estructura del puente ha sufrido grandes daños en años anteriores, dando cuenta del potencial de daño de las crecientes en este sector, que reviste una amenaza alta.



FIGURA 9. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA EN EL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.



Fuente: Elaboración propia TERRSE S.A.S., con base en estudios básicos de amenaza del municipio de Yarumal.

1.2.2.11 PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE AMENAZAS Y RIESGOS.

Para la atención de las amenazas y riesgos naturales en el territorio del municipio de Yarumal en el presente Plan se establece que se atenderá con prioridad las áreas clasificadas como “con condición de riesgo 1 sobre las áreas “con condición de riesgo 2” y las áreas “con condición de amenaza”, en especial las siguientes áreas, en su orden, tomándose como criterio principal la gravedad de la situación en relación especialmente con el número de personas que se pueden ver afectadas:

- Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa en la zona con condición de riesgo 1, que cubija a los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, San José, La Cabaña y La Cuelga, de la cabecera municipal, en especial en la quebrada San José.



- b) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa y ejecución de medidas de intervención en las viviendas identificadas de manera particular como con condiciones de riesgo en el centro poblado de El Llano, en relación con la quebrada El Vagamiento.
- c) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa y ejecución de medidas de intervención en la parte superior del centro poblado de El Cedro.
- d) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos para la iglesia del centro poblado rural de Ochali y sus áreas aledañas.
- e) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa y ejecución de medidas de intervención en la escuela del centro poblado rural de El Pueblito.
- f) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa y ejecución de medidas de intervención en las viviendas identificadas de manera particular como con condiciones de riesgo en el centro poblado rural de El Pueblito.
- g) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por avenida torrencial en la quebrada Espíritu Santo.
- h) Elaboración de estudios de detalle y ejecución de medidas de intervención los lugares y viviendas identificadas de manera particular como condiciones de riesgo en el centro poblado de Cedeño.
- i) Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa para las diferentes alternativas de conectividad vial del corregimiento de Cedeño con la cabecera municipal.

1.2.3 PATRIMONIO

De acuerdo con lo analizado en el Diagnóstico Funcional-Espacial del presente plan, no existen en el municipio de Yarumal inmuebles que hayan sido debidamente declarados como patrimonio material. Se conforma entonces un listado indicativo inicial de candidatos a bienes de interés cultural -LICBIC., conformado por los inmuebles que por lo menos cuentan con esta declaratoria, pero que no cumplen con otros requisitos, como la necesidad de estudios técnicos, de conceptos favorables del Consejo de Monumentos Nacionales o del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, según sea el caso, o la necesidad de una delimitación precisa, entre otros, de manera que puedan ser estudiados y si es del caso, se adelanten las gestiones necesarias para que puedan ser catalogados como Patrimonio Material del municipio, uno de los tipos de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con las normas vigentes, especialmente la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008. Las edificaciones que harán parte de este listado, que podrá ser complementado posteriormente, en el municipio de Yarumal son las siguientes, que se identifican y delimitan en los mapas No. **F-12, F-20, F-26 y F-27**; denominados como: *"Cabecera Municipal: Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público"*; *Cedeño-Amenazas y Riesgos-Funcional-Espacial*; *CPR Proyección del Desarrollo-El Cedro-El Pueblito-Mina Vieja* y *CPR Proyección del Desarrollo-Ochali-El Llano-La Loma*, respectivamente y que se anexan al presente documento.

LICBIC EN LA CABECERA MUNICIPAL:



- Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced.
- La edificación donde funciona la escuela Rosenda Torres.
- Capilla San Luis.
- Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal.
- Complejo Educativo Normal La Merced.

LICBIC EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO:

- Parroquia San José de Cedeño.
- El parque de El Socorro.

LICBIC EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES:

- Parroquia San José, en el corregimiento de El Cedro.
- Parroquia San Antonio de Padua, en el Corregimiento de Ochalí.

LICBIC EN EL SUELO RURAL DISPERSO:

- El Arco de Vélez.

A fecha de formulación del ajuste del PBOT en el año 2022, el antiguo orfanato, donde funcionaba la escuela Santa Matilde, ya ha sido demolido debido a que amenazaba ruina y ponía en peligro la vida de sus eventuales ocupantes y a los transeúntes que pasan cerca de esta edificación. El centro histórico institucional, si bien está declarado, no se precisó su delimitación, razón por la cual, no se reglamentan normas que precisen el tratamiento que deben tener las edificaciones en él localizadas.

El área afectada será directamente el polígono del predio y el área de influencia será un polígono definido por una distancia de 100 metros a partir de cualquier punto del área afectada.

Con el fin de conservar y proteger a las edificaciones que hacen parte de este listado indicativo, hasta tanto se formulen los correspondientes planes especiales de manejo y protección del patrimonio - PEMP-, se deberán acatar las siguientes normas:

1. Las edificaciones que den frente al parque principal y las localizadas en el área de influencia de la Basílica Menor, es decir, a menos de 100 metros de distancia horizontal a partir de cualquier punto de esta edificación, no podrán contar con más de cuatro pisos de altura, tomados a partir del nivel de acceso peatonal directo a la edificación.
2. No se podrán modificar los paramentos tradicionales para futuras ampliaciones de vía o bahías de estacionamiento.
3. No se permite modificar la conformación y estilo de los portones, ventanas y elementos de la fachada.
4. No se permite cambiar la carpintería de madera por otro material.
5. No se permite enchapar las fachadas.
6. No se permite cambiar la teja de barro por otro material
7. Sólo se permiten avisos comerciales en madera que no sobresalgan más de 20 cm del paramento.
No se permiten avisos luminosos.
8. No se pueden instalar antenas parabólicas, torres y cables de tele-comunicación de tal manera que el peatón la vea desde la calle.
9. Se debe promover el uso del color
10. En el suelo urbano el área afectada será la del predio que haga parte del LICBIC y el área de influencia será un polígono que amplía el área del predio afectado en 100m por todos sus costados. Estas áreas se reglamentarán una vez se declaren los BIC.



1.2.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.

Se definen como tal aquellas infraestructuras de conexión física que permiten la vinculación social, la movilidad de la población en el contexto local y regional, la conexión económica de centros de producción y de consumo, y el desarrollo potencial de áreas de explotación. Para la articulación del sistema urbano rural como manifestación espacial del municipio de **Yarumal**, se considera prioritario el sistema de comunicación por lo cual se determinan para el efecto los siguientes criterios para su proyección territorial.

1.2.4.1 DESDE LA OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES:

1. Se considera crítico el desarrollo de infraestructuras viales vehiculares por las áreas en las cuales se presenten zonas de protección y conservación de los recursos naturales, zonas forestales protectoras y zonas de reserva en general. Por tal razón, iniciativas de la comunidad de comunicación vial que perjudican áreas de especial importancia ecológica y ecosistémica no serán apoyadas por la administración municipal. Es el caso de la vía que de la cabecera municipal conduce a Cedeño, desde el centro poblado rural de Mina Vieja, que atraviesa una zona de gran valor ecológico y ecosistémico, que hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado –DRMI– Alto de Ventanas. Considerando que el plan de manejo reconoce esta vía, el municipio propiciará por salvaguardar la flora y fauna del área protegida, implementando señalizaciones que indique la actividad de fauna silvestre en toda la vía.
2. Se potencia el desarrollo de infraestructuras viales vehiculares que estimulen el desarrollo de la actividad forestal de explotación; asegurando tanto el transporte menor como el mayor, y el desarrollo del sector agropecuario como propuesta de uso potencial del suelo, asegurando la comercialización de productos e insumos a nivel local y regional.

1.2.4.2 DESDE LA VISIÓN ESPACIAL DEL SISTEMA TERRITORIAL COMO ARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES URBANO-RURALES

3. Se potencia el desarrollo de sistemas de comunicación que garanticen la articulación de los centros de Servicios con los Centros de Producción, los centros poblados y los centros de mercadeo. Por esta razón se mejorará la comunicación entre las cabeceras corregimentales y la cabecera municipal, e incluso con otras cabeceras municipales a las cuales las comunidades rurales puedan acceder más fácilmente que la de Yarumal, prevaleciendo el interés en mejorar sus condiciones de producción, comercialización y acceso a comercio y servicios, que el de hacer que necesariamente deban acceder a ellos en Yarumal. Es el caso de la comunicación de las cabeceras corregimentales de Ochalí, El Llano y La Loma, que también pueden acceder a la cabecera municipal de San Andrés de Cuerquia y que requieren del mejoramiento de la comunicación con esta.

Se proyecta entonces la construcción de una vía que comunique a los tres corregimientos que conforman la Unidad Territorial de Ochalí (Ochalí, El Llano y La Loma), con la vía que comunica tanto con el río Cauca y el proyecto Hidroituango, como con la cabecera del municipio de San Andrés de Cuerquia, Llanos de Cuivá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Reemplazará el carreteable que actualmente existe entre La Loma y esta vía. El Proyecto incluye la construcción de un puente colgante sobre el río San Andrés, que permita el paso de ganado, vehículos pequeños y peatones, de manera que no salga tan costoso, debido a que el río presenta características torrenciales y este puente debe construirse de tal manera que este tipo de avenidas no lo afecten.



4. Las carreteras que comunican a la cabecera con los corregimientos se mejorarán, pavimentando incluso por lo menos el 50% de la vía que la comunica con Cedeño y realizando obras de Mejoramientos Definitivos Puntuales –MDP-, consistentes en la construcción de obras transversales y pavimentación que garanticen el paso constante de vehículos por los puntos que hoy representan más obstáculos para el tránsito vehicular. Debido al costo tan alto que puede tener la pavimentación de esta vía, en caso de que no se pueda acceder a recursos de cofinanciación de otras entidades, se realizarán mejoramientos definitivos puntuales –MDP- en por lo menos cinco de los puntos más críticos de esta vía y se rectificará en la parte que de La Bramadora baja al río San Julián, obediendo a un nuevo trazo de aproximadamente tres kilómetros que mejorarían notablemente este recorrido.
5. Lo mismo se hará en las vías que desde la cabecera municipal conducen a las cabeceras corregimentales de Ocholí y El Cedro, realizando por lo menos ocho MDP de medio kilómetro aproximadamente cada uno en cada una de estas vías. A pesar de que lo ideal es pavimentar completamente estas vías, su costo es tan alto que se sale del alcance del municipio, sin embargo, se adelantarán las gestiones necesarias para buscar su financiación.
6. Se potenciará la diversificación de las infraestructuras de comunicación y los sistemas convencionales, desde el manejo estratégico de caminos, vías carreteables y sistemas alternos de bajo impacto ambiental como los cables. . Al cable aéreo existente entre las cabeceras de los corregimientos de El Llano y La Loma se le dará el mantenimiento necesario para garantizar la utilización óptima de este sistema.
7. Se potencia a nivel regional el desarrollo de infraestructuras que aseguren la conexión intermunicipal y la consolidación de las externalidades de soporte para la proyección territorial de la Provincia. Se facilitará el acceso desde los municipios vecinos de Briseño, Valdivia, Angostura y Campamento a la cabecera municipal de Yarumal mediante el mantenimiento de la vía y el mejoramiento del acceso vehicular, tanto desde el sector conocido como La Estación, como del sector del Hospital.
8. Se potencia un sistema vial jerarquizado que asegure la consolidación de la malla urbana, su extensión hacia los suelos de expansión urbana y potencien el desarrollo articulado de centros alternos dentro de la malla urbana. . Se define entonces una jerarquía vial urbana compuesta por vías arterias, colectoras y de servicio
9. Se considera como estructurante para el desarrollo espacial del municipio las áreas y elementos de comunicación vehicular y peatonal que en condiciones óptimas de calidad escénica permitan la movilidad de la comunidad en el territorio y el acceso a los escenarios constitutivos del espacio público sin alterar o poner en riesgo su estabilidad.

1.2.4.3 DESDE LAS RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO.

1. Se potencia el desarrollo de infraestructuras viales sobre las áreas del territorio en las cuales no se ocasione o active procesos erosivos y movimientos en masa críticos para la estabilidad del medio natural, clasificadas como de amenaza media y baja.
2. Se considera como crítico el desarrollo de infraestructuras viales por áreas muy inestables o geodinámicamente activas, donde se ponga en riesgo evidente e irreparable con tecnología asequible la estabilidad del medio natural. Por esta razón se define que se hace necesaria la rectificación de un tramo de la vía que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Cedeño, entre la vereda La Bramadora y el río San Julián. Corresponde a un tramo de dos kilómetros que evitaría el paso por una zona que regularmente se ve afectada debido a las condiciones físicas del suelo.



1.2.4.4 DESDE LA DINÁMICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

1. Se potencia el desarrollo de infraestructuras viales suficientes y articuladas que permitan extender la infraestructura propia de los servicios públicos para evitar conflictos con la propiedad privada.
2. Se potencia el desarrollo de infraestructuras viales sobre las áreas urbanas acorde con las restricciones del medio físico, asegurando trazados de altas especificaciones técnicas que garanticen la seguridad de la infraestructura instalada o por instalar propia de los sistemas de servicios públicos.

1.2.5 ACTIVIDADES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.

Se definen como tal todas aquellas expresiones propias de la dinámica antrópica dentro del escenario municipal, y que por tanto ameritan los siguientes determinantes dentro del municipio de **Yarumal**.

1.2.4.6 DESDE LA DINÁMICA SOCIOESPACIAL

1. El desarrollo e instalación de éstas, está orientado a fortalecer, consolidar o estimular el carácter de las zonas establecidas en el territorio según su vocación, asegurando en todo caso, la estabilidad y equilibrio del medio ambiente. Se inducirá de acuerdo con el potencial del uso del suelo hacia las zonas donde se presenten mayores índices de ocupación y producción, garantizando su calidad constructiva y espacial, y el cubrimiento de las necesidades requeridas en cada actividad. Se proyectan de acuerdo a las jerarquía de los asentamientos según la sectorización regional y municipal, urbana y rural. Desde las restricciones del Medio Físico:
2. Se estimula el desarrollo regional de forma equilibrada con la estabilidad ambiental, estableciéndose en zonas donde no se afecte la dinámica del suelo, es decir, en zonas de amenaza media y baja, y en el ámbito rural, con restricciones en las zonas de amenaza alta.

1.2.5.2 DESDE LA OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES.D

Se potencian en aquellas áreas que no afecten de manera irreversible la estabilidad del medio natural, estimulando en lo particular el desarrollo de las zonas de protección y conservación de los recursos naturales.

1.2.5.3 DESDE LA DINÁMICA DE LO SERVICIOS PÚBLICOS.

1. Se desarrollan en las áreas que aseguren la disponibilidad de servicios públicos según el requerimiento, perfil y capacidad de las actividades, infraestructuras y equipamientos.

1.2.5.4 ACTIVIDADES

En el territorio municipal se concentrarán las actividades propias del suelo urbano en las cabecera municipal, la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá y la cabecera del corregimiento de Cedeño. En los Centros Poblados Rurales –CPR- se propiciará la utilización del suelo de manera similar a la urbana, pero con densidades mucho más bajas.

En el suelo suburbano se localizarán aquellos usos propios del campo y de la ciudad, pero solucionando la provisión de servicios públicos al interior de cada predio y con restricciones en materia de densidades



y aprovechamientos. Allí se localizarán principalmente los usos industriales y los denominados de alto impacto, según el Decreto 4002 de 2004, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015. Estos suelos se localizan sobre la troncal occidental y parte de la vía que conduce a Hidroituango, cerca a las áreas urbanas del municipio. Se delimitan algunas áreas como polígonos de vivienda campestre en las veredas La Estrella, Mallarino, Chorros Blancos Abajo.

En la zona del altiplano, se proyecta el desarrollo de agricultura intensiva, en las inmediaciones de las veredas Rosarito, La Gabriela y La Argentina se desarrollará el uso pecuario intensivo, en la zona de vertiente usos agrosilvopastoriles y en las veredas La Piedra, Santa Isabel y La Argentina se desarrollará principalmente la actividad forestal-protectora-productora.

1.2.5.5 INFRAESTRUCTURAS.

Es necesario que además de las determinantes incluídas en el **PBOT** que se ajusta, se defina la infraestructura principal necesaria para orientar y estimular el desarrollo de las actividades definidas para el territorio municipal. Para el estímulo de las anteriores actividades, se proyecta la dotación de infraestructura de servicios públicos básicos tanto en las áreas urbanas, como en los centros poblados rurales y la compra de las áreas de aprovisionamiento de los acueductos, durante el período de vigencia del Plan. Además se proyecta el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria, de manera que las cabeceras corregimentales puedan reducir costos de transporte y de esta manera estimular la actividad respectiva en cada zona. Como parte del desarrollo del tema de "Sistemas de Comunicación" que hace parte del Componente General del **PBOT**, se describen las obras para mejorar esta infraestructura vial que se señala en los mapas de formulación y se incluyen también en el Programa de Ejecución del **PBOT**.

ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

Se declaran en este plan como áreas de reserva para la construcción de vías las requeridas para realizar los proyectos viales definidos en los mapas: **F-13** Cabecera Municipal Plan Vial; **F-17** Llanos de Cuivá-Espacio Público y Vías Proyectadas; **F-20** Cedeño-Amenazas y Riesgos y Funcional. De manera especial se declaran áreas de reserva las requeridas para la construcción de las vías relacionadas como parte del suelo de protección en el componente general del presente Plan, a saber:

- a) **ÁREAS DE EXCLUSIÓN DE CARRETERAS:** Treinta (30) metros a partir del eje las vías de primer orden, veintidós con cincuenta (22.5) metros a partir del eje de las vías de segundo orden y quince metros (15) metros a partir del eje de las vías de tercer orden del municipio, a la luz de la Ley 1228 de 2008.
- b) **ÁREA DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA CON LA CARRETERA SAN ANDRES DE CUERQUIA – EMBALSE HIDROITUANGO:** Se declaran como área de reserva para la construcción de la vía que comunica a los centros poblados rurales de La Loma, El Llano y Ochalí con la carretera que del municipio de San Andrés de Cuerquia conduce al embalse Hidroituango, a todas las áreas de los predios que se requieran para construirla, que se identificarán una vez sea diseñada esta vía.
- c) **ÁREA DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE SALIDA A TRONCAL OCCIDETAL EN EL SECTOR CONOCIDO COMO " LA BOMBA DE NACHO", PASANDO POR EL SECTOR DE MEDIAGUAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL:** Se declaran como áreas de reserva las áreas de los predios que se requieran para la construcción de esta vía, de acuerdo con su trazado.
- d) **ÁREA DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VARIANTE DETRÁS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS:** Se declaran como área de reserva las áreas de los



predios que se requieran para la construcción de esta variante, de acuerdo con su trazado.

1.2.5.6 EQUIPAMIENTOS.

Atendiendo las anteriores determinantes, se proyecta entonces la construcción de equipamientos especialmente en la zona de vertiente, en la que se encuentra localizada la mayor parte de la población rural que cuenta con limitaciones económicas. Para ello se prestará especial atención a las denominadas Unidades de Manejo Territorial –**UMT**–, que agrupan los corregimientos para dotarlas del equipamiento necesario como conjunto y en función de su jerarquía y necesidades. También en la zona del altiplano se proyecta la construcción de equipamientos en zonas en las que son muy necesarios y en algunos casos en zonas en las que serán utilizados por los habitantes de la zona de vertientes. En el componente rural del presente plan se detallan estos equipamientos, lo mismo que en el correspondiente Programa de Ejecución, sin embargo, se destacan especialmente por su cobertura los siguientes:

- a) Construcción de colegio en el área urbana de la cabecera municipal.
- b) Ampliación de la escuela San Vicente, de la cabecera municipal.
- c) Construcción de unidad deportiva sur en la cabecera municipal.
- d) Construcción de terminal de transporte de carga y centro de acopio de productos agropecuarios.
- e) Construcción de centro pecuario regional.
- f) Construcción de centro de reclusión.
- g) Ampliación del Hospital San Juan de Dios.
- h) Adecuación del espacio donde funciona la Escuela Rosenda Torres para palacio de la cultura.
- i) Construcción de centro de espectáculos para más de 1.000 espectadores.
- j) Construcción de espacio para el funcionamiento de juzgados y tribunales.
- k) Construcción de placas polideportivas en el sector de El Orfanato.
- l) Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal (2) y las de la cabecera de Llanos de Cuivá (2), según los respectivos **PMAA**, además de las **PTAR** que se proyecten en el **PMAA** que se elabore para las cabeceras del corregimiento de Cedeño.
- m) Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la cabecera municipal.
- n) Mejoramiento de los centros de salud de La Loma, El Cedro-El Pueblito, Cedeño, Llanos de Cuivá y la cabecera municipal.
- o) Construcción de punto de atención en salud en el centro poblado rural de El Llano.
- p) Ampliación del colegio de Llanos de Cuivá.
- q) Construcción del colegio de La Loma.
- r) Reubicación del colegio de Ochali.
- s) Mejoramiento de los colegios de El Cedro y Cedeño.
- t) Mejoramiento de las escuelas de El Cedro, El Pueblito, Cedeño, Ochali y El Llano.
- u) Reubicación de la escuela de la vereda Espíritu Santo.
- v) Construcción del colegio de Rosarito.
- w) Construcción del colegio de San Antonio.
- x) Construcción del colegio de La Estrella.
- y) Construcción de canchas de fútbol en los corregimientos de Cedeño, El Pueblito y El Llano.
- z) Construcción de placas polideportivas cubiertas – espacios multifuncionales en los corregimientos de Ochali, La Loma, El Llano, Cedeño, El Cedro y El Pueblito.
- aa) Construcción de subestación de policía en la cabecera de Cedeño.
- bb) Construcción de bodegas para el acopio de productos agropecuarios en la vereda Aguacatal.



1.2.5.7 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS

Se declaran en el presente plan como áreas de reserva para la construcción de equipamientos en el municipio las siguientes:

- a) Predio que ocupaba la escuela Santa Matilde. Se reserva para la construcción de espacio público.
1. Predio localizado en la carrera 21, entre calles 20 y 21, donde actualmente funciona el centro de reclusión, se reserva para la construcción de equipamientos.
 2. Parte del predio en el que se proyecta la construcción de la terminal de carga y centro de acopio de productos agrícolas, en el sector Mediaguas.
 3. Predio en el que se proyecta la construcción del Centro de Convenciones para más de 1.000 espectadores.
 4. Predio que actualmente ocupa la Casa de La Cultura, se reserva para la construcción de equipamiento.
 5. Predio en el que funcionaba la subestación de policía de Cedeño, se reserva para la construcción de equipamiento.

Las áreas de reserva ya definidas se identifican y delimitan en los mapas **F-12** y **F-20**, que hacen parte de la cartografía de formulación del presente ajuste del PBOT del municipio de Yarumal.

1.2.5.8 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Se declaran en el presente plan como áreas de reserva para la construcción de espacio público en el municipio las siguientes:

1. Predios aledaños a la quebrada El Tablón, por fuera de la ronda hídrica.
2. Predios en los que está construido el parque "Los Dominios del Niño"
3. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "Mediaguas".
4. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "El Orfanato".
5. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "Buenos Aires".
6. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "La Inmaculada"
7. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "La Estación".
8. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "Fátima"
9. Predios en los que se proyecta la construcción del parque zonal "El Parral".
10. Predios en los que se proyecta la construcción del parque lineal "La Perla".
11. Predio en el que se proyecta la construcción del parque "Mirador de San Carlos".
12. Predio en el que se proyecta la construcción del parque "El Señor Caído".
13. Predios en los que se proyecta el parque zonal "San José".
14. Predios en los que se proyecta el parque mirador "El Asilo".
15. Predio en el que se proyecta la construcción del parque "José María Córdova".
16. Predios que conforman el "Cordón Verde Municipal".
17. Predios en los que se proyecta la construcción del parque "Montañita Arriba".
18. Predio en el que se proyecta el parque "Bonito" en suelo de expansión urbana.
19. Predios en los que se proyecta el espacio público en la zona aledaña a las Áreas Forestales Protectoras en suelo de expansión urbana.
20. Predios en los que se proyecta la construcción del parque de "Llanos de Cuivá".
21. Predio colindante con el Cementerio de Llanos de Cuivá, en el que se proyecta la construcción de un parque.
22. Predios en los que se proyecta la construcción de la red de conectividad de espacios públicos de Llanos de Cuivá.
23. 20 metros al costado oriental de la vía que conduce a la vereda La Argentina.
24. Predio en frente de la escuela de la cabecera del corregimiento de Cedeño, en el que se proyecta la construcción de un parque.



Las áreas de reserva ya definidas se identifican y delimitan en los mapas **F-12, F-17 y F-20**, que hacen parte de la cartografía de formulación del presente ajuste del PBOT del municipio de Yarumal.

1.2.5.9 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO

Se declaran en el presente plan como áreas de reserva para la construcción de obras para el mejoramiento del saneamiento básico en el municipio las siguientes:

1. Áreas de los predios en los que se proyectan, de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado -PMAA- de la cabecera municipal de Yarumal, los colectores principales del sistema de alcantarillado y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- (2).
2. Áreas de los predios en los que se proyectan, de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, los dos colectores de aguas servidas y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para esta cabecera.
3. Predio identificado hasta el momento para la construcción de relleno sanitario, localizado cerca del relleno actual. En caso de que por alguna razón no puedan obtener la licencia ambiental o no se pueda contar con los permisos respectivos, se deberá definir otro terreno dentro de las áreas denominadas en el presente plan como “factibles” para la localización de este tipo de equipamiento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1232 de 2020.
4. Para la construcción de relleno sanitario de contingencia, para el depósito provisional de residuos sólidos, ante eventuales contingencias en las que no sea posible hacerlo en el relleno sanitario principal de Yarumal se escogerán terrenos dentro de las áreas definidas como “factibles” para ello, de acuerdo con el presente plan, según el Decreto 1232 de 2020, sin embargo, no es posible declararlos aún como áreas de reserva al no estar plenamente identificados.
5. Para la construcción de depósito de Residuos de Construcción y Demolición, la administración podrá elegir terrenos siempre y cuando hagan parte de las áreas consideradas como “factibles” para ello en el presente plan. No se declaran estos terrenos como áreas de reserva, debido a que a pesar de que se dice en qué áreas eventualmente se podrían localizar, aún no están plenamente identificados.
6. Áreas de los predios por los que pasa la tubería de aducción proyectada para el acueducto municipal, de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la cabecera municipal, considerando una sección total de la franja requerida de tres (3) metros.
7. Área del predio en el que se proyecta, de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la cabecera municipal, la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua.

Las áreas de reserva ya definidas se identifican y delimitan en los mapas **F-16 y F-20**, que hacen parte de la cartografía de formulación del presente ajuste del PBOT del municipio de Yarumal.

1.2.5.10 ÁREAS POTENCIALES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN.

De acuerdo con el documento anexo, denominado como: “Ubicación óptima de un relleno sanitario para el municipio de Yarumal – Antioquia, empleando sistemas de información geográfica”, elaborado por **TERRSE S.A.S.**, que apoya la revisión y ajuste del PBOT del municipio de Yarumal y con la clasificación

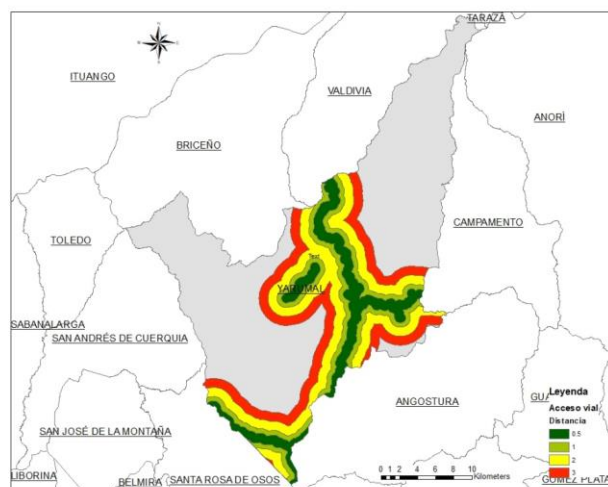


del nivel de complejidad realizada según lo establecido en el Documento Técnico Normativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 – Título A, Sección 3A, que arroja la identificación de las áreas factibles para la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Yarumal y teniendo en cuenta el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 472 de 2014, se presentan a continuación las consideraciones tenidas en cuenta y las áreas resultantes denominadas como “factibles” o “potenciales” para la localización de un relleno sanitario en este municipio.

Criterios de evaluación utilizados.

Se realiza la depuración de los predios con potencial definiendo la facilidad de acceso desde los grandes centros poblados (Zona urbana de Yarumal y Llanos de Cuivá) esto garantiza que se pueda gestionar de manera eficiente el desplazamiento entre los centros poblados y el sitio de disposición. Para ellos se escogen áreas cercanas a las vías con un área no mayor de 3 Km de las vías pavimentadas y sin pavimentar buenas especificaciones, facilidad para tránsito de vehículos pesados y en caso tal de ser necesaria la construcción de vías sea factible su construcción. En la FIGURA 10. análisis espacial por acceso vial se puede apreciar los predios resultantes del análisis espacial por acceso vial.

FIGURA 10. ANÁLISIS ESPACIAL POR ACCESO VIAL

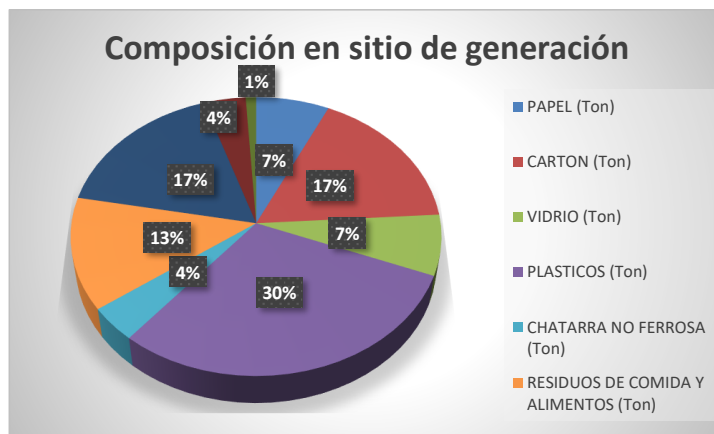


Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

Capacidad.

Según los estudios de disposición final de residuos efectuados por Aguas del norte el relleno debe tener una capacidad para recibir unas 4200 ton/ año, la composición de residuos en el sitio de generación se ilustra en la FIGURA 11. composición de residuos en el municipio de yarumal. Dado la gran extensión del territorio del municipio y la generación de residuos (Poca en comparación al territorio) se asume que los predios rurales cumplen con las condiciones establecidas en capacidad futura para disposición de residuos.

FIGURA 11. COMPOSICIÓN DE RESÍDUOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL

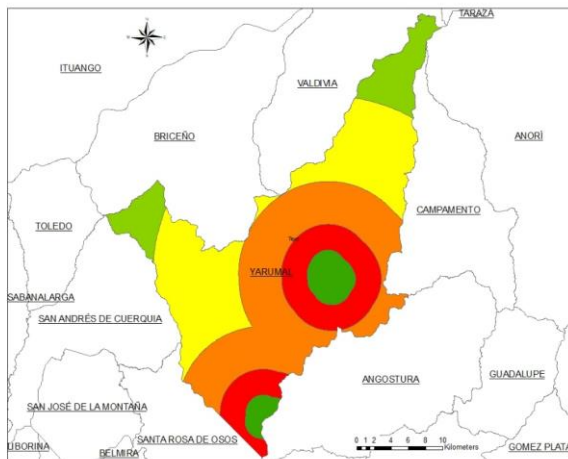


Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

Distancia a centros poblados.

La distancia mínima con respecto al límite del casco urbano, según los promedios a nivel internacional y la Resolución No. 822 de agosto de 1998 del Ministerio de Desarrollo, será 1.000 m la distancia mínima de ubicación del sitio de disposición, pudiendo ser mayor o menor en función de los resultados de los estudios ambientales. En todo caso el uso del suelo del sitio en estudio debe ser compatible con el tipo de actividad que se realiza en los rellenos sanitarios, por tanto, debe estar reglamentado en los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo Local. La ubicación de los rellenos sanitarios no debe imponer restricciones al crecimiento y desarrollo de la malla urbana, ni introducir cambios drásticos en el uso del suelo. Ver FIGURA 12. distancia a centros poblados.

FIGURA 12. DISTANCIA A CENTROS POBLADOS



Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

Ocupación.

Se dará un mayor puntaje al suelo con menor grado de ocupación siendo el suelo rural el más apto, se



castiga así al suelo suburbano y se restringe los predios cercanos al suelo urbano del municipio de Yarumal y de Llanos de Cuivá. Ver FIGURA 13. ocupación

Distancia a cuerpos de agua superficial

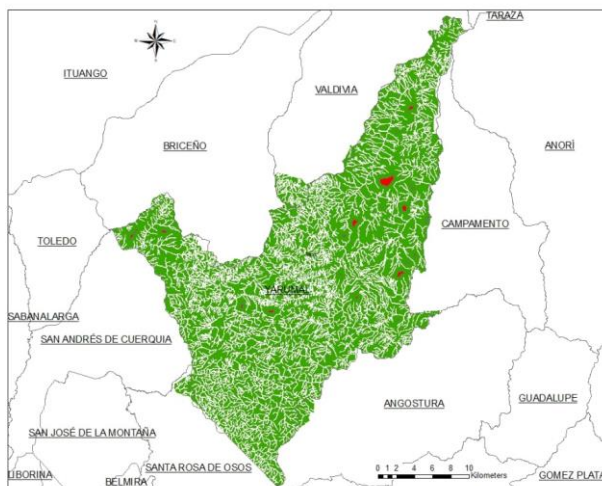
La distancia de ubicación del sitio para la disposición final, con respecto a cuerpos de aguas superficiales, deberá ser mínimo de 500 m a partir de la orilla del cuerpo de agua o de la base de los diques; en el caso de las corrientes superficiales, a partir del centro del cauce. Esta distancia podrá variar usando para ello las recomendaciones que se obtengan de los Estudios de Impacto Ambiental de la zona; En toda circunstancia pese al cumplimiento de los rangos de distancias mínimas especificadas, se debe demostrar que dadas las condiciones locales no se producirá la contaminación de las fuentes superficiales de agua. En caso que se prevea algún riesgo de contaminación, por mínimo que este sea, durante la etapa de diseño se deben contemplar las medidas necesarias para evitar, prevenir y controlar la contaminación de los cuerpos de aguas tanto superficiales como subterráneas. Se restringe al 100% las fuentes que surtan acueductos veredales o centros poblados. Esta restricción puede variar según estudios ambientales y obras de mitigación propuestas. Ver FIGURA 14. distancia a cuerpos de agua

FIGURA 13. OCUPACIÓN



Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

FIGURA 14. DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA

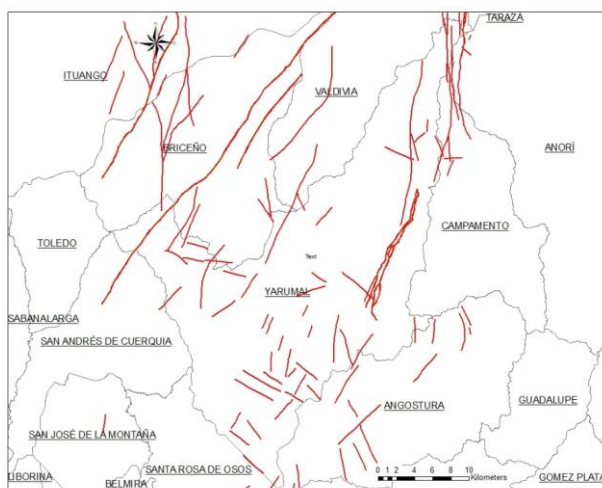


Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

Zonas de fallas geológicas.

El sitio para la localización de Rellenos Sanitarios, según Res. 822/98 del Ministerio de Desarrollo Económico, debe estar ubicado a una distancia superior a 60 m de zonas de fallas geológicas que hayan experimentado desplazamiento del sitio desde los últimos 10.000 años (Holoceno), previa demostración que la unidad mantendrá la integridad estructural en el evento de un desplazamiento de la falla, a la par que se garantiza la protección de la vida humana. Para la ubicación del relleno se excluyen las zonas con distancia a falla menores de 100 metros. Ver FIGURA 15. distancia a fallas geológicas

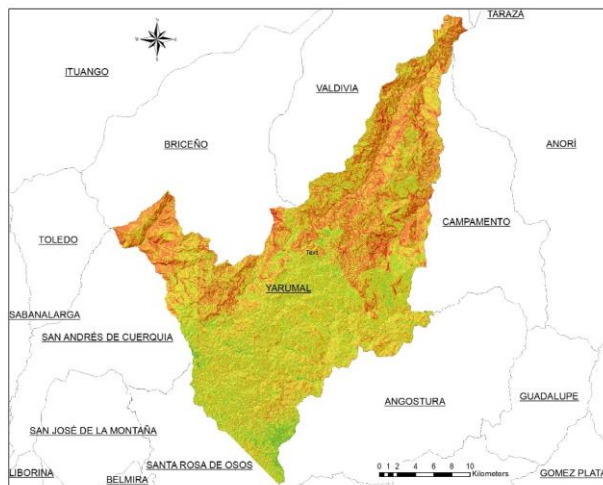
FIGURA 15. DISTANCIA A FALLAS GEOLÓGICAS



Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.



FIGURA 16. PENDIENTES



Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

Pendiente.

Este criterio determina las facilidades de construcción, operación y trabajabilidad en el área en que se efectuará dicha disposición final, mediante la tecnología de relleno sanitario, también se excluyen áreas con pendientes superiores al 60%. Ver FIGURA 16. pendientes

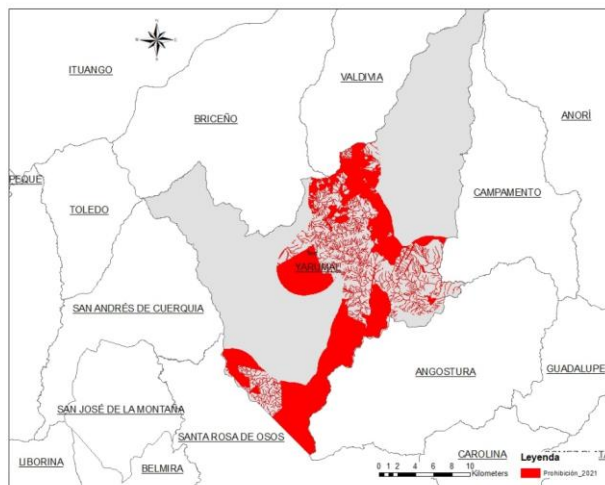
Prohibiciones

Estas zonas corresponden a las áreas donde queda prohibida la localización, construcción y operación de los rellenos sanitarios para el municipio de Yarumal, estas áreas se definieron con base en los siguientes criterios:

1. Se respeta el retiro de 30 mts de los cauces permanentes principales.
2. Cuencas abastecedoras agua.
3. Zona de potencial acuífero subterráneo alto (Llanos).
4. Zona de protección DRMI Alto de Ventanas.
5. Ecosistemas estratégicos Cuenca del Río Grande.
6. POMCA Río Grande – Chico.
7. Retiros de fallas geológicas. 60 mts.
8. Reserva locales Morro azul.
9. Áreas de especial importancia para la conservación del ambiente y los recursos naturales.
10. Corredor del Puma.
11. Corredores ecológicos.
12. Amenaza alta por movimientos en masa, inundación o avenida torrencial.
13. Microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales.
14. Suelo de protección de la producción agropecuaria, forestal y minera.



FIGURA 17. RESTRICCIÓN POR PROTECCIÓN



Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S.

Aspectos hidrológicos

El lugar elegido como sitio de disposición final de residuos sólidos no deberá estar localizado en zonas de pantanos, humedales y áreas similares. Para proyectos desarrollados en pequeñas localidades y en caso de tener restricciones en cuanto a este criterio se podrá localizar rellenos en estos sitios siempre y cuando se demuestre que: No existen otras alternativas de localización disponibles. Al no tener información al respecto se debe evaluar con detalle los sitios aptos resultado de este estudio.

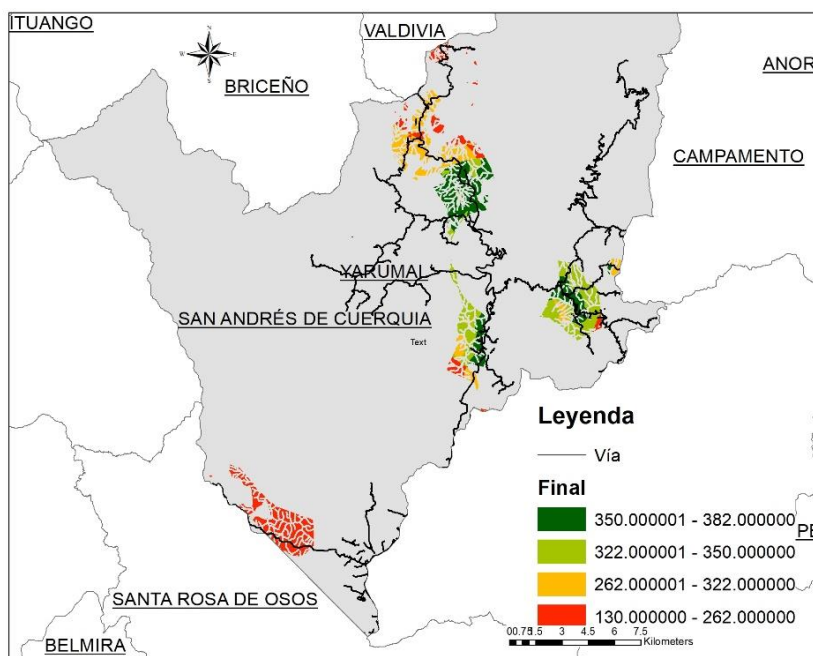
Aspectos Geotécnicos:

Los rellenos sanitarios no deberán ubicarse en sitios que puedan generar asentamientos que desestabilicen la integridad del lleno, como estratos de suelos altamente compresibles, sitios susceptibles de deslizamientos y aquellos donde se pueda generar fenómenos de carsismo. El valor máximo permitido de la permeabilidad del depósito superficial será de 1×10^{-7} cm/s y debe tener un espesor mínimo de 1m. Al no tener estudio detallado de sobre este insumo deberá incluirse en los estudios posteriores a la escogencia del sitio.

Los criterios se establecen de acuerdo con lo establecido en el Decreto 838 de 2005, el cual modificó el Decreto 1713 de 2002, asignando un puntaje según las condiciones del terreno, de acuerdo con los items a valorar en el análisis espacial. Es importante aclarar que las áreas definidas se consideran sólo como "factibles" para la localización de este tipo de rellenos, pero que la identificación de los predios en los cuales finalmente se construirá, debe contar con el visto bueno de factibilidad ambiental de parte de la autoridad ambiental. Los criterios de evaluación tenidos en cuenta son la distancia a los centros poblados, en especial a la cabecera municipal y otras áreas urbanas, la capacidad (para recibir unas 4200 ton/año), el uso de los predios cercanos, la distancia a cuerpos de agua superficial, las zonas de fallas geológicas, las pendientes (menores al 60%), las áreas de protección ambiental y otros aspectos hidrológicos y geotécnicos.



FIGURA 18: ÁREAS FACTIBLES PARA LA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO Y PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.



Fuente: Equipo Técnico PBOT - TERRSE S.A.S.

Los terrenos que contaron con mayor puntaje se encuentran en áreas cercanas a la troncal occidental, especialmente al norte de la cabecera municipal, donde existen lotes que en la actualidad son usados para el relleno sanitario, lo cual ratifica su buena ubicación, siendo posible gestionar lotes aledaños para futuras ampliaciones del mismo. También contaron con puntajes que hacen viables a predios localizados en áreas cercanas a la vía que comunica a la cabecera municipal con los municipios de Campamento y Angostura, de acuerdo con el mapa que se presenta a continuación y al mapa **F-22A**, denominado como: "Áreas potenciales para la disposición final de residuos sólidos, de construcción y demolición".

En estas áreas también se pueden localizar los terrenos que se destinen a la disposición final de residuos de construcción y demolición. Los residuos especiales y peligrosos los podrá continuar manejando el municipio a través de empresas particulares que dispongan de ellos por fuera del territorio municipal.

Los predios con mayor calificación, de acuerdo con el estudio, son los que se relacionan a continuación:

TABLA 8. PREDIOS CON MAYOR PUNTAJE PARA LA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO

PK Predios
8872001000001700088
8872001000001700038
8872001000001700111
8872001000001700034



8872001000001700036
8872001000001500101
8872001000001700089
8872001000001700005
8872001000001700090
8872001000001700004
8872001000001700086
8872001000001700003
8872001000001700002

Fuente: Equipo técnico PBOT - TERRSE S.A.S.

1.2.5.11 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL -VIS-

Se declaran en el presente plan como áreas de reserva para la construcción de proyectos de vivienda de interés social en el municipio de Yarumal, las áreas sin desarrollar delimitadas en el mapa **F-15**, denominado como "Tratamientos Urbanísticos – Áreas VIS" que se protocoliza con el acuerdo municipal por medio del cual se aprueba el presente ajuste el PBOT de este municipio, anexo al presente documento. Se excluye el predio de el Centro de Bienestar del Anciano.

1.2.5.12 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES -PTE-

Debido a la construcción de la vía de cuarta generación que comunicará al área metropolitana del Valle de Aburrá con la costa atlántica, actualmente en construcción, que permitirá recorridos con continuidad a 80km/h, sin tener que subir al altiplano del norte de Antioquia, para después bajar al Bajo Cauca Antioqueño por el sector del Alto de Ventanas, por el cual no se garantiza la continuidad vial, la troncal occidental ya no será una vía por la que circulen vehículos de gran tonelaje que permiten la comercialización de productos entre el centro del país y la costa atlántica. La vía que comunica a Medellín con Yarumal, una vía de muy buenas especificaciones, ya no contará con los continuos obstáculos en que se convierten los vehículos de gran tonelaje y por lo tanto, la velocidad podrá ser más constante y así el tiempo de recorrido mucho menor.

Esto posibilita que, considerando las condiciones del clima y paisaje del altiplano del norte de Antioquia, éste se convierta en destino turístico para quienes deseen una alternativa diferente al altiplano de oriente. Situación que desde el Plan de Ordenamiento Territorial se pretende estimular, con la generación de proyectos turísticos especiales. El primero de ellos, en la cabecera municipal, en el barrio San Vicente, en donde se proyecta la construcción de un proyecto integral que contará con el espacio público adecuado del actual parque "Los Dominios del Niño", el colegio proyectado en la escuela San Vicente, y proyectos de vivienda de diseño especial, en los que se valore la arquitectura republicana, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa **F28 A**, que se anexa al presente documento. Esta área se reserva entonces para la construcción de este proyecto.

El segundo de ellos, aprovechando las condiciones naturales del DRMI, será un parque ecológico con acceso desde la cabecera municipal, a través del centro poblado rural de Mina Vieja, en el que se propiciará el turismo ecológico y se desarrollará de acuerdo con los usos del suelo permitidos en el plan de manejo de este DRMI.

El tercero será un parque ecológico en la microcuenca de la quebrada Santa Juana, que deberá desarrollarse teniendo en cuenta que es esta una zona de protección del ambiente y de los recursos naturales.



1.2.6 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este numeral debe contener, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1232 de 2020, el señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto entre otros, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2811 de 1974 y sus reglamentos. Estas áreas, en el municipio de Yarumal, son las áreas incluídas como parte del suelo de protección, precisamente del ambiente, de los recursos naturales y defensa del paisaje, que se detallan en los componentes urbano y rural del presente Documento Técnico de Soporte, a saber:

1.2.6.1 ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES:

ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

DRMI Alto de Ventanas: Se desarrolla este tema en el componente rural del presente PBOT.

ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.

- Ecosistemas estratégicos para la protección de la biodiversidad (mapa **F-21**).
- Ecosistemas estratégicos para la protección del agua
- Ecosistemas estratégicos para la protección del paisaje (mapa **F-21**).
- Áreas objeto de tratamiento especial para la gestión integral del recurso hídrico (mapa **f-21**).

La asignación de uso del suelo para estas áreas se incluye en los componentes urbano y rural del presente Documento Técnico de Soporte, en la que se indica cuáles son los usos permitidos, complementarios, restringidos (estableciendo el tipo de restricción), y los prohibidos. Además, se definen los aprovechamientos máximos permitidos, indicados en términos de densidades máximas de vivienda.

1.2.6.2 ÁREAS DE RESERVA DE ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO.

Las áreas de reserva para la conservación y protección del paisaje son las áreas de los espacios verdes públicos en el territorio municipal, representadas en los parques proyectados, a saber:

1. En la cabecera municipal (Mapa F-07)

Parque principal Epifanio Mejía.

Espacios públicos en la avenida Los Libertadores:

Parque "El Carmen".

Parque "La Virgen de la Misericordia".

Parque "El Volga".

En el acceso al hospital.

Espacios públicos en los alrededores de la urbanización José María Córdova.

Parque infantil en el barrio San Judas.

Parque zonal "Los Dominios del Niño".

Parque zonal en el barrio El Orfanato.

Parque zonal en el sector de El Parral.

Parque zonal San José.

Parque zonal Santa Teresita.

Parque zonal en el suelo de expansión urbana.

Parque barrial en el barrio Señor Caído.



Parque barrial en el barrio Mediaguas.
Parque barrial en el barrio La Estación.
Parque barrial en el barrio Buenos Aires.
Parque barrial en el suelo de expansión urbana de Mediaguas.
Parque lineal en la quebrada El Tablón.
Parque lineal en la quebrada La Perla.
2. En la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá (Mapa F-08)
Parque central proyectado.
Parques zonales proyectados.
Parques lineales proyectados.
3. En la cabecera del corregimiento de Cedeño (Mapa F-08 A)
Parque principal.
Parque de El Socorro.
Parque proyectado localizado en frente de la escuela.

En estas áreas deben preservarse los valores paisajísticos, especialmente los naturales, prohibiéndose cualquier tipo de construcción que pueda alterarlos o limitar su uso, goce y disfrute por parte de la comunidad.

1.2.7 LAS NORMAS ESTRUCTURALES

El largo plazo del proceso de ordenamiento territorial, delimitado de manera estratégica y determinante en los propuestos Objetivos, Estrategias y Políticas; convertidos a su vez en determinantes espaciales; se asegura como rector del proceso de intervención física, mediante la formulación de las Normas Estructurantes, que como tal se dimensionan como requerimientos legales, prioritarios sobre las normas existentes que le contradigan. Estas Normas son por tanto consecuencia de los criterios expuestos como estructurantes para el equilibrio del proceso territorial y se deberán valorar como principios innegociables de largo plazo, dentro de los cuales se deberá movilizar la gestión pública y la iniciativa privada frente al territorio.

Las Normas Estructurantes, se expresan como soporte genérico de las grandes áreas sobre las cuales se ha dimensionado el ordenamiento territorial en el municipio de Yarumal.

1.2.7.1 OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

Con el fin de asegurar el equilibrio ambiental y la conservación y estabilidad de los recursos naturales como elementos vitales dentro del hábitat humano, necesarios para asegurar un desarrollo sostenido y equitativo en el tiempo, se consideran como normas estructurantes dentro del sistema biofísico, las siguientes:

- De las áreas de protección de nacimientos y corrientes de Agua. Las áreas de protección de nacimientos y corrientes de agua a que alude el Decreto 1449 de 1977, deberán ser aisladas por sus propietarios y ser objeto de repoblamiento forestal o en su defecto, permitir la sucesión vegetal, para lo cual el Municipio realizará convenios de cesión de fajas con los propietarios de los predios, teniendo en cuenta para tal efecto criterios de tamaño del predio, la pendiente, el estado de degradación y la vegetación existente y las directrices que al respecto se determinen en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
- De los cauces de las corrientes de agua y franjas paralelas a dichos cauces. Declárese



de interés social los cauces de las corrientes de agua y franjas paralelas a dichos cauces, no inferiores a 30 metros para el suelo rural, excepto en una franja de 50 metros al redor de las bocatomas del acueducto Municipal y de los acueductos Corregimentales y Veredales; delimitados e identificados para el efecto.

- De la utilización de los recursos hídricos: De acuerdo con la Ley 99 de 1993 - Artículo 1, el Municipio asume como principio general ambiental entre otros, que en la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
- De los usos del suelo: El Municipio garantizará mediante el desarrollo de los instrumentos que sean necesarios, el cumplimiento de los usos del suelo recomendados para cada una de las zonas establecidas como de Conservación y Protección de los recursos naturales.
- De las áreas forestales naturales: En las Áreas Forestales Naturales en diferentes estados sucesionales o en distintos niveles de intervención, se delimitarán, de acuerdo con la directriz del Plan de Desarrollo Departamental -POD- y la ordenanza # 31 de 2019, posibles corredores de conectividad ecológica, de acuerdo con los análisis de diagnóstico, vinculando áreas de bosque nativo principalmente entre sí, con el objetivo de posibilitar el tránsito de especies a otras zonas necesarias para cumplir con los ciclos normales de vida y aumentar los sitios de alimentación y hábitat necesarios para mantener una población estable.

1.2.7.2 RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO.

Con el fin de asegurar el equilibrio del medio físico, la seguridad de la vida humana y la estabilidad de las infraestructuras y equipamientos propios de las actividades humanas en el municipio, se reconocen las restricciones del medio físico como determinante básico para el desarrollo del sistema espacial y referente de primer orden para la localización de las actividades de la comunidad en su espacio, por lo que se consideran como normas estructurantes, las siguientes:

- Del desarrollo Urbano Municipal: Deberá ser prioridad del Municipio establecer los mecanismos y planes de contingencia para la reubicación de las infraestructuras o viviendas localizadas en las áreas identificadas como de Riesgo y Amenaza alta.
- De los suelos suburbanos: Dentro de las áreas determinadas en este Plan Básico como de desarrollo suburbano, aquellas en las cuales la pendiente supere los 30% y/o se encuentren concentraciones de movimientos en masa y procesos erosivos que hacen la zona morfodinámicamente activa, el Municipio prohibirá el desarrollo de cualquier actividad diferente a la protección y/o conservación, aunque dicha actividad suponga unas bajas densidades.
- De los sistemas de comunicación: El Municipio ponderará el desarrollo vial propuesto en el Plan Básico, de manera tal que el trazado de vías determinantes para la conexión social dentro del territorio, que debido a no tener mas opciones pasen por zonas de amenaza alta, cuenten con los estudios y diseños previos tal que garanticen la estabilidad y el equilibrio ambiental del área.
- De las actividades, infraestructuras y equipamientos: El Municipio prohibirá el establecimiento de actividades, infraestructuras y equipamientos en las áreas de Recuperación de Suelos o en los retiros de quebradas.
- De los corregimientos de El Cedro y El Pueblito: La administración municipal realizará estudios de detalle de amenazas y riesgos en las cabeceras y áreas cercanas a estas de los



corregimientos de El Cedro y El Pueblito, de manera que pueda determinar los niveles de amenaza y riesgo por fenómenos naturales y delimitar áreas potenciales para el reasentamiento de la población en situación de riesgo. Se analizará la posibilidad de mitigar el riesgo existente y en caso de que sea viable, la administración municipal deberá cofinanciar la ejecución de las obras necesarias y adelantará las gestiones concernientes para la consecución de recursos para que estas sean ejecutadas de manera que se mitigue el riesgo. En caso de que no sea mitigable, o que para su mitigación sea necesario invertir tal cantidad de recursos que la haga más costosa que el reasentamiento de las familias en situación de riesgo, se reasentarán estas familias en los terrenos que los estudios de detalle identifiquen como aptos para ello.

1.2.7.3 SISTEMA ESPACIAL.

Con el fin de asegurar el equilibrio entre las relaciones urbano - rurales, como escenario integral contenedor de todas las dinámicas antrópicas sobre el medio natural y la estabilidad de las actividades, infraestructuras y equipamientos existentes y proyectados, determinantes de la estructura municipal y necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de la comunidad, se consideran como normas estructurantes dentro del Sistema Espacial, las siguientes:

- **Del suelo urbano:** El Municipio dentro de la denominación y delimitación de Suelo Urbano, deberá garantizar la preexistencia de los atributos que aseguren la satisfacción de las necesidades del conglomerado humano y el funcionamiento de las relaciones de producción planteadas en el sector rural. Tales atributos se refieren a lugares como: la vivienda, el suelo, el equipamiento social y de producción, y el espacio público; además las redes que garanticen los diversos flujos, movilidad y transporte.
- **De sus consideraciones:** El Municipio se ceñirá estrictamente a la delimitación del suelo urbano, planteada en el Componente Urbano del presente Plan, e impulsará las acciones planteadas y las que se desarrollen como producto de la implementación del Plan, de manera que asegure la articulación del suelo urbano a través de un sistema de comunicación y relación espacial, con garantía de soporte para la construcción de los equipamientos básicos sociales, garantía en la prestación de servicios públicos, la destinación de espacios públicos de intercambio social y de transporte, y ante todo con un suelo apto para su soporte.
- **De los suelos de protección por riesgo:** El municipio en cumplimiento estricto de lo planteado en este plan, sólo permitirá la urbanización o desarrollo de construcciones en áreas de amenaza alta y media, si se acatan de manera estricta lo indicado en los estudios de detalle de amenazas y riesgos que se elaboren, así sea individuales, en aquel suelo identificado y delimitado como con restricciones físicas altas o geológicamente inestable.
- **De los suelos de protección y el espacio público:** El Municipio protejera las áreas que en este plan se delimiten como existentes y proyectadas que hacen parte del Espacio Público, que valore de manera prioritaria los determinantes planteados en los Componente Urbano y Rural de este Plan Básico y adelantará las acciones necesarias para incorporar los suelos de protección y/o conservación como parte constitutiva del Espacio Público Municipal.
- **De los equipamientos en los suelos rurales:** Según La determinación y clasificación hecha del suelo rural, el Municipio dentro del desarrollo de propuestas económicas particulares consecuencia de las políticas de desarrollo del ordenamiento territorial, priorizará el crecimiento y desarrollo de las infraestructuras y equipamientos que sin contradecir los Criterios Determinantes para su localización, permitan el desarrollo rural, garanticen la permanencia de la actividad productiva y protectora, y direccionen irreversiblemente la sostenibilidad alimentaria



de las comunidades campesinas.

- **Del suelo suburbano:** El Municipio en concordancia con las propuestas del presente Plan, concertará las acciones necesarias para vincular al municipio de Campamento, en el desarrollo de las acciones necesarias en el eje suburbano para el equilibrios regional y municipal.
- **Del espacio público:** Dentro de toda consideración, obra, actividad o reglamentación posterior a este Plan, el Municipio reconocerá como constitutivo del Espacio Público, las áreas para la recreación pública activa y pasiva; para la seguridad y tranquilidad pública activa o pasiva; para la preservación de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos; para los parques, las plazas, zonas verdes y similares; para la instalación y usos del amoblamiento urbano; para las franjas de retiro sobre las vías y fuentes de agua; para la circulación vehicular y peatonal y en general todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso y el disfrute colectivo. Para garantizar el desarrollo coherente e integral del territorio se hace extensivo este concepto, a las áreas suburbanas y rurales determinadas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Yarumal.
- **Del patrimonio material:** Todos los elementos construidos que representen o constituyan parte de la memoria colectiva del Municipio, sean referentes de orientación, integración e identidad histórica o cultural; elementos con valor social por el servicio al que se encuentre destinado o sitios de encuentro y referencia urbana, serán valorados por el Municipio como patrimonio. Por el momento se relaciona el patrimonio material declarado como tal y se definen algunas normas urbanísticas para su conservación y protección.
- **Del patrimonio histórico, arqueológico y cultural:** El Municipio en aras de llenar los vacíos que al respecto se presenten en el PBOT, reconocerá como patrimonio histórico, arqueológico y cultural, aquellos elementos naturales o artificiales, que contengan en su esencia huellas del pasado, que representen sucesos o períodos, vividos por la comunidad en sus procesos políticos, sociales, productivos y/o económicos; gestionando en el mediano plazo el desarrollo de los estudios puntuales y genéricos necesarios para su identificación, valoración y reglamentación.

1.2.8 CAMBIO CLIMÁTICO

ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.

De acuerdo con el documento anexo al estudio básico de amenazas naturales y riesgos que hace parte del presente plan las acciones que se adelantarán para que el territorio municipal de Yarumal se adapte al cambio climático están contenidas en el mismo plan y son las siguientes:

a. AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

Incorporación en el PBOT de las determinantes ambientales definidas por la autoridad ambiental
Delimitación, conservación y protección de fuentes de abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales, urbanas.

Delimitación, conservación y protección de las áreas de importancia ambiental.

Delimitación de las áreas que serán objeto de compensación para reforestación y restauración ecológica.

Se definen usos agrosilvopastoriles buscando proteger a los animales frente al aumento de las precipitaciones.



b. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

Se incorpora la gestión del riesgo de desastres en el PBOT de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

c. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS:

Identificación de las áreas para la disposición final de residuos sólidos, además de las áreas potenciales del territorio municipal para ello.

Identificación de las áreas en las que se construirán los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Identificación de las áreas con potencial para la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas -PCH -.

Identificación de las vías que pueden verse afectadas por el aumento en las precipitaciones y la temperatura.

Se proyectan vías que permitan la comunicación entre las áreas urbanas y el suelo de expansión urbana.

d. ESPACIO PÚBLICO:

Se multiplica el las áreas públicas verdes en las áreas urbanas del territorio municipal.

e. PATRIMONIO MATERIAL:

Se identifican las áreas y edificaciones declaradas como Patrimonio Material que se encuentran en condición de riesgo y prioriza la elaboración de estudios detallados de amenazas y riesgos.

f. TRANSPORTE EFICIENTE:

Se proyecta la construcción de equipamientos cercanos a las zonas residenciales, vías para la circulación no motorizada y para el transporte público en las áreas urbanas del municipio.

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
YARUMAL

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FÍSICO-ESPACIAL



LA PROVINCIA DEL ALTO NECHI, UNA PROPUESTA DE GESTION MUNICIPAL

2. EL COMPONENTE URBANO



El contenido de este componente tiene que ver con las áreas urbanas delimitadas como tales en la Clasificación del Suelo Municipal, que hace parte del Componente General del plan, es decir tanto con el área urbana de la cabecera municipal, como con en las áreas urbanas de las cabeceras corregimentales de Llanos de Cuivá y Cedeño.

2.1 LA ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

La estructura general del Suelo se plantea como el marco desde el cual dirigir el desarrollo estructural del centro urbano municipal, que por sus características y desarrollo, analizados en la etapa de diagnóstico, se perfila como CENTRO REGIONAL, donde su principal eje de desarrollo, es la Troncal Occidental, que a su vez articula la región norte con sus municipios y ésta en el contexto nacional.

En estos términos retomemos las principales características de dicho centro:

- Centro con alta demanda de servicios a escala regional.
- Generador de empleo a través del comercio de todo orden.
- Centro colector de flujos continuos de población, entre los municipios cercanos y de paso hacia la Costa Atlántica; y de transferencias para la producción regional (Acopio, mercadeo, transporte e insumos).
- Centro prestador de servicios de alta jerarquía para la región: Servicio de Salud de 2º Nivel, Educación Superior a través de la Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria del Norte Antioqueño –FUNA-, la Universidad Católica del Norte, la Corporación Universitaria Remington, la Esculeal Superior de Administración Pública –ESAP-, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y la institución educativa Pascual Bravo.
- Centro urbano completamente abastecido con los servicios públicos domiciliarios básicos, a pesar de que requiere de algunas mejoras para el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas, por lo que ofrece un gran incentivo para el desarrollo residencial permanente.
- De acuerdo con los planes departamentales el centro urbano de Yarumal se proyecta como CENTRO ARTICULADOR O RÓTULA entre el Area Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, con las subregiones del Norte y el Bajo Cauca Antioqueño.

2.1.1 POLITICAS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO

Como políticas generales de largo y mediano plazo para el uso y ocupación del suelo urbano se definen las siguientes, de acuerdo con lo indicado en el Componente General del PBOT:

- Yarumal es un municipio particularmente rico en recursos naturales, los cuales debe conservar y proteger para el bien de las generaciones actuales y venideras, lo cual además es una responsabilidad con la región, el país y el mundo entero.
- Antes que dar, es importante facilitar, el acceso de la población a la vivienda, el espacio público y el equipamiento.
- Se deben delimitar áreas urbanas en las que se pueda contar al final del período de vigencia del POT, con las vías, el equipamiento, la vivienda y el espacio público necesarios.
- Debe generarse en Yarumal una buena cantidad de espacio público, que debe contar con



- buenas condiciones para el uso de los diferentes grupos de edades.
- Deben delimitarse en la cabecera municipal de Yarumal áreas en las que el uso principal sea el comercial y de servicios, de manera que allí se puedan desarrollar estas actividades por parte de la población del municipio de municipios vecinos.
- Se deben reservar áreas para la construcción de equipamientos educativos principalmente y para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.
- Debe tratarse de desarrollar áreas de la cabecera municipal que cuentan con infraestructura vial y de servicios, además de acceso a equipamientos, antes de buscar terrenos en suelos de expansión urbana que por lo general cuentan con condiciones de amenaza y por lo tanto, requieren previamente de la realización de estudios detallados de amenazas y riesgos.
- El municipio de Yarumal es centro de intercambio de bienes y proveedor de servicios en la subregión del Norte del Departamento de Antioquia, razón por la cual se deben generar condiciones que propicien esta función de la cabecera municipal.
- La población de Yarumal aumentará pero no en gran medida, razón por la cual se debe atender las necesidades de la población actual y proveer espacios para suplir las necesidades de la población futura.
- La cabecera municipal cuenta con áreas suficientes para atender la demanda de la población proyectada para el final del período de vigencia del plan, sin embargo, se debe proyectar suelo de expansión urbana, de manera que se cuente con alternativa de suelo que pueda ser desarrollable atendiendo el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, lo que facilita su ejecución.
- En las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño se está presentando una notable actividad edificadora y por lo tanto debe tratarse de clasificarlas como suelos urbanos, de manera que se permitan estos desarrollos y se propenda por su dotación en materia de servicios públicos, vías, equipamiento y espacio público.
- Especialmente Llanos de Cuivá requiere de espacio público y de un parque representativo.

2.1.2 ZONIFICACIÓN GENERAL

Se zonifica de manera general el área urbana de la cabecera municipal, de acuerdo con sus características espaciales y la factibilidad de acceso a infraestructura vial y de servicios, al espacio público y equipamientos, que determinan las posibilidades de su desarrollo urbanístico, como en áreas consolidadas y en proceso de consolidación. La condición de amenaza y de riesgo no afecta esta zonificación, en tanto que se basa en los estudios básicos de amenazas y riesgos, que se exigen fundamentalmente para identificar las áreas que requieren estudios detallados que determinen con mayor fundamentación técnica el nivel de amenaza y riesgo existente y su tratamiento. Sólo las áreas en las que la información recopilada evidencie que se presentan amenaza o riesgo altos que no son mitigables en el tiempo, son susceptibles de clasificarlas como suelo de protección, las demás no inciden ni en la clasificación del suelo ni en los usos del suelo, por lo menos por ahora, hasta que se lleven a cabo los estudios detallados correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

Existen zonas en donde no se cuenta con una estructura consolidada definida, pero que cuentan con posibilidades de desarrollo, una vez puedan contar con mejores condiciones en materia de infraestructura vial y de servicios, lo mismo que de espacio público y de acceso a equipamiento, que llamaremos zonas en proceso de consolidación. Su desarrollo nos permitiría optimizar el suelo del área urbana de la cabecera municipal de manera planificada. Estas áreas en proceso de consolidación se localizan primordialmente en los barrios Santa Matilde, Señor Caído, Buenos Aires y El Asilo.



Zonas Consolidadas. Se consideran como tal aquella porción del territorio urbano, constituida por manzanas con una alta ocupación, donde el área construida corresponde a casi toda su extensión. Se localiza en el centro histórico e institucional y en su área de influencia, donde se cuenta con muy poco espacio para nuevas construcciones. Allí los desarrollos eventualmente podrían generarse en altura.

Zonas en Proceso de Consolidación. Se observan como las aquellas porciones de terreno conectadas a la estructura actual de manera integral donde aun no se presenta una utilización total de las áreas urbanizables no urbanizadas, básicamente con posibilidades para el desarrollo de manzanas con enormes corazones vacíos que admiten el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Hablamos en síntesis que del total predios registrados en catastro departamental, según el diagnóstico del **PBOT**, se tienen el 78% de los predios registrados como habitacionales. Así se cuenta con un área de terrenos registrada para el uso de vivienda, de 1.288.571 metros cuadrados, de la cual solamente se ha utilizado el 36% quedando el 64% restante para el desarrollo de la vivienda y la consolidación urbana.

2.2 SUELO DE PROTECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL

2.2.1 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA CABECERA MUNICIPAL

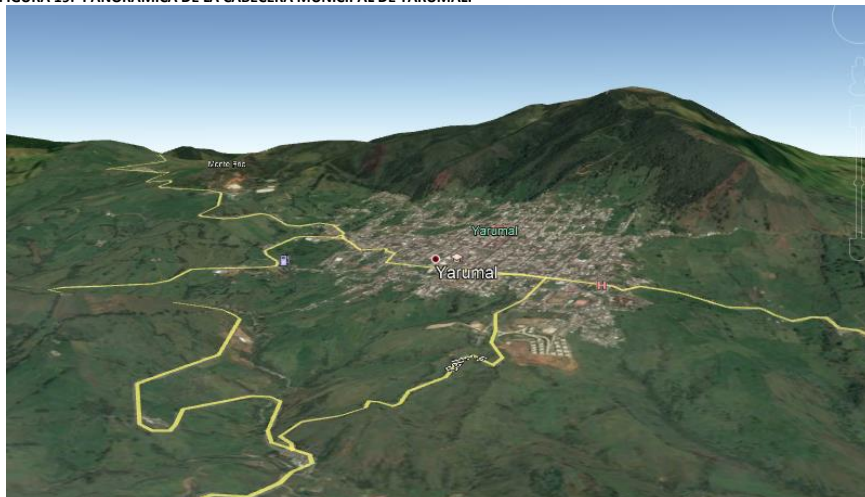
Las Áreas de Conservación y Protección del Ambiente y de los Recursos Naturales localizadas en las Áreas urbanas, se describen a continuación y se delimitan en el plano de Formulación No. **F-14**, denominado como: “*Cabecera Municipal – Áreas de Conservación y protección - Usos del Suelo*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. Se incluyen tanto el suelo de protección en el área urbana de la cabecera municipal, como en el suelo de expansión urbana de esta cabecera.

2.2.1.1 ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS DE LAS FUENTES DE AGUA

La cabecera del municipio de Yarumal se encuentra sobre un cituron montañoso formado por la superficie de erosión Santa Rosa – Santa Elena – La Unión, en un relieve de ladera que hace parte de una de las vertientes del “Morro Azul”, del cual descienden quebradas que atraviesan el área urbana, como lo son las quebradas Picadores, Mediaguas, El Tablón y San José, con sus tributarios. Para todas estas el área forestal protectora será de 30 metros a lado y lado de la quebrada, medidos a partir del nivel de aguas máximas periódicas. En los casos en que existan edificaciones en estas franjas, se deberán adelantar estudios de detalle de amenazas y riesgos, de manera que se pueda saber si es factible o no que permanezcan allí, o deban hacer parte de programas de reasentamiento de familias en situación de riesgo. Se encuentran delimitadas en los mapas No. **F-14 y F-18**, que se anexan al presente Documento Técnico de Soporte..



FIGURA 19: PANORÁMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.



Fuente: Google Earth

ASIGNACIÓN DE USOS PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

En la siguiente tabla se indica la asignación de usos para las áreas de conservación y protección del ambiente y los recursos naturales.

TABLA 9 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL -----ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO-----	
USOS	DESCRIPCIÓN
PRINCIPALES	5. FORESTAL PROTECTOR.
COMPLEMENTARIOS	a. Investigación Controlada de los Recursos Naturales
RESTRINGIDOS	b. Ecoturismo (Se requiere estudio que determine impactos causados) c. Infraestructura de apoyo para la protección y el turismo ecológico y recreativo (Se requiere estudio que determine impactos causados)
PROHIBIDOS	d. Agropecuarios. e. Forestal productor. f. Industriales. g. Residencial. h. Comercial. i. Servicios. j. Recreativo. k. Minería y extracción de material de arrastre. l. Disposición de residuos sólidos.

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

2.2.1.2 ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35, de la Ley 388 de 1997, también son suelos de



protección, las áreas y terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases del suelo, que por sus características paisajísticas tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. En el área urbana de la cabecera municipal de Yarumal se considera en el presente plan como de valor paisajístico a conservar y proteger, a las áreas de los parques y zonas verdes proyectados en esta cabecera. Se identifican y delimitan en el mapa No. **F-04**, denominado como: "Cabecera Municipal – Suelo de Protección", se consideran como Suelo de Protección en el área urbana de la cabecera municipal:

1. Parque principal Epifanio Mejía.
2. Espacios públicos en la avenida Los Libertadores:
3. Parque "El Carmen".
4. Parque "La Virgen de la Misericordia".
5. Parque "El Volga".
6. En el acceso al hospital.
7. Espacios públicos en los alrededores de la urbanización José María Córdova.
8. Parque infantil en el barrio San Judas.
9. Parque zonal "Los Dominios del Niño".
10. Parque zonal en el barrio El Orfanato.
11. Parque zonal en el sector de El Parral.
12. Parque zonal San José.
13. Parque zonal Santa Teresita.
14. Parque zonal en el suelo de expansión urbana.
15. Parque barrial en el barrio Señor Caído.
16. Parque barrial en el barrio Mediaguas.
17. Parque barrial en el barrio La Estación.
18. Parque barrial en el barrio Buenos Aires.
19. Parque barrial en el suelo de expansión urbana de Mediaguas.
20. Parque lineal de la quebrada El Tablón.
21. Parque lineal de la quebrada La Perla.

ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO.

Contrario a lo que eventualmente podría pensarse, los usos del suelo de todas las áreas de protección no son iguales, pues estos usos obedecen a la razón por la que de manera particular son considerados como suelo de protección. En primer lugar, se clasificaron como tal el suelo de protección por ser áreas de valor ambiental, caso en el cual el uso principal sería el forestal protector, toda vez que se propende por conservar, proteger y preservar sus características naturales. Cuando se clasifica un área como suelo de protección por ser un área de interés paisajístico, la asignación de usos del suelo debe propender por que se conserve y se protejan esas cualidades particulares que lo hacen ser especial en este sentido, es decir, el interés en esta área no necesariamente es el de conservar y proteger los recursos naturales, sino las características que lo hacen de interés paisajístico, que pueden ser el contar con una vegetación particular o un relieve particular, entre otros.

En este caso el uso principal serán entonces los parques, las plazas, las plazoletas y las zonas verdes públicas, conservando las características que hacen que el área sea de valor paisajístico.

TABLA 10. ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL – ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO – ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS



CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	Actividades recreativas. Turismo	Infraestructura: Sólo la asociada al espacio público en el municipio. Forestal – Protector. Sin que pueda llegar a afectar al espacio público. Investigación. Sin que pueda llegar a afectar el espacio público.	---Disposición Final de residuos. ---Residencial ---Comercial ---Industrial ---Institucional ---Servicios. ---Producción agropecuaria y forestal ---Equipamiento..
---	---	---	---

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021. PBOT

2.2.2 ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por ser áreas en las que se encuentran construidas las redes primarias y el equipamiento de servicios públicos, las siguientes áreas, que se identifican y delimitan en el mapa No. **F-04**, denominado como: “Cabecera Municipal – Suelo de Protección”, se consideran en el presente PBOT como Suelo de Protección.

TABLA 11. SUELO DE PROTECCIÓN:

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE YARUMAL		
SUELO DE PROTECCIÓN: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Coordenadas: Magna Colombia Bogotá	
	Este	Norte
Relleno Sanitario	849.517,95	1.267.568,24
PTAP cabecera municipal	852.159,01	1.262.524,75
Tanque agua potable cabecera municipal	851.270,58	1.262.848,54
Tanque potable (PROLECHE) cabecera municipal	851.270,05	1.262.842,58
Tanque agua potable cabecera municipal - proyectado 2015	825.060,00	1.262.490,00
PTAR cabecera municipal	851.871,76	1.260.491,84
PTAR cabecera municipal	851.174,08	1.260.931,82
PTAR Llanos Cuiva	844.487,16	1.246.106,18
Colector agua residual cabecera municipal	851.900,40	1.261.017,19
	851.900,43	1.260.577,45
Colector combinado cabecera municipal	851.967,04	1.261.112,97
	851.900,40	1.261.017,19
PTAR Ochalí	830.139,00	1.266.657,00
Tanque séptico Ochalí	830.670,00	1.266.551,00
Antena para comunicaciones 1	852.377,01	1.261.563,37
Antena para comunicaciones 2	852.110,64	1.261.736,05
Antena parra comunicaciones 3	851.967,23	1.262.090,91
Tubería de aducción - Santa Juana - cabecera municipal	844.891,84	1.259.701,16
	845.093,05	1.259.656,90
	845.052,52	1.259.969,07



	845.002,99	1.260.109,65
	844.916,98	1.260.147,19
	844.902,00	1.260.323,25
	844.996,33	1.260.501,59
	844.817,79	1.260.817,00
	844.993,98	1.261.030,69
	845.207,96	1.261.060,43
	845.458,07	1.261.250,10
	845.711,21	1.261.211,63
	845.818,74	1.261.240,04
	845.950,77	1.261.146,56
	846.253,38	1.261.057,95
	846.282,66	1.260.963,43
	846.403,58	1.260.920,64
	846.520,50	1.260.984,92
	846.692,24	1.261.259,04
	847.195,96	1.261.450,14
	847.668,58	1.261.620,20
	847.858,75	1.261.645,15
	848.016,21	1.261.778,38
	848.608,79	1.261.755,12
	848.916,15	1.261.792,12
	849.142,86	1.261.684,00
	849.286,00	1.261.693,46
	849.597,49	1.261.912,91
	850.322,66	1.262.163,29
	850.722,06	1.262.366,36
	850.953,77	1.262.342,46
	851.162,09	1.262.583,73
	851.252,40	1.262.799,91
	851.283,96	1.262.909,91
	851.436,63	1.262.956,38
	851.618,65	1.263.061,09
	851.743,58	1.262.913,08
	851.764,52	1.262.815,59
	852.027,51	1.262.598,51
Otras tuberías de aducción		
Madrigales	852170,511	1262553,761
	852196,949	1262711,574
Santa Matilde	852101,051	1262623,031
	852123,226	1262701,466
Santa Matilde II	852123,226	1262701,466
	852128,771	1262749,776
Línea Conexión 1	852169,572	1262554,422



	852101,051	1262623,031
Linea Conexión 2	852101,051	1262623,031
	851651,312	1263236,063
Picadores II	851651,312	1263236,063
	851769,759	123226,325
Picadores I	851651,312	1263236,063
	851662,752	1263370,959

Elaboró: Equipo técnico PBOT 2021

TABLA 12. SUELO DE PROTECCIÓN (2): INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE YARUMAL SUELO DE PROTECCIÓN (2): INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
INFRAESTRUCTURA	Este	Norte
Desarenador PICADORES I	851659,941	1263357,764
Bocatoma PICADORES I	851659,115	1263368,028
Bocatoma PICADORES II	851757,3589	1263225,668
Desarenadores PICADORES II	851747,4621	1263224,194
Captación SANTA MATILDE 1	852134,9004	1262771,185
Captación SANTA MATILDE 2	852136,899	1262766,446
Bocatoma MADRIGALES	852233,5597	1262742,113
Desarenador MADRIGALES 1	852227,2969	1262731,911
Desarenador MADRIGALES 2	852222,4393	1262718,805
Bocatoma SANTA JUANA	844892,6762	1259745,065
Desarenador SANTA JUANA	845061,2024	1259704,203

Elaboró: Equipo técnico PBOT 2021

ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA EL SUELO DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

La asignación de usos del suelo para el suelo de protección de los servicios públicos no es la misma que las anteriores, toda vez que lo que se pretende proteger es esta infraestructura. Interés que prevalece incluso sobre el de conservar y proteger el ambiente y/o los recursos naturales, u otro tipo de uso, cualquiera que este sea. Esta asignación será entonces la siguiente:

TABLA 13. SUELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLAN BÁSICO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL SUELOS DE PROTECCIÓN: INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS



Infraestructura y equipamiento asociados a la prestación de servicios públicos en el municipio.	No existen usos complementarios.	Infraestructura: Sólo la asociada a la prestación de servicios públicos en el municipio. Equipamientos: Sólo el asociado a la prestación de servicios públicos en el municipio. Forestal – Protector. Sin que pueda llegar a afectar a la infraestructura y equipamiento de servicios públicos. Investigación. Sin que pueda llegar a afectar a la infraestructura y equipamiento de servicios públicos.	Disposición Final de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes Producción agropecuaria Producción agroindustrial. Turismo. Servicios. Construcción de otro tipo de infraestructur y equipamiento.
--	---	---	---

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021. PBOT

2.2.3 ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL..

De acuerdo con lo analizado en el Diagnóstico Funcional-Espacial del presente plan, no existen en el municipio de Yarumal inmuebles que hayan sido debidamente declarados como patrimonio material. Se conformó entonces un listado indicativo inicial de candidatos a bienes de interés cultural -LICBIC., del que hacen parte los inmuebles que por lo menos cuentan con esta declaratoria, pero que no cumplen con otros requisitos, como la necesidad de estudios técnicos, de conceptos favorables del Consejo de Monumentos Nacionales o del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, según sea el caso, o la necesidad de una delimitación precisa, entre otros, de manera que puedan ser estudiados y si es del caso, se adelanten las gestiones necesarias para que puedan ser catalogados como Patrimonio Material del municipio, uno de los tipos de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con las normas vigentes, especialmente la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008. Las edificaciones que harán parte de este listado para la cabecera municipal, que podrá ser complementado posteriormente, en el municipio de Yarumal son las siguientes, que se identifican y delimitan en el mapa No. F-12, denominado como: “Cabecera Municipal: Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público”, que se anexa al presente documento.

LICBIC EN LA CABECERA MUNICIPAL:

- Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced.
- La edificación donde funciona la escuela Rosenda Torres.
- Capilla San Luis.
- Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal.
- Complejo Educativo Normal La Merced..

2.3 AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

2.3.1 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA EN LA CABECERA MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, las áreas con condición de amenaza para el área urbana de la cabecera municipal, son aquellas áreas de amenaza alta y media que no se encuentran ocupadas, de acuerdo con los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales. Estas áreas se delimitan en el mapa F-10, denominado como “Cabecera Municipal – Áreas con condición de amenaza-riesgo” que se adjunta al presente documento. Se encuentran principalmente en los barrios localizados en las partes altas de la cabecera, en donde la amenaza se presenta por movimientos en masa y en los suelos colindantes con el área urbana. En las quebradas se presenta



amenaza por inundación, destacándose la quebrada San José en la que la amenaza se presenta por avenidas torrenciales.

2.3.2 ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, las áreas con condición de riesgo para el área urbana de la cabecera municipal, son aquellas áreas de amenaza alta y media que se encuentran ocupadas con edificaciones o infraestructura, según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales. Estas áreas se delimitan en el mapa **F-10**, denominado como “Cabecera Municipal – Áreas con condición de amenaza-riesgo” que se adjunta al presente documento. En estos estudios se clasificó el riesgo para efecto de su priorización, según los diferentes niveles de amenaza, a saber:

ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO 1: Son las áreas donde se encuentran las edificaciones e infraestructura que ocupan áreas clasificadas como de amenaza alta.

ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO 2: Son las áreas donde se encuentran las edificaciones e infraestructura que ocupan áreas clasificadas como de amenaza media.

2.3.3 MEDIDAS E INTERVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL

La gestión del riesgo de desastres se incluyó en el presente Plan, con fundamento en los estudios básicos de amenazas y riesgos elaborados previamente a su ajuste. Sin embargo, con base en estos, que principalmente identifican áreas con condición de amenaza y riesgo, no es posible definir suelos de protección por este concepto. Serán los estudios de detalle que se elaboren en las áreas identificadas como con condiciones de amenazas y riesgos, los que determinen entre otras cosas, si el riesgo es alto y si este es mitigable o no.

Las edificaciones que producto de estos estudios, sean clasificadas como en alto riesgo-no mitigable, se deberán reasentar y el suelo que ocupan se deberá clasificar como suelo de protección. Hasta tanto se elaboren estos estudios, no será posible entonces incluir como parte del suelo de protección, áreas que presenten condiciones de amenaza y riesgo, a no ser que estos indiquen que existen áreas de amenaza alta, en las que este nivel de amenaza no es mitigable en el tiempo. Como no se identificaron estas áreas, no se incluirán en el presente Plan, por ahora, áreas de protección por amenazas y riesgos naturales. Sin embargo, se definen a continuación, para las áreas con condición de amenaza y riesgo, algunas medidas que se deberán atender, hasta tanto se elaboren los correspondientes estudios de detalle.

En respuesta a las problemáticas identificadas durante este proyecto, se formulan las siguientes propuestas de gestión para la cabecera urbana del municipio de Yarumal en materia de ordenamiento territorial:

- No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de amenaza por movimientos en masa o con condición de riesgo, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector, entre tanto no se realicen los correspondientes estudios de detalle de amenazas y riesgos y se ejecuten las obras que en estos se definan para mitigar la amenaza y el riesgo y se garanticen adecuadas condiciones de seguridad.
- El sector comprendido hacia la parte alta de los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, La Cabaña, la Cuelga y San José, al norte de la carrera 14, dado el nivel de amenaza identificado por corresponder a la zona de acumulación de los procesos morfodinámicos que se presenten hacia la parte alta, será incluido como suelo de protección y en este se adelantarán procesos de revegetalización, que permitan disminuir la ocurrencia de procesos de tipo erosivo.



- En las zonas adyacentes a los cañones de las quebradas Picaderos, La Perra, El Tablón y San José, dadas las condiciones de alta pendiente y la presencia de procesos erosivos y morfodinámicos activos, no se podrá realizar ningún tipo de intervención (cortes, explotaciones o construcciones) Estas áreas serán objeto de proyectos de revegetalización, especialmente en las zonas desprovistas de vegetación y en ellas se conservará un retiro a la corona del talud, que permita garantizar la estabilidad de las estructuras que allí se proyecten. Se deben realizar las obras de captación de aguas en la parte alta del mismo para evitar que estas ingresen al talud.
- Se debe definir el retiro de las fuentes hídricas de las quebradas Picaderos, La Perra, El Tablón y San José, teniendo en cuenta los resultados de los estudios geomorfológicos presentados en este informe, en donde se identifican importantes procesos morfodinámicos que condicionan la estabilidad de éstas.
- Dentro de la zona urbana se identifican zonas donde se han realizado algunas obras de prevención y mitigación para movimientos en masa, como cunetas, rondas de coronación, los cuales requieren un mantenimiento constante para garantizar su vida útil y funcionamiento adecuado.
- Hacia el costado norte, hacia la parte alta de los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, La Cabaña, la Cuelga y San José se identifican laderas afectadas por flujos de aguas lluvias y de escorrentía provenientes de la parte alta del cerro. Lo cual provoca inundaciones en las viviendas localizados hacia la base de éste, por lo que se recomienda realizar obras de drenaje para el control de dichas aguas que permita encausarlas de forma adecuada y descargarlas en el drenaje más cercano o en la red de alcantarillado.
- Hacia el costado norte, hacia la parte alta de los barrios Buenos Aires, Santa Matilde, La Cabaña, la Cuelga y San José se identifican procesos de inundación asociados a las insuficiencias hidráulicas de los cruces de las quebradas El Tablón y San José principalmente con las carreras 13 y 14, por lo que se recomienda la realización de obras hidráulicas de paso que respondan a estudio hidrológicos e hidráulicos detallados acordes con el tipo de corrientes.
- El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo 1 por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentra en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo
- Se requerirá concepto de la Secretaría de Planeación para viabilizar dichos estudios y obras. Los estudios de estas zonas son prioritarios en las zonas definición como con condición de riesgo 1 y deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación.
- En las zonas definidas como con condición de riesgo en los barrios Buenos Aires, La Estación y la Inmaculada, de forma preventiva y mientras se realizan los estudios de



detalle, se realizarán obras de mitigación del riesgo, enfocadas principalmente en el manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, además de obras de bioingeniería y revegetalización en las zonas afectadas por movimientos en masa y más susceptibles a la erosión y la reptación.

- En las zonas de amenaza media por movimientos en masa, localizadas al noroccidental de la zona comprendida entre los barrios Buenos Aires y La Estación, entre la carrera 13c y la Troncal de Occidente; en el barrio Inmaculada II, en una faja que se extiende entre la carrera 14 y la Troncal de Occidente; en el sector comprendido entre las quebradas El Tablón y San José, incluyendo sectores de los barrios Pegadilla, señor Caído, Centro, Pueblo Rico y San Carlos; y en el barrio El Asilo, al oriente de la calle 14, en las vertientes que se extienden al norte y sur del Asilo Municipal, se deberá contar con especial cuidado con las intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banquetes o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o contar con estudios geotécnicos para su desarrollo, esto con el fin de evitar un deterioro en las condiciones de estabilidad.
- En las zonas catalogadas como de amenaza media localizados en la parte alta de los barrios Buenos Aires, La Estación y la Inmaculada, San José, La Cabaña y Santa Matilde, se mantendrá un estricto control de las aguas lluvias y escorrentías que puedan alterar los materiales superficiales susceptibles de erosionarse, para lo cual deberá proyectarse la construcción de sistemas de drenaje completo para generar un correcto manejo de las aguas lluvia. Es indispensable la construcción de cunetas y canales que permitan la captación, conducción y entrega de las aguas captadas a sitios como drenajes naturales.
- Para el desarrollo de los suelos de expansión a través de planes parciales, se requiere para su aprobación la elaboración de un planteamiento urbanístico donde se incluya el diagnóstico y la formulación de los sistemas estructurantes naturales, incluyendo variables geológicas, geotécnicas, de estabilidad, hidrológicas e hidráulicas.
- En lo concerniente al cumplimiento de lo determinado en el decreto 1469 de 2010, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, para las licencias de urbanización, y desarrollo de planes parciales cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza alta y media, se requiere la realización de estudios detallados de amenaza por movimientos en masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza. Estos estudios deben incluir los diseños de las medidas de mitigación, las cuales deberán ser ejecutadas por el urbanizador o en su defecto por el titular de la licencia.
- Asociado a la parte baja de taludes con pendientes superiores a 100% se debe respetar un retiro equivalente al 0.5 de la altura del talud. Este retiro es para construcciones permanentes, sin embargo, no aplica para infraestructura vehicular, servicios públicos, ni de espacio público.



2.4 VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

2.4.1 ESTRATEGIA DE MEDIANO PLAZO PARA ATENDER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –VIS–.

Para definir la estrategia de mediano plazo para atender la demanda de Vivienda de Interés Social –VIS– para el municipio de Yarumal, dividiremos el análisis en la cabecera municipal, la cabecera de Llanos de Cuivá, como las dos áreas urbanas del municipio, los centros poblados rurales y la zona rural dispersa, en la medida en que la situación es muy distinta entre estos grupos.

El análisis se fundamenta en la detección de la necesidad actual de vivienda en estos lugares comparando el número de hogares con el número de viviendas y en la identificación de esta relación de acuerdo a las proyecciones de crecimiento poblacional del DANE. Una vez obtenido este dato que viene del Diagnóstico del PBOT, procedemos a identificar las fortalezas con que se cuenta para reducir la necesidad de vivienda, entendida esta no solamente como la necesidad de reducir el déficit actual y proyectado, sino también de proveer lo necesario para que quienes vayan a adquirir vivienda durante el periodo de vigencia del PBOT lo puedan hacer, accediendo a viviendas en lugares aptos, protegiendo y conservando el ambiente y los recursos naturales, con buenas condiciones de habitabilidad, con acceso a equipamientos, comercio y servicios y de buenas características, generando además espacio público.

La estrategia planteada en el PBOT desde la Visión Territorial establece que se deberán buscar las mejores condiciones de habitabilidad tanto para los habitantes de la cabecera municipal, como quiera que allí se localiza la mayoría de la población, sino también para los habitantes del suelo rural, de manera que se pueda contribuir de esta manera a mantener al campesino en este suelo y por lo tanto contribuir a que se mantengan las condiciones de ruralidad en el campo.

En la cabecera municipal inicialmente es importante identificar cuántas viviendas se requieren, qué tipo de hogares existen y con qué características cuentan, de manera que se pueda establecer la capacidad de pago con que cuentan. De esta manera se puede cuantificar la necesidad de área o suelo desarrollable para proyectarlo en el PBOT y la manera en que la administración municipal debe apoyar la adquisición de vivienda a los diferentes tipos de población.

Según el documento de Diagnóstico del PBOT, Yarumal cuenta con una población total de 47.995 habitantes, de los cuales las dos terceras partes viven en la cabecera municipal, es decir 31.285 personas y en el resto del territorio viven 16.710 habitantes, incluyendo el área urbana de Llanos de Cuivá y los centros poblados rurales, en donde se localiza una gran parte de esta población. Las mismas proyecciones indican que para el final del periodo de vigencia se contará con 56.000 habitantes en total y de 36400 en la cabecera, es decir, habrá 5.100 personas más. Es decir, al déficit actual de 1725 viviendas se le suman las que requerirán los hogares que conformen estas personas nuevas, a razón de un número de personas por hogar de 2,95, que se proyecta bajo, pues la tendencia es a que sea así. Se obtienen un total de viviendas requeridas para el horizonte del PBOT de 2674 unidades.

El número de hogares aumentará proporcionalmente debido a que se contará en la cabecera con una mayor población que conformará hogares integrados por menos personas, producto de las diferentes modalidades de emancipación y del control de natalidad, por esta razón llegarán al final del periodo del PBOT a 12.297 hogares, de los cuales se estima que requerirán de vivienda 2.674.

Desafortunadamente el DANE nos indica que la población en situación de pobreza en el municipio



asciende al 85% de la población. Esta situación se refleja más en el campo y en la cabecera se reduce al 78%, todavía demasiado alto. Esto nos indica que las viviendas a generar deben ser en su mayoría, para familias pobres, que pueden aportar poco. Este déficit tiende a aumentar, en la medida en que aumenta la población en la cabecera municipal y aumenta el número de hogares, en su mayoría en situación de pobreza. Se calculó en el Diagnóstico del **PBOT** en el 25% de los hogares, de acuerdo con la información del SISBÉN, pero realmente, siendo estrictos en el cálculo llega casi al 28%, con tendencia a ser mucho más alto, posiblemente del 40% al final del período de vigencia del **PBOT**.

La estrategia de mediano plazo para atender el tema de la vivienda debe ser cuidadosa, en tanto que se cuenta con una amenaza muy grande, cual es la relación entre la necesidad de vivienda de mucha gente pobre que puede votar y la tradicional estrategia para conseguir votos que además resulta efectiva, de regalar vivienda. Es una amenaza muy grande en tanto que con los recursos que se regalan viviendas, se cofinancia y se apoya la construcción de muchas viviendas más, posibilitando de esta manera conseguir el objetivo racional de reducir el déficit de vivienda.

La estrategia de vivienda del **PBOT** obedecerá al objetivo de reducir el déficit proyectado para el final del período de vigencia de este plan, generando espacios habitables y una ciudad amigable, en la que de gusto vivir. La reducción de este déficit se centra entonces en cofinanciación y el apoyo a la construcción de vivienda basada en:

- 1.- Generación de suelo urbanizable de acuerdo a las proyecciones de desarrollo del **PBOT**.
- 2.- Aportar lotes con infraestructura vial y de servicios.
- 3.- Aportar la gestión para la consecución de subsidios de vivienda.
- 4.- Aportar el acompañamiento social para la organización de proyectos de vivienda.

De esta manera se invertirían los recursos en la compra de lotes que no estén expuestos a amenazas y riesgos naturales, o que según los estudios de detalle, en las zonas de amenaza, esta sea mitigable a costos razonables, permitiendo su desarrollo urbanístico, que no representen riesgo para la conservación y protección de la biodiversidad y de los recursos naturales y que sean urbanizables. También se invertirían los recursos municipales para vivienda en la dotación de redes de infraestructura, incluso posiblemente como parte de la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y en la construcción de vías, obras de urbanismo y espacio público.

Existe una fortaleza en cuanto a la situación socioeconómica de la población de Yarumal, en tanto que si bien alcanza altos porcentajes de pobreza, por lo menos un buen porcentaje de esta puede pagar un arriendo, siempre y cuando sea bajo. Es decir, se debe aprovechar la posibilidad de que la población que requiere de vivienda, por lo menos en un gran porcentaje puede aportar el valor correspondiente a un arriendo bajo.

Una vivienda para estrato 3, en obra gris, para una familia pequeña en número, como se espera que sea la conformación de hogares, de 60 m², puede tener un costo de 75 millones de pesos en el municipio de Yarumal, siendo para la mayoría de los habitantes muy difícil adquirirla. Pero si la administración municipal aporta el lote urbanizado este costo puede reducirse en 15 millones; si se cuenta con el subsidio nacional de vivienda, se reducirá en 15 millones más y si la familia aporta 10 millones de pesos debería recurrir al crédito para los 35 millones restantes, que a 20 años representan una cuota mensual similar a la que se pagaría por un arriendo o incluso quizás menos, para aspirar a contar con vivienda propia.

Otra estrategia bien diferente se debe implementar para atender la demanda de vivienda de la población en situación de miseria, es decir, la que nada puede aportar y a la que le es difícil incluso



mantener en buen estado su vivienda. Este grupo poblacional en el municipio de Yarumal es relativamente bajo en la cabecera municipal, comparándolo con los demás municipios antioqueños, excepto de los del área metropolitana y del altiplano de oriente y las acciones en este sentido deberán ser el mejoramiento de los barrios que actualmente ocupan, como parte de un programa que además generará un cordón verde que limitará la construcción en las laderas de Morro Azul. Además allí se podrán construir por lo menos algunas viviendas para los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En la cabecera municipal hay un gran potencial de desarrollar proyectos de vivienda de interés social, en terrenos bien localizados en el área urbana. Sin embargo la adquisición de estos lotes regularmente es dificultosa, debido a su alto costo, que en muchos casos resulta ser especulativo, al tratarse de negociar con una entidad estatal, como es en este caso el Municipio de Yarumal. La gestión comienza entonces por la declaratoria en el presente plan de estas áreas como de Desarrollo y/o Construcción Prioritaria, de manera que se facilite su adquisición y se puedan desarrollar estos predios y no pasen a ser lotes de engorde en un municipio necesitado de áreas para el desarrollo de proyectos de VIS.

2.4.2 ÁREAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –VIS–.

En el municipio de Yarumal, las áreas destinadas a atender la demanda de vivienda de interés social –VIS– son las siguientes, de acuerdo a lo señalado en el mapa No. **F-15**, denominado como: “Tratamientos Urbanísticos y Áreas para VIS”. Estas áreas que se describen a continuación, de acuerdo con los mapas de amenazas y riesgos, requieren en muchos casos para su desarrollo de estudios detallados de amenazas naturales y riesgos.

- Sector que incluye áreas de los barrios: El Asilo y Señor Caído, localizado al oriente del área urbana de la cabecera municipal. Cuenta con baja densidad, con suelos desarrollables, en zona de amenaza baja. El sector del barrio El Asilo igualmente cuenta con aceptables condiciones físicas, densidades bajas, suelo desarrollable y se encuentra en zona de amenaza media, en cuyo caso, si se aumentarían las densidades con eventuales proyectos de VIS, se deben adelantar previamente estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales.
- Barrios San José – La Cuelga: En límites con Morro Azul, se encuentra urbanizado a pesar de contar con secciones viales estrechas, requiere de estudios previos detallados de amenazas naturales y riesgos, se encuentra cerca del centro del área urbana y cuenta con áreas desarrollables.
- Sector que incluye áreas de los barrios Santa Matilde y La Cabaña: Localizado al nor-oriente del área urbana de la cabecera municipal. Presenta buena conectividad vial, bajas densidades y está conformado por áreas con condición de amenaza en gran parte. Por lo tanto, para su desarrollo, deben adelantarse previamente los estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales.
- Sector Santa Matilde: Cuenta con servicios públicos y áreas desarrollables.
- Sector José María Córdova: Localizado en parte en la zona sur del área urbana de la cabecera municipal y en el suelo de expansión urbana que colinda con esta, también por el sur. Se trata de terrenos que presentan aceptables condiciones físicas, en un sector en el que se proyecta la construcción de equipamiento. Sin embargo, se encuentra, como una gran parte del territorio urbano, en área con condición de amenaza por movimientos en masa, lo que representa, que para su desarrollo requieren de estudios previos de detalle de amenazas y riesgos naturales.



2.5 SISTEMA DE MOVILIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.5.1 GENERALIDADES

La proyección del Plan Vial Urbano está más encaminado a fortalecer la estructura existente para asegurar un equilibrio entre el potencial crecimiento denso de las zonas consolidadas y la consolidación de las áreas en proceso de serlo, para asegurar una óptima movilidad de la población actual y futura, lo que incluye plantear la necesidad de desarrollar la sección de la vía con mejores espacios de circulación peatonal.

El planteamiento de nuevas vías está solo inducido a vincular o habilitar áreas que dentro de la clasificación del suelo urbano se reconocen como en proceso de consolidación y que ameritan las infraestructuras necesarias para ello, siendo la estructura vial, necesaria para la circulación y la prestación de servicios públicos convencionales, incluyendo el espacio óptimo para la extensión y seguridad de las respectivas redes.

La estrategia entonces para la propuesta del Plan Vial Urbano, es la siguiente:

- Jerarquizar el sistema vial existente para definir secciones viales a ampliar o ajustar, en razón de su función.
- Dimensionar como nuevas solo aquellas vías que justifiquen su trazado por ser necesarias para articular a nivel integral el conjunto del área urbana.
- Con respecto a los conflictos presentados en el atravesamiento que hace la vía intermunicipal por la cabecera, se debe buscar su reducción desde un proceso de mejoramiento y construcción de andenes, antejardines y mejores secciones viales asociadas al reconocimiento de la jerarquización del sistema vial.

2.5.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN VIAL

Se incorpora al presente plan los aspectos más relevantes contenidos en el estudio de movilidad elaborado por la administración municipal en el presente año y que hace parte de la información secundaria recopilada en el Diagnóstico del **PBOT**. De manera específica se incluye lo concerniente a la formulación del plan de movilidad, en su parte filosófica y en lo que tiene que ver con la definición de la jerarquización vial y los proyectos viales para el área urbana de la cabecera municipal.

Este estudio de movilidad incorpora dentro de las propuestas, el fortalecimiento de la movilidad a partir de la priorización de los modos de transporte no motorizados, la regulación y la gestión de la demanda del tráfico y el desarrollo de infraestructura para la movilidad no motorizada. Se prioriza entonces la movilidad urbana en el siguiente orden:

- Peatones
- Ciclistas
- Transporte Público Colectivo-TPC
- Transporte de carga
- Vehículo particular

2.5.3 ESTRATEGIAS



El desarrollo del plan vial urbano obedece a las siguientes estrategias:

- Generar espacios para la movilidad peatonal, en especial para personas con movilidad reducida **-PMR-**
- Desarrollar una red de Ciclorrutas o Cicloinfraestructura.
- Jerarquizar, mejorar y optimizar la red vial
- Consolidar el sistema de Transportes Público Colectivo Urbano
- Orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad compacta
- Promover una movilidad bajo el concepto de sostenibilidad, seguridad y equidad.
- Desarrollar un plan de mejoramiento de la infraestructura vial
- Implementar una red de transporte de carga y logística de distribución de mercancías.
- Solucionar los puntos críticos donde se presentan conflictos viales.

2.5.4 CONECTIVIDAD Y DESARROLLO VIAL URBANO

El plan vial urbano se puede apreciar en el **mapa No. F-13**, denominado como: “*Cabecera municipal plan vial*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte.

Si bien el Municipio posee vías colectoras con longitudes menores a las requeridas para la dinámica de movilidad de la zona, la distribución actual de estas vías se considera adecuada, ya que la configuración de anillo, que posee la red arterial permite, especialmente por la posibilidad que ofrece la avenida Los Libertadores, el acceso a lo largo y ancho de la zona urbana, sin necesidad de ingresar al centro del municipio, lo que a su vez disminuye las cargas vehiculares al interior de dicha zona, no obstante, falta conectar el sistema arterial a la altura de las carreras 17 y 18 con las calles 23 y 23A.

De igual manera se requiere conectar el sistema arterial con la Troncal Occidental en el extremo sur del casco urbano, a través de la vía que inicia desde la calle 14 con carrera 22 (Cruce denominado La Virgen), cruzando por la calle 11 con carrera 25, siguiendo por ésta hasta llegar al Seminario y de aquí empalmar con la Troncal Occidental.

Respecto a las vías que conforman la red colectora, se debe considerar la ampliación de longitud, de tal manera que se satisfaga el indicador mínimo requerido, lo que se traduce en una mayor permeabilidad, por lo tanto, se incluye la carrera 23 entre calles 13 y calle 22, así como su empalme en diagonal entre los cruces de la carrera 23A con calle 22 y carrera 22A con calle 23, también una prolongación de la calle 22A entre la carrera 26 y la Troncal Occidental, ubicada al occidente del municipio, lo que ofrece una salida y entrada más expedita. Esto da como resultado amplía la oferta vial, facilitando una distribución más equilibrada de la carga, prestando apoyo al corredor de la carrera 22, pero bajo condiciones de seguridad, comodidad y agilidad. El suelo de Expansión Urbana existente en el sector de Mediaguas, deberá contener por lo menos un 33% de área destinada al uso de mediana industria, de manera que las personas que requieran de locales relativamente pequeños para poner en funcionamiento su empresa, no tengan que ubicarse necesariamente en el suelo suburbano destinado para este fin, sino que puedan hacerlo en esta parte del municipio, y puedan hacer uso de la vía que se proyecta para acceder de manera directa a la troncal occidental.

2.5.5 JERARQUIZACION VIAL

El mapa No. **F-13**, denominado como: “*Cabecera municipal Plan vial*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte contiene la jerarquización vial. Estas vías se jerarquizan de la siguiente manera:



Sistema Arterial. Se reconoce como tal, el conjunto de vías urbanas que se articulan como sistema envolvente del trazado urbano, dando entrada y salida a la cabecera urbana desde y hacia el sistema regional y subregional, prolongando su desarrollo sobre los conjuntos urbanos y articulando las áreas de actividad múltiple con las áreas dedicadas al desarrollo residencial, constituyéndose en parte integrante del espacio público municipal. Por lo anterior su función básica es articular la circulación local con los flujos de comunicación rural y regional.

Se propenderá por obtener una sección vial en la avenida Los Libertadores que cuente con las siguientes características, para lo cual se deberá adecuar la parte que va desde el acceso sur de la cabecera hasta donde comienza la doble calzada y desde la calle 22 hacia el norte.

Calzada: Dos calzadas, de **6.00 metros** cada una para dos carriles de **3.0 metros** cada uno y separador central en grama, de sección de **1.00 metros**.

Andenes laterales: De sección mínima de **2.00 metros** a cada lado.

Sección Total: 17.00 metros entre paramentos.

Sistema Colector. Se reconoce como tal, el conjunto de vías urbanas que se articulan como unidad o como par vial para distribuir y canalizar el tráfico vehicular desde la zona central hacia el sistema arterial o anillo vial, dando entrada y salida a las actividades y flujos concentrados en el Centro Histórico Institucional hacia sus zonas de influencia y el conjunto urbano en general, constituyéndose en parte integrante del espacio público municipal. Por lo anterior su función básica es articular la circulación central con los flujos de comunicación estratégica.

Considerando que este sistema se encuentra en una zona consolidada, en la que ya existen edificaciones de varias plantas, la sección establecida es la actual, ampliada solamente por los retrocesos de las nuevas edificaciones. En sectores a desarrollar la sección para este tipo de vías estará compuesta por:

-Calzada:	Una calzada de 7 metros.
-Zona verde:	Zonas verdes laterales de 2m.
-Andenes laterales:	2m.
-Antejardín:	Antejardines laterales de 4m.
-Sección pública de vía:	14m.
-Sección total de vía:	23m.

Sistema de Servicios. Se reconocen como tal aquellas vías cuya función principal es vincular el total del área urbana con el eje central reconocido como sistema arterial y facilitar la función del sistema colector, asegurando el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes a la vía. Considerando que este sistema se encuentra en una zona consolidada, en la que ya existen edificaciones de varias plantas, la sección establecida es la actual, ampliada solamente por los retrocesos de las nuevas edificaciones. En sectores a desarrollar la sección para este tipo de vías estará compuesta por:

-Calzada:	Una calzada de 6 metros.
-Zona verde:	Zonas verdes laterales de 1,5m.
-Andenes laterales:	1.5 m.
-Antejardín:	Antejardines laterales de 3m.
-Sección pública de vía:	12m.
-Sección total de vía:	18m.



Vías Peatonales. Se reconocen como tal aquellas vías caracterizadas por atender solamente tráfico peatonal y que por las restricciones de uso, no se pueden proyectar como vehiculares en respuesta a criterios de utilización y seguridad. Las dimensiones de las vías peatonales a proyectar deberán ser como mínimo las siguientes:

- Andenes laterales: 1.25m.
- Zona verde central: 3.5m.
- Sección total: 6.0m.

Red caminera: Como se indica en el mapa No. **F-13**, denominado como: “*Cabecera municipal Plan vial*”, se proyecta una red consistente en andenes libres de obstáculos y desniveles, con guías para personas con limitaciones físicas y/o movilidad reducida, que les faciliten el acceso, desde las zonas residenciales a los equipamientos y zonas comerciales.

2.5.6 TERMINAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

De acuerdo con el diagnóstico económico del PBOT, el municipio cuenta con potencial agropecuario que debe aprovechar, de manera que convierta esta ventaja comparativa en materia de localización, suelos, pendientes, aguas, en ventaja competitiva respecto de otros municipios y pueda aspirar a proveer de productos agropecuarios de clima frío, no solamente a los habitantes del mismo municipio, sino también de las regiones vecinas, como lo es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Bajo Cauca Antioqueño. Para ello se requiere entre otras cosas de facilitar el transporte de los productos y su comercialización mediante la construcción de un centro de acopio de productos agropecuarios. Este debe funcionar conjuntamente con la terminal de carga municipal, que prestará sus servicios tanto a los campesinos y comerciantes del municipio, como a la zona industrial del mismo.

Se debe localizar cerca de la troncal occidental, de manera que se le pueda dar fin a la congestión vehicular que generan vehículos de carga en el centro de la cabecera, tanto chivas o carros de escalera, como camiones.

2.5.7 PLAN DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

En aras de disminuir las condiciones accidentalidad y conflictos vehiculares, aumentar la capacidad de la malla vial, optimizar el uso de las vías, entre otros, se definen a continuación, una serie de intervenciones específicas en algunos puntos y vías de la zona urbana del Municipio de **Yarumal**:

- Carrera 20 con calle 27 (Sector La Estación). Ver mapa No. **F-13**, denominado como “Cabecera municipal Plan vial”. Para esta intersección, que está conformada por una glorieta en el extremo sur y una isleta triangular en el extremo norte, distanciadas aproximadamente 60 metros, se propone conformar un par vial entre ellas, definiendo un separador central, sin la eliminación de funcionalidad de glorieta que actualmente posee. Para ello se plantea que la isleta opere con una calzada solo para ingreso y la otra solo para salida, de tal manera que dicha isleta funcione como un amplio separador. Esto permitirá la reducción de conflictos vehiculares, que se presentan por las múltiples maniobras que se realizan en ambas calzadas.
- .1. De esta forma, los vehículos que provienen de la Troncal Occidental y pretenden ingresar al centro Municipio, lo hagan por la calzada occidente y la salida la efectúen por la calzada oriente. A su vez, esta propuesta requiere que, el resalto existe a la altura del centro de salud, sea extendido hasta conectar con dicho separador. Dado que la vía entre estas dos isletas posee una



caldas vehiculares generosas, es conveniente ampliar los senderos peatonales, lo que a su vez ayuda a definir la configuración de la calzada vehicular, así como la definición de los carriles, sin dejar de atender la carga que aportan los vehículos pesados. Para garantizar la fluidez en esta zona, se debe restringir el estacionamiento en el mismo.

- Tercer carril en carrera 22 entre calles 17 y 18. Ver mapa No. **F-13**, denominado como “Cabecera municipal Plan vial” Como es sabido, la carrera 22 entre calles 14 y 20 es una vía de doble calzada, operando un único sentido por calzada en toda su longitud, con excepción del tramo entre viallas calles 17 y 18, donde la calzada occidente opera con doble sentido. Lo anterior se debe a que, la circulación de vehículos pesados desde el sector de La Virgen hacia el sector de la Piedra de los Aburridos, se realiza sobre la carrera 22 para luego pasar a la carrera 23, a través de la calzada occidente de la carrera 22 y calle 18. Esto debido a que la carrera 23 a la altura de la calle 14 no posee especificaciones adecuadas para este tipo de vehículos.
- .1. Lo expuesto conlleva a que la calzada occidente de la carrera 22 opere en doble sentido de circulación generando conflicto y escenarios con riesgo de accidentes, especialmente en la carrera 22 con calle 18, para ello se propone, entonces, generar un carril central que atienda esta carga de manera independiente de la calzada occidente, con el cruce de la calle 18 regulado con semáforos. Opcional a ello, se plantea generar un intercambio vial, quizás a través de una glorieta, en el cruce de la carrera 22 con calle 18, de tal manera que permita a los vehículos pasar de la carrera 22 a la carrera 23.
- .2. También es importante que se conserven las características geométricas que actualmente posee el cruce de la carrera 23A con calle 18 (vía en diagonal), teniendo en cuenta que este cruce es complemento y apoyo de esta ruta de desvío para vehículos articulados, pues los tracto-camiones realizan la maniobra de giro sobre una vía en diagonal y no sobre un cruce completamente ortogonal como lo sería en la carrera 23 con calle 18, ubicado a 15 metros del punto, realizar esta maniobra desde este último cruce es anti técnico para este tipo de vehículos, además, la geometría del cruce facilita el desembotellamiento en la zona. Por ello se debe conservar este lazo de conexión oriente – norte.
- Ampliación de la carrera 23 entre calles 13 y 22. Ver mapa No **F-13**, denominado como “Cabecera municipal Plan vial”. Para esta vía se propone otorgar una jerarquía de orden colector, por ello es necesario realizar la ampliación correspondiente de sección vial. Se debe tener presente que la propuesta enunciada en el punto anterior, depende sustancialmente de que la carrera 23 sea intervenida, ya que una vez se amplíe éste último corredor, los vehículos pesados y articulados, podrán circular de manera ágil cómoda y segura, cambiando la ruta de circulación que actualmente realizan por la carrera 22.
- Ampliación y adecuación tramo Seminario – La Virgen. Ver mapa No. **F-13**, denominado como: “Cabecera municipal Plan vial” . Dadas las especificaciones actuales que posee este tramo de vía, no es altamente demandado para el ingreso sur a la zona urbana desde la Troncal Occidental. Siendo la calle 15 el corredor empleado para esta maniobra, sin embargo, desde el punto de vista de la pendiente, el tramo más apto para ello es el tramo Seminario-La Virgen, ya que la calle 15, si bien posee especificaciones aptas, su pendiente es muy alta, a tal punto que genera escenarios con riesgo potencial de accidentes. Por lo anterior y en vista que el tramo en mención es vía arteria, se debe adecuar la sección vial, acorde a su funcionalidad.
- Construcción de glorieta de acceso a la cabecera municipal, en frente de la terminal de transporte, de acuerdo con el mapa No. **F-13**, denominado como: “Cabecera municipal Plan vial”.



- Construcción carrera 23 entre calle 25 y Troncal Occidental. Ver mapa No. **F-13**, denominado como: "Cabecera municipal Plan vial". Consiste en conectar el sector occidente del Municipio con la Troncal Occidental, ofreciendo otra alternativa de accesos a la zona urbana, sin realizar extra-recorridos internos al casco urbano. De igual manera, es necesario ampliar los tramos de empalme con la calle 25 y la misma carrera 23.
- Ampliación de la carrera 22, entre calles 22 y 23, de acuerdo con el mapa No **F-13**, denominado como: . "Cabecera municipal Plan vial" .
- Variante Seminario – vía Angostura. Ver mapa No **F-13**, denominado como: . "Cabecera municipal Plan vial" . Se sugiere la construcción de una variante que empalme desde la terminal de transporte y la vía hacia Angostura, de tal manera que se disminuya la carga vehicular en inmediaciones del hospital y el cruce de la carrera 22 con calle 14 (La Virgen), reduciendo así las maniobras, conflictos y escenarios con riesgo potencial de accidentes.
- Estación de servicios ZEUS (Sector Bomberos). Ver mapa No. **F-13**, denominado como: "Cabecera municipal Plan vial" . Esta estación de servicio corresponde a la ubicada en la carrera 22 con calle 21. En la actualidad este establecimiento no posee una delimitación física que la segregue de la calzada vehicular en dicho cruce, lo que representa un alto riesgo dada la confusión en el espacio de maniobra y la actividad comercial que este establecimiento desempeña. Se requiere entonces configurar la geometría de la vía por medio de elementos físicos definitivos, tales como bordillos, jardineras, entre otros.
- Equipamientos inadecuados para peatones sobre la carrera 22. Ver mapa No. **F-13**, denominado como: "Cabecera municipal Plan vial" . Este aspecto hace referencia a los asientos tipo bancas que se encuentran a lo largo del separador central de la carrera 22, los cuales representan una condición de riesgo tanto para los peatones que utilizan estos elementos, como para los conductores que circulan por dicho corredor. Por ello se requiere de la eliminación definitiva de este tipo de mobiliario.

2.5.8. VIAS OBLIGADAS

Las vías que los urbanizadores deben proyectar en los suelos a desarrollar, ya sea en el suelo urbano como en el de Expansión Urbana, para garantizar conectividad son las señaladas en el mapa No. **F-13**, denominado como: "Cabecera municipal Plan vial", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte.

2.6 EQUIPAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

Entiéndase como equipamiento urbano las edificaciones y escenarios de uso público o privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios a la comunidad, ya sean de atención en un servicio, o de desarrollo de actividades colectivas, así como, las que soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su conjunto. Los equipamientos del municipio de Yarumal se clasifican en Colectivos e Institucionales, que agrupan los diferentes equipamientos de la siguiente manera:



2.6.1 EQUIPAMIENTOS BÁSICOS SOCIALES

- Equipamientos Educativos: Centros tecnológicos y técnicos y de educación no formal, planteles de educación preescolar, básica y media, seminarios, instituciones de educación superior, etc.
- Equipamientos Culturales: Salones comunales, casas juveniles, casas de cultura, museos, teatros, centros cívicos y culturales, galerías de exposición, bibliotecas, auditorios, etc.
- Equipamientos de Salud: Centros de atención ambulatoria (CAA), unidades primarias de atención en salud (UPA), unidades básicas de atención en salud (UBA), centros de atención médica inmediata (CAMI), centros de rehabilitación y reposo, centros geriátricos, instituciones privadas de salud y empresas sociales del estado (Nivel I, II y III de atención), etc.
- Equipamientos Deportivos: Canchas múltiples y canchas específicas, dotaciones deportivas al aire libre, coliseos y polideportivos, clubes campestres y deportivos, estadios, etc.
- Equipamientos de Bienestar Social: Sala cunas, jardines infantiles, guarderías, casas vecinales, hogares de bienestar, centros locales de atención a grupos vulnerables (hogares de paso, internados, comedores comunitarios, centros de rehabilitación), etc.
- Equipamientos de Culto: Parroquias, edificaciones para diferentes cultos, conventos y catedrales, capillas y equipamientos anexos, etc.
- Equipamientos de Apoyo a la Producción: Plazas de mercado y mercados ocasionales, plantas de faenado o sacrificio, frigoríficos y centrales de abastos, etc.
- Equipamientos FERIALES: Ferias de exposición, centros de espectáculos, plazas de toros, etc.

2.6.2 EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES:

- Equipamientos para la Seguridad Ciudadana: Centro de atención inmediata (CAI), subestaciones y estaciones de policía, estaciones de bomberos, unidades operativas de la Cruz Roja y Defensa Civil, guarniciones, cuarteles y escuelas militares y de policía, bases de la Fuerza Aérea Colombiana, etc.
- Equipamientos de Defensa y Justicia: Comisarías de familia, unidades permanentes de justicia, centros de reintegración social transitorios, cantones y escuela militares, juzgados y tribunales, casas de justicia, etc.
- Equipamientos para la Administración Pública: Sede de la Alcaldía (Palacio Municipal), notarias, inspecciones de policía, sedes de entidades administradoras de salud (EPS), fondos de pensiones (AFP) y administradoras de riesgos profesionales (ARP), sedes administrativas de entidades públicas y de servicios públicos, etc.
- Equipamientos de Servicios Públicos: Subcentrales y centrales telefónicas, subestaciones y estaciones de energía eléctrica, tanques y plantas de bombeo y tratamiento del acueducto y el alcantarillado, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, etc.
- Equipamientos de Transporte: Terminales de carga y de pasajeros, aeropuertos, etc.
- Equipamientos para Cementerios y Servicios Funerarios: Funerarias y salas de velación, cementerios y crematorios, morgue, Instituto de Medicina Legal, parques cementerios, etc.

Los proyectos definidos en el presente **PBOT** en materia de mejoramiento de equipamientos en el área urbana de la cabecera municipal de Yarumal se señalan en el mapa No. **F-12**, denominado como: “*Cabecera municipal Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste de este plan. De acuerdo a la visión territorial y a las políticas, objetivos y estrategias definidas en su componente general, la cabecera municipal debe constituirse como centro urbano regional, para lo cual debe contar con infraestructura, equipamiento y espacio público de escala supramunicipal que permita atender las necesidades tanto de la población yarumaleña, como de las poblaciones vecinas.



El equipamiento debe ser entonces también sobresaliente, es decir, debe contar con equipamiento de escala regional, por esta razón se define en el presente plan que además del mejoramiento y adecuado mantenimiento del equipamiento existente, se construirán las siguientes edificaciones:

2.6.2 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS BÁSICOS SOCIALES:

- **Equipamientos Educativos:** En términos generales se deberán mejorar todos los establecimientos educativos del municipio. En particular se define en el presente plan la ampliación de la escuela San Vicente, atendiendo la demanda del sector sur de la cabecera municipal y la generada por el cambio de uso del edificio donde funciona actualmente la escuela La Rosenda, edificación patrimonial localizada en el parque principal de Yarumal, según lo indicado en el mapa No. F-12, denominado como: “*Cabecera municipal Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público*”, que se anexa al presente documento.
 - La edificación que actualmente ocupa la cárcel, la plaza de mercado y el centro de Acopio, se demolerá y reconstruirá, de manera que funcionen allí otros equipamientos, probablemente escuelas, juzgados y tribunales, además de locales comerciales y oficinas.
 - Se reconstruirá la escuela Fátima.
 - Se proyecta la construcción de una escuela en el suelo de expansión urbana.
- **Equipamientos Culturales:** La edificación en donde funciona actualmente la Escuela Rosenda Torres se adecuará, conservando sus características volumétricas y arquitectónicas que la convierten en patrimonio material del municipio, de tal manera que pueda funcionar allí el Palacio de la Cultura.
En la zona sur de la cabecera municipal se construirá un espacio para espectáculos en el que se puedan acomodar 1.000 espectadores.
- **Equipamientos de Salud:** La ESE Hospital San Juan de Dios se consolidará como de segundo nivel de atención, brindando todas las garantías para ello, contará con espacios que posibilitarán la prestación de servicios de tercer nivel, como la toma de tomografías, y para la práctica de diálisis. Además, se ampliará el Puesto de Salud existente en esa zona, en el que sólo se presta, como extensión de los servicios del hospital, de manera especializada, atención a los pacientes hipertensos y diabéticos, de manera que pueda convertirse en un Centro de Salud para la atención de las necesidades primarias de esta población. Se cuenta con un predio anexo en el que se puede construir, aprovechando la pendiente para generar sótanos en los que se presten igualmente estos servicios.
- **Equipamientos Deportivos:** Se proyecta la construcción de una unidad deportiva en la parte sur de la cabecera municipal, que contará con canchas de fútbol, placas polideportivas, cancha de tenis, cancha sintética de fútbol 7, pista atlética, pista de bicross, gimnasio al aire libre, entre otros. Igualmente se mejorará la unidad deportiva norte, localizada por fuera del perímetro urbano, pero a la que puede acceder la población que habita en la cabecera municipal. Además se mejorarán y mantendrán adecuadamente las instalaciones deportivas que funcionan actualmente en el área urbana de la cabecera municipal.
- **Equipamientos de Bienestar Social:** Se mejorarán, ampliarán y optimizarán las instalaciones del “*Centro de Bienestar del Anciano*” y se construirán espacios para la recreación, esparcimiento, trabajo y ocio del adulto mayor.
- **Equipamientos de Apoyo a la Producción:** Se construirá el “*Centro Pecuario Regional*”, en el lote donde funciona actualmente el frigorífico. Se complementará con otras actividades de apoyo a la actividad pecuaria como la Plaza de Ferias y el Centro de Aprovechamiento de Subproductos Pecuarios. Se deberá definir la localización de predios que se destinarán a la “*Granjas Agrícolas Experimentales*”, tanto cerca de la cabecera municipal, como en sectores de la vertiente. Se construirá un centro de acopio de productos agrícolas de tal manera que no genere congestión



del tráfico vehicular debido al ingreso, parqueo y salida de vehículos de carga, además de una terminal de transporte de carga.

2.6.3 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES

- **Equipamientos de Seguridad Ciudadana:**
 - a. **-Estación de Bomberos:** Se construirá en el predio que actualmente ocupa, adicionándole parte de algunos predios colindantes, de acuerdo al proyecto con que actualmente cuenta esta institución, anexo al presente Documento Técnico de Soporte.
 - b. **Cruz Roja y Defensa Civil:** Harán parte del edificio en el que funcione la estación de bomberos, que contará con espacios diseñados para el cabal cumplimiento de sus funciones. .
- **Equipamientos de Defensa y Justicia:** Se construirá una cárcel regional en el predio del Seminario Menor o en un predio adecuado para ello.
Se construirá en el mediano plazo un comando de policía en un terreno adecuado para ello, de manera que no genere conflictos en la circulación de vehículos en el área urbana y pueda prestar un servicio efectivo.
- **Equipamientos para la Administración Pública:** Se reubicarán los juzgados y tribunales que actualmente funcionan en el edificio de la administración municipal, y se adecuará el edificio existente, de manera que funcione adecuadamente, contando con amplios espacios para la atención al ciudadano.
- **Equipamientos de Servicios Públicos:** Se construirá el Centro Piloto Regional de Manejo Integral de Resíduos Sólidos, en el predio donde funciona actualmente el Relleno Sanitario, ampliado haciendo uso de predios colindantes. Se presentan en el presente plan, áreas factibles para la localización del relleno sanitario, para el caso en que no sea posible construirlo en el mismo lugar.
- **Equipamientos de Transporte:** Se construirá una terminal de transporte de carga, articulada con el centro de acopio de productos agropecuarios.

2.7 ESPACIO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Los siguientes contenidos se relacionan con el espacio público de la cabecera municipal, sin embargo, para el efecto de la definición del Índice de Espacio Público **-IEP-**, se incluyen y contabilizan áreas relacionadas con la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá. Toda vez que de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, este índice debe calcularse teniendo en cuenta todas las áreas urbanas del territorio municipal y el total de la población existente en el territorio municipal. Por esta razón, para la comprensión del presente numeral, además de ver el mapa No. **F-12**, denominado como: “Cabecera municipal Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público”, debe tenerse en cuenta el mapa No. **F-17**, denominado como: “Llanos de Cuivá, Espacio Público, Equipamiento y Vías Proyectadas”, que se anexan al presente documento.

2.7.1 DEFINICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

De acuerdo con lo definido en artículo 2.2.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015, el espacio público es: “...el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”. A continuación entonces, se



incluyen en el presente Plan las disposiciones relacionadas con el espacio público, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 2 del título 3 de este decreto, debe incluirse en los Planes de Ordenamiento Territorial en el suelo urbano.

2.7.2 DESTINACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO.

Según el mismo decreto, en su artículo 2.2.3.1.4: *“el destino de los bienes de uso público, incluidos en el espacio público, no podrá ser variado sino por los Concejos Municipales o Distritales a través de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos que lo desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean sustituidos por otros de características y dimensiones equivalentes o superiores. La sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización.”*

2.7.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS NATURALES.

Es importante resaltar que para el efecto del cálculo del índice de espacio público por habitante, no se tienen en cuenta algunos elementos constitutivos naturales del espacio público, como las quebradas, los cerros, entre otros, en tanto que para ello sólo se debe tener en cuenta el espacio público efectivo, es decir, los parques, las plazas, las plazoletas y las zonas verdes públicas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. Igualmente no se tienen en cuenta para el efecto mencionado, incluso las Áreas Forestales Protectoras, pues como otros elementos constitutivos naturales del espacio público, son suelo de protección y por lo tanto, a pesar de que son para el disfrute visual de toda la comunidad, no son de uso público y no cualquier persona puede hacer uso de este espacio.

Los elementos constitutivos naturales del espacio público del municipio de Yarumal, son las siguientes áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, que se delimitan en el **mapa No. F-12**, denominado como: “Cabecera Municipal: Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público”, anexo al presente documento:

- a) Quebrada El Matadero.
- b) Quebrada Picadores 1
- c) Quebrada Picadores 2
- d) Quebrada Mediaguas.
- e) Quebrada El Tablón y tributarias.
- f) Quebrada La Perla.
- g) Quebrada San José.
- h) Las Áreas Forestales Protectoras de estas quebradas.
- i) Parque de borde, localizado en el costado nor-oriental del área urbana de la cabecera municipal.
- j) Parque – mirador en frente del Centro de Bienestar del Anciano.
- k) Parque – mirador en el barrio San Carlos.

2.7.4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS ARTIFICIALES O CONSTRUÍDOS.

Es importante aclarar que algunos de estos elementos no se contabilizan para el efecto de la definición del índice de espacio público, en tanto que a pesar de que se conservan y protegen para el bien de toda la comunidad, en algunos casos son de propiedad privada y por lo tanto cualquier persona no puede hacer uso de ellos. Los elementos constitutivos artificiales o construídos del



espacio público en las áreas urbanas del municipio de Yarumal son los que se delimitan en los mapas F-12 y F-17 y se relacionan a continuación:

Los componentes de los perfiles viales, tales como las calzadas, los andenes, las zonas verdes, los separadores de la avenida Los Libertadores, el mobiliario urbano, la señalización, los reductores de velocidad y las bahías de estacionamiento.

Las siguientes áreas articuladoras de espacio público y de encuentro:

1. Los componentes de los perfiles viales, tales como las calzadas, los andenes, las zonas verdes, los separadores de la avenida Los Libertadores, el mobiliario urbano, la señalización, los reductores de velocidad y las bahías de estacionamiento.
2. Las siguientes áreas articuladoras de espacio público y de encuentro:
3. Parque principal Epifanio Mejía.
4. Espacios públicos en la avenida Los Libertadores:
 - Parque "El Carmen".
 - Parque "La Virgen de la Misericordia".
 - Parque "El Volga".
 - En el acceso al hospital.
5. Espacios públicos en los alrededores de la urbanización José María Córdova.
6. Parque infantil en el barrio San Judas.
7. Parque zonal "Los Dominios del Niño".
8. Parque zonal en el barrio El Orfanato.
9. Parque zonal en el sector de El Parral.
10. Parque zonal San José.
11. Parque zonal Santa Teresita.
12. Parque zonal en el suelo de expansión urbana.
13. Parque barrial en el barrio Señor Caído.
14. Parque barrial en el barrio Mediaguas.
15. Parque barrial en el barrio La Estación.
16. Parque barrial en el barrio Buenos Aires.
17. Parque barrial en el suelo de expansión urbana de Mediaguas.
18. Parque lineal en la quebrada El Tablón.
19. Parque lineal en la quebrada La Perla.
20. Espacios públicos producto de obligaciones urbanísticas en el suelo de expansión urbana.
21. Box-Culvert de la quebrada San José.
22. Box-Culvert de la quebrada El Tablón.
23. Canalización de la parte superior de la quebrada El Tablón.
24. Futuras obras de drenaje de las aguas del sector del Asilo.
25. Red caminera de la cabecera municipal.
26. Los antejardines de propiedad privada.
27. Los elementos arquitectónicos de la Basílica Menor Nuestra Señora de Las Mercedes.
28. Los elementos arquitectónicos de la La Capilla San Luis..
29. Los elementos arquitectónicos del Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal.
30. Los elementos arquitectónicos de la escuela Rosenda Torres.

2.7.5 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

Los elementos complementarios del espacio público de la cabecera municipal son los siguientes:



1. El mobiliario urbano, como el existente en el parque Epifanio Mejía y el proyectado en los diferentes parques del municipio.
2. Los elementos de ambientación tales como: luminarias peatonales, materas, bancas, relojes y esculturas.
3. Los elementos de recreación tales como: los juegos infantiles del parque de la urbanización San Judas.
4. Elementos de salud e higiene tales como: canecas para reciclar las basuras.
5. Elementos de seguridad, barandas, pasamanos, hidrantes, equipos contra incendios.
6. La señalización urbana.
7. Los elementos de la nomenclatura domiciliaria o urbana;
8. Los elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, marcas y varias

2.7.6 ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO.

DEFINICIÓN: Conforme con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.7 del Decreto Único 1077 de 2015, Espacio Público Efectivo es aquel que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por parques, plazas, plazoletas y zonas verdes.

Debemos partir necesariamente del hecho de que, en términos generales, es el espacio público, una de las mayores necesidades de la población del municipio de Yarumal. Y no hay que saber mucho del tema para por lo menos suponerlo, ni que hacer cuentas detalladas para confirmarlo, pues es palpable esta necesidad, en un municipio que depende en un altísimo porcentaje para suplir sus requerimientos en este sentido de un parque principal, que todos los días se ve más pequeño al aumentar la población y el área desarrollada.

CONTENIDO: El presente ajuste del PBOT de Yarumal, en materia de espacio público y después de conocer el altísimo déficit existente, de acuerdo con lo presentado en el documento de diagnóstico territorial, que señala a este municipio como uno de los que cuenta con más alto déficit de espacio público por habitante posiblemente del país, contiene en primer lugar la definición de una estrategia para la generación de este espacio, lo mismo que la identificación del espacio público proyectado y el desarrollo de este contenido de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. Se definen entonces además los elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios de espacio público, lo mismo que las áreas que se convertirán en espacio público urbano durante el período de vigencia de este Plan. Por estas razones el contenido del plan en este sentido se ajusta eliminando inicialmente del proyecto de acuerdo por medio del cual se formuló el Plan vigente, los artículos que contienen las falencias mencionadas e incluyendo un nuevo articulado en el que se expresen las nuevas disposiciones.

GENERACIÓN: Las posibilidades de generación de espacio público están muy relacionadas con la intención misma de hacerlo, partiendo de la concientización de que no solamente es necesario para la utilización del tiempo libre por parte de los diferentes grupos de edades y de que es fundamental para reducir los índices de inseguridad, de aumento de posibilidades de crecer como personas y profesionales útiles a la sociedad para los niños y jóvenes, pues también, en materia de urbanismo es fundamental para aumentar la capacidad de soporte de la cabecera municipal y por lo tanto para aumentar las densidades habitacionales.

ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE: Según el análisis del espacio público, realizado en el documento de Diagnóstico Territorial, generar el espacio público necesario en las áreas urbanas del municipio, especialmente en su cabecera, de manera que se pueda eliminar el déficit y contar con



los 15 m² por habitante, que es lo que exige el gobierno nacional, es bastante costoso y dificultoso. Razón por la cual en el presente Plan se proyecta mejorar notablemente el índice de espacio público, incluso contando con la población que habitará el territorio municipal al final del período de su vigencia, pretendiendo obtener más de diez veces de espacio público por habitante que en la actualidad. Sin embargo, aún así, estando muy por debajo de la medida definida por el gobierno nacional.

De acuerdo con lo anterior y conforme con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.7 del Decreto Único 1077 de 2015, Espacio Público Efectivo es aquel que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por parques, plazas, plazoletas y zonas verdes, el cual es el que se contabiliza para efecto de definir el índice de espacio público del municipio. Se proyectan entonces en presente Plan metas alcanzables, en materia de generación de espacio público y por ende en el aumento del índice de este espacio por habitante, pasando de **1 m²**, de acuerdo a lo indicado en el documento de diagnóstico, a más de veinte (20) veces más, es decir, **6,45 m²** por habitante, contando sólo con el generado en las áreas urbanas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1504, compilado en el Decreto 1077 de 2015, pues si se pudiese contar con el generado en áreas colindantes con el perímetro urbano de la cabecera municipal, éste aumentaría a 11,176 m²/hab, siendo este uno de los más altos de país.

2.7.7 ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO A GENERAR EN EL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL

2.7.2.1 ESPACIO PÚBLICO A GENERAR EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL:

ESPACIOS PÚBLICOS A GENERAR: A continuación se relaciona el espacio público que se generará durante el período de vigencia del PBOT en el área urbana de la cabecera municipal, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa No. **F-12**, denominado como: “*Cabecera Municipal: Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público*”, que se anexa al presente documento, describiéndolo y especificando el número de metros cuadrados que se proyectan. A estas áreas se suman las del corregimiento de Llanos de Cuivá y el resultado se divide por el número total de habitantes en el territorio municipal, obteniendo finalmente el índice de espacio público por habitante proyectado. La descripción del espacio público de Llanos de Cuivá se aborda en el capítulo en que se desarrollan los temas relacionados con esta área urbana.

ESTRATEGIA: La estrategia para la proyección del espacio público del municipio de Yarumal, se basa en aumentar notablemente el índice por habitante, tratando de utilizar este tipo de espacio no solamente como punto de encuentro, de esparcimiento y de recreación, sino también como herramienta para conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales, para limitar el crecimiento urbanístico hacia áreas a las que según este Plan, no son convenientes para este tipo de desarrollos, para generar espacios que proporcionen identidad zonal, por medio de parques zonales y barrial, por medio de parques barriales y finalmente, para aprovechar el potencial paisajístico del municipio que se ubica como un balcón con vista a un hermoso paisaje natural.

Considerando la cantidad de espacio público que se debe generar y pretendiendo, no llegar a los índices establecidos por el gobierno nacional, pero sí aumentándolo notablemente, y considerando las limitaciones financieras para adquirir este tipo de espacio, la estrategia se fundamenta, desde lo económico, en el acceso en su gran mayoría, a predios relativamente económicos, localizados en áreas colindantes con las Áreas Forestales Protectoras, y áreas localizadas en los límites del perímetro urbano y de manera puntual, en la compra de algunos predios localizados en áreas estratégicas, de manera que sean de fácil acceso y por lo tanto faciliten la apropiación por parte de



los habitantes de las diferentes zonas del territorio urbano, de manera que se reduzca notablemente la dependencia de la población del parque principal como lugar para la convivencia, el encuentro, el esparcimiento y el descanso.

EL ÁREA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. El lugar en donde se presenta el más alto déficit del territorio municipal es precisamente el área central de su cabecera, desarrollada sin generar espacio público. Desafortunadamente, generar espacio público en el área central de esta cabecera resulta demasiado costoso y dificultoso, toda vez que allí se encuentra el metro cuadrado más caro del territorio municipal y toda el área está construida, incluso los centros de manzana, donde según el PBOT que se revisa y ajusta, pretendía generar una gran parte de este espacio, lo cual nunca se logró. Posiblemente la mejor alternativa para obtenerlo sería la formulación de Planes Parciales en estas áreas que eventualmente podrían ser objeto del tratamiento urbanístico de Redesarrollo, de tal manera que se pudiesen obtener densidades más altas generando espacio público. Sin embargo, considerando que existe la posibilidad de generar espacio público en áreas perimetrales, en donde el suelo es más accesible, se hará uso mejor de esta opción para obtenerlo. No sin dejar por lo menos de proyectar la generación en el área central de pequeños parques urbanos, equivalentes individualmente en área posiblemente a uno o dos predios, de tal manera que sea posible adquirirlos. Sin embargo, fundamentalmente se generará una cantidad significativa de espacio público en otras áreas, donde sea menos costoso y dificultoso hacerlo. .

CONSERVAR Y PROTEGER EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. Se utiliza entonces el espacio público como herramienta, en primer lugar para la conservación y protección del ambiente y de los recursos naturales en las áreas urbanas del municipio. En el caso de la cabecera municipal se proyecta especialmente en los alrededores de las Áreas Forestales Protectoras, definidas de 30 metros a lado y lado de las fuentes de agua que atraviesan el suelo urbano. La ronda como tal, contará con uso forestal protector y por lo tanto no se considerará como espacio público, sin embargo, en algunos casos, de acuerdo con lo delimitado en el mapa **F-12**, se complementa este retiro, con áreas verdes que contarán con algún amoblamiento urbano que permita su apropiación por parte de la comunidad como espacio para el uso y disfrute de todos los habitantes de la cabecera municipal. Estos espacios estarán integrados visualmente a las Áreas Forestales Protectoras, lo que permitirá que se vean aún más amplios y que se pueda disfrutar además del paisaje y del ambiente que estas ofrecen.

ESPACIO PÚBLICO COMO LÍMITE URBANO. También se utiliza el espacio público como borde de protección, para no permitir la expansión urbanística hacia el sector de Morro Azul, pues como ya se ha analizado en el presente Plan, en primer lugar, se trata de un suelo a conservar y proteger y en segunda instancia, se trata de un área que cuenta con serias restricciones desde el punto de vista urbanístico, toda vez que se trata de áreas que están por fuera del perímetro sanitario, pues el servicio de agua, a través del acueducto municipal, en algunas partes no llega, pues se trata de áreas que superan la cota de servicio y en otras llega con mucha dificultad y de manera discontinua. En este caso, para generar el borde de protección habrá que adquirir, además de terrenos, algunas edificaciones que se encuentran allí construidas, lo cual aumenta los costos, pero a pesar de ello, de ninguna manera se aproximan a los que se presentan en el área central del municipio.

APROVECHAR EL PAISAJE CIRCUNDANTE. La estrategia para generar espacio público en la cabecera municipal, también se fundamenta en el aprovechar a esta cabecera como balcón con vista a un gran paisaje natural, como lo es el territorio que ocupan varias veredas del municipio adscritas a esta y que actualmente se encuentra subutilizado, debido a la falta de espacios que permitan a la población disfrutar de esta hermosa vista. Se proyecta entonces en el presente Plan, la creación de espacios públicos localizados en lugares estratégicos por sus posibilidades visuales, como algunos



terrenos localizados en frente del centro de bienestar del anciano, desde el cual se puede disfrutar de una gran y hermosa vista hacia el río Nechí y las quebradas Santa Juana, entre otras. Para disfrutar de este mismo paisaje se proyectan espacios públicos en el límite sur del área urbana, en áreas cercanas a la terminal de transporte, y en los barrios Fátima y San Carlos. En el límite oriental del suelo urbano de la cabecera, con vista hacia el cañón del río Nechí, en las veredas La Estrella, Mallarino, Chorros Blancos, Santa Rita, se proyectan parques que actúan como miradores panorámicos, como el actualmente denominado “Los Dominios del Niño”.

PARQUES ZONALES Y BARRIALES. Para reducir la dependencia del parque principal y para generar identidad a las diferentes zonas del área urbana de la cabecera municipal, se generan parques zonales en los barrios Santa Teresita, El Parral, El Orfanato, La Cuelga y San Vicente, localizados al sur, occidente, norte, nororiente y oriente del suelo urbano de esta cabecera. Estos se integran en la medida de lo posible a las Áreas Forestales Protectoras de las diferentes quebradas que atraviesan el área urbana, con el fin de continuar con la idea de facilitar la apropiación por parte de la comunidad, de estos espacios naturales. Son quizás los espacios que requieren de una mayor inversión, pues requieren de la compra de predios diferentes a los aledaños a las quebradas y en las áreas cercanas al límite urbano, además de una dotación con características de parques zonales, lo cual los señala como los que requieren de la inversión más alta en materia de espacio público para la administración municipal. Además de estos parques zonales, se proyecta la generación de espacio público de características y apropiación barrial, como es el caso del que se genera en los barrios Mediaguas, La Estación, Buenos Aires y Boca de Monte.

A) EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL: Se aclara que los nombres están por confirmar, pues estos se los asignará la administración municipal en el momento de su construcción.

TABLA 14. ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL		
ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL		
CLASIFICACIÓN	NOMBRE	ÁREA m²
ZONAL	DOMINIOS DEL NIÑO	6.081
ZONAL	SANTA MATILDE	3.000
ZONAL	EL PARRAL	8.254
ZONAL	SAN JOSÉ	2.250
ZONAL	LA INMACULADA	4.462
ZONAL	EXPANSIÓN URBANA	2.271
TOTAL ZONALES		26.320
BARRIAL	SEÑOR CAÍDO	2.724
BARRIAL	MEDIAGUAS	3.987
BARRIAL	LA ESTACIÓN	816
BARRIAL	BUENOS AIRES	1.131
BARRIAL	FÁTIMA	3.873
BARRIAL	EXPANSIÓN URBANA	1332
TOTAL BARRIALES		14.069
LINEAL DE QUEBRADA	EL TABLÓN.	23.924
LINEAL DE QUEBRADA	LA PERLA	16.663
LINEAL DE QUEBRADA	JOSÉ MARÍA CORDOVA	29.752
LINEAL DE QUEBRADA	PICADORES-YARUMALITO: PICAYA	88.000
PARQUE LINEAL LA TERMINAL		27.700
TOTAL LINEALES		186.041
DE BORDE MORRO AZUL		25.418
TOTAL DE BORDE		25.418



MIRADOR	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	531
MIRADOR	SAN CARLOS	749
TOTAL MIRADORES		1281
TOTAL EP PROYECTADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL		253.129 m²

Fuente: Equipo técnico TERRSE S.A.S. - 2022

Parques zonales:

1.- Parque Zonal: "Los Dominios del Niño": El primer parque quedaría en el barrio San Vicente, en el lugar en el que quedaba el antiguo parque de "Los Dominios del Niño", que estaría articulado al proyecto de ampliación de la escuela San Vicente, que se propone en el sector para mejorar la cobertura educativa, pero sin límites para el acceso de toda la población, que aportaría 7.500 m2 de espacio público, que contaría con una cobertura especialmente Zonal y que sería disfrutado de manera directa, entre otros por los barrios San Vicente, Camellón, Boca del Monte, El Asilo, Montañita Arriba, Montañita Abajo, Versalles, Santa Teresita y el Señor Caído.
6.081 m2

2.- Parque Zonal: Santa Matilde: El segundo parque estaría localizado en un terreno de 6.073,77 m2, ubicado en el barrio Santa Matilde de cobertura especialmente zonal, de manera que pueda ser utilizado por los habitantes de los barrios El Orfanato, Santa Matilde, La Inmaculada 1, La Inmaculada 2, La Cabaña, La Piedra de los Aburridos, e incluso Buenos Aires, entre otros.. De esta manera se estaría aportando a la descentralización estipulada en el ajuste del **PBOT** y contribuyendo al desarrollo de las zonas aledañas. 6.073 m2

3.- Parque Zonal El Parral: Localizado en la carrera 22, en el sector en el que se proyecta la ampliación de la avenida Los Libertadores. Esta ampliación hará que se deban comprar algunas casas y en sus terrenos se construirá, en parte la ampliación de esta avenida y el resto se deja para espacio público, que se integrará a la quebrada La Perla, para continuar en predios aledaños a la carrera 27. Se trata de una suma de espacios públicos cercanos a los que se adhiere un parque proyectado en la actual estación de servicio, conformando un área pública de cobertura zonal de 8.200m2, de la cual se apropiarán los habitantes del sector que conforman los barrios de El Parral y Fátima, localizados al occidente del suelo urbano de esta cabecera, e incluso habitantes del área central del suelo urbano. 8.254 m2

4.- Parque Zonal San José: Localizado en el barrio del mismo nombre, en un terreno de 2.500m2 aledaño a la ronda hídrica de la quebrada que también lleva este mismo nombre. Se constituye en el punto de encuentro y esparcimiento de los habitantes de los barrios San José, El Asilo, Señor Caído y La Cuelga. 2.250 m2

5.- Parque Zonal La Inmaculada: Localizado en inmediaciones de una escorrentía que existe entre los barrios La Inmaculada I y II y Santa Matilde. Será un espacio público para el descanso, el esparcimiento y el disfrute del paisaje circundante de la cabecera municipal por parte especialmente de los habitantes del norte del área urbana de la cabecera municipal. Cuenta con un área de: 4.462 m2

6.- Parque zonal en suelo de expansión urbana: Se trata de un parque localizado en el suelo de Expansión Urbana que se delimita lindando por la cabecera por el costado sur-occidental,



proyectado en el punto de conexión de una de las vías proyectadas como obligadas para ese tipo de suelo y la prolongación de la calle 19, que conectará a este suelo con el parque principal de manera directa. Sin embargo, deberá analizarse la viabilidad de la construcción de esta vía, toda vez que posiblemente la pendiente no lo permita, en cuyo caso se evaluará la posibilidad de que sea peatonal. El parque actuará como el centro del suelo de expansión proyectado hacia este costado y contará con un área de: 2.271 m²

Parques barriales:

1.- Parque del Señor Caído: En el barrio Señor Caído se construiría un parque que sería utilizado principalmente por los habitantes de este barrio y también de los barrios El Asilo, Boca de Monte, y San Vicente. 2.724 m²

2.- Parque Mediaguas: Parque proyectado al norte del barrio Mediaguas, el cual podrá ser utilizado además por los habitantes de los barrios La Piedra de los Aburridos, y La Estación principalmente e incluso por los habitantes del barrio La Inmaculada I. 3.987 m²

3.- Parque La Estación: Localizado en el barrio del mismo nombre, cerca al acceso norte del área urbana de la cabecera municipal, contará con un área de 816 m² para el uso y disfrute de los habitantes de este barrio y del barrio La Inmaculada II. 816 m²

4.- Parque Buenos Aires: Localizado en el barrio del mismo nombre, de acuerdo a la delimitación contenida en el mapa **F-12**. Contará con un área de 1.132m² y servirá de espacio para el encuentro, la recreación y el esparcimiento de los habitantes de este barrio. 1.131 m²

5.- Parque en suelo de expansión urbana de Mediaguas: Se trata de un parque localizado en el suelo de expansión urbana contiguo al barrio mediaguas. Su construcción se dará una vez se desarrolle este de suelo, mediante la implementación de planes parciales, de acuerdo con lo estipulado para el efecto en el presente Plan. 3.873 m²

b) Parque Fátima: Localizado en el barrio del mismo nombre, se construirá en una zona donde el espacio público es demasiado escaso. 1332 m²

Parques lineales de quebradas:

Se trata de parques que irán contiguos a la ronda hídrica de algunas quebradas que atraviezan el suelo urbano de la cabecera municipal. Estos contarán con senderos, bancas y en algunos casos gimnasios al aire libre y juegos infantiles, y serán complementarios a la función que cumplen las Áreas Forestales Protectoras aledañas, en las que el uso principal será forestal protector.

1.- Parque Lineal El tablón: Parque lineal que cumplirá varias funciones, pues contribuirá a velar por la conservación y protección de la ronda hídrica de esta quebrada, generará espacio público para el disfrute del ambiente y de los recursos naturales, para el descanso, la recreación y el esparcimiento. Contará con un área de 43.019 m², que no incluye obviamente la ronda hídrica, pues es suelo de protección y no puede ser un área destinada a uso público, quizás al disfrute visual de la comunidad, al localizarse contigua a un parque lineal, pero no de uso público. Cuenta con una gran zona verde en su parte superior y posteriormente, hacia el sur, con una franja paralela a la ronda hídrica que atravieza todo el suelo urbano de la cabecera municipal. Se une al parque localizado en el barrio El Orfanato, que a su vez se vincula con el parque lineal Picadores, generando una red de espacios públicos interconectados para el disfrute de la comunidad. 23.924,99 m²



2.- Parque Lineal La Perla: Parte desde la zona central del área urbana de la cabecera municipal, en el puente construido como prolongación de la avenida Los Libertadores. Cuenta con espacios colindantes con la ronda hídrica de la quebrada La Perla. proyectados para su protección y disfrute, en la parte inferior, cerca al límite urbano, se amplía notablemente, conformando una gran zona verde que se dotará de miradores panorámicos con vista al cañón del río Nechí y a las áreas que tributan a la quebrada Santa Juana. Cuenta con un área de: 16.663,79 m2

4.- Parque Lineal José María Córdova: Cuenta con áreas colindantes a la unidad deportiva del sur, creando una amplia zona de entrada al municipio desde la ciudad de Medellín, que generará una buena imagen del municipio, como municipio moderno, que valora y respeta el espacio público. Este parque será utilizado por los barrios del sur del área urbana. 29.752,35 m2

5.- Parque Lineal La Terminal: Comienza al sur de la quebrada San José, va hasta la terminal de transporte y le da la vuelta. Al comienzo incluye una zona verde pública al otro lado de la quebrada. Cuenta en total con 27.700 m2.

Parque de borde:

En el límite nor-oriental del suelo urbano, en parte de los barrios Santa Matilde, La Cabaña, La Cuelga y San José, allí se proyecta la construcción de un parque de borde o zona verde de uso público de 25.936 m2 provista de zonas arborizadas además de espacios y amoblamiento para el descanso, el esparcimiento y la recreación, que cumplirá además una doble función y es la de actuar como límite para el crecimiento urbanístico hacia ese sector, el cual cuenta con serias limitaciones para la expansión de redes de acueducto. Se limita este crecimiento además por que en terrenos colindantes con este sector del suelo urbano se proyecta en el presente Plan además la construcción de un gran parque, que será el parque de Morro Azul. Para su construcción se deberá tener en cuenta que deben adquirirse además de terrenos, edificaciones ya construidas. Conjuntamente con los parques lineales proyectados de La Inmaculada, La Tolda y San José además del parque de Morro Azul, crearán una red de parques que además de ser un espacio para el goce y el disfrute de la población, será un pulmón a conservar y proteger para el municipio y un espacio para la conservación y protección de la flora y la fauna, además del recurso agua, vital para todos con un área de **25.418 m2**

Parques miradores:

Además del parque lineal que termina en un mirador panorámico, con una hermosa vista hacia las veredas cercanas a la cabecera municipal, ya incluido en el listado de parques lineales, se aprovecha en el presente plan el hermoso paisaje natural que desde la cabecera se puede apreciar, generando en todos los parques proyectados, espacios diseñados para aprovechar esta hermosa vista, pero además se proyecta la construcción de los siguientes parques:

1.- Parque-mirador del Centro de Bienestar del Anciano: Localizado en frente del CBA, es un parque de 532 m2 de área, que se convertirá en un balcón que aprovechará la hermosa vista, tanto hacia las veredas localizadas al occidente de la cabecera municipal, como Santa Juana y Yarumalito principalmente, como también hacia las localizadas al costado sur-oriental del área urbana, como las veredas José María Córdova, Santa Rita, Chorros Blancos, La Estrella y Mallarino. 531 m2

2.- Parque-mirador San Carlos: Localizado en límites del suelo urbano, en el barrio San



Carlos, es un pequeño parque de 750 m² que contará con una hermosa vista hacia el occidente de la cabecera municipal. 749 m²

ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: 253.129 m²
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA CABECERA M: 37.562 m²
TOTAL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE+PROYECTADO EN LA CABECERA M: 290.691 m²

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DE YARUMAL	
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGÚN DIAGNÓSTICO)	
NOMBRE	ÁREA
Parque principal	5.200 m ²
Parque El Carmen	550 m ²
Parque Virgen de la Misericordia	650 m ²
Parque El Volga	420 m ²
Parque acceso al Hospital	800 m ²
EP generado por la urbanización JMC	29.752 m ²
Parque infantil Urbanización San Judas.	200 m ²
Parque El Preventorio (No contabiliza)	7.500 m ²
TOTAL EP CABECERA MUNICIPAL	37.562 m²
Número de habitantes-dependientes del EP de la cabecera municipal (proyección DANE 2018)	37.389 m ²
ÍNDICE DE EP EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1 m ² /hab.
ÍNDICE DE EP EXISTENTE EN LLANOS DE CUIVÁ	0.06 m ² /hab.
ÍNDICE DE EP EXISTENTE EN CEDEÑO	1.34 m ² /hab.

Fuente: Equipo técnico PBOT de Yarumal 2022

- A) INDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO (EXISTENTE+PROYECTADO), EN LA CABECERA MUNICIPAL: Índice de espacio público por habitante en la cabecera municipal: 290.691m²/44.439 habitantes (número de habitantes del municipio descontando los de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño): **6,54 m²/hab.**, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa **F-12** que hace parte del presente PBOT.
- B) INDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO (EXISTENTE + PROYECTADO), EN LLANOS DE CUIVÁ (ver Llanos de Cuivá-Espacio Público en el presente documento): 24.500 m²/3.924 habitantes= Índice de espacio público: **6,24 m²/hab.**, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa **F-17**, denominado como: Llanos de Cuivá: Espacio Público y Vías Projectadas.
- C) ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO (EXISTENTE+PROYECTADO), EN EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO (Ver Cedeño-Espacio Público, en el presente documento): 14.200 m²/2.557 habitantes, para un índice de espacio público proyectado de **5,55 m²/habitante**, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa **F-20** que hace parte del presente PBOT.

ESPACIO PÚBLICO TOTAL (EXISTENTE + PROYECTADO) EN LOS SUELOS URBANOS Y DE EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL: **329.391 m²**
Población del municipio de Yarumal para le año 2035: 50.920 habitantes

ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO TOTAL POR HABITANTE PROYECTADO PARA EL MUNICIPIO DE YARUMAL:
329.391 m² (Espacio Público) / 50.920 (Habitantes): **6,46 m²/hab**



Debido a que para el cálculo del índice de espacio público por habitante sólo se debe contar con el espacio público de las áreas urbanas, para este cálculo en el municipio de Yarumal, no se tiene en cuenta el espacio público existente y proyectado en el suelo rural, en el que, además de los parques en los centros poblados rurales, existe el parque Rubén Piedrahíta y el parque Morro Azul, ambos colindando con el área urbana de la cabecera municipal.

2.7.8 ESPACIO PÚBLICO A GENERAR EN PREDIOS COLINDANTES Y CERCANOS AL PERÍMETRO URBANO

Como se ha indicado, comprar terrenos para espacio público en el área urbana de la cabecera municipal resultaría costoso, por esta razón se define en el presente Plan, que se terminarán parques iniciados y se construirán otros en terrenos colindantes y cercanos al perímetro urbano, que no se encuentren a más de 500 metros de este, de manera que los habitantes de esta cabecera puedan acceder a ellos caminando, sin necesidad de hacer uso de un vehículo. Realmente no cuenta como espacio público urbano, pero para el efecto lo contabilizaremos como tal.

Parque Recreativo Rubén Piedrahíta Arango, que deriva su nombre del uso que anteriormente se le daba a este terreno, pero que en el presente plan, en adelante llamaremos “Los Yarumos”: 20.000 m².

Parque Ambiental Morro Azul: Localizado al nor-orienté de la cabecera municipal, en el morro del mismo nombre, con el cual se pretende además de aumentar el índice de espacio público, contribuir a que en esta zona no se sigan presentando desarrollos incompletos o inadecuados: 120.000 m².

Total espacio público a generar: **140.000 m²**

De esta manera se estaría actuando bajo los preceptos del **PBOT**, en el sentido de limitar el crecimiento urbano, aumentar el espacio público y las áreas verdes del municipio y reubicar los asentamientos que en esta zona están expuestos a amenazas y riesgos naturales.

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, sólo se contabiliza para el efecto de determinar el índice de espacio público por habitante, el espacio público existente o proyectado en las áreas urbanas. Sin embargo, contando con este espacio público generado en suelo colindante al suelo urbano de la cabecera municipal, el total de espacio público que se proyecta que existiría para el final del periodo de vigencia del PBOT sería de 329.391 m² + 140.000 m² = 469.391 m². Sin embargo, se advierte que no se contabilizarán estas áreas para la definición del índice de espacio público efectivo del municipio, toda vez que se localizan en el suelo rural.

2.7.9 DESTINACIÓN DE LAS CESIONES URBANÍSTICAS PARA ESPACIO PÚBLICO

Se deberá crear un fondo especial para el manejo de las obligaciones urbanísticas por concepto de Espacio Público, lo cual sumado a la estrategia de afectar predios para espacio público, facilita la adquisición de este tipo de espacios y ayuda a mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad, que hasta ahora es una de las que cuenta con el menor índice de espacio público del norte de antioquia, pero que se proyecta como la que, producto de una acción planificada, contará con el mayor índice de la zona. Los dineros de este fondo se destinarán a la compra de suelo para espacio público en los lugares proyectados por el **PBOT**.



2.8 ÁREAS DE ACTIVIDAD

2.8.1 CONSIDERACIONES

Los criterios definidos en el **PBOT/00** se eliminan, puesto que después de más de diez años de vigencia del plan, ya no se deben aceptar los usos establecidos, además nada o poco tienen que ver con las restricciones geológicas y con la protección de los usos comunitarios.

El uso del suelo definido en el **PBOT/00** realmente se modifica poco. La delimitación fundamentalmente es la misma, sólo se modifica delimitándola por los predios, es decir incluyéndolos o no en una determinada zona, con el fin de que no quede parte de un lote con unos usos asignados y otra parte con otros. Se incluye la normatización de algunos usos que de manera particular inciden en el desarrollo del día a día de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, como las Bodegas, el almacenamiento de Gas y de desechos para el reciclaje, los casinos y monederos, las casas de lenocinio, para lo cual se retoma en especial parte de lo acordado por el Concejo Municipal en el año 2004, las gallerías, los locales en pisos superiores, caballerizas, aserríos, talleres de motos y los usos industriales fundamentalmente.

Es importante resaltar que las disposiciones establecidas en el Componente Urbano, aplican tanto para las áreas urbanas del territorio municipal, como para los suelos de expansión urbana.

Las Áreas de Actividad Múltiple se conservan, y se genera un área comercial en frente de la urbanización José María Córdoba, pues esta demandará este tipo de usos y se elimina un corredor de actividad múltiple hacia el barrio Boca del Monte, por estimarse que no cuenta con usos de ese tipo. Además se crea un área para la mediana industria, dentro del perímetro en el sector de La Estación pues no se habían delimitado este tipo de áreas. Se entiende para el efecto como mediana industria, la que no hace uso para el transporte de insumos y productos de camiones de más de ocho (8) toneladas, que pueden acceder al predio haciendo uso sólo de un sobreebanco a partir de la Troncal Occidental de 5m, de manera que no se generen inconvenientes para el tránsito sobre la vía, que tendrá el carácter de "*Paso Urbano*", de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3600 de 2006, que hace parte del Decreto 1077 de 2015 y por lo tanto un tratamiento especial en su paso por el área urbana de la cabecera municipal. El retiro de las edificaciones en este paso será de 10m al borde interior de la troncal.

La asignación de usos del suelo se modificó un poco, buscando fundamentalmente sintetizarla y hacerla más aplicable, de acuerdo al comportamiento de estos usos durante el período de vigencia del **PBOT/00**. Se permitió la vivienda de todo tipo, aunque de manera restringida en los usos de actividad múltiple y se fue muy estricto en la asignación de usos del suelo para las áreas residenciales, buscando una mayor tranquilidad y sana convivencia de los habitantes, asignando como prohibidos algunos usos que estaban restringidos y que generaban olores, ruidos, riesgo o de alguna u otra manera perjudicaban el ambiente residencial.

2.8.2 ÁREAS DE USO MÚLTIPLE

Dentro de la conformación del territorio urbano, dedicado al desarrollo de actividades residenciales, se delimitan como áreas de uso múltiple aquellas que permiten la concentración de actividades sobre centros o ejes lineales de alta actividad y flujo poblacional. Así pues se definen estas zonas como las áreas de concentración de actividades, dedicadas a la localización intensiva de usos. Sin embargo y con el fin de estimular el equilibrio en la zona urbana, se define para esta categoría la siguiente clasificación y asignación de usos del suelo:

2.8.2.1 CENTRO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE



Se determina como tal el centro en el cual se mezclan las diversas funciones del área urbana tanto de carácter administrativo, como cultural, financiero, comercial, social y religioso. Este centro mantiene una actividad constante. Está delimitado en el mapa No. **F-14**, denominado como: *Cabecera Municipal -Áreas de Actividad* , anexo al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT**. Este sector está altamente consolidado. Para el desarrollo futuro de actividades e infraestructuras dentro de esta área se reglamentan los usos indicados en la tabla No. 5, denominada como: “Área Urbana de la Cabecera Municipal de Yarumal – Usos del Suelo”.

2.8.2.2 CORREDOR DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE.

Es un área conformada principalmente por las edificaciones localizadas a lado y lado de la Avenida Los Libertadores, en la que se mezclan los diferentes usos, prevaleciendo de alguna manera el comercial, pero hasta un nivel intermedio, sin que se presente comercio o industria mayor, ni comercio de alto riesgo colectivo, ni servicios de esparcimiento con venta de licor, ni servicios al vehículo y usos de alto impacto asociados principalmente a la prostitución, entre otros. Las áreas que conforman este corredor se delimitan en el mapa No. **F-14**, denominado como: “*Cabecera Municipal-Areas de Actividad*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. La asignación de usos del suelo para estas áreas está contenida en la Tabla 15 denominada como: “*Asignación de Usos del Suelo para el Área Urbana de la Cabecera Municipal de Yarumal*”.

2.8.3 DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES.

Están delimitadas en el mapa No. **F-14** denominado “*Cabecera Municipal - Áreas de Actividad*” que se anexa al presente documento. Para estas áreas, la siguiente es la asignación de usos del suelo:

2.8.4 DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES URBANAS

Son áreas urbanas en las que predomina el uso industrial y otros usos que son incompatibles con los demás usos, como los talleres de servicio al vehículo, el comercio industrial pesado, entre otros. Están delimitadas de en el mapa No. **F-14**, denominado “*Cabecera Municipal - Áreas de Actividad*” anexo al presente documento y que fundamentalmente cubre las manzanas 01, 02, 03 y parte de la manzana 04, en el barrio La Estación.

2.8.5 USOS DE ALTO IMPACTO

En lo que tiene que ver con el Decreto 4002 de 2004, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, se entiende por usos de alto impacto, los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines o aquellos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, independientemente de la denominación que adopten. Estos usos se permitirán en el municipio de Yarumal sólo en la parte del suelo suburbano delimitado para ello en el mapa No. **F-07**, denominado como: “*Clasificación del suelo cabecera municipal*” , que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT** de este municipio. En las demás áreas del suelo municipal no se permitirán nuevos establecimientos dedicados a este tipo de servicios, especialmente en las áreas en donde se prevea el desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso dotacional educativo, independientemente de que alguno de estos últimos se contemple con carácter de principal, complementario, compatible o restringido, o mezclado con otros usos.



2.8.6 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.

La siguiente es la asignación de usos del suelo para el área urbana de la cabecera municipal de Yarumal, para la cual se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

Uso Principal: Se consideran como tal aquellas actividades señaladas como predominantes en la zona y que establecen el carácter de la misma.

Uso Complementario: Es el uso que complementa al uso principal.

Uso Restringido: Actividades que por su impacto ambiental o urbano pueden afectar el uso principal. Deben disponer de área para carga y descarga y/o parqueaderos.

Uso Prohibido: Actividades que no pueden funcionar en la zona, por su incompatibilidad con el uso principal.

TABLA 15: ASIGNACION DE USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DE YARUMAL.

MUNICIPIO DE YARUMAL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.				
USO	PPAL	COMPLEMENTARIO	RESTRINGIDO	PROHIBIDO
RESIDENCIAL	VIVIENDA UNI-FAMILIAR Y MULTIFAMILIAR	Comercio Minorista Básico de índole frecuente. Oficinas. Servicios Básicos. Oficinas. Fami-industria G1 Industria artesanal G1	Comercio Minorista de tipo Mediano y de índole Frecuente.—A máx de local 150m2 y F mínimo de 3m. Comercio industrial Liviano. Amin de lote: 50m2 y Amáx. 350m2. Fmín:5m. Supermercados y almacenes por departamentos: Amin.400m2 y Fmín 10m. y zonas de cargue y descargue. Centros y Pasajes Comerciales: Fmín: 5m y zonas de cargue y descargue. Fami-industria G2 -Fmín: 5m. Industria artesanal G2 -Fmín: 5m. Industria menor G1 y G2. -Fmín: 5m. Talleres de servicio liviano :Amin:20m2 y Fmín: 5m. Servicios Personales: Fmín de 5m.	Comercio Mayor. Comercio de alto riesgo colectivo. Industria Mayor y Mediana. Comercio Industrial Liviano. Servicios generales de depósito. Servicios de Esparcimiento con venta de licor. Servicios al vehículo. Servicios Funerarios. Servicios de Alto Impacto -D. 4002/04 Almacenamiento de Gas. Fábricas. Industria mediana G1 y G2. Industria mayor. Casinos y monederos.



CENTRO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	Comercio Minorista Básico, de índole cotidiano y Comercio Minorista de tipo mediano de índole frecuente. -A. máx. de local: 150m2 y F mín. 3m.	Vivienda Uni-Bi y Trifamiliar. Servicios personales. Servicios de esparcimiento público que habitualmente expenden bebidas alcohólicas. Servicios Básicos Fmín de 3m. Oficinas Fami-industria G1-G2 Industria artesanal G1-G2. Industria menor G1-G2.	Comercio Industrial Liviano. Amin: 50m2 y Amáx. 350 m2 y Fmín. 5m. Supermercados o Almacenes por Departamentos: Amin del lote: 400m y Fmín. 10m Centros y Pasajes Comerciales: Fmín de 5m y Zona de Cargue y Descargue. Industria mediana G1: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue. Industria Artesanal: Talleres de Servicio Liviano: Amin: 20m2 y Fmín de 3m. Servicios funerarios y de Velación: Fmín: 5m. Vivienda Multifamiliar. Con acceso independiente. En pisos superiores y sin relación con otros usos por medio de v1-acíos o similares.	Comercio Industrial Pesado. Comercio de recuperación de materiales. Comercio para exhibición de vehículos, maquinarias y equipos pesados. Comercio de alto riesgo colectivo. Central Mayorista de Viveres. Industria Mayor y Mediana. Servicios Mayores de reparación y mantenimiento. Servicios generales de depósito. Servicios al vehículo. Talleres industriales livianos. Almacenamiento de gas. Industria mediana G2. Industria mayor. Servicios de Alto Impacto -D. 4002/04
CORREDOR DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	Comercio Minorista Básico de Índice Cotidiano. Amáx: 5m2 y F mín: 3m Comercio Minorista de tipo Liviano y de índole frecuente. De Amin 150m y Fmín: 3m	Vivienda(Uni-Bi y Tri). Oficinas. Servicios Básicos. con Fmín: 3m. Comercio Industrial Liviano de Amin: 50m y Fmín:5m. Servicios Funerarios : F mim 5m Servicios Personales. Fami-industria G1-G2 Industria artesanal G1-G2. Industria menor G1-G2.	Supermercados y almacenes por Departamentos. Amin. 400m y Fmín 10m. Pasajes y centros comerciales: Fmín 5m. Industria artesanal: Fmín 5m y Zonas de cargue y descargue. Talleres de servicio liviano: Amin 20m y Fmín 3m. Centrales mayoristas de viveres. Vivienda Multifamiliar. Con acceso independiente. En pisos superiores y sin relación con otros usos por medio de vacíos o similares. Industria mediana G1: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue.	Comercio industrial pesado. Comercio para exhibición de vehículos. Comercio de alto riesgo colectivo Industria mayor y mediana. Servicios mayores de reparación y mantenimiento Talleres industriales livianos Servicios de depósito Servicios al vehículo. Servicios con venta de licor Industria mediana G2. Industria mayor.
INDUSTRIAL	Industria Mediana G1 y G2 Talleres Industriales-En suelo de expansión urbana destinado para tal fin	Comercio Industrial Pesado. Comercio Para exhibición de Vehículos. Servicios Mayores de Reparación y Mantenimiento. Servicios de Depósito Servicios al Vehículo. Servicios Básicos.	Servicios Funerarios. Servicios Personales. Oficinas Supermercados y almacenes por Departamentos. Amin. 400m y Fmín 10m. Pasajes y Centros Comerciales: Fmín 5m. Industria Artesanal: Fmín 5m y Zonas de cargue y descargue. Talleres de Servicio Liviano: Amin 20m y Fmín 3m. Industria mayor: Sólo en suelo suburbano.	Vivienda Uni-bi-tri y Multifamiliar * Comercio de alto riesgo colectivo. Servicios con venta de licor. Servicios de Alto Impacto D-4002/04 Fami-industrias G1 y G2. Industria artesanal G1 y G2. Industria menor G1 y G2.

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021. PBOT



Comercio Minorista Básico de índole Cotidiano: En primeros pisos, como graneros y expendio de víveres, expendio de carnes y pescados, salsamentarias, huevos, verduras, frutas, cigarrillos, panaderías, restaurantes, almacenes, isceláneas, confecciones y farmacias.

Comercio Minorista de Tipo Mediano y de índole Frecuente: Tales como almacenes de productos, estancos y agencias de licores sin consumo directo, papelerías y librerías, productos suntuarios, joyerías, relojerías, mercados de tipo medio, ferreterías menores y actividades de comercio minorista básico con sujeción al área establecida para esta tipología.

Comercio Industrial Liviano: Tales como agencias o almacenes de ferretería, artículos para la construcción, máquinas, repuestos y accesorios para maquinarias, insecticidas, abonos y artículos veterinarios, cuidados, pinturas y accesorios de plomería y eléctrica.

Comercio de Alto Riesgo Colectivo: Como almacenamiento y expendio de combustibles y similares.

Industria Artesanal: Como envasado y conservación de frutas, fabricación de productos de panadería y alimentos diversos, confección de materiales textiles, fábricas de tapices y alfombras, fabricación de productos de cuero, fabricación de envases, fabricación de muebles, litografías, fabricación de joyas y fabricación de instrumentos musicales.

Servicios Básicos: Como los requeridos para el funcionamiento de la administración pública o aquellos determinados como de uso social obligado y los que prestan las entidades bancarias y crediticias.

Servicios Personales: Tales como hoteles y similares, cines y teatros, servicios ópticos, fotográficos, salones de belleza, gimnasios y consultorios profesionales.

Usos de Alto Impacto: Los definidos en el Decreto 4002 de 2004, compilado en el Decreto 1077 de 2015. Referidos entre otros a la prostitución.

***En el suelo de Expansión Urbana de Mediaguas** se permitirá el uso residencial, siempre y cuando el plan parcial que para el efecto de desarrollar este suelo se elabore, incluya una zonificación de usos del suelo, en la que se delimite claramente, además de la zona industrial, que deberá corresponder como mínimo al 40% de este suelo, las demás zonas que se quieran desarrollar (residencial, comercial y/o servicios), de manera que se puedan desarrollar los diferentes usos, sin afectar negativamente a los demás, especialmente en materia de circulación y contaminación por ruido, malos olores, emanaciones y diferentes tipos de desechos, entre otros. Será responsabilidad de la Secretaría de Planeación del municipio de Yarumal, al aprobar esta zonificación, el garantizar que efectivamente esta diversidad de usos del suelo puedan convivir sin perjudicarse unos a otros.

CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS:

Se entiende por industria manufacturera, la transformación física o química de materiales y componentes en productos nuevos. En este Plan de Ordenamiento, cuando se refiera al uso industrial se entenderá que se trata de las actividades industriales manufactureras. Dependiendo de su magnitud, tomando para ello parámetros de tamaño del lote o área y de los impactos ambientales, urbanísticos, constructivos y estructurales, se clasifican en:

1.- Fami-industria: Actividad industrial que se desarrolla compartiendo espacios con la vivienda, sin desplazarla. Desarrolla actividades mínimas, sin causar impactos ambientales ni urbanísticos negativos en su entorno. El área construida puede ser:

Grupo 1: Inferior a los 200m².

Grupo 2: Estar entre los 200m² y los 400m².

2.- Industria artesanal: Actividad que se realiza en locales independientes a la vivienda con elaboración menor de productos. Funcional con baja tecnología y poca utilización de equipos. Su producción no es masiva y no genera impactos ambientales ni urbanísticos negativos a la vivienda en la zona donde se ubique. El área construida puede ser:

Grupo 1: Inferior a los 200m².

Grupo 2: Estar entre los 200m² y los 400m².

3.- Industria menor: Corresponde a una actividad industrial consolidada, con procesos industriales definidos, utiliza tecnología y equipos a escala menor y su volumen de producción es menor; puede ser compatible con la vivienda pues sus impactos ambientales no superan en decibeles y contaminantes los estándares aplicables a la vivienda. El área construida puede ser:

Grupo 1: Inferior a los 200m².

Grupo 2: Estar entre los 200m² y los 400m².

4.- Industria mediana: Esta tipología industrial se define por su magnitud intermedia en cuanto a l



autiutilización de equipos, personal, tecnología, áreas de sus instalaciones y volúmenes de producción; puede presentar interacciones con el ambiente superiores a los estándares de la vivienda y con aspectos urbanísticos, razón por la cual para permitir la mezcla con vivienda, estos impactos deberán ser mitigados por actuaciones nuevas que contengan el uso vivienda. El área construida puede ser:

Grupo 1: Entre 200m² y 400m².

Grupo 2: Entre 400m² y 2.500m².

5.- Gran industria: Son actividades industriales con un alto número de operarios, equipos y volúmenes de producción. Demandan grandes áreas para su instalación y generan impactos urbanísticos y al medio ambiente, superiores a los estándares del uso residencial, razón por la cual, para permitir la mezcla con el uso residencial, estos impactos deben ser mitigados. El área construida de estas edificaciones es mayor de 2.500m²

2.9 TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS

2.9.1 MANEJO

Los tratamientos son decisiones de ordenamiento que permiten orientar diferencialmente la forma de intervenir el territorio, con miras a lograr los objetivos globales de desarrollo definidos para el suelo urbano y de expansión urbana. Mediante los tratamientos se establecen los objetivos y lineamientos generales de ordenamiento y desarrollo de todos los sectores del municipio. Se asignan a las Zonas Homogéneas Físicas identificadas en el diagnóstico del PBOT.

2.9.2 ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL

De acuerdo con el análisis de aspectos establecidos para la identificación y delimitación de las zonas homogéneas en el municipio, se establecen las siguientes, delimitadas en la cartografía de diagnóstico de la cabecera municipal, que se anexa a ese documento,

2.9.2.1 ZONA 1: ÁREAS CON DESARROLLO DEFINIDO Y ESTABLE.

Aquellos sectores que presentan morfología predial y urbana, ocupación y densificación acorde con el modelo de ciudad definido en el presente plan y que además cuentan con una dotación adecuada y de buena calidad de espacio público, equipamiento e infraestructura vial y de servicios públicos. La gran mayoría de sus predios se encuentran desarrollados y las posibilidades de densificación son entonces puntuales. Esta zona, para efecto de la definición de aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, se dividen en dos grupos, de acuerdo principalmente al potencial de desarrollo con que cuentan:

2.9.2.2 ZONA 2: ÁREAS EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.

Aquellos sectores que cuentan con infraestructura vial y de servicios, pero presentan deficiencias en materia de espacio público y en cuanto al acceso a los equipamientos y zonas comerciales. Su ocupación está por debajo de la establecida para el modelo de ciudad y por lo tanto requiere de mejoras para su densificación. Esta zona, para efecto de la definición de sus aprovechamientos y obligaciones urbanísticas se dividen en dos grupos, de acuerdo principalmente al grado de desarrollo y de accesibilidad vial y de acceso a equipamientos y comercio.



2.9.2.3 ZONA 3: ÁREAS CON BAJA CAPACIDAD DE SOPORTE: Corresponde a aquellos sectores o áreas en las que se refleja un déficit crítico de indicadores de espacio público, equipamientos y densidad vial. Se trata de las áreas del área urbana cercanas a Morro Azul, al Nor-oriente de la cabecera municipal.

2.9.2.4 ZONA 4: ÁREAS CON DESARROLLOS INCOMPLETOS O INADECUADOS: Áreas desarrolladas de manera espontánea, sin ningún tipo de planificación, que deben ser objeto de mejoramiento integral.

2.9.2.5 ZONA 5: ÁREAS URBANIZABLES: Áreas localizadas en el suelo urbano y de expansión urbana que presentan oportunidades para el desarrollo en el horizonte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT-, de acuerdo a las necesidades de crecimiento municipal.

2.9.2.6 ZONA 6: ÁREAS URBANIZABLES PARA VIVIENDAS DE BAJA DENSIDAD: Áreas localizadas en el suelo de expansión urbana que presentan oportunidades para el desarrollo en el horizonte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT-, que se destinarán a la ejecución de proyectos de vivienda de baja densidad.

2.9.3 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS:

Para orientar el desarrollo del conjunto del suelo urbano y de expansión urbana, se definen los siguientes tipos de tratamientos urbanísticos para cada una de las Zonas Homogéneas Físicas y que para el efecto de identificar las áreas del suelo urbano y de expansión urbana a las cuales aplica cada tratamiento, se delimitan en el mapa No. **F-15**, denominado como: “*Cabecera municipal tratamientos Urbanístico y Áreas para VIS*”. Que se anexa al presente documento.

TABLA 16: TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SU SUELO DE EXPANSIÓN URBANA.

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SU SUELO DE EXPANSIÓN URBANA	
ZONA HOMOGÉNEA	TRATAMIENTO
ZHF 1	CN1: Consolidación Nivel 1 CN1-E: Consolidación Nivel 1 - Especial
ZHF 2	CN2: Consolidación Nivel 2
ZHF 3	CN3 Consolidación Nivel 3
ZHF 4	MI: Mejoramiento Integral.
ZHF 5	DES:1 Desarrollo Nivel 1
ZHF 6	DES 2 Desarrollo Nivel 2

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

2.9.3.1 TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN –CN-.

Aplica a las zonas definidas y estables, en las cuales se pretende afianzar su desarrollo, de conformidad con las tendencias que se presentan, a partir de unas directrices generales definidas para cada una. Este tratamiento cuenta con tres (3) niveles:

Consolidación Nivel 1 (CN1). Ordenación y mantenimiento: El objetivo que se pretende alcanzar en estos sectores es la cualificación y mantenimiento del desarrollo urbanístico, de acuerdo con los requerimientos del sector respectivo, en los cuales la generación de las nuevas dotaciones que se requieran por el proceso de redensificación tales como espacios públicos y otras infraestructuras, se



logrará principalmente mediante mecanismos de cesiones individuales. Serán objeto de este tratamiento, según lo delimitado en el mapa No. **F-15**, los barrios El Centro, Boca del Monte, Camellón, y Puerto Rico, además de parte de los barrios La Pegadilla, La Cuelga, Señor Caido, El Asilo, San Vicente y San Carlos.

Consolidación Nivel 1, Especial (CN1-E): Ordenación, mantenimiento y protección del patrimonio local: Localizado al interior del CN1, está compuesto por los predios que dan frente al parque principal, a la Basílica Menor y a la escuela Rosenda Torres, de acuerdo al mapa ya mencionado. Este polígono será objeto del mismo tratamiento CN1, con el agravante que en él se restringen las construcciones en altura, de manera que se puedan resaltar en el perfil urbano estas dos edificaciones, consideradas como patrimonio municipal.

Consolidación Nivel 2 (CN2): Cualificación y dotación: Con este tratamiento se pretende suplir las deficiencias de la zona con nuevas dotaciones y cualificación de las existentes, además de cubrir las demandas que se generarán en su desarrollo futuro. Cobija, de acuerdo a la delimitación contenida en el **mapa No. F-15**, los barrios La Piedra de los Aburridos, Mediaguas, El Parral, Fátima, Versalles, Santa Teresita, Montañita Arriba, Montañita Abajo, Epifanio Mejía y el sector de la urbanización José María Córdova; además de parte de los barrios El Orfanato y San Vicente.

Consolidación Nivel 3 (CN3): Generación. El objetivo de desarrollo en estas zonas es suplir las carencias de espacio público, equipamiento y vías fundamentalmente, de manera que posteriormente se puedan permitir densidades mayores. En este tratamiento se podrán aplicar los diferentes instrumentos de planificación y gestión, asociados a procesos de legalización y regularización urbanística. Cobija, de acuerdo a la delimitación contenida en el mapa No. **F-15**, los barrios Inmaculada 2, Inmaculada 1, Santa Matilde, La Cabaña, San José; lo mismo que parte de los barrios La Estación, Orfanato y El Asilo.

2.9.3.2 TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL -MI-

Tratamiento asignado a zonas de desarrollo incompleto o inadecuado que deben ser objeto de programas mejoramiento integral de barrios, de manera que se mejoren sus condiciones viales, de espacio público y de equipamientos.

2.9.3.2 TRATAMIENTO DE DESARROLLO –DES-

Mediante este tratamiento se definen las condiciones para el desarrollo de las zonas que no están incorporadas al desarrollo urbano, pero presentan condiciones para ello en el horizonte del plan. Este tratamiento aplica para las áreas a desarrollar localizadas en el suelo de Expansión Urbana y presenta dos niveles: **DES-1** y **DES-2**.

Desarrollo Nivel 1 (DES-1): Áreas para el desarrollo de proyectos urbanísticos, a través de planes parciales de densidades medias y altas.

Desarrollo Nivel 2: (DES-2): Áreas para el desarrollo de proyectos urbanísticos de baja densidad.

2.9.4 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

El aprovechamiento es la posibilidad de desarrollo que tiene un determinado predio o conjunto de predios, definido con base en las expectativas de crecimiento de la población, las condiciones de habitabilidad de los sectores y las ventajas comparativas de localización o dotación que presentan las áreas urbanas. Se establece en términos de densidades máximas de viviendas por hectárea, del número máximo de metros cuadrados construibles y en el área máxima del predio igualmente construible. Para fijar estos aprovechamientos para el área urbana de la cabecera municipal se



tuvieron en cuenta además las siguientes consideraciones:

“Son deseables ciudades densificadas, en la medida que esta configuración estimula la concentración de actividades, disminuye los desplazamientos entre las áreas residenciales y los servicios urbanos y el empleo, favorece la rutilización de infraestructuras y estructuras existentes, promueve la utilización del transporte público colectivo y otros medios alternativos, reduce la presión sobre el poco suelo urbanizable y evita el sacrificio de áreas de conservación” (Documento Conpes 3305 de 2004, que contiene los “Lineamientos para optimizar la política de Desarrollo Urbano”)

Atendiendo estos lineamientos nacionales, en el área urbana de la cabecera municipal de **Yarumal**, debido a las limitaciones sólo subsanables parcialmente en materia de conectividad vial, es necesario evitar los desplazamientos largos entre las áreas residenciales y el centro, como principal proveedor de servicios urbanos y conjuntamente con el corredor de uso múltiple, de conexión con las fuentes de empleo urbanas. Igualmente es necesario, utilizar de manera óptima la infraestructura de servicios públicos existente, evitando “regar” estas redes, lo que limitaría inversiones eficaces en el mejoramiento de los sistemas de servicios públicos, de manera que se pueda aspirar a contar con un adecuado abastecimiento de agua, tanto en cantidad como en calidad y se pueda igualmente aspirar a entregar las aguas servidas de toda el área urbana al río Nechí después de ser recolectadas y tratadas, tal y como se indica en la Visión Territorial que se busca para el final del período de vigencia del **PBOT**.

Por otro lado, según el mismo documento Conpes 3305 de 2004: “La evidencia muestra que una mayor densidad urbana favorece la provisión de bienes y servicios públicos de forma más costo-eficiente. En Colombia existe una menor incidencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas, en aquellas ciudades que presentan densidades urbanas medias y altas”. Reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas es uno de los objetivos principales de todo **POT**, que como el de **Yarumal**, establece un modelo de ciudad compacta para lograrlo.

Este modelo de ciudad definido posibilitará además el cumplimiento de unos parámetros mínimos que garantizarán su calidad ambiental y unas condiciones urbanísticas mínimas orientadas a:

- Generar una densificación planificada, es decir, con alturas controladas y con desarrollo de espacio público proporcional a las densidades determinadas. Permitirá que la relación entre alturas en paramentos y las secciones viales sean acordes con la necesidad de brindar iluminación y sensación de descongestionamiento, lo mismo que la apropiación del espacio público escaso actual y del proyectado, que se asociará los cuerpos de agua, buscando mayores índices.
- Contar con la infraestructura vial necesaria para la utilización de sistemas de transporte público colectivo.
- Garantizar la funcionalidad de las áreas residenciales, haciéndolas cercanas a los equipamientos disponibles y proyectados.
- Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios.
- Conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales.
- Minimizar el riesgo por fenómenos naturales.

2.9.5 CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER APROVECHAMIENTOS

La densidad de ocupación se define como la relación que hay entre el número de viviendas que pueden localizarse en una hectárea. Para las áreas urbanas del municipio de Yarumal se establecen las mayores densidades en las áreas que cuentan con las mejores condiciones urbanísticas, lo cual



se define en función de:

- Las oportunidades en materia de dotación de servicios públicos.
- Las restricciones del medio físico (condiciones de seguridad, resistencia y humedad del suelo).
- Los sistemas y principales componentes de movilidad urbana presentes y proyectados. Estableciendo mayores densidades en aquellas zonas que poseen mayor infraestructura de movilidad, donde se localizan los principales sistemas viales y donde se cuenta con acceso a transporte público colectivo.
- El desarrollo potencial del sector.
- El acceso a equipamientos de salud, educación, cultura, deportes y recreación.
- El acceso a establecimientos comerciales y a la prestación de servicios.
- La disponibilidad de Espacio Público
- Atractibilidad inmobiliaria.

2.9.5.1 CRITERIOS GENERALES.

Se parte de la premisa general de hacer de la cabecera municipal de Yarumal una ciudad compacta, atendiendo los criterios indicados tanto en el desarrollo del tema de la Clasificación del Suelo, como del tema de los aprovechamientos urbanísticos. Igualmente se parte, de acuerdo con lo expresado en el Diagnóstico del presente ajuste del **PBOT** de **Yarumal**, de una proyección de población, definida por el **DANE**, de 56.000 habitantes del municipio para el final del período de vigencia del plan, de los cuales 36.400 se localizarán en la cabecera municipal y de una necesidad de viviendas para ese período de 2.674 unidades. De estas, aproximadamente el 33% se construirán en el Suelo de Expansión Urbana, el 33% obedecerán a construcciones individuales, adiciones o reformas predio a predio y el 25% restante a proyectos multifamiliares realizados por particulares o en asocio con la administración municipal de **Yarumal**, reduciendo de esta manera el déficit de vivienda al 9% al final del período de vigencia del plan.

2.9.5.2 METODOLOGÍA.

Las densidades máximas de vivienda para las áreas urbanas de **Yarumal** (cabecera municipal y cabecera de Llanos de Cuivá), se asignan permitiendo la construcción de un mayor número de viviendas en las áreas con mayor capacidad de soporte. Esta capacidad se establece mediante el cruce de las ocho variables ya señaladas. A cada una de ellas se le asigna un valor de acuerdo a la importancia que tienen para la determinación del puntaje final por **Zona Homogénea Física**, de acuerdo a la delimitación de estas zonas contenida en el documento y los mapas de Diagnóstico del **PBOT**. Finalmente, se establecen rangos de densidades en los que se localizará cada área de acuerdo al puntaje total obtenido.

A continuación se presenta el análisis de cada variable indicando la razón de su inclusión y del valor o peso asignado para la toma de la decisión sobre las densidades máximas de vivienda, en orden de mayor a menor puntaje.

2.9.5.3 VALORACIÓN.

Variable 1, **Servicios Públicos Domiciliarios**: Ocho puntos. La cabecera municipal cuenta con una muy buena cobertura en materia de acueducto, alcantarillado, energía y aseo. Sin embargo, de acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado –**PMAA**–, requiere de grandes inversiones en la tubería de aducción y en un tanque para el almacenamiento de agua principalmente en materia de acueducto y en alcantarillado de la reposición de algunas redes, de la construcción de colectores,



de un Boc-Culvert y de dos plantas de tratamiento de aguas residuales –PTAR-, además de la separación de la aguas lluvias para el funcionamiento óptimo del sistema, de manera que se puedan recoger las aguas y depositarlas finalmente ya tratadas al río Nechí. Según el mismo plan, el sistema, tal y como está funcionando, sólo estaría en capacidad de conducir las aguas servidas de la población actual y la que llegue, según las proyecciones del DANE hasta el año 2020, es decir, en tres años. Esta situación se convierte entonces en una limitante para el establecimiento de densidades altas, que de llegar a solucionarse con la ejecución del PMAA, lo posibilitaría. Se trata de la variable de mayor peso, en la medida en que de no contarse con estos servicios, no se puede construir. Se considera que la situación en lo que tiene que ver con esta variable mejora, cuando se ejecute el PMAA.

- Variable 2, **Restricciones del medio físico**: Cinco puntos. Entendidas estas como las condiciones del suelo en materia de seguridad, resitencia, humedad, que representan una mayor o menor posibilidad de construir viviendas. Por lo general en la cabecera, las condiciones de resistencia son aceptables y en los casos en que se presentan dificultades son sulucionables acatando las disposiciones de los estudios de suelos. Sin embargo, en algunos casos, como en los barrios se presentan inconvenientes que requieren de soluciones costosas y que en algunos casos deben ser realizadas por la administración municipal o la comunidad. Esta variable indudablemente es de suma importancia, razón por la cual se le asigna un valor para definir la capacidad de construir viviendas de 5 puntos.
- Variable 3, **Accesibilidad**: Cinco puntos. Las zonas que cuentan con dificultades para el acceso, ya sea por la inexistencia, por dimensiones, por las características de las vías o por que necesitando de un transporte público colectivo no cuentan con este, son áreas en las que se esperaría que no se construyeran muchas viviendas, contrario a lo que sucede con las zonas que cuentan con buena accesibilidad. Se le asigna un valor a esta variable alto, en la medida en que no es conveniente contar con desarrollos habitacionales densos en sectores con dificultades de acceso. Se considera que la situación en lo que tiene que ver con esta variable mejora, cuando se mejore de manera determinante la accesibilidad vial vehicular y peatonal o se implemente el transporte público colectivo.
- Variable 4, **Desarrollo potencial del sector**: Cinco puntos. No es lo mismo definir una densidad de 200 viviendas por hectárea en una manzana que no ha sido desarrollada y que por lo tanto se pueden generar en ella las 200 viviendas, que en un sector ya desarrollado, que cuenta quizás con 70 viviendas en edificaciones de dos y tres pisos, y sólo cuenta con un predio o dos, desarrollable de poca área. En este caso sólo se generarían posiblemente 30 viviendas más, para un total de 100, desaprovechando la posibilidad de que se construyan las 200 factibles. En este caso se le asigna un valor mayor para aumentar el número de viviendas factibles. Se trata de una variable muy importante, en la medida en que puede representar el desarrollo o no del potencial de viviendas, razón por la cual se le asigna un puntaje de cinco. Se le asigna más valor a la zona que tiene menor posibilidad de aprovechar el desarrollo potencial.
- Variable 5, **Acceso a equipamientos de Salud, Educación, Cultura, Deportes y Recreación**: Tres puntos. En la medida en que el sector cuente con acceso a estos equipamientos es deseable la construcción de viviendas. Un sector en el que se construya una gran cantidad de viviendas, sin acceso a equipamientos en educación, por ejemplo, obligaría al estado a invertir en una solución costosa, como la construcción de un colegio, existiendo quizás, áreas que cuentan con equipamientos cercanos en las cuales, en caso de desarrollarsen, no se requeriría de esta inversión. Se le asigna a esta variable un puntaje de tres debido a que representa situaciones deseables, mas no determinantes. Se considera que la situación en lo que tiene que ver con esta



variable mejora, cuando se tenga acceso a equipamiento, o cuando se construya el macrocolegio y un punto de atención en urgencias en la zona norte de la cabecera municipal e incluso cuando se implemente el sistema público colectivo de transporte.

- Variable 6, **Acceso a establecimientos comerciales y para la prestación de servicios:** Tres puntos. Representa la posibilidad de acceder a establecimientos comerciales que sobrepasan la escala barrial y a locales en busca de servicios. Si el sector está cerca del centro o del corredor de uso múltiple tendrá un mayor puntaje y si está lejos será menor. Se considera que mejora la situación en este sentido cuando se implemente el sistema de transporte público colectivo.
- Variable 7, **Disponibilidad de Espacio Público:** Tres puntos. El índice de espacio público al que deben tratar de llegar los municipios colombianos es de 15m² por habitante, estando la inmensa mayoría de los municipios muy por debajo de este estándar, como es el caso del municipio de Yarumal que sólo llega a 0.5m² por habitante. El PBOT incluye proyectos para aumentar notablemente este índice, pero hasta que no se logre, sólo los predios cercanos al parque principal tienen acceso directo a este espacio público, generando mayores posibilidades de construcción de viviendas. Se le asigna un puntaje de tres por que a pesar de tratarse de un indicador establecido por la Nación, es un factor deseable y no determinante. Se considera que la situación en materia de Espacio Público mejora cuando el índice respectivo aumente a 3 m² por habitante en el sector.
- Variable 8, **Atractibilidad inmobiliaria:** Tres puntos. La tendencia al desarrollo y/o construcción de predios, según sea el caso, está muy marcada en la cabecera del municipio de Yarumal. Las personas desean vivir más cerca del parque principal y en esa medida aumentarán las densidades máximas de vivienda, en razón de la tendencia existente, frente a otros lugares en los que potenciales compradores de vivienda no invertirían, por razones de seguridad, accesibilidad, entre otros.

La siguiente tabla contiene los valores asignados a cada variable en las condiciones actuales y en el caso de que éstas sean mejoradas. Inicialmente se deberán acatar las densidades derivadas de la capacidad de soporte actual y cuando estos mejoren, como es el caso de la ejecución del PMAA, del mejoramiento de la accesibilidad, de la solución a los inconvenientes de humedad del sector del Asilo, etc, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, mediante circular, las establecerá.

TABLA 17: CAPACIDAD DE SOPORTE DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.

MUNICIPIO DE YARUMAL VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL										
NO.	VARIABLE	PESO	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONAS 4 Y 5	
			ACT.	MEJ.	ACT.	MEJ.	ACT.	MEJ.	ACT.	MEJ.
1	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	8	4	8	4	8	2	8	4	8
2	RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO - SUELO	5	4	4	4	4	3	4	3	3
3	ACCESIBILIDAD	5	4	4	4	4	3	4	4	4
4	DESARROLLO POTENCIAL	5	5	5	3	3	2	2	5	5
5	ACCESO A EQUIPAMIENTO	3	3	3	2	3	1	3	1	3
6	ACCESO A COMERCIO Y SERVICIOS	3	3	3	2	2	1	2	1	2
7	ACCESO A ESPACIO PÚBLICO	3	2	3	0	3	0	3	2	3



8	ATRACTIBILIDAD INMOBILIARIA	3	3	3	2	3	1	2	3	3
CAPACIDAD DE SOPORTE		35	28	33	21	30	13	28	23	31

MEJ. Puntuación de acuerdo a la situación mejorada, según PBOT.
ACT.: Puntuación de acuerdo a la situación actual

2.9.5.4 DEFINICIÓN DE RANGOS DE DENSIDADES E ÍNDICES.

La cabecera municipal de Yarumal, proyectada para el año 2031, es una ciudad compacta y densa dentro de los márgenes de una ciudad intermedia, pero provista de sistemas completos de servicios públicos, incluyendo agua tratada antes y después de ser utilizada, vías suficientes, riesgo por fenómenos naturales bajo, acceso total a equipamientos, un índice de espacio público de 2.5m² por habitante y con zonas de importancia ecológica y ecosistémica conservadas y protegidas, una ciudad planificada. Obedeciendo a este criterio, los rangos de densidades corresponden a los estándares establecidos para este tipo de ciudades, es decir, densidades relativamente altas. En el suelos desarrollados de manera incompleta o inadecuada serán de **100** viviendas por hectárea y en los suelos consolidados de entre **200 y 300** viviendas por hectárea, dependiendo el nivel de consolidación y considerando especialmente que no es una densidad obtenible en su conjunto por hectárea, toda vez que los predios desarrollables en zonas actualmente densa, son muy pocos. En suelos a desarrollar en expansión urbana se proyectan densidades más bajas, pues allí se tiene menos capacidad de soporte, cuentan con más área disponible y puede obtenerse la densidad proyectada en bruto. En estas áreas serán las densidades de entre **50 y 150** viviendas por hectárea, dependiendo especialmente de las restricciones físicas del terreno y del tipo de vivienda que se desee generar.

La cabecera municipal de Yarumal, proyectada para el año 2031, es una ciudad compacta y densa dentro de los márgenes de una ciudad intermedia, pero provista de sistemas completos de servicios públicos, incluyendo agua tratada antes y después de ser utilizada, vías suficientes, riesgo bajo, acceso total a equipamientos, un índice de espacio público de 5m² por habitante y con zonas de importancia ecológica y ecosistémicas conservadas y protegidas, una ciudad planificada. Obedeciendo a este criterio, los rangos de densidades no serán tan altos como los de la ciudad de Medellín, serán similares a los de Envigado, es decir, entre **50 y 300** viviendas por hectárea, localizadas de acuerdo con la capacidad de soporte por zonas definida en la tabla anterior.

2.9.6 APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL

Una vez definida la capacidad de soporte por zonas, es decir la capacidad que tiene cada sector de la cabecera municipal para que allí se construya y los rangos de densidades máximas, de acuerdo a las características de cada zona, se asignan los aprovechamientos expresados en términos de densidades máximas, índices máximos de construcción y ocupación y altura máxima, debiéndose acatar para efecto de establecer el tipo de construcción permitida lo establecido en todos estos aspectos. El siguiente es el aprovechamiento máximo establecido para cada uno de los tratamientos urbanísticos en el área urbana de la cabecera municipal:

TABLA 18: APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.

TRATAMIENTOS Y APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL ÁREA URBANA
--



DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL							
ZONA HOMOGÉNEA		1	2	3	4	4	5
TRATAMIENTO		CN1	CN2	CN3	MI	DES 1	DES 2
APROVECHAMIENTOS							
DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDA (No. máximo de viviendas que se pueden construir)	V/HA	300	240	150	150	150	50
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (No. máximo de m2 que se pueden construir)	Factor X Área del lote.	3.5	2.7	2.3	2.3	2.0	1.0
ÍNDICE DE OCUPACIÓN*: % máximo del predio a desarrollar que se puede construir.	%	85	80	80	80	50	50
ALTURA MÁXIMA**: No. máximo de pisos que se pueden construir.	PISOS	8	8	8	3	10	2
OBLIGACIONES							
ESPACIO PÚBLICO: No. mínimo de m2 que se deben ceder para espacio público.	M2/VIV	2	1.5	1	0	7	7
EQUIPAMIENTO: No. mínimo de m2 de equipamiento que se deben ceder y que se deben construir.	Según Tratamiento.	Cnt: 1m2 por viv. y 1m2 cada 100m2 en otros usos			0	Suelo: 5% del AB de lote. Cnt: 1m2 por viv. y 2m2 cada 100m2 en otros usos	
VÍAS: % del predio a desarrollar	% DE AB. DE LOTE	20***	20***	20***	NA	30	30

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

DES: Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana.

*Índice de Ocupación: Para edificaciones con altura menor o igual a cinco pisos, no aplica el índice de ocupación, en su lugar aplica la norma establecida para patios y vacíos.

**Alturas máximas: En términos generales son las definidas en la presente tabla, sin embargo, están supeditadas también a la reglamentación específica de alturas contenida en los numerales siguientes. En áreas de tratamiento CN1-E (Especial), se permiten hasta cinco pisos de altura, a partir del nivel de acceso directo a los niveles superiores, desde el nivel andén.

***Cesión de vías: Para predios a desarrollar o construir mayores de 2.000m2

2.9.7 ALTURA MÁXIMA

Como criterio general para establecer la altura máxima para cada una de las zonas de la cabecera municipal de Yarumal, se parte de la intención de proyectar una ciudad amable, con condiciones ambientales favorables. Para ello es necesario contar, considerando las condiciones climáticas y de generación de ruido con espacios, hasta donde sea posible, abiertos con adecuada iluminación y ventilación, evitando, entre otras cosas el efecto de encajonamiento que produce una inadecuada proporción entre la sección vial y la altura a nivel de paramentos de las edificaciones que la conforman.

La altura máxima potencial en el área urbana de la cabecera municipal es la indicada en la tabla anterior. Sin embargo, está supeditada al cumplimiento de las siguientes normas, de acuerdo a las características particulares del sector.



En lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos domiciliarios: Las edificaciones que se proyecten de más de tres pisos de altura deberán anexar certificado de factibilidad de prestación de servicios públicos domiciliarios, expedido por la empresa de servicios públicos Aguas del Norte, en el que se indique si es posible que esta empresa suministre estos servicios y bajo qué condiciones.

En lo que tiene que ver con la línea de paramento:

1. En las áreas de actividad múltiple, objeto del tratamiento urbanístico de Consolidación (**CN**), las edificaciones que no superen los tres pisos de altura deberán respetar la línea de paramento y las edificaciones que superen esta altura, deberán conservar la línea de paramento en los tres primeros pisos y a partir de este nivel, los niveles superiores, a manera de plataforma y torre, deberán respetar una distancia al eje de vía de 7.5 metros desde la torre. La plataforma no podrá contar con ningún tipo de cubierta, lo cual debe controlar, tanto a nivel de licencias urbanísticas, como en la construcción y posteriormente incluso, la Secretaría de Planeación Municipal.
2. En las áreas residenciales, objeto del tratamiento urbanístico de Consolidación (**CN**), las edificaciones que se proyecten de hasta tres pisos de altura deberán conservar la línea de paramento y las que superen esta altura deberán retrazarse desde el primer nivel, hasta completar una distancia de 7.5 metros al eje de vía.

En lo que tiene que ver con la dimensión de la sección vial: En todos los casos, la altura de las edificaciones a nivel de paramento no podrá superar en 1.5 veces la dimensión de la sección vial.

En el área de tratamiento especial: En los predios pertenecientes al sector objeto del tratamiento urbanístico de Consolidación Nivel 1, especial (**CN1-E**), o sector de importancia patrimonial, se podrán desarrollar alturas a nivel de paramento de hasta cuatro pisos, a partir del nivel de acceso peatonal a los pisos superiores, no se permitirán alturas superiores. La cubierta del último nivel deberá ser en teja, no en losa.

Para el efecto, considérese como unidad de piso, la distancia entre el piso de acabado entre un nivel y el nivel de enrase de la cubierta o piso superior. En zonas comerciales será de mínimo 3.5 metros a nivel de primer piso y a partir de allí, en los pisos superiores, de 2.40 metros.

Las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Desarrollo, tanto en área urbana como de Expansión Urbana, deberán respetar para desarrollar alturas a nivel de paramento de más de cuatro pisos, un retiro a eje de vía de 10 metros.

Frente mínimo de lotes en relación con la altura:

Hasta dos pisos	5.0 m
Hasta tres pisos:	6.0 m.
Hasta cinco pisos:	7.0 m
Hasta diez pisos:	10.0 m

SOTANOS Y SEMISÓTANOS: Todo piso que supere una altura de 1.5m del nivel superior de la losa superior o cubierta, respecto del nivel de la calzada, será considerado como primer piso de la edificación. Si el nivel es más bajo se considerará como semi-sótano y en caso de que este nivel sea igual o inferior al de la calzada de acceso será considerada como sótano.

2.10 NORMAS URBANÍSTICAS



2.10.1 CONCEPTOS GENERALES

Para la aplicación de las normas debe entenderse como tal los siguientes conceptos:

1. **Construcción:** Es el proceso de edificar, ampliar, modificar o reparar una obra física, con el objeto de satisfacer adecuadamente las funciones del uso previstas.
2. **Planeación:** Es la proyección y desarrollo de los recursos físicos, financieros y humanos, de manera que atiendan en forma oportuna las necesidades y aspiraciones de una comunidad, de acuerdo a criterios de compatibilidad, estabilidad, coherencia y previsión de los usos del suelo.
3. **Urbanismo:** Se entiende por urbanismo el conjunto de disposiciones orientadas a la adecuar los diversos espacios con la infraestructura necesaria para satisfacer los usos deseados y permitidos, de manera controlada y ordenada.
4. **Usos del suelo:** Se define como usos del suelo, la destinación que se estima conveniente asignar en cada uno de los sectores del Municipio, teniendo claros criterios de vocación y compatibilidad, de manera que se logre el adecuado desarrollo, mejorando la calidad de vida de la comunidad.
5. **Accesibilidad a servicios públicos:** Se define, en este concepto, el conjunto de condiciones técnicas, físicas y administrativas, que se requieren para la ejecución de las instalaciones mínimas necesarias para dotar de servicios públicos cualquier tipo de desarrollo.
6. **Adecuación:** Significa la adaptación de un área, espacio o edificación, destinados a un uso, con el fin de que sirva a otro uso determinado o al mismo.
7. **Afectación al uso público:** Es la restricción que se impone por una entidad pública, limitando o impidiendo el proceso de urbanización, parcelación, construcción o funcionamiento, a causa de una obra pública o protección ambiental.
8. **Alero:** Es la porción de la cubierta que sobresale de la línea de paramento y sirve de protección al transeúnte.
9. **Amoblamiento urbano:** Se consideran amoblamiento urbano, todos los elementos fijos que se localizan en un espacio público y que están dedicados al servicio de la comunidad entre los cuales se cuentan: Carteleros, buzones de correo, señalización, lámparas, cabinas de teléfono, bancas, jardineras, kioscos, casetas, fuentes, etc.
10. **Ampliación:** Es toda adición de obra civil, que afecta el área y/o volumen a un espacio construido.
11. **Andén:** Superficie de la vía pública dedicada al tráfico peatonal.
12. **Aparta estudio:** Es una unidad de vivienda con un área mínima diseñada para personas que viven solas o para un máximo de dos personas.
13. **Área:** Toda superficie comprendida al interior de un perímetro.
14. **Área bruta:** Superficie total de un terreno o lote.
15. **Área construida:** Es el total de las áreas construidas cubiertas de una edificación, en la que se excluyen las proyecciones de las áreas de voladizos y aleros de pisos superiores que no configuren áreas utilizadas sobre el piso inferior.
16. **Área libre:** Es el área resultante al descontar el área construida del área bruta en primer piso y debe conservarse en toda la altura de la edificación.
17. **Área libre pública:** Toda superficie libre de construcción y de propiedad del Estado, a la cual tienen derecho de libre acceso y disfrute todas las personas de una comunidad en general por estar destinadas al uso público. (Vías, parques, plazas, etc.)
18. **Área neta:** Es el área resultante al descontar del área bruta las áreas de retiros obligados, las áreas libres y las de cesión.
19. **Balcón:** Área cubierta de una edificación, abierta al exterior y protegida por un antepecho.
20. **Cesión obligatoria:** Es el área de terreno que se tiene que dar en contraprestación a la autorización para urbanizar o construir. Esta se debe hacer de manera gratuita.
21. **Culata:** Es el elemento de cierre de una edificación, que conforma una fachada.
22. **Fachada:** Parte exterior de una edificación.
23. **Fondo del lote:** Medida entre el límite anterior y posterior en un lote regular. En un lote irregular,



es la medida promedio entre estos linderos.

24. **Frente de lote:** Parte anterior del predio adyacente a la vía pública.
25. **Índice de construcción:** Es el factor que define el área máxima de permitida para construir, al ser multiplicado por el área neta. En urbanizaciones a desarrollar, el índice es aplicable al área. En urbanizaciones ya desarrolladas, el índice es aplicable al área de cada lote.
26. **Índice de ocupación:** Se define como el porcentaje que multiplicado por el área neta del terreno o lote, determina el área máxima a ocupar con la edificación en primer piso.
27. **Licencia:** Acto administrativo por medio del cual se definen las normas urbanísticas o arquitectónicas, y las especificaciones técnicas, para autorizar la construcción, la urbanización o parcelación de predios en el Municipio.
28. **Manzana:** Es la unidad de división convencional de superficie en un área urbana, delimitada por los alineamientos de las vías o espacios de uso público.
29. **Modificación:** Consiste en cambiar un espacio construido conservando sus elementos fundamentales, para lograr una transformación en su capacidad de funcionamiento o aspecto físico.
30. **Nomenclatura:** Consiste en la definición de un sistema para identificar, en una malla urbana o rural, las vías vehiculares, peatonales y los predios construidos.
31. **Obras de urbanismo:** Se consideran todas las obras físicas necesarias para adecuar un terreno con la infraestructura vial y de servicios públicos requerida para dejarlo completamente dotado, para hacerlo utilizable, de manera que se pueda edificar legalmente sobre los lotes resultantes del proceso de urbanización.
32. **Ochava:** Esquina de una manzana o de una edificación recortada en ángulo o de forma circular.
33. **Paramento:** Es la línea que determina el límite de construcción permitida en el frente de un lote.
34. **Retiro:** Se define como el desplazamiento de una edificación hacia el interior del lote en cualquiera de sus lados, con relación a los linderos de éste.
35. **Sector:** Agrupamiento de barrios.
36. **Sendero peatonal:** Es el espacio público destinado a la circulación peatonal y que comunica los espacios públicos o que sirve para la distribución al interior de estos. También puede comunicar dos vías.
37. **Tipología:** Son los elementos comunes que diferencian una edificación de otra.
38. **Unidad de vivienda:** Se considera como tal una Casa o apartamento.
39. **Vivienda campestre:** En esta tipología se considera la vivienda aislada, con características en lo fundamental de recreo y que generalmente no es habitada de manera permanente. Esta incluye todas las construcciones complementarias destinadas a su funcionamiento, como zonas deportivas cubiertas, o casas de vigilancia o mayordomía.
40. **Vivienda unifamiliar:** Construcción diseñada para vivienda de una sola familia
41. **Vivienda bifamiliar:** Construcción diseñada para residencia de dos familias de manera independiente.
42. **Vivienda trifamiliar:** Edificio diseñado para la residencia de tres familias.
43. **Vivienda multifamiliar:** Edificio diseñado para la residencia de cuatro familias o más.
44. **Vivienda de interés social:** Es aquella destinada a cubrir la necesidad de las clases socioeconómicas menos favorecidas bajo parámetros de costos, establecidos por la Administración Municipal y el Honorable Concejo.

2.10.2 NORMAS PARA LAS ACTUACIONES Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN LOS SUELOS URBANO Y DE EXPANSIÓN DE YARUMAL

CONCEPTO DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS: En concordancia con lo establecido en la Ley 388 de 1997, son actuaciones urbanísticas en suelos urbano y de expansión, la urbanización y la edificación de inmuebles.



Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por propietarios individuales en forma aislada, por grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera obligatoria, siempre y cuando se dé, en todos los casos, aplicación al principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, en la forma prevista en el presente Plan Básico de Ordenamiento para los Planes Parciales, ámbitos de reparto o los demás instrumentos que para el efecto se definen más adelante. Para dar aplicación al principio de distribución equitativa de cargas y beneficios se utilizarán las Unidades de Actuación Urbanística – **UAU**- u otros mecanismos de gestión asociada, mecanismos que se ejecutarán directamente por entidades públicas, formas mixtas de asociación entre el sector público o privado o a través de fideicomisos o fondos de compensación, que también podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN SUELOS URBANO Y DE EXPANSIÓN: Los interesados en adelantar actuaciones urbanísticas, deberán cumplir los lineamientos estructurantes del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en cuanto a los aspectos ambientales, de espacio público y equipamientos, patrimonio, infraestructura vial y de servicios públicos, así como, lo establecido en las normas generales, complementarias y específicas urbanas. Los lineamientos generales que deben cumplir los interesados en las diferentes actuaciones urbanísticas son:

- Garantizar la seguridad de la población y la estabilidad en su hábitat, atendiendo las recomendaciones y restricciones resultantes de los estudios técnicos necesarios que soporten la viabilidad de ejecución de cualquier desarrollo urbanístico y constructivo.
- Garantizar la preservación y recuperación del medio ambiente natural como elemento equilibrante del territorio.
- Garantizar la adecuada accesibilidad vial interna y externa dentro y fuera de todo desarrollo urbanístico y constructivo, articulándolo a la red vial existente, en concordancia con el Plan Vial y demás normas de jerarquía superior.
- Garantizar la prestación directa a los posibles usuarios, de todos los servicios públicos básicos y domiciliarios.
- Garantizar la generación de las áreas públicas requeridas para los nuevos pobladores y la permanencia de las existentes, a través del cumplimiento de las exigencias del suelo de cesión pública para ser destinado a áreas verdes, recreacionales (parques, plazas, plazoletas) y equipamiento y de la construcción de equipamiento comunitario público y demás normas aquí establecidas o de mayor jerarquía que le sean aplicables para el efecto; así mismo, se garantizarán las áreas destinadas a zonas verdes recreacionales de uso común privado que complementarán los requerimientos de la comunidad en este aspecto.
- Garantizar la sana mezcla de usos, cumpliendo con las distancias de seguridad o los retiros de aislamiento requeridos y evitar así impactos negativos sobre la población del entorno.

PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN LOS SUELOS URBANO Y DE EXPANSIÓN: Urbanización es el proceso mediante el cual, uno o varios lotes de cualquier extensión, dentro del suelo urbano, queda plenamente vinculado a la malla urbana a través de la dotación de servicios básicos, de infraestructura vial y de áreas libres y comunales y recreativas y habilitado para los desarrollos constructivos.

Ninguna de las modalidades de subdivisión de que trata este artículo autoriza la ejecución de obras de infraestructura o de construcción ni la delimitación de espacios públicos o privados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN: Se requerirá de la obtención de la licencia de urbanización cuando se adelanten actuaciones urbanísticas, en los siguientes casos:



- a. Cuando el predio posea 2000 M2 o más, provengan o no del simple fraccionamiento o integración de terrenos de mayor o menor extensión.
- b. Terrenos que independientemente del área se pretendan dividir en 5 o más lotes individuales, siempre y cuando deban realizar obras para su vinculación a la malla urbana.
- c. Predios menores de 2000 M2 que deban construir infraestructura para garantizar la vinculación a la malla vial urbana.
- d. En los casos que se requiera de conformidad con los planes parciales correspondientes.

Las normas que se establecen para los procesos de urbanización son aplicables a todos los usos, incluidos los equipamientos de educación, salud, seguridad, entre otros.

No se requiere adelantar proceso de urbanización cuando un lote de cualquier área pretenda ser objeto de proceso de loteo, subdivisión, redistribución o integración y los lotes resultantes sean de 4 o más unidades, se encuentren todos dando frente a vías ya construidas, cumpliendo con la reglamentación vigente, tengan disponibilidad previa y directa de acometida a las redes principales de servicios públicos domiciliarios (redes ya construidas y en funcionamiento) y el predio original haya o no cumplido con otras obligaciones urbanísticas.

Para estos casos solamente se exigirá el cumplimiento de las obligaciones de cesión de suelo para áreas verdes, recreacionales y equipamiento colectivo, acorde con la reglamentación vigente, el cual deberá hacerse previo a la aprobación de la subdivisión del predio.

CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL SUELO URBANO: Los procesos de desarrollo urbanísticos se clasifican en:

- a. **Proceso de Urbanización:** Es el proceso mediante el cual, en un lote de terreno se realizan obras de urbanismo para vincularlo plenamente a la malla urbana, a través de la creación de espacios públicos y privados y la construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos y de vías que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos.
- b. **Proceso de Subdivisión de Lotes:** Es el proceso mediante el cual, uno o varios predios se dividen de conformidad con lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable. Los procesos de subdivisión poseen las modalidades de:
- c. **Subdivisión urbana:** Es el proceso mediante el cual uno o varios predios urbanizables no urbanizados, ubicados en el suelo urbano, se dividen materialmente de conformidad con las normas que para el efecto establezcan el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
- d. **Reloteo:** Es la división, redistribución o modificación del loteo de uno o más predios previamente urbanizados, de conformidad con las normas que para el efecto establezcan el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN: Los procesos de urbanización podrán ser desarrollados por los interesados bajo las siguientes modalidades:

- a. **Según la forma de realización del proceso de construcción de las obras:**



- a. **Urbanización de loteo:** Proceso mediante el cual, un interesado que haya obtenido la Licencia respectiva, adelanta obras de urbanismo en un lote de mayor extensión y divide éste en lotes independientes aptos para ser habilitados con miras a la posterior construcción de edificaciones.
 - b. **Por construcción simultánea:** Proceso mediante el cual, un interesado realiza en un programa paralelo en el tiempo, obras de urbanismo, loteo, si es el caso, y construcción de edificaciones; éste podrá desarrollarse también bajo la modalidad de etapas, siempre y cuando éstas sean autosuficientes en todas sus variables.
 - c. Los desarrollos por loteo o aquellos en los cuales, las construcciones sean ejecutadas por personas o entidades diferentes a las que realicen las obras de urbanismo, no podrán obtener la autorización para construcción simultánea; para el otorgamiento de la licencia de urbanismo bajo la modalidad de loteo con construcción simultánea, el urbanizador deberá presentar una póliza de cumplimiento de las obras urbanísticas a realizar o un documento legal que haga efectivo el cumplimiento de las exigencias establecidas para ese tipo de desarrollo.
 - d. **Urbanización y construcción por etapas:** Proceso donde el proyecto total, ya sea de loteo o por construcción simultánea de obras de urbanismo y construcción, se divide para efectos de ordenar el proceso constructivos de acuerdo con los requerimientos urbanísticos de autosuficiencia, sin que ello signifique un nuevo loteo, caso en el cual, cada una de las diferente etapas debe ser autosuficiente en todos los requerimientos de zonas verdes de uso común privadas, redes de servicios públicos domiciliarios, accesos viales peatonales y vehiculares, parqueaderos privados y de visitantes, acorde con el proyecto urbanístico y constructivo aprobado.
- b. Según el uso predominante:**
- a. **Urbanización residencial:** Corresponde a la modalidad de loteo y/o a la construcción simultánea de edificaciones destinadas al uso residencial y sus usos complementarios; dependiendo de la tipología de la vivienda, se clasifica en urbanización residencial unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar, y multifamiliar. Cuando se presenta la combinación de varias tipologías de vivienda, se denomina **urbanización residencial mixta**.
 - b. **Urbanización comercial y de servicios mercantiles:** Corresponde a la modalidad de loteo y/o construcción simultánea de edificaciones destinadas a la actividad comercial y mercantil y sus usos complementarios.
 - c. **Urbanización industrial:** Corresponde a la modalidad de loteo y/o construcción simultánea de edificaciones destinadas a contener los procesos de transformación de materias primas, ensamblaje de productos y sus usos complementarios.
 - d. **Urbanización de uso mixto:** Es aquella que bajo la modalidad de loteo y/o construcción simultánea se destina a dos o más tipologías de uso compatibles.

----Todo proceso de urbanización a desarrollar en suelo urbano o de expansión requiere de la respectiva licencia de urbanización para el inicio de obras.



CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS: Para todo lote que conlleve un proceso de urbanización o de construcción, el interesado se debe ajustar a las normas vigentes sobre autorizaciones ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.

Los principales aspectos asociados con el medio natural y del espacio público que el interesado debe tener en cuenta para todo proceso de urbanización, son:

- Respetar las corrientes de agua, los retiros a quebradas y demás cuerpos de agua donde se consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico.
- Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de sólidos y de control de ruidos que permitan establecer un equilibrio en el funcionamiento de la actividad frente a su entorno.
- Determinar las situaciones de riesgo sobre las cuales, se controlarán las intervenciones, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los terrenos.
- Respetar la cobertura vegetal; sobre estas áreas de valor paisajístico y ambiental, será necesario proteger y conservar los elementos naturales con mérito especial para el paisaje, el ambiente y el espacio público, y a ello se supeditará la intervención urbanística o constructiva.
- Articular las áreas o zonas destinadas al uso público generadas en cumplimiento de la obligación urbanística del terreno a urbanizar con la estructura existente de espacio público en su área de influencia.

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: De acuerdo con las normas colombianas de diseño y construcción sismo-resistente **NSR-2010**, Ley 400 de 1997 y su Decreto Reglamentario, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Título H del mencionado Decreto o, en su defecto, a la reglamentación vigente en el momento de la aprobación del proyecto.

PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES TRADICIONALES Y DEL PATRIMONIO CULTURAL EN GENERAL: Todo interesado en desarrollar urbanística y constructivamente un predio en los suelos urbano y de expansión y, en cuyos terrenos existan edificaciones de patrimonio arquitectónico y cultural, estará obligado a localizarlas dentro del plano del levantamiento del terreno y deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en las normas de protección patrimonial que se encuentren vigentes.

VINCULACIÓN A LA MALLA URBANA: Todos los lotes o edificaciones del proyecto a desarrollar deberán prever el acceso directo desde una vía pública o privada, ya sea ésta vehicular o peatonal, cumpliendo con las especificaciones establecidas en la reglamentación específica.

VÍAS OBLIGADAS: Son obligaciones viales que se adquieren por urbanizar un terreno mediante los diferentes procesos de urbanización establecidos en este plan, para lo cual, cumplirán con los requerimientos de accesibilidad, vinculación a la malla vial urbana existente, continuidad vial en el sector o entorno, con el plan vial y los proyectos viales aprobados por La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Yarumal y, adicionalmente, con las que se deriven de los análisis de impactos sobre la movilidad del sector.

Toda vía consignada en el presente Plan Básico de Ordenamiento, tendrá el carácter de vía obligada



y La Secretaria de Planeación estará en el deber de suministrar la información técnica necesaria al interesado para la planificación de su proyecto urbanístico. El interesado podrá proponer variaciones al alineamiento dentro de su terreno ante esta dependencia.

Estas vías se deberán construir y ceder al Municipio de Yarumal a título gratuito, según lo dispuesto en este Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

La exigencia de las vías obligadas deberá ser cumplida por todo lote que sea objeto de urbanización o subdivisión.

En aquellos casos en donde se pretenda adelantar un proceso de construcción y no se requiera desarrollar un proceso de urbanización, se exigirá la construcción y cesión de las vías obligadas que se necesitan para acceder al lote o vincularse a la malla urbana y aquellas que sean necesarias, según la tipología de uso del inmueble, para garantizar la movilidad al interior del proyecto. La construcción de la vía incluirá calzadas, andenes, zonas verdes, antejardines y amoblamiento en el tramo del lote de acuerdo con la sección y especificaciones que suministre la Secretaria de Planeación Municipal.

DIMENSIONES DE MANZANAS Y LOTES:

Dimensiones máximas de manzanas:

Area máxima de manzanas: 8.000m²
Lado máximo de manzana: 100M

Dimensiones mínimas de lotes:

Para vivienda unifamiliar y bifamiliar:

-Area mínima: 60m²
-Frente mínimo
Hasta dos pisos 5m
Hasta tres pisos 6m

Para vivienda trifamiliar:

-Area mínima: 72m²
-Frente mínimo:
Hasta tres pisos: 6m
Hasta cuatro pisos: 7m

Para vivienda multifamiliar:

-Area mínima: 100m²
-Frente mínimo:
Hasta tres pisos: 6m.
Hasta cinco pisos 7m.
Hasta diez pisos 10m.

GENERALIDADES DE LAS ÁREAS DE CESIÓN PÚBLICA: Cuando las actuaciones urbanísticas se realicen sobre predios ya urbanizados que cumplieron efectivamente con la exigencia urbanística por suelo de cesión para zonas verdes, recreacionales y equipamiento bajo normas anteriores, deberán ajustarse a la normativa actual, cuando se quieran realizar modificaciones a la urbanización inicialmente aprobada o se quiera construir haciendo uso de los aprovechamientos que se definen en el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

En el caso de reconocimientos o legalización aplica lo establecido en el numeral anterior de conformidad con la normatividad que rige la materia. Todo lote que sea objeto de subdivisión o reloteo,



trasladará las obligaciones por concepto de áreas de cesión pública para zonas verdes, recreacionales y equipamiento en forma proporcional a los lotes resultantes, de forma que se mantenga la obligación del lote matriz. En el caso de integración, la obligación corresponderá a la equivalente al área resultante. La definición de las áreas de cesión y la forma de cumplimiento y entrega se determinarán al momento de otorgar las licencias de urbanización y construcción a los lotes resultantes.

El cumplimiento de esta obligación urbanística con pago en dinero, en el sitio o en otro sitio y la disposición del suelo para la construcción de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y/o para la construcción de equipamiento y los ámbitos de reparto serán reglamentados por decreto de la Alcaldía del Municipio de Yarumal.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE CESIÓN PÚBLICA: Las áreas de cesión para zonas verdes, recreacionales y para equipamiento que se definan para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas, ya sea para entregarlas el interesado o para comprarlas el Municipio de Yarumal con los recursos obtenidos para tal fin, deben presentar las siguientes características:

- a) Contar con un frente mínimo de doce (10.00) metros a una vía pública construida (no en proyecto) ya sea peatonal o vehicular, que cumpla con las especificaciones técnicas y sección mínima de acuerdo con su tipología y jerarquía.
- b) Cuando la vinculación del predio a una vía pública construida principal de acceso, se haga a través de una vía secundaria o de una faja perteneciente al lote que se va a ceder, la distancia máxima de recorrido entre la vía principal y el frente del predio será de veinte (20.00) metros de longitud y el interesado la deberá adecuar como sendero peatonal de acceso, para lo cual, presentará previamente el diseño ante la Secretaría de Planeación Municipal para el aval respectivo.
- c) Tener la disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios.
- d) Tener un área mayor de Setecientos cincuenta (750) metros cuadrados o ser colindante a espacios públicos que por sumatoria superen esta área.
- e) En el caso de que el suelo a ceder se requiera para la construcción de equipamientos, este deberá ser apto topográfica y geológicamente para la construcción futura.
- f) Tener un marco o entorno apropiado de áreas naturales y construidas que garanticen la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos para su debida utilización.
- g) Accesibilidad adecuada que garantice su usufructo a personas con movilidad reducida y sea fácilmente recorrible.

----Las nuevas áreas de cesión que sean colindantes con espacios o edificios públicos existentes se deberán integrar efectivamente, para lo cual el interesado deberá presentar el proyecto urbano en planos ante La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, para el aval respectivo.

SUELOS QUE NO SE CONSTITUYEN COMO ÁREAS DE CESIÓN PÚBLICA: No se constituyen como tales:

- Las zonas verdes que hacen parte de las secciones totales de las vías peatonales y vehiculares, intercambios viales, retornos, viaductos, puentes y similares.



- Los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre edificaciones cuando éstos no se engloben o integren al suelo a ceder o a comprar; en caso contrario, podrán ser contabilizados como parte de las áreas de cesión hasta en un máximo del 20% de la obligación total.
- Los primeros quince (15.00) metros de retiros establecidos a las corrientes naturales de agua, ni el resto de los retiros a dichas corrientes cuando por su topografía y condiciones geológicas no sirvan para los fines previstos. Estos últimos retiros podrán ser contabilizados dentro de las obligaciones parcial o totalmente cuando el terreno no presente vulnerabilidad por erosión, socavamiento o similares, exista posibilidad de accesibilidad directa, sea fácilmente recorrible y que se pueda conformar un parque ecológico que sirva para la recreación pasiva y activa de la población y pueda ser incorporado luego al sistema estructurante natural establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
- Las áreas de inundación, humedales, nacimientos de quebradas y sus áreas de influencia y los retiros a estructuras hidráulicas. Las zonas de riesgo no recuperable o inestable de manejo especial.
- Las áreas de estacionamiento de vehículos ya sean privados, para visitantes o públicos.
- Los terrenos que presenten entornos inapropiados tales como, un marco de edificaciones con fachadas cerradas o cerramientos urbanísticos no transparentes o edificaciones que presenten estacionamiento de vehículos privados en sus primeros pisos; tampoco se admitirán, las que por su distancia a las redes de servicios públicos no puedan ser dotadas de iluminación, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, o que por la pendiente pronunciada no puedan ser amobladas ni tener un frente y acceso directo desde una vía pública construida, ya sea peatonal o vehicular que cumpla con las dimensiones mínimas establecidas y con las especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación vigente para las personas con movilidad reducida.

REQUISITOS PARA ENTREGAR LOS SUELOS DE CESIÓN: El interesado delimitará claramente las áreas a ceder en planos con su respectivo cuadro de áreas, definiendo su destinación como áreas verdes, recreacionales y para equipamiento, con el fin de discriminarlas como bienes que se incorporarán a los de uso público y se consignará en el plano de la constitución de la urbanización, en el evento de existir ajustándose, en todo caso, a la reglamentación nacional vigente.

Las áreas de cesión pública destinadas a zonas verdes, recreacionales y equipamiento se deberán entregar engramadas, con iluminación, arborización, senderos, pisos duros, amoblamiento urbano y condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, en concordancia con el diseño urbano aprobado por el La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de Yarumal. Se deberán considerar las normas vigentes acerca del amoblamiento urbano, accesibilidad a discapacitados, silvicultura urbana, requerimientos para edificaciones públicas, entre otros.

Cuando se trate de la entrega de dicho suelo con destinación a la construcción futura de equipamientos (de salud, deportivo, educación, asistencia social), se deberá presentar el estudio de suelos donde se garantice la posibilidad de ser construido el inmueble y se entregará después de realizados los movimientos de tierra requeridos y las obras de urbanismo necesarias que lo dejen apto para la construcción inmediata de cualquier tipo de equipamiento.



Cuando dentro del área a ceder se establezca la posibilidad de entregar un porcentaje en suelo de protección, ésta deberá contar con especies nativas que hagan posible el mantenimiento, cuidado y conservación del suelo y disminución del riesgo erosivo.

Si para el diseño urbano del parque, plaza, plazoleta, zona verde incluyendo área futura para la localización de un equipamiento, se requiere del diseño y ejecución de obras de infraestructura para garantizar el uso, estabilidad y mantenimiento de dicho suelo, tales como muros de contención, filtros, estructuras hidráulicas, pasamanos, entre otros, se deberán presentar los diseños respectivos para el aval correspondiente ante La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Yarumal.

Para la entrega del predio o inmueble al Municipio de Yarumal se tendrán en cuenta las actas de entrega a satisfacción expedidas por las entidades involucradas en el proceso y con la Secretaría de Hacienda se tramitará la escritura pública y registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos respectiva.

SOBRE EL PAGO DE LAS CESIONES DE DINERO O ESPECIE: Salvo en casos excepcionales, donde las áreas de cesión no se justifiquen, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Yarumal podrá autorizar al urbanizador a pagar bien sea en dinero o en otros inmuebles, el porcentaje total o parcial de terrenos a ceder. Las excepciones se podrán efectuar en los siguientes casos:

Cuando el área a ceder sea inferior a trescientos (300) mts².

Cuando por las condiciones del terreno y su localización en el área urbana no ameriten la cesión de espacios verdes.

En todo caso la Secretaría de Hacienda del municipio o quien haga sus veces, fijará los términos de las negociaciones dentro de las cuales se acepta el canje

CUMPLIMIENTO DE ÁREAS DE CESIÓN PÚBLICA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO: Cuando la obligación se cumpla con obra construida, su destinación y las características constructivas se establecerán con base en lo definido en las normas vigentes que tratan de la accesibilidad a edificaciones públicas y seguridad para personas con movilidad reducida.

Si fuere el caso de aprobar una construcción de equipamiento dentro del suelo a desarrollar, como es el caso de los planes parciales o en grandes proyectos o en otro sitio de carácter privado, el equipamiento se construirá preferentemente en el suelo a ceder para zonas verdes, recreacionales y equipamiento y ambos, suelo y construcción, serán cedidos gratuitamente al Municipio de Yarumal escritura pública.

Si el desarrollo urbanístico y constructivo se aprueba y se desarrolla por etapas, la obligación se cumplirá antes del recibo de cada etapa, en forma proporcional a lo construido y al número de destinaciones.

FONDO MUNICIPAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN. Créase el Fondo Municipal del Espacio Público y Proyectos de Interés Común, que se encargará de orientar, vigilar, controlar y gestionar recursos para la ejecución de los proyectos planteados en este Plan con relación a dicha área, vinculando a estos las entidades ambientales y los organismos de cofinanciación departamental y nacional; para lo cual:

1. El Alcalde Municipal creará un Comité de gestión de dicho fondo que reglamentará su funcionamiento y operación.

2. El comité estará integrado por el Director de Planeación, el Director de la **UMATA**, un Concejal que haga parte de la comisión del Plan, un representante del Consejo de Planeación y uno de la **ASOCOMUNAL**.



3. El Comité será nombrado para un periodo igual al del Alcalde al iniciar su mandato, y se reunirá cuando lo convoque la Dirección de Planeación.

DESTINACIÓN DE LOS DINEROS PRODUCTO DE COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES DE CESIÓN: La destinación de los recursos provenientes del pago de la obligación de cesión deberá cumplir con los mismos fines previstos para las cesiones de áreas verdes, recreacionales y equipamientos. Estos dineros deberán ser depositados en un fondo tipo cuenta presupuestal y contable, manejado por la Secretaría de Hacienda, separado de los demás fondos municipales, que creará la Administración Municipal.

Dentro de los planes de inversión anuales se determinarán los predios que se adquirirán y el valor de las obras para la rehabilitación, mejoramiento y generación de espacios públicos y equipamiento con el producto de lo recaudado por concepto de cesiones y se determinarán las obras públicas a realizar en estos inmuebles y su costo. Para tal efecto se tendrá en cuenta el plano que elabore la Administración Municipal en donde se incluyen los espacios públicos de ejecución prioritaria.

2.10.3 NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

2.10.3.1 NORMAS MÍNIMAS PARA LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN EL SUELO URBANO Y DE EXPANSION URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONCEPTO: Las normas específicas incluyen las normas urbanísticas y constructivas de detalle, en aspectos relacionados con la funcionalidad, la seguridad, higiene, habitabilidad, niveles de saturación de usos, accesibilidad, entre otros aspectos, para los procesos de urbanización, parcelación, construcción, reconocimientos de edificaciones y subdivisión de predios, e incluirán la reglamentación de detalle para el espacio público, los equipamientos y los usos de servicio.

ÁREAS MÍNIMAS DE VIVIENDA

ÁREA MÍNIMA CONSTRUIDA DE VIVIENDA: La unidad de vivienda en los desarrollos urbanísticos y en las edificaciones aisladas o desarrollos por construcción será proyectada con un área mínima habitacional útil dependiendo del número de alcobas, así:

Vivienda de una alcoba: Treinta (30.00) metros cuadrados.
Vivienda de dos alcobas: Cuarenta y cinco (45.00) metros cuadrados.
Vivienda de tres alcobas: Sesenta (60.00) metros cuadrados.
Vivienda de cuatro alcobas: Ochenta (80.00) metros cuadrados.

Las anteriores dimensiones no aplican para vivienda de interés social o vivienda campestre.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

PORCENTAJE DE CESIONES URBANÍSTICAS GRATUITAS: El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de programas VIS Tipo 1 y 2 será del 25% del Área Neta Urbanizable, distribuido así:

1. **Para espacio público** Entre el 15% al 20 del área neta urbanizable.
2. **Para equipamiento** Entre el 5% al 10% del área neta urbanizable.



ESPACIO PÚBLICO

ZONAS VERDES PÚBLICAS DE LAS VÍAS: Las áreas públicas de las vías correspondientes a las zonas verdes, no se podrán construir, convertir en piso duro, utilizar como estacionamiento, ni para la colocación de publicidad, ni cercar, privatizar o restringir su uso por parte de particulares. Deberán permanecer engramadas y arborizadas con especies adecuadas a sus dimensiones, salvo en las áreas y corredores de actividad múltiple, en donde se podrá cambiar a piso duro e integrar a la franja de circulación al mismo nivel y con el correspondiente tratamiento paisajístico.

Únicamente se permitirá su transformación parcial en piso duro frente a las puertas de acceso principales a la edificación contemplando la misma amplitud de los vanos. Cuando el garaje pierda su destinación como espacio para albergar el vehículo y se transforme a local, no podrá existir bordillo de rebaje en la franja de amoblamiento o zona verde continua.

Las zonas verdes públicas producto de las obligaciones urbanísticas deberán ser de carácter ornamental, acorde con las dimensiones de cada zona verde, se dará prioridad a la instalación de iluminación, siembra de arborización y construcción de senderos peatonales y andenes perimetrales.

VÍAS

DISEÑO DE VÍAS: El diseño de las vías en el municipio de Yarumal se hará con criterios técnicos que garanticen una circulación peatonal y vehicular cómoda y segura.

Toda nueva vía pública que se construya al interior del perímetro urbano deberá contemplar la construcción de la totalidad de los elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, los sardineles las zonas verdes y demás elementos que lo conforman.

DISEÑO DE RASANTES: El diseño de la rasante o diseño vertical de una vía, se realizará coherentemente con el diseño horizontal; es decir, conservando los mismos criterios de velocidad y seguridad.

El empalme de rasantes de dos vías se hará mediante curvas verticales conservando como mínimo cinco (5.00) metros desde el borde de la calzada o de la bahía hasta el inicio o terminación de la curva vertical.

PENDIENTES VIALES: La pendiente longitudinal máxima permitida para vías vehiculares del sistema vial será del 18%. La pendiente longitudinal mínima será del 0.5% para cualquier tipo de vía. Las pendientes transversales de la sección de lavía serán como mínimo del 1%.

En general, el diseño de vías peatonales debe garantizar la circulación de personas con movilidad reducida. Cuando por razones de la topografía las vías peatonales deban ser en escalas, su pendiente máxima estará determinada por la fórmula: dos contrahuellas más una huella igual a 0.64 metros, siendo la contrahuella máxima de 0.18 metros. Los tramos de escalera no podrán tener un número de peldaños superior a diez (10.00) y los tramos planos para descanso tendrán una longitud mínima de dos (2.00) metros y un ancho igual al de las escalas. En todo caso se garantizará la circulación de personas con movilidad reducida.

Si se proyectan tramos en rampa la pendiente no podrá superar el ocho por ciento (8%) y el acabado del piso deberá ser antideslizante, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el gobierno nacional sobre la materia.



BAHÍAS: Son elementos de la sección vial que pretenden generar condiciones para paradas momentáneas, sin disminuir la capacidad de la vía, ni perturbar la circulación vehicular.

Las bahías de acceso a desarrollos de urbanización, y de construcción, deberán tener un ancho mínimo de dos con cincuenta (2.50) metros y una longitud mínima conforme a las especificaciones geométricas presentadas en el gráfico de bahías de acceso, se podrán construir utilizando la zona verde pública de la sección de la vía, incluso se podrá utilizar parte de la faja de antejardín, cuando el ancho de la zona verde no sea suficiente para ello. En ningún caso el antejardín podrá ser inferior a tres (3.00) metros.

TRATAMIENTO DE LOS ANDENES O FRANJAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL: Los andenes serán continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes, deberán ser tratados en materiales duros, antideslizantes en seco y en mojado, no se podrán interrumpir o disminuir su sección con rampas o escaleras para dar acceso a las edificaciones.

Tampoco se podrán interrumpir con desniveles fuertes mayores del 15% de pendiente o resaltos. En ningún caso se permitirá que las puertas de acceso o las respectivas rejas de las edificaciones abran hacia exterior, sobre los andenes. Los desniveles que se presenten en edificios de uso público desde el andén hasta el acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares, que respeten las pendientes máximas permitidas según la normatividad vigente sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Los andenes deben quedar libres de obstáculos, respetando siempre entre los bordes de dimensiones mínimas de paso de un metro con cincuenta (1.50), salvo en los casos de andenes de dimensiones menores; en los andenes existentes, se respetarán las dimensiones con las cuales estén conformados. La diferencia máxima de nivel entre el andén y la calzada adyacente será de (0.20) centímetros.

OCHAVAS: Toda edificación localizada en esquina deberá conservar un radio de ochave de 3.0 metros. No deberán cumplir con esta norma, las edificaciones localizadas en vías que cuenten con antejardín de como mínimo 2.0 metros, por lo menos en un costado de cuadra. Tampoco las edificaciones ubicadas en frente de vías peatonales no susceptibles de convertir en vehiculares.

GÁLIBOS O ALTURA LIBRE DE LOS PUENTES: Todo puente vehicular o paso peatonal localizado sobre cualquier vía de los sistemas viales de travesía regional y arterial del área urbana, tendrá un gálibo o altura libre mínima de cinco (5.00) metros. Para vías colectoras y de servicio, el gálibo mínimo será de cuatro con sesenta (4.60) metros.

Para los puentes sobre ríos, quebradas y canales, el gálibo dependerá del nivel de aguas máximas del cauce, (sección hidráulica), y del diseño específico.

RETIROS

CONCEPTO: Las edificaciones y los desarrollos urbanísticos dispondrán de retiros perimetrales, en esquina, frontales, laterales y de fondo, entre otros, como a continuación se describe; cualquiera de estos retiros no podrá ir en detrimento de los otros aquí establecidos.

RETIROS DE URBANIZACIÓN: Los desarrollos urbanísticos destinados a vivienda, en edificaciones en predios iguales o mayores de 2.000 metros cuadrados, cumplirán con un retiro perimetral de



urbanización de cinco (5.00) metros. Uno de los retiros laterales podrá ser utilizado para el acceso vehicular a sótano, semisótano o primer nivel.

En suelo urbano los desarrollos urbanísticos donde las edificaciones superen la altura establecida en el párrafo anterior, cumplirán con un retiro perimetral de urbanización de seis (5.00) metros. Uno de los retiros laterales podrá ser utilizado para el acceso vehicular a sótano, semisótano o primer nivel.

La portería y puerta de acceso a la urbanización no podrá ubicarse en área del retiro de antejardín.

RETIRO DE CONSTRUCCIÓN EN ESQUINA- OCHAVA: Toda edificación ubicada en esquina que no contemple, por lo menos, frente a una de sus fachadas un retiro mínimo de cuatro con cincuenta (4.50) metros entre el paramento y el borde interno de calzada deberá cumplir con un retiro de construcción en forma de ochava que se indicará en el informativo de alineamiento, dependiendo de su ubicación en área residencial o en otras áreas.

El radio mínimo de ochava en sector residencial es de tres (3.00) metros, en otras áreas es de cinco (5.00) metros.

RETIRO DE ANTEJARDÍN: Acorde con lo establecido en la reglamentación vigente, se define como antejardín el área libre comprendida entre el límite de la vía pública y la línea del paramento de la edificación, la cual es de carácter privado y se considera parte integrante del perfil vial y, por ende, del espacio público. Sobre o debajo de éstos no se podrá autorizar construcción alguna, como tampoco piscinas, sótanos, semisótanos, rampas, escaleras.

RETIRO A CONDUCTOR DE ENERGÍA: La distancia mínima de seguridad entre el punto más externo de una edificación y la proyección vertical del conductor de fase de energía más cercano, será de uno con cincuenta (1.50) metros. En caso de no cumplirse con esta distancia, se deberá tramitar, por parte del interesado, ante la entidad competente la conducción subterránea de la línea o tomar las precauciones que la entidad determine.

RETIROS A LINEAS DE ALTA TENSIÓN: Para las líneas de transmisión que atraviesan el territorio de Yarumal se deberán establecer retiros y áreas de servidumbre debido al campo magnético creado por el transporte de energía. Sobre esta servidumbre no se pueden permitir edificaciones o estructuras porque sus ocupantes corren riesgos. En la siguiente tabla se fijan los valores mínimos para el ancho de la zona de servidumbre:

TABLA 19: RETIROS A LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

RETIROS A LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL		
TIPO DE ESTRUCTURA	TENSIÓN (KV)	ANCHO MÍNIMO (MTS) SERVIDUMBRE
TORRES	500	60
TORRES	220/230 (2 CTOS)	32
	220/230 (1 CTOS)	30
POSTES	220/230 (2 CTOS)	30
	220/230 (1 CTOS)	28
TORRES	110/115 (2 CTOS)	20
	110/115 (1 CTOS)	20
POSTES	110/115 (2 CTOS)	15
	110/115 (1 CTOS)	15



FACHADAS Y CULATAS

CONCEPTO: Con el fin de garantizar las óptimas condiciones de habitabilidad en las edificaciones, la integración de éstas con los espacios públicos, el paisaje urbano, la calidad ambiental del territorio, la seguridad de la población y la independencia entre las diferentes unidades privadas, las fachadas de una edificación podrán ser:

- **Fachada abierta:** Es la superficie exterior delimitante de una edificación que sin restricciones presenta aberturas para la iluminación y ventilación naturales, permite la relación visual y en algunos casos, la integración espacial directa de los diferentes espacios públicos y privados construidos y libres.
- **Fachada semicerrada:** Es un tipo de fachada intermedia entre la abierta y la cerrada, utilizada cuando hay restricciones de tipo visual.
- **Fachada cerrada:** La fachada cerrada es la superficie exterior delimitante de una edificación que restringe totalmente la relación visual entre los diferentes espacios públicos y privados, construidos y libres, y también limita el ingreso a los diferentes espacios de la iluminación y ventilación directa y natural, por lo tanto, no presenta ventanas o aberturas.

TRATAMIENTO DE LAS FACHADAS Y CULATAS DE LAS EDIFICACIONES: Todo proyecto constructivo y sus modalidades deben diseñarse y construirse con fachada abierta cuando éste de su frente hacia el espacio público y su tratamiento deben propender por el mejoramiento urbanístico y del paisaje urbano del sector.

Las fachadas abiertas pueden ser tratados como pórticos, balcones o con elementos tales como vidrio transparente y celosías o rejas de cualquier material.

En las fachadas semicerradas, sobre vacíos interiores, las ventanas deben tener vidrio fijo esmerilado, grabado o en elementos similares, hasta una altura tomada desde el nivel de piso acabado, de un metro con sesenta (1.60); a partir de esta altura deberán diseñarse de tal forma que posibilite la ventilación natural.

Los muros laterales y posteriores y las fachadas de toda edificación se consideran elementos que definen o delimitan el espacio público y, como tales, tendrán un tratamiento de acabado final, que se exigirá para el recibo de las obras por parte de la entidad competente.

No se permite la estructura de la edificación a la vista en las culatas; éstas deberán enchaparse con el mismo material del resto de la culata. El acabado será en ladrillo a la vista, en buen estado, ranurado y lavado, con color similar al de la fachada o podrán ser realizados murales, cuando la edificación sobrepase los ocho (8) pisos de altura, el tratamiento de las culatas se realizará de forma tal que enriquezca y ornamente el paisaje urbano y su diseño deberá contar con el aval de La Secretaría de Planeación Municipal y Desarrollo Territorial.

VENTANAS EN MUROS SOBRE LINDEROS: Se deberán ajustar a las siguientes disposiciones:

1. **En muros en altura:** Con el fin de proporcionar una mejor apariencia estética y volumétrica a los edificios que se construyan, se permitirá la apertura de ventanas para iluminación y ventilación en los muros de cierre en altura, en la parte que no sean comunes entre ambas edificaciones. Esta ventanería se hará de tal forma que no permita la vista sobre los predios vecinos y los



espacios interiores a los cuales sirve; deberán contar con ventilación e iluminación natural adicional a lo proporcionado por ésta, sobre su propio predio.

2. **En muros comunes:** Entre dos edificaciones se podrán abrir ventanas para iluminación y ventilación de los espacios siempre y cuando haya consentimiento del propietario adyacente expresado mediante instrumento público debidamente registrado, y la ventana tenga una altura mínima de 1.60 metros en relación con el nivel de piso acabado y existan otras ventanas hacia las fachadas.

----Para la obtención de la licencia de construcción se anexará copia de la escritura pública debidamente registrada en la que conste el acuerdo con los propietarios colindantes sobre las servidumbres de luz correspondientes, en concordancia con las normas vigentes que regulen la materia.

SEPARACIÓN ENTRE FACHADAS: La distancia entre fachadas estará relacionada con el tratamiento de sus vanos, ya sean fachadas abiertas, semicerradas o cerradas, para toda edificación destinada a cualquier uso, así:

1. **Ambas fachadas abiertas:** Diez (10.00) metros.
2. **Ambas fachadas cerradas:** No requieren retiro, pero en los sectores donde hay retiros establecidos o en caso de existir separación entre ellas, el retiro mínimo debe ser de tres (3.00) metros.
3. **Ambas fachadas semi-cerradas:** o fachada abierta a fachada semi- cerrada o cerrada, el retiro y la distancia mínima será de seis (5.00m) metros incluyendo los voladizos generales de la edificación.

VOLADIZOS: En las edificaciones cualquiera que sea su uso, se permitirá la construcción de balcones o espacios cerrados en voladizo a partir del paramento y de la losa de cubierta del primer piso sobre andenes, antejardines o retiros privados así:

- a. Frente a vías de servidumbres o peatonales con secciones inferiores a seis (5) metros no se permitirán voladizos.
- b. Frente a vías o servidumbres con secciones entre 5 y 7 metros, las edificaciones podrán volar hasta 0.4 metros en balcón.
- c. Frente a las vías con sección superior a 7 metros, las edificaciones podrán volar hasta 0.80 metros, de los cuales 0.40 metros en paramento cerrado y el resto, o todo en balcón.
- d. La distancia mínima de seguridad entre los puntos más extremos de la edificación y la proyección vertical del conductor de fase de energía más cercano será de 1.50 metros.
- e. Los voladizos no podrán quedar a una altura inferior a un piso (2.30m.), con respecto al nivel del andén. En terrenos con pendientes, la altura mínima se tomará en el extremo correspondiente a la cota más alta, medida al nivel del andén.
- f. La dimensión máxima de proyección del voladizo se tomará con relación a la línea de paramento definida en primer piso fijada por el alineamiento.
- g. Con el fin de evitar registros a los predios vecinos, los balcones deberán retirarse como mínimo 0.80m. del lindero, adecuarán una jardinera con dichas dimensiones o cerrarán con un muro que impida la visual al costado que no cumpla con este retiro.
- h. Los lotes que tengan reglamentado retiro lateral o de fondo, podrán construir voladizo en fachada cerrada hasta 0,40 metros. Sobre retiros a quebradas, áreas públicas definidas como parques, zonas verdes o recreativas, senderos peatonales de 6 metros mínimo de ancho, la dimensión máxima de proyección del voladizo será de 0,40 metros, si el ancho es mayor de 10.0m., el voladizo puede ser de 0.40 metros en paramento cerrado y de 0.80 en balcón.



- i. Los voladizos sobre ochaves podrán proyectarse hasta 0,90 metros tomados a partir de la prolongación de las líneas de paramentos de los dos costados de cuadra que la conforman con un máximo de 75% del andén menor. No podrán tener una altura inferior tomada con relación a cualquier punto del andén a dos pisos en zona residencial, y de 3,00 metros en la zona central del municipio.
- j. En ningún caso la distancia entre el borde de la calzada y la proyección del voladizo podrá ser inferior a 0,30 metros
- k. El voladizo sobre ochave no podrá estar proyectado sobre calzada vehicular
- l. Las edificaciones de dos pisos con voladizos mayores de 0,90 metros construidos y aprobados antes de la vigencia del **PBOT** que se vayan a adicionar deberán ajustarse a la norma solo en la parte a construir
- m. Los voladizos podrán ser hasta el 50% del antejardín en balcón, hasta un máximo de 1.5 metros, en caso de que éste exista.
- n. Sobre áreas públicas definidas como parques, zonas verdes públicas, recreativas, los voladizos podrán sobresalir hasta 1.00 metro, tanto en construcción cerrada como en balcón, siempre que la sección del parque o zona verde sea como mínimo de doce (12.00) metros.
- o. En vías con sección mayor a doce (12.00) metros sin antejardín, las edificaciones podrán sobresalir en voladizo tanto en construcción cerrada como en balcón 0.80 metros. En vías con antejardín o retiro adicional, los voladizos podrán ser máximo de un (1.00) metro. En los edificios que requieran de retiro adicional a eje vía, el voladizo se medirá a partir del nuevo paramento de construcción.
- p. En el Centro Tradicional se respetará una altura mínima entre el andén y el nivel inferior del voladizo de tres metros con cincuenta (3.50).

MARQUESINAS: Se entiende por marquesina el elemento sobresaliente de la fachada que sirve de cubierta de protección y cuya estructura en voladizo hace parte de la edificación en nivel de la losa del primer piso; se regirán por las siguientes normas mínimas:

- Se permiten únicamente para cubrir parcialmente el andén o el acceso de las edificaciones, se deberán construir en voladizo y su iluminación se podrá garantizar con lámparas o luminarias en su interior.
- La altura mínima sobre el nivel del andén, el antejardín o el acceso a la edificación será de dos metros con cincuenta (2.50) en áreas residenciales y la correspondiente a la altura del primer piso en los Corredores de actividad múltiple en sus diferentes clasificaciones y en el Centro Tradicional.
- Se permite cubrir hasta un 75% del ancho del andén, a partir de la línea de paramento del nivel de la losa de cubierta del primer piso; cuando existan antejardines se podrá cubrir la mitad del antejardín con un máximo de un metro con cincuenta (1.50).

TAPASOL O PARASOL: Es el elemento adosado a la fachada que tiene como función única, el brindar protección a los usuarios contra los fenómenos o efectos climáticos. Este elemento se podrá instalar en áreas y edificaciones residenciales, comerciales, de servicios e industriales. Para la instalación de estos elementos se cumplirán las siguientes especificaciones:

1. Se construirán en materiales livianos, auto-portantes, fácilmente desmontables que no requieran de estructura con soportes verticales que implique construcción permanente. No deben constituir ningún tipo de construcción definitiva, por lo que no se acepta en teja de barro, ni en asbesto cemento, zinc u otro tipo de material sintético o natural que favorezca su consolidación como construcción permanente.
2. Cubrir máximo el 75% del ancho del andén.



3. En los casos en que se requiera su instalación sobre zonas verdes públicas donde no exista andén inmediato a la edificación se permitirá la instalación de tapasoles cubriendo un (1.00) metro de la zona verde respectiva.
4. La altura libre mínima entre la parte inferior del tapasol y el nivel del andén será de dos metros con cincuenta (2.50), conservando homogeneidad con los otros elementos semejantes instalados en el mismo costado de la cuadra.

ESCALAS FUERA DE PARAMENTO: La solución para acceder a la edificación, desde diferentes niveles del terreno, debe proveerse al interior del lote, en ningún caso se permitirán escalas construidas por fuera de la línea de paramento de la edificación, en los que exista una conformación de como mínimo el 60% del costado de cuadra con este tipo de escalas, en cuyo caso la Secretaría de Planeación analizará el caso, tratando siempre de que estas escalas sean construidas dentro del lote y no afecten el espacio público..

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO DE LOTES SIN EDIFICAR: Los lotes sin edificar localizados en el área urbana deberán disponer de un cerramiento en mampostería con una puerta de acceso en malla o material que permita el registro visual al interior del predio, respetando los paramentos de construcción definidos para el sector y las reglamentaciones específicas sobre cerramiento.

Cuando la longitud del cerramiento sea considerable y de carácter provisional, dado que el lote no contemple ningún tipo de desarrollo, podrá aceptarse cerramientos en setos vivos, con altura máxima de uno con sesenta (1.60) metros, y que no invada el espacio público.

CERRAMIENTO DE LOTES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, Y EDIFICACIONES EN PROCESO DE DEMOLICIÓN: Los inmuebles que se encuentren en procesos de urbanización, parcelación, construcción, modificación, ampliación o demolición, dispondrán de cerramiento temporal para evitar el desprendimiento de materiales sobre los andenes, la vía pública y las edificaciones cercanas, permitiendo así el libre flujo peatonal y la debida seguridad a los transeúntes.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA ANTEJARDINES: Se permite instalar en los antejardines elementos de protección que garanticen un adecuado mantenimiento del mismo, sin que ello se constituya en un cerramiento de carácter definitivo y éste será de sesenta (0.90) metros máximo de altura con respecto al nivel del andén en su punto más desfavorable por topografía.

CONDICIONES Y REQUISITOS BÁSICOS PARA EL CERRAMIENTO: Los desarrollos urbanísticos y constructivos que superen un área de 500 m² hasta 3.000 m² podrán tener un cerramiento cumpliendo como mínimo con los siguientes requisitos:

- a. En los sectores del área urbana que cuentan con una retícula establecida, el área máxima de cerramiento será la de una manzana que corresponda a la morfología urbana del sector; donde no se encuentra definida la retícula, sin exceder los diez mil (10.000 m²) metros cuadrados. Cuando por las condiciones topográficas del terreno o la conformación del sector no se afecte el buen funcionamiento de la malla vial existente o proyectada y de los servicios públicos, se podrá autorizar el cerramiento de áreas mayores, sin que se supere en ningún caso un área máxima de quince mil (15.000) metros cuadrados.
- b. El muro de soporte para el cerramiento podrá tener una altura máxima de cuarenta (40) centímetros, tanto para edificios aislados como para urbanizaciones y parcelaciones; en terrenos



pendientes, por efectos del desnivel del terreno, podrá aumentarse dicha altura hasta un máximo de un (1.00) metro en forma escalonada, medido a partir del nivel más bajo del andén en cada punto, en todo caso, la altura máxima del cerramiento no podrá superar los uno con sesenta (1.60) metros. Cuando se trate de equipamientos y grandes superficies se aplicará lo aquí establecido. En el evento de tratarse de un proyecto de carácter institucional, su cerramiento podrá analizarse como un caso específico.

- c. Se admitirán machones en mampostería con una sección máxima de cuarenta centímetros por veinte centímetros, con una separación mínima libre entre ellos de dos con cincuenta (2.50). No se aceptan vigas superiores ni cubiertas que generen construcción.
- d. Podrán ser englobadas dentro del cerramiento todas las áreas libres privadas, los servicios colectivos o comunitarios propios del desarrollo, las vías vehiculares y peatonales privadas de distribución interna a las edificaciones, los retiros privados de antejardín con frente a las vías públicas y los retiros a quebradas que no hayan sido cedidos y no hagan parte de los diez (10.00) primeros metros de dicho retiro.
- e. Los cerramientos de estas áreas deberán estar claramente delimitados y especificados sobre los planos del proyecto para su debida aprobación.
- f. No podrán quedar dentro del cerramiento los retiros a quebradas que hagan parte de los parques lineales de quebradas o proyectos específicos de espacio público que hayan sido declarados como tales por la Administración Municipal mediante acto administrativo debidamente adoptado.
- g. Deberán permanecer sin cerramiento todas las áreas que hayan sido cedidas por escritura pública al Municipio o a entidades públicas o que aún sin ser cedidas posean esta destinación.
- h. En desarrollos con plan parcial, las vías, suelo para zonas verdes recreativas y para equipamiento deberán permanecer libres de cerramiento.

SALUBRIDAD

COMPONENTES DE UNA VIVIENDA: La vivienda debe constar como mínimo de un espacio múltiple para área social (sala-comedor), alcoba, un servicio sanitario completo y cocina, áreas de circulación, zona de ropas. Estos espacios deberán cumplir con las áreas mínimas para su adecuado funcionamiento.

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN: Todos los espacios principales de las viviendas, como área social y alcobas dispondrán de iluminación y ventilación natural directa.

Se admite la iluminación indirecta de alcobas a través de una circulación cubierta que dé a un patio o vacío, siempre que éstos cumplan con las dimensiones establecidas en la norma, y que la distancia entre estos espacios y la fuente de luz directa no sea mayor de dos (2.00) metros.

Los espacios secundarios propios de cada vivienda como salas de estar, alcobas de servicio, áreas de ropa, vestíbulos, circulaciones, escalas interiores y similares, se podrán iluminar hacia las zonas comunes de la edificación tales como circulaciones, escalas y similares, a través de una franja de iluminación a través de vidrio opaco.

La ventilación deberá contar con una altura de un metro con ochenta (1.80) a partir del nivel de piso



acabado. En estos casos las fuentes indirectas de luz podrán estar situadas a una distancia no mayor de tres con cincuenta (3.50) metros.

Las cocinas integradas a la zona social y las áreas de servicios como baños y alcobas de servicio, se podrán iluminar y ventilar indirectamente a través de otros espacios, siempre y cuando la iluminación y ventilación directa no esté a más de tres con cincuenta (3.50) metros.

Los baños podrán ventilarse a través de buitrones.

Las edificaciones que se destinen a usos o actividades diferentes al residencial, tales como industria, oficinas, establecimientos comerciales o de servicios podrán tener iluminación artificial y ventilación mediante extractores o sistemas similares, siempre y cuando lo anterior no implique riesgo para la salud de las personas que allí laboran. Otras edificaciones como las destinadas al uso educativo, cumplirán además, con su reglamentación específica.

DIMENSIONES MÍNIMAS DE PATIOS Y VACÍOS: La disposición de patios en las edificaciones tendrá en cuenta:

- En viviendas de hasta tres pisos de altura, la dimensión mínima del lado será de 2 metros y el área mínima de 4 metros cuadrados.
- En las edificaciones de vivienda con una altura de tres (3) pisos o más y en las destinadas a uso diferente el lado mínimo del patio será de tres metros, para los tres (3) primeros pisos; esta dimensión se incrementará en 0.5 metros por cada piso adicional, la dimensión resultante del patio deberá respetarse desde el nivel en que se comience y deberá conservarse descubierto.
- No se permitirá la utilización de vacíos de un mismo patio para la iluminación y ventilación de zonas sociales o alcobas pertenecientes a más de una unidad de vivienda ubicadas en el mismo nivel o en diferentes niveles de la edificación, si la distancia entre ventanas es inferior a seis (6) metros. Solo se permitirá distancias menores en aquellos casos en que las ventanas correspondan a espacios destinados a labores domésticas o servicios sanitarios y cumplan con las especificaciones de la fachadas semicerradas o en aquellas en las cuales mediante el diseño de la ventanería se pueda garantizar que no se producirán registros entre las diferentes viviendas, tales como ventanas no enfrentadas y adicionalmente retrasadas o con ángulos diferentes. En ningún caso se permitirán distancias menores a tres (3) metros
- El área mínima del patio en el nivel en que se desarrolle, podrá dividirse como área privada de viviendas contiguas, con un muro cuya altura máxima será la de este piso, en los pisos superiores el área de vacío obligatorio no podrá fraccionarse.
- En adecuaciones, reformas o legalizaciones de edificaciones que estén construidas y que no sobrepasen los dos pisos de altura, la oficina de planeación del municipio, previo estudio, podrá aceptar patios que no cumplan las dimensiones mínimas requeridas.

FUNCIONALIDAD

ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES: Todos los desarrollos constructivos, ya sean públicos o privados, deberán prever la accesibilidad adecuada a las respectivas edificaciones tanto interna como externa para la población en general y especialmente para la población con movilidad reducida.

ESCALERAS Y RAMPAS DE ACCESO A EDIFICACIONES: El diseño y la construcción de escaleras y rampas deberán tener en cuenta las dimensiones técnicas de: ancho libre mínimo de huellas, contrahuellas, descansos, circulaciones, y las de pasamanos y pendientes, de tal forma que garantice



la seguridad de los usuarios.

Las escaleras en edificaciones en altura cumplirán las siguientes especificaciones:

- Dimensiones de contrahuellas y contrahuellas:

1. Contrahuella = entre 0.16 y 0.18 metros.
2. Huella mínima = 0.28 metros.

Las huellas y contrahuellas deberán tener igual medida por tramo.

- El ancho libre mínimo de las escaleras comunes en una edificación será de uno con veinte (1.20) metros, sea ésta diseñada en uno o en varios tramos. Para edificaciones hasta tres pisos las escaleras comunes deberán tener un ancho libre mínimo de 1.00 metro.
- Dentro de las áreas privadas destinadas a vivienda u oficinas, las escaleras que se desarrollen al interior de las mismas, podrán ser mínimo de 1.00 metro.
- Las puertas de acceso estarán localizadas únicamente sobre los descansos.
- Las escaleras estarán dotadas de pasamanos a 0.90 metros del nivel de piso y deberán tener ventilación e iluminación directa proveniente del exterior o de patios o vacíos interiores o claraboyas, pero no por medio de buitrón.
- En edificaciones residenciales las escaleras comunes proyectadas en caracol se permitirán si la distancia entre los puntos donde la huella mida 0.24 metros y 0.42 metros estén separados un (1.00) metro como mínimo. Por ningún motivo podrán apoyarse sobre balcones.
- Las edificaciones en las cuales se congregate público como teatros, auditorios, coliseos, centros comerciales, templos, establecimientos educativos, establecimientos públicos, entre otros, no podrán tener escaleras abanicadas, en caracol o similares, salvo si las escaleras garantizan un ancho mínimo libre efectivo con dimensión igual o mayor a la exigida por la norma.
- Los desniveles de piso dentro de una edificación deberán marcarse con un mínimo de dos o tres escalas que cumplan con las dimensiones mínimas establecidas en el numeral uno o salvar la diferencia de nivel con rampas.
- Los accesos y salidas a estacionamientos estarán unificados para interrumpir una sola vez el andén, el antejardín y la zona verde por cada una de las vías a las cuales da frente el predio, excepto para lotes con frente igual o mayor de veinte (20.00) metros que podrán tener dos accesos por la misma vía lo más alejados entre sí.
- Las rampas a sótanos y semisótanos de acceso a estacionamientos como uso complementario de la edificación, tendrán las especificaciones que para el efecto se establecen en la presente norma; a los lotes en esquina le será aplicable este concepto por ambas vías.



- Las edificaciones que para ajustarse a la normatividad vigente requieran de la adecuación de escaleras de emergencia, podrán construir escaleras plegables, siempre y cuando no sea un volumen cerrado y no genere efectos negativos sobre los predios colindantes ni sobre el espacio público.

PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES: Deberán cumplir con lo dispuesto para tal efecto por el gobierno nacional y las demás normas que regulen la accesibilidad, acorde con el uso al cual sean destinadas, bien sea residencial, comercial, de servicios, industrial o institucional, siempre garantizando la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

ESTACIONAMIENTOS

OBLIGACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL ÁREA URBANA: La obligación de estacionamientos privados o de visitantes en el área urbana al servicio de las edificaciones, se reglamenta teniendo en cuenta las variables de categoría general de uso, tratamiento que se aplica al proyecto, áreas de local destinadas a usos diferentes del residencial, tipo de uso, número de destinaciones contempladas en el proyecto y su vinculación con el transporte público, así como los casos especiales donde existen soluciones alternas por programas especiales de la administración o por la existencia de oferta de estacionamientos en altura.

NÚMERO DE CELDAS REQUERIDAS: En sectores objeto del tratamiento urbanístico de Desarrollo y en otros tratamientos para proyectos en predios de más de 2.000m², o de más de 500m² de área construida, se exigirán las siguientes celdas de parqueo:

- Las edificaciones residenciales deberán contar con una celda de parqueo para automóviles y dos celdas de parqueo para motos por cada cuatro (4) viviendas. En estratos 1 y 2 no se exigirá el parqueo para automóvil pero sí para motos, a razón de una celda cada tres (3) viviendas.
- Para los usos comerciales se deberá contar con una celda de parqueo para automóviles y una celda para el parqueo de motos por cada 200 m² construidos.

CELDAS DE PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: En los estacionamientos privados y para visitantes de todas las edificaciones abiertas al público como edificios de uso público, centros comerciales nuevas urbanizaciones y unidades residenciales, entre otras, se debe contar con celdas para personas con movilidad reducida de acuerdo con la reglamentación expedida para tal efecto por el gobierno nacional, en una proporción como mínimo de una por cada treinta celdas. Estas celdas deben poseer señalización visible que permita orientar al vehículo e indicarle la ubicación. La dimensión de estas celdas será de tres con cincuenta (3.50) metros de ancho por cinco (5.00) metros de largo. En los casos donde se localizan 2 celdas unidas, éstas pueden compartir un espacio central libre de un (1.00) metro, dándole a cada celda dos con cincuenta (2.50) metros de ancho.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS: Los estacionamientos privados o para visitantes al servicio de las edificaciones se podrán disponer en superficie, en sótano, semisótano o en altura de acuerdo con las siguientes normas:

- Celdas:**

Las dimensiones mínimas libres (no incluyen columnas) de las celdas de estacionamiento tanto para estacionamientos en sótano, en altura o a nivel, serán las de un rectángulo dependiendo de la



pendiente, así:

Hasta el 6%	2.30m x 5.00m
Hasta el 8%	2.50m x 5.00m
Hasta el 10%	2.75m x 5.00m
Hasta el 12%	3.00m x 5.00m

Mayores al 12% no se permiten:

- **Pendientes y circulaciones**

La sección del carril de circulación será de seis (6.00) metros para estacionamiento en doble crujía a 90° y de cinco con cincuenta (5.50) metros para estacionamiento en ángulo menor a 90° o en un solo costado.

La pendiente máxima de las rampas rectas tanto de acceso como de circulación interna será del veinte por ciento (20%), medida por el borde interno de la rampa. Las rampas no podrán interrumpir el andén y sólo se permitirán sobre antejardín en áreas residenciales de manera descendente, salvo cuando la topografía original del terreno lo exija de manera ascendente.

En caso de que la celda se localice entre muros, la dimensión libre de ésta será como mínimo de dos metros con cincuenta (2.50) por cinco (5.00) metros.

Para estacionamientos privados y públicos los accesos y salidas estarán unificados e interrumpirán una vez el andén y la zona verde, salvo en los casos en los cuales el lote tenga frente a dos vías donde podrá tener accesos o salidas a estacionamientos por cada una de ellas o cuando los estacionamientos son privados y están localizados en lotes con frente superior a treinta (30.00) metros, caso en el cual también se permitirán los dos accesos.

ESTACIONAMIENTOS PARA MOTOS: Deberán contar con unas dimensiones libres mínimas de 2,0m x 1,0m y para circulaciones se debe contar con 2,0m libres en una crujía y en doble crujía con 2,5m.

AREAS TÉCNICAS

PORTERÍA Y CUARTOS DE ASEO: Toda edificación en altura con más de cinco (5) pisos o aquellas que tengan más de diez (10) unidades de vivienda, deberá disponer en sus áreas comunes privadas distintas al antejardín, retiro a lindero o a quebrada, de un espacio de portería próximo al acceso, dotado del mobiliario indispensable para el desempeño de dicha actividad y de un servicio sanitario completo.

Cuando la portería ocupe el retiro frontal adicional, su construcción se deberá hacer lo más transparente posible y con una altura máxima de un piso o tres (3.00) metros de altura.

Se exceptúan de la exigencia anterior las edificaciones que pertenezcan a conjuntos o urbanizaciones cerradas que dispongan de un sistema de portería común, aquellas que operen mediante puertas electrónicas y citofonía y las destinadas a vivienda de interés social tipo 1 y 2.

Las que operan mediante de un sistema de "conserje" con horario de oficina, dispondrán del espacio necesario para el funcionamiento de la actividad.



Igualmente, en todas las edificaciones se deberá disponer para el mantenimiento, de cuartos de aseo a razón de uno como mínimo cada tres (3) pisos, localizados preferentemente en los descansos de las escaleras los cuales estarán dotados con pocetas y agua corriente.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA: Las edificaciones en altura que además de la conexión al acueducto público requieran de sistemas de almacenamiento interno con tanques, deberán efectuar los cálculos para los diseños de sus sistemas de dotación interna de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Como dotación mínima las edificaciones de más de tres (3) pisos, deberán contar con tanques para almacenamiento de agua a razón de quinientos (500) litros por cada vivienda; para los usos de comercio y de servicios se dispondrá de un tanque de almacenamiento a razón de quinientos (500) litros como mínimo por cada doscientos (200.00) metros cuadrados de área construida neta útil en dichos usos.

En el proceso de otorgamiento de las licencias urbanísticas se considerará el requerimiento contenido en las disposiciones vigentes en cuanto al bombeo necesario para garantizar el suministro de agua en edificaciones de más de tres pisos.

ÁREAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda edificación para uso multifamiliar, comercial, de servicios o mixta así como las urbanizaciones residenciales en todas sus tipologías y aquellas que la entidad de aseo determine, tales como equipamientos y actividades industriales, deberá contar con un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos de conformidad con las normas expedidas por las entidades ambientales y de salud y demás entidades que lo reglamenten.

Los cuartos para almacenamiento de residuos sólidos en las edificaciones cumplirán como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Deben estar cubiertos y contar con acabados lisos en paredes para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos, insectos y roedores.
2. Deben contar con sistemas de suministro de agua, de iluminación, control de incendios, ventilación y reventilación hacia el exterior, ya sea directamente o mediante ductos o buitrones; así mismo, con un adecuado drenaje de posibles lixiviados.
3. Los pisos de los cuartos de residuos sólidos deberán garantizar la facilidad de su higiene y condiciones de seguridad con materiales antideslizantes, de suficiente dureza para resistir los esfuerzos de rodadura a que pueden estar sometidos; con acceso desde la vía pública. En caso de existir desniveles, se dispondrán rampas garantizando un ancho de un (1.00) metro de circulación con una pendiente menor del 8%. Cuando el cuarto de residuos sólidos esté localizado en sótano o semisótano para estacionamiento de vehículos del edificio, la circulación de acceso y salida deberá hacerse por zonas comunes, claramente demarcada y no podrá efectuarse a través de las celdas de parqueo.
4. Los cuartos de residuos sólidos deberán disponer de dos compartimientos o espacios, uno destinado a material reciclable y el otro para material no reciclable.
5. Disponer del espacio suficiente para el almacenamiento de los recipientes que contengan residuos sólidos y para la recolección de los mismos por parte del personal encargado. Para el cálculo del número de recipientes se considerarán factores tales como volumen promedio de



- residuos sólidos por habitante, frecuencia de recolección, densidad de la basura suelta y compactada, igualmente la capacidad de los recipientes.
6. Las áreas de almacenamiento de residuos sólidos para edificaciones multifamiliares, comerciales e industriales será la que establezca la autoridad competente.
 7. La distancia mínima de un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos a fachadas abiertas o semicerradas será de tres (3.0) metros y deberá garantizar la no propagación de olores.
 8. El cuarto de almacenamiento de residuos sólidos en los desarrollos urbanísticos, estará dispuesto de forma que el carro recolector no impida el acceso vehicular o peatonal a la urbanización en el momento de la recolección de las mismas.

SEGURIDAD EN LAS EDIFICACIONES

CONCEPTO: Las construcciones que se destinen a la prestación de un servicio directo al público y a cualquier actividad que congregue público, tales como edificaciones en altura, cualquiera que sea su uso, teatros, auditorios, coliseos, centros comerciales, colegios, templos y similares, deberán garantizar la seguridad colectiva considerando, entre otros aspectos, el número y la localización apropiada de las puertas de salida y de los puntos fijos de escaleras y ascensores; las dimensiones de circulaciones y vestíbulos; los recorridos máximos, los sistemas de seguridad contra incendios, las normas de accesibilidad y aspectos afines, además de las recomendaciones de las evaluaciones sobre vulnerabilidad sísmica resultantes del cumplimiento de las disposiciones vigentes que regulen la materia.

ESTRUCTURA SISMO-RESISTENTE: Toda proyecto de obra nueva, modificación, ampliación, adecuación o reforzamiento estructural que se adelante en edificaciones en el Municipio de Yarumal, se deberá sujetar en su diseño estructural y en su construcción a la Ley 400 de 1997 – NSR 2010 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Cuando por normas de seguridad y de sismo-resistencia provenientes de disposiciones de mayor jerarquía, se determinen exigencias mayores en cuanto al ancho y número de escaleras y demás elementos de circulación vertical establecidas en esta memoria justificativa los diseñadores y constructores de los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán cumplir con dichas disposiciones.

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS: Cuando la ocupación de uno o más pisos sea superior a 300 personas, se dispondrá como mínimo de dos escaleras lo más alejadas entre sí tanto como sea posible, cumpliendo con lo dispuesto para el efecto en la presente reglamentación y con las siguientes normas de seguridad:

El ancho mínimo libre de la escalera será de un metro con veinte centímetros (1.20); si la ocupación acumulada es de 300 personas o más, el ancho mínimo de cada una de las dos escaleras será de uno con cincuenta (1.50) metros y se incrementará en 0.10 metros por cada 50 personas adicionales. Las escaleras deben estar debidamente señalizadas y, por lo menos, una de las dos escaleras será de escape a incendios, si la edificación es de 6 pisos o más; éstas se construirán en materiales cuya resistencia al fuego sea de 2 horas como mínimo y estarán dotadas con puertas cortafuego de cierre automático y apertura fácil hacia la salida.

Todas las escaleras en una edificación deberán subir hasta la terraza o cubierta de la misma, si ésta sirve como área de protección en caso de emergencia. Los materiales de piso serán antideslizantes y anticombustibles.



Todas las escaleras deberán estar dotadas de pasamanos, y cumplir con las demás normas sobre la materia, en especial las expedidas por el gobierno nacional. El acceso a las terrazas se deberá hacer a través de zonas comunes de circulación y no se permitirá como única alternativa la utilización de escaleras de gato para la debida evacuación de las personas.

Los vacíos de los ascensores, ductos de basura y ductos de instalaciones deberán estar totalmente separados de las escaleras de incendio. Las edificaciones en las cuales se congregue público tales como teatros, auditorios, coliseos, centros comerciales, templos, colegios, establecimientos públicos y similares, no podrán tener escaleras abanicadas, en caracol o similares, salvo si las escaleras garantizan un ancho mínimo libre efectivo con dimensión igual o mayor a la exigida por la norma.

Las edificaciones destinadas a la congregación de público deberán contar con las salidas de emergencia que determinen las normas expedidas por el gobierno nacional.

CÁLCULO DEL NÚMERO DE PERSONAS POR PISO: Cuando el número de ocupantes no esté definido con certeza en los proyectos constructivos, éste se calculará para cada piso con relación al área total construida, de acuerdo con las siguientes equivalencias en metros cuadrados netos por persona:

1. Sitios de reunión como asambleas, auditorios, salas de concierto de baile, teatros, salas de cine y similares: 1.00 m²
2. Educativos y templos: 2.00 m²
3. Laboratorios: 4.50 m²
4. Deportivos en general gimnasios, bolos, patinaje, billares y similares: 3.00m²
5. Comercio en primer nivel y sótanos: 3.00 m²
6. Comercio en pisos superiores: 5.00 m²
7. Restaurantes: 2.00 m²
8. Oficinas, bancos, bibliotecas: 8.00 m²
9. Asistencial como clínicas, asilos, internados y similares: 8.00 m²
10. Hoteles y similares: 10.00 m²
11. Industria: 16.00 m²

El número de ocupantes para usos diferentes a los anteriores lo determinará el Departamento Administrativo de Planeación como caso específico.

SALIDAS Y CIRCULACIONES INTERNAS: El ancho mínimo de las puertas de salida al exterior y de las circulaciones internas, en un local o en el acceso a un conjunto de locales que albergue hasta cincuenta (50) personas, será de un metro con veinte (1.20) y se aumentará en 0.20 metros por cada treinta (30) personas adicionales.

El ancho libre de las puertas de acceso y salida no podrá ser inferior al ancho de la circulación principal. El ancho mínimo de los accesos a las unidades de vivienda será de 0.90 metros. La cantidad mínima de salidas en un espacio será así:

1. En sótanos: dos (2) salidas.
2. En locales exteriores en primer nivel: dos (2) salidas cuando su ocupación sea superior a doscientas (200) personas e inferior a seiscientas (600); tres (3) salidas cuando la ocupación de un espacio sea entre seiscientas (600) y mil (1000) personas y cuatro (4) salidas si la ocupación es superior a mil (1000) personas.



3. En locales interiores en primer nivel: Tendrán dos (2) salidas que den a un pasaje, cuando la ocupación sea superior a doscientas (200) personas.

La distancia máxima de recorrido de cualquier punto en una edificación, incluyendo las circulaciones horizontales y las efectuadas a través de escaleras o rampas hasta la salida al exterior o hasta una terraza o espacio abierto que sea seguro para los ocupantes, en caso de emergencia, será de cuarenta (40.00) metros.

Las salidas estarán lo más alejadas posible entre sí, la apertura de las puertas de escape se hará en dirección al exterior o al sentido de la salida, sin obstaculizar circulaciones o descansos de escaleras, ni disminuir las secciones mínimas obligatorias.

La altura libre mínima en las circulaciones o corredores será de dos con cincuenta (2.50) metros entre el piso acabado y el nivel inferior de la cubierta o cielo raso, en viviendas dos con treinta (2.30) metros. Para modificaciones, reconocimientos o adecuaciones de construcciones existentes, se podrán admitir circulaciones con alturas menores siempre y cuando se garantice una altura libre mínima de dos con diez (2.10) metros.

RAMPAS PARA SALIDAS: Con el objeto de garantizar la seguridad en el desplazamiento de personas, las rampas para salidas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Pendiente máxima: 8%
2. Ancho mínimo: uno con cincuenta (1.50) metros lineales.
3. Longitud máxima por tramo: nueve (9.00) metros lineales entre pisos.
4. Para longitudes mayores deben intercalarse tramos horizontales de descanso de mínimo uno con cincuenta (1.50) metros lineales.
5. Material: antideslizante
6. Pasamanos a un (1.00) metro de altura.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: Todo desarrollo urbanístico y constructivo dentro del territorio municipal deberá contar con un sistema de seguridad contra incendios cumpliendo con las disposiciones contenidas en el presente documento y con las demás disposiciones de mayor jerarquía que regulan la materia.

SEGURIDAD PARA PEATONES Y ACCESIBILIDAD SIN BARRERAS FÍSICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS: En los casos de construcción, modificación, ampliación, reforzamiento estructural o demolición de edificaciones localizadas en la jurisdicción municipal, se deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre las medidas de seguridad para la protección de los peatones y ocupantes de predios colindantes, en especial con las siguientes disposiciones:

1. **Circulación de peatones:**

1. **Andén:** En todos los casos debe dejarse una dimensión mínima de uno con cincuenta (1.50) metros que garantice el paso peatonal. Los andenes que se adecuen, deberán cumplir con las disposiciones de accesibilidad y circulación para personas con movilidad reducida.
2. **Modificación de la zona verde pública de la vía:** Cuando a continuación del andén exista una zona verde pública, se podrá autorizar la modificación provisional de dicha zona para completar el andén mínimo. Para el recibo de la construcción se verificará que las zonas verdes hayan sido



debidamente restituidas; la ocupación de la zona verde no irá en detrimento de la arborización existente.

3. **Accesos vehiculares:** En las edificaciones, en las cuales se esté adelantando algún proceso constructivo, se dejará con la debida señalización un espacio libre no inferior a 4.00 metros de ancho, dotado de puertas o cadenas que controlen el paso de los peatones por los pasillos mientras se realiza la entrada o salida de vehículos.
4. **Techo y caseta de administración:** En las edificaciones o predios que sean objeto de cualquier proceso de construcción o modificación, adecuación o reforzamiento estructural, la totalidad del área reservada para circulación peatonal deberá ser cubierta con un techo colocado a una altura mínima de 3.00 metros y tendrá la resistencia que garantice la protección de los transeúntes contra el desprendimiento de los materiales; se exceptúan de la obligación de colocar techo, aquellas construcciones en las que se garantice que el desprendimiento de materiales está controlado por otros medios o que observen retiros entre el muro de cierre y la fachada de la edificación.

En el proceso constructivo, esta caseta podrá tener 2 niveles y ser utilizada como oficina de administración, debiéndose desmontar previamente al recibo de obras.

5. **Baranda:** Cuando la zona de circulación peatonal resultante de la ocupación tenga un ancho menor a 1.50 metros, deberá construirse una baranda de protección con una altura de 0.90 metros por el borde externo de la zona verde o andén, según la proximidad a la calzada.
6. **Iluminación:** En las horas nocturnas se iluminarán interiormente los pasillos para circulación de peatones y en la parte exterior de los mismos, se colocarán lámparas rojas indicadoras de peligro.

2. **Protección ambiental y caída de materiales:**

1. **Cerramiento provisional:** El terreno donde se vaya a iniciar una edificación o modificación considerable, se deberá cercar provisionalmente a una altura de dos metros con cincuenta (2.50) como mínimo, con muros de ladrillo o con tabiques de madera o metálicos, dotándolos de un acabado exterior adecuado, respetando el alineamiento que para cada caso se defina. Dentro del cerramiento se podrá incluir el antejardín mientras se lleva a cabo el proceso constructivo; una vez terminado éste, el cerramiento deberá ajustarse a la reglamentación vigente. Las edificaciones de valor patrimonial que vayan a ser restauradas deberán reproducir gráficamente en el elemento de cierre la fachada de la edificación, durante el tiempo que dure la intervención al bien inmueble.
2. **Malla protectora en construcción de edificios:** En las construcciones o modificaciones exteriores en edificaciones de dos (2) pisos o más, se colocará un cubrimiento en tela o malla de protección en los frentes y costados, en sentido paralelo a los mismos, con el fin de controlar la contaminación ambiental y los efectos que genere el desprendimiento de materiales sobre las personas y bienes que usufructúan el espacio público y los predios colindantes.
3. **Señalización preventiva:** Deberá acogerse a lo dispuesto por la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal y lo estipulado por el Ministerio de Transportes, en materia de señalización de obras y desvíos.



4. **Señalización gráfica:** Se deberá instalar señalización gráfica según convenciones establecidas y avisos de advertencia al peatón, sobre los riesgos y las precauciones frente al proceso constructivo, legibles y elaboradas con pintura reflectiva.
5. **Señalización de aproximación:** Cuando la ubicación de la obra en relación con el flujo vehicular o peatonal lo amerite, se deberá instalar señalización que advierta la proximidad, desvío o perturbación por efecto de la obra en construcción a una distancia no inferior a cincuenta (50.00) metros de ésta, en todos los sentidos de aproximación.

El acabado de los elementos temporales de cierre que den frente al espacio público debe ser homogéneo y sus fachadas frontales se podrán utilizar para la colocación de avisos de publicidad, los cuales serán objeto de cobro por parte de la Administración.

2.11 ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ

El Corregimiento de Los Llanos se clasifica como **Centro de Articulación Subregional**, por su ubicación directa sobre la Troncal que influye directamente sobre su desarrollo urbano, se perfila como el centro de enlace intermunicipal con la región norte media, por lo que se propone fortalecer su desarrollo y sus equipamientos básicos.

Para el desarrollo de acciones en el área urbana de la cabecera del Corregimiento de Llanos de Cuivá se debe concertar con el Municipio de Angostura, para actuar de común acuerdo y con el mismo objetivo de desarrollo, ya que la jurisdicción del corregimiento es compartida entre los dos municipios. Sin embargo, considerando que la mayor parte de esta área y de su equipamiento se encuentra en territorio del municipio de **Yarumal**, procederemos a definir aspectos relacionados con el ordenamiento del territorio que tienen que ver sólo con este municipio.

2.11.1 PERÍMETRO URBANO

Para el efecto se adopta como Perímetro Urbano, aquel determinado por el alcance de los servicios sanitarios, de acuerdo con el Perímetro Sanitario certificado por la empresa prestadora del servicio de Acueducto de Llanos de Cuivá y tomando como base, el límite de predios de la Actualización Catastral. De acuerdo a estos criterios se delimita el perímetro urbano por medio de puntos en el mapa No. **F-08**, denominado como: "*Clasificación del suelo Llanos de Cuivá*", anexo a la presente formulación del **PBOT** de **Yarumal**, de acuerdo con la siguiente descripción. Las coordenadas de estos puntos se incluyen en la "Cartera de Perímetros", anexa al presente Documento Técnico de Soporte.

La descripción del perímetro urbano hace parte del Componente General del presente plan.

2.11.2 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Como áreas de conservación y protección ambiental del área urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, está la ronda hídrica de 30 metros a partir del nivel de aguas máximas periódicas de la quebrada La Tolda, localizada en el suelo de expansión urbana de esta cabecera. Además hace parte de estas áreas de conservación y protección ambiental, las Áreas de Valor Paisajístico de esta



cabecera, como lo son los parques central y del cementerio, además del espacio público definido de 10 metros contiguos a la ronda hídrica de la quebrada La Tolda.

2.11.3 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

Según los estudios básicos de amenazas y riesgos que hacen parte del presente plan, el área urbana y suelo de expansión de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, no se encuentran expuestos a amenazas naturales por inundación, avenida torrencial o movimientos en masa. Tampoco existen entonces áreas con condiciones de amenaza ni riesgo por estos conceptos y por lo tanto no existen restricciones para el desarrollo y/o construcción de predios en lo que tiene que ver con Amenazas y Riesgos Naturales en estas áreas. Las medidas e intervenciones en esta cabecera relacionadas con amenazas y riesgos naturales son las siguientes:

- Debido a las condiciones de baja pendientes es común la presencia de zonas de acumulación de aguas, por lo que se recomienda llevar a cabo un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía de tal forma que sean encausada y vertidas de forma adecuada.
- En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo - resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de viviendas estas se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.
- Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la NSR-10 y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas

2.11.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO

Su desarrollo se determina como corredor de actividades con influencia de la Troncal, a lo largo de 2 kms sobre el eje. El área de mayor consolidación se encuentra ubicada sobre la Troncal a ambos lados de ésta. El núcleo de desarrollo está localizado hacia el lado del municipio de **Yarumal** a la altura del Parque y la Capilla, que se encuentran ubicados en jurisdicción de Angostura. En este sector se observa un trazado urbano que tiene gran potencial de desarrollo, por lo consolidado de sus infraestructuras. Por la calidad del suelo y sus pocas pendientes, sus terrenos son aptos para el desarrollo urbano. La franja de influencia de la Troncal tiene un ancho aproximado de 80mts, hacia el lado del municipio de **Yarumal**, definidos por el límite de los predios reconocidos por la oficina de Catastro Municipal; hacia el lado del municipio de Angostura la franja es de aproximadamente 70mts, igualmente delimitados por los límites catastrales. A partir de este ancho en el sector de Yarumal, se genera un desarrollo lineal a partir de la vía que conduce a las veredas del corregimiento.

Por la alta velocidad de la Troncal, no se estima conveniente consolidar la franja de influencia de ésta con vivienda. Se establece entonces dejarla con uso principal de comercio exigiendo retiros adecuados hacia la vía, para facilitar la circulación peatonal. Estos serán de 15mts, incluyendo acera y zona verde o de parqueo.

2.11.5 PLAN DE VIAS



Seguridad vial: Se pondrá en marcha un plan de seguridad vial sobre la Troncal, el cual contempla la organización del parqueo de vehículos tanto livianos como pesados, especialmente estos últimos; la zonificación para la localización de talleres automotores que no interfieran con el funcionamiento de la Troncal, la regulación de la velocidad a partir del centro donde se encuentra ubicado el parque con la distribución de resaltos en un tramo de 500mts hacia el noroeste (vía a Yarumal) y 500mts hacia el sudeste (vía hacia Medellín) para disminuir la ocurrencia de accidentes. Esta área debe proveerse de la señalización preventiva e informativa necesaria y definir en la franja de retiro de la Troncal, el diseño de una ciclovia. Igualmente se requiere la consolidación de las vías urbanas internas, se debe mejorar y mantener las existentes, terminar el trazado y conformación de la trama urbana demarcada.

Paso urbano: Por tratarse de una vía nacional, la Troncal Occidental debe contar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1228 de 2008, con una zona de exclusión de carreteras. Por atravesar un área urbana en la que ya existen desarrollos consolidados, el presente plan define como tal un retiro de 9 metros al borde de la calzada en el sector comprendido entre el límite sur del perímetro urbano y el parque central proyectado, incluyéndolo, de tal manera que se facilite la construcción en esta área de una zona verde de aislamiento a partir de la calzada de tres metros, un espacio para ciclovia de tres metros y un andén de 3,0 metros que incluye franja de amoblamiento. A partir de allí, en la zona central consolidada, el retiro mínimo será de 5 metros, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2976 de 2010 que reglamenta las zonas de exclusión de carreteras en los pasos urbanos. .

Jerarquización vial: La troncal occidental hará las veces de vía arteria y la vía que conduce a las veredas del corregimiento, en su paso por el área urbana será una vía Colectora, a partir de la cual se desprenden el resto de vías que serán vías de Servicio. En los sectores objeto del tratamiento urbanístico de Consolidación Nivel 3 –CN3–, se han generado vías que cuentan con secciones muy pequeñas que se definen en el presente plan como vías mixtas de circulación peatonal y vehicular para el paso de motocicletas. En estas se prohíbe el parqueo de vehículos. Las secciones viales para estas vías serán las existentes en los sectores consolidados. En los sectores a desarrollar, las secciones de las vías arterias, colectoras, de servicio, peatonales y mixtas serán las ya señaladas para el área urbana de la cabecera municipal de Yarumal.

Sección sobre la troncal: Deberá contar a partir del borde de la calzada, con una berma de protección de 1.50 metros, además de 2,50 metros para una ciclovia en doble sentido y un andén para peatones de 2 metros de sección, para un total de 6 metros de retiro a partir del borde o límite de la calzada. Desde allí, los paramentos consolidados se deberán respetar y las edificaciones que se construyan o en las que se adicionen tendrán que dejar el retiro aquí establecido.

Proyectos de infraestructura vial: Se proyectan las vías obligadas de acuerdo a lo señalado en el mapa No. F-17, denominado como: “*Llanos Cuivá Equipamiento, espacio público vías proyectadas*”, anexo al presente Documento Técnico de Soporte, que deberán contar con una sección vial de acuerdo a la jerarquía de la vía y el nivel de consolidación. Se elaborará un plan de mejoramiento de los barrios objeto del tratamiento Urbanístico de Consolidación Nivel 3, -CN3-, que incluirá el trazado de las vías que se deberán respetar, de manera que las edificaciones que se construyan, contribuyan a la conformación de los paramentos, hoy en día irregulares. De esta manera se viculará la malla vial de estos barrios, a la malla vial urbana.

2.11.6 EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos existentes y proyectados se señalan en el mapa No. F-17, denominado como:



“Llanos Cuivá Equipamiento, espacio público vías proyectadas”, anexo al presente Documento Técnico de Soporte, éstos se adecuarán para el apoyo del Centro Regional, así:

1. Mejorar y adecuar el Puesto de Salud con el servicio permanente. Se cuenta con un lote de 297mts² y se tiene un área construida de 293mts².
2. Reconstruir la caseta comunal, de manera que pueda contar con un salón múltiple, biblioteca y espacios complementarios y se posibilite el desarrollo de reuniones de la comunidad y de actividades culturales.
3. Adecuar la Concentración Educativa con la ampliación de cobertura en el ciclo completo de educación básica desde el grado 0 hasta el grado 11 y la promoción de programas tecnológicos o vocacionales, orientados a la formación para el trabajo del Agro.
4. Delimitar el Centro de Servicios Básicos, para estructurar un núcleo de servicios a la altura del parque donde se puedan concentrar el mercado, áreas para parqueo de colectivos y transportes; centro de acopio y abastecimiento local.
5. Fomentar la cultura del reciclaje y la preparación para el trabajo: Para lo que se construirá un Centro de Acopio cerca de la capilla y un Taller de Artes y Oficios.
6. Mejoramiento de la cancha de fútbol, de manera que pueda contar, en caso de ser factible, especialmente debido a la alta pluviosidad de la zona, con grama sintética, además del mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos. La cancha cuenta con un lote de 8.074mts².

2.11.7 ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO EN LLANOS DE CUIVÁ. En el área urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá existe muy poco espacio público, de acuerdo a lo indicado en el documento de diagnóstico, siendo bastante costoso y dificultoso generarlo. Según el diagnóstico funcional del presente plan, en la actualidad se cuenta sólo con un pequeño parque infantil de 200m² de área, para atender las necesidades en la materia para una población total del corregimiento de 3.394 habitantes. El índice de espacio público por habitante actual es entonces de $200\text{m}^2/3.394 = 0,06\text{m}^2$ por habitante, el cual es un índice supremamente bajo, comparándolo incluso con los demás municipios colombianos que cuentan por lo general con índices muy bajos.

Para generar el espacio público proyectado para el final del período de vigencia del presente plan, debe contarse con el número de habitantes proyectados, que de acuerdo con el comportamiento de la población de los últimos diez años, aumentará en aproximadamente 530 habitantes, llegando a un total de 3.924 habitantes. Para lograr llegar al índice de espacio público efectivo, entendido este como el que se refiere a parques, plazas, plazoletas y zonas verdes públicas de 15m² por habitante, que es el indicado por el gobierno nacional, se debería contar para el final del período de vigencia del PBOT con 58.860 m² de espacio público, o el equivalente a 58,86 hectáreas. Esta cantidad de espacio público es muy difícil de generar en el corregimiento, toda vez que el área urbana actual sólo cuenta con poco más de 20 hectáreas.

En el área urbana se proyecta entonces para el final del período de vigencia del PBOT la generación de varios parques, lo mismo que en el suelo de expansión urbana, en el que se proyecta un parque central alternativo para el corregimiento, pues este ya cuenta con un pequeño parque central, que es



muy poco utilizado, en territorio del municipio de Angostura, justo en frente de la iglesia principal, tal y como se indica a continuación y se espacializa en el mapa No. F-17, denominado como: "Llanos de Cuivá, espacio público y vías proyectadas".

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LLANOS DE CUIVÁ:

De acuerdo con la identificación y delimitación contenida en el **mapa No. F-17**, denominado como: "Llanos de Cuivá: Equipamiento, Espacio Público y Vías Proyectadas", que se anexa al presente documento, los siguientes son los elementos constitutivos naturales y artificiales del espacio público del área urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá y de su suelo de expansión urbana:

ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN LLANOS DE CUIVÁ: A continuación se relacionan de manera general los espacios públicos que se generarán en las áreas urbanas del municipio de Yarumal, cuantificando, apoyados en los sistemas de información geográfica –SIG–, sus áreas y totalizándolas, de manera que se pueda establecer el número de metros cuadrados por habitante que se van a generar y el número con que queda, el cual se reflejará en el respectivo índice a obtener al final del período de vigencia del Plan. Todos se delimitan en el mapa No. F-12, denominado como: "Cabecera Municipal, Patrimonio, Equipamiento y Espacio Público", que se anexa al presente documento.

TABLA 20. ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN LLANOS DE CUIVÁ

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	
ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ	
NOMBRE	ÁREA (m ²)
URBANO – FRENTE AL CEMENTERIO	500
URBANO – AL LADO DEL CEMENTERIO	2.000
URBANO - PARQUE CENTRAL COLINDANDO CON LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA	5.000
EXPANSIÓN URBANA - ZONAL NORTE	2.500
EXPANSIÓN URBANA - ZONAL OCCIDENTAL	2.100
EXPANSIÓN URBANA - LINEAL CONECTOR	10.000
EXPANSIÓN URBANA - LINEAL DE QUEBRADA SECTOR OCCIDENTAL	2.200
TOTAL ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO	24.300
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE -PARQUE INFANTIL-	200
TOTAL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE + PROYECTADO	24.500

Fuente: Equipo Técnico TERRSE S.A.S. (2022)

Índice de espacio público efectivo proyectado para el corregimiento de Llanos de Cuivá:

$$24.500\text{m}^2 / 3.924 \text{ habitantes proyectados al año 2035} =$$

Índice de espacio público por habitante proyectado: **6.24m²/habitante**.

Este índice proyectado, a pesar de que no llega al índice buscado por el gobierno nacional de 15 m²/habitante, aumenta en mucho más de 100 veces el índice actual, lo cual sería un gran logro de las administraciones municipales de Yarumal y del presente plan.

2.11.8 VIVIENDA

DÉFICIT ACTUAL DE VIVIENDA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LLANOS DE CUIVÁ:

De acuerdo con las proyecciones del diagnóstico funcional, en la cabecera del corregimiento habitan 906 personas, conformando 243 hogares que viven en 187 viviendas. Estas cifras nos dan que se requieren en la actualidad, 56 viviendas para suplir el déficit cuantitativo en relación con el número de hogares. Si se construyen las 56 viviendas requeridas se equipararía el número de hogares y de viviendas, lo cual no significa que cada hogar pueda contar con su vivienda propia.



Según información de la comunidad, alrededor del 35% de la población que habita esta cabecera vive en alquiler, es decir, 65 viviendas de las 187 existentes. De estas 65 no se esperaría que todos tuvieran acceso a su vivienda y no pagaran alquiler, toda vez que se estipula que para un 20% de los hogares, aproximadamente, no es la vivienda su prioridad en materia de inversión. Es decir, 52 viviendas se requerirían para brindarle vivienda a quienes viven en calidad de arrendatarios y desearían invertir en su vivienda, al ser su prioridad. Hasta el momento se requieren entonces:

- Para igualar el número de viviendas y hogares: 65 viviendas
- Para que los hogares que viven como arrendatarios y que deseen invertir en su vivienda accedan a ella: 52 viviendas.
- Total déficit cuantitativo actual de vivienda en la cabecera de Llanos de Cuivá: **108 viviendas.**

DÉFICIT DE VIVIENDA PROYECTADO EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ: El déficit de vivienda proyectado para la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá se calcula con base en los datos contenidos en el diagnóstico socio-cultural del presente plan, según el cual, en el último período analizado, entre los años 2016 y 2021, las proyecciones reflejan que la población del municipio de Yarumal tiene un crecimiento constante, con un promedio anual de 1,2%, donde pasó de tener 40.818 habitantes en el año 2016, a 43.340 habitantes para el año 2021, aumentando su población en 2.522 habitantes. Aplicamos entonces este mismo porcentaje en la cabecera de Llanos de Cuivá, según el cual, la población de la cabecera corregimental aumentaría en 96 habitantes, llegando a 1026 para el año 2035, año en el cual culmina el período ordinario de largo plazo del PBOT.

Los 96 habitantes conformarían 25 hogares, de los cuales 10 de ellos accederían a viviendas construyendo a costo propio en lotes urbanos, en segundos pisos o comprando apartamentos que eventualmente se ofrecerían en este tipo de suelo. Los 15 hogares restantes deberán acceder a su vivienda en proyectos urbanísticos que se realizaren en suelos con tratamiento urbanístico de Desarrollo, ya sea en área urbana o de expansión urbana. Los restantes 15 hogares requerirían de igual número de viviendas que se sumarían al déficit actual de 108 viviendas, para un total de 123 viviendas.

Este déficit se calcula entonces contando con que se presenten las mismas condiciones que hicieron que este municipio aumentara su población al 1,2% anual. Sin embargo, cabe anotar que la mayoría de los miles de trabajadores que laboran en las industrias ubicadas cerca de esta cabecera, deben viajar todos los días desde y hacia las cabeceras de los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, generando grandes costos de transporte para las empresas. Estas personas no han accedido a programas serios de vivienda que cuenten con condiciones aceptables para vivir, puesto que no se ha generado la oferta de estos programas. Ahora, al contar con un suelo planificado y al aumentar muy probablemente el número de trabajadores es probable que se genere esta oferta y que muchos de ellos vivan en la cabecera corregimental.

Por estas razones se establece que el déficit identificado hasta el momento puede aumentar de manera considerable, llegando a necesitar probablemente, de aproximadamente 100 viviendas más, para un total de **223 viviendas.**

DÉFICIT CUALITATIVO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL: De acuerdo con las zonas homogéneas físicas que llevaron a la asignación en el presente plan de los diferentes tratamientos urbanísticos, en una parte de la cabecera municipal existen zonas objeto del tratamiento de Mejoramiento Integral -MI-, en las que se requiere del mejoramiento integral precisamente de los barrios, principalmente organizando la malla vial urbana, generando espacio público y mejorando las



viviendas, principalmente en su parte estructural y sanitaria. Se llevará a cabo entonces un prooyecto de mejoramiento de viviendas urbanas, al que se vincularán 100 unidades de los estratos más bajos.

Esta estrategia incluye, para proyectos que se desarrollen mediante plan parcial, el aporte de la administración municipal en materia de servicios públicos, construyendo las redes primarias y garantizando tanto su tratamiento previo, como el tratamiento de las aguas residuales, antes de ser vertidas a las fuentes de agua, siempre y cuando se garantice la construcción por parte de los solicitantes de la aprobación del plan parcial, del resto de las obras de urbanismo y se hagan efectivas las áreas de cesión para espacio público, equipamiento y vías, de acuerdo con lo indicado en el presente plan. También se analizará la posibilidad de aportar terrenos urbanizables en la medida en que se ofrezcan estas garantías, de manera que las viviendas que se generen, se puedan vender a bajo costo a la población de la cabecera corregimental que las necesita.

2.11.9 ÁREAS DE ACTIVIDAD

2.11.9.1 ZONIFICACIÓN.

Con la asignación de usos del suelo al área urbana del corregimiento de Llanos de Cuivá se pretende que algunas actividades no perjudiquen a otras, debido fundamentalmente a condiciones de seguridad, de saneamiento básico, al ruido, al polvo, a la exigencia de circulación y parqueo, a los malos olores y a otros aspectos más que pueden hacer que desarrollar una determinada actividad en este suelo sea peligroso o simplemente desagradable. Igualmente se pretende que cada uso tenga un lugar donde pueda desarrollarse libremente, acatando algunas normas y sin causar inconvenientes a los demás.

Se establecen entonces para esta cabecera tres tipos de usos: el Residencial, el Corredor de Actividad Múltiple y el Institucional o de Servicios, delimitados en el **mapa No. F-18**, denominado como: “*Llanos de Cuivá: Conservación-Usos del Suelo*”, que se anexa al presente documento. El Corredor de Actividad Múltiple se localiza en frente de la troncal occidental y en la zona central de la cabecera, a lo largo de la vía principal; lo mismo que en las inmediaciones del parque proyectado en el suelo de expansión urbana. El uso institucional y de servicios se localiza en áreas puntuales, donde se encuentra actualmente el equipamiento y la zona residencial ocupa el resto, tanto del área urbana de esta cabecera, como del suelo de expansión urbana. No se proyecta uso industrial en el suelo urbano ni de expansión, pues este uso se localizará en el suelo suburbano adyacente a estos suelos.

2.11.9.2 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.

Los usos del suelo para el área urbana del corregimiento de Llanos de Cuivá y su suelo de expansión urbana serán los siguientes:

TABLA 21: USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA DE LLANOS DE CUIVÁ.

MUNICIPIO DE YARUMAL				
ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ Y SU SUELO DE EXPANSIÓN URBANA				
ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO				
USO	PRINCIPAL	COMPLEMENTARIO	RESTRINGIDO	PROHIBIDO



RESIDENCIAL	Vivienda de las tipología unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar	Comercio Minorista Básico. 1 Servicios Básicos. 2 Fami-industria G1 Industria artesanal G1	Comercio Minorista tipo mediano y de índole frecuente. 3 Oficinas Casinos y monederos 5 Fami-industria G2 -Fmín: 5m. Industria artesanal G2 - Fmín: 5m. Industria menor G1 y G2. - Fmín: 5m.	Comercio de escala i mayor. 6 Servicios de Esparcimiento con bebidas alcohólicas 7 Comercio industrial liviano. 8 Almacenamiento de Gas. 9 Almacenamiento y venta de materiales de reciclaje. Servicios funerarios y personales. 10 Fabricas. Locales en pisos superiores. Servicios de Alto Impacto – D-4002/04 Industria mediana G1 y G2. Industria mayor.
CORREDOR DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	1 Comercio Minorista Básico. Comercio Minorista de tipo Mediano. 3	Servicios Personales 10 Fami-industria G1-G2 Industria artesanal G1-G2. Industria menor G1- G2.	Vivienda Multifamiliar 11 Comercio Industrial Liviano 8 Supermercados y almacenes por departamentos 12 Centros y pasajes comerciales 13 Industria mediana G1: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue. Talleres de Servicio Liviano 14 Casinos y Monederos 5 Locales en pisos superiores. 15 Servicios de esparcimiento con bebidas alcohólicas 7	Comercio de Escala Mayor. 6 Almacenamiento de Gas. Almacenamiento y venta de materiales de reciclaje y Bodegas. Servicios de alto impacto D-4002/04 Galleras. Industria mediana G2. Industria mayor.
INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS	Instituciones públicas y privadas. Servicios.	Vivienda de las tipología unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar Comercio Minorista Básico. 1 Servicios Básicos. 2 Servicios Personales 10 Fami-industria G1-G2 Industria artesanal G1-G2. Industria menor G1- G2	Comercio Industrial Liviano 8 Supermercados y almacenes por departamentos 12 Centros y pasajes comerciales 13 Talleres de Servicio Liviano 14 Casinos y Monederos 5 Locales en pisos superiores. 15 Industria mediana G1: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue	Comercio de Escala Mayor. 6 Almacenamiento de Gas. Almacenamiento y venta de materiales de reciclaje y Bodegas. Servicios de alto impacto D-4002/04 Galleras. Industria mediana G2. Industria mayor.

1. Comercio Minorista básico de índole cotidiano en primeros pisos como graneros y expendio de víveres, expendio de carnes y pescados, salsamentarias, huevos, verduras, frutas, cigarrillos, panaderías, restaurantes, almacenes, misceláneas, confecciones y farmacias: Área máxima por local de cincuenta metros cuadrados con frente mínimo de tres metros.
2. Servicios Básicos como los requeridos para el funcionamiento de la administración pública o aquellos determinados como de uso social obligado, y los que prestan las entidades bancarias y crediticias: Los anteriores usos no tendrán restricciones de área, pero deberán tener un frente mínimo de tres metros.
3. Comercio minorista de tipo mediano y de índole frecuente tales como almacenes de productos,



estancos y agencias de licores sin consumo directo, papelerías y librerías, productos suntuarios, joyerías, relojerías, mercados de tipo medio, ferreterías menores y actividades de Comercio Minorista Básico con sujeción al área establecida para esta tipología: Área máxima de local: 150 m² y frente mínimo: 3m.

4. Industria Artesanal como envasado y conservación de frutas, fabricación de productos de panadería y alimentos diversos, confección de materiales textiles: Frente mínimo: 5m y debe contar con zonas de cargue y descargue.
5. Casinos y monederos a más de 100m de centros educativos.
6. Comercio Industrial Pesado, Comercio de recuperación de materiales, Comercio para exhibición de vehículos, maquinarias y equipos pesados, Centrales Mayoristas de viveres, Comercio de alto riesgo colectivo como almacenamiento y expendio de combustibles y similares, industria mayor y mediana, Servicios mayores de reparación y mantenimiento, talleres industriales medianos, Servicios generales de depósito, servicios al vehículo y talleres de motos
7. Servicios de esparcimiento público que habitualmente expenden bebidas alcohólicas, de acuerdo con lo establecido en el código respectivo.
8. Comercio Industrial liviano tales como agencias o almacenes de ferretería, artículos para la construcción, máquinas, repuestos y accesorios para maquinarias, insecticidas, abonos y artículos veterinarios, cuidados, pinturas, accesorios de plomería y eléctrica; Supermercados y Almacenes por Departamentos; Centros y Pasajes Comerciales.

En el corredor de AM: Área mínima de lote: 50m², área máxima: 200m² y frente mínimo: 5m.

9. Servicios funerarios y de velación; Servicios Personales tales como hoteles y similares, cines y teatros, servicios ópticos, fotográficos, salones de belleza, gimnasios y consultorios profesionales.
10. Fabricas de tapices y alfombras, fabricación de productos de cuero, fabricación de envases, fabricación de muebles, litografías, fabricación de joyas y fabricación de instrumentos musicales; Bodegas.
11. Vivienda Multifamiliar: El acceso debe ser independiente al de los locales comerciales, en caso de que existan estos dos usos en la misma edificación.
12. Supermercados y almacenes por departamentos:
Restricción para el corredor de AM: Área mínima del lote: 400m² y frente mínimo: 10m.
13. Centros y Pasajes Comerciales: Frente mínimo: 5m. Las circulaciones deberán contar con un ancho mínimo de 2.5m si se localizan a un lado y de 3.5m si los locales comerciales se localizan a ambos lados.
14. Talleres de Servicio Liviano: Área máxima de 20m² y frente mínimo de 3m.
15. Locales en pisos superiores: En Corredor de AM. El acceso debe ser independiente al de la vivienda en caso de que coexistan estos dos usos en una misma edificación.

2.11.10 TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS

Los tratamientos urbanísticos en la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá son los siguientes, de acuerdo con las definiciones estipuladas para la cabecera municipal de **Yarumal**:

Consolidación Nivel 2	(CN2)
Consolidación Nivel 3	(CN3)
Mejoramiento Integral	(MI)
Desarrollo	(DES).

El aprovechamiento máximo factible, establecido en términos de densidades máximas de vivienda,



índices de construcción y ocupación máxima y altura máxima se establecen en la siguiente tabla, lo mismo que las obligaciones urbanísticas por concepto de Espacio Público, Equipamiento y Vías. Se definen de acuerdo a las especificadas para las diferentes Zonas Homogéneas Físicas definidas para la cabecera municipal. Se establecen teniendo en cuenta fundamentalmente la capacidad de soporte del suelo, en lo que existe gran influencia de los servicios públicos domiciliarios, que en la fecha de la revisión y ajuste del **PBOT de Yarumal**, cuentan con limitaciones para el desarrollo, tanto en materia de acueducto pues en este sentido sólo existe capacidad para abastecer las demandas actuales, como de alcantarillado, pues es un sistema incompleto.

TABLA 22: APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ.

MUNICIPIO DE YARUMAL APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ					
ZONA		2	3	4	6
CAPACIDAD DE SOPORTE	VR.	21	17	23	14
TRATAMIENTO		CN2	CN3	DES 1	MI
APROVECHAMIENTOS					
DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDA	V/HA	240	150	150	150
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN	FACTOR	2.5	2.5	2.5	2.0
ÍNDICE DE OCUPACIÓN*	%	80	80	60	80
ALTURA MÁXIMA**	PISOS	5	5	10	2
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS					
ESPACIO PÚBLICO	M2/HAB	1	1	1	0
EQUIPAMIENTO	M2	1	1	1	0
VÍAS****	% DE LOTE	20	20	30	0

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

*Para desarrollar la altura máxima, además de cumplir con las demás variables definidas en la tabla anterior, deberá cumplirse con lo indicado en el numeral siguiente.

Para edificaciones con altura menor o igual a cinco pisos, no aplica este índice de ocupación, en su lugar aplica la norma de patios y vacíos.

***M2 por unidad de vivienda o M2 cada 100m2 en otros usos.

2.11.11 ALTURAS MÁXIMAS

Para generar un espacio amable en el entorno urbanístico de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, es necesario contar con sus condiciones climáticas particulares que exigen espacios abiertos, donde entre el sol, evitando, entre otras cosas el efecto de encajonamiento que produce una inadecuada proporción entre la sección vial y la altura a nivel de paramentos de las edificaciones que la conforman.

La altura máxima potencial en el área urbana de la cabecera corregimental es la indicada en la Tabla 22, Sin embargo, está supeditada al cumplimiento de las siguientes normas, de acuerdo a las características particulares del sector. En relación con los frentes de los predios, la altura no podrá ser mayor de la siguiente, tanto para las áreas objeto de los tratamientos de Desarrollo como de Consolidación:



Para tres pisos:	6,0 m.
Para cuatro pisos:	7,0 m
Para cinco y seis pisos:	8,0 m
De siete y ocho pisos:	9,0 m
De nueve y diez pisos	10.0 m

Para alturas mayores de tres pisos, debe garantizarse sistema de bombeo de agua al interior de la edificación que garantice el aprovisionamiento de 500 lts por vivienda en un día de eventual racionamiento.

En las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral **-MI-**, la altura deberá corresponder con los frentes aquí indicados y además no podrá ser superior a **1.5** veces la sección pública de la vía.

En las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Consolidación en sus tres niveles, todas las edificaciones que cuenten con altura superior a tres pisos, deberán conservar el paramento existente hasta el tercer nivel y a partir de este, los niveles superiores deberán retrazarse, conformando una plataforma, hasta respetar una distancia de 7.5 metros al eje de la vía.

Para el efecto, considérese como unidad de piso, la distancia entre el piso de acabado entre un nivel y el nivel de enrase de la cubierta o piso superior. En zonas comerciales será de mínimo 3.5 metros a nivel de primer piso y a partir de allí, en los pisos superiores, de 2.40 metros.

Las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Desarrollo, tanto en área urbana como de Expansión Urbana, deberán respetar para desarrollar alturas a nivel de paramento de más de cuatro pisos, un retiro a eje de vía de 10 metros.

2.11.12 SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ

Se delimitan las siguientes áreas como suelo de protección de los servicios públicos en Llanos de Cuivá, a pesar de NO estar en suelo urbano, se precisa su delimitación en el mapa No. **F-18**.

Redes del sistema de Acueducto.
Redes del sistema de Alcantarillado.

2.11.13 NORMAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN

Las normas urbanísticas y de construcción que deben acatar los propietarios de predios localizados en el área urbana y de expansión urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, son las indicadas para la cabecera municipal de Yarumal. Estas normas urbanísticas serán aplicables en los sectores objeto de los tratamientos urbanísticos de Consolidación **-CN-** y Desarrollo **-DES-**. La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de Yarumal será más flexible en la aplicación de la norma en los sectores con tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral **-MI-**, pero siempre velando por generar adecuadas condiciones de seguridad, convivencia, funcionalidad y respeto por el espacio público.

2.12 ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE



CEDEÑO.

(Ver mapa No. **F-20** , que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT** de Yarumal.)

Por su relación con las poblaciones vecinas y su capacidad de servicio al territorio cercano, el Corregimiento de Cedeño se clasifica como Centro de Articulación Subregional. Tiene clara relación con la cabecera municipal, a través de la carretera Yarumal - Cedeño, por el río San Julián, sin embargo, esta vía requiere de mantenimiento y adecuación, o se requiere de una nueva alternativa de conexión, de manera que se pueda garantizar en gran medida la transitabilidad y reducir el tiempo del recorrido, de manera que se desestime la circulación por la otra alternativa de comunicación a través del DRMI Alto de Ventanas, valorada en el Plan Vial como de alto impacto ambiental. Este corregimiento tiene gran perspectiva de crecimiento y potencial para el desarrollo por ser centro de actividad y núcleo de convergencia en la zona nordeste del Municipio. Además se perfila como centro de apoyo subregional al proyectar y prestar servicios a poblaciones de otros municipios como el caso de la zona norte del municipio de Campamento. También es el centro de acopio lechero para los productores de esta parte del territorio.

2.12.1. PERÍMETRO URBANO

El área urbana cuenta con **17,59** hectáreas. Su perímetro se define con base en la disponibilidad inmediata para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta los límites demarcados de los predios de la cabecera corregimental, tomando como base el límite de predios de la última actualización catastral. Está comprendido por el polígono que conforman los puntos geodésicos, de acuerdo al mapa No. **F-20** que se anexa al presente documento y se protocoliza con el acuerdo municipal por medio del cual se revisa y ajusta el PBOT de Yarumal. El perímetro urbano de Cedeño se describe en el Título III del Componente General de presente Plan, desarrollando el tema de "Clasificación del Suelo".

2.12.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO

Se determina el Centro de área consolidada en las manzanas del Parque y su marco principal, donde su trazado urbano está bien definido.

La vía de acceso desde Yarumal define un corredor de influencia sobre el cual se puede consolidar el desarrollo urbano con actividades y equipamientos, a partir de la entrada del Cementerio y hasta el parque, sobre el eje principal de circulación vehicular.

De las 23 manzanas delimitadas catastralmente las más consolidadas son las conformadas en el centro: Manzanas 10, 12, 16 y 17; y medianamente consolidadas las manzanas 5 y 15. Las demás manzanas se encuentran en proceso de consolidación, aptas para el desarrollo urbanístico.

Las áreas de servicios no se encuentran concentradas en un sector, sin embargo se propone consolidar el sector de servicios hacia el occidente donde se encuentra la escuela y el Cementerio.

De acuerdo con el análisis del Diagnóstico, se debe promover el programa de mejoramiento de vivienda. En este se debe dar prioridad a las viviendas que se encuentren en mayor riesgo, según lo indiquen los respectivos estudios detallados.

2.12.3 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el Centro de Articulación Subregional de



Cedeño está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

1. No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de riesgo o de amenaza alta, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector hasta tanto no se realicen los estudios detallados y las obras que resulten de los mismos.
2. El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentra en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo. Se requerirá concepto de la Secretaría de Planeación para viabilizar dichos estudios y obras.
3. Estos estudios deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación. Las condiciones mínimas de estos estudios de detallan en el Decreto 1077 de 2015.
4. Se recomienda realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias provenientes de las viviendas localizadas hacia la corona de las vertientes que definen el centro poblado, especialmente las localizadas sobre ambos márgenes de la quebrada La Perra, esto con de evitar la generación de procesos morfodinámicos adicionales a los ya ocurridos.
5. En las zonas adyacentes al cañón de la quebrada La Perra, dadas las condiciones de alta pendiente y la presencia de procesos erosivos y morfodinámicos activos, no se debe hacer ningún tipo de intervención (cortes, explotaciones o construcciones), por lo tanto, se recomienda revegetalizar las zonas desprovistas de vegetación y conservar un retiro a la corona del talud que permita garantizar la estabilidad de las estructuras que allí se proyecten. Se deben realizar las obras de captación de aguas en la parte alta del mismo para evitar que estas ingresen al talud.
6. Se debe definir el retiro de la quebrada La Perra teniendo en cuenta los resultados de los estudios geomorfológicos presentados en este informe, en donde se identifican importantes procesos morfodinámicos que condicionan la estabilidad de éstas.
7. En las zonas de amenaza media es necesario que se tenga especial cuidado con las intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banqueos o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o contar con estudios geotécnicos para su desarrollo, esto con el fin de evitar un deterioro en las condiciones de estabilidad. Igualmente se recomienda no realiza cultivos limpios y no permitir las actividades ganaderas.
8. En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo - resistente, en caso de implementarse programas de mejoramiento de vivienda estos deben enfocarse en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.
9. Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la NSR-10 y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al del tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas.
10. A lo largo del centro poblado se recomienda de forma preventiva y mientras se realizan los estudios de detalle, se deben realizar obras de mitigación del riesgo, enfocadas principalmente



en el manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, además de obras de bioingeniería y revegetalización en las zonas afectadas por movimientos en masa y más susceptibles a la erosión y la reptación.

11. Se deben realizar visitas de inspección por riesgo por parte del CMGRD a las viviendas que actualmente exhiben deterioros estructurales con el fin de verificar su nivel de riesgo actual.

2.12.4 SUELO DE PROTECCIÓN

El área urbana del corregimiento Cedeño es atravesado en sentido norte sur por la quebrada la Perra, para la cual se establezca una ronda hídrica de **30 metros** contados a partir del límite de aguas máximas periódicas y ajustados en el límite superior por la división predial, las áreas de amenaza alta por movimintos en masa y las coberturas vegetales existentes, de acuerdo a lo señalado en el mapa No. **F-20**. En los casos en que existan edificaciones dentro de esta faja, se deberán adelantar estudios detallados de amenazas y riesgos, que permitan saber si éstas se encuentran en situación de riesgo y de ser así, las familias que en ellas habitan deberán hacer parte de programas de reasentamiento.

2.12.5 PLAN DE VÍAS

1. JERARQUIZACIÓN VIAL

Las vías arterias, colectoras, de servicio y peatonales son las definidas en el mapa No. **F-20**. En los sectores objeto del tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral (MI), se han generado vías que cuentan con secciones muy pequeñas que se definen en el presente plan como vías mixtas de circulación peatonal y en algunos casos, vehicular para el paso de motocicletas. En estas se prohíbe el parqueo de vehículos. En los sectores a desarrollar, las secciones de las vías arterias, colectoras, de servicio, peatonales y mixtas serán las ya señaladas para el área urbana de la cabecera municipal de Yarumal.

Proyectos de infraestructura vial: Se consolidará la malla vial, para lograr la total articulación y comunicación de las manzanas definidas en el área urbana del Corregimiento, de acuerdo a lo indicado en el mapa No. **F-20**, que se anexa al presente documento. Se conformará una red caminera entre el parque principal y el parque de El Socorro, diseñada para la circulación de todo tipo de personas, incluyendo personas con movilidad reducida, según este mapa.

Se proyectan las vías obligadas de acuerdo a lo señalado en el mapa No. **F-20**, anexo al presente Documento Técnico de Soporte, que deberán contar con una sección vial de acuerdo a la jerarquía de la vía y el nivel de consolidación. Se elaborará un plan de mejoramiento de los barrios objeto del tratamiento Urbanístico de Consolidación Nivel 3, **-CN3-**, que incluirá el trazado de las vías que se deberán respetar, de manera que las edificaciones que se construyan, contribuyan a la conformación de los paramentos, hoy en día irregulares. De esta manera se viculará la malla vial de estos barrios, a la malla vial urbana.

2.12.6 EQUIPAMIENTOS

Se adecuará el Puesto de Salud para la atención primaria local y de las áreas vecinas de los municipios cercanos. El actual tiene un área construida de 221mts² y cuenta con un lote de 883mts².

Formulación de los estudios y ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Cedeño.

Se reforzarán estructuralmente, de acuerdo a las normas de sismo-resistencia, se adecuarán y



ampliarán el Liceo y la Escuela, de manera que puedan prestar un buen servicio a la población del corregimiento. Deberán contar con espacios aptos para el desarrollo de programas técnicos y tecnológicos y de programas vocacionales que conduzcan hacia el trabajo agroambiental. Se conformará una Huerta Experimental para asistencia técnica y orientación al campesino en los procesos productivos. (UMATA).

Se define un **Núcleo de Servicios**, en el acceso principal sobre la vía Cedeño - Yarumal, para destinar en este centro un lugar para el acopio de reciclaje, promoviendo la cultura de la conservación y preservación del medio ambiente. (Núcleo de Servicios). Se construirá un centro de transferencias para el acopio de la producción y de abastecimiento de insumos agropecuarios. (Núcleo de Servicios). Área de 70mts.

La edificación en la que funcionaba el **Comando de Policía** se adecuará de nuevo para este uso que se pondrá en funcionamiento de nuevo.

Se recuperará el **Matadero**, localizado en la salida para las veredas del municipio de Campamento, en la medida en que las normas legales permitan el sacrificio de animales para el consumo humano en este tipo de establecimientos, ajustando la construcción funcionalmente, en materia de seguridad y especialmente en materia de saneamiento básico. En caso de que no sea permitido, se deberá utilizar para el efecto, el frigorífico de la cabecera municipal.

Unidad deportiva: Se tiene un lote de 6.411mts² en la cancha de Lucitania, que deberá mejorarse notablemente, pues es la única cancha de fútbol de todo el corregimiento. En la medida de lo posible y para estimular la sana convivencia alrededor del deporte y el apropiamiento de la cabecera corregimental, se deberá proveer de grama sintética, cerramiento en malla, así sea sólo en la parte posterior a las porterías y dotarse de iluminación y graderías para 500 personas. En este lugar se conformará una unidad deportiva que además contará con dos placas polideportivas con la debida dotación (microfútbol, baloncesto, voleybol), cerramiento e iluminación, además de graderías para espectadores. En esta zona se construirá también un espacio para uso múltiple en el que la comunidad podrá realizar reuniones y actividades lúdicas, que incluirá un espacio para el gimnasio municipal. Los diseños se deberán elaborar respetando la ronda hídrica de 30m de la quebrada La Perra. Se delimita en el mapa No. **F-20**, un área colindante con la escuela como alternativa para la construcción de parte de esta unidad deportiva, en caso de que la ronda hídrica no permita hacerlo en el predio anterior.

2.12.7 ESPACIO PÚBLICO

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO DE CEDEÑO:

ELEMENTOS ARTIFICIALES: Parque principal, parque de El Socorro y parque proyectado en frente de la escuela de la cabecera corregimental.

TABLA 23. ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO PARA EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO.

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	
ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO	
NOMBRE	ÁREA (m ²)
URBANO - PARQUE EL SOCORRO	1.000
URBANO - PARQUE EN FRENTE DE LA ESCUELA	10.700
TOTAL ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO	11.700
URBANO - ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE - PARQUE PRINCIPAL-	2.500
TOTAL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE + PROYECTADO	14.200

Fuente: Equipo técnico PBOT de Yarumal 2022



ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO: Se parte del índice de espacio público existente de acuerdo con el documento de diagnóstico funcional de 1,37m² por habitante, resultado de dividir 14.200 m² de espacio público para 2557 habitantes, cifra que incluye a las personas que habitan en todo el corregimiento, incluyendo las veredas, según el DANE 2018. A pesar de que el establecido para todos los municipios del país es de 15m² por habitante, consideramos que éste es muy alto y atendiendo el principio de gradualidad, se proyecta en el presente plan, aumentar el espacio existente, hasta en cuatro veces el índice actual, llegando a la obtención para el final del período de vigencia de un índice de **5,55m²/hab.**

ESPACIOS PÚBLICOS A GENERAR: Se debe rediseñar y reconstruir el parque principal, de manera que pueda convertirse en el espacio representativo que debe ser y en lugar de encuentro y esparcimiento de población del corregimiento de Cedeño, que contará con una adecuada circulación para personas con movilidad reducida. Además, se proyecta la construcción de espacios públicos en un predio localizado en frente de la escuela, a razón de 10700m², de acuerdo con lo indicado en el mapa No. **F-20**, que se protocoliza con el acuerdo municipal que adopta el presente ajuste del PBOT de Yarumal. El parque de El Socorro es de propiedad de la parroquia y por lo tanto no puede hasta el momento contabilizarse como espacio público, incluso esta parroquia frecuentemente no permite el acceso a la comunidad, muy seguramente debido a que lo pueden deteriorar. Se proyecta en el presente plan que este parque sea público y permanezca abierto permanentemente.

2.12.8 VIVIENDA

Se pondrá en marcha una estrategia para la reducción del déficit de vivienda identificado en el Diagnóstico del PBOT, consistente en la reducción de los costos para la adquisición de vivienda para los hogares que no cuentan con vivienda, aportando el estado los predios urbanizados en zonas adecuadas, que no cuenten con condición de amenaza alta, de acuerdo a los Estudios Básicos de Amenazas y Riesgos, o que se mitigue la amenaza en caso de ser media. Esta estrategia estará acompañada de la debida gestión para el acceso a subsidios de vivienda del estado y para la implementación de un adecuado manejo socio-económico de los planes de vivienda. Esta estrategia tendrá como prioridad el reasentamiento de las viviendas que se encuentran en situación de alto riesgo identificadas en los estudios detallados de amenazas y riesgos. Durante el período de vigencia del PBOT se reducirá el déficit cuantitativo de 50 viviendas a 20 viviendas.

2.12.9 ÁREAS DE ACTIVIDAD

Las áreas de actividad serán las establecidas en el mapa No. **F-20**, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un uso mixto, una zona residencial y una zona industrial y de servicios. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la siguiente:

TABLA 24 USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO.

MUNICIPIO DE YARUMAL ÁREA URBANA DE CEDEÑO ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.				
USO	PRINCIPAL	COMPLEMENTARIO	RESTRINGIDO	PROHIBIDO



RESIDENCIAL	VIVIENDA UNI-BI Y TRI FAMILIAR	Comercio Minorista Básico de índole frecuente. Oficinas. Servicios Básicos. Oficinas. Fami-industria G1 Industria artesanal G1	Comercio Minorista de tipo Mediano y de índole Frecuente.—A máx de local 150m2 y F mínimo de 3m. Comercio industrial Liviano. Amín de lote: 50m2 y Amáx. 350m2. Fmín:5m. Supermercados y almacenes por departamentos: Amín.400m2 y Fmín 10m. y zonas de cargue y descargue. Centros y Pasajes Comerciales: Fmín: 5m y zonas de cargue y descargue. Talleres de servicio liviano :Amín:20m2 y Fmín: 5m. Servicios Personales: Fmín de 5m. Casinos y Monederos: A más de 100 m de Centros Educativos. Fami-industria G2 -Fmín: 5m. Industria artesanal G2 -Fmín: 5m. Industria menor G1 y G2. -Fmín: 5m.	Comercio Mayor. Comercio de alto riesgo colectivo. Servicios generales de depósito. Servicios de Esparcimiento con venta de licor. Servicios al vehículo. Servicios Funerarios. Servicios de Alto Impacto -D. 4002/04 Almacenamiento de Gas. Fábricas. Vivienda Multifamiliar. Industria mediana G1 y G2. Industria mayor.
MIXTO	Comercio Minorista Básico, de índole cotidiano y Comercio Minorista de tipo mediano de índole frecuente. —A. máx. de local: 150m2 y F mín. 3m.	Vivienda Uni-Bi y Trifamiliar.Servicios personales. Servicios de esparcimiento público que habitualmente expenden bebidas alcohólicas. Servicios Básicos Fmín de 3m. Oficinas Fami-industria G1-G2 Industria artesanal G1-G2. Industria menor G1-G2.	Supermercados o Almacenes por Departamentos: Amín del lote: 400m y Fmín. 10m Centros y Pasajes Comerciales: Fmín de 5m y Zona de Cargue y Descargue. Industria Artesanal: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue. Talleres de Servicio Liviano: Amín: 20m2 y Fmín de 3m. Servicios funerarios y de Velación: Fmín: 5m. Industria mediana G1: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue.	Comercio Industrial Pesado. Comercio de recuperación de materiales. Comercio para exhibición de vehículos, maquinarias y equipos pesados. Comercio de alto riesgo colectivo. Central Mayorista de Víveres. Servicios Mayores de reparación y mantenimiento. Servicios generales de depósito. Servicios al vehículo. Talleres industriales livianos. Almacenamiento de gas. Vivienda Multifamiliar. Industria mediana G2. Industria mayor.
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	Industria Mayor y Mediana. Talleres Industriales	Comercio Industrial Pesado. Comercio Para exhibición de Vehículos. Servicios Mayores de Reparación y Mantenimiento. Servicios de Depósito Servicios al Vehículo. Servicios Básicos. Equipamiento Sanitario Fami-industria G1-G2 Industria artesanal G1-G2. Industria menor G1-G2.	Servicios Funerarios. Servicios Personales. Oficinas Supermercados y almacenes por Departamentos. Amín. 400m y Fmín 10m. Pasajes y Centros Comerciales: Fmín 5m. Industria Artesanal: Fmín 5m y Zonas de cargue y descargue. Talleres de Servicio Liviano:Amín 20m y Fmín 3m. Industria mediana G1: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue.	Vivienda Comercio de alto riesgo colectivo. Servicios con venta de licor. Servicios de Alto Impacto D-4002/04 Industria mediana G2. Industria mayor.

Comercio Minorista Básico de Índole Cotidiano: En primeros pisos, como graneros y expendio de víveres, expendio de crnes y pescados, salsamentarias, huevos, verduras, frutas, cigarrillos, panaderías, restaurantes, almacenes, isceláneas, confecciones y farmacias.

Comercio Minorista de Tipo Mediano y de Índole Frecuente: Tales como almacenes de productos, estancos y agencias de licores sin consumo directo, papelerías y librerías, productos suntuarios, joyerías, relojerías,



mercados de tipo medio, ferreterías menores y actividades de comercio minorista básico con sujeción al área establecida para esta tipología.

Comercio Industrial Liviano: Tales como agencias o almacenes de ferretería, artículos para la construcción, máquinas, repuestos y accesorios para maquinarias, insecticidas, abonos y artículos veterinarios, cuidados, pinturas y accesorios de plomería y eléctrica.

Comercio de Alto Riesgo Colectivo: Como almacenamiento y expendio de combustibles y similares.

Industria Artesanal: Como envasado y conservación de frutas, fabricación de productos de panadería y alimentos diversos, confección de materiales textiles, fábricas de tapices y alfombras, fabricación de productos de cuero, fabricación de envases, fabricación de muebles, litografías, fabricación de joyas y fabricación de instrumentos musicales.

Servicios Básicos: Como los requeridos para el funcionamiento de la administración pública o aquellos determinados como de uso social obligado y los que prestan las entidades bancarias y crediticias.

Servicios Personales: Tales como hoteles y similares, cines y teatros, servicios ópticos, fotográficos, salones de belleza, gimnasios y consultorios profesionales.

Usos de Alto Impacto: Los definidos en el Decreto 4002 de 2004, compilado en el Decreto 1077 de 2015. Referidos entre otros a la prostitución.

Normas Urbanísticas:

En general el centro poblado será objeto de las normas urbanísticas indicadas para los respectivos tratamientos urbanísticos definidos para la cabecera municipal.

2.12.10 TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS

Los tratamientos urbanísticos en la cabecera del corregimiento de Cedeño son los siguientes, de acuerdo con las definiciones estipuladas para la cabecera municipal de Yarumal:

Consolidación Nivel 2	(CN2)
Consolidación Nivel 3	(CN3)
Mejoramiento Integral	(MI)
Desarrollo	(DES).

El aprovechamiento máximo factible, establecido en términos de densidades máximas de vivienda, índices de construcción y ocupación máxima y altura máxima se establecen en la siguiente tabla, lo mismo que las obligaciones urbanísticas por concepto de Espacio Público, Equipamiento y Vías. Se definen de acuerdo a las especificadas para las diferentes Zonas Homogéneas Físicas definidas para la cabecera municipal. Se establecen teniendo en cuenta fundamentalmente la capacidad de soporte del suelo.

TABLA 25: APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO

MUNICIPIO DE YARUMAL APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO					
ZONA		2	3	4	6
CAPACIDAD DE SOPORTE	VR.	21	17	23	14
TRATAMIENTO		CN2	CN3	DES 1	MI
APROVECHAMIENTOS.					



DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDA	V/HA	200	150	150	150
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN	FACTOR	3.0	2.5	2.5	2.0
ÍNDICE DE OCUPACIÓN*	%	80	80	60	80
ALTURA MÁXIMA**	PISOS	4	3	5	2
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS					
ESPACIO PÚBLICO	M2/HAB	1	0	1	0
EQUIPAMIENTO***	M2	1	1	1	0
VIAS	% DE LOTE	20	20	30	0

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

*Para desarrollar la altura máxima, además de cumplir con las demás variables definidas en la tabla anterior, deberá cumplirse con lo indicado en el numeral siguiente.

En el caso del área urbana de la cabecera del corregimiento de Cedeño, las alturas máximas están entre dos y cinco pisos, razón por la cual no aplica el índice de ocupación y en su lugar aplica la norma de dimensiones mínimas para patios y vacíos.

*** M2 por vivienda y/o m2 cada 200 m2 en usos diferentes a vivienda.

En las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo de esta área urbana, la densidad máxima sólo es aplicable en caso de que los estudios de detalle de amenazas y riesgos así lo viabilicen. Hasta tanto estos estudios se elaboren, no es posible autorizar nuevos desarrollos en estas áreas.

2.12.11 ALTURAS MÁXIMAS

La altura máxima potencial en el área urbana de la cabecera corregimental es la indicada en la tabla anterior, sin embargo, está supeditada al cumplimiento de las siguientes normas, de acuerdo a las características particulares del sector. En relación con los frentes de los predios, la altura no podrá ser mayor de la siguiente, tanto para las áreas objeto de los tratamientos de Desarrollo como de Consolidación:

Para tres pisos: 6,0 m.

Para cuatro pisos: 7,0 m

Para cinco pisos: 8,0 m

En las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral –MI-, la altura deberá corresponder con los frentes aquí indicados y además no podrá ser superior a 1.5 veces la sección pública de la vía.

En las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Consolidación en sus tres niveles, todas las edificaciones que cuenten con altura superior a tres pisos, deberán conservar el paramento existente hasta el tercer nivel y a partir de este, los niveles superiores deberán retrazarse, conformando una plataforma, hasta respetar una distancia de 7.5 metros al eje de la vía.

Para el efecto, considérese como unidad de piso, la distancia entre el piso de acabado entre un nivel y el nivel de enrase de la cubierta o piso superior. En zonas comerciales será de mínimo 3.5 metros a nivel de primer piso y a partir de allí, en los pisos superiores, de 2.40 metros.

Las áreas objeto del tratamiento urbanístico de Desarrollo, tanto en área urbana como de Expansión Urbana, deberán respetar para desarrollar alturas a nivel de paramento de más de cuatro pisos, un retiro a eje de vía de 10 metros.



2.12.12 PATRIMONIO MATERIAL

No existe patrimonio material debidamente declarado en el área urbana del corregimiento de Cedeño, en su lugar y de acuerdo con el manejo dado al patrimonio material en el presente plan, se elabora un Listado Indicativo de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC-, que podrá posteriormente ser complementado. Lo conforman las edificaciones que por lo menos cuentan con alguna declaratoria municipal, mediante acuerdo, pero que no cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de declaratorias. De manera que sean las edificaciones priorizadas para realizar los estudios técnicos necesarios y las gestiones correspondientes para que esta declaratoria, si es del caso, sea aprobada correctamente. En el área urbana del corregimiento de Cedeño las edificaciones que conforman este listado son las siguientes, que se delimitan en el mapa No. **F-20**, anexo al presente documento:

- Parroquia San José de Cedeño.
- Parque de El Socorro.

Hasta tanto se elabore el correspondiente plan especial de manejo y protección -PEMP-, se establece en el presente plan que las edificaciones que conforman el parque principal de Cedeño no podrán contar con más de cuatro pisos de altura.

2.13 PLANES PARCIALES

2.13.1 DISPOSICIONES GENERALES

El tema fue abordado en el **PBOT/00** como un capítulo más, por fuera del Componente Urbano, a pesar de que las disposiciones tienen que ver exclusivamente con el Área Urbana y de Expansión Urbana. Por esta razón se reubica este contenido, haciéndolo parte del Componente Urbano. Fundamentalmente en este capítulo se establecieron en el **PBOT/00**, algunas disposiciones normativas que tienen que ver con los Planes Parciales que se deben ejecutar en los que se denominaban Conjuntos Urbanos y con disposiciones y procedimientos para su aprobación y ejecución. Sin embargo, en el ajuste del **PBOT/00**, se determinó que se elimina la delimitación de estos conjuntos urbanos pues se considera innecesaria y contradictoria, por razones ya expuestas. Por lo tanto, también se derogan ya en este capítulo, estas disposiciones normativas y las que tienen que ver con procedimientos, pues están contenidas en el Decreto 2181/06 y no es la idea en este ajuste, el repetir disposiciones ya establecidas en normas de superior jerarquía.

La Ley 388/97 respecto de los Planes Parciales exige que los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, contengan lineamientos para su ejecución y criterios para delimitar las Unidades de Actuación Urbanística. Estos lineamientos y criterios son los que a continuación se establecen para el municipio de Yarumal, que se refieren a la determinación de la vocación de las áreas objeto de plan parcial (uso principal), de los sistemas estructurantes de las áreas objeto de Plan Parcial (Vías, suelo de protección), las normas urbanas generales para estas áreas (Directrices en cuanto a usos, edificabilidad y cesiones) y finalmente los instrumentos de gestión y financiación.

Se determina entonces que las áreas en las que es necesario ejecutar Planes Parciales deberán acatar las normas generales establecidas para los desarrollos urbanísticos en predios objeto del tratamiento urbanístico de Desarrollo ya establecidas en el presente Componente del ajuste del **PBOT**. Razón por la cual lo especificado se reduce a la determinación de los tipos de Planes Parciales y de los sistemas estructurantes de las áreas objeto de este tipo de planes.



2.13.2 LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES PARCIALES

Los planes parciales que se ejecuten en el municipio de Yarumal, deberán acatar lo establecido en el Decreto 2181/06, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015 y los siguientes lineamientos generales:

Tipo de plan: DESARROLLO.

Unidad mínima de planeamiento: Todo el polígono.

Unidades de actuación urbanística: La delimitación la aprobará la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de manera que se garantice especialmente que se construyan las vías obligadas en su totalidad, se generen los espacios públicos y equipamientos que el proyecto requiere.

Uso principal: Residencial, de acuerdo a los usos principales, complementarios, restringidos y prohibidos establecidos para áreas residenciales en el presente plan.

En el suelo de Expansión Urbana de Mediaguas se permitirá el uso residencial, siempre y cuando el plan parcial que para el efecto de desarrollar este suelo se elabore, incluya una zonificación de usos del suelo, en la que se delimite claramente, además de la zona industrial, que deberá corresponder como mínimo al 40% de este suelo, las demás zonas que se quieran desarrollar (residencial, comercial y/o servicios), de manera que se puedan desarrollar los diferentes usos, sin afectar negativamente a los demás, especialmente en materia de circulación y contaminación por ruido, malos olores, emanaciones y diferentes tipo de desechos, entre otros. Será responsabilidad de la Secretaría de Planeación del municipio de Yarumal, al aprobar esta zonificación, el garantizar que efectivamente esta diversidad de usos del suelo puedan convivir sin perjudicarse unos a otros.

Sistemas estructurantes:

En cuanto a vías: Deben ejecutarse completamente las vías obligadas definidas en los mapas : No. **F-13 y F-17**, denominado: “*Cabecera municipal Plan vial y Llanos Cuivá Equipamiento, Espacio Público y Vías Proyectadas*”, anexo a la presente formulación. Lo mismo que las vías colectoras, de servicio, mixtas y/o peatonales, de acuerdo a las secciones viales establecidas en el plan vial urbano.

En cuanto a Servicios Públicos Domiciliarios: Para adelantar cualquier tipo de desarrollo urbanístico en este polígono se deberá como requisito fundamental, garantizar por parte del interesado la provisión de servicios públicos domiciliarios, especialmente en lo relacionado con acueducto y alcantarillado. En este sentido, la administración municipal se hace responsable de la provisión de redes primarias para la prestación de estos servicios, las secundarias o domiciliarias estarán a cargo del Plan Parcial. El proyecto que plantee estas redes, deberá contar con el visto bueno y autorización para su construcción de parte de la oficina encargada de la prestación de estos servicios en el área urbana del municipio. Esta misma oficina se encargará de recibir a satisfacción las redes construidas como requisito para obtener cualquier tipo de paz y salvo de parte de la administración municipal y para conectar los servicios públicos.

En cuanto a Espacio Público: Se deberá cumplir con las áreas de cesión establecidas para los desarrollos urbanísticos objeto del tratamiento de Desarrollo, ya especificadas en el presente plan. En el **mapa No. F-17**, denominado como: “*Llanos Cuivá Equipamiento, espacio público vías proyectadas*”, se señalan y delimitan las áreas que deberán respetarse en cuanto a la proyección de Espacio Público por parte de los proyectos de Desarrollo, tanto en el suelo de Expansión Urbana,



como en los predios urbanos mayores de 2.000 m².

Estos planes parciales y las unidades de actuación deberán incluir a nivel sectorial y local la definición del espacio público, de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.2 "Elementos en el plan de ordenamiento territorial", del Decreto 1077 de 2015.

En cuanto a las áreas de protección: Las fuentes de agua deberán contar con la ronda hídrica definida en el presente plan, las cuales deben estar libres de todo tipo de construcción y permanecer con cobertura vegetal.

En cuanto a las normas urbanísticas generales: Deberán acatar las disposiciones establecidas para las áreas objeto del tratamiento de Desarrollo, especialmente en cuanto a cesiones urbanísticas y alturas.

En cuanto a las Unidades de Actuación Urbanística o Unidades de Gestión: Deberán ser aprobadas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, para lo cual se establece en el presente plan como criterio fundamental, que en la ejecución de los Planes Parciales deberá garantizarse la continuidad y ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento y espacio público proyectados.

2.13.3 DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN.

Las disposiciones y procedimientos para la adopción y ejecución de Planes Parciales en el municipio de Yarumal, serán las establecidas en el Decreto 2181/06, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015.

2.14 SERVICIOS PÚBLICOS

2.14.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO

En este numeral se presenta el diseño del sistema de acueducto del Municipio de Yarumal; después de identificar las condiciones del sistema de acueducto en la etapa de diagnóstico. Las medidas del sistema de acueducto proyectado definen lo siguiente:

OPTIMIZACIÓN DE CAPTACIONES

- a. Captación Santa Juana: Se continuará empleando la Quebrada Santa Juana como fuente principal de abastecimiento. Se proyecta la adecuación de la caja de derivación existente con un vertedero triangular para captar el caudal requerido y un rebose para retornar el excedente captado por la rejilla. Se proyecta una nueva salida en 12" y la adecuación de la salida existente para que trabaje como purga de la caja de derivación. Costo de la obra 15'415.924
- b. Captación picadores I: Se diseña una caja de derivación para captar el caudal máximo que puede tratar el desarenador (27,85 l/s), la estructura en concreto contara con un vertedero triangular y retornara el caudal excedente a la fuente. Costo de la obra 10'752.753



- c. Captación Picadores II: Se diseña una caja de derivación para captar el caudal máximo que puede tratar el desarenador (29,10 l/s), la estructura en concreto contara con un vertedero triangular y retomara el caudal excedente a la fuente. Costo de la obra 11'091.874
- d. Captación Santa Matilde y Madrigales: Se plantea la adecuación de las estructuras de aforo para que sirvan como caja de derivación, se proyecta un vertedero triangular variable para cada uno (entre 3,76 y 31,42 l/s) y un rebose que retorne el caudal excedente a la fuente. Valor de la obra 10'743.326

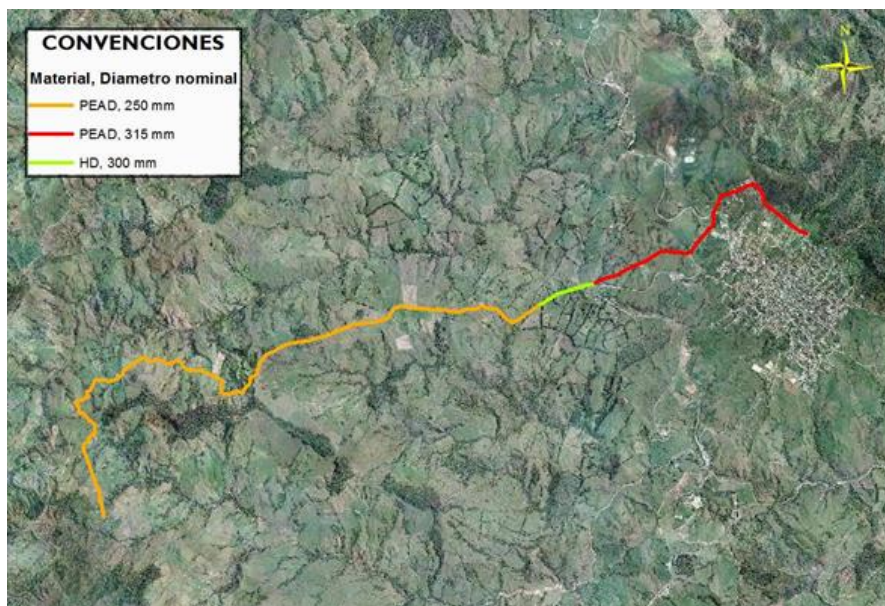
OPTIMIZACIÓN DE DESARENADOR

- e. Desarenador Santa Juana: Se plantea el cambio de la pantalla deflectora para mejorar la velocidad de entrada a la zona de desarenado, la impermeabilización del interior del tanque y la instalación de un múltiple distribuidor en la entrada que ayude a disipar la energía con que el agua llega al desarenador. Costo de la obra 16'660.918
- f. Desarenador Picadores I, II y Madrigales: Se plantea el cambio de la pantalla deflectora por una en acero inoxidable además del cubrimiento de las estructuras con tapas en lámina de alfajor. Costo de la obra 15'176.733

OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN: Como definió el PMAA 2015, en la etapa de alternativas, el trazado de la línea de aducción tendrá un trazado nuevo hasta la intersección con la Troncal del Norte, desde ahí seguirá el trazado existente hasta la PTAP. Para poder transportar los 101,6 l/s proyectados al final del periodo de diseño, se hace necesario el cambio de diámetro de la línea después del desarenador y se plantea usar **PEAD** y **HD** según las presiones obtenidas con la simulación hidráulica.

La longitud aproximada de este trazado es de 10,42 km, siendo 600 m en HD para soportar una presión máxima de 269 m.c.a. y el resto en **PEAD** de 250 y 315 mm. El 49% de los nodos se encuentran por debajo de los 102 m.c.a. lo que implica el uso de un **PN** menor en una longitud considerable del trazado, lo que a su vez se vería reflejado en los costos de inversión.

FIGURA 20: TRAZADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA POR ELPMAA PARA REALIZAR LA ADUCCIÓN DE SANTA JUANA.



Fuente: (AAS SA y Municipio Yarumal, 2015)

TABLA 26: RESÚMEN DE TUBERÍAS PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE SANTA JUANA-

TUBERIAS PARA LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE SANTA JUANA				
Diámetro (mm)	Material	Longitud (m)	Porcentaje (%)	Estado
244,6	PEAD PN 20	948,13	8,75%	Proyectado
250	PVC	168,56	1,56%	Existente
257,8	PEAD PN 16	2009,59	18,55%	Proyectado
268,6	PEAD PN 12.5	2944,65	27,18%	Proyectado
277,6	PEAD PN 10	3375,46	31,16%	Proyectado
329	HD C40	1385,89	12,79%	Proyectado
Total		10832,28	100,00%	

Fuente: (AAS SA y Municipio Yarumal, 2015)

El costo de la obra es de \$ 5.778'960.356

TANQUE DE ALMACENAMIENTO: Se Proyecta un tanque de almacenamiento en concreto reforzado, en un lote cercano de la PTAP, este tanque abastecerá también el circuito Principal que abastece al 72.47% del total de la población, tiene una capacidad de almacenamiento de 900 m3, las cuales se acumulan con el tanque principal pro conservar la misma cota de fondo, en total de 2229m3

FIGURA 21: UBICACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO.



Fuente: (AAS SA y Municipio Yarumal, 2015)

La obra tiene un costo de 1.050'164.868

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: Se proyecta la optimización de 6.636,49 m de tuberías en diámetros de 50, 62.5, 75, 100, 150, 250 mm en material de **PVC**, Dando una cobertura del 100% al perímetro urbano que no se encuentra en zona de amenaza alta por remoción en masa, inundación o avenida torrencial. El costo total de la obra es de: \$ 2.405'935.276

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP: Se diseñan los lechos de secado, los cuales se ubicarán al lado de la PTAP- Serán dos módulos en fibra de vidrio. El costo de la obra es de \$ 168'115.609.

OPTIMIZACIÓN CONDUCCIÓN PTAP – TANQUE DE PROLECHE: Se optimizan determinados tramos de la línea de aducción con una longitud 399,7m y diámetro de 150 mm, en la conducción con el fin de mejorar la resistencia de la tubería ante las solicitaciones de las presiones. El costo de la obra es de 154'600.443.

IMPULSIÓN PTAP – TANQUE DE BOMBEO: Se optimizan determinados tramos de la línea en la impulsión con una longitud 81,20 m y diámetro de 150 mm, con el fin de mejorar la resistencia de la tubería ante las solicitaciones de las presiones. El costo de la obra es de 39'115.757.

RED DE INCENDIOS: Se proyectan dos hidrantes más para dar una buena cobertura al Municipio, no excediendo en 300 m la distancia de influencia de cada unidad de control de incendios.

MACRO Y MICRO MEDICIÓN: Se proyecta una unidad de macromedición a la salida del tanque de almacenamiento proyectado de 900 m3, de un diámetro de 4", el cual está protegido por una cámara en concreto reforzado. Se proyectan 186 acometidas domiciliarias nuevas y 1347 acometidas por optimizar, pues las redes que suministran el líquido a estos usuarios se optimizan.

CONCLUSIONES SOBRE EL DISEÑO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO:

1. Se define que el sistema de acueducto seguirá trabajando con el subsistema de captación Santa Juana como fuente principal de abastecimiento mientras que los subsistemas



menores (Picadores I y II, Santa Matilde y Madrigales) seguirán siendo operados a su vez como respaldo al abastecimiento principal ya que por sí solos, con las concesiones otorgadas, no poseen la capacidad de satisfacer la demanda del municipio. En este orden de ideas, las optimizaciones están enfocadas a la adecuación o implementación de estructuras de control que permitan captar el caudal requerido y retornar el excedente en el punto. En el caso de Santa Juana, Santa Matilde y madrigales se proyectaron adecuaciones a la caja de derivación existente y a las estructuras de aforo, respectivamente; para Picadores I y II se diseñaron cajas de derivación nuevas.

2. Los componentes de desarenado de los subsistemas de captación también deben ser intervenidos, esto se resumen en la impermeabilización de la estructura de Santa Juana y la optimización de las pantallas deflectoras para todos los desarenadores con el fin de mejorar el desempeño de los mismos.
3. La línea de aducción de Santa Juana no posee la capacidad hidráulica requerida al final del periodo de diseño, por lo tanto se planteó un trazado de 10,8 km aproximadamente, que difiere del trazado existente en algunos tramos con el fin de facilitar el acceso a la tubería y disminuir las complicaciones en temas de adquisición o legalización de servidumbres. El diámetro de diseño después del desarenador en dicha línea es 12 pulgadas, los materiales seleccionados son **PEAD** (85,64%) y **HD** (12,79%) ambos con las especificaciones técnicas necesarias para resistir la máxima presión esperada según la simulación hidráulica (293 m.c.a ± 416 PSI).
4. Para la red de distribución, se diseñan 7.250,95 m de tubería y se reduce la cobertura del Circuito de Bombeo con el fin de minimizar los costos de operación de la **EBAP**.
5. Se diseño un tanque de Almacenamiento de 900 m³, el cual suple el déficit de abastecimiento proyectado del municipio y beneficiara al 72,47% de los usuarios del total del Municipio a través del circuito Principal.
6. Algunos tramos de la conducción que suministra el agua al tanque de Proleche se optimizaron, proyectando una tubería con una mejor resistencia ante las presiones de la línea, el mismo caso se presentó para los primeros tramos de la línea de impulsión que lleva el agua hasta el tanque de Bombeo.

2.14.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Para el Municipio de Yarumal se proyectó un sistema de alcantarillado combinado. Las aguas son recolectadas mediante nueve colectores, cuatro de estos localizados en el sector 1 y los otros cinco localizados en el sector 2, de dichos colectores ocho recolectan y transportan las aguas de aproximadamente el 96% del municipio hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Principal y el último colector situado en el sector 2, recolecta las aguas residuales de parte de los barrios Epifanio Mejía, Santa Teresita y de la Urbanización José María Córdoba, aproximadamente el 4% del municipio para transportarla hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Semisiones.

Teniendo en cuenta las características topográficas de la zona urbana, la configuración de las actuales redes de alcantarillado se proyectarán redes nuevas de alcantarillado de tipo residual y



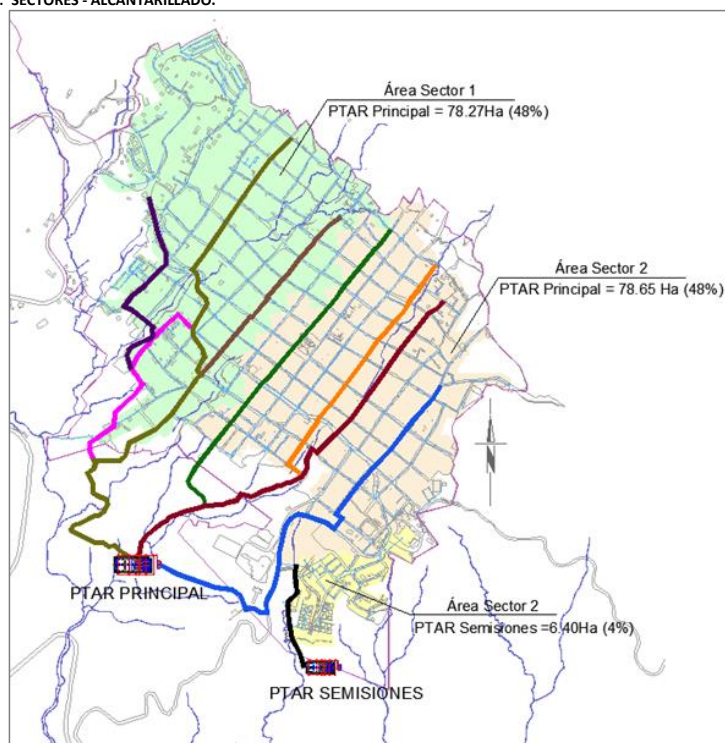
algunos tramos combinados, abarcando mejor cobertura del servicio, adicionalmente se hará optimización de redes combinadas de acuerdo a lo diagnosticado. Dichas redes de alcantarillado serán diseñadas de tal forma que las aguas lluvias se puedan descargar mediante aliviaderos hacia los caños, quebradas y demás fuentes superficiales del municipio. En cuanto a las aguas lluvias que fluyen por las calles, se captan por medio de sumideros, cunetas y obras, para luego dirigirlas al alcantarillado, con el posterior alivio requerido, mediante estructuras de alivio tipo orificio.

Se optimizará y proyectará como nuevo aproximadamente el 48,38 % (19.307,19 m) de las redes y el 51,62 % restante (20.597,55 m) serán tramos existentes que se aprovecharán ya que no presentan insuficiencias hidráulicas, esto respecto al total de tubería el cual es de 39.904,74 m.

A continuación se describe el sistema proyectado para el municipio. Se consideraron 2 sectores, los cuales se definen de la siguiente manera:

Sector 1: Lo conforman las redes de alcantarillado del sector Noroccidental del municipio, que reúne sus aguas en cuatro colectores, Colector Calle 24, El Tablón, Mediaguas y Calle 22, que posteriormente serán tratados en la **PTAR Principal**. Corresponde al 47.92 % (78.27 Ha) respecto del total al área tributaria del municipio (163.32 Ha).

FIGURA 22: SECTORES - ALCANTARILLADO.



Fuente: PMAA, AAS SA, 2015

Sector 2: Lo conforman las redes de alcantarillado del sector Suroriental del municipio, reúne sus aguas en cinco colectores, los colectores Calle 20, San José Norte, San José Sur y Calle 14 recogen y transportan las aguas hacia la **PTAR Principal** y corresponden al 48.16% (78.65 Ha) respecto al total del área tributaria del municipio (163.32 Ha). Un quinto colector, el Semisiones, transporta las



aguas a la PTAR del mismo nombre y corresponde al 3.92% (6.4 Ha) respecto al total del área tributaria del municipio (163.32 Ha).

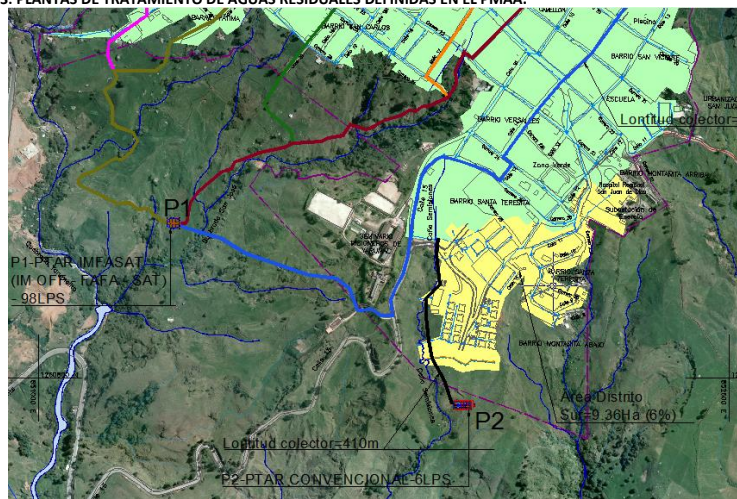
TABLA 27: REDES DISEÑADAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

REDES DISEÑADAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO			
DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE RED (M)	PORCENTAJE (%)	ÁREAS TRIBUTARIAS (HA)
Sector 1	8,126.78	42.07	78.27
Sector 2	11,191.20	57.93	85.05
TOTAL	19,317.98	100	163.32

Fuente: PMAA, AAS SA, 2015

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Como se observa en la figura siguiente, para el tratamiento de las aguas residuales se definieron para el municipio de yarumal, dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una que descarga directamente al río Nechi y que trata el 96 % de las aguas residuales del municipio y la segunda que descarga el agua tratada directamente sobre la quebrada Semisiones y trata el 4% de las aguas residuales del municipio.

FIGURA 23: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEFINIDAS EN EL PMAA.



Fuente: PMAA, AAS SA, 2015

El PMAA del 2015, realiza los diseños del sistema proyectado, para un periodo de 25 años teniendo como horizonte el año 2040, con una dotación Neta de 125 L/hab-d; y un porcentaje total de pérdidas en el sistema del 25%, tal como se muestra en la siguiente tabla y acorde a lo dispuesto en la Resolución 2320 de 2009.

TABLA 28: CAUDALES Y COBERTURA PARA CADA PTAR PROYECTADA.

PTAR 1 - PRINCIPAL				
COLECTORES PRINCIPALES	CAUDAL DE DISEÑO (L/S)	COBERTURA (%)	TDH	VOLUMEN M ³



DISTRITO – D1	28,16 L/s	33,62	6,2	593
DISTRITO – D2	14,07 L/s	16,80	6,2	296
DISTRITO – D3	37,47 L/s	44,73	6,2	789
TOTAL PTAR 1	79,70 L/s	95,15	6,2	1679
PTAR 2 – SEMISIONES				
DISTRITO – D4	4,06	4,85	14,5	86
TOTAL CAUDAL PTAR 1 Y 2	83,76	100	7,1	1995

Fuente: PMAA, AAS SA, 2015

Para mejorar el saneamiento del municipio en cumplimiento de la legislación ambiental colombiana y demás requerimientos técnicos. El PMAA de 2015 destaca las siguientes recomendaciones de carácter prioritario:

1. Formular y ejecutar el plan de manejo ambiental de las cuencas de las Quebradas Yarumalito y Semisiones.
2. Implementar un programa de reducción de pérdidas.
3. Actividades de concientización y educación ambiental a la comunidad con respecto al tratamiento de las aguas residuales.
4. Considerar el uso de los biosólidos bajo las restricciones estipuladas en la normatividad, si la calidad de este lo permite. Si no,
5. Considere la disposición final de los biosólidos en el relleno sanitario.

Bajo estas condiciones, se establece en el presente Plan, que se elaborará un plan para el manejo y disposición final de los biosólidos y se cofinanciará, de manera que durante su período de vigencia puedan llevarse a cabo los proyectos necesarios.

CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

1. Se proyectó un sistema de redes de alcantarillado combinado.
2. Para el municipio de Yarumal se proyectaron 2 sectores sanitarios, así: Sector 1, Colectores Calle 24, El Tablón, Mediaguas y Calle 22; Sector 2, Colectores Calle 20, San José Norte, San José Sur, Calle 14 y Semisiones.
3. Se proyectaron para las redes de agua combinada, tubería en **PVC** con diámetros entre Ø8" y Ø27" en zona urbana, para las redes sobre terreno natural se utilizó tubería de Polietileno de Alta Densidad con diámetros de Ø8" a Ø12" y material en acero de Ø8" a Ø12" para los viaductos.
4. Se proyectaron nueve colectores, cuatro de estos localizados en el sector 1 y los otros cinco localizados en el sector 2, de dichos colectores ocho recolectan y transportan las aguas de aproximadamente el 96% del municipio hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Principal y el último colector situado en el sector 2, recolecta las aguas residuales de parte de los barrios Epifanio Mejía, Santa Teresita y de la Urbanización José María Córdoba, aproximadamente el 4% del municipio para transportarla hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Semisiones.
5. Para el Sector1, los colectores tienen una longitud proyectada de 4376.08 m; las redes secundarias optimizadas tienen una longitud de 3750.7 m, y las redes secundarias



- existentes a ser aprovechadas tienen una longitud de 9148.27 m, para un total en el sector 1 de 17275.05 m.
6. Para el Sector 2, los colectores tienen una longitud proyectada de 6,008.42 m; las redes secundarias optimizadas tienen una longitud de 5,182.78 m, y las redes secundarias existentes a ser aprovechadas tienen una longitud de 11,449.28 m, para un total en el sector 2 de 22,640.48 m.
 7. El agua lluvia del municipio será recolectada mediante sumideros, cunetas y obras. Adicional a lo anterior se proyectó un colector de aguas lluvias con una longitud total de 299,79 m en tubería de **PVC** de Ø36" con el fin de recolectar las aguas provenientes de la cobertura Quebrada San José.
 8. Los excesos de los caudales de lluvia en los eventos de precipitación que se presenten en el Municipio, serán controlados mediante estructuras de alivio de caudal tipo orificio.

Con la ejecución del PMAA se espera pasar de una cobertura del 97.37% del área urbana al 100% de esta área, teniendo en cuenta que el 96.02% estaría vinculado a la red de alcantarillado y el porcentaje restante sería objeto de soluciones individuales, al estar estas áreas por debajo del nivel de redes proyectado.



LA PROVINCIA DEL ALTO NECHI, UNA PROPUESTA DE GESTION MUNICIPAL

3. EL COMPONENTE RURAL



3.1 GENERALIDADES

3.1.1 DEFINICION

Constituyen suelo rural todos aquellos suelos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación o de recursos y actividades análogas. Se identifican en el Componente General del presente plan, en el tema: Clasificación del Suelo y se delimitan en el mapa No. **F-06**, denominado como “Clasificación del Suelo”, que se anexa al presente documento.

3.1.2 POLÍTICA SOBRE OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL

La política central sobre la ocupación del suelo rural en el municipio de Yarumal, como lineamiento general para orientar la toma de decisiones sobre los problemas que se repltén en este tipo de suelo, se establece que se deberán conservar las condiciones de ruralidad en el campo, haciendo que éste siga siendo proveedor de servicios ambientales y esté destinado principalmente a la explotación **racional** agropecuaria, forestal y minera. En términos generales, hacer realidad esta política es un gran reto, partiendo de las condiciones socioeconómicas actuales que se viven en el suelo rural, especialmente en zonas apartadas de vertiente, donde habita la población más pobre del suelo rural, pues la economía en gran medida depende de cultivos ilícitos y los recursos naturales son explotados sin prestar atención a su conservación y protección. El reto es generar la explotación racional de estos recursos y que se beneficien los campesinos que habitan estas zonas, que deberán incluso ser propietarios de la tierra.

3.1.3 CATEGORIAS DEL SUELO RURAL

De acuerdo a los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, en el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se determinan y delimitan las siguientes categorías de suelo rural:

- Categorías de Protección en el suelo rural.
- Categorías de Desarrollo Restringido en suelo rural.

3.2 CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN EN EL SUELO RURAL

Según el Decreto 3600, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, esta categoría incluye las siguientes Áreas:

1. Áreas de conservación y protección ambiental.
2. Áreas para la producción agropecuaria y ganadera y de explotación de recursos naturales.
3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural.
4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.
5. Áreas de amenaza alta y de riesgo no mitigable.

Sin embargo, el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, cuando se refiere a la incorporación del riesgo en los POT, establece que para la incorporación del riesgo en los POT, no es necesario que se adelantes estudios de detalle para identificar las áreas de amenaza alta y de riesgo no mitigable, pues es suficiente con la realización de estudios básicos de



amenazas y riesgos que por lo menos identifiquen las áreas de amenaza y las áreas con condición de amenaza y riesgo. Así las cosas el artículo 23 de este decreto establece lo siguiente:

“2.3. En la determinación de los suelos de protección deben considerarse las áreas que cumplan las siguientes condiciones y que por tanto tienen restringida la posibilidad de urbanizarse:

a) Las áreas sin ocupar zonificadas en los estudios básicos como amenaza alta, en las que la información sobre intensidad y recurrencia o registros históricos de los fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación evidencian que la determinación de las medidas de reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de urbanización;

b) Las áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios detallados, cuando se cuente con ellos”

Al no existir aún estudios de detalle que identifiquen las áreas de riesgo alto no mitigable y no existir en el municipio de Yarumal áreas que cuenten con las características particulares indicadas en este artículo, no se incluirán entonces en el PBOT suelos de protección por amenazas naturales.

3.2.1 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL – ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

3.2.1.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Las Áreas de Conservación y Protección Ambiental, se agrupan en la Estructura Ecológica Principal –EEP–, como se observa en el Decreto 3600 del 2007, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, que la define como se indicó en el componente urbano *“conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”*. Luego, este Decreto en el numeral 1 del artículo 4° incluye a la Estructura Ecológica Principal dentro de las categorías de suelo de protección, correspondientes a las Áreas de conservación y protección ambiental.

El Plan de Ordenamiento Departamental -POD- define una directriz en cuanto al manejo de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA- de Antioquia, considerada como aplicable en el presente Plan para su Estructura Ecológica Principal EEP. Consiste, atendiendo el principio de precaución, hacer prevalecer el uso forestal protector y Forestal Protector-Productor asignado a la EEP sobre los demás usos, de manera que las generaciones futuras puedan beneficiarse de los bienes y servicios ambientales con que cuenta y se prestan en el territorio municipal de Yarumal. Prevalecerá entonces esta estructura y la asignación de usos del suelo que para sus áreas se defina, sobre incluso otros suelos de protección, como la protección para la producción agropecuaria, forestal y minera, entre otros.

A continuación se desarrolla las siguientes categorías de acuerdo al decreto 3600.

La Estructura Ecológica Principal (EEP), como elemento del modelo de ocupación, se constituye en base para la formulación de políticas, objetivos, usos y normas, orientados a la conservación de la biodiversidad y la prestación de servicios ecosistémicos (Van der Hammen & Andrade, 2003). Así, la EEP constituye la *base natural* que soporta y determina las áreas de conservación y protección de



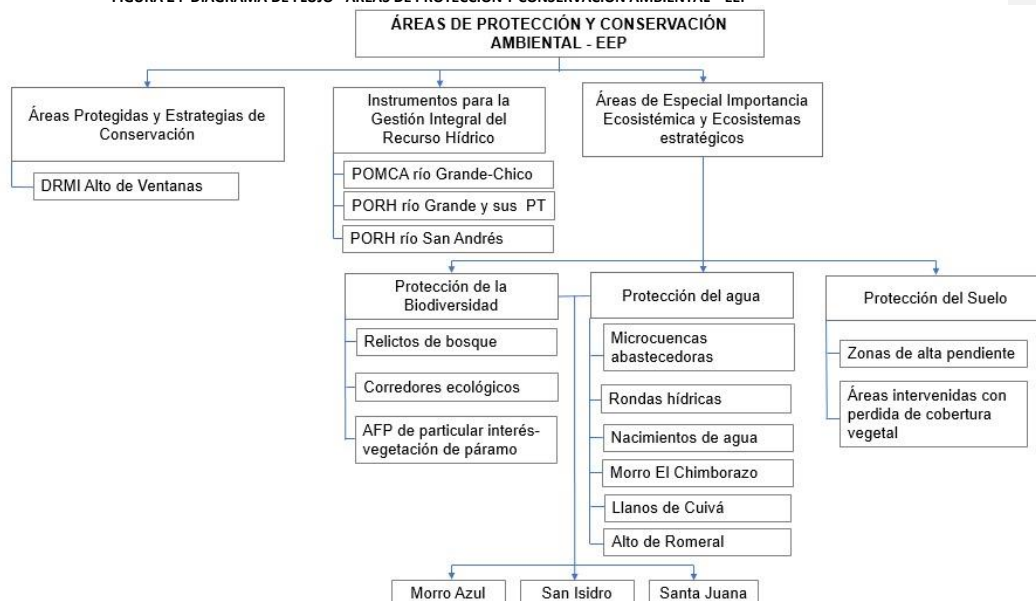
los recursos naturales.

De acuerdo con las determinantes ambientales definidas por la autoridad ambiental, en este caso Corantioquia, las áreas de conservación y protección ambiental se dividen en tres grupos:

- Áreas Protegidas.
- Instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico.
- Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y Ecosistemas estratégicos.

En el PBOT de Yarumal estas áreas se agrupan entonces de acuerdo con el siguiente diagrama de flujo:

FIGURA 24 DIAGRAMA DE FLUJO - ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL - EEP



Fuente: TERRSE S.A.S, 2021.

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL-EEP: La delimitación de las áreas de conservación y protección ambiental está contenida en el mapa **F-21** que hace parte del presente plan, denominado como: "Suelo_rural_protección_ambiental_EEP".

DELIMITACIÓN DE LOS USOS PRINCIPALES DEL SUELO EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL -EEP- Y ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO: La delimitación de los usos del principales del suelo para las áreas de conservación y protección ambiental -EEP-, está contenida en el mapa **F-03** que hace parte del presente plan, denominado como: "Uso_del_suelo_rural_zonificación" y la respectiva asignación de usos (principales, complementarios, restringidos y prohibidos), se incluye en las tablas 30, 31, 32, 33 y 34, del presente documento.

3.2.1.2 ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

- DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- ALTO DE VENTANAS**



El **DRMI** Alto de Ventanas, partió de inquietudes académicas planteadas por los diferentes estudios que allí se han realizado por las universidades de la región y del interés de la población del municipio de Yarumal en proteger la zona conocida como "Morro Azul", por sus valores escénicos y ecosistémicos. También **CORANTIOQUIA** como autoridad ambiental, que realiza sus funciones misionales, como es la preservación de las áreas de interés estratégico para la conservación (CORANTIOQUIA, 2016), demostró gran interés en definir un área en el sector del Alto de Ventanas a la que se le asignare un tratamiento especial, debido a la importancia que tiene para la biodiversidad.

En términos de representatividad biológica esta área posee gran cantidad de especies endémicas, raras y algunas amenazadas, como se indicó en el capítulo de Fauna y Flora, y es lo que le da su mayor valor de conservación para poder preservar dichas relaciones ecosistémicas entra la biota y su componente abiótico.

Los bosques de la zona del **DRMI** "El Alto de Ventanas", se consideran de importancia para la biodiversidad de aves porque están en una región identificada como importancia para el endemismo de aves denominada: Andes Centrales del Norte (**EBA # 42**) (Stattersfield, Crosby, Long, & Wege, 1997) que incluye especies endémicas y en riesgo de extinción como *Bangsia melanochlamis*, *Chlorochrysa nitidissima*, *Odontophorus hyperythrus* e *Hypopyrrhus pyrohypogaster*, (Toro & Cuervo, 2002). También es una zona de tránsito, territorios de caza y alimentación de mamíferos de diversos tamaños, por la confluencia de biomas en el área de influencia del proyecto. Anfibios y reptiles encuentran en estos lugares las condiciones necesarias para el buen desarrollo de algunas especies que proliferan en zonas con alta humedad, y gran precipitación tanto vertical como horizontal.

Comprende un área de **23.538** hectáreas, de las cuales, en jurisdicción del municipio de Yarumal se encuentran **16.905** hectáreas, correspondientes al 71.82% del total. En una región que cuenta con las zonas de vida: Bosque Muy Húmedo Montano Bajo, Muy Húmedo Premontano, Pluvial Premontano y Pluvial Montano Bajo. Es una zona de alta pendiente, que oscilan entre el 40 y el 100%, que cuenta con precipitaciones muy altas y aún con coberturas en bosque fragmentado, además hace parte de un corredor ecológico de gran importancia. Todas estas características hacen que cuenta con gran riqueza faunística que incluye varias especies endémicas y otras que se encuentran en peligro de extinción.

Para la flora tenemos la siguiente síntesis, como resultado de fuentes secundarias

TABLA 29: SÍNTESIS DE FLORA DEL ALTO DE VENTANAS.

MUNICIPIO DE YARUMAL ALTO DE VENTANAS - FLORA	
Riqueza de flora para el Alto de Ventanas	960 especies
Número de especies de flora, endémicas y presentes en el Alto de Ventanas (no incluye sp. nov.)	56 especies
VOC de flora más amenazados	18 especies

Fuente: (CORANTIOQUIA, 2016)

En el año de 1997 el número de registros botánicos para el Alto de Ventanas, eran cerca de 820 y para el 2015 se duplica el número de colecciones realizadas en el área de estudio. Estos 1.840 registros se encuentran repartidos en 12 instituciones, un alto porcentaje depositados en el herbario Hervario de la Universidad de Antioquia (**HUA**) con duplicados en **MO**, **NY** y **US**. Una porción pequeña de especies de Orquídeas persiste como material cultivado en Colomborquideas, el Jardín Botánico del Mary Selby y colecciones privadas. Tipos de especies descritos de Yarumal, la mayor parte endémicas, se encuentran depositados en la colección de Orquídeas de **JAUM**, y las colecciones **TIPO** de **HUA**, **MO**, **NY** y **US**.



El área total que comprende la declaratoria es de 23.538 hectáreas repartidas en 23 veredas de los siguientes municipios: Briceño 2 con 730,21 ha (3,10%), Valdivia 4 con 5.902,65 ha (25,08%) y Yarumal 17; con 16.905,50 has (71,82%) (**CORANTIOQUIA** y Ecosistemas **SAS**, 2016). El área se encuentra localizada en el centro norte del municipio de Yarumal.

Para la zonificación del área protegida se tuvo en cuenta la legislación vigente que trata el tema de los Distritos Regionales de Manejo Integrado **-DRMI**, en los cuales deben existir áreas de protección in situ que se conocen como zonas de conservación y la mayoría de usos productivos en el tema agropecuario están proscritos.

También hay áreas que son dedicadas a recuperar espacio para los ecosistemas de interés, para nuestro caso son las que se conforman en los corredores de conectividad a través de los filos de las montañas, sumados a aquellas zonas que hoy no están dedicadas a la producción intensiva de carácter agropecuario sino que se han dejado de usar para este fin, lo que permite que los procesos sucesionales se inicien o avancen, dando como resultado una reconfiguración de los ecosistemas, si bien no prístinos, si similares en funciones a los originarios.

El tercer criterio tenido en cuenta por la legislación vigente es el de dejar algunas zonas para el aprovechamiento económico de los pobladores insertos en el **DRMI** o vecinos a él; esta área se conoce como "Zonas de Uso Sostenible". Estas áreas se delimitan en el mapa **F-03**, denominado como: "Uso del Suelo Rural – Zonificación", adjuntos al presente Documento Técnico de Soporte. Es importante indicar que al interior de las áreas delimitadas como de "Uso Sostenible" del DRMI, se delimitan en el presente plan, en el mapa No. **F-21**, otras áreas de protección ambiental (como microcuencas abastecedoras de acueductos, áreas forestales protectoras de fuentes de agua y de nacimientos) y de la producción agropecuaria, a las que se les asigna el uso "Forestal Protector" para las áreas forestales protectoras de los nacimientos y fuentes hídricas y "Forestal Protector-Productor" para las microcuencas abastecedoras y "Agrosilvopastoril" para las áreas de producción agropecuaria.

La zonificación del DRMI se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 598 del 17 de diciembre de 2020 de Corantioquia y el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, en los cuales se indica que las áreas protegidas del SINAP deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación, este uso no debe ser interpretativo de otras formas, éste debe aplicarse exactamente de acuerdo con el plan de manejo del DRMI y el decreto citado. Las zonas y las correspondiente subzonas dependerán de la destinación que se prevea para el área, según la categoría de manejo definida, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, citando y describiendo las zonas y subzonas.

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante el Acuerdo 598 de Corantioquia, el día 17 de diciembre de 2020, la zonificación y régimen de Usos para el Distrito Regional de Manejo Integrado Alto de Ventanas a partir de su entrada en vigencia, el desarrollo de infraestructura en las zonas de Restauración y Uso Sostenible (carreteras, viviendas, etc.), se restringe a la existente, y sólo se permitirá nueva infraestructura relacionada con obras para la mitigación de riesgos y la adaptación al cambio climático. Además, en Zona de Restauración, toda actividad minera que no cuente con Licencia Ambiental deberá suspenderse de inmediato, sin perjuicio de los procedimientos administrativos sancionatorios o penales que ese abrieren y de las medidas cautelares y/o compensatorias que se impusieren.

ZONA DE PRESERVACIÓN: Las porciones del territorio cuyo manejo exclusivo se dirigen a evitar la

Comentado [igar3]: Se refería ese párrafo a los mapas F-21 y F-22, se corrige indicando que se refiere al mapa F-03 de Uso del Suelo Rural.

Además, se resalta que en la "zona de uso sostenible" se delimitan algunas áreas de protección ambiental y de la producción. También se mencionan las normas citadas en las observaciones de CORANTIOQUIA, pendiente el año del Decreto de la corporación.



alteración, degradación o transformación de paisajes y ecosistemas por la actividad humana, y que deben mantenerse como intangibles para el logro de los objetivos de conservación, admiten dos (2) clases de usos, como se define a continuación y se discrimina en la siguiente tabla:

Usos de Preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigida al mantenimiento de los atributos, composición estructura y función de la biodiversidad, evitando el máximo la intervención humana y sus efectos.

Uso de Conocimiento: Comprenden todas la actividades de investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a tema ambientales, y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.

TABLA 30. DRMI ALTO DE VENTANAS - USO DE PRESERVACIÓN- ACTIVIDADES PERMITIDAS

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- ALTO DE VENTANAS	
ACTIVIDADES PERMITIDAS EN ZONA DE PRESERVACIÓN	
USOS DE PRESERVACIÓN	USOS DE CONOCIMIENTO
✓ Estrategias de conservación y protección en el marco del Plan de Manejo. ✓ Control y vigilancia de los recursos naturales a través del grupo de guardabosques. ✓ Obtención de material vegetal. Viveros forestales, bancos genéticos, rescate de semillas. Actividades sin alterar la estructura ecológica y sus poblaciones. ✓ Turismo de naturaleza: contemplativo, sujeto a estudio de capacidad de carga. ✓ Adecuación y construcción de estructuras livianas para turismo de naturaleza. ✓ Cercamiento y señalización de predios y zonas según los estándares informativos en áreas protegidas. ✓ Cercamiento de áreas para evitar ingreso de animales domésticos, que no bloquee el desplazamiento de la fauna silvestre. ✓ Adecuación de senderos preexistentes a la declaración. ✓ Control y manejo de plagas y especies invasoras.	✓ Educación ambiental y la investigación científica. ✓ Instalación de infraestructura liviana y temporal para la investigación, turismo de naturaleza y educación ambiental. ✓ Construcción y adecuación de senderos, plataformas de observación. ✓ Turismo científico e investigación. ✓ Implementación de herramientas de manejo del paisaje determinadas por la CORANTIOQUIA.

Fuente: Plan de Manejo del DRMI Alto de Ventanas – Acuerdo 598 de 2020 (Corantioquia).

Las actividades de recreación pasiva como miradores panorámicos, puntos de avistamiento de flora y fauna, deberán construirse con materiales amigables, tales como madera, piedra, guadua, entre otros, contando con permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental y municipales.

ZONA DE RESTAURACIÓN: En los espacios transitorios en que se busca el restablecimiento parcial o total a un estado anterior de la composición, estructura y función de la diversidad biológica, que corresponde a las zonas que ya se encuentran en un estado sucesional inicial, o áreas de retiro de fuentes hídricas, en miras a que llegue a un estado de sucesión siguiente, sólo podrán llevarse a cabo procesos inducidos por acciones humanas encaminadas al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida, definidos como "*Usos de restauración*", éstos comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación,



reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad.

TABLA 31. DRMI ALTO DE VENTANAS -USO DE RESTAURACIÓN- ACTIVIDADES PERMITIDAS

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- ALTO DE VENTANAS	
ACTIVIDADES PERMITIDAS EN ZONA DE RESTAURACIÓN	
USOS DE RESTAURACIÓN	ACTIVIDADES PERMITIDAS
En la zona de Restauración, además de las actividades permitidas para la zona de Preservación (usos de preservación y conocimiento), se podrán adelantar los siguientes:	✓ Restauración, rehabilitación y recuperación ecológica natural y asistida en pastizales y áreas degradadas. ✓ Recuperación y Restauración ecológica (regeneración pasiva. ✓ Orientación de las acciones de restauración hacia áreas boscosas y la consolidación de corredores ecológicos. Fortalecimiento de la conectividad geográfica en pro de la composición, estructura y función. ✓ Implementación de herramientas de manejo del paisaje determinadas por la Corporación. ✓ Implementación de aislamientos mediante cercamientos de la zona en restauración, que permitan la movilidad de la fauna silvestre. ✓ Restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas (Enriquecimiento y Repoblamiento forestal con especies nativas), en las áreas donde se desarrollan actividades silvopastoriles, agrosilvopastoriles, pastos limpios o en áreas degradadas. ✓ Implementación de aislamientos mediante cercamientos de la zona en restauración. ✓ Aprovechamiento de productos secundarios del bosque, de acuerdo con los lineamientos de trámites determinados por la Corporación ✓ Manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, de acuerdo con criterios técnicos coordinados con la autoridad ambiental. ✓ Control de erosión y manejo de áreas degradadas, en las áreas identificadas con estas características. ✓ Repoblamiento de fauna silvestre, priorizando especies en peligro crítico (CR); en peligro (EN) y vulnerables (VU), previa socialización con comunidades aledañas a los sitios de liberación ✓ Investigación y la educación ambiental

Fuente: Plan de Manejo del DRMI Alto de Ventanas – Acuerdo 598 de 2020 (Corantioquia).

Las actividades de recreación pasiva como miradores panorámicos, puntos de avistamiento de flora y fauna, deberán construirse con materiales amigables, tales como madera, piedra, guadua, entre otros, contando con permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental y municipales.

ZONA DE USO SOSTENIBLE: Corresponde a las áreas donde son compatibles las actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, en el marco de la sostenibilidad ambiental. Incluye los espacios definidos para adelantar actividades productivas y



extractivas compatibles con los objetivos de conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas:

- a. Usos en la Subzona para el aprovechamiento sostenible: Son espacios definidos con el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o incluso su restauración.
- b. Usos en la Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas. agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación, y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área protegida.

TABLA 32. DRMI ALTO DE VENTANAS - USO SOSTENIBLE - ACTIVIDADES PERMITIDAS

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- ALTO DE VENTANAS	
ZONAS DE USO SOSTENIBLE	
USOS DE SUBZONA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	USOS DE SUBZONA PARA EL DESARROLLO
✓ Producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos. ✓ Producción de material vegetal para establecimiento de proyectos de restauración y de sistemas productivos agro sostenibles. ✓ Adecuación de infraestructura económica existente (vías de acceso al municipio de Briceño, Corregimiento El Pueblito y El Cedro en Yarumal), redes de servicios públicos, centros de acopio). ✓ Aprovechamiento de productos secundarios del bosque de acuerdo con los lineamientos y trámites determinados por la Corporación. ✓ Actividades productivas asociadas a procesos de sustitución progresiva bajo sistemas agroforestales, silvopastoriles y agroecológicos. ✓ Construcción de infraestructura liviana para atención a visitantes, adecuación de viviendas existentes para su albergue.	✓ Adecuaciones de vivienda de acuerdo con las densidades establecidas por la norma para un área protegida de categoría de Distrito de Manejo Integrado, y condicionados a mejoramientos de vivienda y adecuaciones que no impliquen nuevas construcciones. ✓ Mantenimiento y mejoramiento de la vía de acceso al municipio de Briceño, Corregimiento El Pueblito y El Cedro en Yarumal, conforme al artículo segundo de la Ley 1228 de 2008, que indica que se deberán mantener las fajas de retiro obligatorio a la vía o área de reserva de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional. Para la vía de acceso al municipio de Anorí se define una distancia de 22.5 m a lado y lado de la vía. ✓ Las actividades de mejoramiento y mantenimiento en la vía especificada como en sus respectivos retiros no requieren sustracción del área protegida. Sin embargo, se deberá gestionar, por parte de los interesados, los permisos, concesiones, licencias, o autorizaciones a que haya lugar ante las autoridades competentes.

Fuente: Plan de Manejo del DRMI Alto de Ventanas – Acuerdo 598 de 2020 (Corantioquia).

Las actividades de recreación pasiva como miradores panorámicos, puntos de avistamiento de flora y fauna, deberán construirse con materiales amigables, tales como madera, piedra, guadua, entre otros, contando con permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental y municipales.



ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO: Son aquellos espacios definidos en el Plan de Manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene las siguientes subzonas y usos:

- a. Subzona para la recreación: Porción del área en la que se permite el acceso a los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima, tal como senderos o miradores. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría.
- b. Subzona de alta densidad de uso: Porción del área en la que se permite el desarrollo controlado de infraestructura mínima para el acceso de los visitantes y desarrollo de facilidades de interpretación. Comprende aquella porción de territorio en la que se permite el desarrollo controlado de infraestructura mínima para acoger los visitantes y el desarrollo de facilidades de interpretación del paisaje y el ecosistema.

TABLA 33. DRMI ALTO DE VENTANAS - ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO - USOS DEL SUELO - ACTIVIDADES PERMITIDAS.

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- ALTO DE VENTANAS	
ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO	
USOS DE LA SUBZONA PARA LA RECREACIÓN	USOS DE LA SUBZONA DE ALTA DENSIDAD DE USO
✓ Infraestructura para el control, administración y vigilancia. ✓ Desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación, en coordinación con la autoridad ambiental. ✓ Señalización relacionada con la educación ambiental, prevención de riesgos, límite del área protegida. ✓ Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructuras para la educación y la investigación ambiental. ✓ Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructuras básicas para la educación ambiental y el disfrute contemplativo y la Investigación científica. Solo serán compatibles sobre infraestructuras y viviendas preexistentes. ✓ Adecuación y construcción de viveros para la producción de material vegetal de la zona para diferentes usos principalmente de restauración.	✓ Actividades de recreación contemplativa: observación de aves, de flora y fauna en general, tours fotográficos. ✓ ☐ Construcción de infraestructura para recreación y ecoturismo (Adecuación y mantenimiento de senderos, e infraestructuras existentes, sujeto a estudios de capacidad de carga). ✓ ☐ Instalación, mantenimiento y adecuación de senderos y miradores para usos recreativos y de conocimiento. ✓ ☐ Las actividades de mejoramiento y mantenimiento en la vía especificada como en sus respectivos retiros no requieren sustracción del área protegida. Sin embargo, se deberá gestionar, por parte de los interesados, los permisos, concesiones, licencias, o autorizaciones a que haya lugar ante las autoridades competentes.

Fuente: Plan de Manejo del DRMI Alto de Ventanas – Acuerdo 598 de 2020 (Corantioquia).

Las actividades de recreación pasiva como miradores panorámicos, puntos de avistamiento de flora y fauna, deberán construirse con materiales amigables, tales como madera, piedra, guadua, entre otros, contando con permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental y municipales.



FUNCIÓN AMORTIGÜADORA EN EL DRMI ALTO DE VENTANAS: La delimitación de las zonas amortiguadoras es el resultado de una concertación entre los diferentes actores con intereses en el ordenamiento del territorio, y lo que se pretende con este estándar es dar soporte técnico a las decisiones que se adopten, asegurando un análisis multi-criterio que facilite la negociación. Al listado de zonas se suma el análisis del plan de manejo, del contexto ecológico, del contexto SIRAP y el análisis territorial. El uso de estos insumos permite definir con un mayor soporte técnico hasta dónde debe ir el área de estudio.

En el presente plan se delimitan dos zonas amortiguadoras con el DRMI Alto de Ventanas, la primera entre Morro Azul, que hace parte de este distrito como zona de Restauración y el área urbana de la cabecera municipal. El distrito colinda con el área urbana en algunos sitios, en los cuales se ha delimitado un borde de protección, de acuerdo y las áreas que no limitan con este complementan esta zona que llamaremos amortiguadora, en tanto que cumple esta función. Esta área se delimita en el mapa **F-04**, en la parte que se encuentra al interior del área urbana de la cabecera municipal y en el mapa **F-21** en el área que hace parte del suelo rural.

La segunda zona amortiguadora con el DRMI está ubicada entre este distrito y el predio en el que se proyecta la ampliación del relleno sanitario. Se trata de hacer uso de accidentes geográficos, hitos o puntos de referencia reconocidos local o regionalmente, en este caso se delimita esta zona amortiguadora al interior del predio proyectado para el relleno, a partir de una fuente de agua intermitente, tal y como se aprecia en el mapa **F-21**.

USO DEL SUELO EN ÁREAS AMORTIGÜADORAS: El uso principal del suelo en las áreas amortiguadoras definidas con el DRMI Alto de Ventanas será el Forestal Protector-Productor y por lo tanto le aplica la asignación de uso del suelo definida para este uso principal en el presente plan.

3.2.1.3 INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

- **POMCA RIO GRANDE – CHICO**

El Plan de Ordenación y Manejo –POMCA- Riogrande-Chico es un área que cuenta con manejo especial, con el fin principal de conservar y proteger el recurso hídrico, como recurso ecosistémico vital para el funcionamiento de la hidroeléctrica de Riogrande. En este plan se delimitan los siguientes tipos de áreas que se incluyen en el PBOT de Yarumal como parte del suelo de protección:

- **Áreas de conservación y protección ambiental:** Son aquellas que deben ser objeto de especial protección ambiental y cuyo objetivo es lograr el balance entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano. Estas áreas que se dividen en el POMCA en los siguientes tipos de áreas, se delimitan en el mapa No. **F-21**, denominado como: “Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - EEP”, que se anexa al presente documento:
 - Ecosistemas estratégicos como los fragmentos boscosos de robledales.
 - Zonas de protección de ciclos hídricos y recarga de acuíferos.
 - Amenazas altas por inundación según la zonificación del POMCA del Riogrande, ajustadas a escala 1:10.000.

ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO: El uso principal del suelo en estas áreas será el de



FORESTAL PROTECTOR, de acuerdo con la zonificación de uso del suelo rural espacializada en el mapa **F-03**. La respectiva asignación de usos del suelo es la definida por medio de la Tabla 36 del presente documento, denominada como: “*Uso Forestal Protector: Asignación de Usos del Suelo.*”

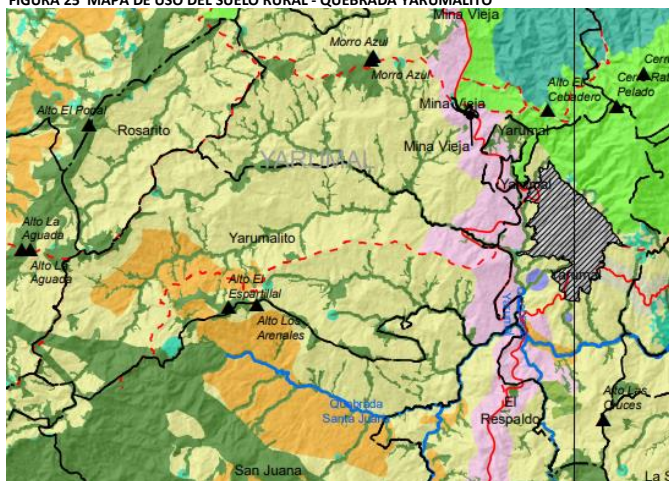
- **Áreas de Restauración:** Son áreas de especial importancia para la protección de la biodiversidad y de los recursos ecosistémicos, que presentan una sobreutilización severa, por lo que son áreas que se deben destinar a restauración para conservación y protección ambiental. Se delimitan en el mapa No. **F-21**, denominado como: “*Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - EEP*”, que se anexa al presente documento.

ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO: El uso principal del suelo para estas áreas será FORESTAL PROTECTOR, y la respectiva asignación de usos del suelo para estas áreas es la definida por medio de la Tabla 37 del presente documento, denominada como: “*Zonas de Restauración: Asignación de Usos del Suelo*”. Estos usos del suelo se espacializan en el mapa **F-03** que se protocoliza con el presente acuerdo, denominado como “*Uso del Suelo Rural_Zonificación*”.

• PORH DE LA QUEBRADA YARUMALITO

De acuerdo con el documento de Diagnóstico Ambiental del presente ajuste del PBOT de Yarumal, este PORH se fue aprobado por Corantioquia mediante la resolución 040-RES2112-9344 del mes de diciembre de 2021.

FIGURA 25 MAPA DE USO DEL SUELO RURAL - QUEBRADA YARUMALITO



Fuente: TERRSE S.A.S.

Sin embargo, hasta la fecha, se han proyectado usos del recurso agua en el PORH que son compatibles con los usos del suelo asignados en el PBOT, en tanto que, para el mediano y corto plazo se pretende conservar y proteger el tramo 1, en la cabecera de esta quebrada, siendo el uso Forestal Protector el asignado allí en el PBOT, toda vez que hace parte de las áreas de especial importancia para la conservación y protección de la biodiversidad, en este caso al proyectarse en este sitio el paso de corredores de conectividad ecológica, definidos



por Corantioquia de acuerdo con los estudios realizados por esta corporación hasta la fecha de formulación del PBOT. En el resto del área de influencia directa de la quebrada se proyecta el uso agrosilvopastoril (color crema) y de protección de la producción agropecuaria (color naranja).

En el tramo 4, de acuerdo con el PORH, son viables usos como el industrial proyectado a mediana escala en el PBOT en el sector de Mediaguas-La Estación e incluso la ubicación de la PTAR que se localiza por ahora en el suelo de expansión proyectado, toda vez que en los usos del recurso agua proyectados en el PORH para este tramo, se destacan precisamente el industrial y la asimilación de vertimientos.

En este PBOT, con el fin de apoyar el componente programático del PORH, se incluyen recursos en su Programa de Ejecución, para cofinanciar, por parte del municipio, el proyecto 1.1 denominado como: "Reforestación en las riberas y nacimientos del recurso hídrico".

- **PORH DEL RÍO GRANDE SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS**

De acuerdo con el documento de Diagnóstico Ambiental del presente ajuste del PBOT de Yarumal, el uso del agua definido para los diferentes tramos, en el PORH del Río Grande y sus Principales tributarios, no restringe la zonificación de usos del suelo del PBOT de Yarumal.

- **PORH DEL RÍO SAN ANDRÉS**

El uso del agua definido para los diferentes tramos, en el PORH del Río San Andrés, no restringe la zonificación de usos del suelo del PBOT de Yarumal, toda vez que, de acuerdo con el Diagnóstico Ambiental del PBOT, el uso del recurso hídrico asignado a los tramos a los que drenan aguas del municipio de Yarumal, está de acuerdo con la asignación de usos del suelo del PBOT, debido en gran medida, a que estos tramos ya se encuentran aguas abajo del río San Andrés.

3.2.1.4 ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

- **PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD**

- **PREDIOS DE MORRO AZUL DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

El área de reserva Morro Azul representa una de las mayores altitudes en el extremo norte de la Cordillera Central, condición que determina la ocurrencia de factores climatológicos importantes, como es el caso de una alta nubosidad que asciende desde el Cauca y las sabanas de Córdoba alcanzando un máximo de condensación en el Alto de Ventanas y el municipio de Yarumal, favoreciendo un régimen de precipitación tanto vertical como horizontal, propicio para la dispersión y el establecimiento de algunos grupos de plantas, en especial los helechos. Las bajas temperaturas como un efecto directo de la altitud, favorece también una alta diversidad de algunos grupos de plantas, como los Pteridofitos (CORANTIOQUIA, 2002). Hace parte además de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA- definida para el Departamento de Antioquia en el Plan de Ordenamiento Departamental.

La posición geográfica de esta región y particularmente el área de reserva Morro Azul, adquiere una



importancia sobresaliente, ya que se presume un efecto directo de los vientos del norte y consecuentemente la influencia de linajes del Norte, Meso y Centroamérica. Existen en esta unidad geográfica, evidencias recientes de estos fenómenos de dispersión, y eventualmente importantes eventos de especiación en algunos grupos florísticos (CORANTIOQUIA, 2002).

Es una de las regiones del Departamento y el país que presenta mayor diversidad de especies vegetales, particularmente en helechos. Prospera *Cyathea holdridgeana* (sarro), especie de helecho arborescente endémica de Costa Rica y sólo colectada en Sur América recientemente en Morro Azul, municipio de Yarumal, y al igual que *Blechnum werkleanum*, son registros que constituyen evidencias complementarias de la migración y establecimiento de linajes Centroamericanos al sur del continente. *Cyathea halonata* es también una especie conocida sólo del Ecuador y colectada en Colombia exclusivamente en el municipio de Yarumal, en inmediaciones del Alto de Ventanas. Todas estas especies de helechos arbóreos presentan distribución geográfica local (nacional), muy restringida, y consecuentemente especial interés para su conservación (CORANTIOQUIA, 2002).

Es importante destacar la relevancia biogeográfica de la región, como centro de endemismo de especies descritas originalmente de especímenes colectados en el municipio, en grupos florísticos como; Araceae (*Anthurium yarumalense*), Campanulaceae (*Centropogon yarumalensis*), Rubiaceae (*Psychotria yarumalensis*), Piperaceae (*Piper valdivianum* y *P. insignilaminum*), además de algunas especies de helechos como *Elaphoglossum yarumalense*, *Grammitis yarumalensis*, *Cyathea latevagans*, *Cyathea gracilis* y *Cnemidaria singularis*. En el sector de Morro Azul se encuentran adicionalmente las únicas poblaciones en Antioquia, de una segunda especie del género *Dicksonia* para el Neotrópico, la cual representa posiblemente una especie no descrita y en consecuencia un nuevo registro para la ciencia (Giraldo y Mejía 2000, 2002), además de elementos que podrían ser indicadores de a zonales climáticas como es el caso de *Blechnum buchtienii*, cuya distribución altitudinal en Antioquia está por encima de los 3200 m.

Es importante destacar, que el área de la Reserva Forestal de “Morro Azul” hace parte del Distrito de Manejo Integrado –DRMI- “ALTO DE VENTANAS” y por lo tanto, de acuerdo con lo concertado con la autoridad ambiental y considerando que la reserva es solo una iniciativa de conservación, prevalecerá la categoría de ordenación asignada desde la zonificación del DRMI, que en este caso serían las de RESTAURACIÓN y en una pequeña parte PRESERVACIÓN, con sus correspondiente asignación de usos del suelo ya incluida en el presente documento.

USO DEL SUELO: El uso del suelo principal es el asignado en la zonificación ambiental del DRMI Alto de Ventanas: RESTAURACIÓN, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa F-03 denominado como: “Uso del Suelo Rural Zonificación”, que hace parte del presente plan. La respectiva asignación de usos del suelo es la contenida en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente documento. Es importante anotar que allí no podrán realizarse actividades recreativas, debido a la fragilidad del lugar, a la alta diversidad biológica y a que la normativa no hace compatible esta actividad con la condición ecosistémica del lugar, todas las actividades se deben orientar de acuerdo con el Plan de Manejo del área protegida.

- PREDIOS DE SANTA JUANA DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YARUMAL

Áreas de propiedad de la administración municipal, adquirida para la protección de la biodiversidad y del recurso agua. En esta nace la quebrada Santa Juana, que abastece el acueducto de la cabecera municipal. Se delimita en el mapa F-21. Hacen parte de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA- definida para el Departamento de Antioquia en el Plan de Ordenamiento Departamental.



USO DEL SUELO: El uso del suelo principal, de acuerdo con el mapa **F-03**, denominado como: *"Uso_del_Suelo_Rural_Zonificación"*, es *Forestal Protector y en menor media, de acuerdo con este mismo mapa, "Forestal Protector-Productor"*. La respectiva asignación de usos del suelo es la contenida en la Tabla 36 y la Tabla 38 del presente documento.

- PREDIOS SAN ISIDRO DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YARUMAL

Predios de propiedad de la administración municipal de Yarumal, adquiridos para la protección de la biodiversidad y del recurso agua. En esta nacen algunas fuentes abastecedoras del acueducto de la municipal. Se delimita en el mapa **F-21**. Hacen parte de la Ecológica Territorial Adaptativa **-EETA-** definida para el Departamento de Antioquia en el Plan de Ordenamiento Departamental.

USO DEL SUELO: El uso del suelo principal, de acuerdo con el mapa **F-03**, denominado como: *"Uso_del_Suelo_Rural_Zonificación"*, es *Forestal Protector*. La respectiva asignación de usos del suelo es la contenida en la Tabla 38 del presente documento.

- LAS COBERTURAS DE BOSQUES FRAGMENTADOS

Las coberturas de bosques fragmentados, localizadas en diferentes partes del territorio municipal, según los mapas **F-21** y **F-22**, anexos al presente documento, que sirven como nodos para el desarrollo de hábitats y la conformación de redes ecológicas.

USO DEL SUELO: El uso del suelo principal, de acuerdo con el mapa **F-03**, denominado como: *"Uso_del_Suelo_Rural_Zonificación"*, es *Forestal Protector*. La respectiva asignación de usos del suelo es la contenida en la Tabla 36 del presente documento.

- ESQUEMA DE CONECTIVIDADES ECOSISTÉMICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

En términos generales, los corredores de conectividad ecológica se definen como parches alargados, en su mayoría compuestos por coberturas boscosas, que conectan o separan elementos dentro de la matriz. Juegan un papel importante en el aumento de la preservación de la diversidad biótica. Se pueden definir dos tipos de corredores: de tipo natural (ríos, vías de migración de especies, contactos litológicos) o de tipo cultural (proyectos de reforestación, enriquecimientos, revegetalizaciones). En este punto es importante clarificar que los corredores se originan por los mismos mecanismos de los parches; asimismo, se deterioran por la misma afectación sufrida por los parches, es decir, la presencia de puntos de interrupción de éstos.

Los parches y los corredores están embebidos en una matriz, la cual es usualmente el elemento más grande y conectado (menos fraccionado) dentro del paisaje, controlando en mayor medida la dinámica del paisaje. Existen tres criterios básicos para determinar la matriz. El primero se refiere al elemento de mayor Área dominante en el paisaje; el segundo es el grado de conectividad y tercero, los parches o cualquier tipo de elemento del paisaje que ejerza el mayor grado de control sobre la dinámica del paisaje (Formant y Godron, 1986).

Estos corredores y parches ecológicos de bosques fragmentados y vegetación secundaria, se encuentran en todo el territorio municipal, de una forma más densa en las partes altas de las vertientes y luego más pequeños, casi a manera de relictos boscosos tanto en las partes bajas de la vertiente,



como en el altiplano. En el presente Plan se clasifican como suelo de protección los siguientes, tal y como se delimitan en el mapa No. **F-21**, denominado como: “*Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - EEP*”, que se anexa al presente documento.

La manera de aplicar el esquema de conectividades es a través de las medidas de adaptación para la conectividad por medio de herramientas de manejo del paisaje, que se incorporan para favorecer la conectividad (Esquema de Conectividades Ecosistémicas con Enfoque Diferencial en la Jurisdicción de Corantioquia. 2022). Las siguientes son las herramientas de manejo del paisaje HMP que se deberán implementar en las áreas de conectividad del esquema de conectividades de Corantioquia en el municipio de Yarumal, debiéndose previamente realizar una caracterización de los usos del suelo en los predios que traslapan con rutas de conexión ecosistémica y sobre ellos se traza un plan de trabajo a partir de estas herramientas, de tal forma que se favorezcan las condiciones para una conectividad ecológica dentro de las dinámicas del uso del suelo actual:

TABLA 34. ESQUEMA DE CONECTIVIDADES ECOSISTÉMICAS - HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE.

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	
ESQUEMA DE CONECTIVIDADES ECOSISTÉMICAS	
HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE -HMP-	
USO DEL SUELO	HMP
ÁREAS GANADERAS ABIERTAS	Cercos vivos, aislamiento de zonas especiales para permitir enrastramiento (nacimientos, franjas de retiro, zonas escarpadas, pantanos, etc), densidades más bajas de ganados por superficie.
ÁREAS FORESTALES O MONOCULTIVOS	Barreras naturales (cordones de vegetación nativa intercalados con la actividad productiva y en el sentido de la conexión ecosistémica), para interrumpir la homogenización del paisaje y facilitar oferta alimenticia y refugio a la fauna silvestre.
ÁREAS RURALES HABITADAS Y PEQUEÑAS PARCELAS	Huertos leñeros, parcelas agroecológicas, densidades de construcción, mosaico de cultivos.
ÁREAS INDUSTRIALES	Corredores viales arborizados, parques arborizados, terrazas y muros verdes
CENTROS POBLADOS	
VÍAS	Pasos de fauna, corredores viales arborizados.
ÁREAS EROSIONADAS	Dependiendo el nivel de erosión, se pretende disminuir las presiones que ocasionan dicha erosión, realizar algunas obras físicas (trinchos, siembra de suelo, complemento de geotextil, lluvias de semillas, etc). Lo anterior se complementa con la siembra de vegetación nodriza y pionera para facilitar el establecimiento de especies vegetales.
ÁREAS BOSCOSAS	Restar presiones que afecten dichos bosques dentro de la ruta conectora, en lo posible adquirir estos bienes inmuebles para su conservación perpetua.
ÁREAS DE PASTIZALES Y RASTROJERAS	Posibilitar la sucesión natural de estos espacios dentro de la ruta, realizando aislamientos o teniendo una densidad menor de ganados y otros usos.

Fuente: Esquema de Conectividades Ecosistémicas con Enfoque Diferencial en Jurisdicción de Corantioquia – Corantioquia 2022.

○ ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS DE LOS NACIMIENTOS DE AGUA.

En el suelo rural del municipio de Yarumal, se deberá respetar una franja de 100 metros de radio a los nacimientos de agua como Áreas Forestales Protectoras de estos nacimientos. Estos retiros que hacen parte del suelo de protección del municipio se delimitan en el **mapa F-21**, denominado como “*Suelo Rural – Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal – EEP*”, que se anexa al presente documento.

Los retiros a nacimientos se espacializan en la cartografía del PBOT, sin embargo, es esta una representación gráfica que para este caso en particular puede ser imprecisa, por lo tanto, en el momento de evaluar por parte de las autoridades las diferentes solicitudes de licencias, permisos, o autorizaciones, se deberán localizar de manera precisa los afloramientos, a partir de los cuales se deber respetar el Área Forestal Protectora aquí señalada. Estos nacimientos se identifican y delimitan en mapa No. **F-21**, denominado como “*Suelo Rural – Protección Ambiental – Estructura Ecológica*



Principal – **EEP**, que se anexa al presente documento.

- ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS DE LAS FUENTES DE AGUA:

En el suelo rural del municipio de Yarumal, se deberá respetar una franja de 30 metros a lado y lado de las fuentes hídricas, a partir de sus cauces como Áreas Forestales Protectoras de estas fuentes hídricas. Estas franjas, que hacen parte del suelo de protección del municipio se delimitan en el **mapa F-21**, denominado como “Suelo Rural – Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal – **EEP**”, que se anexa al presente documento.

Estas áreas forestales protectoras se espacializan en la cartografía del PBOT, sin embargo, es esta una representación gráfica que para este caso en particular puede ser imprecisa, por lo tanto, en el momento de evaluar por parte de las autoridades las diferentes solicitudes de licencias, permisos, o autorizaciones, se deberán localizar de manera precisa las fuentes hídricas, a partir de las cuales se deber respetar el Área Forestal Protectora aquí señalada. Estas fuentes hídricas se identifican y delimitan en mapa No. **F-21**, denominado como “Suelo Rural – Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal – **EEP**”, que se anexa al presente documento.

- ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS DE PARTICULAR INTERÉS – ÁREAS CON VEGETACIÓN DE PÁRAMO

En el municipio de Yarumal son pequeñas áreas que cuentan con vegetación de páramo, en alturas en las que este tipo de vegetación regularmente no se presenta. Es el caso de pequeños relictos localizados cerca de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá que se deben preservar y proteger de manera estricta, permitiendo sólo actividades complementarias relacionadas con la investigación de este tipo de ecosistemas.

ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LAS ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS DE PARTICULAR INTERÉS: la asignación de usos del suelo para estas áreas es la correspondiente al uso principal FORESTAL PROTECTOR, de acuerdo con la delimitación contenida en el mapa F-03, denominado como: “Usos del Suelo Rural-Zonificación”, que hace parte del presente plan. La asignación de usos del suelo se presenta en la Tabla 36 del presente documento.

- PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA

- MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES

Las microcuencas que abastecen acueductos municipales se encuentran altamente intervenidas por la ganadería como se observó en el diagnóstico del **PBOT**, generando contaminación al recurso hídrico. Se definen como suelo de protección entonces las áreas localizadas aguas arriba de las bocatomas de las microcuencas que abastecen a estos acueductos que se delimitan en el mapa No. **F-21**, denominado como: “Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - **EEP**”, que se anexa al presente documento.

Las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales y centros poblados que se indican en la siguiente tabla hacen parte de protección del sistema de servicios públicos domiciliarios

TABLA 35: MICROCUENCAS QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS.
MUNICIPIO DE YARUMAL



MICROCUCENAS QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES		
MICROCUCENA	CENTRO POBLADO QUE ABASTECE	ÁREA (HA)
Quebrada La Candelaria	Llanos de Cuiva	1.146
Quebrada Chorros Blancos	Ochali	471,8
Quebrada La Grangita	La Loma	61,3
Quebrada EL Peñol	Cedeño	55,2
Quebrada Londoño	Vereda Aguacatal	113,4
Quebrada Turbaco	El Cedro	107,8
Quebrada Matapobres	El Pueblito	45,2
Quebrada Santa Ana	El Pueblito	15,4
Quebrada Santa Juana	Cabecera municipal	662
Quebrada Picadores I	Cabecera municipal	23,5
Quebrada Picadores II	Cabecera municipal	61,6
Quebrada Santa Matilde	Cabecera municipal	24,9
Quebrada Madrigales	Cabecera municipal	17,7
Quebrada El Tigre	Veredas José María Córdova – Chorros Blancos Abajo.	
Quebrada Las Pérez	Veredas La Estrella y Mallarino.	

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

Estas microcuencas se caracterizan en el documento de Diagnóstico Territorial. La mayoría de ellas, con excepción hecha de la microcuenca de la quebrada Doña Juana, se encuentran en regular o mal estado en materia de coberturas que puedan garantizar la continuidad en la producción de agua para el abastecimiento de las diferentes comunidades. Se prioriza entonces en el presente Plan la adquisición y protección, conservación y recuperación de las microcuencas que se encuentran en situaciones más desfavorables, poniendo gravemente en riesgo el abastecimiento de algunas comunidades, como lo son las siguientes:

- Microcuenca de la quebrada Turbaco o Tres Peñas, que abastece al acueducto que se construyó para el corregimiento de El Cedro y que no ha entrado en funcionamiento. Deben adquirirse los predios que la componen y recuperarse el bosque nativo que existía, de manera que se garantice el abastecimiento de agua no sólo a El Cedro, sino también al corregimiento de El Pueblito.
- Microcuenca de la quebrada La Candelaria, que abastece el acueducto del corregimiento de Llanos de Cuivá. Su priorización se debe a que abastece a una población numerosa, que no cuenta con otras alternativas más eficientes debido principalmente a la altura en la que se encuentra concentrada la mayor parte de la población. Sus coberturas se ven amenazadas por la expansión de la frontera agropecuaria, razón por la cual se hace prioritaria su adquisición y protección. Además se debe mitigar el riesgo que representa un movimiento en masa en el área de la bocatoma y tanque de almacenamiento.
- Microcuenca de la quebrada Chorros Blancos, proyectada para abastecer el acueducto del corregimiento de Ochali y que puede llegar a abastecer también al corregimiento de El Llano. Es prioritaria la adquisición de predios y su conservación y protección, debido a que surge como alternativa de solución definitiva para abastecer al corregimiento de El Llano, que se encuentra en grave riesgo, pues una grieta amenaza con destruir el nacimiento y la bocatoma.
- Microcuenca de la quebrada “Las Pérez”, que abastece a las veredas de La Estrella y Mallarino. Se trata de un sector muy poblado que por ahora cuenta con aprovisionamiento de agua, sin embargo, la microcuenca se ve amenazada por la expansión de la frontera agropecuaria, razón por la cual deben adquirirse los predios que la componen.



El uso del suelo principal para las áreas de las microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales, aguas arriba de las bocatomas, es FORESTAL PROTECTOR-PRODUCTOR y su delimitación se incluye en el mapa **F-03** denominado como “Uso del suelo rural-Zonificación”, que hace parte del presente plan.

○ MORRO EL CHIMBORAZO

Se trata de un área forestal protectora de importancia para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del municipio. Este ecosistema se caracteriza por mantener el equilibrio y los procesos ecológicos básicos tales como la regulación del clima, y del agua, hace parte de las cuatro áreas del municipio de Yarumal que pertenecen a la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA- del Departamento de Antioquia.

Esta zona se localiza por encima de los 2.400 msnm, con un área aproximada de 104 hectáreas, en la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (bmh - MB), en la vereda la Torre del corregimiento de Cedeño. Esta zona es compartida con el municipio de Campamento. En esta, hacia la jurisdicción de Yarumal, nacen la quebrada la Palma y gran cantidad de corrientes que surten el río San Julián y en jurisdicción de Campamento nacen las quebradas el Oso y La Chiquita, las cuales surten el acueducto municipal; y gran cantidad de fuentes que surten el río Nechí como las quebradas Portobelo, la Gil, el Ariaso, la Luz y la quebrada el Carmen, la cual es límite entre Yarumal y Campamento. Se identifica y delimita en el mapa No. **F-21**, denominado como: “Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - EEP”, que se anexa al presente documento.

○ LLANOS DE CUIVÁ

Al igual que la anterior, esta es otra área forestal protectora de importancia para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del municipio. Se trata también de un ecosistema que se caracteriza por mantener el equilibrio y los procesos ecológicos básicos tales como la regulación del clima, y del agua. Esta zona se localiza por encima de los 2.800 msnm, con un área aproximada de **507** hectáreas, en la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (bmh - MB), localizada en el corregimiento Llanos de Cuivá en la vereda Santa Isabel, esta zona es compartida con el municipio de Santa Rosa de Osos; su importancia radica en que en esta, nace el río Nechí formado por las quebradas Yolanda y la Selva; en jurisdicción de Santa Rosa de Osos nacen la quebrada el Diamante, la cañada Cusca y gran cantidad de afluentes del Río Grande.

Se identifica y delimita en el mapa No. **F-21**, denominado como: “Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - EEP”, que se anexa al presente documento.

○ ALTO DE ROMERAL

También se trata de un área forestal protectora de importancia para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del municipio. Se trata también de un ecosistema que se caracteriza por mantener el equilibrio y los procesos ecológicos básicos tales como la regulación del clima, y del agua. Esta zona se localiza por encima de los 2.600 msnm, con un área aproximada de **574** hectáreas, en la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (bmh - MB), en el corregimiento de Ochali en la vereda la Esmeralda y es compartida con el municipio de Briceño, es de gran importancia ya que en esta zona nace la quebrada Chorros Blancos tributaria de la quebrada la Vega, la quebrada Tablado afluente de la quebrada Lejía y la quebrada Yolombó, estas en jurisdicción de Yarumal, mientras que en jurisdicción de Briceño se encuentran los



nacimientos de las quebradas Socavón y San Vicente, además de los nacimientos de tributarios del río Espíritu Santo, como son las quebradas Palestina, Tierradentro, San Nicolás y Santo Tomas entre otras.

Se identifica y delimita en el mapa No. **F-21**, denominado como: “*Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - EEP*”, que se anexa al presente documento.

- ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS

De acuerdo con información facilitada por Corantioquia, existe un acuífero debajo del área que cubija el corregimiento de Llanos de Cuivá, incluyendo sus veredas. Este acuífero aún no se encuentra caracterizado y por lo tanto, no se han identificado sus áreas de recarga. Por esta razón, se menciona el acuífero en el presente documento y se incluye en el programa de ejecución del PBOT recursos para cofinanciar su caracterización, la identificación de áreas de recarga y las acciones para conservar y proteger ese recurso hídrico.

ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA. El uso principal del suelo para estas áreas es el FORESTAL PROTECTOR-PRODUCTOR, de acuerdo con el mapa **F-03**, denominado como “Uso del Suelo Rural – Zonificación” y la respectiva asignación de usos del suelo es la contenida en la Tabla 38 del presente documento..

- PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

- ZONAS DE ALTAS PENDIENTES

Las pendientes superiores al 100% se considerarán también suelo de protección del ambiente y de los recursos naturales en el municipio de Yarumal. Se localizan principalmente en la zona de vetiente, tanto en el cañón del río San Julián, como en el cañón de la quebrada El Rosario, abarcando áreas muy cercanas a los centros poblados rurales de El Cedro y El Pueblito, como en el río San Julián y la Quebrada Piedras blancas, en el corregimiento de Cedeño, lo mismo que en la cuenca de la quebrada Espíritu Santo y las quebradas La Lejía, Guayacán y otras cercanas a los centros poblados rurales de Ocholí, La Loma y El Llano. Como podremos notar, estas fuertes pendientes se encuentran precisamente donde se encuentra la población rural, mientras que en el sector del altiplano, estas pendientes son mucho más suaves. Estas áreas se delimitan en el mapa No. **F-21**, denominado como “*Suelo Rural-Categorías de Protección*”, anexo al presente documento.

- ÁREAS INTERVENIDAS, CON PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL

Son las áreas de suelos, denudados y degradados por intervención del hombre o de los animales, con el fin de obtener su recuperación. Desde el punto de vista ambiental, se entiende por degradación todo proceso capaz de producir a largo plazo, un cambio profundo y negativo de los suelos. Lo que implica entonces una regresión edáfica desde un estado más avanzado en la evolución hasta otro inferior.

Para el municipio de Yarumal son los delimitados inicialmente en el mapa **DG-22**, que se anexa al presente documento, como áreas con alto grado de degradación, en los cañones de las quebradas El Rosario y Piedras Blancas y del río San Julián al norte del municipio. Estos suelos que serán clasificados como de protección, se delimitan entonces como Áreas Forestales Protectoras –AFP–,



para la recuperación de suelos degradados o denudados en el mapa No. **F-21**, denominado como: “Suelo Rural - Protección Ambiental – Estructura Ecológica Principal - **EEP**”. Se puede observar en el mapa de diagnóstico referido, que también se incluyen como áreas con alto grado de degradación, algunas áreas cercanas al área urbana del corregimiento de Llanos de Cuivá, sin embargo, este tipo de degradación es debida a la saturación del suelo por el uso intensivo y de agroquímicos y pesticidas. En esta zona el tratamiento será diferente, el uso agropecuario intensivo se reemplaza no por áreas forestales protectoras, sino por usos suburbanos, en una zona con tendencia a la localización de este tipo de usos.

El municipio promoverá la protección, uso y aprovechamiento sostenible de los bosques por parte de las comunidades que se encuentran allí asentadas, mediante la implementación de un programa integral orientado a vincular a los campesinos en la conservación de los bosques que habitan, como una manera alternativa de obtención de ingresos; éste incluirá un componente de educación ambiental y el pago de compensaciones por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas protegidos.

USO DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO: El uso del suelo principal en estas áreas es el AGROFORESTAL, de acuerdo con el mapa mapa **F-03**, denominado como “Uso del Suelo Rural – Zonificación” y la correspondiente asignación de uso del suelo se presenta en la Tabla 39, denominada como: “Uso agroforestal, asignación de usos del suelo”, que incluye los usos principales, complementarios, restringidos y prohibidos.

3.2.1.5 NORMAS PARA EL MANEJO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE (EEP)

Además de las normas establecidas en el Componente General de este **PBOT**, para el manejo de la Estructura Ecológica Principal, se deberán observar las siguientes:

- a. **Densidades máximas:** En las áreas de conservación y protección ambiental del suelo rural del municipio de Yarumal, la densidad máxima de vivienda es de **una vivienda cada 41 hectáreas**, en donde este uso sea permitido, de acuerdo con la Resolución No. 9328 de 2007 de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –**CORANTIOQUIA**, por medio de la cual se establecen entre otras, las normas ambientales generales y las densidades máximas de vivienda en suelo suburbano, rural, de protección y en parcelaciones para vivienda campestre en su jurisdicción.
- b. **Para compensar el servicio de preservación.** Donde se estén realizando programas de preservación o restauración, cuando esta situación sea validada por la Secretaría del Medio Ambiente o la **UMATA**, los propietarios que además de cumplir con estas disposiciones, reforesten y protejan las riberas de las fuentes gozarán de un incentivo tributario consistente en la exoneración en un 30% del impuesto predial de la respectiva propiedad de la cual hace parte dicha ribera.
- c. **Para adquirir y administrar las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas:** Las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales identificadas en el diagnóstico del **PBOT**, servirán de base para priorizar la compra y administración de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas, con los



recursos establecidos en el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 111 de la ley 99 de 1993. La administración y manejo de los predios adquiridos podrá realizarse conjuntamente con **CORANTIOQUIA**.

- d. **Para proyectos urbanísticos:** En suelos de protección se considera prohibida la localización de vivienda campestre. Las construcciones que se autoricen deben tener como propósito apoyar programas de investigación en materias propias de la zona, el turismo ecológico o dirigido. Para el efecto se determinará previamente el tratamiento a los desechos, la disponibilidad de servicios públicos y la destinación que tendrá la edificación. Todo desarrollo que se autorice en el suelo rural debe proteger los bosques, las aguas existentes, el hábitat de la flora y fauna locales, debe garantizar la estabilidad de los suelos y la protección paisajística.

3.2.1.6 USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE (EEP).

Las siguientes tablas contienen la asignación de usos del suelo para diferentes usos referenciados en los numerales anteriores. Las áreas de conservación y protección del ambiente y de los recursos naturales se manejan en lo que tiene que ver con la prevalencia sobre los demás usos en el territorio, de acuerdo con la directriz definida desde el Plan de Ordenamiento Departamental, que a su vez desarrolla lo establecido por medio de la Ordenanza # 31 de 2019, según la cual estos usos prevalecerán incluso sobre los demás usos e incluso sobre otros suelos de protección, como los que pertenezcan a las clases agrológicas I, II y III y en Yarumal incluso la IV, con excepción de áreas cuyo plan de manejo ambiental identifique que son compatibles con el uso agrario, las Áreas Forestales Protectoras, nacimientos, zonas de recarga de acuíferos, entre otras. (Artículo 10). En el presente Plan incluso el uso forestal protector, asignado a las áreas de especial importancia ecosistémica prevalece sobre el uso de protección para la producción forestal y minera.

A las áreas zonificadas como de Preservación y Restauración en el DRMI Alto de Ventanas y en el POMCA Rio Grande-Chico se les asigna el uso Forestal Protector, lo mismo que a las áreas para la protección de la biodiversidad. A las áreas para la protección del agua se les asigna el uso Forestal Protector-Productor y a las áreas para la protección de la producción agropecuaria se les asigna el uso agropecuario. A las áreas de protección para la producción forestal se les asigna el uso Forestal y a las áreas de protección para la producción minera el uso minero. Estos usos del suelo se delimitan en el mapa No. **F-21**, denominado como: "Suelo_Rural_Protección_Ambiental_EEP" que se anexa al presente documento.

TABLA 36: USO FORESTAL PROTECTOR: ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.

MUNICIPIO DE YARUMAL USO FORESTAL PROTECTOR ASIGNACION DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
FORESTAL PROTECTOR: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS, FAUNÍSTICOS, PAISAJÍSTICOS Y GENÉTICOS.	---Recreación pasiva y Turismo. Asociados al paisaje y los recursos naturales. ---Investigación con fines educativos y de valoración de los recursos naturales.	---Producción agroforestal, forestal y acuicultura con fines productores, sólo para uso doméstico. ---Vivienda: Se permitirá según las densidades máximas de vivienda en el suelo rural para zonas de protección y sólo asociada a la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales.	---General: Todas las actividades que impidan cumplir con el uso principal propuesto. ---Actividades extractivas de caza y pesca con fines comerciales. ---Industria: Actividades industriales y comerciales en general. ---Ganadería extensiva. ---Producción agropecuaria.

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



		---Extracción de fauna y flora Sólo para el autoconsumo, excepto si se cuenta con las debidas autorizaciones previas de parte de la autoridad ambiental. No se permite la extracción de especies endémicas o vulnerables. ---Infraestructura: Construcción de obras de infraestructura física y dotación de equipamientos comunitarios previa autorización por parte de la autoridad ambiental. ---Actividades extractivas de caza, pesca y, en general, de recursos genéticos con fines comerciales sólo si se cuenta con las correspondientes autorizaciones previas por parte de la autoridad ambiental. ---Minería: *	---Minería de Aluvión: Todo tipo de minería en los aluviones localizados en los cauces y llanuras de inundación de las cuencas. ---Explotación de materiales de construcción en los cauces y llanuras de inundación de los ríos y retiros a corrientes de agua. ---Disposición de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes. ---Otros: En pendientes mayores del 100% se prohíben actividades diferentes a la conservación y protección de los Recursos Naturales, así como obras de infraestructura y vivienda.
--	--	---	---

Fuente: Equipo técnico del PBOT de Yarumal.

Restricciones:

***La minería aurífera a cielo abierto:** Requiere de Licencia Ambiental expedida por autoridad ambiental. Para el caso de corredores de conectividad ecológica se deberá garantizar la continuidad del corredor, conformando una conexión de las mismas condiciones que el interrumpido que garantice la conectividad de los procesos ecológicos que se presentan en el corredor.

La minería aurífera de veta: Requiere de Licencia Ambiental.

La minería de materiales de construcción: Se debe realizar por el método de bancos garantizando la estabilidad de taludes conformados.

TABLA 37: ZONAS DE RESTAURACIÓN: ASIGNACION DE USOS DEL SUELO.

MUNICIPIO DE YARUMAL ZONAS PARA LA RESTAURACION ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Sistemas Forestales Protectores	Sistemas Forestales Protector-productor	Sistemas agroforestales, silvopastoriles	Pastoreo extensivo, semi-intensivo

Fuente: Equipo técnico del PBOT de Yarumal.

TABLA 38 USO FORESTAL PROTECTOR-PRODUCTOR: ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO

MUNICIPIO DE YARUMAL USO FORESTAL PROTECTOR - PRODUCTOR ASIGNACION DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
FORESTAL PROTECTOR: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS, FAUNÍSTICOS, PAISAJÍSTICOS Y GENÉTICOS.	---Recreación pasiva y Turismo. Asociados al paisaje y los recursos naturales. ---Investigación con fines educativos y de valoración de los recursos naturales.	---Producción Forestal: Sólo especies que NO compitan con la flora y fauna nativa; que NO generen problemas de erosión y que NO sean perjudiciales para la conservación y protección del recurso hídrico. ---Producción agrícola y acuicultura con fines productores, sólo para uso doméstico. ---Vivienda: Se permitirá según las densidades máximas de vivienda en el suelo rural para	---General: Todas las actividades que impidan cumplir con el uso principal propuesto. ---Actividades extractivas de caza y pesca con fines comerciales. ---Industria: Actividades industriales y comerciales en general. ---Ganadería extensiva. ---Producción agropecuaria. ---Minería de Aluvión: Todo tipo de minería en los aluviones localizados en los cauces y



		zonas de protección y sólo asociada a la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales. ---Extracción de fauna y flora Sólo para el autoconsumo, excepto si se cuenta con las debidas autorizaciones previas de parte de la autoridad ambiental. No se permite la extracción de especies endémicas o vulnerables. ---Infraestructura: Construcción de obras de infraestructura física y dotación de equipamientos comunitarios previa autorización por parte de la autoridad ambiental. ---Actividades extractivas de caza, pesca y, en general, de recursos genéticos con fines comerciales sólo si se cuenta con las correspondientes autorizaciones previas por parte de la autoridad ambiental. ---Minería: *	llanuras de inundación de las cuencas. ---Explotación de materiales de construcción en los cauces y llanuras de inundación de los ríos y retiros a corrientes de agua. ---Disposición de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes. ---Otros: En pendientes mayores del 100% se prohíben actividades diferentes a la conservación y protección de los Recursos Naturales, así como obras de infraestructura y vivienda.
--	--	--	---

Fuente: Equipo técnico del PBOT de Yarumal.

Restricciones:

***La minería aurífera a cielo abierto:** Requiere de Licencia Ambiental expedida por autoridad ambiental. Para el caso de corredores de conectividad ecológica se deberá garantizar la continuidad del corredor, conformando una conexión de las mismas condiciones que el interrumpido que garantice la conectividad de los procesos ecológicos que se presentan en el corredor.

La minería aurífera de veta: Requiere de Licencia Ambiental.

La minería de materiales de construcción: Se debe realizar por el método de bancos garantizando la estabilidad de taludes conformados.

TABLA 39. USO AGROFORESTAL: ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.

MUNICIPIO DE YARUMAL USO AGROFORESTAL ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
AGROFORESTAL	Forestal Protector Forestal Productor Recreación pasiva Infraestructura Equipamiento Ecoturismo	Minería superficial¹ Vivienda² Forestal protector con especies introducidas³ Ganadería sólo extensiva Agricultura⁴	Desarrollos Urbanísticos Vivienda campesine Usos suburbanos- Centros poblados rurales Industria.

Fuente: Equipo técnico del PBOT de Yarumal.

3.2.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y MINERA

¹ Siempre y cuando las minas cuenten con licencia ambiental.

² Sólo vivienda campesina.

³ Siempre y cuando cuenten con licencia ambiental.

⁴ Sólo manteniendo cobertura boscosa, garantizando el amarre del suelo.



3.2.2.1 ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

El municipio de Yarumal se fundó por los españoles con el fin de que fuese despensa agrícola para asegurar la producción de alimentos para regiones vecinas como el Bajo Cauca y el Nortedeste Antioqueño, dedicadas en su momento casi que exclusivamente a la actividad minera. Aún hoy en día estas regiones, hoy subregiones del Departamento de Antioquia se dedican principalmente a esta actividad, surtiéndose de alimentos principalmente de la ciudad de Medellín, lo que les ocasiona grandes sobre costos. Considerando lo anterior y que una de las acciones para enfrentar el cambio climático, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Departamental -POD-, es proteger las áreas potenciales para la producción de alimentos, en el PBOT de Yarumal, además de las áreas con clasificación agroológica I, II y III, se declaran como suelo de protección para la producción agropecuaria, los de clase agroológica IV, que en su mayoría son suelos que requieren de relativamente poco abono, son tractorables, cuentan con muy buen recurso hídrico y con buenos drenajes, lo que las hace aptas para la actividad agropecuaria, de acuerdo con lo manifestado por las asociaciones de agricultores y ganaderos del municipio.

Las áreas de protección para la producción agropecuaria del área rural del municipio de Yarumal son entonces las áreas del suelo rural que no pertenezcan a las demás categorías de protección. ni son centros poblados rurales y su clasificación agroológica es **II, III y IV**. Además de las que según la “Zonificación del Tierras del Departamento de Antioquia”, sean aptas para el desarrollo de estas actividades, sin presentar restricciones significativas. En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que alteren o transformen su uso principal. Estas zonas se encuentran delimitadas en el mapa No. **F-22**, denominado como: “Suelo Rural-Categorías de Protección”, que se anexa al presente documento. Se incluyen los suelos que según este estudio, cuentan con uso principal de “Cultivos Transitorios Semi-Intensivos”, que cuentan con pendientes hasta del 25%, con limitaciones ligeras a moderadas por la inadecuada distribución de las lluvias, que no cuentan con restricciones para el establecimiento de cultivos de mayor permanencia, pastos y bosques. Estos suelos requieren prácticas ligeras a moderadas de conservación de suelos y aguas, sembra en contorno, acequias de escorrentía, riesgo suplementario, una adecuada fertilización, labranza controlada y control de contaminación.

Se incluyen también los suelos a los que se les asignó como uso principal el de “Cultivos Permanentes Semi-intensivos”, que son tierras onduladas a quebradas con pendientes hasta del 50%. Son suelos superficiales, de fertilidad, de acuerdo con estos estudios baja a muy baja, pero que de acuerdo con encuestas a la población, requieren de poco abono para hacerlos fértiles. Necesitan prácticas manuales de preparación, sin dejarlos desprovistos de una cobertura vegetal protectora, excepto por períodos breves, las prácticas de conservación de suelos y aguas deben ser intensas.

En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión ni parcelación por debajo de la **UAF**, o edificación de inmuebles que alteren o transformen su uso principal. Estas zonas se encuentran delimitadas en el mapa No. **F-22**, denominado como: “Suelo Rural-Categorías de Protección”, que se anexa al presente documento.

Las áreas de protección para la producción agropecuaria están localizadas en el corregimiento de Llanos de Cuivá principalmente, cerca del área urbana de esta cabecera corregimental, en el territorio de jurisdicción de esta vereda, identificado en el mapa veredal que se anexa al presente documento. Es esta la zona de mayor potencial agrícola, según el mapa de diagnóstico No. **18**, denominado como: “Capacidad de uso Tierra”, que se anexa al presente documento, pues está clasificada agroológicamente en el grupo **III**. Con esta misma clasificación y por lo tanto delimitadas como áreas de protección para la producción, existen otras áreas aisladas en veredas de este corregimiento y en las llanuras



aluviales del río Nechí, entre otras, tal y como se delimita en el mapa No. **F-22**. En el corregimiento de Ocholí también se observan, en la vereda Espíritu Santo, como en otras áreas pequeñas aisladas según el mismo mapa.

Con clasificación agrológica **IV**, y como parte del suelo de protección para la producción agropecuaria, se delimita un área significativa en las veredas La Piedra, Santa Isabel, la Argentina e incluso algunas áreas de la vereda La Esmeralda. También algunas áreas en las veredas Santa Juana y Yarumalito, en su parte alta. En la vereda Espíritu Santo se delimitan en la llanura aluvial de la quebrada del mismo nombre, lo mismo que en una zona aledaña al centro poblado rural de El Llano. Finalmente se delimita como tal una zona significativa que comprende varias veredas cercanas a la cabecera municipal, como José María Córdova, Chorros Blancos Medio y Chorros Blancos Arriba. En la zona de vertiente no existen áreas clasificadas en estos grupos y por lo tanto no existe en esta área suelo de protección para la producción, a excepción hecha de la pequeña zona aledaña al centro poblado de El Llano.

El Municipio buscará proteger los suelos con potencialidad de uso agropecuario a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la continuidad de las actividades productivas primarias, de acuerdo con lo establecido en el Art. 4 del Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015. Brindará especial protección a la producción de alimentos, con el fin de poder garantizar disponibilidad, en cantidades suficientes y calidad adecuada, principalmente para la población del municipio, en cumplimiento de lo consagrado por la Constitución Política (Arts. 44 y 65) y acogiéndose a los Objetivos del Milenio, con lo cual se contribuye a la erradicación de la pobreza.

El Municipio contribuirá a la compatibilidad ambiental del suelo de protección para actividades agropecuarias con la generación de incentivos y compensaciones por cambios técnicos que incorporen mecanismos de producción limpia en producciones empresariales y adopten sistemas agroecológicos en producciones campesinas. Para ello se debe constituir un fondo de compensaciones, se debe gestionar su financiación con entidades departamentales, nacionales e internacionales y se deben establecer los mecanismos de su operación.

A su vez, se promoverá la formulación y el desarrollo de un plan maestro de abastecimiento alimentario municipal, desde donde se proyectará el sistema de equipamientos y se priorizará la ejecución de las infraestructuras de apoyo para la comercialización, transformación y desarrollo logístico de productos agropecuarios y abastecimiento alimentario, buscando articulación y equilibrio territorial entre las subregiones; además se buscará generar alianzas entre productores y consumidores, y articular de manera justa y equitativa los diferentes actores de las cadenas de comercialización con los productores.

Es importante aclarar que cuando se presentan suelos urbanos y de expansión urbana en suelos con clasificación agrológica III en el municipio de Yarumal, prevalecen los primeros, toda vez que el área delimitada como de protección para la producción agropecuaria es de aproximadamente 5.728 hectáreas, suficientes para garantizar seguridad alimentaria en el municipio. Además, el área desarrollada en Llanos de Cuivá está rodeada de suelos con esta clasificación agrológica, lo que indica que no existe otra opción para la ubicación de suelos urbanos y de expansión urbana en esta cabecera. No es estrictamente necesario entonces que el área urbana y de expansión urbana de la cabecera de Llanos de Cuivá, que cuentan con menos de 50 hectáreas, se dediquen a la producción agropecuaria, siendo posible el uso urbano, de acuerdo con lo establecido al respecto en el Decreto 1232 de 2022.



3.2.2.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL

Se delimita como tal en el presente Plan, un área de 2.776 ha, dedicadas a plantación forestal comercial, como se delimita en el mapa No. **F-22**, denominado como: “Suelo Rural-Categorías de Protección”, que se anexa al presente documento.

Por otra parte, el municipio, para el caso del establecimiento de grandes extensiones de plantaciones forestales, exigirá a las empresas involucradas responsabilidad social y paisajística, garantizando a las comunidades afectadas, ya sea por ofertas de compra de predios o cambios en la movilidad y conformación del paisaje, el cumplimiento al derecho a información y a decisión previa libre e informada; y exigirá la incorporación de herramientas de manejo del paisaje que garanticen la conectividad ecológica y la protección de Áreas de retiro y nacimientos de agua. Así mismo se exigirá excluir de estas actividades productivas las Áreas de conservación y protección ambiental según el Decreto 3600 de 2007 o en Áreas objeto de protección patrimonial de población desplazada (ley 387 de 1997).

3.2.2.3 ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN MINERA

No existen estudios que identifiquen en el territorio del municipio de Yarumal, áreas con un potencial minero tal, que sea necesario clasificarlas como suelo de protección para la producción minera. Existen datos que indican de manera general, que en este municipio hay zonas en las que es posible encontrar minerales o materiales valiosos, pero no se han delimitado con precisión las áreas en las que se encuentran. Se delimita entonces como suelo de protección para la producción minera las áreas que cuentan actualmente con títulos mineros en el municipio de Yarumal.

Tratándose de un potencial asociado al subsuelo, este no es exclusivo, sino que se superpone con otros potenciales asociados al uso del suelo. En consecuencia, sobre un área con potencial minero se presentan potenciales agrícolas, pecuarios, agropecuarios y forestales. Las áreas de protección para la producción minera se delimitan en el mapa No. **F-22**, anexo al presente, entre ellas, la zona en la que se explota el talco en la vereda La Bramadora y el Corregimiento de Cedeño.

En caso de coincidir áreas de protección para la producción minera con áreas de protección ambiental, de protección para la producción agropecuaria y de protección de los servicios públicos, y para el manejo y disposición de residuos sólidos, definidas en el Artículo 4 del Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, como Categorías de Protección en Suelo Rural y denominadas “Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios”, se priorizará el este uso protector sobre el uso minero.

De acuerdo con la delimitación contenida en el mapa ya referenciado, algunas de las áreas de potencial minero que se encuentren en exploración o explotación, serán áreas de protección para la producción minera, sin embargo, como requisito para su explotación, siempre deberán contar con licencia ambiental. Éstas se presentan en la zona de vertiente en la que se encuentran los corregimientos de Ochali, El Llano y La Loma, en un sector comprendido entre Morro Azul y las cabeceras del río San Julián, en zonas cercanas a la cabecera del corregimiento de Cedeño y en la vereda El Respaldo.

A continuación se relacionan las zonas excluidas o restringidas para el desarrollo de la actividad minera según la normatividad nacional en el municipio de Yarumal:

TABLA 40: ZONAS EXCLUÍDAS O RESTRINGIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL SEGÚN EL CÓDIGO MINERO.



MUNICIPIO DE YARUMAL ZONAS EXCLUÍDAS Y RESTRINGIDAS DE LA MINERÍA SEGÚN EL CÓDIGO MINERO	
ZONAS EXCLUÍDAS	De acuerdo con Código de Minas, en el municipio de Yarumal no existen áreas en las que se prohíba la actividad minera. Sin embargo, se establece en el presente Plan, que no se permitirá el uso minero en los suelos de protección ambiental, particularmente en las áreas de especial importancia para la conservación y protección de la biodiversidad y los recursos ecosistémicos, además de las áreas aguas arriba de las bocatomas en las microcuencas que abastecen a los acueductos municipales.
ZONAS RESTRINGIDAS	Las áreas restantes a las ya mencionadas, clasificadas como suelo de protección ambiental, en las que se exigirá como requisito previo la licencia ambiental, de manera que se pueda garantizar la conservación y protección de las áreas en las que el uso principal es el Forestal Protector y el Forestal Protector – Productor. Suelos urbanos de la cabecera municipal, de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá y de la cabecera del corregimiento de Cedeño. Centros poblados de los corregimientos Ochali, La Loma, El Llano, El Pueblito y El Cedro. En estos casos se requerirá de licencia ambiental y de estudios detallados de riesgos por la actividad minera. Áreas ocupadas por construcciones rurales, huertas, jardines y solares. Áreas ocupadas por una obra pública, o adscritas a un servicio público (acueductos y otros). En estos casos se requerirá de licencia ambiental y de estudios detallados de riesgos por la actividad minera.

Fuente: Código Minero

En el municipio de Yarumal sin embargo, prevalecerá el uso de protección del ambiente y los recursos naturales sobre el uso minero en las áreas en las que estos dos usos coincidan. Especialmente en las áreas de especial importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos ecosistémicos, y en las áreas aguas arriba de las bocatomas en las microcuencas que abastecen los acueductos municipales.

Se formula como proyecto realizar estudios que permitan localizar, identificar responsables y cuantificar los pasivos ambientales generados por las minas abandonadas con el fin de generar proyectos y planes de cierre técnico minero en compañía del titular minero (responsable del cierre) y la alcaldía municipal (verificador del cierre).

Se formula el proyecto de estudios y alternativas de tratamiento de las fuentes hídricas afectadas por la minería y además de formular un plan gradual de descontaminación.

3.2.2.4 ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

La siguiente es la asignación de usos del suelo para las áreas de protección para la producción en el municipio de Yarumal:

TABLA 41: USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN

ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN USOS DEL SUELO			
	PROD. FORESTAL	PROD. AGROPECUARIA	PROD. MINERA



USOS PRINCIPALES	Forestal Productor Protección de los Recursos Naturales	Cultivos transitorios intensivos, cultivos transitorios semi-intensivos, permanentes intensivos, permanentes semi-intensivos	Minería superficial e instalaciones superficiales para minería subterránea.
COMPLEMENTARIOS	Forestal Protector. Ecoturismo Investigación Agricultura Tradicional	Forestal protector. Forestal productor. Recreación Pasiva Instalaciones superficiales para Minería subterránea. Infraestructura Equipamiento	Agrícola Pecuario Forestal protector. Forestal productor. Recreación Pasiva Infraestructura Equipamiento Ecoturismo
RESTRINGIDOS	Recreación Pasiva Minería superficial e instalaciones para minería subterránea ⁵ Agrícola Pecuario Agroforestal	Pecuario ⁶ Minería Superficial ⁷ Vivienda ⁸ Ecoturismo Forestal Protector con especies introducidas ⁹ Vivienda Campestre ¹⁰ Usos Suburbanos ¹¹	Vivienda ¹² Vivienda Campestre ¹³ Usos Suburbanos ¹⁴ Forestal Protector con especies introducidas ¹⁵
PROHIBIDOS	Desarrollos Urbanísticos	Desarrollos Urbanísticos	Desarrollos Urbanísticos

Fuente: Equipo técnico del PBOT de Yarumal.

3.2.2.5 DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN LAS ÁREAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.

Establézcase como densidad máxima en áreas de producción agropecuaria y ganadera una (1) vivienda por Unidad Agrícola Familiar – **UAF**-. Para tal efecto la **UAF** mínima será la siguiente, de acuerdo con la resolución No. 9328 de **CORANTIOQUIA**.

UAF Agrícola: No se encuentra definida, debido a que no se cuenta con vocación agrícola.

UAF Mixta: Entre 23-29 Hectáreas.

⁵ Sólo previa Autorización de Corantioquia una vez el solicitante presente estudio de evaluación del impacto al ambiente y los recursos naturales, especialmente al recurso agua presente en los acuíferos subterráneos. La administración municipal deberá realizar en un plazo máximo de un año, los estudios que determinen los criterios de evaluación de las solicitudes de certificación de uso del suelo para adelantar actividades mineras en las Áreas de potencial acuífero alto del territorio municipal, de manera que pueda definir, sin necesidad de la autorización de esta corporación la posibilidad de adelantar actividades mineras en el suelo del municipio.

⁶ Uso pecuario en áreas que según el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras elaborado para el Departamento de Antioquia, no sean destinadas a Cultivos Transitorios Semi-intensivos (CTS), que coinciden con las áreas de clasificación agrológica III, y que en la cartografía del PBOT se identifican con la letra **A**. En el resto de suelos de protección para la producción agropecuaria (identificado como **B**), se permite la actividad pecuaria, pero no se permite el sobrepastoreo.

⁷ Garantizando mediante estudios técnicos que no perjudique la producción pecuaria, tanto en su cantidad como en su calidad, especialmente en lo que tiene que ver con la contaminación del agua utilizada. Estos estudios serán avalados por la autoridad ambiental quien realizará seguimiento al cumplimiento de las medidas que en estos se establezcan para garantizarlo. Eventualmente esta función, en caso de que no sea posible que la realice esta autoridad, la administración municipal lo hará por medio de la Secretaría de Minas y Medio Ambiente, o su equivalente, quien contratará estos estudios a costas del solicitante, con una Universidad asentada en el Departamento de Antioquia.

⁸ De acuerdo a las densidades máximas definidas por la autoridad ambiental, incluidas en el presente PBOT.

⁹ Con técnicas no agresivas entresaca, tala por lotes, etc.

¹⁰ Excepto las Áreas definidas para Desarrollo Restringido en Vivienda Campestre en el presente PBOT.

¹¹ Excepto en las Áreas definidas para Desarrollo Restringido en Suelos Suburbanos en el presente PBOT.

¹² De acuerdo con las densidades máximas establecidas por la autoridad ambiental, incluidas en el presente PBOT y previa demostración, mediante estudio de suelos, que no puede generarse riesgo por subsidencia minera.

¹³ Excepto las áreas definidas para Desarrollo Restringido en Vivienda Campestre en el presente PBOT.

¹⁴ Excepto en las áreas definidas para Desarrollo Restringido en Suelos Suburbanos en el presente PBOT.

¹⁵ Con técnicas no agresivas entresaca, tala por lotes, etc.



UAF Ganadera: Entre 30-40 Hectáreas.

3.2.3 ÁREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Son aquellas que se requieren para garantizar el caudal y abastecimiento de agua para los acueductos, estas son las microcuencas de las fuentes abastecedoras y las infraestructuras asociadas a la captación del recurso. No podrán realizarse actividades económicas que atenten contra la conservación del recurso. En las áreas identificadas como suelos de protección dentro del sistema de soporte ambiental municipal se deberán implementar proyectos de manejo de coberturas de acuerdo a lo establecido en la Zonificación del Suelo Rural.

Las áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento para el servicio de agua potable, son las correspondientes al área de la microcuenca por encima de la captación de agua y hasta la divisoria de aguas, lo que incluye los nacimientos y las áreas de recarga. Estas áreas gozarán de una mayor jerarquía ante las demás áreas y fuentes relacionadas en numerales anteriores, por ello se considerarán como Áreas de Reserva y de Interés Público, por lo que se reforestarán, se adquirirán y serán objeto de control y conservación por parte del ente administrativo y de la comunidad en general.

En el suelo rural se concentra la población en las cabeceras corregimentales. En el resto de este suelo las viviendas son generalmente dispersas, razón por la cual se prioriza el análisis y el mejoramiento de los acueductos de estas cabeceras y de algunas veredas densas, como lo son La Estrella, Mallarino, Cañaveral, Chorros Blancos, Aguacatal y el centro poblado de Mina Vieja, que cuentan con sistemas de abastecimiento de agua incompletos, en los que además es necesario conservar y proteger las microcuencas abastecedoras, lo cual ya es suficiente en materia de servicios públicos como meta para el período de vigencia del Plan y de acuerdo con el presupuesto disponible e incluso viable.

3.2.3.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Se incluye en el listado de suelo de protección de los servicios públicos domiciliarios en el suelo rural del municipio de Yarumal, tanto el equipamiento como las redes de servicios públicos localizados en este tipo de suelo, de acuerdo al listado que se presenta a continuación, que se delimita en el **mapa No. F-22**, denominado como: “*Suelo Rural-Categorías de Protección*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte.

- ACUEDUCTOS MUNICIPALES:
 - a) Acueducto de la cabecera municipal (Mapas **F-04** y **F-16**).
 - Área de retiro a la bocatoma en la quebrada Santa Juana.
 - Área en la que se encuentra el desarenador principal de aguas de la quebrada Santa Juana.
 - Área de retiro de la tubería de aducción desde la quebrada Santa Juana.
 - Área donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable (en las coordenadas X=852159 y Y=1262525), el tanque de almacenamiento de agua (en las coordenadas X=851271 y Y=1262849), la estación y tanque de bombeo.
 - Área donde se encuentran los tanques de almacenamiento de agua de Proleche.
 - Predio donde se proyecta la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua.
 - Área de retiro a las bocatomas (50 metros de radio), en las quebradas Picadores I y II, Santa Matilde y Madrigales.



- o Áreas de retiro a las tuberías de aducción desde las quebradas Picadores I y II, Santa Matilde y Madrigales.
- o La red de acueducto.
- b) Acueducto de Llanos de Cuivá (Mapas **F-20 y F-22**).
 - Área de retiro a la bocatoma en la quebrada La Candelaria, en la vereda La Argentina.
 - Área en la que se encuentra el desarenador de aguas de la quebrada La Candelaria.
 - Área de retiro a la tubería de aducción desde la quebrada La Candelaria.
 - Área donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
 - Área donde se encuentra el tanque de almacenamiento de aguas.
 - Área de retiro a la tubería de conducción desde el tanque de abastecimiento.
 - Las redes de acueducto.
- c) Acueducto de Cedeño (Mapa **F-08 A y F-22**).
 - Área de retiro a la bocatoma en la quebrada El Peñol.
 - Área donde se encuentra el tanque de almacenamiento.
 - Las redes de acueducto.
- d) Acueductos de los centros poblados rurales (Mapas **F-22, F-26 y F-27**)
 - Área de retiro a las bocatomas (50 metros de radio).
 - Áreas donde se encuentran los tanques de almacenamiento.
 - Las redes de los acueductos.
- e) Acueductos veredales (Mapa **F-22**)
 - 1) Áreas de retiro a las bocatomas (50 metros de radio).
 - 2) Áreas donde se encuentran los tanques de almacenamiento.
 - 3) Áreas de retiro a las redes principales de los acueductos.
 - 4) Área donde se encuentra el sistema de tratamiento de agua del acueducto de la vereda La Estrella.
- SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (Mapas **F-04, F-20, F-22 y F-27**).

Sistemas de alcantarillado de la cabecera municipal y de las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá, Cedeño y Ochali:

- a) Áreas de retiro a las plantas de tratamiento de aguas residuales -PTAR- (1 y 2), de la cabecera municipal, en las coordenadas: PTAR 1 X=851872 y Y=1260492; PTAR 2 X=851174 y Y=1260932. Las cuales, de acuerdo con la Resolución 330 de 2017 debe ser de 200 metros, al tratarse de tratamiento anaerobio.
- b) Colectores del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal.
- c) Redes del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de Yarumal.
- d) Área de retiro a la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- de Llanos de Cuivá, localizada en predio contiguo por el costado nororiental.
- e) Colectores proyectados que conducen las aguas servidas de la cabecera de Llanos de Cuivá a la PTAR localizados en predio contiguo, por el costado nororiental, a la cabecera del corregimiento.
- f) Los colectores del sistema y en general, todas las redes de alcantarillado.
- g) Área de retiro a la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- de la cabecera del corregimiento de Ochali, localizada en las coordenadas: X: 830.139 y Y: 1.266.671).
- h) Área de retiro al tanque séptico colectivo de la cabecera del corregimiento de Ochali, localizado en las coordenadas:
X:830.670 y Y: 1.266.551

TABLA 42. SUELO DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LLANOS DE CUIVÁ.

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DE YARUMAL



SUELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ		
Infraestructura y equipamiento de servicios públicos	ESTE	NORTE
PTAR Llanos Cuiva	844.487,16	1.246.106,18
Planta de tratamiento de agua potable Llanos de Cuivá	840184,5196	1253021,927
Tanque de almacenamiento Llanos de Cuivá	840190,7542	1253016,545
Tubería Aducción - Q. La Candelaria - Llanos de Cuivá	844195,982	1245657,852
	836566,23	1252207,242
Tubería Conducción - Q. La Candelaria - Llanos de Cuivá	844198,786	1245650,749
	840196,379	1253011,693

Fuente: Equipo técnico PBOT de Yarumal 2021

3.2.3.2 ÁREA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

El relleno sanitario "Los Yarumos II" está localizado en la vereda Tobon, en las cabeceras de una divisoria de aguas, por lo cual el drenaje empieza a formarse, presentando dos canales mayores, los cuales unen a la quebrada "El Rosario" distante 700 m, afluente del Río Nechí (Municipio de Yarumal, 2015). De acuerdo con los registros de ingreso del año 2014 se encontró que hubo un ingreso total de 4.227 toneladas/año, de las cuales el ingreso promedio mensual es de 423 toneladas (Municipio de Yarumal, 2015). El sitio elegido para el nuevo vaso, presenta un relieve en el que predomina una forma concava, con pendientes fuertes hacia áreas ocupadas por material dispuesto al de corte de una vía interna, pendientes que varían de 30 a 60% , las cuales se suavizan hacia la parte ccentral del área de interés, en donde se conforma la concavidad principal, comunmente denominada Vaguada, con pendientes que no superan en promedio el 10%.

Este lugar, destinado para la construcción y funcionamiento de un nuevo vaso, esta ubicado dentro del área del relleno sanitario y en su parte baja del mismo, se conforma una zona de recarga de agua o de nivel fratico alto, dando origen a una pequeña corriente que drena a la quebrada El Rosario que a su vez es afluente del río Nechí. Antes de la adecuación, se debe preparar el terreno mediante la construcción o instalación de filtros de drenaje, los cuales deberán encauzar estas aguas superficiales hasta los drenajes naturales conformados aguas debajo de este nuevo vaso. La capacidad total de disposición de residuos solidos es de 59.246 m³, para una vida útil de 7 años aproximadamente. El área neta del nuevo vaso es de 9.802 m², el área con geomembrana es de 11.782 m², el filtro de lixiviado tiene una longitud de 207 m, la cuneta perimetral tiene una longitud de 418 m y los gaviones para el desfogue de gases son 6 unidades.

El área donde se ubica el Relleno Sanitario Actual está comprendido por los siguientes lotes:

Lote 1

Predio: 00003

Área (Ha): 15,43

Perímetro: 1760

Lote 2

Predio: 00004

Área (Ha): 2,8

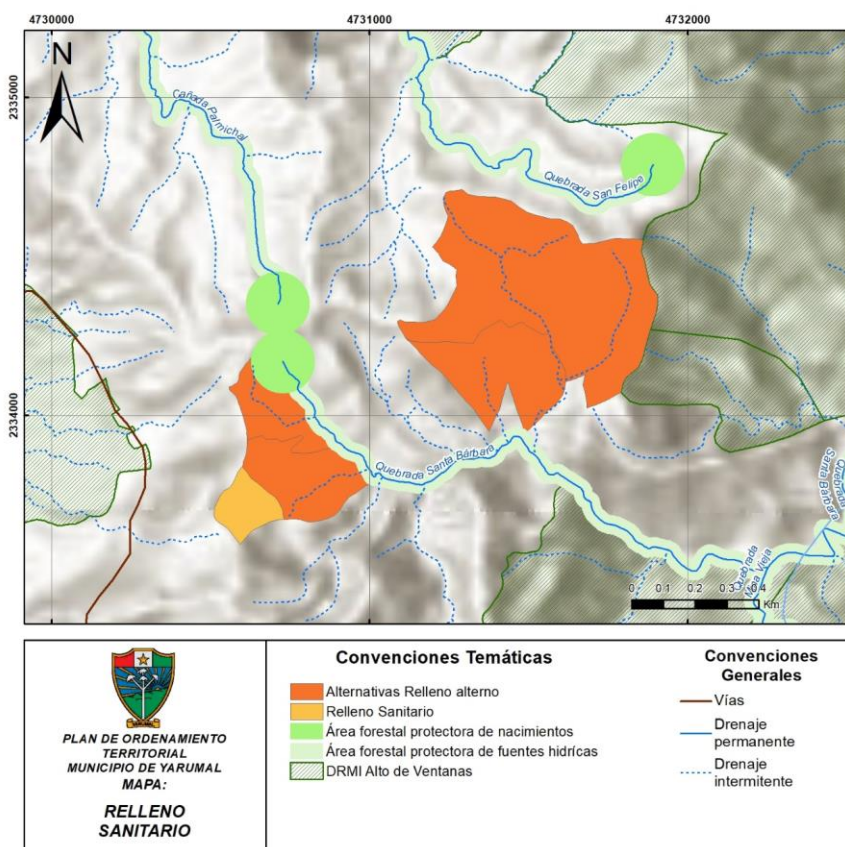
REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
 ---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



Perímetro: 693
Lote 3
 Predio: 00089
 Área (Ha): 7,14
 Perímetro: 1225

Coordenadas (Sistema de Coordenadas: Magna Colombia Bogotá).
 X = 849.000 Y = 1'269.000 (Según lo estipuló Corantioquia en el Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario, ya que de acuerdo al Plano estas coordenadas darían en un lote superior, en estos casos es mejor usar la información que tiene registrada la corporación en su base de datos para evitar un posible requerimiento por la diferencia de coordenadas)

FIGURA 26 RELLENO SANITARIO REGIONAL - LOTE ACTUAL Y FUTURO



Fuente: Aguas del Norte ESP.

El área donde se ubica el Relleno Sanitario Proyectado está comprendido por el siguiente predio:
 Predio: 00040
 Área (Ha): 9,78
 Perímetro: 1751



Coordenadas (Sistema de Coordenadas: Magna Colombia Bogotá).
 X = 849.500 Y = 1'268.500 (Estas serían las coordenadas según el Plano, pero tomando como referencia las coordenadas que maneja la Corporación y que el lote para el nuevo relleno es más lejano que el lote del relleno actual se podrían considerar las coordenadas X = 849.000 Y = 1'270.000)

TABLA 43: USOS DEL SUELO EN LOS SUELOS DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

MUNICIPIO DE YARUMAL			
SUELOS DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS – USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Infraestructura y equipamiento asociados a la prestación de servicios públicos en el municipio.	No existen usos complementarios.	Infraestructura: Sólo la asociada a la prestación de servicios públicos en el municipio. Equipamientos: Sólo el asociado a la prestación de servicios públicos en el municipio. Actividades extractivas de subsistencia tales como tala y caza. Forestal – Protector. Sin que pueda llegar a afectar a la infraestructura y equipamiento de servicios públicos. Investigación. Sin que pueda llegar a afectar a la infraestructura y equipamiento de servicios públicos. Minería: Siempre y cuando cuente con licencia ambiental.	Disposición Final de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes Producción agropecuaria Producción agroindustrial. Turismo. Servicios. Construcción de otro tipo de infraestructur y equipamiento.

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021.

3.2.4 IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y RIESGOS EN EL SUELO RURAL DISPERSO

3.2.4.1 IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y RIESGOS EN EL SUELO RURAL DISPERSO. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

De acuerdo con los estudios básicos de amenazas y riesgos elaborados para el municipio de Yarumal, anexos al presente documento, el mapa de amenazas por movimientos en masa presenta las tres categorías de amenaza: Alta, Media y Baja, las cuales se delimitan en el mapa de diagnóstico general **DG-05**, denominado como: “Amenaza por movimientos en masa, avenida torrencial e inundación”, que hace parte de la documentación del PBOT de Yarumal.

AMENAZA ALTA

Estas zonas presentan una distribución moderada ocupando el 23, 47% del total del municipio, y su distribución se da principalmente hacia las veredas La Loma, La Ceja, La Zorra, Ocholí, El Llano-Yolombal y San Roque al occidente, además de las veredas en los alrededores de la cabecera municipal, incluyendo el suelo urbano a nivel regional. Hacia el norte se encuentran en las veredas La Bramadora, Cedeño, El Hormiguero, La Torre, La Pailita, La Cordillera, Media Luna, La Conspiración, El Pueblito, El Cedro, Corcovado, Montebello y Aguacatal. Hacia la zona central del municipio se encuentran distribuidos en zonas puntuales con una concentración hacia el sector de la quebrada Yarumalito. Desafortunadamente se presenta en las áreas más pobladas del suelo rural, como son los Centros Poblados Rurales, que además son cabeceras de los corregimientos.

La mayor parte de los procesos identificados se encuentran en los cortes de las vías secundarias
 DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DEL TERRITORIO –TERRSE—S.A.S.-----234 | P á g i n a



yaunque no representan un área importante en relación con el área del municipio, tienen una recurrencia alta. Por otro lado se encuentran zonas con importantes procesos de flujos, relacionados con los cambios de pendiente entre la unidad de altiplano y el frente erosivo, el cual favorece los acelerados procesos de incisión de las quebradas que desestabilizan la ladera y comprometen la estabilidad en términos de amenaza de importantes zonas del municipio.

Esta categoría de amenaza es controlada principalmente por las condiciones geológicas de los materiales tales como el grado de meteorización, además de las propiedades físicas y mecánicas que aumentan su predisposición a la recurrencia de movimientos en masa, además de las condiciones topográficas.

AMENAZA MEDIA

Este rango corresponde al de menor predominio en el suelo rural, ocupando un 17.89% del área total. En estas zonas se cartografiaron movimientos en masa de tipo traslacional y rotacional con superficies de falla poco profundas y en algunas ocasiones con superficies de falla profundas en el caso de los deslizamientos rotacionales. Se presentan además procesos de reptación y algunos flujos de escombros en menor proporción. Los movimientos en masa en esta categoría de amenaza presentan áreas de afectación menores y dimensiones moderadas. Los procesos erosivos predominantes están asociados con la generación de terracetas por sobrepastoreo y la erosión en surcos relacionada con la transición a cultivos limpios. Este tipo de amenaza se presenta principalmente en el cañón de la quebrada Espíritu Santo, lo mismo que en el cañón del Río San Julián y la quebrada El Rosario.

AMENAZA BAJA.

Corresponden al mayor rango de distribución en el municipio ocupando un 58.63% del área total del suelo rural. Se distribuye a lo largo de la parte central del municipio, donde tiene un predominio especialmente en las veredas San Antonio, La Argentina, Santa Isabel, La Piedra y Llanos de Cuivá. Sobre esta categoría también se presentan procesos morfodinámicos, especialmente los asociados a la desestabilización de las márgenes de los ríos Yarumalito, Nechí y sus afluentes, que afectan superficies puntuales dentro del suelo rural, además de aquellos procesos asociados con los cortes en las vías y con cambios en el uso del suelo que tienen una menor distribución dentro del municipio.

3.2.4.2 ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES

La amenaza alta por inundación en el suelo rural del municipio de Yarumal, se define por criterios geomorfológicos, y corresponde a aquellas áreas planas a cóncavas asociadas a las zonas bajas de los ríos y principales quebradas, donde se producen inundaciones periódicas relacionadas con las lluvias dentro de la cuenca, estas zonas generalmente permanecen encharcadas durante grandes periodos de tiempo imprimiendo fuertes restricciones al uso del suelo, además pueden sufrir encharcamientos debido a lluvias locales. Estas áreas se encuentran al sur principalmente, en las macrounidades del Altiplano y Altiplano erosionado, donde se presentan unidades como superficies inundables y barras longitudinales principalmente. Se localizan principalmente a lo largo del río Nechí, el río Yarumal y sus afluentes.

La amenaza alta por avenidas torrenciales se presenta principalmente al sur y al occidente del municipio, a lo largo de los cauces de las quebradas El Rosario, Piedras Blancas, La Bramadora, Chorros Blancos, El Revenidero, El Matadero, La Hundida, Guayacán y Yolombai; además de los ríos San Julián, Espíritu Santo y sus afluentes. El sitio más crítico identificado desde el fenómeno torrencial se encuentra en la vía que conduce de la cabecera municipal al corregimiento de Ochalí en el puente que cruza el río Espíritu Santo, donde se observa que el centro educativo rural del mismo nombre y algunas viviendas se encuentran sobre la terraza aluvial-torrencial del río; además según los habitantes del sector la estructura del puente ha sufrido grandes daños en años anteriores, dando



cuenta del potencial de daño de las crecientes en este sector, que reviste una amenaza alta.

3.2.4.3 MEDIDAS E INTERVENCIONES EN EL SUELO RURAL DISPERSO

Teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas durante el desarrollo de este proyecto se formulan las siguientes recomendaciones en el suelo rural disperso del municipio de Yarumal:

- Las zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales, pueden destinarse a usos pecuarios y agrícolas de tipo estacional, teniendo en cuenta que estas zonas pueden verse afectadas por inundaciones y crecientes.
- Se debe prohibir la construcción de cualquier tipo de edificación sobre las estructuras hidráulicas de las quebradas rurales, estas solamente podrán ser ocupadas con pasos viales y obras de espacio público y urbanismo.
- En la zona aledaña al río Nechí, en cercanías a la Troncal del Occidente, en los caseríos sobre la vía se presentan unos procesos de sovacación importantes que comprometen los establecimientos a lo largo de la vía por lo cual se recomienda realizar estudios de amenaza por inundaciones de detalle, a partir de análisis hidrológicos que hidráulicos, que determinene el nivel de riesgo al que se encuentran expuestas dichas construcciones y de determine las obras necesarias para mitigar este fenómeno.
- En las zonas de amenaza alta por movimientos en masa donde predominan las coberturas de pastos limpios y mosaicos de cultivos se recomienda implementar prácticas de manejo silvopastoril. Se debe prohibir a futuro el establecimiento de pastos o actividades pecuarias que no respondan a este tipo de manejo. De igual manera en estas zonas se deben restringir los usos que implementan cultivos limpios y transitorios y promover prácticas agroforestales. En las zonas catalogadas como de amenaza alta por movimientos en masa se restringe la construcción de viviendas o la densificación de las zonas actualmente ocupadas. En caso de requerirse la ocupación de estas áreas se requiere la realización de estudios de detalle de acuerdo a los alcances definidos en el decreto 1077 de 2015.
- En las zonas de amenaza media por movimientos en masa donde se presenta un predominio de coberturas de tipo pastos limpios y cultivos, se debe garantizar un adecuado manejo de éstas áreas para evitar que pasen a la categoría de amenaza alta por movimientos en masa y en lo posible implementar prácticas de manejo silvopastoriles o agroforestales disminuyan los efectos sobre el suelo.
- Las zonas con pendientes superiores al 90%, como las partes altas de las veredas Ocholí, La Zorra y parte de la vereda La Esmeralda se deben promover actividades forestales protectoras.
- En las franjas norte y occidental del municipio que presentan una categoría de amenaza alta debido a unas condiciones geológicas y estructurales intrínsecas del territorio, se deben promover usos forestales y la migración a actividades protectoras.
- Para evitar el desarrollo de surcos y cárcavas en los caminos rurales principalmente, se deben realizar obras de drenaje cunetas y pasos o barreras transversales con materiales propios de la zona.
- Los procesos erosivos pueden ayudar a la generación de movimientos en masa, por lo que se recomienda en aquellos lugares identificados con cárcavas y en general donde se presentan terracetos asociadas a la actividad pecuaria, buscar la recuperación por medio de prácticas de manejo, especialmente en la parte central del municipio en las veredas La Argentina, Santa Isabel, San Antonio, El Retiro, La Bella, Santa Juana, Rosarito, Yarumalito, El Retiro La Teresita



y La Bella principalmente. En las zonas afectadas por movimientos en masa ni sus zonas de influencia directa no se debe permitir la construcción de vivienda.

- Es necesario que se exija la aplicación del Código Colombiano de Sismo resistencia para las construcciones del suelo rural.
- Para la realización de infraestructura vial en el suelo rural, se deben revisar las disposiciones estructurales de los materiales geológicos, de manera que no se favorezcan los movimientos en masa con los cortes y banqueos, especialmente en la vía al corregimiento de El Llano y La Loma y la vía hacia el corregimiento de El Cedro.
- Se recomienda que en el PBOT las zonas afectadas por movimientos en masa tengan un tratamiento de recuperación para la estabilización de dichas zonas, especialmente en aquellos procesos de dimensiones mayores e impacto sobre las vías de comunicación.
- En general y en todas las situaciones, se recomienda conservar el uso forestal en las áreas existentes, puesto que el cambio de uso cambia la condición de amenaza.
- Para las zonas con susceptibilidad alta a los procesos erosivos se recomienda un manejo especial de sus coberturas, especialmente aquellos que se encuentran bajo la presencia de cultivos limpios o pastos. Igualmente, para aquellas zonas con una categoría media de susceptibilidad por procesos erosivos se recomiendan usos que impidan una evolución en el tiempo de estas áreas hacia una categoría de susceptibilidad alta.
- Teniendo en cuenta que las amenazas naturales son dinámicas, el mapa de zonificación de amenazas será permanentemente actualizado por los planeación municipal o por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD-, asesorados por profesionales expertos en la elaboración de estudios de amenazas naturales y riesgos, lo que facilitará su nueva revisión.
- El Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres debe ser actualizado de manera que se revisen los escenarios de riesgo, se implementen las acciones puntuales definidas y las restricciones al uso planteadas en este documento.

3.3 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO RURAL

3.3.1 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO

Según el Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, se podrá incluir como parte de esta categoría, los suelos rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de protección, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos comunitarios. Estas Áreas son:

- **Los suelos suburbanos** con la definición de la unidad mínima de actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción, los tratamientos y usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. La delimitación de los suelos suburbanos constituye norma urbanística de carácter estructural de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 388 de 1997.
- **Los centros poblados rurales –CPR-** con la adopción de las previsiones necesarias para



orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento comunitario.

- La identificación y delimitación de las **Áreas destinadas a Vivienda Campestre**, con la definición de las normas urbanísticas de parcelación.
- La localización prevista para los **equipamientos** de salud, educación, bienestar social, cultural y deporte.

Es importante resaltar que en estas áreas de desarrollo restringido existen Areas Forestales Protectoras de las corrientes hídricas en las que queda excluida toda actividad a desarrollar.

3.3.2 SUELO SUBURBANO

3.3.2.1 IDENTIFICACIÓN

Como se indicó en el Componente General del presente plan:

“Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales.”

El municipio de **Yarumal** tiene muy definida su actividad económica. Las actividades que se desarrollan tienen que ver con la ganadería de leche, algunos ejercicios de producción y comercialización de panela y agricultura en pequeña escala, que cada vez toma más fuerza, la actividad industrial, además del renglón fuerte del comercio y la prestación de servicios en el área urbana de la cabecera municipal. Las actividades de comercio y servicios se desarrollan en la cabecera municipal, existiendo sólo, un suelo de expansión urbana, en el sector de Mediaguas, en donde se deben proyectar desarrollos de mediana industria. No existen entonces áreas industriales, que permitan desarrollar proyectos de industria mayor en el municipio de Yarumal, diferentes a lo que se puedan desarrollar en el suelo suburbano que se delimite en el presente Plan. Se delimita entonces un suelo suburbano de acuerdo a las tendencias y a las condiciones especialmente de accesibilidad, usos del suelo y restricciones del medio físico, que no afecte negativamente las áreas de conservación y protección del ambiente y los recursos naturales.

El suelo suburbano del municipio de **Yarumal** está conformado por áreas y corredores suburbanos, identificados y delimitados en el Componente General de **PBOT**, como parte de la “Clasificación del Suelo”. Se delimita completamente en el mapa No. **F-23**, denominados como: “Suelo Rural-Categorías de Desarrollo Restringido”, que se anexa al presente documento. Este suelo se define para el municipio de Yarumal, tanto como “zona suburbana”, como “corredor suburbano”, de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 1077 de 2015.

DELIMITACIÓN DE LOS CORREDORES SUBURBANOS: Los corredores suburbanos se delimitan con base en líneas imaginarias paralelas proyectadas a lado y lado de la troncal occidental a una



distancia de 300 metros de la vía (incluye la zona de exclusión o de reserva de carreteras, establecida por la Ley 1228 de 2008, compilada en el Decreto 1077 de 2015). Se localizan en tramos de estas vías cercanos a la cabecera municipal y a la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, según la delimitación contenida en los mapas No. **F-07 y F-08**, denominados como: “*Clasificación del Suelo: Cabecera Municipal*” y “*Clasificación del Suelo: Llanos de Cuivá*”, respectivamente, que se anexan al presente documento.

Para delimitar los corredores suburbanos se proyectó una línea imaginaria de 300 metros a lado y lado de la troncal occidental y de estas franjas se extrajeron las áreas que cuentan con las siguientes características:

- Áreas en las que predominan pendientes mayores del 30%: Al considerarse que en estas áreas se hace difícil especialmente el acceso de vehículos de más de cuatro toneladas, siendo muy probable que los que allí se utilicen sean de 10 toneladas, incluso de mucho más capacidad de carga, llegando a 30 toneladas o posiblemente hasta más. Su maniobrabilidad debe ser al interior del predio, otra razón por la que la pendiente mayor al 30% resulta muy inconveniente. Esta limitante representó el no considerar como corredores suburbanos a predios localizados al norte de la cabecera municipal y varios predios entre la cabecera municipal y la cabecera de Llanos de Cuivá.
- Áreas cuya clasificación agroógica fuese I, II o III.
- Áreas de protección para la producción forestal.
- Áreas que se encontrasen en la zona de retiro a las plantas de tratamiento de aguas residuales -PTAR-, como es el caso de parte del corredor suburbano cercano a la PTAR proyectada para la cabecera corregimental de Llanos de Cuivá.
- Predios que no cuentan con acceso desde la troncal occidental o este se considera muy difícil.

A estas franjas se adicionaron pequeñas áreas de predios que en más de un 80% se encontraban en los corredores suburbanos, incorporando el 20% restante, de manera que todo el predio quedara incluido en este corredor.

DELIMITACIÓN DEL SUELO SUBURBANO: El suelo suburbano localizado a lado y lado de la troncal occidental, en frente de la cabecera y cerca de la cabecera de Llanos de Cuivá se delimitó atendiendo especialmente la tendencia de uso en el sector. En ambos casos esta delimitación se realiza principalmente con base en los predios que se incorporan a estos. Igualmente se excluyen algunas áreas de pendiente mayor al 30%, áreas con capacidad agroológica I, II y III y predios que no cuentan con acceso directo desde la troncal occidental.

El suelo suburbano localizado cerca de la cabecera de Llanos de Cuivá en la actualidad se encuentra desarrollado en su mayoría con usos propios de este tipo de suelo. Presenta también adecuadas condiciones tanto de accesibilidad como de disponibilidad de fuentes de agua, para atender el eventual aumento de la demanda actual, al estar relativamente cerca, de las cabeceras del río Nechí y de la quebrada La Argentina, clasificadas en el presente Plan, como suelo de protección del recurso



agua y contar con otras fuentes superficiales de agua con caudal suficiente como la quebrada Yarumalito que en sus tramos I y II, según su PORH, puede usarse para el consumo humano, lo mismo que la quebrada Santa Isabel para los tramos intermedios, entre la cabecera municipal y la cabecera de Llanos de Cuivá. Además se cuenta con un acuífero de gran tamaño, no obstante se requieran estudios técnicos que puedan demostrar su validez como fuente de abastecimiento de agua. Las condiciones del terreno son favorables, tanto topográficamente, como físicamente, además, existen condiciones de amenaza ni riesgo, de acuerdo con los estudios básicos de amenazas naturales y riesgos que hacen parte del presente Plan. Se respetan las áreas de protección ambiental definidas por el **POMCA** de Riogrande. Estos suelos se delimitan en el **mapa F-08**, anexo al presente documento.

El suelo suburbano cercano a la cabecera municipal cuenta con fuentes de agua superficiales como la quebrada Yarumito y el río Nechí, entre otros, que aseguran el abastecimiento de este recurso, incluso es factible que este recurso pueda provenir del acueducto de la cabecera municipal, pues ésta se abastece de la quebrada Santa Juana, que cuenta con el caudal suficiente para hacerlo, requiriéndose del mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos y especialmente de un nuevo tanque de almacenamiento de agua para el cual ya se cuenta con el predio en el que se proyecta. También, de acuerdo con los avances del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico **-PORH-** de la quebrada Yarumito, el uso del agua en estos tramos incluye el industrial y la recepción de vertimientos.

Es importante resaltar que PBOT que se revisa y ajusta consideraba como suburbano una faja de terreno delimitada por dos líneas paralelas a 100 metros de la troncal occidental, conformando un polígono que cuenta con 804,5 ha y de 80 metros la vía que comunica a la cabecera municipal con el municipio de Angostura, conformando un polígono de 178,3 ha, para un total de suelo suburbano de 982,8 ha., equivalentes al **1,37%** del total del área del territorio municipal. El ancho de esta faja se amplía en el presente Plan, en partes de la troncal occidental y se elimina en la vía a Angostura, lo cual de alguna manera hace, que el porcentaje de suelo suburbano no aumente significativamente respecto del área de todo el territorio municipal en el presente ajuste del PBOT,

Como se puede observar en la tabla siguiente, el total de hectáreas del suelo suburbano es de 1.054,87 ha, representando un **1,49%** del total del suelo rural que cuenta con 70.886,24 hectáreas. Todo este suelo se delimita a lado y lado de la troncal occidental y una pequeña parte cerca a la cabecera de Llanos de Cuivá, donde ya existen empresas del tamaño de Zetas de Colombia, y Tablemac, que cuentan con miles de trabajadores y están localizadas allí hace mucho tiempo.

El área total del suelo suburbano es la siguiente:

TABLA 44. ÁREA DEL SUELO SUBURBANO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL		
ÁREA DEL SUELO SUBURBANO		
SUELO SUBURBANO*		HA
Suelo Suburbano		615,63



Corredor Suburbano	439,24
TOTAL SUELO SUBURBANO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	1.054,87
Porcentaje equivalente del suelo suburbano en el total del área municipal	1,49%

*Área bruta, sin descontar suelos de pendiente pronunciada mayor del 40% y suelos de protección.

SUELO DE PROTECCIÓN AL INTERIOR DEL SUELO SUBURBANO: El suelo suburbano cuenta con fuentes hídricas que requieren para su conservación y protección de la delimitación de Áreas Forestales Protectoras -AFP- de 30 metros a lado y lado y de 100 metros de radio a los afloramientos o nacimientos de agua. Se requeriría de un análisis muy detallado del todo el territorio municipal para identificar los nacimientos de agua, sin embargo se hace uso de cartografía a escala 1:25.000 para representar gráficamente estos nacimientos y fuentes hídricas, no de una manera precisa, toda vez que para ello se requeriría de análisis detallados del todo el territorio municipal, en este caso del suelo suburbano, lo cual es costoso, engorroso y demorado, lo que hace que esté fuera del alcance del PBOT. Sin embargo, se identifican las principales fuentes hídricas y se delimitan de manera aproximada sus nacimientos, de manera que las diferentes autoridades puedan en campo identificar los con precisión en la medida en que se van solicitando diferentes autorizaciones.

SUELO SUBURBANO Y EL POMCA RIO GRANDE-CHICO: En el suelo suburbano de Llanos de Cuivá sucede algo muy particular y es que una parte de este, está incluido en el POMCA Rio Grande-Chico, debiéndose respetar la zonificación de este plan en PBOT como de determinante ambiental del PBOT. Sin embargo, la tendencia de desarrollo de este tipo de suelo es en gran medida con usos industriales. En este caso la administración municipal de Yarumal propone atender tanto la zonificación ambiental del POMCA, como esta tendencia de uso del suelo. Se trata de un suelo en el que existen desde hace décadas, varias industrias incluso de gran tamaño, como Zetas de Colombia, y en donde más recientemente se han desarrollado otras empresas, siendo esta precisamente, el área del territorio municipal que presenta la mayor tendencia al desarrollo de usos industriales, conjuntamente con el área cercana a la cabecera municipal de Yarumal.

EL POMCA zonificado a una escala de poco detalle (1:25.000), delimita áreas y asigna usos del suelo, mediante los cuales se pretende principalmente conservar las coberturas boscosas, proteger los nacimientos de agua y las fuentes hídricas. Establece entonces que se deberán conservar las áreas forestales protectoras existentes y restaurar las áreas forestales protectoras de los nacimientos y las fuentes hídricas que no cuenten con estos o estén deteriorados. Además, define usos agrosivopastoriles en las áreas restantes, excepto en las áreas de clasificación agrológica III, que destina a la protección de la producción agropecuaria.

El uso del suelo actual en esta área es pastos para ganadería e industrial, además de presentarse algunos usos propios del suelo suburbano en los límites con la troncal occidental. Para lograr que esta zona se desarrolle de acuerdo con su tendencia, pero garantizando la conservación y protección del ambiente y de los recursos naturales, especialmente del recurso hídrico, de acuerdo con la zonificación del POMCA, en el presente PBOT se establece que considerando que esta zonificación es de un nivel de detalle que podríamos llamar bajo (1:25.000), es necesario, como condición para permitir cualquier tipo de desarrollo, diferente al especificado en el POMCA, que se identifiquen,



delimiten y se garantice la conservación y protección de las áreas forestales protectoras en este suelo, a una escala más detallada, por lo menos 1:5.000, de manera que los nuevos desarrollos garanticen esta conservación y protección del ambiente y los recursos naturales, siendo necesario restaurar las áreas que se requieran para ello, especialmente en los polígonos en los que el POMCA asignó precisamente el uso de restauración, como condición para poder conceder una licencia urbanística.

Además, se define para esta área un índice de ocupación del **20%**, que es el más bajo del suelo suburbano, debiéndose destinar el suelo restante (80%) al uso forestal protector, forestal protector-productor o agrosilvopastoril, de manera que además se permita la infiltración de aguas lluvias. Para continuar respetando la zonificación ambiental del POMCA y considerando que la normatividad vigente es estricta en materia de conservación de las áreas para la producción agropecuaria, esta misma situación se repetirá en estas, siendo el uso agropecuario el que debe implementarse en el 80% de los predios. Cabe advertir que en los predios ya desarrollados en este suelo suburbano, en donde existan edificaciones ya consolidadas, se tolerará este uso, debiéndose desarrollar las áreas restantes de estos predios tal y como se define en el presente PBOT.

3.3.2.2 DENSIDAD MÁXIMA PERMITIDA

La densidad máxima permitida en el suelo suburbano del municipio de Yarumal, es la establecida por **CORANTIOQUIA**, en su calidad de Autoridad Ambiental para este tipo de suelo. La define mediante la Resolución No. **9328** de 2.007 como de máximo **4.89 viviendas por hectárea**. En reunión de concertación Corantioquia expresó que es necesario para darle aplicación a esta determinación, que no se permitan parcelaciones en el suelo suburbano que cuenten con predios inferiores al área resultante de dividir los metros cuadrados de una hectárea (10.000m²) entre el número máximo de viviendas por hectárea establecido por esta corporación para el suelo suburbano (4.89). De tal manera que el predio mínimo resultante no podrá ser inferior a $10.000\text{m}^2 / 4.89 = 2.044.98\text{m}^2$.

3.3.2.3 CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LOS DISTINTOS USOS EN SUELO RURAL SUBURBANO

Sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto 097 de 2006 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, la expedición de licencias de parcelación y construcción en suelo rural suburbano deberá sujetarse al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 3600/07, en cuanto a la autorización del movimiento de tierras, las condiciones ambientales, las condiciones para la prestación de los servicios públicos básicos domiciliarios, accesos viales, cerramientos y retrocesos respecto de la calzada de desaceleración a partir de la zona verde de retroceso, entre otras normas, además de las siguientes:

3.3.2.4 UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN

Teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico, las normas de conservación y protección del medio ambiente y considerando especialmente la vocación agropecuaria e industrial del suelo rural del municipio de Yarumal, de acuerdo con lo indicado en el Componente General del



presente documento, el umbral máximo de suburbanización para el periodo de vigencia del presente ajuste es de **1,49%**.

De acuerdo con los análisis de disponibilidad del recurso agua para el suelo suburbano presentados en el numeral 1.3.3.1.2 del documento de diagnóstico ambiental, se cuenta con agua suficiente para atender la eventual demanda generada por el desarrollo de nuevos proyectos en este tipo de suelo.

Para cuantificar el área necesaria, se consideró la demanda actual de este tipo de suelo y la generada durante el período de vigencia del actual PBOT, que se ha limitado a la exigida por algunas industrias importantes y aserrios en áreas cercanas a la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá y a la que generaron algunos usos comerciales, de servicio e industriales en áreas cercanas a la cabecera municipal, sobre la troncal occidental. En áreas lejanas a estas cabeceras, así sea sobre la troncal occidental no se ha demandado de este tipo de suelo, sino que por el contrario, la demanda ha sido de suelo rural. Se requiere entonces de menos suelo suburbano pero cercano a las áreas urbanas de Yarumal, que permitan respetar las zonas de reserva o de exclusión de carreteras, definidas por la Ley 1228 de 2008 y permitan la circulación de vehículos de gran tonelaje al interior de los predios suburbanos. Por esta razón se definieron tanto áreas como corredores suburbanos con el ancho suficiente.

De las 70.886,25 hectáreas que componen el suelo rural **1.054,87 ha** corresponden al suelo suburbano, comprendido por áreas y corredores suburbanos, equivalentes al **1,49%**, el cual es suficiente y necesario para atender la demanda de este tipo de suelo, de acuerdo al comportamiento presentado durante el período de vigencia del Plan y considerando que con la construcción de las autopistas de la prosperidad y la consecuente pérdida de importancia en el ámbito nacional de la troncal occidental, esta demanda por lo menos no tiende a aumentar.

La demanda de este tipo de suelo es determinante para definir el Umbral Máximo de Suburbanización, quizás más que las posibilidades mismas de suministro de agua, pues Yarumal cuenta con los caudales suficientes para abastecer los desarrollos suburbanos.

La demanda de suelo suburbano ha sido baja durante el período de vigencia del PBOT, posiblemente debido a la incertidumbre que generan las autopistas de la prosperidad para el municipio de Yarumal, además del futuro también incierto del comercio de la leche, debido a tratados de libre comercio – TLC- con países exportadores de este producto. No se delimita como suburbano el corredor definido en el PBOT formulado en el año 2.000 que se revisa y ajusta, conformado por un área a lado y lado de las vías que comunican a la cabecera municipal con los municipios de Angostura y Capamento, por considerarse que no es esta la vocación de este tipo de suelo, de acuerdo con lo sucedido durante el período de vigencia de este PBOT.

Es importante resaltar que no todo este suelo es desarrollable como suburbano, debido a que se incluye en gran medida las áreas de exclusión de carreteras establecida en la Ley 1228 de 2008 que se deben respetar. Incluso especialmente el suelo suburbano cercano a la cabecera municipal, según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales, cuentan con condiciones de amenaza y por lo



tanto, deben ser objeto de estudios de detalle que seguramente terminarán por reducir aún más el área del suelo suburbano.

Lo anterior teniendo en cuenta que el comercio y tratamiento de la madera se fomentará tanto desde el nivel municipal como el departamental y seguramente aumentará y con ello los aserríos e industrias relacionadas con la madera. Lo mismo que las agroindustrias e industrias lácteas, dada la orientación económica que desde este Plan se proyecta para el municipio de Yarumal. También influye el efecto que pueda representar la vía construida al proyecto de Hidroituango, el cual es incierto, pero que en caso de demandar de suelo suburbano, las aguas, la topografía y la accesibilidad harían factible la conformación de un corredor de este tipo a lado y lado de esta vía, por lo menos en el altiplano que hace parte del territorio del municipio de Yarumal.

3.3.2.5 AISLAMIENTOS, VOLUMETRÍAS Y ALTURAS EN SUELO RURAL SUBURBANO

Para el suelo rural suburbano del municipio de **Yarumal**, establézcase las siguientes normas urbanísticas:

Unidad mínima de actuación para parcelaciones: 2 hectáreas.

---Se exceptúa de cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, únicamente la construcción individual de una sola casa de habitación del propietario, que no forme parte de una parcelación, agrupación de vivienda, condominio, unidad inmobiliaria cerrada o similares sometidas o no al régimen de propiedad horizontal (Decreto 1077/15).

---De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el desarrollo por parcelación de predios que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, deberán acreditar para el respectivo trámite de licencia de parcelación los siguientes requisitos:

- Acreditar ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial o la dependencia que haga sus veces que el predio o predios se encuentran rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que han concluido el proceso de parcelación, tal como lo dispone el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015. Para estos efectos se considerarán igualmente como circunstancias excepcionales la existencia de vías o elementos del sistema estructurante natural, como las fuentes hídricas, que imposibiliten la integración inmobiliaria con otros predios.
- En ningún caso la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial o la dependencia que haga sus veces podrá autorizar este régimen excepcional cuando el predio o predios no acrediten la capacidad de cumplimiento de las obligaciones urbanísticas y un área mínima de predio o predios cuya área neta no sea superior a 5.000m².
- Acreditar la conexión de las redes de servicios públicos, o en su defecto, en lo que se refiere al manejo de las aguas servidas, contar con el correspondiente permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental para el correspondiente desarrollo urbanístico (parcelación y/o construcción).
- El área del predio o predios deberá ser suficiente, de tal modo que garantice la posibilidad real de concretar el índice de ocupación del 30% del área bruta del predio o predios, descontadas las áreas de reserva o exclusión de la red vial nacional que adoptó la Ley 1228 de 2008, la franja de aislamiento, la calzada de desaceleración y el retroceso al interior del predio a que hace referencia el artículo 2.2.2.2.3. del Decreto 1077 de 2015, así como las áreas de conservación y protección ambiental existentes al interior del predio.
- Debe darse cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.6.2.6. del Decreto 1077 de 2015, en especial conservar y mantener las masas arbóreas y forestales en suelos con pendientes superiores al 100%.

Dimensiones y áreas mínimas de lote:



Frente mínimo de lote individual: 25 m.
Fondo mínimo de lote individual: 30 m.
Área mínima de lote en parcelación: 2.044,98 m².

Alturas máximas:

Altura máxima: Dos pisos más mansarda.
Altura máxima para usos industriales y para comercio y servicios de más de 5.000m²: Cuatro pisos.
Cubierta: Sobre segundo piso o mansarda sólo se podrá en teja, no es posible en losa.

Retiros mínimos:

Retiro de edificaciones residenciales al límite del predio a desarrollar: 10m.
Retiro de desarrollos industriales y de comercio y servicios de más de 5.000m² al límite del predio a desarrollar: 10 m.
Retiro de construcciones en otros usos al límite de la parcelación: 6m.
Retiros laterales: 5m.
Retiros de fondo: 5m.
Retiros a eje de vía: Según Ley 1228 de 2008, a vías de primer orden 30m; a vías de segundo orden 22.5m y a vías de tercer orden 15m. En corredores suburbanos debe darse cumplimiento también a los retiros establecidos en el Decreto 1077 de 2015.
Retiro mínimo de pozo séptico a edificaciones: 6m
Retiro mínimo de pozo séptico a predios colindantes: 5m.
Retiro mínimo de pozo séptico colectivo o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, según lo establezca la autoridad ambiental.
Retiro mínimo de cerramiento a eje de vía: 10 m a eje de vía más próximo.

Índice de ocupación: Máximo el **30%** del Área bruta del lote. El resto del Área se destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa, excepto en el suelo suburbano cercano a la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, en el que el índice de edificación será del **20%**, debiéndose dedicar el porcentaje restante a los usos establecidos en el POMCA Rio Grande – Chico.

Áreas para maniobras y estacionamientos: Deberán construirse al interior del predio.

Pendiente máxima del terreno desarrollable como suburbano: **30%**

Otras normas: Aplican las normas definidas para el suelo rural suburbano en el Decreto 1077 de 2015, en materia de usos del suelo, corredores viales suburbanos, desarrollo de usos comerciales y/o servicios de más de 5.000m², y para los usos industriales, tanto para la unidad mínima, como para los parques, agrupaciones o conjuntos industriales.

3.3.2.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS

Se deberá disponer de soluciones individuales para el tratamiento de los residuos líquidos por medio de tratamientos individuales o colectivos. Para la obtención de la licencia de parcelación en suelo suburbano se requiere del permiso de vertimientos expedido por la Autoridad Ambiental.

3.3.2.7 CESIONES OBLIGATORIAS

Establécense las siguientes obligaciones de cesión para los titulares de licencias urbanísticas en suelo rural suburbano:

Cesión de Áreas verdes: 5m² por cada lote.

Cesión de equipamiento: 2m² por cada lote.

Cesión de vías: 20%. En todo caso, la calzada de desaceleración a la que se refiere el Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto 1077 de 2015 y la zona de exclusión de carreteras a la que se refiere la Ley 1228 de 2008, deben ser cedidas al municipio.



3.3.2.8 ASIGNACION DE USO DEL SUELO EN EL SUELO SUBURBANO.

El uso del suelo principal para el suelo suburbano es el industrial, sin embargo, en todo el suelo suburbano, tanto en el corredor suburbano, como en el suelo suburbano, se permitirán otros usos, de acuerdo con la Tabla 45. En este tipo de suelo se permite, en toda su extensión, la construcción de proyectos comerciales y/o de servicios que cuenten incluso con un área mayor de 5.000m², siempre y cuando se cumpla con las normas definidas en el presente plan y en el Decreto 1077 de 2015 para este tipo de suelo.

TABLA 45: USOS DEL SUELO PARA EL SUELO SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.

MUNICIPIO DE YARUMAL SUELO SUBURBANO*			
ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Industria Mayor y Mediana de acuerdo con la clasificación de las industrias contenida en el presente acuerdo municipal, en el capítulo IX "Áreas de Actividad en la Cabecera Municipal"	Otros servicios.	Usos de alto impacto de acuerdo con el Decreto 4002 de 2004, sólo en el área específicamente destinada para tal fin.	Desarrollos urbanísticos
Agroindustria	Recreación pasiva.	Minería	
Servicios al vehículo Hoteles Moteles Estaciones de Servicio	Equipamiento Infraestructura Ecoturismo Forestal	Industria Menor Comercio Minorista Básico. Agropecuaria Vivienda con retiros perimetrales (a predios colindantes del predio a parcelar) de 10 metros.	
Servicios Funerarios y afines, salas de velación. Centrales Mayoristas de Viveres. Comercio de alto riesgo colectivo, como almacenamiento y expendio de combustibles y similares,	Casinos y monederos. Supermercados y almacenes por departamentos. Comercio de recuperación de materiales, Centrales Mayoristas de Viveres, Comercio Industrial liviano, tales como agencias o almacenes de ferretería, artículos para la construcción, máquinas, repuestos y accesorios para máquinas, insecticidas, abonos y artículos veterinarios, cuidados, pinturas, accesorios de plomería y electricidades.		
Comercio y/o servicios de más de 5.000m ² .			

USOS DEL SUELO EN CORREDOR SUBURBANO CERCANO A LLANOS DE CUIVÁ

PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
AGROINDUSTRIA Servicios al vehículo Hoteles Moteles Estaciones de Servicio	Recreación pasiva. Equipamientos Infraestructura Ecoturismo Forestal	Minería Industria Menor Comercio Minorista Básico. Vivienda con retiros	Desarrollos urbanísticos de vivienda Industria mayor

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



perimetrales (a predios colindantes del predio a parcelar) de 10 metros.

Servicios Funerarios y afines, salas de velación. Centrales Mayoristas de Viveres. Comercio de alto riesgo colectivo, como almacenamiento y expendio de combustibles y similares,

Supermercados

Comercio de recuperación de materiales, Centrales Mayoristas de Viveres, Comercio Industrial liviano, tales como agencias o almacenes de ferretería, artículos para la construcción, máquinas, repuestos y accesorios para máquinas, insecticidas, abonos y artículos veterinarios, cuidados, pinturas, accesorios de plomería y electricidades.

Agropecuaria

USOS DEL SUELO EN EL SUELO SUBURBANO QUE SE SUPERPONE CON EL POMCA RIO GRANDE - CHICO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Forestal Protector asociado a las categorías del POMCA: --Conservación y protección ambiental --Restauración Conservación Ambiental	---Recreación pasiva y Turismo. Asociados al paisaje y los recursos naturales. ---Investigación con fines educativos y de valoración de los recursos naturales.	---Producción agroforestal, forestal y acuicultura con fines productores, sólo para uso doméstico. ---Vivienda: Se permitirá según las densidades máximas de vivienda en el suelo rural para zonas de protección y sólo asociada a la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales. ---Infraestructura: Construcción de obras de infraestructura física y dotación de equipamientos comunitarios previa autorización por parte de la autoridad ambiental. ---Actividades extractivas de caza, pesca y, en general, de recursos genéticos con fines comerciales sólo si se cuenta con las correspondientes autorizaciones previas por parte de la autoridad ambiental. ---Minería: *	---Vivienda Campestre ---Industria: Actividades industriales y comerciales en general. ---Ganadería extensiva. ---Producción agropecuaria. ---Minería de Aluvión: Todo tipo de minería en los aluviones localizados en los cauces y llanuras de inundación de las cuencas. ---Explotación de materiales de construcción en los cauces y llanuras de inundación de los ríos y retiros a corrientes de agua. ---Disposición de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes.
Agropecuaria asociado a categorías de uso sostenible.	Forestal Protector Forestal Productor Recreación pasiva Infraestructura Equipamiento Ecoturismo	Minería Vivienda campestre según normas. Forestal protector con especies introducidas.	Desarrollos Urbanísticos Usos principales del suelo suburbano Centros poblados rurales Industria. Agricultura Ganadería

* En el municipio de Yarumal se identifica como suelo suburbano tres corredores viales, uno sobre la troncal occidental que parte del área urbana de Llanos de Cuivá hacia la cabecera municipal, en el sector de La Leticia. El segundo corredor parte del sector de "Los Tubos", compuesto de varios tramos y que se extiende hasta el sector de Talcos de Yarumal. El tercero parte del sector nor-occidente, hasta la vereda de Mina Vieja en límites con el DRMI Alto de Ventanas, además los suelos suburbanos al sur de la cabecera y al sur de Llanos de Cuivá.



SUELO SUBURBANO SUPERPUESTO CON ÁREAS PERTENCIENTES AL POMCA RIO GRANDE-CHICO: En el suelo suburbano delimitado en área del POMCA Rio Grande – Chico, los usos del suelo serán los indicados en ese plan, pudiéndose desarrollar en otros usos, de acuerdo con la tabla anterior, un 20% del área del predio, en áreas en las que según el POMCA no estén destinadas a la protección del ambiente y los recursos naturales ni áreas de clasificación agrológica III. Por tratarse de una zonificación realizada a escala de bajo nivel de detalle (1:25.000), el municipio identificará a una escala de mayor detalle, estas áreas de importancia para el ambiente y los recursos naturales, además de las áreas de amenaza y riesgo y se basará en esta identificación para permitir el desarrollo de predios en este polígono.

CORREDOR SUBURBANO COLINDANTE CON EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DE LLANOS DE CUIVÁ. En el corredor suburbano que colinda con el área urbana de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá, por el costado oriental, sólo se permiten, de acuerdo con la asignación de uso del suelo presentada en la tabla anterior, como usos principales asociados la industrias, el uso agroindustrial de mínimo impacto.

3.3.2.9 SERVICIOS PÚBLICOS EN SUELOS RURALES SUBURBANOS

Las áreas suburbanas, identificadas en el mapa No. **F-23**, denominado como “*Suelo Rural-Categorías de Desarrollo Restringido en el Suelo Rural*”, que se anexa al presente documento, como requisito para su desarrollo, deberán garantizar la autoprestación de los servicios públicos. Actualmente, de acuerdo con información suministrada por la empresa de acueducto y alcantarillado de Llanos de Cuivá -ASPROLLAC-, algunas empresas y especialmente fincas ganaderas hacen uso mediante la construcción de pozos de agua, del recurso hídrico existente en el subsuelo, aunque no para consumo humano, lo que permite deducir, que para otro uso diferente al consumo humano es factible que se pueda contar con el recurso agua suficiente.

En general sin embargo, como veremos en el análisis que se presenta en el numeral siguiente, con base en el Estudio Regional del Agua -ERA-, es factible asegurar que existe disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano en todo el territorio municipal y por supuesto para el suelo suburbano, que incluye al suelo suburbano como tal y al corredor suburbano a saber:

Tanto el suelo suburbano localizado a lado y lado de la troncal occidental, en frente de la cabecera municipal, como los corredores suburbanos cercanos a este, tanto por el norte, como por el sur, pueden abastecerse del recurso hídrico de la quebrada Yarumalito, pues sus tramos I y II, de acuerdo con el PORH de esta quebrada cuentan con recurso hídrico al que se le puede dar uso para el consumo humano. Además, la quebrada Santa Juana, que abastece al acueducto de la cabecera municipal, cuenta con el caudal suficiente, de acuerdo con el diagnóstico de las microcuencas abastecedoras de acueductos que hace parte del presente plan, para abastecer, no sólo a la cabecera, sino también a las veredas cercanas, de las cuales hace parte el suelo suburbano al que nos referimos en el presente párrafo.

La demanda del recurso hídrico generada por las empresas y viviendas localizadas en el suelo suburbano proyectado cerca de Llanos de Cuivá, tanto en el suelo suburbano, como en el corredor



suburbano, la suple para el consumo humano en algunos casos el acueducto de Llanos de Cuivá y para otros usos, algunas fuentes hídricas cercanas. Sin embargo, sólo se requiere de la construcción de un tanque de almacenamiento que permita abastecer con suficiencia a todo este sector, debiéndose construir este tanque antes autorizar nuevos desarrollos urbanísticos.

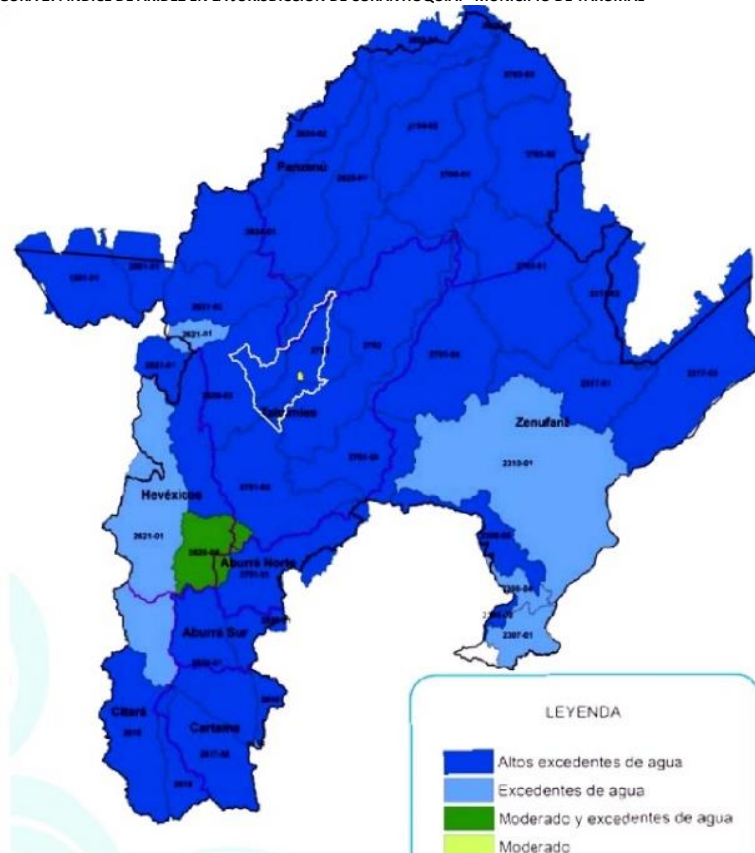
Entre el suelo suburbano cercano a la cabecera municipal y el cercano a la cabecera de Llanos de Cuivá existe un corredor suburbano al que sería eventualmente costoso abastecer del recurso desde la cabecera o desde Llanos de Cuivá. Sin embargo, estos tramos pueden abastecerse para el consumo humano de la quebrada Santa Isabel, que cuenta con buen caudal y que se encuentra relativamente cerca.

De manera que todo el suelo suburbano proyectado puede autoabastecerse del recurso, haciendo claridad de que se requiere, tanto en la cabecera municipal, como en Llanos de Cuivá de la construcción de tanques de almacenamiento que permitan aprovechar el caudal que ofrecen las fuentes hídricas citadas de Santa Juana y La Candelaria.

DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL SUELO SUBURBANO



FIGURA 27. ÍNDICE DE ARIDÉZ EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. - MUNICIPIO DE YARUMAL



Fuente: Estudios Regional del Agua – Corantioquia 2016.

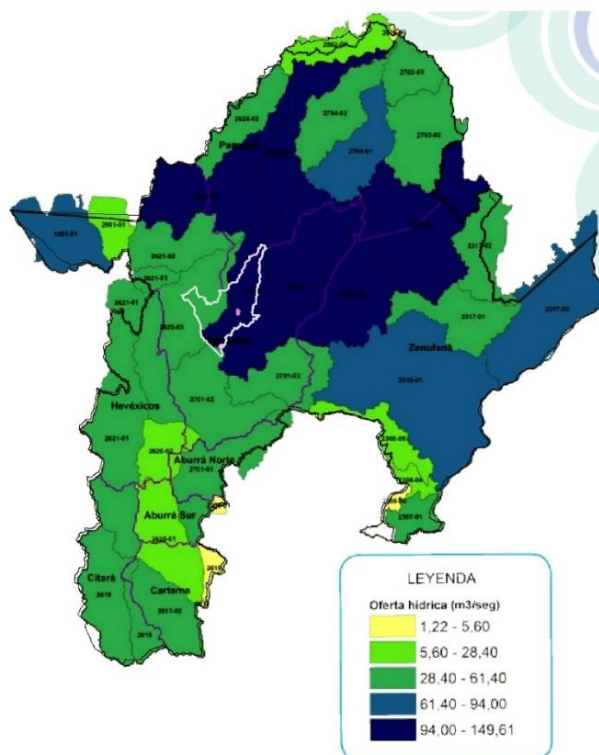
De acuerdo al índice de Aridez del Estudio Regional del Agua de CORANTIOQUIA (2016), “que permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región” todo el municipio de Yarumal (incluido los polígonos propuestos para expansión urbana), presenta altos excedentes de agua como se evidencia en la Figura 27. Figura 27. ÍNDICE DE ARIDÉZ EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. - MUNICIPIO DE YARUMAL

Índice de Retención Hídrica

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DEL TERRITORIO –**TERRSE**–S.A.S.-----251 | P á g i n a



FIGURA 29. OFERTA HÍDRICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. MUNICIPIO DE YARUMAL.

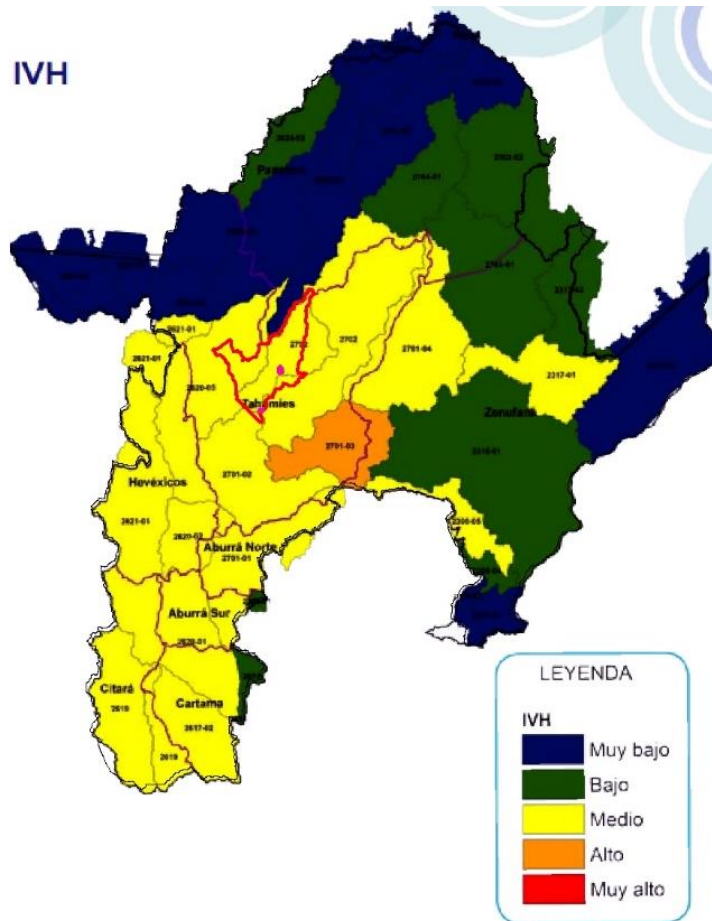


Oferta hídrica total

“La oferta hídrica total superficial es el resultado de caracterizar los valores de caudales medios mensuales para años secos –El Niño-, húmedos –La Niña- y medios, obtenidos mediante simulación con modelos precipitación escorrentía calibrados y validados en toda la región”. La zona de expansión urbana de Yarumal se encuentra entre las más altas, entre 94,00 – 149,61 m³/s.



FIGURA 30. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD HÍDRICA EN JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA - MUNICIPIO DE YARUMAL.



Fuente: Estudios Regional del Agua – Corantioquia 2016.

Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico- IVH

De acuerdo al índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico -IVH, que “Permite definir el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua que, ante amenazas – como periodos largos de estiaje o eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño)”, el municipio de Yarumal se encuentra en medio, lo que incluye las áreas de desarrollo urbano, como se evidencia en la siguiente imagen.



El suelo suburbano cercano a la cabecera municipal, de acuerdo con el PORH de la quebrada Yarumalito, puede abastecerse del recurso agua de los tramos 1 y 2 de esta quebrada, pues según este PORH el uso en estos tramos del agua es para el consumo humano.

3.3.2.10 SUELO DE PROTECCIÓN EN EL SUELO SUBURBANO.

El suelo de protección que hace parte del suelo suburbano del municipio de Yarumal está representado principalmente por las Áreas Forestales Protectoras de 30 metros a lado y lado de las fuentes de agua, a partir del nivel de aguas máximas periódicas; en los retiros de 100 metros a los nacimientos de agua y en las pendientes mayores al 100%. Estas áreas se delimitan en los mapas No. **F-07** y **F-08**, denominados como: “*Clasificación del Suelo: Cabecera Municipal*” y “*Clasificación del Suelo: Llanos de Cuivá*”, respectivamente. Se deberán mantener en cobertura vegetal y el régimen de usos del suelo será el asignado para cada uno en este Plan. El suelo de protección en el suelo suburbano es de 246,75 hectáreas.

3.3.2.11 AMENAZAS Y RIESGOS EN SUELO SUBURBANO

Para el desarrollo del suelo suburbano en las áreas clasificadas como áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo, deben realizarse previamente los estudios detallados de amenazas y riesgos y ejecutar las medidas de reducción.

3.3.3 ÁREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE

Corresponde a la edificación destinada al uso residencial que se localiza en suelo rural, en lotes que no cuentan con predominio en los usos propios del área rural. Los inmuebles destinados a vivienda campestre no se clasifican como edificaciones de apoyo a la producción primaria, sino que son producto de la demanda urbana de los servicios ambientales y paisajísticos del área rural.

El polígono de vivienda campestre del municipio de Yarumal se delimita con base en líneas paralelas a lado y lado de la vía que comunica al municipio de Yarumal con el municipio de Campamento, con base en líneas imaginarias paralelas a la vía, a una distancia de 300 metros de la vía (incluye zona de exclusión de carreteras definida por la Ley 1228 de 2008), y por líneas paralelas a 200 metros a lado y lado de la vía que comunica a Yarumal con el municipio de Angostura, a partir del cruce con la vía a Campamento. Del área contenida en estas paralelas proyectadas se extraen las áreas en las que predominan pendientes mayores al 50% y se incorporan las áreas de los predios que en más de un 80% hacen parte de este polígono, incluyendo la totalidad del predio. Se extraen también algunos predios que no cuentan con frente a estas vías. Finalmente, se incorporan en el polígono de vivienda campestre las áreas remanentes de predios cuya área sea inferior a la establecida por Corantioquia, por medio de la Resolución 9328 de 2007 para subdivisiones de predios en el suelo rural de uso mixto, es decir 21 hectáreas. Esta delimitación genera un polígono bastante irregular que se espacializa en los mapas **F-06** y **F-07** y **F-23**, que se protocolizan con el acuerdo municipal mediante el cual se adopta la revisión y ajuste del PBOT, denominados como “*Clasificación del Suelo*”, “*Clasificación del Suelo – Cabecera Municipal*” y “*Suelo Rural – Categorías de Desarrollo Restringido*”, respectivamente.



3.3.3.1 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA CAMPESTRE. Los polígonos para la construcción de Vivienda Campestre del municipio de Yarumal se rigen por lo especificado en el presente plan y específicamente por las siguientes normas:

Dimensiones y áreas mínimas de lote:

Frente mínimo de lote individual:	25 m.
Fondo mínimo de lote individual:	30 m.
Área mínima de lote en parcelación:	2.702.7 m2.

Alturas máximas:

Altura máxima:	Dos pisos más mansarda.
Cubierta: Sobre segundo piso o mansarda sólo se podrá en teja, no es posible en losa.	

Retiros mínimos:

Retiro de edificaciones al límite del predio a desarrollar:	6m.
Retiro de construcciones en otros usos al límite de la parcelación	6m.
Retiros laterales:	5m.
Retiros de fondo:	5m.
Retiros a eje de vía:	Según Ley 1228 de 2008, a vías de primer orden 30m; a vías de segundo orden 22.5m y a vías de tercer orden 15m. En corredores suburbanos debe darse cumplimiento también a los retiros establecidos en el Decreto 1077 de 2015.
Retiro a eje de vías privadas	10m.
Retiro mínimo de pozo séptico a edificaciones:	6m
Retiro mínimo de pozo séptico a predios colindantes:	5m.
Retiro mínimo de pozo séptico colectivo o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, según lo establezca la autoridad ambiental.	
Retiro mínimo de cerramiento a eje de vía:	10 m a eje de vía más próximo.

Índice de ocupación: Máximo el 30% del Área bruta del lote.

Densidad máxima: 3.7 viviendas por hectárea según Resolución 9328 de 2007 de Corantioquia

Sección de las vías comunes:

Calzada:	5m.
Zonas verdes laterales:	2.0m.
Total, sección de vía:	9.0m.

Usos permitidos: Residencial y comercio básico a razón de 3m2/100m2 de uso residencial.

- **Basuras:** Se debe disponer en zonas comunes de fácil acceso de un espacio de 0.5m²/parcela, suficientemente ventilado para el almacenamiento temporal de basuras.
- **Áreas verdes a ceder:** 20m²/parcela
- **Áreas verdes comunes** (sin incluir las de la sección de vía): 10m²/parcela
- **Equipamiento mínimo:** 2m²/parcela
- Número máximo de viviendas por parcela: Una vivienda.
- **Parqueaderos:** La parcelación deberá contar con parqueaderos para visitantes localizados en las zonas comunes a razón de uno por cada cinco parcelas.
- **Disponibilidad de agua:** La parcelación deberá contar con certificado de disponibilidad de agua de parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto o de Corantioquia, en caso de que se trate de autoabastecimiento.
- **Subdivisiones:** En el predio que no sea posible subdividir, debido a la exigencia en materia de áreas mínimas, sólo se permitirá la construcción de una sola vivienda con tipología campestre.



3.3.3.2 USO DEL SUELO EN LAS ÁREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE: La asignación de usos del suelo para las áreas de vivienda campestre definidas en el presente PBOT para el municipio de Yarumal será la siguiente:

TABLA 46. ÁREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE - ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO

MUNICIPIO DE YARUMAL ÁREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Vivienda Campestre	Vivienda campesina	Agropecuaria sólo para el autoconsumo.	Desarrollos urbanísticos
	Agroforestal	Minería que no genere inconvenientes a la vivienda campestre.	Granjas avícolas, cuniculas y porcinas.
	Actividades y servicios turísticos.	Industria Menor	Agroindustria.
	Educación	Comercio Minorista Básico.	Industria liviana, mediana y pesada.
	Salud		Talleres mecánicos.
	Actividades deportivas, recreativas, de esparcimiento.		Usos de alto impacto.
			Aserrios.
			Comercio al por mayor.
			Otros usos ¹

¹ Aquellos usos que no estén en capacidad, o en disposición de controlar impactos urbanísticos, ambientales y que afecten la calidad del paisaje. Bares, cantinas, discotecas y similares y aquellos otros usos que generen contaminación auditiva e inconvenientes de movilidad.

3.3.4 CENTROS POBLADOS RURALES

3.3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Los Centros Poblados Rurales **-CPR-** del municipio de Yarumal, atendiendo la definición adoptada por Catastro de estos centros como “donde existen como mínimo 20 viviendas contiguas”, son: El Pueblito, El Cedro, Ochali, El Llano, La Loma y Mina Vieja, que se delimitan en el mapa No. **F-23**, denominados como: “Suelo Rural-Categorías de Desarrollo Restringido”, anexo al presente documento.

Luego de realizado el Diagnóstico, se observa un desarrollo desequilibrado determinando dos niveles respecto a estos centros. Se observa mayor desarrollo, actividad y consolidación en los centros poblados que se articulan al sistema de comunicación vial, en relación directa con la Troncal Occidental y que además establecen relaciones claras con los municipios vecinos, fortaleciendo la imagen de centro regional del municipio de **Yarumal**.

En otro nivel se observa un desarrollo menor, con graves problemas geológicos por la inestabilidad de sus terrenos, poca consolidación y actividad incipiente, dada la desarticulación con el sistema vial y el mal estado de sus carreteras. En el caso del corregimiento de La Loma, la falta absoluta de carretera le mantiene en alto grado de aislamiento.

Se definen entonces en el presente plan dos tipos de centros poblados rurales:

1. **Centros de Desarrollo Rural:** Aquellos cuya actividad es incipiente y poseen muy baja articulación con la cabecera municipal, como: El Cedro, El Pueblito, Ochali, el Llano y La Loma.
2. **Asentamientos rurales densos:** En esta clasificación se incluye el centro poblado rural de Mina



Vieja.

De estas cabeceras corregimentales, la de Llanos de Cuivá la hemos clasificado como área urbana, lo mismo que la cabecera del corregimiento de Cedeño, razón por la cual se abordan sus tratamientos en el componente urbano del presente plan y las demás cabeceras como centros poblados rurales y por lo tanto las disposiciones relacionadas de manera particular con estas se incluyen a continuación. Para el manejo espacial del territorio urbano y rural, se busca articular el municipio con perspectiva regional, de manera equilibrada, de tal forma que permita una equitativa prestación de servicios y el fortalecimiento de los centros alternos que alivien la alta presión sobre la cabecera municipal. Además se pretende lograr unidades que faciliten la planificación, la administración, el manejo ambiental, la atención básica de la población, la asistencia técnica en las áreas de producción y la orientación de los asentamientos hacia territorios que ofrezcan mayor estabilidad geológica y seguridad.

Se responde entonces, a las condiciones socio- económicas de la población, a la facilidad de acceso, la vocación de la tierra y la orientación hacia la distribución acertada y equitativa de los equipamientos básicos con miras a fortalecer las áreas de producción de acuerdo con sus ventajas comparativas.

3.4 UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL

Se mantiene la estructura de corregimientos y veredas actualmente establecidos, definiendo su caracterización de acuerdo a su perfil socio- económico, articulación territorial en el sistema vial y relación con la cabecera municipal. Además de proyectar, según lo planteado en el componente urbano, la cabecera urbana de **Yarumal**, como **Centro Urbano Regional**, con la respectiva especialización de servicios y equipamientos, de tal manera que se atienda adecuadamente los sectores urbanos y rurales con los servicios en salud, recreación, apoyo a la producción, saneamiento ambiental y educación, en red con los centros poblados de cobertura rural y como principio para una propuesta subregional de articulación espacial; se fortalecen los corregimientos de los Llanos de Cuivá y Cedeño, como Centros de Articulación Subregional.

Se ubican dentro de esta jerarquía, por ser los centros de mayor perfil de desarrollo y que se proyectan con clara articulación territorial, por encontrarse estratégicamente en relación con los ejes principales de desarrollo regional. Hablamos de los corregimientos de Los Llanos de Cuivá y Cedeño, quienes tienen grandes vínculos y potenciales intercambios con municipios vecinos.

Para el caso de Los Llanos de Cuivá, su ubicación directa sobre la Troncal Occidental, le permite mantener su relación de enlace regional como sitio de paso obligado hacia los municipios de Itango, San Andrés, San José de La Montaña, Toledo, Angostura, Campamento y Anorí, además del paso a la Costa Atlántica. Este perfil no se ha aprovechado en toda su dimensión, probablemente por las condiciones climatológicas que no le favorecen.

El corregimiento de Cedeño se encuentra al nordeste del municipio y aunque su carretera no goza de las mejores condiciones, tiene una clara relación con la cabecera municipal, y su tradición de desarrollo y liderazgo, le permite jalonar a las comunidades vecinas incluyendo la parte alta del municipio de Campamento, territorios con afinidad en la producción lechera.

Se agrupan los asentamientos humanos del territorio municipal en cuatro unidades de manejo territorial, determinadas por su afinidad, su ubicación y su articulación con el sistema vial y de caminos, a saber:



- **CENTRO URBANO REGIONAL:** Se delimita como tal el área de influencia rural municipal inmediata a la Cabecera Municipal, que para el efecto agrupa las veredas de La Esmeralda, La Gabriela, Santa Juana, El Respaldo, La Siria, Santa Rita, La Estrella, Espíritu Santo, Rosarito, Yarumalito, Chorros Blancos Abajo, Cañaveral, José María Córdoba, Chorros Blancos Medio, La Torre, La Bramadora, Chorros Blancos Arriba, Mina Vieja, San Roque, La Candelaria, Ventanas, Tobón y Mallarino. Incluye al centro poblado rural de Mina Vieja. Con relación al centro Urbano Regional, ver el capítulo tres o Componente Urbano.
- **CENTRO DE ARTICULACIÓN SUBREGIONAL CEDEÑO:** Se delimita como tal el área de influencia y de interconexión del centro del corregimiento, con los territorio de contexto intermunicipal, que para el efecto agrupa las veredas indicadas en la tabla No. 23.
- **CENTRO DE ARTICULACIÓN SUBREGIONAL LLANOS DE CUIVÁ:** Se delimita como tal el área de influencia y de interconexión del centro del corregimiento, con los territorio de contexto intermunicipal, que para el efecto agrupa las veredas señaladas en la tabla No. 23..
- **CENTRO DE DESARROLLO RURAL OCHALÍ:** Se delimita como tal el área de influencia por atención básica de servicios desde dicho centro, que para el efecto agrupa las veredas señaladas en la table No. 23..
- **CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE EL CEDRO:** Se delimita como tal el área de influencia por atención básica de servicios desde dicho centro, que para el efecto agrupa las veredas señaladas en la Tabla 47

Para el manejo de las unidades territoriales se proponen tres tipos de centros de apoyo territorial: Centro de apoyo urbano regional, centros de articulación subregional y centros de desarrollo rural.

Con relación a los Centros de Desarrollo Rural, se definen como tal, los núcleos con equipamientos básicos, o que se pueden proyectar para el servicio de varias veredas de acuerdo con la sectorización propuesta, dentro de lo cual se redefinen los Corregimientos actualmente establecidos como centros poblados alejados de la cabecera municipal, donde se tienen algunos equipamientos sociales como Puesto de salud y, centros educativos y colegios. Con un asentamiento medianamente consolidado y limitadas proyecciones de crecimiento por sus restricciones en el medio físico, pueden actuar como centros de desarrollo orientados a equilibrar la prestación de servicios básicos y equipamientos de apoyo a la producción en la sectorización rural. En esta jerarquía se tienen los corregimientos de El Pueblito, El Cedro, Ochali, El Llano y La Loma.

Así mismo, se perfilan como centros de desarrollo rural el centro poblado de la vereda Aguacatal, al norte del Municipio,; que actualmente cuenta con algunos equipamientos y que pueden atender una parte del territorio proyectándose además, como alternativas de desarrollo para los asentamientos que no tienen posibilidades de crecimiento por las limitantes físicas.

TABLA 47: UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL -UMT-

UNIDAD DE MANEJO TERRITORIAL	VEREDAS
CABECERA URBANA	Area Urbana, La Esmeralda, La Gabriela, Santa Juana, El Respaldo, La Siria, Santa Rita, La Estrella, Espíritu Santo, Rosarito, Yarumalito, Chorros Blancos Abajo, Cañaveral, José María Córdoba, Chorros Blancos Medio, La Torre, La Bramadora, Chorros Blancos Arriba, Mina Vieja, San Roque, La Candelaria, Ventanas, Tobón, La Gabriela y Mallarino.



LLANOS DE CUIVÁ.	Los Llanos de Cuivá, La Argentina, La Teresita, San Antonio, Santa Isabel, La Piedra, El Retiro y La Bella.
CEDEÑO.	Cedeño, La Torre, La Pailita, Río Abajo, El Hormiguero y La Cordillera,
EL CEDRO	El Cedro, El Pueblito, Corcovado, Aguacatal, Montebello, La Conspiración, La Carolina, Media Luna
OCHALÍ	Ochalí, La Zorra, La Esmeralda, Espíritu Santo,; El Llano, Las Cruces, El Llano Yolombal, Chorros Blancos; La Loma y La Ceja

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

3.4.1 CENTROS DE ARTICULACIÓN SUBREGIONAL.

Los Centros de Articulación Subregional del municipio de Yarumal son las cabeceras de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño, ambas tratadas ya en el presente plan como áreas urbanas y por lo tanto, incluidas en el Componente Urbano.

3.4.2 CENTROS POBLADOS RURALES

Son centros de apoyo para el área Rural, como núcleos donde se localizan equipamientos básicos con proyección hacia las comunidades cercanas. Se encuentran ubicados estratégicamente en relación con las veredas que los rodean. El perfil de los servicios alcanza un nivel superior al de los localizados en las veredas. A continuación, se relacionan todos los centros poblados rurales, tanto los clasificados como CENTROS DE DESARROLLO RURAL de Ochalí y El Cedro, como los demás centros poblados.

Los corregimientos de El Cedro, El Pueblito, La loma, Ochalí y el Llano presentan restricciones físicas y limitantes geológicas que no permiten un mayor crecimiento al que se tiene en la actualidad. Las veredas de Aguacatal y Espíritu Santo, son localidades menores con equipamientos básicos que se perfilan como núcleos de desarrollo con buen potencial para su crecimiento.

3.4.2.1 CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE OCHALÍ

(Ver **mapa No. F-27**, denominado como: “*CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT** de Yarumal.)

- **Perímetro del Centro Poblado:**

Este centro poblado rural cuenta con un área de **7,25 hectáreas** y su perímetro se define con los límites especificados en el mapa relacionado, con base en el desarrollo del centro poblado y la prediación definida en la última actualización catastral.

- **Estructura General:**

Este centro poblado fue hasta hace muy poco tiempo, cuando se puso en funcionamiento la vía pavimentada que conecta a la cabecera corregimental de Llanos de Cuivá con los municipios de San José de La Montaña, San Andrés de Cuerquia, Ituango y el sitio de obras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en el río Cauca, quizás el más importante de la región. Los centros poblados cercanos de Yarumal de La Loma y El Llano, se conocían incluso como La Loma de Ochalí y El Llano de Ochalí. Fruto de esta vía se potenció como centro de esta zona la cabecera del municipio de San Andrés de Cuerquia, y Ochalí, pasó a un segundo plano y quizás tercero.



Sin embargo, en el presente plan y continuando con lo formulado en el plan inicial adoptado en el año 2.000, Ochalí es el centro de la Unidad de Manejo Territorial de ese sector, que como se indica en el PBOT, mejorará notablemente su economía y por ende su situación, una vez se le mejore la conectividad y acceso a lugares de aprovisionamiento de bienes y servicios, tanto con la cabecera municipal de Yarumal, como con la cabecera del municipio de San Andrés de Cuerquia. Se propenderá entonces por mantener unidos a las cabeceras de los corregimientos de Ochalí, El Llano y La Loma, de manera que entre los tres puedan contar con la infraestructura, el equipamiento y el espacio público necesario para que sean corregimientos prósperos y agradables para vivir.

El área consolidada esta sobre el eje de la vía principal. Se observan lotes con espacios vacíos que se encuentran en zona de amenaza media y por lo tanto requieren de estudios de detalle de Amenazas y Riesgos y ajustarse a estos como requisito para su desarrollo. Estos estudios finalmente concluyeron que debido a las condiciones identificadas, es necesario **limitar el desarrollo y ampliación** del centro poblado, debido a que la zona alledaña a éste exhibe importantes restricciones desde el punto de vista geológico asociado a la presencia de importantes movimientos en masa. Para su desarrollo se define entonces en el presente plan lo siguiente:

- **Amenazas y Riesgos Naturales**

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el centro poblado rural de Ochalí está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de riesgo o de amenaza alta, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector entre tanto no se realicen los estudios de detalle y las obras que resulten de los mismos.

El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentran en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo.

Los estudios de detalle correspondientes a las áreas con condición de riesgo 1 son prioritarios, dadas las características de los procesos identificados, y deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación. Las condiciones mínimas de estos estudios de detallan en el Decreto 1077 de 2015..

En las zonas definidas como con condición de riesgo 2, los estudios anteriormente mencionados, será necesarios de realizar, en caso de que se plantee la necesidad de realizar cambios en los usos o densidades del suelo actuales.

Hacia el costado oriental del centro poblado, donde se identifica la ocurrencia de importantes procesos morfodinámicos se recomienda de forma preventiva y mientras se realizan los estudios de detalle, realizar obras de mitigación del riesgo, enfocadas principalmente en el manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, además de obras de bioingeniería y revegetalización en las zonas afectadas por movimientos en masa y más susceptibles a la



erosión y la reptación.

Igualmente debido a las afectaciones identificadas en equipamientos de importancia para la comunidad, se recomienda realizar un proceso de instrumentación en la zona donde se identifica el proceso inestable, hacia la zona donde se localiza la iglesia y la casa cural, con el fin de verificar las características del movimiento y los niveles de desplazamiento del mismo.

En las zonas de amenaza media sobre ambos costados del centro poblado es necesario que se tenga especial cuidado con las intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banqueos o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o contar con estudios geotécnicos para su desarrollo, esto con el fin de evitar un deterioro en las condiciones de estabilidad. Igualmente se recomienda no realizar cultivos limpios y no permitir las actividades ganaderas. En esta zona no se deben permitir cultivos limpios, ni actividades ganaderas.

Se recomienda realizar visita de inspección por riesgo por parte del CMGRD a la iglesia y la casa cural que actualmente exhiben importantes deterioros estructurales con el fin de verificar su nivel de riesgo actual y las intervenciones requeridas.

En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo-resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de viviendas estas se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.

Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la NSR-10 y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas.

Se recomienda realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias provenientes de las viviendas localizadas hacia la corona de las vertientes que definen el centro poblado, esto con el fin de evitar la generación de procesos morfodinámicos.

Debido a las condiciones identificadas, se considera necesario limitar el desarrollo y ampliación del centro poblado, debido a que la zona aledaña a éste exhibe importantes restricciones desde el punto de vista geológico asociado a la presencia de importantes movimientos en masa.

Se construirán los sistemas de acueducto y alcantarillado para las zonas desarrolladas, que se viabilicen, según los estudios de detalle de amenazas y riesgos que hacen parte del presente plan.

- **Vías, Equipamiento y Espacio Público:**

Antes de generar unas mejores condiciones en materia de infraestructura, equipamiento y espacio público en este centro poblado, de acuerdo a los estudios básicos de amenazas y riesgos que hacen parte del presente plan, es necesario realizar estudios de detalle que permitan definir las acciones a seguir para mitigar el riesgo que presenta la Iglesia y la casa cural, además de definir el nivel de amenaza y riesgo que se genera por la presencia de movimientos en masa en las laderas de la colina en la que se encuentra este centro poblado. Por ahora los estudios básicos indican que no es prudente realizar inversiones significativas en el centro poblado y que la inversión debe estar encaminada al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento existente, debiéndose mejorar eso sí, la conectividad con la cabecera de Yarumal, con la vía que lo comunica con San Andrés de



Cuerquia y con las cabeceras de los corregimientos vecinos de El Llano y La Loma. Una vez estos estudios se realicen y se determine que las obras que se puedan adelantar no se afectarán por estas condiciones de amenaza, se deberán realizar las siguientes obras.

- Vías: La inversión en materia vial al interior del centro poblado se enfocará en la construcción de una vía que permita el acceso al colegio, en la que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad, iluminación y la circulación tanto de vehículos como de peatones, especialmente de las personas que cuentan con movilidad reducida. También se mejorará la vía de acceso principal, de manera que pueda garantizarse la circulación de vehículos permanentemente. En el acceso al centro poblado, en zona de pendiente pronunciada, se construirá un kilómetro de placa – huellas de manera que puedan constituirse en soluciones puntuales definitivas.
- Equipamientos: Se le dará el mantenimiento necesario al Puesto de Salud, de manera que se pueda garantizar el servicio permanente y programas preventivos.. Este cuenta con un lote de 487mts2 y tiene un área construida de 144mts2.

Se mejorará el colegio y darle un adecuado mantenimiento y especialmente mejorar las condiciones para la comunicación con el resto del centro poblado, es decir, proveerlo de una vía peatonal iluminada y promover la construcción de viviendas en sus alrededores, de manera que no se vea aislado. Los espacios deberán garantizar alcanzar el ciclo básico completo de grado 0q a 11q. Su reubicación se podrá dar en un segundo nivel de la actual escuela o en el predio identificado en el mapa No. **F-27**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del PBOT de Yarumal, una vez los estudios de detalle de amenazas y riesgos lo viabilicen. Se cuenta con un lote de 2737mts2 y tiene un área construida de 311mts2.

Se mejorarán las áreas deportivas y las áreas libres de los locales educativos especialmente de la escuela y se realizarán las obras necesarias para mitigar el riesgo que representa el talud localizado contra la vía en la escuela.

Se construirá en el predio contiguo al puesto de salud una huerta experimental para la orientación hacia el trabajo del agro y en busca de lograr el autoabastecimiento de la zona.

Se construirá un espacio para el acopio de reciclaje, cerca al puesto de salud. Área: 50m2.

Se reforzarán estructuralmente los hogares del ICBF, para la atención de la infancia.

Se construirá una placa polideportiva cubierta, con graderías, dotación e iluminación en el sitio indicado en el mapa No. **F-27**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano”.

Se construirá un espacio de uso múltiple en el que la comunidad se reúna y adelante actividades recreativas y lúdicas en el sector de la placa polideportiva.

- Espacio Público: Se construirá un parque en frente del atrio principal, proyectada como un gran balcón hacia el paisaje circundante, que se convierta en el espacio público principal, de esparcimiento y encuentro de la población del corregimiento.

- **Patrimonio Material:**

No existe patrimonio material debidamente declarado en la cabecera del corregimiento de Ocholí, en su lugar y de acuerdo con el manejo dado al patrimonio material en el presente plan, se elabora un Listado Indicativo de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC-,



que podrá posteriormente ser complementado. Lo conforman las edificaciones que por lo menos cuentan con alguna declaratoria municipal, mediante acuerdo, pero que no cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de declaratorias. De manera que sean las edificaciones priorizadas para realizar los estudios técnicos necesarios y las gestiones correspondientes para que esta declaratoria, si es del caso, sea aprobada correctamente. En el centro de desarrollo rural de Ochali las edificaciones que conforman este listado son las siguientes, que se delimitan en el mapa No. **F-27**, que se anexa al presente documento.

--Parroquia San Antonio de Padua.

Hasta tanto se elabore el correspondiente plan especial de manejo y protección -PEMP-, se establece en el presente plan que las edificaciones localizadas en frente y a los costados de esta edificación no podrán contar con más de cuatro pisos de altura.

- **Saneamiento Básico:**

Se construyó recientemente parte de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR-.

- **Usos del Suelo:**

Los usos del suelo serán los establecidos en el mapa No. **F-27**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-Ochali, el Llano y La Loma", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un Centro Institucional de Actividad Múltiple y una zona Residencial. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la siguiente:

TABLA 48: USOS DEL SUELO PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE OCHALÍ.

MUNICIPIO DE YARUMAL CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE OCHALÍ ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.				
USO	PRINCIPAL	COMPLEMENTARIO	RESTRINGIDO	PROHIBIDO
RESIDENCIAL	VIVIENDA UNI-BI Y TRI FAMILIAR	Comercio Minorista Básico de índole frecuente. Oficinas. Servicios Básicos. Oficinas.	Comercio Minorista de tipo Mediano y de índole Frecuente.—A máx de local 150m2 y F mínimo de 3m. Comercio industrial Liviano. Amín de lote: 50m2 y Amáx. 350m2. Fmín:5m. Supermercados y almacenes por departamentos: Amín.400m2 y Fmín 10m. y zonas de cargue y descargue. Centros y Pasajes Comerciales: Fmín: 5m y zonas de cargue y descargue. Industria Artesanal. ---F mín: 5m. Talleres de servicio liviano :Amín:20m2 y Fmín: 5m. Servicios Personales: Fmín de 5m. Casinos y Monederos: A más de 100 m de Centros Educativos.	Comercio Mayor. Comercio de alto riesgo colectivo. Industria Mayor y Mediana. Comercio Industrial Liviano. Servicios generales de depósito. Servicios de Esparcimiento con venta de licor. Servicios al vehículo. Servicios Funerarios. Servicios de Alto Impacto -D. 4002/04 Almacenamiento de Gas. Fábricas. Vivienda Multifamiliar.



CENTRO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE	Comercio Minorista Básico, de índole cotidiano y Comercio Minorista de tipo mediano de índole frecuente. -A. máx. de local: 150m2 y F mín. 3m.	Vivienda Uni-Bi y Trifamiliar. Servicios personales. Servicios de esparcimiento público que habitualmente expenden bebidas alcohólicas. Servicios Básicos Fmín de 3m. Oficinas	Comercio Industrial Liviano. Amin: 50m2 y Amáx. 350 m2 y Fmín. 5m. Supermercados o Almacenes por Departamentos: Amin del lote: 400m y Fmín. 10m Centros y Pasajes Comerciales: Fmín de 5m y Zona de Cargue y Descargue. Industria Artesanal: Fmín.: 5m y Zona de Cargue y Descargue. Talleres de Servicio Liviano: Amin: 20m2 y Fmín de 3m. Servicios funerarios y de Velación: Fmín: 5m.	Comercio Industrial Pesado. Comercio de recuperación de materiales. Comercio para exhibición de vehículos, maquinarias y equipos pesados. Comercio de alto riesgo colectivo. Central Mayorista de Viveres. Industria Mayor y Mediana. Servicios Mayores de reparación y mantenimiento. Servicios generales de depósito. Servicios al vehículo. Talleres industriales livianos. Almacenamiento de gas. Vivienda Multifamiliar.

Comercio Minorista Básico de Índole Cotidiano: En primeros pisos, como graneros y expendio de víveres, expendio de crnes y pescados, salsamentarias, huevos, verduras, frutas, cigarrillos, panaderías, restaurantes, almacenes, isceláneas, confecciones y farmacias.

Comercio Minorista de Tipo Mediano y de Índole Frecuente: Tales como almacenes de productos, estancos y agencias de licores sin consumo directo, papelerías y librerías, productos suntuarios, joyerías, relojerías, mercados de tipo medio, ferreterías menores y actividades de comercio minorista básico con sujeción al área establecida para esta tipología.

Comercio Industrial Liviano: Tales como agencias o almacenes de ferretería, artículos para la construcción, máquinas, repuestos y accesorios para maquinarias, insectividas, abonos y artículos veterinarios, cuidados, pinturas y accesorios de plomería y eléctrica.

Comercio de Alto Riesgo Colectivo: Como almacenamiento y expendio de combustibles y similares.

Industria Artesanal: Como envasado y conservación de frutas, fabricación de productos de panadería y alimentos diversos, confección de materiales textiles, fábricas de tapices y alfombras, fabricación de productos de cuero, fabricación de envases, fabricación de muebles, litografías, fabricación de joyas y fabricación de instrumentos musicales.

Servicios Básicos: Como los requeridos para el funcionamiento de la administración pública o aquellos determinados como de uso social obligado y los que prestan las entidades bancarias y crediticias.

Servicios Personales: Tales como hoteles y similares, cines y teatros, servicios ópticos, fotográficos, salones de belleza, gimnasios y consultorios profesionales.

• Normas Urbanísticas:

La densidad de vivienda actual es de 17,1 v/ha, de acuerdo con el documento de diagnóstico funcional que hace parte del presente plan. La densidad máxima de vivienda proyectada será de **30 viviendas por hectárea** tanto para el área consolidada del centro poblado, como para las nuevas áreas a desarrollar, según el mapa No. **F-27**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-Ochali, El Llano y La Loma", que se anexa al presente documento. Esta densidad obedece principalmente a la condición de centro poblado rural que aún conserva la cabecera del corregimiento de Ochali. Sin embargo, cuenta con sistema de alcantarillado que incluye el tratamiento de las aguas servidas por medio de una PTAR. Cuenta también con sistema de acueducto, el cual debe mejorarse bastante, pero cuenta con una fuente de agua de muy buen caudal, y excelentes condiciones ambientales, como lo es la microcuenca de la quebrada Chorros Blancos.

El espacio público es muy poco y el equipamiento es de regular calidad, sin embargo, cuentan con un equipamiento que podría estimarse suficiente, requiriendo sólo de su mejoramiento. Su capacidad de soporte podríamos indicar que es media, muy por debajo de las áreas urbanas, pero por encima de los demás centros poblados rurales. La densificación de este centro poblado por encima de su densidad actual no afecta de manera significativa el



ambiente y los recursos naturales, toda vez que se desarrolla en una colina. Sin embargo, antes de conceder una licencia urbanística en este centro poblado, debe verificarse que no interfiera la edificación con las Áreas Forestales Protectoras, especialmente de los nacimientos de agua.

La densidad no debe ser tan alta como la de las áreas urbanas, pero sí suficiente para que por lo menos, se pueda construir una vivienda por predio de como mínimo 330 m², es decir, una densidad de 30 viviendas por hectárea. Si se llegase a exigir densidades más bajas, similares, una gran parte de los predios existentes no podrían desarrollarse y para hacerlo, requerirían de la integración de lotes que representaría un alto costo del lote para la construcción de muy pocas viviendas, lo cual no es económicamente factible.

Para las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo de este centro poblado, esta densidad máxima sólo es aplicable en caso de que los estudios de detalle de amenazas y riesgos así lo viabilicen. Hasta tanto estos estudios se elaboren, no es posible autorizar nuevos desarrollos en estas áreas del centro poblado.

La altura máxima en el centro poblado será de tres pisos.

En general el área de este centro poblado tendrá un tratamiento similar al definido para las áreas urbanas de Yarumal como de Mejoramiento Integral -MI-.

3.3.2.2 CENTRO POBLADO RURAL DE LA LOMA.

(Ver mapa No. F-27, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano", anexo al presente documento de formulación))

- **Perímetro del centro poblado:**

Este centro poblado rural cuenta con un área de **7,36** hectáreas. Su perímetro se define con base en los límites del centro poblado señalados en el mapa ya relacionado, con base en el área actualmente desarrollada, las posibilidades de desarrollo y la prediación obtenida de la última actualización catastral.

- **Estructura General.**

Se trata de un poblado trazado ortogonalmente con manzanas definidas por calles y carreras. El área consolidada es muy pequeña, de las 10 manzanas que conforman el área mas del 50% se encuentran en área libre. Cuenta con gran potencial para su desarrollo, tanto por sus condiciones en cuanto a Amenazas Naturales, como por la disponibilidad de suelo desarrollado, así sea de manera incompleta o inadecuada. Su conectividad con la vía que de San Andrés de Cuerquia comunica con Hidroituango se debe mejorar notablemente, pues las dificultades para el acceso a un centro de intercambio de bienes y servicios limitan su desarrollo.

- **Amenazas y Riesgos Naturales**

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el Centro de Articulación Subregional de La Loma está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

En la zona definida como de amenaza media por movimientos en masa, asociada al costado suroriental, es necesario que se tenga especial cuidado con las intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banqueos o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o bajo estudios técnicos.



En la zona aledaña al colegio y al centro de salud se identifican procesos incipientes de erosión asociados a ausencia de obras de drenaje, por lo que se recomienda llevar a cabo un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía de tal forma que sean encausada y vertidas de forma adecuada.

En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo - resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de vivienda estos se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.

Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la **NSR-10** y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas.

Debido a las condiciones identificadas se considera necesaria la realización de obras para el control de aguas lluvias y de escorrentía, principalmente sobre los caminos en tierra, que permita la correcta evacuación de éstas, evitando la ocurrencia de procesos de erosión superficial.

Debido a las condiciones identificadas, se considera necesario limitar el desarrollo y ampliación del centro poblado hacia el costado noroccidental y suroriental, debido a que la zona aledaña a éste exhibe importantes restricciones desde el punto de vista geológico asociado a la presencia de importantes movimientos en masa.

En los alrededores de la malla urbana se plantean crear áreas verdes, senderos y parques, esto contribuye a la protección del área de amenaza alta.

- **Vías, Equipamiento y Espacio Público:**

- **Vías:** Este tema es muy importante no solo para esta cabecera corregimental, sino también para las otras dos cabeceras corregimentales vecinas, pertenecientes a la misma Unidad de Manejo Territorial **-UMT-**. Por esta razón se define en el presente plan en primer lugar, que se elaborará el plan de manejo ambiental **-PMA-** de la vía que comunique a La Loma con el Valle de Toledo, de tal manera que se viabilice su construcción y de acuerdo a este, se construirá una vía que comunicará a esta cabecera con el sector de Cacahual u otro cercano que le permita contar con acceso directo a la vía que conduce a Hidroituango. Esto representa el tener que construir un puente de medianas proporciones sobre el río San Andrés, que permita el paso por lo menos de peatones, ganado, motos y vehículos pequeños. No se ha definido el lugar exacto en el que se proyecta la construcción del puente, pues debe obedecer a diseños técnicos y debe ser consecuente con el diseño de la vía.

Igualmente se construirá una vía que conecte con la que del corregimiento de El Llano baja a la quebrada Guayacán y en lo posible, que esta pueda contactar con la anterior. De esta manera se garantizaría la comunicación constante y fluida entre estas dos cabeceras corregimentales y de estas con la vía a Hidroituango. Además se deberá garantizar el funcionamiento del cable aéreo entre las cabeceras corregimentales de La Loma y El Llano.

Se deben consolidar los caminos de acceso, tanto por la vereda La Ceja como el Camino a Cacahual en San Andrés de Cuerquia, donde se tiene servicio de transporte permanente. Además mejorar los caminos de Quindío y Guayacan, que



comunican con la vereda El Llano; y el camino al Salto.

- **Equipamientos:** Se mejorará y ampliará el Puesto de Salud, de manera que se convierta en **Centro de Salud**, que preste el servicio de manera permanente y eficiente a los tres corregimientos de la **UMT**. Cuenta con un área construida de 120mts².

Se construirán espacios adicionales en el **Colegio**, de manera que pueda prestar el servicio también al corregimiento de El Llano y así promover la ampliación de cobertura en educación para equilibrar el aislamiento de la zona. Crear la huerta experimental para el fomento del trabajo en el campo y el autoabastecimiento. Aprovechar los terrenos de la escuela.

Se mejorará la placa polideportiva, dotándola de cubierta y una adecuada iluminación.

Se conformará un centro de servicios donde se puedan ubicar el sitio para Toldos de Mercado, para promover el intercambio de productos; el establo para las bestias, el sitio para el acopio del reciclaje y la creación de un taller de Artes y Oficios para la formación hacia el trabajo. Aquí se debe orientar en la formación de los Maestros de Obra y la Mano de Obra calificada para la construcción, pues la tradición constructiva en este lugar es de buena calidad. Se destina para estos equipamientos un lote de 1.200mts², ubicado en la carrera 11 con calle 9.

Además se tiene la bloquera, que cuenta con un equipo de mediano alcance para la elaboración de bloques, que se debe fortalecer y aprovechar para las construcciones locales.

- **Espacio Público:** Se Mejorará el parque central, de manera que se constituya en sitio de referencia, de encuentro y esparcimiento. Cuenta con un área de 500mts².

- **Vivienda:**

Se reconstruirán las cinco viviendas que se encuentran en más mal estado, de manera que cuenten por lo menos con un espacio múltiple, cocina, baño y zona de ropas. Entre ellas las viviendas en las que viven personas en condición de vulnerabilidad, debido a sus condiciones mentales o limitación física. Se adelantará un programa de legalización de viviendas y se adelantarán las gestiones necesarias para la adquisición de subsidios de vivienda familiar.

- **Usos del Suelo:**

Los usos del suelo serán los establecidos en el mapa No. **F-27**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo en Patrimonio-Ochalí, el Llano y La Loma", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un Centro Institucional de Actividad Múltiple y una zona Residencial. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la misma establecida para el centro de desarrollo rural de Cedeño.

- **Normas:**

La densidad actual de vivienda en este centro poblado rural es de 9,78 V/ha, siendo relativamente alta. Esta cabecera corregimental no cuenta con servicios públicos adecuados, lo que baja sustancialmente las posibilidades de densificación. Tampoco cuenta con buena accesibilidad, por lo menos por ahora, aunque se proyecta en el presente plan la construcción del puente sobre el río San Andrés, que lo vincularía con la cabecera del municipio de San Andrés de Cuerquia y el mejoramiento notable de la vía que lo comunica con la cabecera del municipio de Yarumal, que lo provee de bienes y servicios de segundo nivel. Las expectativas



de mejoramiento entonces en materia de conectividad son altas y por lo tanto la posibilidad de desarrollarse mejora con ello.

Cuenta con espacio público y equipamiento suficiente (parque, escuela, colegio, puesto de salud, iglesia y placa polideportiva que le permite mejorar su capacidad de soporte.

Reduce su densidad máxima el hecho de no contar con buena disponibilidad del recurso agua, toda vez que se toma de una microcuenca del municipio vecino de Briseño, que no se encuentra protegida, poniéndose en riesgo el abastecimiento de agua. Se plantea sin embargo, la posibilidad de conexión con el acueducto de Ochalí, y el abastecimiento de la microcuenca de la quebrada Chorros Blancos, de muy buen caudal y estado, lo que le permitiría acceder por mucho tiempo al recurso agua, situación que se debe verificar con estudios técnicos posteriores

El centro poblado se localiza en una colina, sin afectar de manera significativa el ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, sucede lo mismo que en Ochalí, donde para poder conceder una licencia urbanística, debe verificarse que no se afecten las áreas forestales protectoras especialmente de los nacimientos de agua.

La densidad máxima de vivienda proyectada será entonces de **30 viviendas por hectárea** tanto para el área consolidada del centro poblado como para las nuevas áreas a desarrollar, según el mapa No. **F-27**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, El Llano y La Loma”, que se anexa al presente documento, La densidad no debe ser tan alta como la de las áreas urbanas, pero sí suficiente para que por lo menos, se pueda construir una vivienda por predio de como mínimo 330 m², es decir, una densidad de **30 viviendas por hectárea**. Si se llegase a exigir densidades más bajas, similares a las establecidas para el suelo suburbano, una gran parte de los predios existentes no podrían desarrollarse y para hacerlo, requerirían de la integración de lotes que representaría un alto costo del lote para la construcción de muy pocas viviendas, lo cual no es económicamente factible.

La altura máxima en el centro poblado será de tres pisos.

En general el área de este centro poblado tendrá un tratamiento similar al definido para las áreas urbanas de Yarumal como de Mejoramiento Integral –MI-.

3.3.2.3 CENTRO POBLADO RURAL DE EL LLANO.

(Ver mapa No. **F-27**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano”, anexo al presente Documento Técnico de Soporte)

- **Estructura General:**

Corregimiento creado durante la vigencia del **PBOT** adoptado en el año 2.000. Su cabecera presenta un desarrollo disgregado, incompleto e inadecuado, principalmente debido a las condiciones de amenaza y riesgos naturales y de infraestructura vial y de servicios. Según los estudios básicos de amenazas y riesgos naturales que se presentan a continuación, debe limitarse su desarrollo, debido a que la zona aledaña a este exhibe importantes restricciones desde el punto de vista geológico asociado a la presencia de importantes movimientos en masa. Debe mejorarse su conectividad con la cabecera del corregimiento de La Loma, que se encuentra en mejores condiciones en cuanto a las restricciones del medio físico, por medio de la construcción de vías y la puesta en funcionamiento continuo del cable aéreo que comunica a estas dos cabeceras, de manera que los habitantes de este centro poblado puedan hacer uso del equipamiento que se proyecta en La Loma.

Fundamentalmente entonces se proyecta en este centro poblado, mejorar su conectividad vial,



reasentar a las familias que se encuentran en situación de alto riesgo, mejorar algunas viviendas y el equipamiento educativo y dotarla de equipamiento deportivo, de manera que este pueda ser utilizado incluso por los habitantes de los corregimientos contiguos, estrechándose así los vínculos entre estos.

Este centro poblado rural cuenta con un área de **24,02** hectáreas, de un tipo de viviendas que a pesar de no estar apareadas, son contiguas, haciéndolo menos denso que los demás centros poblados y su perímetro se traza en el mapa No. **F-27**, ya mencionado.

- **Amenazas y Riesgos:**

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el Centro Poblado Rural de El Llano está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de riesgo, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector entre tanto no se realicen los estudios de detalle y las obras que resulten de los mismos.

Reasentamiento de las familias que viven en viviendas que presentan evidentes condiciones de riesgo, detectadas por el equipo técnico que adelanta el proceso de revisión y ajuste del PBOT de Yarumal, en las que la intervención es prioritaria.

En las zonas adyacentes al cañón de la quebrada Chorro Blanco, dadas las condiciones de alta pendiente y la presencia de procesos erosivos y morfodinámicos activos, se recomienda no realizar ningún tipo de intervención (cortes, explotaciones o construcciones), por lo tanto, se recomienda revegetalizar las zonas desprovistas de vegetación y conservar un retiro a la corona del talud que permita garantizar la estabilidad de las estructuras que allí se localicen.

El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentra en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo.

Se requerirá concepto de la Secretaría de Planeación para viabilizar dichos estudios y obras.

Estos estudios de estas zonas son prioritarios en este centro poblado, dadas las características de los procesos identificados, y deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación. Las condiciones mínimas de estos estudios se detallan en el Decreto 1077 de 2015.

El análisis de la amenaza a nivel detallado se realizará empleando por lo menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en función de la dinámica del movimiento en masa objeto de análisis.

Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las causas de la inestabilidad del terreno, considerando dentro de los agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en general), mediante el análisis mínimo de tres escenarios.

A lo largo del centro poblado se recomienda de forma preventiva y mientras se realizan los estudios de detalle, realizar obras de mitigación del riesgo, enfocadas principalmente en el



manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, además de obras de bioingeniería y revegetalización en las zonas afectadas por movimientos en masa y más susceptibles a la erosión y la reptación.

Se recomienda realizar visitas de inspección por riesgo por parte del **CMGRD** a las viviendas que actualmente exhiben deterioros estructurales con el fin de verificar su nivel de riesgo actual

En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo-resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de viviendas estas se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.

Debido a las condiciones identificadas, se considera necesario limitar el desarrollo y ampliación del centro poblado, debido a que la zona aledaña a éste exhibe importantes restricciones desde el punto de vista geológico asociado a la presencia de importantes movimientos en masa.

- **Vías, Equipamiento y Espacio Público:**

- **Vías:** Se deberá mejorar la conexión vial con los corregimientos aledaños de La Loma y Ocholí y con la vía principal de acceso a la Unidad de Manejo Territorial –**UMT**- de Ocholí. Se garantizará continuidad en la circulación por el camino que comunica a esta cabecera con el corregimiento de Ocholí, mediante su mejoramiento, construcción de algunos puentes y en algunos puntos su iluminación. Se garantizará la conectividad vial con la cabecera del corregimiento de La Loma, desde este corregimiento, con la vía que conecta a Hidroituango con el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Se proveerá de soluciones puntuales definitivas a los puntos críticos de la vía que comunica al corregimiento con la vía que conduce a la cabecera municipal de Yarumal. Estas soluciones puntuales consisten en la construcción de obras de drenaje en concreto y en la pavimentación de los tramos que generan inconvenientes regularmente y en la construcción de placa-huellas en los lugares de más pendiente.

La vía interna que conecta a las edificaciones de la cabecera corregimental se continuará hasta la escuela y se mantendrá en óptimo estado.

- **Equipamiento:** Se mejorarán las instalaciones de la escuela. Se construirá una cancha de fútbol para el uso de los tres corregimientos, de las mejores condiciones posibles, con graderías y un cerramiento básico, lo mismo que una placa polideportiva con cerramiento, iluminación y graderías.
- **Espacio Público:** Se construirá en frente de la iglesia un pequeño parque de 500m² aproximadamente, de manera que se convierta en sitio de encuentro, esparcimiento y descanso y genere identidad al corregimiento.

- **Vivienda:**

Se reasentarán las familias que viven en inmediaciones de la quebrada Chorros Blancos y que según la cartografía asociada se encuentren en situación de alto riesgo y se adelantará un programa de mejoramiento de las viviendas de la cabecera municipal que se encuentran en más mal estado, como las que se encuentran en la entrada a la cabecera (3).

- **Usos del Suelo:**



Los usos del suelo serán los establecidos en el mapa No. **F-27**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un Centro Institucional de Actividad Múltiple y una zona Residencial. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la misma establecida para el centro poblado rural de Ochali.

- **Normas Urbanísticas:**

La densidad de vivienda actual en el centro poblado (2,58v/ha), es la más baja de los centros poblados del municipio de Yarumal, toda vez que las viviendas, si bien son contiguas, no son apareadas y conservan incluso características propias del suelo rural. Este centro poblado cuenta con la más baja capacidad de soporte, toda vez que el acueducto se encuentra en regular estado y su fuente abastecedora no es confiable para garantizar por mucho tiempo este recurso. Advirtiéndose que, como el centro poblado de La Loma, eventualmente podría abastecerse de la microcuenca de Chorros Blancos, la misma que abastece al centro poblado rural de Ochali, de manera suficiente, ya que cuenta con muy buen caudal y se encuentra en muy buen estado.

Los servicios públicos no son adecuados por ahora entonces, ni el equipamiento, a pesar que está cerca de dos centros poblados que cuentan con centros de salud y colegios. Sólo cuenta con una escuela en regular estado, una iglesia, un salón comunal y una cancha improvisada de fútbol. Las condiciones de este centro poblado no son suficientes entonces para soportar densidades altas y por lo tanto serán las más bajas de los centros poblados.

En el centro poblado y sus inmediaciones, no existen áreas de particular interés ambiental o ecosistémico que puedan verse afectadas con el aumento significativo de la densidad actual.

La densidad máxima de vivienda será de **10 viviendas por hectárea** tanto para el área consolidada del centro poblado, como para las nuevas áreas a desarrollar, según el mapa No. **F-27**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-Ochalí, La Loma y El Llano”, que se anexa al presente documento. Esto significa que para poder construir una vivienda se requeriría de un predio de por lo menos 500 m². Si se llegase a exigir densidades más bajas, similares a las establecidas para el suelo suburbano, una gran parte de los predios existentes no podrían desarrollarse y para hacerlo, requerirían de la integración de lotes que representaría un alto costo del lote para la construcción de muy pocas viviendas, lo cual no es económicamente factible.

Para las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo de este centro poblado, esta densidad máxima sólo es aplicable en caso de que los estudios de detalle de amenazas y riesgos así lo viabilicen. Hasta tanto estos estudios se elaboren, no es posible autorizar nuevos desarrollos en estas áreas del centro poblado.

La altura máxima en el centro poblado será de tres pisos. En general el área de este centro poblado tendrá un tratamiento similar al definido para las áreas urbanas de Yarumal como de Mejoramiento Integral –MI-.

3.4.2.4 CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE “EL CEDRO”.

(Ver **mapa No. F-26**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja”, anexo al presente Documento Técnico de Soporte)



- **Perímetro del Centro Poblado:**

Este centro poblado rural cuenta con un área de **7,74** hectáreas. Su perímetro se define de acuerdo con su desarrollo actual y la prediación definida en la última actualización catastral, según el mapa referenciado.

- **Estructura General.**

Aunque presentan áreas muy poco consolidadas, de acuerdo a los estudios básicos de amenazas y riesgos contenidos en el presente plan, no se permite crecimiento ni desarrollo urbanístico en gran parte del área del centro poblado debido a la inestabilidad de sus terrenos.. Se debe entonces realizar los estudios de detalle de amenazas y riesgos que se indican a continuación, sin los cuales no es posible realizar inversiones distintas al reasentamiento de las familias que se encuentran en situación de riesgo alto, algunas obras de infraestructura urgentes, especialmente las de acueducto y alcantarillado que tienen que ver con la mitigación del riesgo y el mantenimiento del equipamiento y espacio público existente.

- **Amenazas y Riesgos Naturales**

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el Centro Poblado Rural de El Cedro está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de riesgo o de amenaza alta, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector entre tanto no se realicen los estudios de detalle y las obras que resulten de los mismos.

El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentra en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo.

Los estudios de detalle prioritarios para este centro poblado son los necesarios para las áreas con condición de riesgo 1, dadas las características de los procesos identificados, y deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación. Las condiciones mínimas de estos estudios de detallan en el Decreto 1077 de 2015.

En las zonas definidas como con condición de riesgo 2, los estudios anteriormente mencionados, será necesarios de realizar, en caso de que se plantee la necesidad de realizar cambios en los usos o densidades del suelo actuales.

Hacia la vía de acceso, en la zona aledaña al centro de salud donde se identifica la ocurrencia de importantes procesos morfodinámicos se recomienda de forma preventiva y mientras se realizan los estudios de detalle, realizar obras de mitigación del riesgo, enfocadas principalmente en el manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, además de obras de bioingeniería y revegetalización en las zonas afectadas por movimientos en masa y más susceptibles a la erosión y la reptación.

En las zonas de amenaza media es necesario que se tenga especial cuidado con las

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DEL TERRITORIO –TERRSE–S.A.S.-----272 | P á g i n a



intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banqueos o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o contar con estudios geotécnicos para su desarrollo, esto con el fin de evitar un deterioro en las condiciones de estabilidad. Igualmente se recomienda no realizar cultivos limpios y no permitir las actividades ganaderas.

En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo - resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de viviendas estas se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.

Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la **NSR-10** y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas.

Se recomienda realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias provenientes de las viviendas localizadas hacia la corona de las vertientes que definen el centro poblado, especialmente las localizadas sobre la margen derecha de la vía de acceso, esto con el fin de evitar la generación de procesos morfodinámicos adicionales a los ya ocurridos.

En las zonas adyacentes a los cañones de las quebradas Turbaco y la que transcurre en la zona aledaña al colegio, dadas las condiciones de alta pendiente y la presencia de procesos erosivos y morfodinámicos activos, se recomienda no realizar ningún tipo de intervención (cortes, explotaciones o construcciones), por lo tanto, se recomienda revegetalizar las zonas desprovistas de vegetación y conservar un retiro a la corona del talud que permita garantizar la estabilidad de las estructuras que allí se proyecten. Se deben realizar las obras de captación de aguas en la parte alta del mismo para evitar que estas ingresen al talud.

Se debe definir el retiro de las fuentes hídricas que atraviesan el centro poblado teniendo en cuenta los resultados de los estudios geomorfológicos presentados en este informe, en donde se identifican importantes procesos morfodinámicos que condicionan la estabilidad de éstas.

- **Suelo de Protección:** Se establece como suelo de protección del centro poblado del corregimiento "El Cedro", la ronda hídrica de la quebrada Turbaco, que lo atraviesa en sentido occidente – oriente. Esta será de 30 metros contados a partir del límite de aguas máximas periódicas, ajustados en el límite superior por la división predial. Igualmente se consideran suelo de protección las áreas que de acuerdo a los estudios de detalle de amenazas y riesgos, se consideren en situación de alto riesgo-no mitigable. Para el caso de los drenajes intermitentes que pasan por el Centro Poblado y desembocan en la quebrada Turbaco y para esta misma quebrada, la ronda hídrica se definirá una vez se realicen estudios de detalle de amenazas y riesgos. Hasta tanto se elaboren este retiro será de 30 metros. Esta ronda se delimita en el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT** de Yarumal.

Se construirá el sistema de acueducto para esta cabecera, solucionando de manera prioritaria las infiltraciones de agua que se están generando en la parte superior de esta y que generan riesgo por movimientos en masa para una gran parte de la población.

- **Vías, Equipamiento y Espacio Público:**
 - Vías: Se continuará con la pavimentación de la vía que une a esta cabecera corregimental con la cabecera del corregimiento de El Pueblito; se construirá de



manera prioritaria un puente peatonal y para motos y bicicletas sobre la quebrada Turbaco, de manera que se le garantice a la población estudiantil especialmente, tanto de esta cabecera como de la cabecera de El Pueblito el acceso a colegio. Igualmente se repararán los daños de la vía que da acceso a la cabecera. Finalmente se pavimentarán las vías señaladas en el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT** de Yarumal.

- **Equipamiento:** Se realizarán estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales para definir las obras a realizar para mitigar el riesgo en el que se encuentra el Puesto de Salud y si estos lo viabilizan, se mejorará este puesto hasta convertirlo en Centro de Salud, que preste sus servicios de manera eficaz tanto a los habitantes de este corregimiento, como a los habitantes del corregimiento de El Pueblito.

Se construirá un **Centro de Beneficio de Carne**, que preste sus servicios a los dos corregimientos de la UMT, en la medida en que las normas relacionadas con este tema lo permitan, pues de lo contrario deberán sacrificar los animales en el frigorífico localizado en la cabecera municipal de Yarumal, situación que eventualmente debería acompañarse de una estrategia que garantice que no se sacrifiquen animales para el consumo humano, en las condiciones antihigiénicas y de seguridad en que actualmente se hace. El lugar a construirlo sería entre las cabeceras de El Cedro y El Pueblito, en la medida que los estudios de detalle lo permitan.

Se mejorarán las instalaciones del colegio y si los estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales lo permiten, se ampliará, de manera que la población de los dos corregimientos pueda acceder a educación hasta el grado 11, e incluso a educación técnica y tecnológica.

Se construirá un salón social de uso múltiple en el sector de abajo del cementerio, de acuerdo al mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte del ajuste del **PBOT** de Yarumal. En el que se puedan desarrollar actividades culturales y lúdicas y se pueda reunir la comunidad. Este espacio estará acompañado de un parque infantil, de zonas verdes y bancas para el estar y disfrute del paisaje.

Se le dará mantenimiento a la placa polideportiva y si los estudios de detalle lo permiten, se dotará para la práctica de microfútbol, baloncesto y voleibol, se proveerá de graderías, cubierta y de un cerramiento e iluminación adecuadas.

- **Espacio público:** Además del espacio público que se creará, anexo al espacio para uso múltiple contiguo al cementerio, se acondicionará la parte central del centro poblado, de manera que se cree un espacio público que le genere identidad a esta cabecera, y se convierta en lugar de encuentro, estar y ocio para la población, además de contar con espacios para el parqueo de vehículos y caballos.

• **Vivienda:**

La estrategia de mediano plazo para atender la demanda de vivienda se centrará inicialmente en la legalización de predios del centro poblado y en el reasentamiento de las familias que viven en viviendas en alto riesgo, de acuerdo con lo indicado en los estudios de detalle de amenazas y riesgos que para el efecto se elaboren. Se realizará un proyecto de 50 viviendas en las zonas consideradas como aptas para ello. Este proyecto deberá estar acompañado de una estrategia social que permita orientar el proyecto con éxito hacia las personas más vulnerables del corregimiento.



- **Patrimonio Material:**

No existe patrimonio material debidamente declarado en la cabecera del corregimiento de Ochalí, en su lugar y de acuerdo con el manejo dado al patrimonio material en el presente plan, se elabora un Listado Indicativo de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC-, que podrá posteriormente ser complementado. Lo conforman las edificaciones que por lo menos cuentan con alguna declaratoria municipal, mediante acuerdo, pero que no cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de declaratorias. De manera que sean las edificaciones priorizadas para realizar los estudios técnicos necesarios y las gestiones correspondientes para que esta declaratoria, si es del caso, sea aprobada correctamente. En el centro de desarrollo rural de El Cedro las edificaciones que conforman este listado son las siguientes, que se identifican y delimitan en el mapa No. **F-26**, que se anexa al presente documento.

--Parroquia San José

Hasta tanto se elabore el correspondiente plan especial de manejo y protección -PEMP-, se establece en el presente plan que las edificaciones localizadas en frente y a los costados de esta edificación no podrán contar con más de cuatro pisos de altura.

- **Usos del Suelo:**

Los usos del suelo serán los establecidos en el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un Centro Institucional de Actividad Múltiple, una zona Residencial y una industrial y de servicios. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la misma establecida para el centro poblado rural de Cedeño.

- **Normas Urbanísticas:**

La densidad de vivienda actual en el centro poblado rural de El Cedro es de 21,3 v/ha, siendo quizás la más alta de los centros poblados rurales, a excepción del particular centro poblado rural de Mina Vieja. Este centro poblado no cuenta con sistema de acueducto operando en la actualidad, ni de alcantarillado. Sí cuenta con equipamiento suficiente aunque en regular estado, lo cual hace que su capacidad de soporte sea baja. Sin embargo, existe un acueducto que se encuentra inutilizado, pues la comunidad decidió no hacerlo, que se abastece de la quebrada Turbaco, que cuenta con un caudal suficiente para ello. En caso de que este acueducto se mejore y se ponga en funcionamiento, aumentaría la capacidad de soporte del centro poblado.

El centro poblado no se encuentra en áreas cercanas a áreas de particular interés ambiental, ni afecta notablemente los recursos naturales, por lo que en lo relacionado con este aspecto no presenta inconvenientes para su desarrollo. Sin embargo, como en los demás centros poblados, especialmente los que se encuentran localizados en colinas, no se puede conceder una licencia urbanística sin verificar que no se afecten las áreas forestales protectoras, tanto de los nacimientos como de las fuentes de agua.

Por esta razón se establece una densidad máxima de vivienda de **30 viviendas por hectárea** tanto para el área consolidada del centro poblado como para las nuevas áreas a desarrollar, según el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente documento. La densidad entonces es mucho más baja que la establecida para los suelos urbanos del municipio, pero permite por lo menos que se pueda construir una vivienda si se cuenta con un predio de 330m². Si se llegase a exigir densidades más bajas, una gran parte de los predios existentes no podrían desarrollarse y para hacerlo, requerirían de la integración de lotes que representaría un alto costo del lote para la construcción de muy pocas viviendas, lo cual no es económicamente



factible. Incluso existen predios en el centro poblado que cuentan con áreas menores, lo que significa que individualmente no podrían desarrollarse.

Para las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo de este centro poblado, esta densidad máxima sólo es aplicable en caso de que los estudios de detalle de amenazas y riesgos así lo viabilicen. Hasta tanto estos estudios se elaboren, no es posible autorizar nuevos desarrollos en estas áreas del centro poblado.

La altura máxima en el centro poblado será de tres pisos. En general el área de este centro poblado tendrá un tratamiento similar al definido para las áreas urbanas de Yarumal como de Mejoramiento Integral –MI–.

3.4.2.5 CENTRO POBLADO RURAL DE EL PUEBLITO.

(Ver **mapa No. F-26**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja”, anexo al presente Documento Técnico de Soporte)

- **Perímetro del Centro Poblado:**

Este centro poblado rural cuenta con un área de **8,95** hectáreas. Su perímetro se define el perímetro de este centro poblado de acuerdo con su desarrollo y la prediación definida en la última actualización catastral, de acuerdo al mapa referenciado.

- **Estructura General:**

Se proyecta el reasentamiento de las familias que viven en las viviendas que se encuentren en situación de alto riesgo, de acuerdo con los estudios de detalle de amenazas y riesgos que se elaboren para el efecto, lo mismo que la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, su construcción y la revegetalización de las laderas que representan riesgo por movimientos en masa para la población. En la medida en que los estudios de detalle de amenazas y riesgos los viabilicen, se proyecta en esta cabecera, la construcción de equipamiento en salud y centro de beneficio de carne para el uso de los dos corregimientos, de la escuela y equipamiento deportivo, de acuerdo con lo indicado en el mapa No. **F-26**, denominado como: “CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja”, que se protocoliza con el presente acuerdo municipal.

- **Amenazas y Riesgos Naturales**

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el Centro Poblado Rural de El Pueblito está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de riesgo o de amenaza alta, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector entre tanto no se realicen los estudios de detalle y las obras que resulten de los mismos.

Reasentamiento de las familias que viven en viviendas que presentan evidentes condiciones de riesgo, detectadas por el equipo técnico que adelanta el proceso de revisión y ajuste del PBOT de Yarumal, en las que la intervención es prioritaria.

El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que



involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentra en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo.

Son prioritarios los estudios de detalle de las áreas que según el presente Plan se clasifican como con condición de riesgo 1, dadas las características de los procesos identificados, y deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación. Las condiciones mínimas de estos estudios de detallan en el Decreto 1077 de 2015.

De manera prioritaria también se realizarán estudios de detalle de amenazas y riesgos en la escuela.

En las zonas definidas como con condición de riesgo 2, los estudios anteriormente mencionados, será necesarios de realizar, en caso de que se plantee la necesidad de realizar cambios en los usos o densidades del suelo actuales.

Hacia el costado oriental en la ladera que se define entre la vía que conduce al Cedro y el Camino Viejo se identifican laderas afectadas por flujos de aguas lluvias y de escorrentía provenientes de la parte alta, lo cual provoca inundaciones en las viviendas localizados hacia la parte media de éste, por lo que se recomienda realizar obras de drenaje para el control de dichas aguas que permita encausarlas de forma adecuada y descargarlas en el drenaje más cercano o en la red de alcantarillado.

Hacia este mismo costado se identifican procesos de inundación asociados a las insuficiencias hidráulicas de los cruces de las quebradas con el sendero peatonal del camino viejo, por lo que se recomienda la realización de obras hidráulicas de paso que respondan a estudio hidrológicos e hidráulicos detallados acordes con el tipo de corrientes.

En esta misma ladera dadas las condiciones de amenaza identificadas y el tipo de proceso que se presenta, se recomienda no emplear la zona en actividades ganaderas con el fin de no acelerar o intensificar las condiciones acá descritas.

Debido a que el colegio se localiza en la parte baja de la ladera nororiental, afectada por procesos de reptación, se recomienda realizar un monitoreo constante a las condiciones estructurales de ésta con el fin de identificar de forma preventiva algún tipo de desplazamiento o asentamiento de la misma.

En la quebrada aledaña al colegio se identifica igualmente un predominio de procesos morfodinámicos por lo que se recomienda realizar procesos de regeneración natural que permita la revegetalización del retiro de dicha quebrada.

En las zonas de amenaza media es necesario que se tenga especial cuidado con las intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banqueros o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o contar con estudios geotécnicos para su desarrollo, esto con el fin de evitar un deterioro en las condiciones de estabilidad. Igualmente se recomienda no realiza cultivos limpios y no permitir las actividades ganaderas.

En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo - resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de viviendas estas se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.



Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la **NSR-10** y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas.

Se recomienda realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias provenientes de las viviendas localizadas hacia la corona de las vertientes que definen el centro poblado, especialmente las localizadas sobre la vía que conduce al El Cedro, esto con el fin de evitar la generación de procesos morfodinámicos adicionales a los ya ocurridos.

- **Suelo de Protección:** Este centro poblado presenta varios drenajes intermitentes que lo atraviesan en sentido occidente oriente. En estos drenajes, sean permanentes o no, se deberá respetar una ronda hídrica comprendida por una faja de 30 metros de distancia al nivel de aguas máximas periódicas, a lado y lado del cauce. En los casos en que ya existan edificaciones que se encuentren en estas fajas, deberán adelantarse estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales que permitan saber si es factible o no que estas edificaciones permanezcan allí, o las familias que las habitan deban hacer parte de las familias a reasentar por encontrarse en situación de riesgo.
- **Vías, Equipamiento y Espacio Público.**
 - **Vías:** Se terminará la pavimentación de la vía entre El Pueblito y El Cedro, que contará con un andén para circulación de personas incluso con movilidad reducida. Se construirá un acceso peatonal y en lo posible para bicicletas y motos para ir a la escuela, de manera que los estudiantes puedan acceder a ella sin inconvenientes, dotado además de iluminación. Se mejorará en adoquín la vía de acceso a la cabecera de El Pueblito, pues hoy en día cuenta con un gran desnivel con la vía principal.
 - **Equipamiento:** Por la gran afinidad e identidad de las comunidades de El Cedro y El Pueblito, es conveniente estimular la construcción de los equipamientos en áreas intermedias, equidistantes de los dos poblados para dar servicio a las dos comunidades y promover su integración. Los equipamientos se deben ubicar entonces, en la vía El Pueblito - El Cedro. Sin embargo, considerando que esta zona, según los estudios básicos de amenazas y riesgos se encuentra en situación de amenaza y riesgo, sólo se podrán efectuar en la medida en que se adelanten los correspondientes estudios de detalle que los viabilicen.

De acuerdo al criterio anterior, se definirá el sitio en el que se construirá el nuevo puesto de salud, ya con características de **Centro de Salud**, que contará con las condiciones necesarias para que se preste un servicio eficaz, de acuerdo a las características de la población de estos dos corregimientos.

Así mismo se debe ubicar el **matadero** en zona intermedia entre las cabeceras de los corregimientos de El Pueblito y El Cedro, en la medida en que las normas que rigen la materia y los estudios de detalle de amenazas y riesgos lo permitan.

Se reforzará atendiendo las normas de sismo-resistencia vigentes la **escuela** de manera que se elimine el riesgo al cual están expuestos actualmente los estudiantes. Inicialmente por lo menos y de manera urgente, se reparará y reforzará la parte de



la escuela que cuenta con las mayores condiciones de riesgo, es decir, la que se encuentra contra el talud. Se mejorará la **placa polideportiva** de la escuela, incluyendo su cerramiento e iluminación.

Se construirá una **placa polideportiva** cubierta que se convertirá en espacio para uso múltiple, incluyendo actividades culturales, en el sector central, en el punto en el que se une el camino viejo y la vía principal de El Pueblito, en el lugar indicado en el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente documento.

Se construirá una **cancha de fútbol**, para el uso de la población de los dos corregimientos, de las mejores condiciones posibles, con cerramiento básico, iluminación, graderías y en lo posible grama sintética, de manera que propicie una sana utilización del tiempo libre y la integración de la población de los dos corregimientos.

- Espacio Público: Se generará un espacio público que genere identidad a la cabecera corregimental en el cruce del camino viejo y la vía principal de El Pueblito, de acuerdo a la delimitación contenida en el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente documento. Estará ubicado contiguo a la placa polideportiva cubierta que se proyecta construir en este sitio, generando el centro de la cabecera. Igualmente, se proveerá al camino viejo de algunos sitios de estar y disfrute del paisaje.

- **Vivienda:**

La estrategia de mediano plazo para atender la demanda de vivienda se centrará inicialmente en la legalización de predios del centro poblado y en el reasentamiento de las familias que viven en viviendas en alto riesgo, de acuerdo con lo indicado en los estudios de detalle de amenazas y riesgos que para el efecto se elaboren. Se realizará un proyecto de construcción de 50 viviendas en las zonas consideradas como aptas para ello. Este proyecto deberá estar acompañado de una estrategia social que permita orientar el proyecto con éxito hacia las personas más vulnerables del corregimiento.

- **Usos del Suelo:**

Los usos del suelo serán los establecidos en el mapa No. **F-26**, denominado como: "CPR-Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja", que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un Centro Institucional de Actividad Múltiple y una zona Residencial. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la misma establecida para el centro poblado rural de Ochalí.

- **Normas Urbanísticas:**

La densidad de vivienda actual en el centro poblado rural de El Pueblito es de 15.09 v/ha, siendo relativamente baja debido a su escasa capacidad de soporte, pues no cuenta con un buen sistema de acueducto, ni con adecuadas fuentes de abastecimiento de agua, siendo quizás la quebrada Turbaco la que podría garantizar este aprovisionamiento, debiéndose para ello recuperar el equipamiento de servicios públicos inutilizado y conectarlo a su sistema de acueducto.

El centro poblado no se encuentra en áreas cercanas a áreas de particular interés ambiental,



ni afecta notablemente los recursos naturales, por lo que en lo relacionado con este aspecto no presenta inconvenientes para su desarrollo. Sin embargo, como en los demás centros poblados, especialmente los que se encuentran localizados en colinas, no se puede conceder una licencia urbanística sin verificar que no se afecten las áreas forestales protectoras, tanto de los nacimientos como de las fuentes de agua.

Con base en lo anterior, se establece en el presente plan que la densidad máxima de vivienda en este centro poblado será de **20** viviendas por hectárea. Para las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo de este centro poblado, esta densidad máxima sólo es aplicable en caso de que los estudios de detalle de amenazas y riesgos así lo viabilicen. Hasta tanto estos estudios se elaboren, no es posible autorizar nuevos desarrollos en estas áreas del centro poblado. La altura máxima en el centro poblado será de tres pisos. En general el área de este centro poblado tendrá un tratamiento similar al definido para las áreas urbanas de Yarumal como de Mejoramiento Integral –**MI**–.

3.4.2.6 CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.

Centro poblado de características muy particulares, que se encuentra en el suelo rural pero con densidades propias del suelo urbano. Se tratará como una zona de desarrollo incompleto o inadecuado que en las áreas urbanas reciben el tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral –**MI**–. En especial se mejorará la conectividad vial peatonal y para bicicletas con el área urbana de la cabecera municipal y con la escuela. Se dotará de servicios públicos y se mitigará el riesgo que representa la Troncal Occidental para la población, especialmente infantil y mayor de este centro poblado. Además se adelantaran programas de legalización de predios y mejoramientos de vivienda. Finalmente se construirá un pequeño parque para el encuentro, uso y disfrute de toda su población, que genere apropiación e identidad al centro poblado y se mejorará el equipamiento deportivo existente. Este centro poblado rural cuenta con un área de **2,18** hectáreas.

- **Amenazas y Riesgos Naturales:**

La identificación de amenazas y riesgos naturales en el Centro Poblado Rural de Mina Vieja está contenida en el componente general del presente Plan, a continuación se incluyen las medidas e intervenciones en el centro poblado en relación con estas amenazas y riesgos:

No permitir la densificación de las áreas clasificadas como con condición de riesgo, evitando la ocupación del territorio y construcción de nuevas viviendas en el sector entre tanto no se realicen los estudios de detalle y las obras que resulten de los mismos.

El desarrollo de las zonas definidas como con condición de riesgo por movimientos en masa, está supeditado a la realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren la definición de la amenaza por un método determinístico o matemático, la determinación de los niveles de vulnerabilidad a partir de un minucioso trabajo de campo mediante el cual se determine, a nivel individual, las viviendas que se encuentran vulnerables ante la probable ocurrencia de los eventos mencionados y la cantidad de personas que se encuentra en dicha situación; al igual que la definición de los niveles de riesgo.

Se requerirá concepto de la Secretaría de Planeación para viabilizar dichos estudios y obras.

Estos estudios de estas zonas son prioritarios en este centro poblado, dadas las características de los procesos identificados, y deben considerar el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y la determinación de medidas específicas de mitigación. Las condiciones mínimas de estos estudios de detallan en el Decreto 1077 de



2015.

Se recomienda realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias de las viviendas y edificaciones esto con de evitar la generación de procesos morfodinámicos adicionales a los ya ocurridos.

Hacia la parte alta del centro poblado, se presenta una zona de pendientes bajas que favorece la acumulación de las aguas lluvias provenientes de la vía de acceso localizada igualmente en este sector, por lo que se recomienda realizar la captación adecuada de éstas aguas con el fin de que dejen de circular por el costado occidental del centro poblado generando afectaciones por encharcamiento en las viviendas aledañas.

En las zonas de amenaza media es necesario que se tenga especial cuidado con las intervenciones antrópicas, específicamente en lo que tiene que ver con los cortes, banqueos o explanaciones, que deberán hacerse bajo la dirección de personal profesional o contar con estudios geotécnicos para su desarrollo, esto con el fin de evitar un deterioro en las condiciones de estabilidad.

En consideración a que la mayor parte de las viviendas que se encuentran construidas en este momento en el centro poblado, no atienden los requerimientos de la norma sismo - resistente, se recomienda que en caso de implementarse programas de mejoramiento de viviendas estas se enfoquen en la implementación de este sistema de fundaciones como un proceso de recimentación, buscando disminuir la vulnerabilidad física de dichas edificaciones.

Para la construcción de nuevas edificaciones se deben realizar estudios de suelos detallados a la luz de la **NSR-10** y adoptar las recomendaciones tanto de diseño como constructivas que allí sean suministradas, especialmente en lo referente al del tipo de cimentación y profundidad de desplante necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura y de las zonas aledañas.

A lo largo del centro poblado se recomienda de forma preventiva y mientras se realizan los estudios de detalle, realizar obras de mitigación del riesgo, enfocadas principalmente en el manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía, además de obras de bioingeniería y revegetalización en las zonas afectadas por movimientos en masa y más susceptibles a la erosión y la reptación.

Dentro del centro poblado se identifican zonas donde se han realizado algunas obras de prevención y mitigación para movimientos en masa, como cunetas, rondas de coronación, los cuales requieren un mantenimiento constante para garantizar su vida útil y funcionamiento adecuado.

- **Servicios Públicos:**

Se diseñarán y construirán los sistemas de acueducto y alcantarillado.

- **Vías, Equipamiento y Espacio Público:**

- Vías: Se construirá una red de caminos que darán acceso a las viviendas del centro poblado hasta donde las propiedades privadas lo permitan.
- Equipamiento: Se proveerá de cubierta a la placa polideportiva y un lugar para el acopio y reciclaje de residuos sólidos.
- Espacio Público: Se construirá un pequeño parque para el encuentro, el descanso y el ocio de los habitantes del centro poblado, que le genere identidad a este.

- **Vivienda:**

Se concertará con la comunidad para decidir si es más viable el mejoramiento de las



viviendas actuales o el redesarrollo del centro poblado, haciendo parte de un plan parcial, que reasiente las familias en edificaciones multifamiliares, generando espacio público, parqueos, zonificación de usos del suelo y equipamiento, de manera que se pueda mejorar considerablemente el centro poblado y valorizar las propiedades.

- **Usos del Suelo:**

Los usos del suelo están delimitados en el mapa No. **F-26**, denominado como: “CPR-*Proyección del Desarrollo-El Cedro, El Pueblito y Mina Vieja*”, que se anexa al presente Documento Técnico de Soporte. En este se puede apreciar un Centro Institucional de Actividad Múltiple y una zona Residencial. La asignación de usos del suelo para estas áreas es la misma establecida para las mismas en el área urbana del corregimiento de Llanos de Cuivá.

- **Normas Urbanísticas:**

Actualmente este centro poblado cuenta con una densidad de 57,7 v/ha, la cual es supremamente alta, considerando su baja capacidad de soporte representada por el mal estado del acueducto y por la escasez del recurso hídrico, además del riesgo sanitario que representa un sistema de alcantarillado en muy mal estado y sin ningún tipo de tratamiento de las aguas servidas. Su equipamiento es muy deficiente, contando sólo con una placa polideportiva. En la actualidad entonces esa densidad no puede aumentarse, siendo necesario analizar la posibilidad de un mejoramiento integral o su redesarrollo. Favorece sin embargo al centro poblado, su cercanía a la cabecera municipal, y desde hace poco, la facilidad de transporte para acceder a ella, pues recientemente se implementaron rutas de transporte público.

El centro poblado no se encuentra en áreas cercanas a áreas de particular interés ambiental, ni afecta notablemente los recursos naturales, por lo que en lo relacionado con este aspecto no presenta inconvenientes para su desarrollo. Sin embargo, como en los demás centros poblados, no se puede conceder una licencia urbanística sin verificar que no se afecten las áreas forestales protectoras, tanto de los nacimientos como de las fuentes de agua.

La densidad máxima de vivienda será de **50** viviendas por hectárea, lo cual indica que en la actualidad está muy por encima de lo permitido, razón por la cual no se pueden conceder licencias urbanísticas en este centro poblado.

Para las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo de este centro poblado, esta densidad máxima sólo es aplicable en caso de que los estudios de detalle de amenazas y riesgos así lo viabilicen. Hasta tanto estos estudios se elaboren, no es posible autorizar nuevos desarrollos en estas áreas del centro poblado. En general el área de este centro poblado tendrá un tratamiento similar al definido para las áreas urbanas de Yarumal como de Mejoramiento Integral –MI–.

3.5 USOS DEL SUELO EN EL SUELO RURAL DISPERSO QUE NO PERTENECEN A LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN NI DE DESARROLLO RESTRINGIDO.

3.5.1 USO AGROFORESTAL

Se asocia al uso Agrosilvícola definido en la zonificación de tierras del Departamento de Antioquia.



Se trata de suelos de pendiente moderada a alta, hasta el 100%, a partir de las cuales el suelo ya hace parte de los suelos de protección ambiental. En estas zonas se puede sembrar y recolectar las cosechas con la preparación manual del suelo, dejando el área cubierta por árboles de manera permanente. En el municipio de Yarumal se localizan principalmente en los corregimientos de Cedeño, El Pueblito y El Cedro. Allí este uso se mezcla con el Forestal Protector establecido para la zona, principalmente debido a la necesidad de conservar y proteger las fuentes hídricas, sus rondas y nacimientos, lo mismo que las áreas de pendiente superior al 100% y el bosque fragmentado. Es una zona en la que vive un alto porcentaje de la población que habita el suelo rural, regularmente comunidades de escasos recursos económicos a las que se les habilitan en el presente plan áreas para el desarrollo de cultivos, de manera que de ellas puedan obtener por lo menos en parte su sustento.

TABLA 49: ÁREAS AGROFORESTALES – ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.

MUNICIPIO DE YARUMAL ÁREAS AGROFORESTALES – USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Agroforestal	Forestal Protector Forestal Productor Recreación pasiva Infraestructura Equipamiento Ecoturismo	Minería superficial ¹⁶ Vivienda ¹⁷ Forestal protector con especies introducidas ¹⁸ Ganadería sólo extensiva	Desarrollos Urbanísticos Vivienda campestre Usos suburbanos- Centros poblados rurales Industria.

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

3.5.2 USO AGROSILVOPASTORIL

Se trata de acuerdo con la zonificación de tierras del Departamento de Antioquia, de tierras planas a quebradas con pendientes hasta del 50%, con erosión en grado moderado y pedregosidad en superficie. En ciertos sectores pueden realizarse labores de siembra y recolección de cosechas; con pastoreo extensivo dentro de las zonas en rotación; sin dejar desprovisto el suelo de cobertura vegetal. En el municipio de Yarumal admite inclusive el pastoreo intensivo, siempre y cuando se garantice la conservación y protección de las Áreas Forestales Protectoras, los nacimientos de agua, el bosque fragmentado y de las áreas con vegetación de páramo principalmente. Se trata de áreas localizadas en el altiplano, en sectores pertenecientes al corregimiento de Llanos de Cuivá, lo mismo que áreas de influencia de la cabecera municipal.

TABLA 50: ÁREAS AGROSILVOPASTORILES – USOS DEL SUELO

MUNICIPIO DE YARUMAL ÁREAS AGROSILVOPASTORILES – USOS DEL SUELO			
PRINCIPALES	COMPLEMENTARIOS	RESTRINGIDOS	PROHIBIDOS
Agrosilvopastoril	Forestal Protector Forestal Productor Recreación pasiva Infraestructura	Minería superficial ¹⁹ Vivienda ²⁰ Forestal protector con especies introducidas ²¹	Desarrollos Urbanísticos Vivienda campestre Usos suburbanos- Centros poblados rurales

¹⁶ Siempre y cuando las minas cuenten con licencia ambiental.

¹⁷ Sólo vivienda campesina.

¹⁸ Siempre y cuando cuenten con licencia ambiental.

¹⁹ Siempre y cuando las minas cuenten con licencia ambiental.

²⁰ Sólo vivienda campesina.

²¹ Siempre y cuando cuenten con licencia ambiental.



	Equipamiento Ecoturismo		Industria. Agricultura Ganadería
--	----------------------------	--	--

Fuente: TERRSE S.A.S, 2021..

3.6 PLAN VIAL RURAL.

(Ver mapa No. **F-09**, denominado como: "Sistemas de Comunicación", que se anexa al presente documento)

El desarrollo de la posibilidad de distribuir funciones dentro del territorio, depende de una propuesta de articulación vial que conecte de manera equilibrada el territorio rural con los determinantes regionales planteados en el Contenido Estructural del Plan y a éstos con el sistema de comunicación y al desarrollo puntual planteado en el Plan de Vías de la zona urbana.

La propuesta de conexión vial rural, esta dada en términos de optimizar la infraestructura existente y desarrollar en el mediano y largo plazo la posibilidad de articular mediante anillos de vinculación rural estratégicos, las dinámicas productivas, con la movilidad poblacional, el disfrute ecoturístico y la conservación de los recursos naturales establecidos en la Zonificación.

Para la elaboración del Plan Vial Rural, se reconoce como la normatividad contenida en el Decreto 1228 de 2008, especialmente en cuanto a la clasificación de las vías rurales y las Zonas de Exclusión o de Reserva de carreteras.

3.6.1 RESTRICCIONES DEL MEDIO FÍSICO Y PLAN VIAL.

La apertura de las vías generan movimientos en masa y procesos erosivos, debido a que son eventos de origen antrópico que intervienen la naturaleza, a la cual no esta acostumbrado y su dinámica no la acepta, es por esto que se generan este tipo de fenómenos en las vías, de acuerdo a esto es la necesidad de implantar planes de manejo para reducir este tipo de problemas. Estos factores hacen importante que todas estas áreas sean recuperadas oportunamente para evitar catástrofes o emergencias que hagan mas costoso la solución del problema que la prevención de éste.

La mayoría de los problemas que ocasionan los procesos erosivos y los movimientos en masa enunciados a continuación es el corte de los taludes, la falta de tratamiento y en algunos casos las aguas, ya que se encuentran mal encauzadas, efecto por el cual se produce erosión, afectando en muchas ocasiones la banca de la vía y concluyendo en la imposibilidad temporal de la comunicación terrestre, ya que este proceso arrastra el material que compone la carretera. Las obras primordiales que se deben promover es la realización de obras de arte técnicamente diseñadas y ubicadas tal que no afecten la vía teniendo en cuenta que la descarga debe llegar inicialmente a la cuneta y luego a la fuente de agua más cercana, con el fin de no provocar carcavamiento en el talud negativo de la carretera, al ser descargadas en lugares desfavorables para los suelos y los ecosistemas existentes. De igual forma se debe realizar rectificación de las carreteras en cuanto a cortes y terraplenes, adelantar el tratamiento integral de los taludes, el cual comprende rectificación, cubrimiento con cobertura vegetal, material biodegradable o agrotexil con semillas, suelocreto y manejo de las aguas por medio de filtros para controlar la desestabilización. Es importante además para el rendimiento de los trabajos que se emprendan en la corrección de los deslizamientos y procesos erosivos y para la prevención de nuevos focos erosivos, el monitoreo constante del estado de las vías con el fin de detener a tiempo o evitar el crecimiento en magnitud, el cual puede perjudicar las viviendas cercanas,



los terrenos y la comunicación entre la región.

Las vías que se ven mas afectadas por estos fenómenos son:

Yarumal - Cedeño, cumple funciones de comunicar las veredas José María Córdoba, Chorros Blancos, La Bramadora, La Torre, La Pailita, Río Abajo, Hormiguero y Cedeño. Las zonas a recuperar mas prioritarias se localizan en las veredas La Bramadora, La Torre y Cedeño a la llegada a la cabecera del corregimiento. Sobre gran parte del trazado de la vía se presentan procesos erosivos y movimientos en masa de grandes magnitudes, los cuales provocan la incomunicación debido a la obstrucción de la vía en constantes ocasiones. Para esta vía es de gran importancia plantear la caracterización geotécnica y posterior rectificación, debido a los inconvenientes que presenta, tratamiento de taludes para la rectificación de los cortes, cubrimiento con revegetalización, agrotexil y/o manejo de las aguas por medio de filtros o coronas en los taludes ya que es un factor determinante en gran cantidad de los problemas que presenta la vía.

Para las vías terciarias que serán mencionadas a continuación, se realizó su proyección de tal manera que pasaran en su mayoría por zonas de amenaza media y al momento de plantearlas se buscó que pasaran en menores proporciones por las zonas de amenaza alta con el fin de ocasionar los menores impactos posibles. Sin embargo es de gran importancia realizar el Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Alternativas y el diseño técnico del trazado antes de su ejecución, para buscar las mejores alternativas viales buscando la seguridad ambiental, la cual comprende entre otras cosas el equilibrio entre terraplenes-cortes, para reutilizar el material de los cortes y pasar por el menor número posible de drenajes, todo esto servirá además para disminuir los costos. Es de gran importancia tener en cuenta las siguientes acciones después de la elaboración de la vía para evitar el detrimento de ésta y poder cumplir con el objetivo primordial, que es la comunicación entre las diferentes comunidades del municipio y de la región; a saber:

Se debe realizar el mantenimiento de las vías ya que aunque se impacte lo menos posible si no se hace el mantenimiento oportuno, a raíz del proceso antrópico al cual fue sometida y por los efectos climáticos, se pueden activar gran cantidad de procesos erosivos y movimientos en masa, por esta causa se debe realizar para todas las vías planteadas y para las existentes, el Plan de Manejo Ambiental.

1. En la construcción de las vías se deben realizar el menor número de terraplenes y banquetes o lograr su equilibrio, con el fin de intervenir lo menos posible el ambiente.
2. Los taludes deben ser bien diseñados y aplicarles el tratamiento necesario, de tal manera que a raíz de su construcción no se generen movimientos en masa o erosión.

Se debe hacer un control de los usos del suelo en los bordes de las vías para evitar la degradación de los suelos en el caso en que sean utilizados para pastoreo o cultivos limpios, la solución es realizar un aislamiento de aproximadamente 10m en los bordes de la vía.

En el Plan Vial se determinaran las siguientes como vías terciarias proyectadas:

- Mina Vieja - Cedeño. Esta via atraviesa una zona de gran importancia para la conservación de la biodiversidad que hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado –DRMI- Alto de Ventanas y por lo tanto ambientalmente, presenta serios inconvenientes. El PBOT incorpora en esta zona, la zonificación definida por parte de la autoridad ambiental para este distrito, razón por la cual, corresponde a esta autoridad, en virtud de la reglamentación por ella definida, establecer si es o no viable. Se describe a continuación esta vía, de manera que



pueda construirse en caso de que la Autoridad Ambiental le conceda licencia. Sin embargo, se establece en el presente Plan, que deben agotarse todo tipo de recursos para mejorar notablemente la comunicación entre la cabecera municipal y el corregimiento de Cedeño, pero sin afectar negativamente el ambiente y los recursos naturales con que cuenta el **DRMI**.

La vía se proyecta de la siguiente manera: desde la vereda Mina Vieja se desvía en la Troncal de Occidente en el sitio conocido como El Tejar paralela a la quebrada Mina Vieja, en la vereda Chorros Blancos Arriba continua por todo el filo de la cuchilla Jamaica bajando por las zonas de menores pendientes, continua por la vereda Tobón cerca al sitio La Ilusión, pasa por las veredas Hormiguero, Corcovado y finaliza en la vereda Cedeño pasando por la zona alta de la quebrada Matadero hasta llegar a la cabecera del corregimiento cerca de la quebrada Peñolcito. La proyección de esta vía es de aproximadamente 17 Km. Geomorfológicamente se encuentra en dos unidades, desde Mina Vieja hasta el río San José sobre Colinas Altas de Pendiente Abrupta y continua en la unidad Vertientes Largas de Pendiente Moderada.

En cuanto a la amenaza, en un pequeño sector localizado en el primer tramo hasta el límite de las veredas Mina Vieja, Chorros Blancos Arriba y Tobón cerca al río San José se plantea sobre amenaza alta, la zona restante se encuentra en amenaza media. Para la construcción de esta vía es de gran importancia determinar las mejores alternativas viales y realizar el estudio técnico del trazado con el fin de evitar intervenir los ecosistemas existentes en el sector, para llegar a un buen resultado se deben tener en cuenta factores como las pendientes y las aguas ya que son los que mas generan destrucción del ambiente y en algunos casos de la obra, se deben tener dispuestos lugares para botaderos de los materiales de la construcción, hacer un buen diseño de las obras de drenaje, tratar de realizar el trazado con el equilibrio cortes-llenos. Es de carácter fundamental, el Plan de Manejo Ambiental de la vía para asegurar su buen funcionamiento, se deben hacer monitoreos de la vía para prevenir futuros movimientos en masa o erosión y se le debe implementar el tratamiento a los taludes para evitar su desestabilización.

- Vía que comunica al sector La Loma – El Llano y Ochali con la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia con el embalse de Hidroituango: Debe diseñarse esta vía de manera que pueda contar con las mejores condiciones posibles para garantizar el tránsito permanente y seguro de vehículos.
- Escuela vereda La Bella - Hacienda El Retiro, esta vía que se plantea va desde la escuela de la vereda La Bella, sigue por Los Sauces, luego en la vereda San Antonio pasa por el sitio conocido como El Oso, en límites con la vereda El Retiro pasa cerca al alto de Bornia, continua por Silencia hasta la hacienda El Retiro. La vía proyectada es de 4.5Km aproximadamente. Se encuentra geomorfológicamente sobre Colinas Alargadas, pasa por zonas de amenaza media y gran parte de esta vía pasa por amenaza alta, a pesar de esto no se observan grandes límites topográficos para su construcción.
- Escuela vereda La Bella hasta empatar en el sitio conocido como El Diamante en la vereda San Antonio con la vía que desde la Troncal conduce a la vereda La Argentina. La proyección de la vía es de aproximadamente 3Km., pasa por zonas de amenaza alta y media, sin embargo no se identifican límites topográficos constructivos de importancia.
- Corregimiento de Cedeño la Vereda El Cedro, el planteamiento de esta vía va desde el corregimiento, continua por la vereda La Conspiración pasando por los sitios conocidos como



El Ají, La Pradera, Santo Domingo, cerca de Las Pavas y luego pasa cerca de la cuchilla Torreón en las veredas La Conspiración y Media Luna, sigue hacia la vereda El Pueblito pasando por Guayacanes, continua por la vereda El Cedro paralelo a la quebrada Media Luna hasta la desembocadura de esta quebrada con el río Nechí. Esta vía comprende aproximadamente 18 Km. Geomorfológicamente un pequeño sector pasa por la unidad Colinas Altas de Pendiente Abrupta, la siguiente unidad son Vertientes Largas de Pendiente Moderada hasta Guayacanes en el Pueblito y finaliza en Colinas Alargadas de Gran Dimensión, la proyección de esta vía pasa por la quebrada El Rosario cerca al puente peatonal paralelo a la quebrada Media Luna. Las zonas de topografía fuerte se dan a la llegada a Las Pavas y a la llegada de la quebrada El Rosario. La vía planteada pasa por zonas de amenaza media y un gran porcentaje en alta.

3.6.2 CLASIFICACIÓN VIAL.

Se define por tanto en el territorio del municipio de **Yarumal** la siguiente clasificación, de acuerdo a la clasificación vial estipulada en el Decreto 1228 de 2008:

3.6.2.1 VÍAS DE PRIMER ORDEN.

Se definen como tal aquellas cuya función básica es la de unir las capitales de departamento y que por lo tanto ameritan por parte del Ministerio de Transporte, acciones concretas para su mantenimiento y desarrollo efectivo de sus especificaciones, incluyendo su estabilización y control de los impactos ambientales generados por su trazado. Al respecto dentro del municipio de **Yarumal**, la única vía de esta jerarquía es la Troncal Occidental, y es competencia en su totalidad del Ministerio de Transporte por intermedio del respectivo Distrito de Carreteras.

3.6.2.2 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN.

Se definen como tal aquellas cuya función básica es la de unir las cabeceras municipales con la capital del departamento o con otros municipios vecinos, o las regiones entre sí o cuando sea acceso de una cabecera municipal a una vía primaria y que por lo tanto ameritan por parte del Departamento acciones concretas para su mantenimiento y desarrollo efectivo de sus especificaciones, incluyendo su estabilización y control de los impactos ambientales generados por su trazado.

Los anchos mínimos de la zona utilizable de estas carreteras será de 24 metros medidos a cada lado del eje de la vía, así:

. Ancho de Banca:	7 metros.
. Ancho de Calzada:	6 metros.
. Pendiente Máxima:	9% más 2% en tramos menores de 250 metros.
. Pendiente Mínima:	1 %.
. Longitud Mínima de Curva Vertical:	80 metros.
. Curvas de igual sentido:	55 metros.
. Curvas de sentido contrario:	30 metros.
. Ancho mínimo de Puentes y Box-culverts:	8.1 metros.

De acuerdo con este soporte, las vías del municipio de **Yarumal** de carácter secundario son.

. Yarumal - Campamento.



- . Yarumal - Angostura.
- . Llanos de Cuivá - San José de la Montaña.

3.6.2.3. VÍAS DE TERCER ORDEN.

Aquellas cuya función es la de vincular pequeños y medianos caseríos, veredas o parajes con los centros urbanos, que normalmente confluyen a la red secundaria o red primaria (troncales), y que por lo tanto ameritan de acciones concretas por parte de la Administración Municipal y la Comunidad para su mantenimiento y desarrollo efectivo de sus especificaciones, y para su estabilización y control de los impactos ambientales generados por su trazado.

Los anchos mínimos de la zona utilizable de estas carreteras será de 20 metros medidos a cada lado del eje de la vía, así:

- | | |
|---|------------|
| . Ancho de Banca: | 5 metros. |
| 10% más 3% en tramos menores de 200 metros. | |
| . Pendiente Mínima: | 1 %. |
| . Longitud Mínima de Curva Vertical: | 60 metros. |
| . Ancho mínimo de Puentes y Box-culverts: | 5 metros. |

Las vías de tercer orden son entonces muchas en el territorio municipal, dentro de las cuales las principales son las siguientes:

1. -Mina Vieja – Ochalí –El Llano.
2. -Rosarito – La Gabriela.
3. -Ventanas – El Pueblito – El Cedro.
4. -Cabecera Municipal – Cedeño.
5. -Llanos de Cuivá – La Argentina.

De acuerdo con este soporte, las vías propuestas del municipio de **Yarumal** de carácter terciario son:

3. Vehiculares:
 1. La Bella - El Retiro
 2. La Bella - San Antonio.

Como de un alto impacto ambiental , se plantea por su demanda social, la vía alterna Cedeño - Cabecera Municipal.

4. Peatonales:
 3. El Cedro - Campamento
 4. Aguacatal - Quebrada El Rosario
 5. La Ceja - La Loma
 6. El Llano - Cruces.

3.7 ACTIVIDADES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL SUELO RURAL.

3.7.1 ACTIVIDADES



Orientando la Provincia en torno a la especialización de las actividades, según la vocación del municipio, se precisa concertar un plan de ordenamiento territorial, en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, de acuerdo con el diagnóstico territorial, y de manera particular de acuerdo especialmente con las oportunidades y fortalezas definidas en el diagnóstico económico del presente ajuste del PBOT. El desarrollo del territorio se orientará entonces entorno al desarrollo de las siguientes actividades:

Protección y conservación de los recursos naturales y ecosistémicos de gran potencial en el municipio, aprovechados económicamente mediante la realización de proyectos turísticos especiales relacionados con el disfrute de estos recursos.

Desarrollo de la actividad agropecuaria, especialmente en la producción de alimentos de clima frío, como el tomate de árbol y el desarrollo de la agroindustria en torno a la cadena productiva de estos alimentos. El desarrollo de la actividad pecuaria tecnificada en menor medida, de manera que no se contamine el ambiente. Se delimitan entonces suelos de protección para la producción compuestos por áreas de clasificación agrológica II, III e incluso IV, de manera que se promueva la producción de alimentos. Para ello, además se mejorarán las vías de comunicación, de manera que pueda garantizarse tránsito permanente de vehículos y reducirse los tiempos de recorrido, se incentivará la permanencia de la población en el campo mediante la construcción de equipamientos en los Centros de Desarrollo Rural y en algunas veredas localizadas de manera estratégica, de manera que se pueda atender las necesidades de zonas compuestas por varias veredas.

Continuidad en la explotación forestal y promoción de más plantaciones forestales mediante la clasificación de suelos de protección para el desarrollo de esta actividad.

Desarrollo de la actividad industrial en suelos suburbanos.

3.7.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Se garantiza el acceso colectivo a los servicios de salud, educación, recreación, disfrute del tiempo libre, transporte y saneamiento básico, así:

- En Salud: Mejoramiento de los centros de salud en los Centros de Desarrollo Rural de El Cedro y Ochalí especialmente y de la conectividad entre Ochalí y los centros poblados rurales de El Llano y La Loma. Además de mejorar significativamente la conectividad vial entre los Centros de Desarrollo Rural con la cabecera municipal y con la cabecera del municipio de San Andrés de Cuerquia.
- En Educación: Mejoramiento de los equipamientos educativos en el Centro de Desarrollo Rural de El Cedro y reubicación del colegio de Ochalí, ampliando su cobertura, de manera que pueda atender las necesidades del corregimiento y de los corregimientos de El Llano y La Loma. Construcción de colegios en veredas localizadas de manera estratégica, de manera que se pueda atender las necesidades de grupos de veredas, como es el caso de Rosarito, San Antonio, La Estrella y Aguacatal
- En Recreación, Cultura y Deporte: Construcción de canchas sintéticas de fútbol en las cabeceras corregimentales de El Llano y El Pueblito, en la medida en que los estudios detallados de amenazas naturales y riesgos lo consideren posible. Construcción de placas polideportivas cubiertas en los Centros de Desarrollo Rural de El Cedro y Ochalí.
- En el transporte: Construcción de carreteras que comuniquen de manera continua y segura



a la cabecera municipal con el corregimiento de Cedeño y a los corregimientos de La Loma, El Llano y Ochali con San Andrés de Cuerquia. Construcción de soluciones puntuales definitivas en las carreteras que comunican a la cabecera municipal con los Centros de Desarrollo Rural de El Cedro y Ochali principalmente, además de en algunos sitios estratégicos.

3.7.3 EQUIPAMIENTOS EN LA ZONA RURAL DISPERSA.

En las diferentes Áreas de Desarrollo Restringido para el suelo rural se especificaron los equipamientos a mejorar, ampliar o construir, a continuación se describen los equipamientos a proyectar en el suelo rural disperso del territorio municipal de Yarumal.

De acuerdo con el mapa de cobertura en materia de equipamientos incluido en el Diagnóstico Territorial que hace parte de la presente revisión y ajuste del **PBOT** de Yarumal, existen áreas con poca cobertura, especialmente en materia de equipamiento para educación, en relación principalmente con el número de habitantes que deben recorrer grandes distancias, en muchos casos con grandes dificultades para el transporte y/o por la falta de continuidad en la circulación, debido a los obstáculos que se generan por acción de la naturaleza.

Producto de este diagnóstico, en el presente Documento Técnico de Soporte de este **PBOT**, se identificaron las instituciones educativas a construir, además de las ya indicadas para las áreas de desarrollo restringido en el suelo rural. La primera de estas es en la vereda San Antonio, perteneciente al corregimiento de Llanos de Cuivá. Los estudiantes de las veredas de este corregimiento para cursar el bachillerato, deben recurrir al colegio de Llanos de Cuivá, que se encuentra ya saturado.

Un colegio en la vereda San Antonio recogería la población de las veredas de ese sector del corregimiento de Llanos de Cuivá. Este colegio estará equipado para brindar educación hasta el grado 11 e incluso para que llegue a niveles técnicos y tecnológicos. Contará con equipamiento deportivo y zonas verdes, de manera que se constituya en un espacio agradable para los estudiantes. De esta manera se convertirá incluso en una buena alternativa incluso para los estudiantes de la misma cabecera del corregimiento.

La Segunda institución educativa que se mejorará notablemente será la de la vereda Rosarito, en tanto que a esta confluyen estudiantes de varias veredas en las que no existe bachillerato, en especial de las veredas Espíritu Santo y La Esmeralda pertenecientes al corregimiento de Ochali y las veredas La Gabriela y San Roque, además del sector de El Bosque. El transporte público sale en la mañana de Ochali, por lo tanto puede prestar el servicio a todos los estudiantes de este amplio sector que incluye a las veredas La Esmeralda y Espíritu Santo, que no cuentan con todo el bachillerato. Algo similar sucede con las otras veredas, lo que garantiza que un colegio en el sitio donde funciona la institución educativa de Rosarito, prestaría un muy buen servicio. Por estas razones se proyecta ampliar esta institución, dotándola de más aulas y los espacios necesarios para que se pueda brindar a estos estudiantes, además del bachillerato, educación técnica y tecnológica. Este colegio además contará con zonas verdes y dos placas polideportivas, una de ellas cubierta.

En la vereda Aguacatal, en la que por el contrario de la mayoría de veredas del municipio, la población está retornando y por lo tanto aumentando notablemente, sin contar con acceso a educación secundaria diferente a la que se brinda desde la cabecera municipal y desde las cabeceras de los corregimientos de El Cedro y El Pueblito, presentándose serios inconvenientes a los estudiantes, se ampliará la escuela existente, de manera que pueda funcionar allí también el bachillerato



Lo mismo sucede en la vereda La Estrella, que hace parte del sector del suelo rural que cuenta con la más alta densidad poblacional. Sin embargo, no cuentan con instalaciones para estudiar el bachillerato y los estudiantes deben trasladarse a la cabecera municipal para hacerlo. Se proyecta entonces en el presente Plan la construcción de un colegio en esta vereda, en un lugar estratégico a definir con mayor precisión, de manera que puedan estudiar allí, jóvenes de las veredas cercanas como Mallarino, La Estrella, Cañaveral y Chorros Blancos Abajo.

Como equipamiento rural también se define el Relleno Sanitario de Yarumal localizado en la vereda Tobón y su área de ampliación.

Se incluye depósito de residuos de construcción y demolición localizada sobre la vía a los municipios de Campamento y Angostura.

3.8 PLAN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL SUELO RURAL.

3.8.1 MARCO GENERAL

Se construirá el parque ecológico de la quebrada Santa Juana, aprovechando el estado actual de las áreas aledañas a esta quebrada, conservadas y protegidas por la administración municipal en su mayoría, y el hecho de que son de su propiedad todos los predios existentes en las áreas que abastecen el acueducto de la cabecera municipal, aguas arriba de la bocatoma.

Se mejorará el parque Rubén Piedrahíta, localizado al norte de la cabecera municipal, incluyendo sus zonas verdes, áreas deportivas y recreativas.

Se construirá el parque ecológico y de deportes extremos Morro Azul, en límites con el área urbana de la cabecera municipal.

Esta parte se retoma del Plan de Ordenamiento Territorial que se revisa y ajusta, formulado en el año 2000. Se busca reconocer como sistema y no como sumatoria de elementos puntuales, un eje natural que como el Río Nechí, es determinante en la estructura municipal y regional. En este sentido el espacio público de **Yarumal**, trasciende la frontera de lo municipal para articularse a los escenarios naturales, que como el río Nechí y su configuración paisajística, son parte misma de un sistema mayor, de una unidad natural como cuenca que asocia al municipio en lo inmediato con municipios como Angostura, Campamento, Briceño, Anorí, Valdivia y otros cuenca a abajo. En estos términos y partiendo, de que el Río Nechí se declara como Parque Ecológico Recreativo Municipal, valoramos el espacio público como sistema de construcción a largo plazo. Este parque, aún en análisis de viabilidad, se describe a continuación.

3.8.2 OTRO ESCENARIO

El Sistema Público Municipal de **Yarumal**, conformado por los elementos naturales y artificiales que como tal, se puedan vincular de manera humana y sostenible al disfrute colectivo y pasivo del corredor del Río Nechí, se reconoce desde la perspectiva municipal del presente Plan, como Escenario de proyección regional, y que por tanto es vinculante en términos territoriales del Altiplano del norte antioqueño, con el subsistema de vertientes y con la región del río Cauca, en su desembocadura a este. Se plantea entonces en el presente POT, además de los proyectos de espacio público ya definidos, la ejecución del siguiente parque ecológico, como alternativa para la generación de espacio, dándole continuidad a esta iniciativa que parte desde el POT que se revisa y ajusta,



formulado en el año 2.000.

Para todos los efectos este sistema se denominará **Parque Ecológico Recreativo de la Cuenca Alta del Río Nechí**, que debe buscar desde la realización de un Plan Integral de Intervención de Mediano y largo plazo, el desarrollo dentro de su objetivo central, de las siguientes actividades:

- Elaborar estudios de factibilidad, manejo ambiental y capacidad de carga, teniendo en cuenta las categorías de protección ambiental definidas en el presente Plan para el suelo rural, así como la Estructura Ecológica Principal.
- a. Canalizar en el mediano y largo plazo los recursos de todo orden para desarrollar las infraestructuras y equipamientos que permitan mejorar las oportunidades de accesibilidad y disfrute pasivo para el recreo y el ecoturismo; a dicho escenario sin modificar su paisaje, de acuerdo con los resultados de los estudios de factibilidad que se elaboren para el efecto.
- b. Desarrollar concertadamente con todos los actores involucrados en el manejo y protección del corredor del río, un Plan Integral de Manejo que permita la delimitación específica y equilibrada de usos dentro de la vocación ecoturística, ambiental y económica del municipio propuesta en la Zonificación.
- c. Desarrollar las obras de interés público que permitan hacer de dicho parque un eje de transferencia de tecnologías impulsoras del desarrollo social, económico y ambiental del municipio y la región.
- d. Potenciar los planes y programas específicos requeridos para fortalecer y enriquecer la flora y la fauna del corredor, recuperando sus áreas degradadas, mejorando las condiciones del paisaje y haciendo del Parque un Museo vivo de alta calidad escénica.
- e. Asegurar la sostenibilidad alimentaria de las comunidades vinculadas territorialmente al trazado del Parque, de manera que en su entorno encuentren alternativas ambientalmente viables para desarrollar sus actividades agrícolas, pecuarias y silvoagrícolas.
- f. Desarrollar desde el Parque los mecanismos mas idóneos para la utilización de subproductos de los escenarios de protección y conservación de los recursos naturales asociados a este como sistema, para el desarrollo de técnicas alimentarias y constructivas alternativas a los procesos convencionales.
- g. Vincular el desarrollo de la educación hacia la enseñanza media, vocacional y universitaria al Parque, como centro de investigación básica y aplicada al medio social y al contexto geográfico propio del municipio.

Así, Partiendo del gran referente natural que es el Río Nechí, se define el espacio público para el municipio y la región, como el gran articulador espacial y eje de conexión visual y física del territorio; que es altamente reconocido por las comunidades de los municipios que atraviesa en su recorrido, creándose entre ellas un marcado lazo de identidad, como el gran **Referente de la Provincia Del Nechí**. La conformación de un Plan Integral de Espacio Público del Nechí, permitirá la identificación de los lugares comunes entre los municipios de la ribera, para lograr la construcción de **la imagen de la región a través del río** y abrir el camino hacia la conformación de la Provincia del Nechí, con la concertación de los municipios que tienen jurisdicción sobre él.

Aceptado el objetivo de la conformación de la Provincia, es fundamental realizar la concertación con las comunidades municipales para que en conjunto gestionen y agilicen ante La Corporación Autónoma Regional, **CORANTIOQUIA**, los estudios para el manejo ambiental integral del Río,



pertinentes y puntuales, que determinen el comportamiento de éste a lo largo de su recorrido, como el Corredor Estratégico de alta fragilidad, y que permitan una intervención acertada sobre él. Para la conservación del Río Nechí, como patrimonio histórico y paisajístico, obligatoriamente los municipios que lo tienen en su jurisdicción exigirán el cumplimiento de la ley, a los propietarios de predios, en la cual se contempla el retiro de hasta 30mts, a lado y lado de sus cotas de máxima inundación, que deberán ser estudiadas y mojoneadas, conformándose una faja de protección sobre la cual se podrá implementar su aprovechamiento como espacio público.

Este proyecto se define como alternativo, para que las administraciones municipales analicen y consideren apoyarlo. Sin embargo, para efecto de la cuantificación del índice efectivo de espacio público, no contabilizaría, debido a que lo hace, de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, sólo el espacio público existente en las áreas urbanas, no en el suelo rural, así sea como este, de gran valor para el municipio.

3.8.3 SISTEMA ESTRUCTURANTE

Como tal se identifica el universo de elementos estratégicos asociados al Río Nechí como Eje Central que amerita un estudio puntual de delimitación basada en los 30 metros de retiro de la cota de máxima inundación, hacia el englobe de las áreas estratégicas con el fin de asegurar la perpetuidad de los nacimientos de agua, la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, el paisajismo y los ejes complementarios reconocidos sobre la red hídrica cuencas y microcuencas que confluyen al primero y cuyas áreas de manejo fueron identificadas en la Zonificación, o aquellos sistemas que por estudio posteriores se identifiquen como frágiles o estratégicos, con el fin de asegurar la estabilidad del entorno mismo del río Nechí. .

Dentro de estos elementos, los naturales objeto de planes posteriores de manejo y protección deberán reconocer igualmente sus potenciales paisajísticos para su articulación al disfrute colectivo, desde el eje central, y los artificiales o contruidos deberán asegurar en su respectiva área la estabilidad y altas especificaciones técnicas para asegurar un óptimo servicio en función del uso y estabilidad del corredor.

Dichos elementos son:

- h. El río Nechí, en su recorrido municipal y regional como eje estructurante.
- i. El Patrimonio paisajístico reconocido por su calidad natural y valoración social, como el cañón de la quebrada Media Luna, La Banca, el parque del Socorro, alto de Ventanas, sendero Corcovado, El Tunel, La Truchera, Chorros de la Candelaria, Chorros quebrada El Rosario, La Granja, Morro Peluz, las Lagunas, Cascadas quebrada El Tablado, Alto de Romeral, Alto la Esperanza, Playas río Espíritu Santo, Morro Azul, La Pinera, Mina de Talco, Cerro El Cristo, Cerro El Chimborazo, Chorros Blancos, Alto la Selva, Robledales, Chorro Santa Rita y la quebrada Palenque.
- j. El patrimonio histórico, como referente de la movilidad de la comunidad sobre el territorio como la Tumba de Indios, la Cueva del Cura, la Casa de la Posada y la Casa de Epifanio Mejía.
- k. El Patrimonio arquitectónico como muestra cultural y espacial, tales como la Virgen del Cachaco, la Casa Golondrinas, la Casa de Teja, la Capilla Mallarino y el Puente quebrada Yarumalito.
- l. Núcleos de Encuentro. Se refuerzan las escuelas, centro de las veredas, como punto de encuentro para las comunidades. Alrededor de éstas se define el espacio deportivo y cultural



en el área rural. Por lo tanto se deben mejorar los escenarios deportivos, donde ya existan y construir los que se requieran para el sano esparcimiento de la comunidad rural; también se debe determinar las necesidades y proyecciones que requieren los establecimientos educativos para el mejor servicio a la localidad donde se encuentra.

La escuela debe ser el centro de valoración de la identidad cultural de los Yarumaleños, desde aquí se debe iniciar la enseñanza por el conocimiento y respeto de los elementos patrimoniales y ambientales, propios. Urge un programa educativo que oriente al individuo sobre el por qué? y el para qué? de la conservación del patrimonio y el medio ambiente; además del manejo, mantenimiento y aprovechamiento de este patrimonio en su propio beneficio y el de la comunidad.

Este sistema estructurante del Plan Básico de desarrollo del espacio público municipal de Yarumal, es a su vez estructurante de la propuesta de Provincia a nivel territorial, por estar asociado a ecosistemas estratégicos reconocidos en al Zonificación, infraestructuras viales, al paisaje desde las unidades geomorfológicas, a la cabecera urbana de este y los municipios de contexto y a la riqueza en formas y manifestaciones del agua en el recorrido del Río Nechí. Es entonces contenedor de elementos naturales y simbólicos, representativos a nivel socio espacial, que ameritan la reglamentación futura del corredor del río como escenarios de manejo y explotación integral incluida la recreación, y de los ejes viales como escenarios para el asentamiento de equipamientos turísticos colectivos, asegurando la accesibilidad a los sitios identificados como constitutivos del Parque, el equilibrio ambiental y la clara delimitación de las zonas de protección..

3.8.4 PROYECTOS

Identificados de manera genérica los elementos constitutivos del Espacio Público como sistema municipal, denominado "*Parque Ecológico Recreativo de la Cuenca del Nechí*", se plantean para que se desarrollen de manera integral en un Plan específico de mediano y largo plazo, los siguientes proyectos, en los cuales se establecen las actividades básicas para incluir dentro de su estudio de factibilidad.

El Río Nechí, Parque Ecológico Recreativo Municipal.

- m. Delimitar el corredor de influencia pública y turística del río.
- n. Inventariar y promover el patrimonio paisajístico y natural asociado a este corredor.
- o. Zonificar de acuerdo a sus cualidades escénicas y naturales las diferentes áreas del río en recorrido, dentro del marco propuesto en al zonificación rural.
- p. Reglamentar las actividades y usos de cada zona según su vocación principal.
- q. Acceder a la compra de áreas requeridas para asegurar la integridad del corredor.
- r. Vincular las instituciones ambientales, y educativas de orden regional y nacional, al desarrollo de proceso investigativos sobre la riqueza biótica del corredor.
- s. Comprometer las empresas públicas y privadas en la transferencia de tecnología para el desarrollo ambiental del Parque.
- t. Promover el desarrollo ecoturístico del corredor y la organización de las comunidades de base en torno a su explotación.

3.9 DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA PARA EL SUELO RURAL DISPERSO



De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. **9328 de 2007** de **CORANTIOQUIA**, o la resolución que la modifique o sustituya, las densidades máximas de vivienda para el suelo rural disperso, entendido este como el suelo rural que no pertenece a las categorías de desarrollo restringido, son las siguientes para el municipio de Yarumal.

En general se divide el suelo rural en cuatro zonas, la primera corresponde a las áreas en las que se localizan los Centros Poblados Rurales en los que la autoridad ambiental y el municipio conciertan las densidades de vivienda y en el presente PBOT se establecen densidades diferenciales que oscilan entre 10 y 50 viviendas por hectárea; la segunda a los suelos suburbanos, compuestos por áreas y corredores suburbanos cercanos a las áreas urbanas del municipio, en los que la densidad máxima será de 4.89 viviendas por hectárea; el suelo de protección, en el que la densidad establecida es de una vivienda cada 41 hectáreas y finalmente el resto del suelo rural, en el que la densidad máxima de vivienda es de una vivienda cada 21 a 40 hectáreas.

TABLA 51: DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN EL SUELO RURAL DISPERSO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.

MUNICIPIO DE YARUMAL			
DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA PARA EL SUELO RURAL DISPERSO			
DENSIDAD RURAL			DENSIDAD EN SUELO DE PROTECCIÓN
UAF AGRICOLA	UAF MIXTA	UAF GANADERA	
1 VIVIENDA CADA UAF.	1 VIVIENDA CADA UAF	1 VIVIENDA CADA UAF	1 VIV POR CADA No. DE HAS.
	21 - 29	30 - 40	41

Fuente:Resolucion 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA.



4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN



4.1 CONTENIDO

El programa de ejecución contiene la relación de proyectos definidos en el presente plan, para orientar el desarrollo de su territorio, tanto para las áreas urbanas de la cabecera municipal de Yarumal y de los corregimientos de Llanos de Cuivá y Cedeño, como para los Centros Poblados Rurales de Ochali, El Llano, La Loma, El Cedro, El Pueblito, Mina Vieja y Aguacatal y el área rural dispersa del territorio municipal. Además establece los tiempos para la ejecución de los planes parciales y la correspondiente vinculación al suelo urbano de los terrenos desarrollados. Finalmente incluye la delimitación y descripción de los terrenos que se declaran para el desarrollo y construcción prioritaria y los requerimientos para atender la demanda de vivienda de interés social –VIS- en el municipio.

4.2 PROYECTOS

4.2.1 PROYECTOS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en el área urbana de la cabecera municipal, son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos. La columna CC corresponde a los proyectos que se relacionan con la gestión del cambio climático.

TABLA 52: PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035							
PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL							
COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL							
C	PROYECTO	CORTO PLAZO		MP	LP	TOTAL	TOTAL
C		2022-2023	2024-2027	2028-2031	2032-2035	MUNICIPIO	PROYECTO.
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	50	850	500	500	1.900	14.400
	RESPONSABLE: UMATA						
X	Compra de terrenos y reasentamiento de familias que viven en las Áreas Forestales Protectoras urbanas y en las áreas aledañas a estas rondas, definidas como espacio público.		200	200	200	600	8.000
X	Recuperación ecosistémica de las Áreas Forestales Protectoras y nacimientos de las quebradas urbanas.	50	150	200	200	600	2.000
X	Ejecución del proyecto de – Borde de Protección.		200			200	3.000
X	Adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas, para el beneficio de la población que habita la cabecera municipal de Yarumal.		100	100	100	300	1.000
X	Compra de los predios Claveles 2, en la microcuenca de la quebrada Santa Juana y el predio del tanque de almacenamiento de la misma microcuenca.		200			200	400



CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	20	200	220	2.050
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
	Elaboración de estudios para la identificación, conservación y protección del patrimonio en la cabecera municipal			20		20	50
	Restauración del Patrimonio Municipal				200	200	2.000
AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES		120	400	335	120	955	7.670
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
X	Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos en los sectores con condición de riesgo 1 en la parte alta de la cabecera municipal, en estratos 1 y 2.	20				20	100
X	Reasentamiento de hogares que se encuentran en situación de alto riesgo y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de acuerdo con lo definido en los estudios de detalle que se llegaren a elaborar para la cabecera municipal.		200			200	3.000
X	Mitigación del riesgo de las familias que se encuentran en situación de alto riesgo, de acuerdo con lo que definan los estudios de detalle			200		200	3.000
X	Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos para la construcción del parque localizado en el barrio Orfanato y del parque de Los Dominios del Niño		20	15		15	70
X	Elaboración de estudios de detalle de amenazas y riesgos para la implementación del plan vial municipal.		50			50	200
X	implementación del sistema de alertas tempranas, en los casos que aplique, así como para la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.		30	20	20	70	300
X	Construcción de obras de drenaje en la parte las quebradas que cruzan la cabecera, en límites con Morro Azul.	100	100	100	100	400	1000
SERVICIOS PÚBLICOS		0	2.972	3.775	3.600	10.390	25.577
RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE							
X	Optimización captación Santa Juana, Picadores, Santa Matilde y Madrigales		50			50	50
X	Optimización desarenador Santa Juana, Picadores, Santa Matilde y Madrigales		32			32	32
X	Optimización línea de aducción		2.000			2000	8.000
X	Optimización planta de potabilización		170			170	170
X	Tanque de almacenamiento proyectado			500		500	1.000
X	Optimización línea de conducción PTAP			55		55	155
X	Tanque de Proleche						
X	Optimización línea de impulsión PTAP Tanque proleche			20		20	40
X	Optimización y proyección red de distribución				500	500	2.500

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



	Redes de alcantarillado		2.500	2.500	5000	20.200	
X	Construcción de DOS (2) plantas de tratamiento de aguas residuales –PTAR-	500	500	500	1500	5.700	
X	Suministro e instalación de micromedidores.	50			50	100	
	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado.		2.500	2.500	5.000	10.200	
X							
X	MI - 2: Conexión a la red de servicios públicos municipal.	200			200	600	
X	MI - 1: Conduccion de aguas.		200		200	600	
X	Elaboración del plan para el manejo y disposición final de biosólidos generados en las PTAR del alcantarillado de la cabecera municipal.	20			20	50	
X	Construcción del “Centro de Manejo y Disposición Final de Biosólidos –CMDB- del municipio de Yarumal.			100	100	1.000	
INFRAESTRUCTURA VIAL		150	1.000	700	700	2.550	34.000
RESPONSIBLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.							
	Realización de estudios definitivos para el proyecto de ampliación de la Avenida Los Libertadores	50			50		
	Construcción de la Red Caminera Municipal Fase 1			200	200	2.000	
X	Construcción de la Red Caminera Municipal Fase 2			200	200	2.000	
X	Compra de terrenos para la ampliación de la avenida Los Libertadores.	500			500	5.000	
	Ejecución del proyecto de ampliación de la Avenida Los Libertadores. Fase 1		500		500	10.000	
	Ejecución del proyecto de ampliación de la Avenida Los Libertadores Fase 2			500	500	10.000	
	Construcción de variante al municipio de Campamento.	100	500		600	5.000	
VIVIENDA		420	400	200	0	1.020	22.100
RESPONSIBLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
	Realización de estudios socioeconómicos para identificar la población objeto de los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario del municipio.	20			20	100	
	Adquisición de terrenos para la ejecución de programas de VIP.	200			200	2.000	
	Construcción de obras de urbanismo para la construcción de proyectos de VIS - Aporte a Planes Parciales en Suelo de Expansión Urbana		200	200	400	10.000	
	Construcción de proyectos de VIP. D	200	200		400	10.000	
EQUIPAMIENTOS		1500	950	1.300	1.500	5.250	57500
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
	Construcción de la Terminal de Transporte de Carga de Yarumal	1.000			1000	5.000	
X	Ampliación de la escuela San Vicente de Yarumal	200	200		400	10.000	
X	Ampliación del Centro de Salud de Yarumal	100	100		200	3.000	

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



	Adecuación del Palacio de la Cultura de Yarumal.		50	500		550	10.000
	Construcción de la Unidad Deportiva Sur de Yarumal.	100	500	500		1100	10.000
	Construcción de Equipamiento en la manzana de la Plaza de Mercado.				500	500	10.000
	Construcción de placas polideportivas en el Parque Lineal del Tablón – Sector El Orfanato.				200	200	1.000
	Mejoramiento del Centro de Bienestar del Anciano de Yarumal.	100	100	100	100	400	1.000
	Adecuación de las instalaciones del Palacio Municipal				500	500	5.000
	Construcción del Comando de Bomberos			200		200	2.000
X							
X	Construcción de Centro de Acopio de Productos Agropecuarios.				200	200	1.000
	ESPACIO PÚBLICO	200	220	200	400	1.020	15.530
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Diseño del parque lineal de El Tablón		20			20	30
X							
	Ejecución del proyecto de Parque Lineal Fase 1			200		200	3.000
X							
	Ejecución del proyecto de Parque Lineal Fase 2				200	200	3.000
X							
	Compra de terrenos para el proyecto del parque en Los Dominios del Niño.	200				200	1.000
X							
	Construcción del parque en los terrenos de Los Dominios del Niño.		200			200	1.000
X							
	Ejecución del proyecto de parque Morro Azul				200	200	2.000
X							
X	Ejecución de proyectos restantes de espacio público definidos en el presente Plan				1000	1000	5.000
	PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES		100	900	1.000	2.000	10.000
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Proyecto Turístico Especial San Vicente.		100	900	1.000	2.000	10.000
	TOTALES	2.440	5.972	7.930	7.920	25.642	198.077

Fuente: TERRSE S.A.S, 2022.

4.2.2 PROYECTOS EN EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ.

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en el área urbana de Llanos de Cuivá, son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos.

TABLA 53: PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035					
PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ					
COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL					
	CORTO PLAZO	MP	LP	TOTAL	TOTAL

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



C	PROYECTO	2022- 2023	2024- 2027	2028- 2031	2032- 2035	MUNICIPI O	PROYEC TO
C	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	0	100	120	100	320	1.200
	RESPONSABLE: UMATA						
X	Recuperación de las Áreas Forestales Protectoras en Suelo de Expansión Urbana.			20		20	200
X	Adquisición de predios en la microcuenca abastecedora del acueducto de la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá.		100	100	100	300	1.000
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	20	200	220	1050
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Elaboración de estudios para la identificación, conservación y protección del patrimonio de Llanos de Cuivá			20		20	50
	Restauración del patrimonio del corregimiento				200	200	1.000
	AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	0	0	0	0	0	0
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	SERVICIOS PÚBLICOS	100	1.000	520	0	1.120	1.5050
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE						
X	Ejecución del PMAA de Llanos de Cuivá y construcción de la PTAR proyectada.	100	500			600	10.000
	Aporte de redes de servicios públicos en planes parciales en suelo de Expansión Urbana.			500		500	5.000
X	Elaboración de un plan para el manejo y disposición final de los biosólidos producidos en las PTAR de Llanos de Cuivá.			20		20	50
	INFRAESTRUCTURA VIAL	50	200	300	700	1.250	11.000
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						
	Pavimentación de vías Etapa 1.	50			200	250	2.000
	Pavimentación de vías Etapa 2.				200	200	2.000
	Rectificación y mejoramiento de vías en sectores MI			200		200	2.000
X	Construcción de la Red Caminera de Llanos de Cuivá		200		200	400	2.000
	Aporte de vías en Planes Parciales de Desarrollo en el Suelo de Expansión Urbana de Llanos de Cuivá			100	100	200	3.000
	VIVIENDA	40	200	200	400	840	7.300
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Elaboración de estudios socioeconómicos para identificar a población objeto de los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario a realizar en el corregimiento.	20				20	100
	Legalización de predios en sectores MI.	20				20	200
	Mejoramiento del entorno en sectores MI.				400	400	2.000
	Construcción de proyectos de VIP.		200	200		400	5.000
	EQUIPAMIENTOS	300	200	200	0	700	8.000
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
X	Mejoramiento del Centro de Salud de Llanos de Cuivá.	100	100			200	1.000
	Ampliación del Colegio de Llanos de Cuivá.	100	100			200	3.000
	Construcción del Centro Cultural y de Servicios de Llanos de Cuivá.	100				100	2.000
	Construcción de cancha de fútbol sintética.			200		200	2.000



ESPACIO PÚBLICO	0	200	200	200	600	3.450
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
X Diseño y adquisición de predios para espacio público urbano		200			200	400
X Construcción de parque en el Suelo de Expansión Urbana de Llanos de Cuivá.			200		200	50
X Construcción de parque en suelo Urbano.				100	100	3.000
TOTALES	490	1.900	1.540	1.500	4.930	47.000

Fuente: TERRSE S.A.S, 2022.

4.2.3 PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en la cabecera de Cedño, son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos.

TABLA 54: PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE CEDEÑO.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035						
PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO						
CC	PROYECTO	COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL				
		CORTO PLAZO		MP	LP	TOTAL
		2022-2023	2024-2027	2028-2031	2032-2035	MPIO TOTAL PROYECTO
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	0	100	100	100	300
	RESPONSABLE: UMATA					
X	Adquisición de predios en la microcuenca abastecedora del acueducto de la cabecera del corregimiento de Cedño.		100	100	100	300
	Elaboración de estudios para la identificación, conservación y protección del patrimonio de Cedño		20			20
	Recuperación del patrimonio del corregimiento			50		50
	AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	50	80	20	20	140
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL					
X	Elaboración de estudios de detalle en zonas con condición de amenaza y riesgo, para la ejecución de proyectos en el centro poblado.		20			20
X	Proyecto de reasentamiento o mitigación del riesgo para las familias que según lo indiquen los estudios de detalle.	50				50
X	Implementación del sistema de alertas tempranas, en los casos que aplique, así como para la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.		30	20	20	70
	SERVICIOS PÚBLICOS	50	600	500	0	1.150
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE					
X	Elaboración del PMAA del CPR de Cedño	50				50
X	Ejecución del PMAA del CPR de Cedño		500	500		1000
X	Implementación de proyectos para la recolección y disposición final de residuos sólidos para las cabeceras corregimentales, de acuerdo con lo indicado en el PGIRS		100			100

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



INFRAESTRUCTURA VIAL		0	0	100	300	400	6.000
RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES							
	Pavimentación de vías Etapa 1.			100	100	200	2.000
	Pavimentación de vías Etapa 2.				100	100	2.000
X	Rectificación y mejoramiento de vías en sectores de desarrollo incompleto o inadecuado en el área urbana de la cabecera corregimental.				100	100	2.000
VIVIENDA		40	200	200	400	440	2.300
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
	Elaboración de estudios socioeconómicos para identificar la población objeto de los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario a realizar en el corregimiento.	20				20	100
	Legalización de predios en sectores de desarrollo incompleto o inadecuado.	20				20	200
	Construcción de proyectos de VIP.		200	200		400	2.000
EQUIPAMIENTOS		100	250	300	700	1.350	4.800
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
X	Mejoramiento del Centro de Salud de Cedeño	50	100	100		250	500
	Rehabilitación del Matadero del corregimiento de Cedeño, en la medida de lo posible, de acuerdo con normas vigentes.	50				50	300
	Mejoramiento y ampliación de la Escuela de Cedeño.		50	200		250	500
	Ampliación del Colegio de Cedeño.		50		200	250	500
	Construcción del Centro Cultural y de Servicios de Cedeño.				100	100	1.000
	Construcción de Cancha de Fútbol.				200	200	1.000
	Construcción de dos placas polideportivas.				200	200	500
	Construcción de Subestación de Policía		50			50	500
ESPACIO PÚBLICO		0	200	50	100	350	1900
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
X	Diseño y adquisición de predios para espacio público urbano		200			200	400
X	Reconstrucción del Parque Principal de Cedeño.			50	100	150	1500
TOTALES		240	1.450	1.320	1.620	4.200	27.700

Fuente: TERRSE S.A.S, 2022.

4.2.4 PROYECTOS PARA LAS CABECERAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE OCHALÍ, EL LLANO Y LA LOMA

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en las cabeceras de los corregimientos de Ochali, El Llano y La Loma, son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos.

TABLA 55: PROYECTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE OCHALÍ, EL LLANO Y LA LOMA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035

PROYECTOS PARA LAS CABECERAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE OCHALI, EL LLANO Y LA LOMA

COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL					
CORTO PLAZO	MP	LP	TOTAL	TOTAL	

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



CC	PROYECTO	2022- 2023	2024- 2027	2028- 2031	2032- 2035	MPIO	PROYEC TO
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	100	100	100	100	400	1.000
	RESPONSABLE: UMATA						
X	Adquisición de predios en la microcuenca abastecedora del acueducto de la cabecera de los corregimientos de Ochali, El Llano y La Loma.	100	100	100	100	400	1.000
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	0	20	50	0	70	350
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Elaboración de estudios para la identificación, conservación y protección del patrimonio de los corregimientos de Ochali, El Llano y La Loma.		20			20	50
	Recuperación del patrimonio de los corregimientos de Ochali, El Llano y La Loma.			50		50	300
	AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	80	260	120	120	580	2.180
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
X	Elaboración de estudios de detalle en zonas con condición de amenaza y riesgo, para la ejecución de proyectos en los centros poblados de Ochali, El Llano y La Loma.		30			30	60
X	Reasentamiento de 15 familias que viven en situación de alto riesgo en las cabeceras corregimentales de Ochali, El Llano y La Loma.	50	100	100	100	350	1500
X	Mitigación del riesgo que genera un talud a la escuela de Ochali.	10				10	20
X	De acuerdo a los estudios básicos de Amenazas y Riesgos, mitigación del riesgo que se presenta en la iglesia de Ochali.	20	100			120	300
X	Implementación del sistema de alertas tempranas, en los casos que aplique, así como para la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.		30	20	20	70	300
	SERVICIOS PÚBLICOS	20	350	200	0	670	10.600
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE						
X	Elaboración del PMAA de las tres cabeceras.	20	50			70	300
X	Ejecución del PMAA de las tres cabeceras.		200	200		400	10000
X	Implementación de proyectos para la recolección y disposición final de residuos sólidos para las cabeceras corregimentales, de acuerdo con lo indicado en el PGIRS		100			100	300
	INFRAESTRUCTURA VIAL	20	70	100	170	360	2.650
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						
	Mantenimiento del Cable Aéreo entre El Llano y La Loma.	20	50	50	50	170	1.000
	Pavimentación de vías alrededor del parque de La Loma.				100	100	1.000
X	Mejoramiento de la vía de El Llano.				20	20	300
	Construcción de un sendero peatonal iluminado que garantice adecuado acceso al colegio de Ochali.		20			20	50
	Conformación de un sendero ecológico entre las cabeceras de El Llano y Ochali, incluye la construcción de puentes sobre quebradas.			50		50	300
	VIVIENDA	40	0	0	300	340	2.350
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
 ---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



Elaboración de estudios socioeconómicos para identificar la población objeto de los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario a realizar en las tres cabeceras corregimentales..	20				20	50
Regularización de predios en sectores de desarrollo incompleto o inadecuado..	20				20	300
Construcción de 30 viviendas de interés Prioritario - VIP - para las familias más vulnerables de las tres cabeceras.				300	300	2.000
EQUIPAMIENTOS	50	450	300	300	1.100	8.300
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
Construcción del colegio de La Loma.			200		200	2.000
Construcción de cancha de fútbol en El Llano			100		100	1.000
Construcción de placa polideportiva cubierta en Ocholí.				100	100	500
Construcción del Centro Cultural y de Servicios de La Loma				100	100	1.000
Construcción de huerta experimental en El Llano.		50			50	300
X Mejoramiento del Centro de Salud de La Loma.		100			100	500
Mejoramiento de la placa polideportiva de La Loma.				100	100	500
Mejoramiento del colegio de Ocholí.		100			100	1.000
Mejoramiento de la escuela de El Llano.		100			100	500
Mejoramiento de la escuela de Ocholí.		100			100	500
Construcción de acopio de reciclaje en las tres cabeceras.	50				50	500
ESPACIO PÚBLICO	0	200	150	300	650	3.400
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
X Diseño y adquisición de predios para espacio público en las cabeceras corregimentales.		200			200	400
X Mejoramiento del parque principal de La Loma.			50	100	150	1500
X Construcción de parque en Ocholí.				100	100	500
X Construcción de espacio público en El Llano.				100	100	500
X Construcción de espacios públicos aledaños al sendero ecológico entre El Llano y Ocholí.			100		100	500
TOTAL	310	1.400	1.220	1.290	4.170	31.330

Fuente: TERRSE S.A.S., 2022.

4.2.5 PROYECTOS PARA LAS CABECERAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CEDRO Y EL PUEBLITO.

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en las cabeceras de los corregimientos de El Cedro y El Pueblito, son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos.

TABLA 56: PROYECTOS EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE EL CEDRO Y EL PUEBLITO.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035



PROYECTOS PARA LAS CABECERAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CEDRO Y EL PUEBLITO							
C C	PROYECTO	COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL					
		CORTO PLAZO		MP	LP	TOTAL	TOTAL
		2022-2023	2024-2027	2028-2031	2032-2035	MPIO	PROYE CTO
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	50	100	200	200	550	1.100
	RESPONSABLE: UMATA						
X	Adquisición de predios en la microcuenca abastecedora del acueducto de las cabeceras de los corregimientos de El Cedro y El Pueblito.	50	100	100	100	350	600
X	Programas de recuperación de cuencas que surten los acueductos estas cabeceras.			100	100	200	500
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	10	0	50	0	60	320
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Elaboración de estudios para la identificación, conservación y protección del patrimonio de estas cabeceras.	10				10	20
	Recuperación del patrimonio de estas cabeceras.			50		50	300
	AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	70	230	20	20	340	1.850
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
X	Elaboración de estudios de detalle en zonas con condición de amenaza y riesgo, para la ejecución de proyectos en estas cabeceras	20				20	50
X	Reasentamiento de 30 familias que viven en situación de alto riesgo.	50	200			250	1.500
	implementación del sistema de alertas tempranas, en los casos que aplique, así como para la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.		30	20	20	70	300
	SERVICIOS PÚBLICOS	50	500	600	0	1150	10.600
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE						
X	Elaboración del PMAA de estas dos cabeceras.	50				50	300
X	Ejecución del PMAA de estas dos cabeceras.		500	500		1000	10.000
X	Implementación de proyectos para la recolección y disposición final de residuos sólidos para las cabeceras corregimentales, de acuerdo con lo indicado en el PGIRS			100		100	300
	INFRAESTRUCTURA VIAL	50	0	100	400	550	2.700
	RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						
	Pavimentación de vías Etapa 1.			100	100	200	500
	Pavimentación de vías Etapa 2.				100	100	500
	Construcción de puente sobre la quebrada Turbaco	50			100	150	500
	Mejoramiento de vías de estas dos cabeceras				100	100	1.000
X	Construcción de acceso peatonal y para motos para la escuela de El Pueblito.					0	200
	VIVIENDA	40	200	200	400	840	3.250

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
 ---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
	Elaboración de estudios socioeconómicos para identificar la población objeto de los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario a realizar en el corregimiento.	20			20	50
	Legalización de predios en sectores de desarrollo incompleto o inadecuado.	20			20	200
	Mejoramiento del entorno en sectores de desarrollo incompleto o inadecuado.			400	400	1.000
	Construcción de proyectos de VIP.		200	200	400	2.000
	EQUIPAMIENTOS	150	100	500	0	750
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL					4.000
	Mejoramiento del Centro de Salud*	50	100		150	500
X	Construcción de Matadero para los dos corregimientos, en la medida de lo posible, de acuerdo con normas vigentes que regulan la materia.	50			50	500
	Reforzamiento estructural y mejoramiento de la escuela de El Pueblito.	50			50	500
X	Ampliación y mejoramiento del colegio de El Cedro*.			100	100	500
X	Construcción de Placa Polideportiva Cubierta - espacio multifuncional en El Pueblito.			200	200	1.000
	Construcción de Placa Polideportiva Cubierta espacio multifuncional en El Cedro.			200	200	1.000
	ESPACIO PÚBLICO	0	200	0	100	300
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL					1.700
X	Diseño y adquisición de predios para espacio público en las cabeceras corregimentales.		200		200	400
X	Construcción del Parque Principal de El Pueblito.				100	100
					100	500
X	Construcción del Parque Principal de El Cedro.				100	0
					100	300
X	Construcción de Espacio Público aledaño a la Placa Polideportiva cubierta de El Cedro.				100	0
	TOTAL	420	1.330	1.670	1.120	4.540
						25.120

Fuente: TERRSE S.A.S, 2022.

4.2.6 PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en el Centro Poblado Rural de Mina Vieja son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos.

TABLA 57: PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035						
PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA						
		COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL				
C	PROYECTO	CORTO PLAZO	MP	LP	TOTAL	TOTAL



C	2022- 2023	2024- 2027	2028- 2031	2032- 2035	MPIO	PROYE CTO
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	0	0	100	100	200	500
RESPONSABLE: UMATA						
Programas de recuperación de la microcuenca que surte el acueducto del CPR de Mina Vieja.			100	100	200	500
X						
SERVICIOS PÚBLICOS	20	150	0	0	170	1.050
RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE						
Diseño del Acueducto y alcantarillado en el CPR	20				20	50
X						
Mejoramiento del acueducto del CPR		50			50	500
X						
Construcción del sistema de Alcantarillado de Mina Vieja.		100			100	500
X						
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	100	50	0	150	2.500
RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						
Mejoramiento de senderos en el CPR de Mina Vieja			50		50	500
X						
Construcción de la Red Caminera entre el CPR de Mina Vieja y la cabecera municipal,		100			100	2.000
X						
VIVIENDA	40	0	500	200	740	2.800
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
Elaboración de estudios socioeconómicos para identificar la población objeto de los diferentes programas de legalización y construcción de vivienda de interés social y prioritario a realizar en el CPR de Mina Vieja	20				20	100
Legalización de predios en Mina Vieja.	20				20	200
Mejoramiento del entorno en sectores en Mina Vieja				200	200	500
Construcción de proyectos de VIP.en Mina Vieja			500		500	2.000
EQUIPAMIENTOS	0	0	0	50	50	100
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
Mejoramiento de la Placa Polideportiva de Mina Vieja.				50	50	100
ESPACIO PÚBLICO	0	0	0	100	100	500
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						
Construcción de espacio público en los CPR de Mina Vieja.				100	100	500
X						
TOTAL	60	250	650	450	1.410	7.450

Fuente: TERRSE S.A.S., 2022..

4.2.7 PROYECTOS PARA LA ZONA RURAL DISPERSA DEL TERRITORIO DE YARUMAL.

Los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del presente PBOT en el área urbana de la cabecera municipal, son los que se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con los contenidos de este plan. Las cifras se presentan en millones de pesos.

TABLA 58: PROYECTOS PARA LA ZONA RURAL DISPERSA DEL TERRITORIO DE YARUMAL.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN – DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 2022-2035
PROYECTOS PARA LA ZONA RURAL DISPERSA DEL TERRITORIO DE YARUMAL



C C	PROYECTO	COFINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL					
		CORTO PLAZO		MP	LP	TOTAL	TOTAL
		2022- 2023	2024- 2027	2028- 2031	2032- 2035	MPIO	PROYECTO
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES	145	1.300	1.090	1.090	3.625	21.130
	RESPONSABLE: UMATA						
X	Desarrollo del convenio entre Corantioquia y el Municipio de Yarumal para la ejecución del proyecto de implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP-		165				165
X	Adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas en el suelo rural disperso del municipio de Yarumal.	50	200	200	200	650	2000
X	Programas de recuperación de cuencas que surten los acueductos veredales.	50	100	100	100	350	1000
X	Proyecto POMCA Riogrande: Apoyo a estudio y protección de los bosques de roble existentes en la cuenca.	10	50	50		110	250
X	Proyecto POMCA Riogrande: Implementación de procesos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) procesos educativos ambientales (PRAES)	10	10	10	10	40	100
X	Proyecto POMCA Riogrande: Consolidación del Consejo de la cuenca del Riogrande.	5	10	10	10	35	280
X	Cofinanciación del proyecto PORH de la quebrada Yarumalito: "Reforestación en las riberas y nacimientos del recurso hídrico".			50	50	100	1.000
X	Proyecto POMCA Riogrande: Implementación de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y ambientales productoras agropecuarias del área de la cuenca del Riogrande.	10	20	20	20	70	100
X	Proyecto POMCA Riogrande: Definición de medidas para la compensación de servicios ambientales y consolidación de un sistema de valoración y pagos de servicios ambientales por conservación y otros incentivos económicos en todo el territorio municipal y especialmente en la cuenca del Riogrande.	10	20	200	200	430	5.000
	Ejecutar proyectos de cierre técnico minero en el suelo rural disperso del municipio.		20	20	20	60	300
X	Ejecutar proyectos de recuperación de fuentes de agua afectadas por la minería.		30	30	30	90	1.000
X	Diseño y ejecución del proyecto de parque ambiental de Morro Azul.			50	200	250	2.000
X	Cofinanciación de POMCAS en jurisdicción del municipio de Yarumal.		100	100	100	300	2.000
X	Cofinanciación de estudios y acciones necesarias para la conservación y protección del loro orejiamarillo y la guacamaya, en el nacimiento del río Nechi y la vereda La Zorra, respectivamente.		20			20	50
X	Cofinanciación de estudios y acciones necesarias para la conservación y protección de las áreas de vegetación de páramo en Llanos de Cuivá.		20			29	50
X	Adquisición de predios para la conservación y protección de las microcuencas que abastecen los		200	200	200	600	3.000

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



acueductos del municipio. Se priorizan en su orden las microcuencas de las siguientes quebradas:

- 1.- Turbaco.
- 2.- La Candelaria, en la vereda La Argentina.
- 3.- Chorrros Blancos (Ochali-El Llano).
- 4.- Las Pérez (La Estrella – Mallarino.)

X	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la vía La Loma – Valle de Toledo.	200			200	400	
X	Construcción de un parque ecológico en el DRMI, con acceso desde la cabecera municipal a través de senderos, desde el centro poblado rural de Mina Vieja, en el que se propiciará un turismo ecológico. Proyecto que aún no se delimita, pero que su delimitación y construcción se incluye en el presente plan. Este proyecto debe estar en armonía con la zonificación ambiental del plan de manejo del DRMI.	100	100	100	300	1.000	
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO		30	30	150	150	260	2.100
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
	Elaboración de estudios para la identificación, conservación y protección del patrimonio en la zona rural dispersa de Yarumal.	30	30		60	100	
	Recuperación del patrimonio de la zona rural dispersa del municipio de Yarumal.			100	100	200	2000
AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES		140	405	360	120	1.135	4.280
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL							
	Elaboración de estudios de detalle en zonas en las que se plantee la ejecución de proyectos en la zona rural dispersa.	20	10		30	300	
X							
X	Elaboración de estudio de detalle de amenazas y riesgos por movimientos en masa en área cercana a la infraestructura del acueducto de Llanos de Cuivá, vereda La Argentina.		20		20	40	
	Reasentamiento de 50 familias que viven en situación de alto riesgo en la zona rural dispersa que se identifiquen una vez se elaboren los diferentes estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales.	100	200	200	500	2500	
X							
	Mitigación del alto riesgo en que se encuentran 100 familias en la zona rural dispersa que se identifiquen una vez se elaboren los diferentes estudios de detalle de amenazas y riesgos naturales.	20	40	40	100	500	
X							
	implementación del sistema de alertas tempranas, en los casos que aplique, así como para la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución.		30	20	20	70	300
X							
	Elaboración de los estudios de detalle de amenazas y riesgos en la vereda Espíritu Santo.		15		15	40	
X							
	Reubicación de la escuela y de las viviendas que se encuentren en situación de alto riesgo no mitigable, de acuerdo con los estudios de detalle que se elaboren para el efecto y mitigación del riesgo en para las edificaciones en las que ése sea mitigable en esta vereda.			100	100	200	500
SERVICIOS PÚBLICOS		30	270	470	420	1.290	4.300
RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AGUAS DEL NORTE							
	Identificación, priorización y diseño de acueductos veredales.	20	50	50	120	200	
y							

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

---PBOT--- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



X	Construcción y Mejoramiento de acueductos veredales		200	200	400	2.000
	Construcción y capacitación de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales	200	200	200	600	2.000
X	Proyecto POMCA Riogrande: Fortalecimiento empresarial e institucional de las empresas de servicios públicos y comunidades organizadas que se encargan de la operación de los servicios públicos 2n el área de la cuenca del Riogrande.	10	20	20	70	100
X						
INFRAESTRUCTURA VIAL		500	2.400	4.050	3.950	10.900
RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						76.000
X	Construcción de soluciones puntuales definitivas en las vías que comunican a la cabecera municipal con las cabeceras corregimentales de Cedeño(8), Ochali (8),el Llano (2), la Loma (3) y el Cedro (8).	500	1500	1500	1500	5000
X	Construcción de soluciones puntuales definitivas en la carretera que comunica a la cabecera del corregimiento de Llanos de Cuivá con las veredas la Argentina, San Antonio y La Bella.			250	250	500
X	Mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en el área rural del municipio.	200	1.000	1.000	2.200	22.000
X	construcción de dos soluciones puntuales definitivas en el carretable que comunica a la vereda la Estrella con la vía principal.			200	200	2.000
X	Diseño y construcción de vía que comunica a los corregimientos de La Loma, El Llano y Ochali, con la vía existente entre San Andrés de Cuerquia y el embalse de Hidroituango. Incluye el puente sobre el río San Andrés.	500	1.000	1.000	2.500	15.000
X	Construcción de puente vehicular en la vereda Espíritu Santo.	200			200	2.000
VIVIENDA		20	200	100	100	420
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						4.100
	Elaboración de estudios socioeconómicos para identificar la población objeto de los diferentes programas de vivienda de interés social y prioritario a realizar en el suelo rural disperso de Yarumal.	20			20	100
	Legalización de predios.	200			200	2.000
	Mejoramiento de vivienda en la zona rural dispersa.		100	100	200	2.000
EQUIPAMIENTOS		0	300	650	1.750	2.700
RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL						24.900
	Construcción del colegio de la vereda San Antonio.		200		200	2.000
	Ampliación del colegio de la vereda Rosarito.			200	200	2.000
	Construcción de colegio en la vereda la Estrella.			200	200	2.000
X	Construcción de puesto de salud en la vereda Aguacatal.		50		50	300
X	Construcción de bodega para el almacenamiento de productos agropecuarios en la vereda Aguacatal.			50	50	300
	Construcción de caseta comunal en la vereda Aguacatal.		50		50	300
	Construcción de placa polideportiva cubierta en los CPR de Aguacatal y Espíritu Santo.		200		200	1.000

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-PBOT- DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
 ---DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE---



	Implementación y mejoramiento de los sistemas Vive Digital de la zona rural dispersa.	200			200	2.000
X	Construcción del Centro Pecuario Regional			500	500	5.000
	Construcción de Pequeña Central Hidroeléctrica en el río Nechí, Espíritu Santo o San Julián, o en la quebrada El Rosario.	50	200	800	1050	10.000
	ESPACIO PÚBLICO	0	20	100	220	340
	RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL					5.450
	Construcción de miradores panorámicos en la vereda la Bramadora, la estrella, el Llano y el cedro			100	100	300
	Construcción de espacio público aledaño al camino que comunica a las cabeceras corregimentales de el Llano y Ochali			20	20	100
X	Elaboración de estudios técnicos que definan la viabilidad o condiciones de manejo del proyecto de "Parque Ecológico Recreativo de la Cuenca Alta del Río Nechí".	20			20	50
X	Ejecución del proyecto de "Parque Ecológico Recreativo de la Cuenca Alta del Río Nechí", de acuerdo con los estudios formulados.		100	100	200	5.000
	TOTAL	865	5.130	6.770	6.700	19.800
						139.385

Fuente: TERRSE S.A.S, 2022..

TABLA 59. TOTAL, INVERSIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL PBOT.

TOTAL INVERSIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL PBOT DE YARUMAL						
	2022	PER. 1	PER. 2	PER. 3	VIGENCIA DEL PBOT	
	4.525	16.232	20.890	22.400	61.957	

Fuente: TERRSE S.A.S, 2022..

4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA.

El Plan Básico de Ordenamiento de Territorial es la guía general para implementar y concretar los objetivos y el modelo de ocupación propuesto para el Municipio de Yarumal. Este plan podrá desarrollarse a través de planificación complementaria de mediana escala como Planes Parciales, Proyectos Urbanos Integrales, Macro Proyectos y Unidades de Planificación Rural. También podrán desarrollarse planes temáticos específicos a partir del **PBOT**, para la protección de los recursos naturales, la incorporación del riesgo, el espacio público, el patrimonio arquitectónico y cultural, el equipamiento colectivo comunitarios, los servicios públicos y la vivienda de interés social.

4.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PBOT

En la formulación, implementación y ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Yarumal y los planes complementarios el municipio propenderá por un reparto equitativo de las cargas y beneficios del desarrollo, utilizando mecanismos como la compensación, la transferencia de derechos de construcción y la asignación - reparto del aprovechamiento y la carga urbanística, de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997.



En este proceso se podrá también intervenir la estructura predial a través de la integración inmobiliaria, el reajuste de terrenos y los encargos fiduciarios. Se podrán también realizar intervenciones en la propiedad como la enajenación voluntaria, la expropiación judicial, la expropiación administrativa, la enajenación forzosa, la declaración de derecho de preferencia para la municipalidad y la declaración de desarrollo prioritario sobre los predios. Entre otros los mecanismos legales se puede hacer uso de la asociación con otros municipios, el reajuste de tierras e integración inmobiliaria y la cooperación entre partícipes, de acuerdo también a lo establecido en la Ley 388 de 1997.

4.4.1 PREDIOS DE DESARROLLO Y/O CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA

Con el fin de evitar que existiendo la necesidad de adelantar proyectos de vivienda, algunos predios no se desarrollen durante el período de vigencia del PBOT, se declaran como áreas de desarrollo y construcción prioritaria los predios identificados como tales en el mapa **F-28 A**, denominado como “Programa de ejecución-áreas urbanas”, que contiene los proyectos a ejecutar durante la vigencia del PBOT y las áreas de desarrollo y construcción prioritaria en las tres áreas urbanas de Yarumal (Cabecera, Llanos de Cuivá y Cedeño).

4.5 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

La financiación de los programas y proyectos se podrá realizar a través de impuestos de valorización y fondos alimentados por el aporte proveniente del cobro de plusvalía y por los recursos de las obligaciones urbanísticas pagadas en dinero.

Se establece como tasa de participación el treinta y cinco por ciento (**20%**) del mayor valor por metro cuadrado. Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan simultáneamente dos o más hechos generadores en razón de las decisiones administrativas detalladas en los artículos precedentes, en el cálculo del mayor valor por metro cuadrado se tendrá en cuenta los valores acumulados, cuando a ello hubiere lugar.

En razón a que el pago de la participación en la plusvalía al municipio o distrito se hace exigible en oportunidad posterior, de acuerdo con lo determinado por el artículo 83 de esta ley, el monto de la participación correspondiente a cada predio se ajustará de acuerdo con la variación de índices de precios al consumidor (**IPC**), a partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la participación.

También se establece como instrumento de financiación el pago de cesiones u obligaciones urbanísticas para espacio público y equipamiento en el que deberán incurrir todos los solicitantes de licencias urbanísticas, ya sea para cualquiera de los tipos de licencia para construir o en los casos de reconocimiento de edificaciones. Estos dineros deberán disponerse en un fondo de espacio público y otro para la construcción de equipamientos que se destinarán exclusivamente a estos fines. En el Acuerdo Municipal por medio del cual se adopta el presente ajuste del PBOT de Yarumal se reglamentan las condiciones de las áreas de cesión para ser consideradas como válidas y entregadas a la administración municipal.

4.5.1 HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA.

Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía en el municipio de Yarumal, las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 80. de la Ley 388 de 1997, que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más



rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada. Los propietarios de los predios que según el **PBOT** adoptado en el año 2000 para este municipio, hacían parte del área rural y que ahora, en virtud del presente ajuste de este plan, hagan parte del área Urbana, de Expansión Urbana, o Suburbana serán sujetos del pago de plusvalía, por un monto del **20%** del mayor valor adquirido por ello.

Igualmente deberán pagar a la administración municipal plusvalía, los propietarios de los predios que de acuerdo con el presente Plan de Ordenamiento, son ahora suelo suburbano y suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda campestre y que en el Plan de Ordenamiento que se revisa y ajusta, formulado en el año 2.000, hacían parte del suelo clasificado como rural no suburbano y no hacían parte de un polígono de vivienda campestre.

Predios exentos del pago de participación en plusvalía:

Adóptese como predios exentos del pago de la participación en plusvalía los siguientes:

- a) Todos los predios públicos.
- b) Predios de usos público.
- c) Los que estén declarados como bienes de interés cultural.
- d) Los equipamientos públicos.
- e) Todos los predios que sean destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario – VIP.



INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO – ÁREAS	22
TABLA 2. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL	26
TABLA 3. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL SUELO URBANO DE LLANOS DE CUIVÁ.....	31
TABLA 4. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO, IDENTIFICADOS EN EL MAPA F-20.....	32
TABLA 5. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL PERÍMETRO DEL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	36
TABLA 6. LLANOS DE CUIVÁ, COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA QUE DELIMITAN EL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA.....	41
TABLA 7. SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL – ÁREAS	48
TABLA 8. PREDIOS CON MAYOR PUNTAJE PARA LA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO	84
TABLA 9. ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	96
TABLA 10. ÁREAS DE VALOR PAISAJÍSTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL – ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.....	97
TABLA 11. SUELO DE PROTECCIÓN: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CABECERA MUNICIPAL.....	98
TABLA 12. SUELO DE PROTECCIÓN (2): INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS ...	100
TABLA 13. SUELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	100
TABLA 14. ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	122
TABLA 15. ASIGNACION DE USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DE YARUMAL.....	130
TABLA 16. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SU SUELO DE EXPANSIÓN URBANA.	134
TABLA 17. CAPACIDAD DE SOPORTE DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.	139
TABLA 18. APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL ÁREAS URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL.	140
TABLA 19. RETIROS A LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.....	156
TABLA 20. ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO EN LLANOS DE CUIVÁ	175
TABLA 21: USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA DE LLANOS DE CUIVÁ.	177
TABLA 22: APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANISTICAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ.....	180
TABLA 23. ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO PARA EL ÁREA URBANA DE CEDEÑO.	185
TABLA 24. USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO.	186



TABLA 25: APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO	188
TABLA 26: RESÚMEN DE TUBERÍAS PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE SANTA JUANA-	194
TABLA 27: REDES DISEÑADAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	198
TABLA 28: CAUDALES Y COBERTURA PARA CADA PTAR PROYECTADA.	198
TABLA 29: SÍNTESIS DE FLORA DEL ALTO DE VENTANAS.	205
TABLA 31. DRMI ALTO DE VENTANAS - USO DE PRESERVACIÓN- ACTIVIDADES PERMITIDAS	207
TABLA 32. DRMI ALTO DE VENTANAS -USO DE RESTAURACIÓN- ACTIVIDADES PERMITIDAS	208
TABLA 33. DRMI ALTO DE VENTANAS - USO SOSTENIBLE - ACTIVIDADES PERMITIDAS....	209
TABLA 34. DRMI ALTO DE VENTANAS - ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO - USOS DEL SUELO - ACTIVIDADES PERMITIDAS.	210
TABLA 35. ESQUEMA DE CONECTIVIDADES ECOSISTÉMICAS - HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE.	216
TABLA 36: MICROCUENCAS QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS.	217
TABLA 37: USO FORESTAL PROTECTOR: ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.	222
TABLA 38: ZONAS DE RESTAURACIÓN: ASIGNACION DE USOS DEL SUELO.	223
TABLA 39 USO FORESTAL PROTECTOR-PRODUCTOR: ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO	223
TABLA 40. USO AGROFORESTAL: ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.	224
TABLA 41: ZONAS EXCLUÍDAS O RESTRINGIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL SEGÚN EL CÓDIGO MINERO.	227
TABLA 42: USOS DEL SUELO PARA LAS AREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN	228
TABLA 43. SUELO DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LLANOS DE CUIVÁ.	231
TABLA 44: USOS DEL SUELO EN LOS SUELOS DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	234
TABLA 45. ÁREA DEL SUELO SUBURBANO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	240
TABLA 46: USOS DEL SUELO PARA EL SUELO SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.	246
TABLA 47. ÁREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE - ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO	256
TABLA 48: UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL -UMT-.....	258
TABLA 49: USOS DEL SUELO PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE OCHALÍ.	263
TABLA 50: ÁREAS AGROFORESTALES – ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO.	283
TABLA 51: AREAS AGROSILVOPASTORILES – USOS DEL SUELO	283
TABLA 52: DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN EL SUELO RURAL DISPERSO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.	295
TABLA 53: PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	297
TABLA 54: PROYECTOS PARA EL ÁREA URBANA DE LLANOS DE CUIVÁ.	300
TABLA 55: PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE CEDEÑO.	302
TABLA 56: PROYECTOS PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE OCHALÍ, EL LLANO Y LA LOMA.	303
TABLA 57: PROYECTOS EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE EL CEDRO Y EL PUEBLITO.	305
TABLA 58: PROYECTOS PARA EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.	307
TABLA 59: PROYECTOS PARA LA ZONA RURAL DISPERSA DEL TERRITORIO DE YARUMAL.	308
TABLA 60. TOTAL, INVERSIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL PBOT.	312



INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. suelo suburbano aprobado en el pbot formulado en el año 2.000	44
FIGURA 2. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.....	54
FIGURA 3. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE OCHALÍ	57
FIGURA 4. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE LA LOMA.	59
FIGURA 5. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE EL LLANO.	60
FIGURA 6. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CON CONDICIÓN DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE MINA VIEJA.....	64
FIGURA 7: AMENAZAS NATURALES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.	66
FIGURA 8: AMENAZAS POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.	67
FIGURA 9. ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA EN EL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.	68
FIGURA 10. ANÁLISIS ESPACIAL POR ACCESO VIAL	78
FIGURA 11. COMPOSICIÓN DE RESÍDUOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL	78
FIGURA 12. DISTANCIA A CENTROS POBLADOS	79
FIGURA 13. OCUPACIÓN.....	80
FIGURA 14. DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA	80
FIGURA 15. DISTANCIA A FALLAS GEOLÓGICAS	81
FIGURA 16. PENDIENTES.....	82
FIGURA 17. RESTRICCIÓN POR PROTECCIÓN	83
FIGURA 18: ÁREAS FACTIBLES PARA LA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO Y PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.	84
FIGURA 19: PANORÁMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YARUMAL	96
FIGURA 20: TRAZADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA POR EL PMAA PARA REALIZAR LA ADUCCIÓN DE SANTA JUANA.	193
FIGURA 21: UBICACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO.	194
FIGURA 22: SECTORES - ALCANTARILLADO.....	197
FIGURA 23: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEFINIDAS EN EL PMAA.	198
FIGURA 24 DIAGRAMA DE FLUJO - ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL - EEP.....	204
FIGURA 25 MAPA DE USO DEL SUELO RURAL - QUEBRADA YARUMALITO	212
FIGURA 26 RELLENO SANITARIO REGIONAL - LOTE ACTUAL Y FUTURO	233
FIGURA 27. ÍNDICE DE ARIDÉZ EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. - MUNICIPIO DE YARUMAL	250
FIGURA 28. ÍNDICE DE RETENCIÓN HÍDRICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA - MUNICIPIO DE YARUMAL.....	251
FIGURA 29. OFERTA HÍDRICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. MUNICIPIO DE YARUMAL.	252



FIGURA 30. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD HÍDRICA EN JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA - MUNICIPIO DE YARUMAL.....	253
--	-----